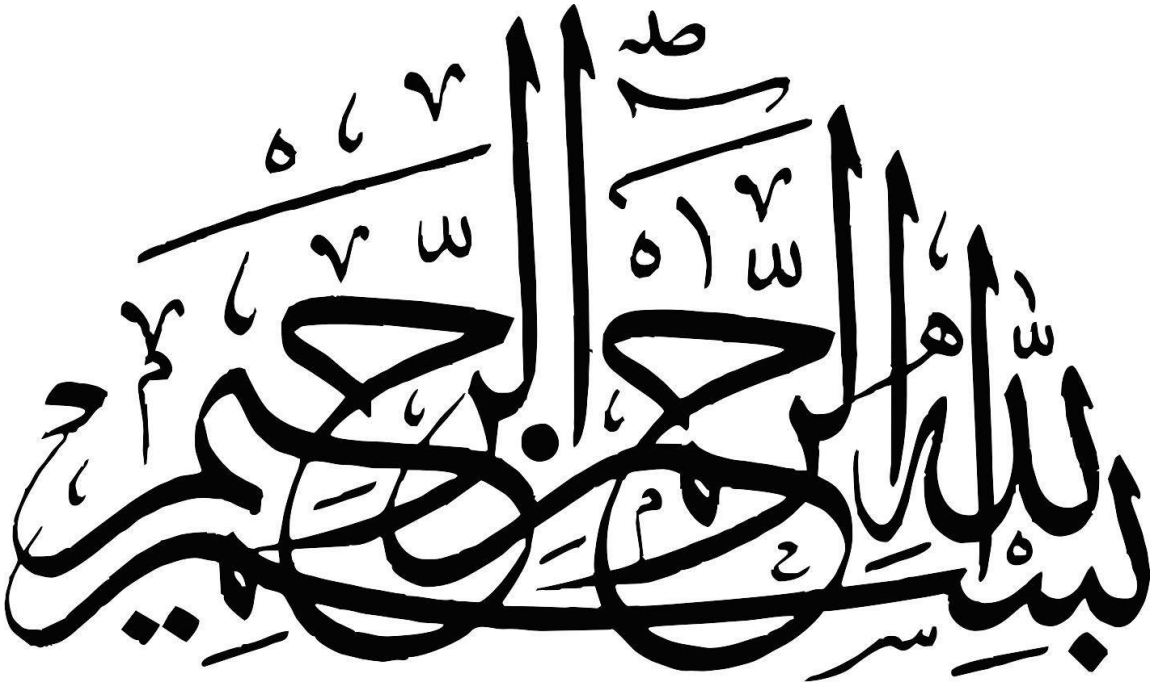

بسم الله الرحمن الرحيم

عمومي رياضي

(نوی نصاب)

استاد سردار محمد (خوږیانی)



کتاب پېژندنه

د کتاب نوم/

عمومي رياضي (نوی نصاب)

مؤلف/

سردار محمد (خوږیانی)

ډیزاین/

الله یار تسل

خپرندوی/

میهن خپرندویه ټولنه

چاپکال/

۱۳۹۵ل

چاپشمېر/

۱۰۰۰ټوکه

آدرس

میهن خپرندویه ټولنه پېښور- جلال آباد

جلال آباد: اسحاقزی مارکیټ لاندې پوړ، لومړی دوکان

Email: Khorshidhimat@yahoo.com

Abdurashid.himat@gmail.com

Cell: ۰۳۰۰-۵۹۸۱۴۲۵- ۰۳۲۱۹۸۹۵۶۲۱

۰۷۸-۸۵۲۹۱۹۴ ۰۷۷۳۵۳۵۴۲۰

د چاپ حقوق له میهن خپرندویې ټولنې سره خوندي دي.


بسم الله الرحمن الرحيم



مقدمه

الحمد لله الذی فهمنا بعلوم الاشیاء والحوادث و علمنا بزیادات هم و النواقص و الصلوة و سلام علی رسوله بفهم الانسان باشرع فی الاعمال و المباحث.

اما بعد!

خوشحاله یم چې د نوي نصاب د ریاضي په لیکلو باندې د خدای (جل جلاله) په فضل او مهربانۍ باندې قادر شوم. د نصاب د اول څخه شوونکو او زده کوونکو د ریاضي په لنډیز او وضاحت باندې اسرار کولو. دا دی د غه کتاب په د 1394 لمریز کال د سرطان په 23 نېټه پشپر او چاپ ته چمتو شو. پدې کتاب کې د حساب څخه تر انټیګرالونو پورې ټول مباحث په جلا جلا توګه لیکل شوي او مثالونه یې حل شوي دي. که په غور سره ولوستل شي او مثالونه یې چې حل شویدي څو څو واره وکتل شي انشا الله د ریاضي په باب مو به ستونزې حل شي.

د کتاب تصحیح او سمون دوام او غور غواړي که څه هم مونږ دا کتاب څو څو واره په غور سره کتلي او کمی او نواقص مو د امکان تر حده سم کړي، که بیا هم په کتاب کې کوم نقص موجود ؤ، د کتاب سمون لپاره د سپین غر تعلیمي مرکز سره په لاندې پته تماس ونیسئ.

جلال اباد بنار- تالاشی چوک د حاجي زرخان پلازه

سردار محمد خوږیانی

د نصرت عالي لېسې د ریاضاتو استاد

لیک لړ

حساب

اول فصل

حساب 1
د حساب د علم موضوع 1
د مکمل اعدادو سیټ 1
د طبیعي اعدادو سیټ 2
د حساب د علم د زده کړې غرض 2
د حساب اصطلاحات 2
واحد 2
عدد 2
ارقام 4
طبقې 5
د صحیح عددونو څلور ګونې عملیې 6
1- د صحیح عددونو جمع 6
2- د صحیح عددونو تفریق 8
3- د صحیح عددونو ضرب 10
اضافی معلومات 12
4- د صحیح عددونو تقسیم 16

دویم فصل

کسر 21
اعشار کسر 21
د اعشار کسر څلور ګونې عملیې 21
عام کسر 24
د کسرونو مقایسه 26
تجنیس 26
د کسرونو اختصار 27
د عام کسر څلور ګونې عملیې 33

کسر الکسر 37
د کسرونو تبادله 39
دریم فصل
طاقت لرونکی عددونه 42
تجزیه 44
جذر 49
د اعدادو سیستمونه 59
د 2 په قاعده د اعدادو سیستم 60
د 5 په قاعده د اعدادو سیستم 61
خلورم فصل
نسبت 63
تناسب 83
پنځم فصل
فیصد 72
تخفیف 73
احدیت 75
ربحه 76
تنزیل 79
مشارکت 80
شپږم فصل
سیټ 84
د سیټ د لیکلو طریقې 84
د سیټ اقسام 86
د روابطو له مخې د سیټونو اقسام 86
د سیټونو عملیې 89
الجبر
اول فصل
الجبر 93
د الجبر اصطلاحات 94

پولینوم 95
د الجبري عددونو څلور ګوني عملیې 97
د پولینومونو څلور ګوني عملیې 100
د باقي مانده دعوه 102
ترکیبي تقسیم 104

دویم فصل

مساوات 106
مطابقت 106
تجزیه 110
الجبري کسرونه 116
د الجبري کسرو خواص 116
د الجبري کسرونو جمع 117
د الجبری کسرونو تفریق 117
د الجبري کسرونو اختصار 118
د الجبري کسرونو تقسیم 118
د کسرونو ګویا کول 119
قسمي کسرونه 122

دریم فصل

معادله یا شرطیه مساوات 127
د معادلې اقسام 127
یو مجهوله اوله درجه معادله 127
د معادلې خواص 128
جذري معادلی 129

څلورم فصل

دوه مجهوله معادلی 133
د اوله درجه دوه مجهوله معادلو حل 133
متریکس 138
د متریکس ډولونه 139
د متریکسونو جمع 141

د متریکس تفریق 141
د دوه متریکسونو ضرب 143
د یوه متریکس ترانسپوز متریکس 144
دیترمینانت 145
د دیترمینانت د حل طریقه 145
د دیترمینانت خواص 147
الحاقي متریکس 148
پنځم فصل
دویمه درجه یومجهوله معادلی 151
د دویمه درجه یو مجهوله معادلو د عمومي شکل د حل طریقي 152
دجذرو له مخی د یو مجهوله دویمه درجه معادلی جوړول 161
د دویمه درجه یومجهوله معادلو دجذرو مطالعه کول 162
ددیکارت قاعده 163
شپږم فصل
غیرمساوات 173
د غیرمساوات خواص 173
دغیرمساوات اقسام 175
مطلقه قیمت 177
دبینوم داشاری څېړل 177
د یو مجهوله غیرمساوات سیستم 183
دوه مجهوله غیرمساوات 184
ددوه مجهوله غیرمساوات سیستم 185
ددوه مجهوله غیرمساوات د سیستم د حل طریقه 185
یو مجهوله دویمه درجه غیرمساوات 186
ددویمه درجه غیرمساوات دحل طریقه 187
اووم فصل
پارامتریک معادلی 190
اتم فصل
اکسپوننشل (نمائي) معادلی 199

نهم فصل

لوګاریتمي معادلی 203
دقاعدی د بدلولو فارمول 206
د لوګاریتم اقسام 207
دیوه عدد د لوګاریتم پیداکول 208
د یوه اوصفر تر منځ د کسرونو لوګاریتم 209
انتي لوګاریتم 210
انترپولیشن 211
کولوګاریتم 212
د لوګاریتمي معادلو د حل طریقه 213

لسم فصل

توابع 220
د تابع اقسام 221
ناطقه تابع 221
خطي تابع 221
دخطي تابع د تعریف ناحیه 222
د مستقیمي کرښې مېل 224
دمېل معادله 225
محوري معادله 227
پولینومي تابعګانی 231

یوولسم فصل

دویمه درجه تابع 233
د دویمه درجه تابع ګراف 233
د دویمه درجه تابع د ګراف ترسیم 233
د ګراف انتقال 235
هوموګرافیک تابع 248
مجانب 248
د هوموګرافیک تابع د ګراف ترسیم 250
اکسپونتشل تابع 253
لوګاریتمي تابع 255

دولسم فصل

ردیف یا تصاعد 257
حسابي ردیف 257
د حسابي ردیف فارمول 257
حسابي ردیف ته د حدونو داخلول 259
هندسي ردیف 260
د هندسي ردیف فارمول 260
د هندسي ردیف خصوصیات 262
هارمونیکي ردیف 263
سلسلی 265
حسابي سلسله 265
د حسابي سلسلی فارمول 265
د مسلسلو عددونو فارمول 266
دجفتو عددو فارمول 267
د طاق عددونو فارمول 267
هندسي سلسله 269
د هندسي سلسلی فارمول 269

دیارلسم فصل

د ریاضي استقراء 274

څوارلسم فصل

فکتوریل 277
د بینوم قضیه 279

پنځلسم فصل

لیمیټ 281
انټروال 281
د لیمیټ تعریف 288
د لیمیټ د استعمال څایونه 284
د لیمیټ پیدا کول 285
په (∞) کې د یوی تابع لیمیټ 287

د ليميټ قضيي 288
ابهام 295
د ابهام رفع کول 295
د مثلثاتي تابعګانو ليميټ 302
د تابعګانو متماديت (اتصال) 305
متمادي تابع 305
غېر متمادي تابعګانې 305
د متماديت شرطونه 306
دښي لاس ليميټ 307
د چپ لاس ليميټ 307
د متمادي تابعګانو خواص 309
شپاړلسم فصل
مشتق 311
منځنی يا وسطي تعبير 312
د يوې تابع مشتق 313
د مشتق تعريف 314
د مشتق هندسي تعبير 315
د مشتق قوانين 318
د يوې طاقت لرونکی تابع مشتق 318
د دوه تابعګانو د حاصل جمع مشتق 319
د دوه تابعګانو د تفاضل مشتق 320
د دوه تابعګانو د حاصل ضرب مشتق 321
د دوه تابعګانو د حاصل تقسيم مشتق 322
د جذري تابع مشتق 324
د مرکبې تابع مشتق 326
د مثلثاتي تابعګانو مشتق 329
ضمني مشتقات 333
د تابع دويم ضمني مشتق 334
متوالي مشتقات 336

د مشتق د استعمال څايونه 337
د يوې تابع بحراني ټکي 339
د انعطاف نقطه 340
د تابع د ګراف د ترسيم طريقه 343
د انعطاف د نقطې پيدا کول 344
د دويمه درجه تابع ګراف 345
هوموګرافيک تابع 348
د مجانب د ټاکلو عمومي لار 351
د دريمه درجه يومجهوله تابع ګراف 352
د رول قضيه 355
د متوسط قيمت قضيه 357
د لوهپيټال قاعده 358
دبحراني ټکو تطبيق 359

اولسم فصل

انتيګرال 363
د ريمان مجموعه 363
د انتيګرال مفهوم 368
د انتيګرال اقسام 368
غېرمعين انتيګرال 368
د غېر معين انتيګرال خواص 369
معين انتيګرال 373
د معين انتيګرال خواص 375
دانتيګرال او مشتق اساسي قضيې 382
په تعويضي طريقې سره د انتيګرال نيول 385
قسمي انتيګرالونه 386
دلوګاريتمي او اکسپونشل تابعګانو مشتق 387
د اعشاري لوګاريتم مشتق 388
د معکوسو تابعګانو مشتق 392
د معکوسومثلثاتي تابعګانومشتق 392

قسمي كسرونه 394
د اکسپونشل تابعګانو انټيګرالونه 396
د لوګاريتمي تابعګانو انټيګرال 397
د منحني سطحي د مساحت پيدا کول 401
دکروي اجسامو دحجمو محاسبه 410
د انټيګرال پواسطه د ګرې د حجم پيدا کول 411
د انټيګرال پواسطه د مخروط دحجم پيدا کول 411
د انټيګرال پواسطه دبيضوي دحجم پيدا کول 412
د قوس د اوږدوالي محاسبه 416
تفاضلي معادلې 419
د ديفرينشيال ترتيب 420
د ديفرينشيال معادلې درجه 420
خطي ديفرينشيال معادلې 421

احصائيه

اتلسم فصل

احصائيه 425
د اطلاعاتو د راټولو طريقه 425
ټولنه او جامعه 426
تصادفي نمونه 426
تصادفي متحول او دولونه يې 426
دفريکونسي جدول 427
انځوريز ګراف يا تصويري ګراف 427
موډ 428
اوسط 428
د مجزا داتا ګانو د کثرت جدول 429
د کثرت د جدول د اجزاؤ خاصيتونه 429
ډله ايز (تجمعي) کثرت 430
نسبي کثرت 430
ميله اي ګراف 431

د منکسری کربنی گراف 431
د گسسته یا غیر متصلو داتا گانو اوسط 432
د جدول په مرسته د ننښتو داتاگانو اوسط 433
د داتاگانو د گډې کولو طریقه 434
وسعت 434
د گډې اوږدوالی 434
میله ئي گراف 434
د متصلو داتاگانو دسته بندي 434
وزني اوسط یا منځنی قیمت 435
مستطیلي گراف 436
دایروي گراف 437
میانه 438
د تحول ساحه 438
د انحراف اوسط 439
د څوضلعي فریکونسي گراف 440
د ساقی او پانی گراف 441
ربعی 442
صندوقچه یي گراف 443
ربعي انحراف 446
واریانس 446
معیاري انحراف (مطلق تیتوالی) 448
دبدلون ضریب یانسبي پراگنده گي 450
په نورمال منحني کی تیتوالی 451
د نورماله توزیع مشخصات 452
څومتحوله تولني 453
دپراگنده گی گراف 454
پېوستون او دپېوستون ضریب 454
د خطي مېلان معادله 456
د احتمال د تابع توزیع 459

د دوه جمله يي توزيع او د برنولي ازمايښت 461
د پواسن داحتمال توزيع 462
د نورمال توزيع 463
نمونه اخيستل 467
د نمونې د اوسط توزيع 468

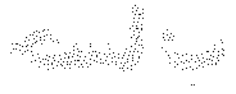
احتمالات

نوولسم فصل

احتمالات 471
چانس 471
تصادفي پېښه 471
تجربوي احتمال 471
نظري احتمال 471
نسبي کثرت او احتمال 472
په نمونه يي فضا کې برابر او نابرابر چانس 472
د يوې نمونه يې فضا ناڅاپي پېښه 472
د احتمال قاعدې 474
ونه ايز ډياګرام 475
د ضرب د حاصل لومړۍ قاعده 475
د ناڅاپي پېښو اتحاد 476
د ناڅاپي پېښو تقاطع 477
د سيټونو او مډل جوړونه 478
د شمېرنې اصل 479
ترتيب (پرموټېشن) 480
ترکيب 480
وريشن (تبديل) 481
د بينوم قضيه 483
د دوه جمله يي احتمال 484
متمادي او غېر متمادي فضاګانې 486
هم چانسه پېښې 487

د متمادي فضاګانو احتمال 488
مشروط احتمال 488
د ناڅاپه پېښنو استقلاليت 493
شلم فصل
موهومي عددونه 495
د اعدادو سيټونه 496
دموهومي عددونو څلورګوني عمليي 497
صفري مختلط عدد 498
د مختلطو عددونو څلورګونی عمليي 498
د مختلط عدد مزدوج 500
د مختلط عدد ضري معکوس 500
ديوه مختلط عدد د مزدوج خاصيت 501
دمختلطو عددونود دويم جذر پيدا کول 505
يوويشتم فصل
د رياضي منطق 507
د رياضي استدلال 507
تمثيلي استدلال 507
استقرائي استدلال 507
استنتاجي استدلال 509
دحکم د نفی کولو استدلال 509
د رياضي منطق او د بيان استنتاج 510
د بيانونو ترکيب 510

حساب



اول فصل

رياضي

رياضي د رياض څخه اخيستل شويده په رياضي کی تر (ض) وروسته (ی) نسبتي ده رياض د روضة مجموعه ده نو د رياضي لغوي معنی باغونه يا باغچې دي.

او په اصطلاح کې رياضي هغه علم دی چې د اجسامود کيفيتو ، کميتو ، تغيراتو ، ارتباطاتو او تاثيراتو څخه بحث کوي.

رياضي ډېرې څانګې لري لکه :

1- حساب	2- الجبر	3- نجوم
4- هندسه	5- مثلثات	6- علم هيئت

او داسې نور.

ځرنګه چې زمونږ د وطن په تعليمي نصاب کې حساب ، الجبر ، هندسه او مثلثات ټول ليکل شوي دي نو مونږ هم د نصاب مطابق همدغه څلور شيان په دی کتاب کې ليکو.

1- حساب :

حساب په لغت کې شمېرلو ته وايې او په اصطلاح کې حساب هغه علم دی چې په معلومو عددونو باندې يوه عمليه اجراء کوي او مجهول عدد پيدا کوي.

د حساب د علم موضوع:

د حساب د علم موضوع د مکمل اعدادو سيټ دی .

د مکمل اعدادو سيټ:

د صفر څخه تر (∞) پورې د اعدادو سيټ ته د مکمل اعدادو سيټ وايې.



د طبيعي اعدادو سيټ:

د (1) څخه تر (∞) پورې د اعدادو سيټ ته د طبيعي اعدادو سيټ وايي.



د حساب د علم د زده کړې غرض:

د حساب د علم زده کړه په ورځنيو معاملاتو کې انسان د غلطۍ څخه ساتي، لکه اخيستل ، خرڅول ، په صحيح ډول د دوا ګانو ترکيب، حتی چې د حساب د زده کړې څخه په غير په فزيک ، کيميا ، هندسه او داسې نورو علومو کې پر مخ تګ نا ممکن دی.

د حساب اصطلاحات:

واحد:

د هر شي يوې دانې ته واحد وايي. لکه يو موټر ، يوه طياره يوه کښتۍ او داسې نور.

عدد:

واحد يا د واحدونو مجموعې ته عدد وايي . لکه (1) ، 13 ، 159 او داسې نور.

عدد ډېر قسمونه لري.

1- مشخص عدد: که د يوه عدد سره د کوم شي نوم ذکر وي دغسې عدد ته مشخص عدد وايي 12 کتابونه ، 107 شاګردان او داسې نور.

2- مجرد عدد: که د عدد سره د کوم شي نوم ذکر نه وي دغه ډول عدد ته مجرد عدد وايي. لکه 180 ، 240 او داسې نور،

3- جفت عدد: هغه عددونه چې په (2) باندې پوره تقسيميږي جفت عددونه دي لکه 170 ، 532 ، 714 ، 326 ، 748 او داسې نور ،

4- طاق عدد: هغه عدد دی چې په (2) باندې پوره نه ويشل کيږي لکه : 3 ، 41 ، 587 او داسې نور.

5- لمړنې عدد: هغه عدد دی چې په ځان او په (1) پوره ويشل کيږي په نورو عددو پوره نه ويشل کيږی. لکه 2 ، 3، 5 ، 7 او داسې نور.

د (1) او 100 تر منځ لمړني عددونه 25 دی. دا عددونه یو یوناني عالم چې Eratosthenes نومېده په (273 -192) ق م کی یې یونان کی ژوند کاوه په یوه جدول کې پیدا کړی ؤ.

د (1) څخه تر 100 پورې عددونه یې په یوه مربعي جدول کې ولیکل بیایې (2) پریښودل او هغه عددونه چې په (2) ویشل کیدل حذف کړل. بیا یې (3) پریښودل او هغه عددونه چې په (3) ویشل کیدل حذف کړل په همدې ترتیب په (5) او (7) باندې چه کوم عددونه ویشل کیدل حذف یې کړل په اخر کې یې په جدول کی پاتی شوي عددونه چې 25 عددونه وه په یوه پاڼه کې ولیکل او لمړني عددونه یې وبلل. عددونه دا دي.

2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23 ، 29 ، 31 ، 37 ، 41 ، 43 ، 47 ، 53 ، 59 ، 61 ، 67، 71، 73، 79، 83 ، 89 ، 97

6- مرکب عددونه : هغه عددونه چې له ځان او یوه څخه په غیر په نورو عددو هم ویشل کیږي مرکب عددونه بلل کیږي. لکه 4 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 او داسې نور .

د (1) او 100 تر منځ مرکب عددونه 74 دي.

(1) نه لمړني عدد دی او نه مرکب عدد دی.

7- تام عدد: که د یوه عدد ټول واحدادت پوره وي دغه عدد ته تام عدد وایې لکه 12 هنداوني ، 15 روپۍ.

8- کسري عدد: هغه عدد دي چې یو واحد یې نیم ګړې وي.

لکه $13\frac{1}{4}$ هندواني، $17\frac{1}{2}$ډالر

کسري عددونه په درې قسمه دي.

a- مختوم کسر: که د کسر صورت په مخرج وویشل شي او باقي ونکړي دی کسر ته مختوم کسر وایې لکه $\frac{3}{4}$ ، $\frac{2}{5}$ ، چې $\frac{3}{4} = 0.75$ او $\frac{2}{5} = 0.4$ کیږي.

b- غیر مختوم متوالي کسر: هغه کسردی چې صورت په مخرج پوره تقسیم نه شي مګر د خارج قسمت رقمونه یې تکراري وي. لکه $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{6}$ او داسې نور .

چې $\frac{1}{3} = 0.33\overline{3}$ کیږي او $\frac{1}{6} = 0.166\overline{6}$ کیږی.

c- غير مختوم غير متوالي کسر: که د يوه کسر صورت په مخرج پوره تقسيم نه شي او دخارج قسمت رقمونه يې هم تکراري نه وي دی کسر ته غير مختوم غير متوالي کسر وايې لکه $\frac{13}{47}$ چې ... $\frac{13}{47} = 0.276595744680851$ کيږي.

9- ناطق عدد: صحيح عدد، متوالي کسر او مختوم کسر ناطق عددونه دي. لکه 15 ، 28 ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{5}{6}$ ، $\frac{4}{5}$ ، $\frac{1}{2}$ او داسې نور.

10- غير ناطق عدد: غير مختوم غير متوالي کسر او هغه جذري عددونه چې پوره جذر نلري غير ناطق عددونه دي لکه $\frac{13}{49}$ ، $\frac{11}{47}$ ، $\sqrt{2}$ او $\sqrt{3}$ او داسې نور.

ارقام:

د اعدادو د ليکنې سمبول ته رقم وايې.

په ډېرو ممالکو کې د اعدادو د ليکنې لپاره سمبولونه ټاکل شوي دي چې په همغه ممالکو کې استعماليږي. مګر هغه رقمونه چې د نړۍ په زياتو ممالکوکې استعماليږي درې دي.

1- رومي رقمونه 2- هندو عربي رقمونه 3- اريک رقمونه.

1- رومي رقمونه :

د هندو عربيک رقمو تر ليکنې د مخه رومي رقمونه زيات استعماليدل. اوس رومي رقمونه په کتابونو کې د مختلفو مقاصدو لپاره استعماليږي. خو په حسابي او الجبري عمليو کې نه استعماليږي I د يو لپاره V د 5 لپاره X د 10 لپاره L د 50 لپاره C د 100 لپاره D د 500 لپاره او M د 1000 لپاره په سمبوليک ډول استعماليږي.

که يو رقم دري واره څنګ په څنګ وليکل شي جمع کيږي لکه II دوه دي III درې دي که X درې واره وليکل شي (30) کيږي که L درې واره وليکل شي 150 کيږي که دوه مختلف عددونه څنګ په څنګ وليکل شي که د ښي خوا عدد زيات ؤ د چپې خوا عدد ور څخه منفي کيږي IV چې څلور دي IX نه دی $XL = 40$ دي $XC = 90$ دي او که د چپې خوا عدد زيات ؤ د ښي خوا عدد ور سره جمع کيږي.

$VI = 6$ ، $VII = 7$ او $VIII = 8$ دی $XIX = 19$ او $CX = 110$، $LX = 60$ دي $CXXX = 130$ او $MDCXIX = 1619$ دي.

2- اریک رقمونه :

هغه رقمونه دي چې اریائیانو لیکلي دي. دې رقمو ته شرقي رقمونه هم وایي. اریک رقمونه په لاندې ډول دي. ۰ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹

ټول لس رقمونه دي.

3- هندو عربیک رقمونه :

هغه رقمونه چې مصریانو لیکلي دي او یوازې د صفر سمبول هندیانو لیکل دي دغه رقمو ته غربي رقمونه هم وایي دا رقمونه 10 دي او عبارت دي له 0 ، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 دا رقمونه په دوه برخو ویشل شویدي.

1- معنی دار رقمونه 2- بې معنی رقم

1- معنی دار رقمونه : د 1 څخه تر 9 پورې رقمو ته معنی دار رقمونه وایي.

2- بې معنی رقم : صفر بې معنی رقم دې ځکه که یوازې هر څومره صفرونه ولیکو په کوم شي دلالت نه کوي لکه. 0000000

او که د عدد چپې خواته ولیکل شي هغه عدد نه ډیریږي او نه کمیږي.

لکه 0000013 چې 13 دي.

طبقې : د عددو د لیکلو او لوستلو لپاره ریاضي دانانو طبقې لیکلی دي چې هره طبقه درې مرتبې ده هره طبقه خپل نوم لري تر اوسه پورې په ریاضي کې 22 طبقې لیکل شویدي.

1- احادو طبقه	9- کوادریلیون	17- اوکتیلیون
2- زرو طبقه	10- کوادریلیارد	18- اوکتیلیارد
3- میلیون طبقه	11 - کوینتیلیون	19- نونیلیون
4- میلیاردو طبقه	12- کوینتیلیارد	20- نونیلیارد
5- بیلیون طبقه	13- سکستیلیون	21- د سیلیون
6- بیلیاردو طبقه	14- سکستیلیارد	22- دسیلیارد
7- تریلون طبقه	15- سپتیلیون	
8- تریلیارد طبقه	16- سپتیلیارد	

چې تر اوسه پورې په نړۍ کې د دغه طبقو څخه اته طبقې استعمال شويدي يعنې تر تريليارد پورې طبقې استعمال شويدي.

د عدد لوستل : عدد د ښې خوا څخه په طبقو ويشو او د چپې خوا څخه يې لولو اول د طبقې عدد لولو بيا دطبقې نوم اخلو. که طبقه يا مرتبه صفر وه نوم يې نه اخيستل کيږي. لکه:

450,347,825,601,234,004,000,801

او داسې ويل کيږي څلورسوه اوپنځوس تريليارده دري سوه اواوه څلويښت تريلونه اته سوه اوپنځه ويشت بيليارده شپږسوه اويوبيلونه دوه سوه اوځلورد پرش ميليارده څلورميلونه اواته سوه اويو.

د عددو ليکل : عدد د چپې خوا څخه ليکل کيږي هر عدد په خپله طبقه او مرتبه کې ليکل کيږي که د کومې طبقې يا مرتبې نوم وانه خيستل شي پر ځای صفرونه ليکل کيږي لکه.

دري سوه څوارلس تريليارده اوه تريليونه نه ويشت بيلونه يو سل او دولس ميليارده نه څلويښت زره او اته

314,007,000,029,112,000,049,008

د صحيح عددونو څلور کونې عملیې:

1- د صحيح عددونو جمع:

جمع په لغت کې يو ځای کولو ته وايي.

او په اصطلاح کې د هم جنسو شيانو يو ځای کولو ته جمع وايي.

هغه عددونه چې جمع کيږي د جمع عوامل ورته وايي او هر عدد ته عامل وايي او هغه عدد چې د عواملو د جمع کېدو په نتيجه کې لاس ته راځي. د جمع حاصل ورته وايي.

د جمع د عملیې طريقه :

د جمع عوامل داسې يو تر بل لاندې ليکو چې هر طبقه د خپلې طبقې لاندې او هره مرتبه د خپلې مرتبې لاندې راشي. بيا د يويز مرتبو رقمونه جمع کوو که دجمع حاصل يې دوه رقمي شو لمړی رقم يې ليکو او دويم رقم يې دلسيز مرتبې د رقمو سره جمع کوو په همدې ترتيب تر اخره اجرائت کوو د جمع حاصل لاس ته راځي.

+456783456
789432187
1246215643

د جمع د عملیې میزان:

1- د جمع میزان په جمع :

عوامل د لاندې خوا څخه پورته خواته جمع کوو که د جمع نوی حاصل د جمع د پخوانې حاصل سره مساوي شو سوال صحیح حل شویدی.

12349391
+7894321
2578092
1876978
12349391

2- د جمع میزان په تفریق:

که د جمع عوامل دوه وه د جمع د حاصل څخه یو عامل منفي کوو که بل عامل لاس ته راشي سوال صحیح حل شویدی.

+ 489785
675974
1165759

−1165759
675974
489785

3- د جمع میزان په طرح نه :

د جمع عوامل طرح نه کوو د طرح نه حاصل یې د طرح نه د علامې په یوه طرف کې لیکو . بیا د جمع حاصل طرح نه کوو د طرح نه حاصل یې د عواملو د طرح نه د حاصل په مقابل کې لیکو. که دغه دوه عددونه مساوي شول سوال صحیح حل شویدی.

+ 5689247
7563785
13253032

1 × 1

د جمع د عملیې اساسي اصول:

1- د جمع عملیه د جمعې د تبدیلۍ د قانون پیروي کوي یعنې که د جمع د عواملو ځایونه تغیر شي د جمع په حاصل کې تغیر نه راځي.

لکه:

+238	+451
451	238
689	689

2- د جمع عملیه د اتحادي قانون پیروي کوي.

یعنې که د جمع عوامل زیات وي په یوه وار یې جمع کول مشکل وي نو دا عددونه په ګروپو ویشو د هر ګروپ د جمع حاصل پیدا کوو او بیا دا جمع حاصلونه جمع کوو د راکړ شوو عددونو د جمع حاصل لاس ته راځي.

3- د اعدادو سیټ د جمع د عملیې لاندې یو ټرلی سیټ دی.

4- د جمع د عملیې خنثی عنصر صفر دې.

2- د صحیح عددونو تفریق:

تفریق په لغت بیلولو ته وایې.

او په اصطلاح کې د دوه هم جنسو عددو د فرق د معلومولو طریقې ته تفریق وایې. لوی عدد ته مفروق منه وایې کوچنې عدد ته مفروق وایې د مفروق منه څخه د مفروق د کمیدو په نتیجه کې چې کوم عدد لاس ته راځي د تفریق حاصل ورته وایې.

د تفریق د عملیې طریقه:

مفروق د مفروق منه لاندې داسې لیکو چې هره طبقه د خپلې طبقې لاندې او هره مرتبه د خپلې مرتبې لاندې راشي. بیا د مفروق منه د یویز مرتبې د رقم څخه د مفروق د یویز مرتبې رقم منفي کوو د لسیز مرتبې د رقم څخه یې دلسیز مرتبې رقم منفي کوو په همدې ترتیب تر اخره اجرائت کوو د تفریق حاصل لاس ته راځي.

78402138−
14987675
63414463

د تفریق د عملیې میزان:

1- د تفریق میزان په جمع :

د تفریق حاصل د مفروق سره جمع کوو که مفروق منه پلاس راغی سوال صحیح حل شویدی.

−48356782	+30368784
17987998	17987998
30368784	48356782

2- د تفریق میزان په تفریق:

د مفروق منه څخه د تفریق حاصل منفي کوو که مفروق لاس ته راغي سوال صحیح حل شویدی.

−7854321546
1789756798
6064564748

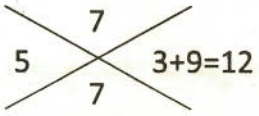
میزان

−7854321546
6064564748
1789756798

3- د تفریق میزان په طرح نه :

مفروق منه طرح نه کوو د طرح نه حاصل یې د طرح نه د علامې په یوه طرف کې لیکو بیا مفروق طرح نه کوو د طرح نه حاصل یط مفروق منه د طرح نه د حاصل په مقابل کې لیکو . او منفي کوو یې او په دریم طرف کې یې لیکو بیا د تفریق حاصل طرح نه کوو په څلورم طرف کې یې لیکو د دریم او څلوزم عددونه مساوي وه سوال صحیح حل شویدی.

−43756832109
12898098734
30858733375



که د مفروق منه د طرح نه حاصل د مفروق د طرح نه د حاصل څخه کم ؤ د مفروق منه د طرح نه د حاصل سره 9 جمع کوو بیا دمفروق د طرح نه حاصل ور څخه منفي کوو.

د تفریق اساسي اصول:

1- که مفروق منه ثابت وي او مفروق زیات شي د تفریق حاصل کمیږي.

$$\begin{array}{r} -450 \\ 250 \\ \hline 200 \end{array} \qquad \begin{array}{r} -450 \\ 200 \\ \hline 250 \end{array}$$

2- که مفروق منه ثابت وي مفروق کم شي د تفریق حاصل زیاتیږي.

$$\begin{array}{r} -450 \\ 150 \\ \hline 300 \end{array} \qquad \begin{array}{r} -450 \\ 200 \\ \hline 250 \end{array}$$

3- که مفروق ثابت وي او مفروق منه زیات شي د تفریق حاصل ډیریږي.

$$\begin{array}{r} -500 \\ 200 \\ \hline 300 \end{array} \qquad \begin{array}{r} -450 \\ 200 \\ \hline 250 \end{array}$$

4- که مفروق ثابت وي او مفروق منه کم شي د تفریق حاصل کمیږی.

$$\begin{array}{r} -400 \\ 200 \\ \hline 200 \end{array}$$

5- که مفروق او مفروق منه په یوه اندازه زیات یا کم شي د تفریق په حاصل کې تغیز نه راځي.

$$\begin{array}{r} -400 \\ 200 \\ \hline 200 \end{array} \qquad \begin{array}{r} -500 \\ 250 \\ \hline 250 \end{array} \qquad \begin{array}{r} -450 \\ 200 \\ \hline 250 \end{array}$$

3- د صحیح عددونو ضرب:

ضرب په لغت کې وهلو ته وایي.

او په اصطلاح کې د مساوی عددونو د جمع لنډې طریقې ته ضرب وایي. د ضرب په عملیه کې اول عدد ته مضروب فیه او د دویم عدد ته مضروب وایي. په مضروب فیه کې د مضروب د ضرب په نتیجه کې چې کوم عدد لاس ته راځي د ضرب حاصل ورته وایي.

د ضرب د عملیې طریقه:

مضروب د مضروب فیه لاندې لیکو د مضروب لمړی رقم د مضروب فیه په ټولو رقمو کې په نوبت سره ضربوو. بیا د مضروف دویم رقم د مضروب فیه په ټولو رقمو کې په نوبت سره ضربوو په اخر کې دغه عددونه جمع کوو د راکړ شوو عددو د ضرب حاصل لاس ته راځي

$$\begin{array}{r} \times\ 4587 \\ 896 \\ \hline 27522 \\ 41283 \\ 36696 \\ \hline 4109952 \end{array}$$

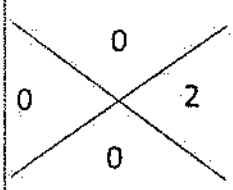
د ضرب د عملیې میزان:

1- د ضرب میزان په تقسیم:

د ضرب حاصل په مضروب فیه ویشو که مضروب لاس ته راغی سوال صحیح حل شوی دی او یا د ضرب حاصل په مضورب ویشو که مضروف فیه لاس ته راغي سوال حل شوی دې.

2- د ضرب میزان په طرح نه:

مضروب فیه طرح نه کوو د طرح نه حاصل یې د طرح نه د علامې په یوه طرف کې لیکو بیا مضروب طرح نه کوو د طرح نه حاصل یې د مضروب فیه د طرح نه د حاصل په مقابل کې لیکو او ضربوو یې که د ضرب حاصل یې تر (9) ډېر شو طرح نه کوو یې په دریم طرف کې یې لیکو بیا د راکړ شوو عددو د ضرب حاصل طرح نه کوو په څلورم طرف کې یې لیکو که د دریم او څلورم طرفو عددونه مساوي شول د سوال حل صحیح دی.



$$\begin{array}{r} \times\ 56783 \\ 5238 \\ \hline 454264 \\ 170349 \\ 113566 \\ 283915 \\ \hline 297429354 \end{array}$$

د ضرب د عملیې اساسي اصول:

1- د اعدادو سیټ د ضرب د عملیې لاندې یو ټرلی سیټ دی.
2- د ضرب عملیه د تبدیلی د قانون پیروي کوي.
3- د ضرب عملیه د اتحادي قانون پیروي کوی.
4- د ضرب عملیه د توزیعي خاصیت پیروي کوي.
5- د ضرب دعملیې څنئی عنصر (1) دی.

اضافی معلومات:

العاملي د بعضی عددونو د ضربولو په باره کې څو قاعدې په خلاصة الحساب کې لیکلي دي. مونږ د شاګردان د ذهن د انکشاف لپاره د دغه قاعدو څخه څو قاعدې رانقلوو.

بهاؤ الدین محمد بن الحسین چې مشهور په العاملي دی په 953 هـ ش کال په بعلبک کې زیږیدلی دی او په 1035 هـ ش په اصفهان کې وفات شویدی اصلاً د لبنان ؤ عامل په لبنان کې یو غر دی د بعلبک کلی پدې غره کې دی.

اوله قاعده:

د 5 او 10 تر منځ د عددونو د ضرب حاصل:

یو عدد په 10 کې ضربوو بل عدد د 10 څخه منفي کوو د تفریق حاصل په لمړني عدد کې ضربوو د ضرب حاصل یې د همدغه عدد د 10 چنده څخه منفي کوو مطلوب عدد لاس ته راځي.

1- مثال: د 7 او 9 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

حل:

$$10 \times 7 = 70$$
$$10 - 9 = 1$$
$$1 \times 7 = 7$$
$$70 - 7 = 63$$

2- مثال: د 6 او 8 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

$$10 \times 6 = 60$$

$$10 - 8 = 2$$
$$2 \times 6 = 12$$
$$60 - 12 = 48$$

دویمه قاعده:

عددونه جمع کوو د 10 څخه پورته برخه یې په 10 کې ضربوو د 10 څخه د عددو د تفاضل د ضرب حاصل ور سره جمع کوو مطلوب عدد لاس ته راځي.

حل:

$$6 + 8 = 14$$
$$10 \times 4 = 40$$
$$10 - 6 = 4$$
$$10 - 8 = 2$$
$$2 \times 4 = 8$$
$$40 + 8 = 48$$

دریمه قاعده:

د یو رقمی او د 10 او 20 تر منځ دوه رقمي عددو ضرب حاصل:

عددونه جمع کوو د 10 څخه پورته برخه یې په 10 کې ضربوو یو رقمي عدد د 10 څخه منفي کوو او د دوه رقمي عدد په لمړي رقم کې یې ضربوو او د اولني حاصل ضرب څخه یې منفي کوو مطلوب عدد لاس ته راځي.

مثال: د 7 او 19 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

$$19 + 7 = 26$$
$$16 \times 10 = 160$$
$$10 - 7 = 3$$
$$3 \times 9 = 27$$
$$160 - 27 = 133$$

مثال: د 8 او 17 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

$$8 + 17 = 25$$
$$15 \times 10 = 150$$
$$10 - 8 = 2$$
$$2 \times 7 = 14$$
$$150 - 14 = 136$$

څلورمه قاعده:

د 10 او 20 تر منځ د دوه رقمي عددو د ضرب حاصل:

د یوه عدد دیویز رقم د بل عدد سره جمع کوو د جمع حاصل په 10 کې ضربوو او د دواړو عدد د د یویز مرتبو د رقمو د ضرب حاصل ورسره جمع کوو مطلوب عدد لاس ته راځي.

مثال: د 13 او 18 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

$$18 \times 3 = 21$$
$$21 \times 10 = 210$$
$$3 \times 8 = 24$$
$$210 + 24 = 234$$

پنځمه قاعده:

په 5 ، 50 او 500 کې د یوه عدد ضربول:

د عدد نیمایي په 10 کې ضربوو په 5 کې د هغه عدد د ضرب حاصل لاس ته راځي د عدد نیمایي په 100 کې ضربوو په 50 کې د هغه عدد د ضرب حاصل لاس ته راځي.

د عدد نیمایي په 1000 کې ضربوو په 500 کې د هغه عدد د ضرب حاصل لاس ته راځي.

مثالونه:

$$5 \times 28 = 10 \times 14 = 140$$
$$50 \times 36 = 100 \times 18 = 1800$$
$$500 \times 32 = 1000 \times 16 = 16000$$

شپږمه قاعده:

د دوه رقمي عددو د ضرب د حاصل پیدا کول چې یو یې د 10 او 20 تر منځ وي.

د کوچني عدد یویز د لوي عدد په لسیز کې ضربوو او د لوي عدد سره جمع کوو او 10 چنده کوو یې او د یویز مرتبو د رقمو د ضرب حاصل ور سره جمع کوو.

حل: د 17 او 59 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

$$7 \times 5 = 35$$
$$35 + 59 = 94$$
$$94 \times 10 = 940$$
$$7 \times 9 = 63$$
$$940 + 63 = 1003$$

اومه قاعده:

د 20 او 100 تر منځ د هغه عددو د ضرب حاصل چې لسیز یې مساوي وي.

د یوه عدد یویز د بل عدد سره جمع کوو او په لسیز رقم کې یې ضربوو او 10 چنده کوو یې او د یویز رقمو د ضرب حاصل ور سره جمع کوو مطلوب عدد لاس ته راځي.

مثال: د 63 او 68 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

$$68 + 3 = 71$$
$$71 \times 6 = 426$$
$$426 \times 10 = 4260$$
$$4260 + 24 = 4284$$

اتمه قاعده:

د 20 او 100 تر منځ د هغه عددو د ضرب حاصل چې د لسیز مرتبې یې مختلفې وي.

د کوچني عدد لسیز په لوی عدد کې ضربوو د کوچني عدد د یویزمرتبې او دلوی عدد د لسیز مرتبې د ضرب حاصل ور سره جمع کوو او 10 چنده کوو یې او د یویز مرتبو د ضرب حاصل ورسره جمع کوو. مطلوب عدد لاس ته راځي.

مثال: د 27 او 69 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

$$69 \times 2 = 138$$
$$7 \times 6 = 42$$
$$138 + 42 = 180$$
$$180 \times 10 = 1800$$
$$7 \times 9 = 63$$
$$1800 + 63 = 1863$$

مثال: د 35 او 87 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

$$87 \times 3 = 261$$
$$5 \times 8 = 40$$
$$261 + 40 = 301$$
$$301 \times 10 = 3010$$
$$5 \times 7 = 35$$
$$3010 + 35 = 3045$$

مثال: 47او 95 د ضرب حاصل پیدا کړئ؟

$$95 \times 4 = 380$$
$$7 \times 9 = 63$$
$$380 + 63 = 443$$
$$443 \times 10 = 4430$$
$$7 \times 5 = 35$$
$$4430 + 35 = 4465$$

4- د صحیح عددونو تقسیم:

تقسیم په لغت کې ویشلو ته وایي.

او په اصطلاح کې د یوه عدد څخه د مساوي عددونو دتفریقولو لنډې طریقې ته تقسیم وایي.

هغه عدد چه ویشل کیږي مقسوم بلل کیږي هغه عدد چې مقسوم پرې ویشل کیږي مقسوم علیه بلل کیږي په مقسوم علیه باندې د مقسوم د تقسیمیدو په نتیجه کې چې کوم عدد لاس ته راځي خارج قسمت بلل کیږي د مقسوم هغه برخه چې د مقسوم علیه څخه کمه شي او په مقسوم علیه نه ویشل کیږي باقي بلل کیږي.

د تقسیم د عملیې طریقه:

د مقسوم علیه مرتبې شمیرو د مقسوم د چپې خوا څخه همغومره مرتبې را بهلوؤ د مقسوم علیه سره یې مقایسه کوو که تر مقسوم علیه زیات و پرې ویشو یې حاصل یې په خارج قسمت کې لیکو په مقسوم علیه کې یې ضربوو د ضرب حاصل د مقسوم لاندې لیکو او منفي کوو یې. د تفریق د حاصل مخې ته د مقسوم یو رقم راکښته کوو نوی مقسوم جوړ وو که تر مقسوم علیه زیات و پرې ویشو یې او که کم ؤ خارج قسمت ته صفر پورته کوو او د مقسوم څخه یو بل رقم راکښته کوو په همدې ترتیب تر اخره اجرائت کوو تر څو چې مقسوم ختم شي او یا د مقسوم علیه څخه کم شي دغی کمی شوی برخې ته باقي وایي.

456340189	56342
450736	8099
560418	
507078	
533409	
507078	
26331	

د تقسيم د عمليې ميزان:

1- د تقسيم دعمليې ميزان په ضرب:

خارج قسمت په مقسوم عليه کې ضربوو باقي ور سره جمع کوو که مقسوم لاس ته راغي سوال صحيح دی.

× 56342	
8099	
507078	+456313858
507078	26331
00000	456340189
450736	
45631385 8	

2- د تقسيم د عمليې ميزان په طرح نه :

مقسوم عليه طرح نه کوو د طرح حاصل يې د طرح نه د علامې په يوه طرف کې ليکو بيا خارج قسمت طرح نه کوو د طرح نه حاصل يې د مقسوم عليه د طرح نه د حاصل په مقابل کې ليکو او ضربوو يې. که د ضرب حاصل يې تر (9) ډېر شو طرح نه کوو يې د باقي د طرح نه حاصل ور سره جمع کوو که د جمع حاصل يې تر (9) ډېر شو طرح نه کوو يې په دريم طرف کې يې ليکو بيا مقسوم طرح نه کوو په څلورم طرف کې يې ليکو که د دريم څلورم طرفو عددونه مساوي شول سوال صحيح حل شوی دی.

7+6=13

4

8 2

4

نوټ: که د تقسیم عملیې باقي نه لرل او یا یې باقي تر مقسوم علیه کم وه نو د تقسیم میزان په تقسیم هم کولای شو.

مقسوم په خارج قسمت ویشو که مقسوم علیه لاس ته راغی سوال صحیح دی.

893001	4532
4532	197
44980	
40788	
39214	
31724	
197	

893001	197
788	4534
1050	
985	
650	
591	
591	
394	
197	

د تقسیم د عملیې اساسي اصول:

1- که مقسوم او مقسوم دواړه په یوه عدد کې ضرب شي په خارج قسمت کې تغیر نه راځي یوازي باقي په همغه عدد کې ضربیږي. لکه:

300	50
280	7
20	

60	8
56	7
4	

2- که مقسوم او مقسوم علیه په یوه عدد تقسیم شي په خارج قسمت کې تغیر نه راځي یوازي باقي په هغه عدد تقسیمیږي. مثال:

250	20
20	12
50	
40	
10	

25	2
2	12
5	
4	
1	

3- که د دوه عددو څخه هر یو په یو دریم عدد ویشل کیږي مجموعه یې هم په هغه عدد ویشل کیږي خارج قسمت یې د دواړو خارج قسمتو مجموعه ده.

مثال:

3280	80
320	41
80	
80	
xxx	

2000	80
160	25
400	
400	
xxx	

1280	80
80	16
480	
480	
xxx	

+1280
2000
3280

4- که د دوو عددو څخه هر یو په یو دریم عدد ویشل کیږي نو د هغوي تفاضل هم په هغه ویشل کیږي خارج قسمت یې د دواړو خارج قسمتو تفاضل دی.

−2000
1280
720

720	80
720	9
xxx	

5- که د دوه عددو څخه یو په دریم عدد ویشل کیدلو د ضرب حاصل یې هم په هغه دریم عدد ویشل کیږي.

لکه 48 په 6 ویشل کیږي مګر 50 په 6 نه ویشل کیږي مګر $48 \times 50 = 2400$ په 6 ویشل کیږي.

2400	6
24	400
00	

تمرین:

1- د دري عددو مجموعه 180 ده د اول او دويم مجموعه 105 ده د دويم او دريم مجموعه 135 ده عددونه پيدا کړئ؟

2- کوم عدد د 35817 څخه منفي شي چې 18465 لاس ته راشي.

3- د دوه بنارو تر منځ فاصله $900km$ ده يو موټر د يو بنار څخه د $85km$ په سرعت د بل موټر خواته په 7 بجې روانيږي او دويم موټر د دويم بنار څخه د $95km$ په سرعت اول بنار ته روانيږي ووايياست چې پس له څه وخته به سره مخ شي.

4- عبدالوهاب دوه تانه رخت له يوه جنسه يو په $9000Rs$ او بل په $10500Rs$ واخيستل د تانونو فرق 5 متره دی ووايياست چې هر تان څو متره دی.

5- يو سړي دوه بوجۍ ممیز له يوه جنسه يو په 37800 روپۍ او بل بوجۍ يې په $31500Rs$ واخيستل که د بوجيو فرق (9) منه وي د هرې بوجۍ اندازه پيدا کړئ؟

6- دوه طياري له يوه ميدان څخه په يوه وخت کې پرواز کوي د يوې سرعت $500km/h$ او د بلې سرعت $750km/h$ دی يوه د شرق او بله د غرب خواته څې پس له 2 ساعتو به يې په منځ کې فاصله څومره شي؟

7- يو موټر په سهار په 7 بجې د کابل څخه حرکت کوي يو د شمال خواته او بل جنوب خواته څې د يوه سرعت $70km/h$ او د بلې سرعت $90km/h$ دی پس له څو ساعتو به د دوي په منځ فاصله $960km$ شي.

دويم فصل

کسر:

کسر په لغت کې ماتولو ته وايي. او په اصطلاح کې که واحد په څو مساوي برخو وويشل شي دي عملیي ته کسر وايي.

کسر په دوه قسمه دی.

1- اعشار کسر 2- عام کسر

1- اعشار کسر:

که واحد په 10 یا د 10 په طاقت وويشل شي دی کسر ته اعشار کسر وايي. لکه 0.3 واحد په 10 برخو ويشل شويدی او 3 برخې ور څخه اخيستل شويدی.

0.13 واحد په 100 برخو ويشل شويدی او 13 برخې ترې اخيستل شويدی. 0.007 واحد په 1000 برخو ويشل شويدی او 7 برخې ور څخه اخيستل شويدی.

د اعشار کسر څلور ګوني عملیې:

1- د اعشار کسر جمع:

عددونه داسې يو تر بل لاندې ليکو چې صحيح عدد د صحيح عدد لاندې او اعشاری رقمونه د اعشاري رقمو لاندې راشي. بيا يې د صحيح عددونو د جمع په شان جمع کوو.

+7678.3	+87965.38
6845.83	32887.45
14524.13	120852.83

ميزان يې د صحيح عددونو د جمع د ميزان غوندې دي.

2- د اعشار کسر تفريق:

مفروق د مفروق منه لاندې داسې ليکو چې صحيح عدد د صحيح عدد لاندې او اعشاري رقمونه د اعشاري رقمو لاندې راشي بيا يې د صحيح عددو د تفريق په شان تفريقوو.

−1467.23	−5345.87	−5345.870
894.85	2758.985	2758.985
572.38	2586.885	2586.885

ميزان يې د صحيح عددونو د تفريق د ميزان غوندې دي.

3- د اعشار کسر ضرب:

مضروب د مضروب فیه لاندې لیکو. د صحیح عددونو د ضرب په شان یې ضربوو د کسر د ضرب د حاصل څخه د مضروب او مضروب فیه د اعشاري رقمو د شمېر په اندازه اعشاري رقمونه را بیلوو د راکړ شوو اعشاري کسرو د ضرب حاصل لاس ته راځي.

$$\begin{array}{r} 4563.85 \\ \underline{3278.3} \\ 1369155 \\ 3651080 \\ 3194695 \\ 912770 \\ \underline{1369155} \\ 14961669.455 \end{array}$$

میزان یې د صحیح عددونو د ضرب د میزان غوندې دی.

4- د اعشار کسر تقسیم:

د اعشار کسرتقسیم په درې حالته کې مطالعه کوو.

1- چې په مقسوم کې اعشاریه وي او په مقسوم علیه کې نه وي.

لکه

$$\begin{array}{r|l} 4587.5 & 345 \\ \hline & \end{array}$$

د صحیح عددونو د تقسیم په شان یې تقسیموو کله چې اعشاریې ته ورسیږو اعشاریه خارج قسمت ته ورږو او اعشاري رقم را کښته کوو عملیې ته تر درې اعشاري رقمو پورې ادامه ورکوؤ.

4587.5	345
345	13.297
1137	
1035	
1025	
690	
3350	
3105	
2450	
2415	
35	

2- حالت: چې په مقسوم علیه کې اعشاریه وي په مقسوم کې نه وي

لکه:

7562	34.2

د مقسوم علیه څخه اعشاریه حذفوو او د مقسوم علیه د اعشاري رقمو د شمېر په اندازه د مقسوم مخې ته صفرونه ږدو او د صحیح عدد د تقسیم په شان یې تقسیموو که باقي وکړل باقي ته صفر ږدو او خارج قسمت کې اعشاریه ږدو تر دې اعشاري رقمو پورې یې تقسیموو.

756920	347

3- چې په مقسوم او مقسوم علیه دواړو کې اعشاري رقمونه وي دلته دري حالته موجود دي.

الف: چې د مقسوم او مقسوم علیه د اعشاري رقمو شمېر مساوي وی لکه:

7843.82	9.23

د مقسوم او مقسوم علیه دواړو څخه اعشاریه حذفوو د صحیح عددونو د تقسیم په شان یې تقسیموو که عملیې باقي وکړل د باقي مخې ته صفر ږدو او په خارج قسمت کې اعشاریه لیکو تر دې اعشاري رقمو پورې یې تقسیموو.

784382	923

ب: چې د مقسوم د اعشاري رقمو شمېر زیات او د مقسوم علیه د اعشاري رقمو شمېر کم وي لکه:

845.234	85.7

د مقسوم علیه څخه اعشاریه حذفوو او د مقسوم علیه د اعشاري رقمو د شمېر په اندازه اعشاریه مخ ته وړو بیا یې د اعشار کسر د تقسیم د اول حالت په څېر تقسیموو.

8452.34 | 857

ج: چې د مقسوم علیه د اعشاري رقمو شمېر د مقسوم د اعشاري رقمو د شمېر څخه زیات وي لکه.

87635.3 | 0.456

د مقسوم او مقسوم علیه څخه اعشاریه حذفوو اود مقسوم علیه د اضافه اعشاري رقمو په اندازه د مقسوم مخې ته صفرونه ږدو.

87635300 | 456

د صحیح عددونو د تقسیم په شان یې تقسیموو.

میزان یې د صحیح عددونو د تقسیم د میزان غوندې دی.

2- عام کسر:

که واحد د 10 او او 10 د طاقت څخه په غېر په نورو عددو وویشل شي دی کسر ته عام کسر وایي لکه $\frac{2}{3}$، $\frac{5}{11}$، $\frac{7}{99}$، $\frac{4}{101}$، $\frac{17}{300}$ او داسې نور.

عام کسر په څلور قسمه دی.

1- اصل کسر یا واقعي کسر　　2- واحد کسر

3- غېر واجب کسر　　4- واجب کسر یا کسري عدد یا مخلوط کسر

1- واقعي کسر: هغه کسر دی چې صورت یې لږ مخرج یې ډېر وي.

لکه $\frac{5}{13}$، $\frac{7}{19}$، $\frac{13}{29}$ او داسې نور.

2- واحد کسر: هغه کسر دی چې صورت او مخرج یې مساوي وي لکه $\frac{8}{8}$، $\frac{9}{9}$ او داسې نور.

3- غیر واجب کسر : هغه کسر دی چې صورت یې د مخرج او مخرج یې کم وي. لکه $\frac{7}{2}$ ، $\frac{9}{4}$ ، $\frac{13}{5}$ او داسې نور.

4- واجب کسر: هغه کسر دی چې دیوه صحیح عدد او یوه اصل کسر څخه جوړ شوی وي لکه $3\frac{1}{4}$ ، $7\frac{2}{3}$ ، $8\frac{4}{5}$ او داسې نور.

غیر واجبول:

په غیر واجب کسر باندې د واجب کسر بدلولو ته غیر واجبول وایې.

طریقه یې داسې ده چې مخرج په صحیح عدد کې ضرب وو صورت ورسره جمع کوو او پر مخرج یې لیکو.

مثال: $9\frac{1}{7}$ واجب کسر غیر واجب کړئ؟

$$9\frac{1}{7}=\frac{7\times 9+1}{7}=\frac{63+1}{7}=\frac{64}{7}$$

مثال: $8\frac{3}{5}$ غیر واجب یې کړئ؟

$$8\frac{3}{5}=\frac{5\times 8+3}{5}=\frac{40+3}{5}=\frac{43}{5}$$

تصحیح:

په واجب کسر باندې د غیر واجب کسر بدلولو ته تصحیح وایې.

طریقه یې داسې ده چې صورت په مخرج ویشو.

مثال: $\frac{27}{5}$ غیر واجب کسر دی واجب یې کړئ؟

$$\begin{array}{r|l} 27 & 5 \\ \hline 25 & 5 \\ \hline 2 & \end{array}$$

$$\frac{27}{5}=5\frac{2}{5}$$

تمرين:

1- غير واجب يې کړئ؟

1- $5\frac{3}{4}$ 2- $11\frac{6}{7}$ 3- $8\frac{2}{5}$ $4-9\frac{1}{8}$

2- تصحيح يې کړئ؟

1- $\frac{19}{3}$ 2- $\frac{48}{5}$ 3- $\frac{77}{8}$ 4- $\frac{46}{11}$ 5- $\frac{117}{11}$

د کسرونو مقايسه:

1- که د څو کسرو صورتونه مساوي او مخرجونه يې مختلف وي لکه $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ او $\frac{1}{4}$ پدې کسرو کې هغه کسر لوی دی چې مخرج يې کوچنی وي.

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4}$$

2- که د څو کسرو صورتونه مختلف او مخرجونه يې مساوي وي

لکه:

$$\frac{4}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7}, \frac{1}{7}$$

پدې کسرو کې هغه کسر لوی دی چې صورت يې ډېر وي.

$$\frac{4}{7} > \frac{3}{7} > \frac{2}{7} > \frac{1}{7}$$

3- که د څو کسرو صورتونه او مخرجونه مختلف وي د دې کسرو د مقايسې لپاره کسرونه تجنيسوؤ.

تجنيس :

تجنيس په لغت کې هم جنس کولو ته وايي.

او په اصطلاح کې که د يوه کسر صورت او مخرج د بل کسر په مخرج کې ضرب شي دې عملیې ته تجنيس وايي.

مثال: $\frac{4}{7}$ او $\frac{5}{9}$ کسرونه مقايسه کړئ؟

$$\frac{4}{7}=\frac{4\times9}{7\times9}=\frac{36}{63}$$
$$\frac{5}{9}=\frac{5\times7}{9\times7}=\frac{35}{63}$$
$$\frac{36}{63}>\frac{35}{63}$$
$$\frac{4}{7}>\frac{5}{9}$$

تمرين:

لاندې کسرونه مقايسه کړئ؟

$\frac{9}{11}$او $\frac{7}{9}$ او $\frac{5}{7}$ - 4 $\frac{3}{7}$او $\frac{2}{5}$-3 $\frac{8}{11}$او $\frac{7}{9}$-2 $\frac{9}{16}$او $\frac{6}{11}$-1

د کسرونو اختصار:

اختصار په لغت کې لنډولو ته وايي.

او په اصطلاح کې د يوه کسر صورت او مخرج په يوه عدد ويشلو ته اختصار وايي.

مثال: $\frac{12}{15}$ کسر اختصار کړئ؟

صورت او مخرج په (3) ويشو.

$$\frac{\frac{4}{12}}{\frac{15}{5}}=\frac{4}{5}$$

صورت او مخرج په 7 ويشو.

$$\frac{\frac{5}{35}}{\frac{63}{9}}=\frac{5}{9}$$

صورت او مخرج په 6 بيا په 4 ويشو.

$$\frac{\frac{5}{20}}{\frac{120}{144}}=\frac{5}{6}$$
$$\frac{24}{6}$$

صورت او مخرج په 12 ويشو او بيا يې په (2) وېشو.

$$\frac{\frac{10}{120}}{\frac{144}{12}} = \frac{\frac{5}{10}}{\frac{12}{6}} = \frac{5}{6}$$

د کسر د اختصار لپاره د تقسيم د قابليتونو زده کړه ضرور ده.

1- په (2) باندې د ويش قابليت: که د يوه عدد لمړی رقم صفر يا جفت وي په (2) ويشل کيږي لکه 150، 158، 214، 102 او داسې نور.

2- په (3) باندې د ويش قابليت: که د يوه عدد رقمو مجموعه په 3 ويشل کيدله دا عدد په (3) ويشل کيږي.

لکه 11124 ، 1032 ، 11508 او داسې نور.

3- په (4) باندې د ويش قابليت: که د يوه عدد لمړی رقمونه صفرونه وه يا داسې دوه عددونه وي چې په څلورو ويشل کيږي. نو دا ټول په څلور ويشل کيږي. لکه 300 ، 712 ، 520 ، 316 ، 316 ، 728 او داسې نور.

4- په 5 باندې د ويش قابليت: که د يوه عدد لمړی رقم صفر يا 5 وي دا عدد په 5 ويشل کيږي لکه 310 ، 715 او داسې نور.

5- په (6) باندې د ويش قابليت: که يو عدد په 2 او 3 ويشل کيدلو دا عدد په (6) هم ويشل کيږي لکه 312 ، 414 ، 276 ، 1308 او داسې نور.

6- په (7) باندې د ويش قابليت: لمړی رقم حذفوو د حذف شوی دوه چنده د مټباقي عدد څخه منفي کوو په همدې ترتيب عملیې ته ادامه ورکوؤ که په اخر کې صفر يا داسې عدد پلاس راغې چې په (7) ويشل کيدلو نو دا ټول عدد په (7) ويشل کيږي.

لکه: 359156 په 7 ويشل کيږي او که نه:

$$\begin{array}{r} 359156 \\ \underline{12} \\ 35903 \\ \underline{6} \\ 3584 \\ \underline{8} \\ 350 \end{array}$$

څرنګه چې 350 په 7 ویشل کیږي نو راکړ شوی عدد هم په 7 ویشل کیږی.

7- په (8) باندې د ویش قابلیت : که د یوه عدد درې لمړي رقمونه صفرونه وه یا داسې درې عددونه وه چې په 8 ویشل کیدل نو دا ټول عدد په (8) ویشل کیږي.

لکه 11000 ، 13832 ، 15168 او داسې نور.

8- په (9) باندې د ویش قابلیت : که د یوه عدد د رقمو مجموعه په (9) ویشل کیدله نو دا عدد په 9 ویشل کیږي.

لکه 1115 ، 11385 ، 591102 او داسې نور.

9- په 10 باندې د ویش قابلیت : که د یوه عدد لمړی صفر وي په (10) ویشل کیږي لکه 1150 ، 210 او داسې نور.

10- په 11 باندې د ویش قابلیت: د طاق مرتبو رقمونه بیل جمع کوو او د جفت مرتبو رقمونه بیل جمع کوو یو دبل څخه یې منفي کوو که د تفریق حاصل صفر یا داسې عدد شو چې په 11 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد په 11 ویشل کیږی.

لکه : 558998

11- په 12 باندې د ویش قابلیت: که یو عدد په 3 او 4 ویش کیدلو دا عدد په 12 هم ویشل کیږی لکه 8016

12- په 13 باندې د ویش قابلیت : د عدد لمړی رقم حذفوو څلور چنده یې د متباقي عدد سره جمع کوو په همدې ترتیب عملیې ته ادامه ورکوو که اخرنی عدد په 13 ویشل کیدلو نو راکړ شوي عددهم په 13 ویشل کیږی.

لکه 593814 ، 739622 او داسې نور.

13- په 17 د ویش قابلیت : د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شو 5 چنده د متباقي عدد څخه منفي کوو په همدې ترتیب تر اخره عملیې ته ادامه ورکوو که په اخرکی صفر یا داسې یو عدد لاس ته راغی چې په 17 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد په 17 ویشل کیږي.

لکه 77673 ، 96713 او داسې نور.

14- په 19 د ویش قابلیت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي دوه چنده د متباقي عدد سره جمع کوو په همدې ترتیب عملیې ته ادامه ورکوو که په اخر کې صفر یا داسې عدد په لاس راغې چې په 19 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد په 19 ویشل کیږی لکه (871701) اوداسې نور.

15- په 23 د ویش قابلیت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي اوه چنده د متباقي سره جمع کوو عملیې ته په همدې ډول ادامه ورکوو که اخرنی عدد په 23 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد هم په 23 ویشل کیږي.

لکه 10510701 ، 1308562 او داسې نور.

16- په 29 باندې د ویش قابلیت: لمړی رقم حذفوو حذف شوي درې چنده د متباقي عدد سره جمع کوو په همدې ډول عملیې ته ادامه ورکوو که اخري عدد په 29 ویشل کیدلو نو راکړ شوی عدد هم په 29 ویشل کیږی.

لکه 1324923 ، 13249288 او داسې نور.

17- په 31 د ویش قابلیت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي 3 چنده د متباقي عدد څخه منفي کوو په همدې ډول عملیې ته ادامه ورکوو که اخري عدد په 31 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد هم په 31 ویشل کیږی لکه 1416297 ، 141422 او داسې نور.

18- په 37 باندې د ویش قابلیت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي عدد 11 چنده د متباقي عدد څخه منفي کوو په همدې ډول عملیې ته ادامه ورکوو که په اخر کې صفر یا داسې عدد په په لاس راغی په 37 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد په 37 ویشل کیږي لکه 1690419 ، 210308 او داسې نور.

19- په 41 باندې د ویش قابلیت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي څلور چنده د متباقي عدد څخه منفي کوو عملیې ته تر اخره ادامه ورکوو که اخرنی عدد په 41 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد په 41 باندې ویشل کیږي.

لکه 1855988 ، 23160039 او داسې نور.

20- په 43 باندې د ويش قابليت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي 13 چنده د متباقي عدد سره جمع کوو په همدې ترتيب عملييې ته ادامه ورکوو که په اخر کې په لاس راغلي عدد په 43 ويشل کيدلو نو ټول عدد په 43 ويشل کيږي.

لکه 2526078 ، 2531109 او داسې نور.

21- په 47 باندې د ويش قابليت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي 14 چنده د متباقي عدد څخه منفي کوو په همدې ډول عملييې ته ادامه ورکوو که اخرني عدد صفر يا داسې يو عدد شو چې په 47 ويشل کيدلو نو دا ټول عدد په 47 ويشل کيږي.

لکه 2462048 ، 3766628 او داسې نور.

22- په 53 د ويش قابليت : د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي 16 د متباقي عدد سره جمع کوو په همدې ترتيب عملييې ته ادامه ورکوو که په اخر کې صفر يا داسې عدد لاس ته راغي چې په 53 ويشل کيدلو نو دا ټول عدد په 53 ويشل کيږي لکه 24220311 ، 13383825 او داسې نور.

23- په 59 د ويش قابليت : د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي 6 چنده د پاتې عدد سره جمع کوو که اخري عدد په 59 ويشل کېدلو نو راکړ شوی عدد په 59 ويشل کيږي لکه 26962233 ، 5166158 او داسې نور.

24- په 61 باندې د ويش قابليت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي 6 چنده د متباقي عدد څخه منفي کوو که په اخر کې صفر يا داسې عدد پلاس راغی چې په 61 ويشل کيدلو نو دا ټول عدد هم په 61 ويشل کيږی.

لکه 397964 ، 3347192 او داسې نور.

25- په 67 باندې د ويش قابليت : د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي 20 چنده د پاتې عدد څخه منفي کوو که په اخر کې داسې عدد لاس ته راغلي چې په 67 ويشل کيدلو او يا صفر ؤ نو دا عدد په 67 ويشل کيږي.

لکه 30618129 ، 36648129 او داسې نور.

26- په 71 باندې د ویش قابلیت: د عدد لمړی رقم حذفوو حذف شوي اوه چنده د متباقي عدد څخه منفي کوو که د عملیې په اخر کې که صفر یا داسې عدد لاس ته راغی چې په 71 ویشل کیږي نو دا ټول په 71 ویشل کیږي.

لکه 3243919 ، 3719477 او داسې نور.

27- په 73 د ویش قابلیت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي عدد 22 چنده د متباقي عدد سره جمع کوو په همدې ترتیب عملیې ته ادامه ورکوو که د عملیې په اخر کې صفر یا داسې عدد لاس ته راغی چې په 73 ویشل کیدلو نو راکړ شوي عدد په 73 ویشل کیږي.

لکه 333537 ، 42921372 او داسې نور.

28- په 79 باندې د ویش قابلیت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي 8 چنده د متباقي عدد سره جمع کوو که د عملیې په اخر کې صفر یا داسې عدد لاس ته راغي چې په 79 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد په 79 ویشل کیږي.

20066 ، 67828215 او داسې نور.

29- په 83 باندې د ویش قابلیت: د عدد لمړی رقم حذفوو د حذف شوي 25 چنده د متباقي عدد سره جمع کوو عملیه تر اخره اجراء کوو که اخرني عدد په 83 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد په 83 ویشل کیږي.

لکه 629638 ، 379144 او داسې نور.

30- په 89 باندې د ویش قابلیت : لمړی رقم حذفوو د حذف شوي (9) چنده د متباقي عدد سره جمع کوو که اخري عدد په 89 ویشل کیدلو نو راکړ شوي عدد هم په 89 ویشل کیږي.

لکه 406107 ، 6990594 او داسې نور.

31- په 97 باندې د تقسیم قابلیت: لمړی رقم حذفوو د حذف شوي عدد 29 چنده د متباقي عدد څخه منفي کوو عملیه تر اجره اجراء کوو که اخرني عدد صفر شو او یا داسې یو عدد شو چې په 97 ویشل کیدلو نو دا ټول عدد بعضي راکړ شوي عدد په 97 ویشل کیږي.

لکه 530396 ، 5127808 او داسې نور.

د عام کسر څلور ګوني عملیې

1- د عام کسر جمع او تفریق :

د څو کسرو د جمع کولو او تفریقولو لپاره لمړی مخرج مشترک پیدا کوو مخرج مشترک د هر کسر په مخرج ویشو د هغه کسر په صورت کې یې ضربوو د مخرج مشترک پر سر یې لیکو د جمع په سوال کې د جمع علامه لیکو .او د تفریق په سوال کې د تفریق علامه لیکو په همدې ترتیب عملیې ته ادامه ورکوو بالاخره د کسرونو د جمع حاصل یا د تفریق حاصل لاس ته راځي.

خو د مخرج مشترک د پیدا کولو لپاره د مخرجو پیژندل ضرور دي.

مخرجونه په څلور قسمه دي.

1- متماثل مخرجونه : مساوي مخرجو ته متماثل مخرجونه وایې.

$$4\frac{5}{9}+3\frac{7}{9}+8\frac{8}{9}$$

$$\frac{41}{9}+\frac{34}{9}+\frac{80}{9}=\frac{41+34+80}{9}=\frac{155}{9}=17\frac{2}{9}$$

$$\begin{array}{r|l} 155 & 9 \\ \hline 9 & 17 \\ \hline 65 & \\ 63 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

$$19\frac{3}{5}-8\frac{4}{5}$$

$$\frac{98}{5}-\frac{44}{5}=\frac{98-44}{5}=\frac{54}{5}=10\frac{4}{5}$$

$$\begin{array}{r|l} 54 & 5 \\ \hline 5 & 10 \\ \hline 4 & \end{array}$$

2- متداخل مخرجونه : هغه مخرجونه دي چې لوي مخرج په کوچني مخرج پوره تقسیم شي لکه:

$$5\frac{7}{12}+8\frac{3}{4}+7\frac{5}{6}+8\frac{1}{2}$$

مخرج مشترک يې لوی مخرج دی.

$$\frac{67}{12}+\frac{35}{4}+\frac{47}{6}+\frac{17}{2}=\frac{67+105+94+102}{12}=\frac{368}{12}$$

$$30\frac{8}{12}=30\frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r|l} 368 & 12 \\ \hline 36 & 30 \\ \hline 8 & \end{array}$$

$$11\frac{5}{8}-4\frac{3}{4}$$

$$\frac{93}{8}-\frac{19}{4}=\frac{93-38}{8}=\frac{55}{8}=6\frac{7}{8}$$

$$\begin{array}{r|l} 55 & 8 \\ \hline 48 & 6 \\ \hline 7 & \end{array}$$

3- متوافق مخرجونه : هغه مخرجونه دي چې ټول په يوه عدد ويشل کيږي لکه $8\frac{5}{9}+7\frac{5}{6}$ مخرج مشترک يې په ذو اضعاف اقل پيدا کيږي.

$$15\frac{5}{6}-7\frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r|l} 97 & 12 \\ \hline 96 & 8 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \\ \hline 3 \quad 2 \end{array} \quad \frac{95}{6}+\frac{31}{4}=\frac{190-93}{12}=\frac{97}{12}=8\frac{1}{12}$$

4- متباين مخرجونه : هغه مخرجونه دي چې نه متماثل وي نه متداخل وي او نه متوافق وي لکه

$$9\frac{2}{3}+7\frac{3}{4}+7\frac{2}{5}$$

مخرج مشترک يې په حاصل ضرب پيدا کيږي.

$$\frac{29}{3}+\frac{31}{4}+\frac{37}{5}=\frac{580+456+444}{60}=\frac{1480}{60}=24\frac{40}{60}=24\frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r|l} 1480 & 60 \\ \hline 120 & 24 \\ \hline 280 & \\ 240 & \\ \hline 40 & \end{array}$$

$$19\frac{1}{2}-8\frac{2}{3}$$

$$\frac{39}{2}-\frac{26}{3}=\frac{117-52}{6}=\frac{65}{6}=10\frac{5}{6}$$

$$\begin{array}{r|l} 65 & 6 \\ \hline 6 & 10 \\ \hline 5 & \end{array}$$

تمرين:

لاندې سوالونه حل کړئ

1. $9\frac{4}{11}+8\frac{5}{11}+4\frac{7}{11}$
2. $12\frac{1}{3}-4\frac{2}{3}$
3. $9\frac{5}{6}+4\frac{1}{2}+3\frac{2}{3}$
4. $14\frac{5}{8}-7\frac{1}{2}$
5. $6\frac{2}{9}+4\frac{1}{2}+3\frac{2}{3}$
6. $8\frac{1}{4}-3\frac{5}{6}$

2- د عام کسر ضرب

که کسرونه واجب وه غیر واجبوو یې بیا صورت په صورت کې او مخرج په مخرج کې ضربوو.

$$-9\frac{2}{3}\times 5\frac{1}{4}$$

$$\frac{29}{3}\times\frac{21}{4}=\frac{29\times21}{3\times4}=\frac{609}{12}=50\frac{9}{12}=50\frac{3}{4}$$

609 | 12
60 | 50
9

تمرين

لاندې سوالونه حل کړئ؟

1- $12\frac{3}{4}\times8\frac{7}{9}$

2- $6\frac{1}{8}\times\frac{11}{13}$

3- $2\times4\frac{3}{4}$

4- $6\frac{1}{8}\times7$

3- د عام کسرتقسیم:

که کسرونه واجب وه غیر واجبوو یې بیا د تقسیم علامه په ضرب بدلوو او مقسوم علیه سرچپه کوؤ.

1- $19\frac{1}{2}\div3\frac{1}{8}$

$$\frac{39}{2}\div\frac{25}{8}=\frac{39}{2}\times\frac{8}{25}=\frac{312}{50}=6\frac{12}{50}=6\frac{6}{25}$$

312 | 50
300 | 6
12

2- $8\frac{1}{4}\div\frac{2}{3}$

$$\frac{33}{4}\times\frac{3}{2}=\frac{99}{8}=12\frac{3}{8}$$

99 | 8
8 | 12
19
16
3

3- $15\frac{4}{9} \div 3$

$$\frac{139}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{139}{27} = 5\frac{4}{27}$$

$$\begin{array}{r|l} 139 & 27 \\ \hline 135 & 5 \\ \hline 4 & \end{array}$$

4- $8 \div \frac{1}{2} = 8 \times \frac{2}{1} = 16$

تمرين:

1- $20\frac{2}{3} \div 8\frac{5}{6}$

2- $41\frac{2}{5} \div 3\frac{1}{5}$

3- $16\frac{1}{2} \div \frac{3}{4}$

4- $111 \div 1\frac{1}{2}$

5- $14\frac{1}{5} \div \frac{2}{3}$

کسر الکسر یا مرکب کسر:

هغه کسر دی چې په صورت یا مخرج او یا په دواړو کې یې کسر وي.

لکه:

$\frac{\frac{7}{11}}{\frac{8}{13}}$ ، $\frac{5}{\frac{3}{4}}$ یا $\frac{\frac{2}{3}}{7}$

که د یوه کسر په صورت یا مخرج کې کسر نه وي نو مخرج یې یو دی.

$$\frac{\frac{2}{3}}{7} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{7}{1}}$$

$$\frac{5}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{5}{1}}{\frac{3}{4}}$$

د کسر الکسر د ساده کولو لپاره د طرفینو حاصل ضرب په صورت کې او د وسطینو حاصل ضرب په مخرج کې لیکو.

$$\frac{\frac{2}{3}}{7} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{7}{1}} = \frac{1 \times 2}{3 \times 7} = \frac{2}{21}$$

$$\frac{5}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{5}{1}}{\frac{3}{4}} = \frac{4 \times 5}{3 \times 1} = \frac{20}{3}$$

$$\frac{\frac{7}{11}}{\frac{8}{13}} = \frac{7 \times 13}{8 \times 11} = \frac{91}{88}$$

هغه کسرچه صورت او مخرج لري ساده کسر ورته وایي.

لکه: $\frac{2}{3}$

تمرین: لاندې کسرونه ساده کړئ؟

1- $\frac{\frac{6}{11}}{\frac{9}{22}}$

2- $\frac{9\frac{1}{8}+5\frac{1}{3}}{7\frac{1}{2}}$

3- $\frac{11\frac{1}{4}-2\frac{1}{3}}{4\frac{1}{5}}$

4- $\frac{4\frac{1}{2}\times 6\frac{1}{2}}{9\frac{1}{4}\div 2\frac{1}{3}}$

5- $\frac{6+7\frac{1}{2}}{9-3\frac{1}{4}}$

6- $\frac{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}}{\frac{2}{5}+\frac{1}{4}}$

د کسرونو تبادله :

1- د عام کسر بدلول په اعشار کسر:

صورت په مخرج ویشو.

مثال: $\frac{4}{5}$ عام کسر اعشار کسر ته واړوئ؟

$$\frac{4}{5} = 0.8$$

$$\begin{array}{r|l} 40 & 5 \\ \hline 40 & 0.8 \\ \hline 4 & \end{array}$$

مثال: $\frac{1}{6}$ اعشار کسر ته واړوئ؟

$$\frac{1}{6} = 0.1\overline{6}$$

$$\begin{array}{r|l} 10 & 6 \\ \hline 6 & 0.16 \\ \hline 40 & \\ 36 & \\ \hline 4 & \end{array}$$

مثال: $\frac{3}{8}$ کسر اعشار کسر ته واړوئ؟

$$\frac{3}{8} = 0.375$$

$$\begin{array}{r|l} 30 & 8 \\ \hline 24 & 0.375 \\ \hline 60 & \\ 56 & \\ \hline 40 & \\ 40 & \\ \hline xx & \end{array}$$

2- د اعشار کسر بدلول په عام کسر :

د اعشاري رقمو لاندې خط کشوو بیا د اعشاري رقمو په عوض خط لاندې صفرونه ږدو او د اعشاریې د علامې په عوض یو لیکو او اختصار وؤ یې.

1- مثال: 0.375 په عام کسر بدل کړئ

$$\frac{0.375}{1000} = \frac{\cancel{375}}{\cancel{1000}} = \frac{3}{8}$$

3
~~15~~
~~75~~
~~200~~
~~40~~
8

2- مثال: $0.\overline{3}$ په عام کسر بدل کړئ؟

حل: پوهیږو چې دا اعشار د $\frac{1}{3}$ عام کسر څخه جوړ شویدی د 0.3 لاندې خط کشوو بیا صورت او مخرج د $\frac{1}{3}$ د کسر په مخرج کې ضربوو او د صورت سره باقي جمع کوو.

$$\frac{0.3}{10} = \frac{3 \times 3 + 1}{10 \times 3} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

یا دا چه د متوالي عدد لاندې 9 لیکو

$$\frac{0.3}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

مثال: $0.1\overline{6}$ عام کسر ته واړوئ؟

$$\frac{0.16}{100} = \frac{16 \times 6 + 4}{100 \times 6} = \frac{96 + 4}{600} = \frac{100}{600} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{0.16}{90} = \frac{16 - 1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

تمرین:

1- اعشار کسر ته یې واړوئ؟

1- $\frac{4}{7}$ 2- $\frac{3}{5}$ 3- $\frac{7}{8}$ 4- $\frac{5}{6}$ 5- $\frac{11}{15}$

2- عام کسر ته یې واړوئ؟

1- $0.\overline{27}$ 2- $0.7\overline{3}$ 3- $0.95\overline{45}$ 4- $0.4\overline{6}$

5- $0.3\overline{8}$ 6- $0.4\overline{16}$ 7- $0.9\overline{1}$ 8- $0.\overline{814}$

عبارتي سوالونه:

1- احمد د يوې هنداونۍ $\frac{3}{7}$ برخه واخيسته پاتې شوې برخه يې پيدا کړئ؟

2- د تيلو د ټانک $\frac{7}{9}$ برخه ډکه ده که د $200li$ ګنجايش ولري وواياست په ټانک کې به ټول تيل څومره وي؟

3- د غورپو د بيلر $\frac{2}{5}$ برخه د غورپو څخه ډکه ده د ډکې برخې دريمه برخه يې $30kg$ ده د بيلر ګنجايش څو دی؟

4- احمد د $200\frac{1}{2}$ روپو بوره د $300\frac{1}{4}$ روپې يې چای د $700\frac{3}{4}$ روپې غوښه $30\frac{1}{2}$ روپې يې مالګه او اورلګيت واخيست که د نوموړي تنخوا 2000 روپې وي وواياست چې څو روپې ور پاته دي؟

5- امين $10\frac{1}{2}kg$ غوښه واخيسته که غوښه کيلو ګرام په $300\frac{1}{4}$ روپې وي وواياست چې قصاب څو روپې ور څخه اخيستي دي؟

6- چای خرڅوونکی د چايو يو پيټی چې $50kg$ چای پکې دی خلاصه کړه احمد ته $2\frac{3}{4}kg$ چای عمود ته يې $3\frac{1}{4}kg$ چای او يو دکاندار ورڅخه $20\frac{1}{4}$ کيلو ګارم چای واخيستی ووست چې په پيټی کې څومره چای پاتې دی؟

دريم فصل

طاقت، تجزيه او جذر

طاقت لرونکی عددونه :

هغه عددونه دي چې څو واره په خپل ځان کې ضرب شوي وي.

لکه:

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

هغه عدد چې په خپل ځان کې ضربيږي د طاقت لرونکي عدد قاعده ورته وايي او د ضربيدو کرتو ته توان وايي.

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$$

د طاقت قوانين:

1- که څو طاقت لرونکي عددونه د ضرب په حال کې وي قاعدې يې مساوي او توانونه يې مختلف وي . د قاعدوڅخه يوه قاعده ليکو او توانونه يې جمع کوو.

$$2^3 \times 2^5 \times 2^7 \times 2 = 2^{3+5+7+1} = 2^{16}$$

2- که څو طاقت لروکي عددونه د ضرب په حال کې وي قاعدې يې مختلفي او توانونه يې مساوی وي قاعدې سره ضربوؤ او د توانو څخه يو توان راخلو.

$$2^7 \times 3^7 \times 5^7 = (2 \times 3 \times 5)^7 = 30^7$$

3- که دوه طاقت لرونکي عددونه د تقسيم په حال کې وي قاعدې يې مساوی او توانونه يې مختلف وي د قاعدو څخه يوه قاعده ليکو او توانونه يې منفي کوو.

$$\frac{7^{11}}{7^5} = 7^{11-5} = 7^6$$

4- که دوه طاقت لرونکي عددونه د تقسيم په حال کې وي قاعدې يې مختلفي او توانونه يې مساوی وی قاعدې يې يو پر بل ليکو او د توانو څخه يو توان راخلو.

1- $\frac{6^5}{3^5} = \left(\frac{6}{3}\right)^5 = 2^5$

2- $\frac{16^7}{12^7} = (\frac{16}{12})^7 = (\frac{4}{3})^7$

3- $\frac{5^8}{3^8} = (\frac{5}{3})^8$

5- که یو طاقت لرونکی عدد په بل توان رفع شي توانونه یې ضربیږي.

$$(2^3)^4 = 2^{3\times4} = 2^{12}$$

6- هر عدد په توان د صفر یو کیږي.

$\{(5^3)^7\}^0 = 5^0 = 1$

$5^0 = 1$

$\frac{5^3}{5^3} = 1$ ..... *I*

$\frac{5^3}{5^3} = 5^{3-3} = 5^0$ ..... *II*

$5^0 = 1$ د *I* او *II* رابطو چپ طرفونه مساوي دی نو ښي طرفونه یې هم مساوي دي. یعني د کیږي.

2- که یو طاقت لرونکی عدد د صورت څخه مخرج ته یاد مخرج څخه صورت ته ویوړل شي د توان علامه یې تغیر خوري.

$2^5 = \frac{1}{2^{-5}}$

$3^{-7} = \frac{1}{3^7}$

$\frac{1}{2^3} = 2^{-3}$

$\frac{1}{4^{-6}} = 4^6$

د $2^5 = \frac{1}{2^{-5}}$ ثبوت:

$$2^5 = \frac{2^5 \times 2^{-5}}{2^{-5}} = \frac{2^0}{2^{-5}} = \frac{1}{2^{-5}}$$

د $\frac{1}{4^{-6}} = 4^6$ ثبوت:

$$\frac{1}{4^{-6}} = \frac{1 \times 4^6}{4^{-6} \times 4^6} = \frac{4^6}{4^0} = \frac{4^6}{1} = 4^6$$

تجزیه :

تجزیه په لغت کې توته توته کولو ته وایي.

او په اصطلاح کې د یوه مرکب عدد د ضربي عواملو د پیدا کولو طریقې ته تجزیه وایي.

د تجزیې طریقه:

عدد لیکو خط یې لاندې کشوو چپې خواته یې عمودي خط رسموو د عمودي خط چپې خواته هغه لمړنی عدد لیکو چې د راکړ شوي عدد په ضربي عواملو کې د ټولو څخه کوچنی وي. راکړ شوی پدې لمړني عدد ویشو حاصل یې د خط لاندې لیکو په همدې ترتیب عملیې ته تر هغه وخته پورې ادامه ورکوؤ تر څو چې د عدد په ستون کې یو لاس ته راشي. د عمودي خط د چپې خوا عددونه د راکړ شوي عدد ضربي عوامل دي.

2	450
3	225
3	75
5	25
5	5
	1

$$450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$$

د 55125 تجزیه کړئ؟

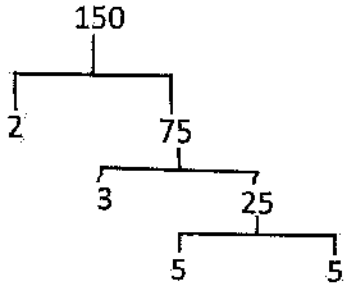
3	55125
3	18375
5	6125
5	1225
5	245
7	49
7	7
	1

$$55125 = 3^2 \times 5^3 \times 7^2$$

د ديا ګرام په طريقه د يوه عدد تجزيه کول:

عدد ليکو په دوه برخو يې داسې ويشو چه يو يې لمړنی عدد او بل يې مرکب عدد وي مرکب عدد بيا په دوه برخو ويشو په همدې ډول دمرکب عدد ضربي عوامل لاس ته راځي.

مثال: 150 د ديا ګرام په طريقه تجزيه کړئ؟



$$150 = 2 \times 3 \times 5^2$$

د تجزيې د استعمال ځايونه:

تجزيه د څو عددو د لوی مشترک قاسم او کوچني مشترک مضرب د پيدا کولو لپاره استعماليږي.

لوی مشترک قاسم:دڅوعددولوی مشتر ک قاسم هغه عدد دی چې ترهغه په بل لوی عددباندې دا عددونه تقسيم نه شي.

لکه د 150 او 210 لوی مشترک قاسم 30 دی ځکه چې 150 او 210 تر 30 په بل غټ عدد نه ويشل کيږي.

کوچني مشترک مضرب: د څو عددو کوچنی مشترک مضرب هغه عدد دی چې تر هغه بل کوچنی عدد په دې عددو باندې تقسيم نه شي.

لکه 150 او 210 کوچنی مشترک مضرب 1050 دی. ځکه چې تر 1050 بل کوچنی عدد نشته چې په 150 او 210 باندې وويشل شي.

د لوی مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب پیدا کول:

عددونه تجزیه کوو په ضربي عواملو کې يې مشترک او غیر مشترک پیدا کوو په مشترکو ضربي عواملو کې د کوچني توان والاضربي عوامل راخلو ضربوويي لوی مشترک قاسم لاس ته راځي.

او که په مشترکو ضربي عواملو کې د لوړ توان والاضربي او غیر مشترک ضربي عوامل سره ضرب کړو کوچنی مشترک مضرب لاس ته راځي.

هثال: 150 او 210 لوی مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ؟

2	150
3	75
5	25
5	5
	1

2	210
3	105
5	35
7	7
	1

$$150 = 2 \times 3 \times 5^2$$
$$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$$
$$G.C.D = 2 \times 3 \times 5 = 30$$
$$L.C.M = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 1050$$

2- د 660 او 840 لوی مشترک قاسم (G.C.D) او کوچنی مشترک مضرب (L.C.M) پیدا کړئ؟

2	660
2	330
3	165
5	55
11	11
	1

2	840
2	420
2	210
3	105
5	35
7	7
	1

$$660 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 11$$
$$840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$$
$$G.C.D = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$$
$$L.C.M = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 = 9240$$

تمرين :

د لاندې عددونو لـ مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ؟

1- 630 او 450

2- 780 او 540

3- 960 او 660

5- 1440 او 1260

د اقلیدس په طریقه د لوی مشترک قاسم او کوچني مشترک مضرب پیدا کول:

لوی عدد په کوچني عدد ویشو که د تقسیم عملیه باقي وکړي مقسوم علیه په باقي ویشو په همدې ترتیب عملیې ته ادامه ورکوو کله چې باقي صفر شي اخرنی مقسوم علیه لوی مشترک قاسم دې

مثال: د 1080 او 780 لوی مشترک قسام او کوچنی مشترک مضرب د اقلیدس به طریقه پیدا کړئ؟

1080	780		780	300		300	180		180	120	
780	1		600	2		180	1		120	1	
300			180			120			60		

$$G.C.D = 60$$

عددونه سره ضربوو په لوی مشترک قاسم یې ویشو $L.C.M$ لاس ته راځي

$$L.C.M = \frac{\text{د عددونو حاصل ضرب}}{G.C.D}$$

$$G.C.D = \frac{\text{د عددونو حاصل ضرب}}{L.C.M}$$

د راکړې شوي سوال $L.C.M$ په لاندې ډول پیدا کوؤ.

$$L.C.M = \frac{780 \times 1080}{60} = 13 \times 1080 = 14040$$

$$L.C.M = 1404$$

په یوه جدول کې د لوی مشترک قاسم او کوچني مشترک مضرب پیدا کول:

عددونه په یوه کربنه کې لیکو خط ور لاندې کشوو چپې خواته یې عمودي خط رسموؤ د عمودي خط چپې خواته هغه لمړنی عدد لیکو چې د دوي په ضربي عواملو کې د ټولو څخه کوچنی وي راکړې شوي عددونه په دغه لمړني عدد ویشو حاصل یې د خط لاندې لیکو تر هغو پورې عملیې ته ادامه ورکوو تر څو چې ټول په یوه عدد ویشل کیږي د عملیې په اخر کې که د عمودي خط د چپې خوا عددونه ضرب کړو لوی مشترک قاسم لاس ته راځي. او که د افقي خط لاندې عددونه هم پکې ضرب کړو کوچنی مشترک مضرب لاس ته راځي.

مثال: د 780 او 1080 لوی مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ؟

2	780	1080
2	390	540
3	195	270
5	65	90
	13	18

$$G.C.D = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$$

$$L.C.M = 60 \times 13 \times 18 = 14040$$

تمرین:

د لاندې عددونه لوی مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب د اقلیدس په طریقه پیدا کړئ؟

1- 1350 او 750

2- 930 او 870

3- 540 او 420

4- 900 او 720

د لاندې عددونو کوچنې مضرب او لوی مشترک قاسم په یوه جدول کې پیدا کړئ؟

1- 960 او 1530

2- 210 او 180 او 150

3- 225 او 135 او 120

4- 240 او 330 او 90

جذر :

جذر په لغت کې ولی، ریښه یا جړې ته وایي

او په اصطلاح کې د یوه عدد جذر هغه عدد دی چې د جذر په درجه رفع شي او د جذر لاندې عدد پلاس راشي لکه که $\sqrt[n]{a} = b$ وي

نو $b^n = a$ کیږي

د یو عدد دویم جذر : هغه عدد دی چې د (2)په توان رفع شي او د جذر لاندې عدد پلاس راشي. لکه:

1- $\sqrt{64} = 8$
$8^2 = 64$

2- $\sqrt{169} = 13$
$13^2 = 169$

د یو عدد دریم جذر:

هغه عدد دی چې د دري په توان رفع شي او د جذر لاندې عدد په لاس راشي لکه که

$$\sqrt[3]{64} = 4$$

نو $4^3 = 64$ کیږي

ددویم جذر پیدا کول:

دیوه عدد دویم جذر په دوه طریقو پیدا کیږي

1- د تجزیې پواسطه 2- په عمومي طریقه

1- د تجزيي پواسطه د يوه عدد د دويم جذر پيدا کول:

عدد تجزيه کوو په مساوي ضربي عواملو کې دوه ، دوه جوړه کوو د هرې جوړې څخه يو عدد راخلو او ضربوو يې د هغه عدد دويم جذر لاس ته راځي.

1- مثال: د (324) دويم جذر پيدا کړئ؟

2	2	324
	2	162
3	3	81
	3	27
3	3	9
	3	3
		1

$$324 = 2 \times 3^2$$

ديوه عدد د دريم جذر پيدا کول په

عدد تجزيه کوو مساوي ضربي عوامل ئې دري،دري جوړه کوو د هرې جوړې څخه يو عدد راخلو ضربوو يې د هغه عدد دريم جذر لاس ته راځي.

مثال: د (1000) دريم جذر پيدا کړئ؟

2	2	1000
	2	500
	2	250
5	5	125
	5	25
	5	5
		1

$$\sqrt[3]{1000} = 2 \times 5 = 10$$

د یو عدد څلورم جذر:

عدد تجزیه کوو مساوي ضربي عوامل څلور څلور جوړه کوؤ، د هري جوړې څخه یو عدد راخلو او ضربوو د هغه عدد څلورم جذر لاس ته راځي

مثال: 1296 څلورم جذر پیدا کړئ؟

2	2	1296
	2	648
	2	324
	2	162
3	3	81
	3	27
	3	9
	3	3
		1

$$\sqrt[4]{1296} = 2 \times 3 = 6$$

نوټ: په همدغه ډول د تجزیې پواسطه ، پنځم ، شپږم او نور جذرونه پیدا کولای شو.

2- په عمومي ډول د یوه عدد د دویم جذر پیدا کول:

عدد لیکو بنسی خواته یې د تقسیم علامه او چپې خواته یې یو عمودي خط رسموؤ بیا د عدد د بنسی خوا څخه دوه ، دوه مرتبې جوړه کوؤ اخر ته به هم یادوه مرتبې جوړه شي او یا به یوه مرتبه یواځې پاتې شي په دواړه حالتو کې یو داسې عدد پیدا کوو چې په خپل ځان کې ضرب شي او دغه عدد پوره کړي او یا لږ کم شي دا عدد د تقسیم د علامې په سر او د عمودي خط چپې خواته لیکو او سره ضربوو یې د ضرب حاصل د راکړ شوي عدد د اخرني جوړې یا اخرنی عدد لاندې لیکو منفي کوو یې د تفریق د حاصل مخې ته دوه رقمونه کښته او د مقسوم په ځیر یې استعمالوو د عمودي خط د چپې خوا عدد دوه چنده کوو او د مقسوم علیه کار ور څخه اخلو مقسوم په مقسوم علیه ویشو حاصل یې د خارج قسمت د مخکینې عدد مخې ته او د عمودي خط د چپې د خوا د عدد مخې ته لیکو. په خارج قسمت کې دغه نوی عدد د عمودي خط د چپې خوا ته په ټول عدد کې ضربوو د ضرب حاصل یې د مقسوم لاندې لیکو او منفي کوو د

تفریق د حاصل مخې دوه نور رقمونه راکښته کوو د عمودي خط د چپې نوی رقم دوه چند کوو په همدې ترتیب تر اخره اجرائت کوو که عملیې باقي ونکړل د تقسیم د عملیې پر سر عدد د راکړ شوي عدد دویم جذر دی. که عملیې باقي وکړل د تفریق د حاصل مخې ته دوه صفرونه ږدو او خارج قسمت ته اعشاریه پورته کوو.

$\sqrt{209764} = 458$

4	20 97 64	458
85	16	
805	497	
	425	
	7264	
	7264	
	xxxx	

$\sqrt{502681} = 709$

7	50 26 81	709
1409	49	
	12681	
	12681	
	xxxx	

تمرین:

د لاندې عددونو دویم جذر په عمومي طریقه پیدا کړئ؟

1- $\sqrt{298116} = ?$

2- $\sqrt{318096} = ?$

3- $\sqrt{734449} = ?$

4- $\sqrt{2047.5625} = ?$

5- $\sqrt{5484.8836} = ?$

تقریبي جذر :

که د یوه عدد جذر په خپل ځان کې ضرب شي د ضرب حاصل یې هغه عدد پوره نکړي چې جذر یې نیول شویدی نو دغه جذر ته تقریبي جذر وایې د یوه عدد تقریبي جذر په دوه طریقو پیدا کیږي.

1- په عمومي طریقه 2- د اوسط په طریقه

1- په عمومي طريقه :

د عدد جذر په عمومي طريقه پيدا کوؤ که باقي يې وکړل د باقي مخې ته دوه صفرونه ږدو او خارج قسمت ته اعشاريه پورته کوو او د جذر عمليې ته ادامه ورکوو پلاس راغلې جذر ته تقريبي جذر وايې.

مثال: د 128968 جذر پيدا کړئ؟

3	128968	359.1
65	9	
709	389	
7169	325	
	6468	
	6381	
	8600	
	7169	
	باقي 1431	

359.1 د 128968 تقريبي جذر دی.

2- د اوسط په طريقه :

د کوچنيو عددونو تقريبي جذر د اوسط په طريقه پيدا کيږي طريقه يې داسې ده د راکړ شوي عدد څخه لاندې باندې دوه داسې عددونه پيدا کوو چې پوره جذر ولري جذرونه يې جمع کوو او اوسط يې پيدا کوو اوسط يې مربع کوو که مربع يې کوچنی عدد ته نژدې ؤ نو جذر يې د کوچنی عدد د جذر سره جمع کوو او اوسط يې پيدا کوو اوسط يې د راکړ شوي عددتقريبي جذر دی.

مثال: د 5 تقريبي جذر پيدا کړئ؟

حل: د 5 څخه لاندې هغه عدد چې پوره جذر لري 4 دی چې جذر يې 2 دی د 5 څخه پورته عدد چې پوره جذر لري 9 دی او جذر يې دري (3) دی 2 او 3 جمع کوو او اوسط يې پيداکوو $\frac{2+3}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$ اوسط يې 2.5 دی 2.5 مربع کوو مربع يې 6.25 ده 6.25 د 9 څخه 4 ته نژدی ده نو د 6.25 جذر د 4 د جذر سره جمع کوو او اوسط يې پيدا کوو.

$$\frac{2.5+2}{2}=\frac{4.5}{2}=2.25$$

2.25 د 5 تقريبي جذر دی.

نوټ: د 5 او 6 تقريبي 2.25جذر دی د 7 او 8 تقريبي جذر 2.75 دی.

د اعشاري عدد دويم جذر پيدا کول:

صحيح عدد يې د بنی خوا څخه دوه دوه مرتبې جوړه کوو او اعشاري رقمونه يې د چپې خوا څخه دوه دوه جوړه کوو که اعشاري رقمونه يې طاق وي مخې ته يو صفر ږدو. کله چې د اعشار يې د علامې څخه اوړو اعشاريه خارج قسمت ته وړو.

مثال: 903.6036 دويم جذر پيدا کړئ؟

3	9 03.6036	30.06
6006	9	
	036036	
	36036	
	xxxxx	

تمرين:

لاندې عددو تقريبي جذر په عمومي طريقه پيدا کړئ؟

1- 4716 2- 35811 3- 7504 4- 9814 5- 6763

2- د لاندې عددو تقريبي جذر د اوسط په طريقه پيدا کړئ؟

1- 11 2- 13 3- 19 4- 29 5- 34

3- د لاندې اعشاري عدد دويم جذرپيدا کړئ؟

1- 457.96 2- 1229.9049 3- 337444.81 4- 48830.25

5- 2605.0816 6- 64.048009 7- 2711.2849

د جذر قوانين:

1- که څو جذري عددونه د ضرب په حال کې وي د جذر لاندې عددونه يې مساوي او د جذر درجې يې مختلفې وي. که وغواړو چې تر يوه جذر يې لاندې کړو په طاقت لرونکو عددو يې بدلوود طاقت قوانين پرې تطبيقوو اخري عدد بيرته تر جذر لاندې کوو.

$$\sqrt{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[5]{2} = \sqrt[30]{2^{31}}$$
$$2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{1}{5}} = 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}} = 2^{\frac{15+10+6}{30}} = 2^{\frac{31}{30}} = \sqrt[30]{2^{31}}$$

2- که څو جذري عددونه د ضرب په حال کې وي د جذر لاندې عددونه يې مختلف او د جذر درجې يې مساوی وي. د طاقت د قوانينو سره سم کولای شو چې تر يوه جذر يې لاندې کړو.

$$\sqrt[7]{2} \times \sqrt[7]{3} \times \sqrt[7]{5} = \sqrt[7]{2 \times 3 \times 5} = \sqrt[7]{30}$$
$$2^{\frac{1}{7}} \times 3^{\frac{1}{7}} \times 5^{\frac{1}{7}} = (2 \times 3 \times 5)^{\frac{1}{7}} = 30^{\frac{1}{7}} = \sqrt[7]{30}$$

3-که دوه جذري عددونه د تقسيم په حال کې وي د جذر لاندې عددونه يې مساوي او د جذر درجې يې مختلفې وي د طاقت د قوانينو په اساس کولای شو چې تر يوه جذر يې لاندې کړو.

$$\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[7]{5}} = \sqrt[35]{5^4}$$
$$\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[7]{5}} = \frac{5^{\frac{1}{3}}}{5^{\frac{1}{7}}} = 5^{\frac{1}{3}-\frac{1}{7}} = 5^{\frac{7-3}{21}} = 5^{\frac{4}{21}} = \sqrt[21]{5^4}$$

4- که دوه جذري عددونه تقسيم په حال کې وي د جذر لاندې عددونه يې مختلف او د جذر درجې يې مساوي وي د طاقت د قوانينو سر سم يې تر يوه جذر لاندې ليکو.

$$\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{6}} = \sqrt[3]{\frac{5}{6}}$$
$$\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{6}} = \frac{5^{\frac{1}{3}}}{6^{\frac{1}{3}}} = \left(\frac{5}{6}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\frac{5}{6}}$$

5- که جذري عدد د جذر په درجه رفع شي د جذر لاندې عدد لاس ته راځي.

$$\left(\sqrt[7]{5}\right)^7 = 5$$

$$\left(\sqrt[7]{5}\right)^7 = \left(5^{\frac{1}{7}}\right)^7 = 5^{\frac{1}{7}\times\frac{7}{1}} = 5^{\frac{7}{7}} = 5^1 = 5$$

6- که یو عدد تر مختلفو جذرو لاندې وي د طاقت د قوانینو سره سم یې تر یوه جذر لاندې کوو.

$$\sqrt[5]{\sqrt[3]{\sqrt{2}}} = \sqrt[30]{2}$$

$$\sqrt[5]{\sqrt[3]{\sqrt{2}}} = \left\{(2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{3}}\right\}^{\frac{1}{5}} = 2^{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}} = 2^{\frac{1}{30}} = \sqrt[30]{2}$$

تمرین:

تر یوه جذر یې لاندې کړئ؟

1- $\sqrt{3} \times \sqrt[3]{3} \times \sqrt[5]{3}$

2- $\sqrt[7]{2} \times \sqrt[7]{3} \times \sqrt[7]{5}$

3- $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[5]{2}}$

4- $\frac{\sqrt[6]{5}}{\sqrt[6]{7}}$

5- $\sqrt[6]{\sqrt[5]{\sqrt{3}}}$

د حسابي افادو د قیمت پیدا کول:

حسابي افاده: که په یوه حسابي جمله کې څو عملیې (جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم) او قوسونه طاقت او جذر موجود وي د دغسې افادې د قیمت د پیدا کولو لپاره لمړی طاقت او جذر د منځه وړو بیا قوسونه خلاصوو دریم قدم کې د ضرب او تقسیم عملیې او په اخر د جمع او تفریق عملیې اجراء کوو.

قوس: یو سمبول دی چې څو عددونه تر یوه حکم لاندې کوي قوسونه په درې قسمه دي.

1- کوچنۍ قوسونه چې شکل یې ( ) دی.

2- منځنی قوسونه چې شکل یې { } دی.

3- لوی قوسونه چې شکل یې [ ] دی.

مثال:

$$(8-11)(4-5)+8-2\div 2-11$$

$$-3(-1)+8-1-11$$
$$3+8-12$$
$$11-12=-1$$

هم درجه کول:

که څو جذري عددونه د ضرب يا تقسيم په حال کی وي د جذر لاندې عددونه مختلفې او درجې يې هم مختلفې وي که وغواړو چې تر يوه جذر يې لاندې کړو لمړی يې هم درجه کوو.

طريقه يې دا ده چې د ټولو جذرو درجې سره ضربوو چې د جذر عمومي درجه لاس ته راشي دا عمومي درجه د هر جذر په درجه تقسيموو د همغه جذري عدد توان لاس ته راځي.

1- مثال: $\sqrt[5]{3} \times \sqrt{2}$ تر يوه جذر لاندې کړئ؟

حل : لمړی يې هم درجه کوو.

$$\sqrt[10]{2^5} \times \sqrt[10]{3^2} = \sqrt[10]{2^5 \times 3^2} = \sqrt[10]{32 \times 9} = \sqrt[10]{288}$$

2- $\frac{\sqrt[7]{2}}{\sqrt{3}}$ هم درجه يې کړئ؟

$$\frac{\sqrt[14]{2^2}}{\sqrt[14]{3^7}} = \sqrt[14]{\frac{2^2}{3^7}}$$

تمرين : هم درجه يې کړئ؟

1- $\sqrt[3]{3} \times \sqrt{2}$ 2- $\sqrt{3} \times \sqrt[3]{2}$ 3- $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[4]{5}$ 4- $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{3}}$

5- $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt[3]{5}}$ 6- $\frac{\sqrt[3]{\sqrt{5}}}{\sqrt[3]{6}}$ 7- $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[4]{3}}$

د جذري عددونو جمع کول او تفريقول:

هغه جذري عددونه جمع کولای او تفريقولای شو چې د جذر لاندې عددونه مساوی وي او د جذر درجې يې هم مساوي وي.

مثال:

$$7\sqrt[3]{2} + 11\sqrt[3]{2} + 6\sqrt[3]{2} - 15\sqrt[3]{2}$$

$(7+11+6)\sqrt[3]{2}-15\sqrt[3]{2}$

$24\sqrt[3]{2}-15\sqrt[3]{2}$

$(24-15)\sqrt[3]{2}=9\sqrt[3]{2}$

2- $5\sqrt{32}+7\sqrt{128}+5\sqrt{8}-20\sqrt{2}$ لاړمي عملیې پرې اجراء کړئ؟

$5\sqrt{16\times 2}+7\sqrt{64\times 2}+5\sqrt{4\times 2}-20\sqrt{2}$

$5\times 4\sqrt{2}+7\times 8\sqrt{2}+5\times 2\sqrt{2}-20\sqrt{2}$

$(20+56+10-20)\sqrt{2}=66\sqrt{2}$

تمرین:

لاندې جذري عددونه جمع او تفریق کړئ؟

1- $11\sqrt{5}+19\sqrt{5}+8\sqrt{5}-25\sqrt{5}$

2- $\sqrt{128}+3\sqrt{8}-5\sqrt{32}$

3- $13\sqrt{27}+5\sqrt{243}-20\sqrt{3}$

ګویا کول:

که د یوه کسر په صورت یا مخرج کې جذري حد یا عدد موجود وي کولای شو چې ګویا یې کړو. مګر مشهور په ریاضي کې د مخرج ګویا کول دي د کسر د مخرج ګویا کول په حساب کې دوه حالتونه لري.

1- چې د کسر په مخرج کې یو جذري عدد موجود وي او د جذر درجه یې 2 وي لکه $\frac{5}{\sqrt{15}}$.

صورت او مخرج د مخرج په جذري عدد کې ضربوؤ.

$$\frac{5}{\sqrt{15}}=\frac{5\sqrt{15}}{\sqrt{15}\times\sqrt{15}}=\frac{5\sqrt{15}}{\sqrt{15^2}}=\frac{5\sqrt{15}}{15}=\frac{\sqrt{15}}{3}$$

2- چې د کسر په مخرج کې یو جذري عدد موجود وي او د جذر درجه یې د (2) څخه ډېره وي لکه $\frac{3}{\sqrt[5]{12}}$ د دغه ډول کسرو د مخرجو د ګویا کول لپاره صورت او مخرج د مخرج په جذري عدد کې ضربوو د جذر د درجې او جذري عدد د توان د تفاضل په اندازه توان ورکوؤ.

$$\frac{2}{\sqrt[5]{12}} = \frac{2}{\sqrt[5]{12} \times \sqrt[5]{12^4}} = \frac{2\sqrt[5]{12^4}}{\sqrt[5]{12 \times 12^4}} = \frac{2\sqrt[5]{12^4}}{\sqrt[5]{12^5}} = \frac{2\sqrt[5]{12^4}}{12}$$

$$\frac{2}{\sqrt[5]{12}} = \frac{\sqrt[5]{12^4}}{6}$$

تمرين: ګويا يې کړئ؟

1- $\frac{2}{\sqrt{6}}$ 2- $\frac{3}{\sqrt{12}}$ 3- $\frac{14}{\sqrt{7}}$ 4- $\frac{15}{\sqrt{5}}$ 5- $\frac{2}{\sqrt{2}}$

6- $\frac{2}{\sqrt[3]{6}}$ 7- $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt[4]{5}}$ 8- $\frac{12}{\sqrt[5]{3}}$ 9- $\frac{14}{\sqrt[5]{7}}$ 10- $\frac{2}{\sqrt[3]{2}}$

د اعدادو سيستمونه:

څرنګه چې په حساب کې 10 رقمونه ليکل شويدی نو له همدې کبله هغه عددونه چې په روزمره ژوند کې استعماليږي د 10 په قاعده د اعدادو سيستم او يا اعشاري سيستم بلل کيږي.

مثلاً 5918 يو عدد راکړ شويدی د دې د پاره چې معلوم کړو چې د دغه عدد قاعده معلومه کړو څرنګه چه رقمونه يې څلور دي نو راکړ شوي عدد څلور ځايه کوو او هر رقم په خپله مرتبه کې ليکو.

$$5918 + 5000 + 900 + 10 + 8$$
$$= 5 \times 10^3 + 9 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 8 \times 10^0$$

که ضريبونه څنګ په څنګ په ترتيب سره وليکل شي نو بيرته لمړنی عدد لاس ته راځي.

همدغه ډول که راکړ شوی عدد په مسلسله توګه په 10 ووېشو او باقيات د تقسيم په مقابل کې د پاس څخه کښته خواته وليکو. او بيا دباقياتو د ستون رقمونه په افقي کرښه کې داسې وليکو چې د ستون د سر رقم يې په سر کې راشي. او نور رقمونه يې په ترتيب سره ورپسې وليکل شي بيرته راکړ شوی عدد لاس ته راځي.

10	5918	
10	591	8
10	59	1
10	5	9
	0	5

$5918_{10} = 5918$

نو معلومه شوه چې په روزمره ژوند کې د مستعمل عددونو قاعده 10 ده په کمپيوتري معايناتو کې د امراضو د تشخيص لپاره دوه نور سيستمونه هم ليکل شويدي چې د 2 په قاعده د اعدادو سيستم او بل د 5 په قاعده د اعداداو سيستم دی

1- د 2 په قاعده د اعدادو سيستم:

که وغواړو چې يو عدد د 2 په قاعده د اعدادو سيستم ته واړوو عدد په مسلسل ډول په (2) ويشو باقيات يې د تقسيم د عملیې په مقابل کی دپاس څخه کښته خواته ليکوکه د باقياتو د ستون رقمونه په افقي ډول وليکل شي د (2) په قاعده د اعدادو سيستم لاس ته راځي.

مثال:- 31 د 2 په قاعده د اعدادو سيستم ته واړوئ؟

2	31	
2	15	1
2	7	1
2	3	1
2	1	1
	0	1

$31_{10} = 11111_2$

يا دا چې د طاقت د قوانينو څخه استفاده کوو.

$31 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1$

$31 = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1$

$31 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2 + 1 \times 2^0$

$31_{10} = 11111_2$

د 2 د قاعدې اساسي رقمونه (2)دي چې عبارت له (0,1) څخه دی.

2- د 5 په قاعده د اعدادو سیستم:

عدد په مسلسل ډول په 5 ویشو د باقیاتو د ستون رقمونه په ترتیب سره په افقي کرښه کې لیکو د 5 په قاعده د اعدادو سیستم لاس ته راځي.

مثال: 251 د 5 قاعدي ته واړوئ؟

حل:

5	251	
5	50	1
5	10	0
5	2	0
	0	2

$$251_{10} = 2001_5$$

$$251 = 2 \times 125 + 1$$
$$251 = 2 \times 5^3 + 0 \times 5^2 + 0 \times 5^1 + 1 \times 5^0$$
$$251 = 2001_5$$

د 5 د قاعدي اساسي رقمونه 5 دي چې عبارت دي له 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0 څخه

تمرین:

لاندې عددونه د 2 په قاعده باندې د اعدادو سیستم ته واړوئ؟

1- 33 2- 47 3- 65

4- 77 5- 71 6- 97

لاندې عددونه د 5 په قاعده باندې د اعدادو سیستم ته واړوئ؟

1- 211 2- 314 3- 97

4- 86 5- 98 6- 101

د 2 د قاعدي څخه د 10 قاعدي ته د یوه عدد اړول:

د 2 د قاعدي د عدد ټول رقمونه په ترتیب سره د 2 په مختلفو رقمو کې ضربوو د 10 په قاعده مربوطه عدد لاس ته راځي.

مثال: 111011_2 د 10 قاعدي ته واړوئ

$$1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 59$$

$$59_{10} = 111011_2$$

د 5 د قاعدي څخه د 10 قاعدي ته د يوه عدد اړول:

د 5 د قاعدي د عدد ټول رقمونه په ترتيب سره د 5 په مختلفو طاقتو کې داسې ضربوو چې لمړی رقم په 5^0کې دريم رقم 5^1 کې ..... په همدې ترتيب تر اخره ضربوو د ضرب حاصلونه يې جمع کوؤ د 10 د قاعدي مربوطه عدد لاس ته راځي.

مثال: 32104_5 د 10 قاعدي ته واړوئ.

$$3 \times 5^4 + 2 \times 5^3 + 1 \times 5^2 + 0 \times 5^1 + 4 \times 5^0$$

$$3 \times 625 + 2 \times 125 + 1 \times 25 + 0 \times 5 + 4 \times 1$$

$$1875 + 250 + 25 + 0 + 4 = 2154$$

تمرين:

لاندې عددونه د 2 د قاعدي څخه د 10 قاعدي ته واړوئ؟

1- 101111_2 2- 111011_2 3- 111111_2

4- 1010001_2 5- 100011_2

لاندې عددونه د 5 د قاعدي څخه د 10 قاعدي ته واړوئ؟

1- 231_5 2- 341_5 3- 423_5 4- 143_5 5- 234_5

څلورم فصل

نسبت او تناسب

نسبت:

نسبت په لغت کې رابطې ته وايي.

او په اصطلاح کې د دوه هم جنسو عددو تر منځ رابطې ته نسبت وايي. لکه:

$$\frac{a}{b}$$

a ته اول حد یا صورت یا مقدم وایي b ته دویم حد یا مخرج یا مؤخر وایي.

نسبت مجرد عدد دی واحد نلري.

نسبت د فیصد په شکل اود اعشار کسر په شکل هم لیکلای شو.

اوله قاعده - د نسبت پیدا کول: که دوه عددونه راکړ شوي وي او وغواړو چې نسبت یې پیدا کړو یو پر بل یې لیکو او اختصاروؤ یې.

$$\text{نسبت} = \frac{\text{اول حد}}{\text{دویم حد}}$$

مثال: احمد 210 روپۍ او محمد 270 روپۍ لري نسبت یې پیدا کړئ؟

$$\text{نسبت} = \frac{\text{د احمد روپۍ}}{\text{د محمد روپۍ}} = \frac{210}{270} = \frac{7}{9}$$

دویمه قاعده: چې د دوه کمیتو نسبت او اول حد معلوم وي دویم حد معلوم نه وي. دویم حد په لاندې ډول پیدا کوؤ.

$$\text{دویم حد} = \text{اول حد} \div \text{نسبت}$$

مثال: د احمد او محمود د پیسو نسبت $\frac{5}{8}$ دی که د احمد روپۍ 430 وي د محمود روپۍ څو دي؟

نسبت $= \frac{5}{8}$ د محمود روپی $= 430 \div \frac{5}{8} = 430 \times \frac{8}{5} = \frac{3440}{5} = 688$

احمد روپی $= 430$ د محمود روپی $= 688Rs$

د محمود روپی =?

دریمه قاده: چې د دوه کمیتو نسبت او دویم حد معلوم وي او اول حد معلوم نه وي.

اول حد = دویم حد × نسبت

مثال: د احمد او محمود پیسو نسبت $\frac{5}{8}$ دی د محمود روپی 688 دي د احمد روپی څو دي؟

نسبت $= \frac{5}{8}$ احمد روپی $= 688 \times \frac{5}{8} = \frac{3440}{8} = 430Rs$

محمود روپی $= 688$ احمد روپی $= 430Rs$

احمد روپی =?

څلورمه قاعده: چې د دوه کمیتو نسبت او مجموعه معلوم وي او کمیتونه معلوم نه وي د کمیتو د لاس ته راوړلو لپاره د کمیتو مجموعه د صورت او مخرج په مجموعه ویشو که خارج قسمت په صورت کې ضرب کړو اول حد لاس ته راځي او که په مخرج کې یې ضرب کړو دویم حد لاس ته راځي.

مثال:- د اکرم او انور د پیسو نسبت $\frac{3}{5}$ دی او د پیسو مجموعه 4080 ده د هر یوه روپی څو دي؟

نسبت $= \frac{\text{د اکرم روپی}}{\text{د انور روپی}} = \frac{3}{5}$

مجموعه $= 4080$ اکرم روپی $= \frac{3\times4080}{3+5} = \frac{12240}{8} = 1530$

د اکرم روپی =? انور روپی $= \frac{5 \times 4080Rs}{3+5} = \frac{20400}{8} = 2550$

د انور روپی =?

پنځمه قاعده: چې د دوه کمیتو نسبت او تفاضل معلوم وي کمیتونه معلوم نه وي د کمیتو د لاس ته راوړلو لپاره د کمیتو تفاضل د صورت او مخرج په تفاضل ویشو که خارج قسمت په صورت کې ضرب شي اول حد لاس ته راځي او که په مخرج کې ضرب شي دویم حد لاس ته راځي.

مثال: د عبدالهادي او عبدالباري د پیسو نسبت $\frac{6}{11}$ دی او د پیسو فرق یې 750 دی د هر یوه پیسې څو دي؟

نسبت $= \frac{6}{11}$

تفاضل $= 750$

عبدالهادي روپۍ $=?$

عبدالباري $=?$

عبدالهادي روپۍ $= \frac{6 \times 750}{11-6} = \frac{4500}{5} = 900$

عبدالباري روپۍ $= \frac{11 \times 750}{11-6} = \frac{8250}{5} = 1650$

شپږمه قاعده: چې د دوه کمیتو نسبت او د ضرب حاصل معلوم وي کمیتونه معلوم نه وي د کمیتو د ضرب حاصل د صورت او مخرج په حاصل ضرب ویشو که د خارج قسمت جذر په صورت کې ضرب شي اول حد لاس ته راځي او که په مخرج کې ضرب شي دویم حد لاس ته راځي.

مثال:- د احمد او محمود د نسبت $\frac{5}{7}$ دی او د ضرب حاصل یې 2240 دی د هر یوه روپۍ پیدا کړئ؟

نسبت $= \frac{5}{7}$

د ضرب حاصل $= 2240$

د احمد روپۍ $= 5\sqrt{\frac{2240}{5 \times 7}} = 5\sqrt{64} = 5 \times 8 = 40$

د محمد روپۍ $= 7\sqrt{\frac{2240}{5 \times 7}} = 7\sqrt{64} = 7 \times 8 = 56$

که دوه یا څو کسرونه ولرو چې د اول کسر مخرج د دویم کسر صورت په همدې ترتیب اخره وي دی کسروته معکوس نسبت وایي لکه $\frac{a}{b}$ او $\frac{b}{c}$ د معکوس نسبتود ضرب حاصل څخه د اول او اخر حد نسبت لاس ته راځي.

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{a}{c}$$

$$\frac{a}{\cancel{b}} \times \frac{\cancel{b}}{\cancel{c}} \times \frac{\cancel{c}}{\cancel{d}} \times \frac{\cancel{d}}{e} = \frac{a}{e}$$

مثال: که د احمد محمود د پیسو نسبت $\frac{3}{4}$ دی د محمود او حامد د پیسو نسبت $\frac{5}{7}$ دی که د احمد روپۍ 300 وي د حامد روپۍ څو دی؟

$$\text{نسبت} = \frac{\text{د احمد روپۍ}}{\text{دمحمودروپۍ}} = \frac{3}{4}$$

$$\text{نسبت} = \frac{\text{محمود روپۍ}}{\text{حامد روپۍ}} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{\text{احمد}}{\text{محمود}} \times \frac{\text{محمود}}{\text{حامد}} = \frac{\text{احمد}}{\text{حامد}} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{7}$$

$$\frac{\text{احمد}}{\text{حامد}} = \frac{15}{28}$$

$$\text{د حامد روپۍ} = 300 \div \frac{15}{28} \qquad \text{نسبت} = \frac{\text{احمد}}{\text{حامد}} = \frac{15}{28} \qquad \text{احمد روپۍ} = 300Rs$$

حامد روپۍ =?

$$\text{دحامد روپۍ} = 300 \times \frac{28}{15} = 20 \times 28 = 560$$

تمرین:

1- یو سړي 42 منه ممیز د 70 منه نخودو سره ګډوي نسبت یې پیدا کړئ؟

2- د جوار او غنمو نسبت $\frac{3}{7}$ دی که مجموعاً 600 منه وي جوار څومره دي او غنم څومره دي؟

3- یو دکاندار دوه قسمه چای سره ګډوي چې نسبت $\frac{3}{8}$ دی که دګډ شوي چای تفاضل 50 منه وي د چای د هر قسم مقدار پیدا کړئ؟

4- د میو او وریجو نسبت $\frac{1}{5}$ دی که وریجې 50 منه وي می به څومره وي او څومره می زیاتې شي چې نسبت یې $\frac{3}{8}$ شي؟

5- د احمد او محمود د پیسو نسبت $\frac{5}{8}$ دی او د ضرب حاصل یې 36000 دي د هر یوه روپۍ څو دي؟

6- د بادامو او پستې د قیمتو نسبت $\frac{2}{3}$ دی د پیستې دیومن قیمت 12800 دی د بادامو من په څو دی؟

7- د احمد او اکرم د پیسو نسبت $\frac{3}{5}$ د اکرم او انور د پیسو نسبت $\frac{7}{8}$ دی که د احمد روپۍ 3000 وي د انور روپۍ به څو وي؟

تناسب:

د دوه نسبتو مساوات ته تناسب وايي.

لکه $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ يا $a:b::c:d$

اول او اخر حدو ته طرفين وايي دويم او دريم حدوته وسطين وايي.

a او d طرفين دي b او c وسطين دي.

د تناسب خواص:

1- په تناسب کې د طرفينو د ضرب حاصل د وسطينو د ضرب د حاصل سره مساوي وي.

لکه:

$$\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$$

$$2 \times 24 = 3 \times 16$$

$$48 = 48$$

2- که په تناسب کې د طرفينو ځايونه تغير شي په تناسب کې تغير نه راځي.

3- که په تناسب کې د وسطينو ځايونه تغير شي په تناسب کې تغير نه راځي.

4- که په تناسب کې د صورت او مخرج ځايونه تغير شي په تناسب کې تغير نه راځي.

5- که په تناسب کې د صورتو مجموعه د مخرجو پر مجموعه وليکل شي نوی نسبت د تناسب د هر نسبت سره تناسب جوړوي.

6- که د صورت او مخرج مجموعه پر مخرج وليکل شي د تناسب خواص تغير نه خوري.

7- که د صورت او مخرج تفاضل پر مخرج وليکل د تناسب خواص تغير نه خوري.

د تناسب اقسام:

د تناسب اقسام په درې حالتو کې مطالعه کوو.

1- د نسبتو د شمېر په لحاظ د تناسب اقسام:

د نسبتو د شمېر په لحاظ تناسب په دوه قسمه دي.

a- بسیط یا ساده تناسب b- مرکب تناسب

a- بسیط تناسب: هغه تناسب دی چې د نسبتونو شمېر یې دوه وي لکه $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$

b- مرکب تناسب: که د تناسب د نسبتونو شمېر تر دوو زیات وي دې تناسب ته مرکب تناسب وایي.

لکه ..... $\frac{5}{8} = \frac{35}{56} = \frac{45}{72}$

2- د حدو د ارتباط له کبله د تناسب اقسام:

د حدو د ارتباط له کبله تناسب په دوه قسمه دی.

a- مستقیم تناسب b- معکوس تناسب

a- مستقیم تناسب: که په یوه تناسب کې د یوه نسبت د یوه حد په ډیریدو د بل نسبت مربوطه حد ډېریدلو او په کمیدلو سره یې کمیدلو دی تناسب ته مستقیم تناسب وایي.

لکه 8 ګزه رخت په 1600 روپی دی او 12 ګزه رخت په 2400 روپی دي.

$$\frac{8}{12} = \frac{1600}{2400}$$

b- معکوس تناسب: که په یوه تناسب کې د یوه نسبت د یوه حد په کمیدو سره د بل نسبت مربوطه حد ډېریدولو او په ډېریدو سره یې کمیدلو دې تناسب ته معکوس تناسب وایي.

لکه 12 کسه یو کار په 18 ورځو کې کوي 6 کسه دا کار به 36 ورځو کې کوي

$$\frac{12}{6} = \frac{18}{36}$$

3- د حدو د ورکیدو له کبله دتناسب اقسام:

د حدو د ورکېدو له کبله تناسب په درې قسمه دی.

الف- څلورم تناسب: که په یوه تناسب کې یوه حد ورک ؤ دی تناسب ته څلورم تناسب وایي لکه:

$$\frac{5}{8}=\frac{45}{x}$$

د مجهول د لاس ته راوړلو لپاره د تناسب د اول خاصیت څخه استفاده کوو.

$$5x = 8 \times 45$$

$$5x = 360$$

$$\frac{5x}{5}=\frac{360}{5}$$

$$x = 72$$

ب- دریم تناسب: که په یوه تناسب کې وسطین مساوي وي دی تناسب ته دریم تناسب وایي.

مثال: د 5 او 30 دریم تناسب پیدا کړئ؟

$$\frac{5}{30}=\frac{30}{x}$$

$$x=\frac{30 \times 30}{5}=\frac{900}{5}=180$$

$$x = 180$$

ج- هندسي وسط: که په یو تناسب کې طرفین معلوم او وسطین معلوم نه وي دي تناسب ته هندسي وسط وایي.

مثال: د 5 او 180 هندسي وسط پیدا کړئ؟

$$\frac{5}{x}=\frac{x}{180}$$

$$x^2 = 5 \times 180$$

$$x^2 = 900$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{900}$$

$$x = 30$$

تمرین:

1- د $10kg$ غوښې قیمت $3500Rs$ دی وویاست چې $16kg$ غوښه به په څو روپۍ وشي؟

2- اته کسه یو کار په 20 ورځو کوي وویاست چې 12 کسه به دا کار په څو ورځو کې وکړي؟

3- احمد یو کار په 4 ورځو او حامد یې په 12 ورځو کې کوي وویاست چې دواړه به یې په شریکه په څو ورځو کې وکړي؟

4- احمد او محمود په شریکه یو کار په 3 ورځو کې کوي که احمد یې یوازې په 12 ورځو کې وکړي محمود به یې په څو ورځو کې وکړي؟

5- احمد یو کار په 6 ورځو کې محمود یې په 9 ورځو کې او حامد یې په 12 ورځو کې کوي وویاست چې ټول به یې په څو ورځو کې سرته ورسوي؟

6- 8 کسه د ورځې 6 ساعته کار کوي او یو کار په 15 ورځو کې خلاصوي ووایه چه 10 کسه د ورځې څو ساعته کار وکړي چې همدغه کار په 15 ورځو کې خلاص کړي؟

7- د 8 او 12 دریم تناسب پیدا کړئ؟

8- د 8 او 18 هندسي وسط څو دي؟

9- د 20 او 80 هندسي وسط پیدا کړئ؟

10- 12 کسه د ورځې 4 ساعته کار کوي او یوه ځمکه چې $200m$ طول او $150m$ سور لري په 10 ورځو کې اړوي. ووایاست چې که 16 کسه د ورځو 3 ساعته کار وکړي او یوه ځمکه چې 180 متره طول او $120m$ سور لري په څو ورځو کې واړوي؟

پنځم فصل

فیصد:

د 100 له قراره د یوې تجارتي معاملې د ګټې یا تاوان معلومولو ته فیصد وایې.

یا داچه په یوه مرکبه ماده، مخلوط یا محلول کې د 100 له قراره د هغوی د اجزاؤ د مقدار معلومولو ته فیصد وایې.

د فیصد فارمولونه دا دي.

$$\text{ګټه} = \frac{\text{سرمایه} \times \text{نرخ}}{100}$$

په مرکبه ماده یا مخلوط یا محلول کې د هغوي مقدار د سرمایې حیثیت لري د اجزاو فیصدي نرخ دی او په ټوله ماده کې د هغه جز مقدار د ګټې حیثیت لري.

$$\text{نرخ} = \frac{\text{ګټه} \times 100}{\text{سرمایه}}$$

$$\text{سرمایه} = \frac{\text{ګټه} \times 100}{\text{نرخ}}$$

مثال: 8000 روپۍ ګټه د 3 فیصد په نرخ پیدا کړئ؟

$$\text{ګټه} = \frac{3 \times 8000}{100} = 240$$

2- مثال: یو سړي په 12000 روپیو کی 960 روپۍ ګټلې نرخ کې څو دی؟

$$\text{نرخ} = \frac{100 \times 960Rs}{12000Rs} = 8$$

$\text{سرمایه} = 12000Rs$

$\text{ګټه} = 960Rs$

$\text{نرخ} = ?$

3- مثال: يو سړي 15000 روپۍ د 6% په نرخ کښې سرمايه يې پيدا کړې؟

$$\text{سرمايه} = \frac{100 \times 15000}{6} = 250000$$

گټه $= 15000$

نرخ $= 6$

سرمايه $= 250000$

سرمايه $=?$

4- د يوه سړي د گټې او سرمايې مجموعه $28000Rs$ ده که نرخ يې 12% وي سرمايه او گټه يې معلومه کړئ؟

حل:

$100 + 12 = 112$

گټه او سرمايه $= 28000Rs$

نرخ $= 12$

سرمايه $=?$

گټه $=?$

$$\frac{100}{x} = \frac{112}{28000}$$

$$x = \frac{28000 \times 100}{112} = \frac{2800000}{112} = 25000$$

$$\text{سرمايه} = x = 250000Rs$$

$$\text{گټه} = 28000 - 25000 = 3000$$

$$\text{گټه} = 3000$$

پوښتنه:- په $40kg$ مخلوط کې 8% ممیز او نور نخود دي د ممیزو او نخودو مقدار پيدا کړئ ؟

تخفيف:

تخفيف په لغت کې سپکولو ته وايي.

او په اصطلاح کې هغه پيسې چې خرڅوونکي يې د جنس د اصلي قيمت څخه د معلوم نرخ له مخې اخيستونکي ته پريږدي. تخفيف بلل کيږي.

د تخفيف فارمولونه عيناً د فيصد د فارمولو غوندې دي خو د جنس اصلي قيمت د سرمايې په عوض او د گټې يا تاوان په عوض تخفيف ليکل کيږي.

$$\text{تخفيف} = \frac{\text{اصلي قيمت} \times \text{نرخ}}{100}$$

$$\text{نرخ} = \frac{\text{تخفيف} \times 100}{\text{اصلي قيمت}}$$

$$\text{اصلي قيمت} = \frac{\text{تخفيف} \times 100}{\text{نرخ}}$$

$$\frac{\text{اصلي قيمت} - \text{تخفيف}}{\text{فعلي قيمت}}$$

مثال: د يوه موټر اصلي قيمت $300000Rs$ دی خرڅوونکی اخیستونکی ته په 100 کې 8 روپی پریښودی تخفیف او اصلي قيمت يې پيدا کړئ؟

$\text{اصلي قيمت} = 300000$ $\qquad$ $\text{تخفيف} = \frac{8 \times 300000}{100} = 24000$

$\text{نرخ} = 8\%$ $\qquad$ $\text{تخفيف} = 24000$

$\text{تخفيف} = ?$ $\qquad$ $\text{فعلي قيمت} = 300000 - 24000 = 276000Rs$

$\text{فعلي قيمت} = ?$

2- د يوه اس اصلي قيمت $240000Rs$ دي که تخفيف يې $16800Rs$ وي نرخ يې پيدا کړئ؟

$\text{نرخ} = \frac{100 \times 16800}{240000} = 7$ $\qquad$ $\text{نرخ} = 7$

3- د يوه موټر تخفيف $80000Rs$ دی نرخ يې 8 دی اصلي قيمت يې څو دی؟

$\text{تخفيف} = 80000R_s$

$\text{نرخ} = 8$ $\qquad$ $\text{اصلي قيمت} = \frac{\text{تخفيف} \times 100}{8} = \frac{80000 \times 100}{8} = 1000000R_S$

$\text{اصلي قيمت} = ?$

احدیت:

په لغت کې تناسب او یوازې والي ته وایي.

او په اصطلاح کې د ډېرو هم جنسو شیانو د مجموعې قیمت څخه د یوه شي د قیمت پیدا کولو ته احدیت وایي.

طریقه یې داسې ده چې مجموعي قیمت د شیانو په شمېر ویشو.

$$\text{احدیت} = \frac{\text{مجموعي قیمت}}{\text{د شیانو شمېر}}$$

مثال: یو خیاط په څلور ورځو کې 28 کمیسونه وګنډل وویاست چې په یوه ورځ کې به یې څو کمیسونه ګنډلي وي؟

$$\frac{\text{ورځې}}{4} = \frac{\text{کمیسونه}}{28}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{28}{x}$$

$$x = \frac{1 \times 28}{4} = 7$$

په یوه ورځ کې یې 7 کمیسونه ګنډلي دي.

2- یو درجن قلمونه چې (12) دانې دي په $240Rs$ کیږي 7 دانې به په څو روپۍ وشي.

حل: که څه دغه رنګه سوالونه په تناسب کې ډېر اسانه حل کیږي خو د احدیت په طریقه داسې حلیږي اول د یو پنسل قیمت پیدا کوو بیا یې په 7 کې ضربوو.

$$\text{د پنسل قیمت} = \frac{240}{12} = 20$$

$$\text{د 7 پنسلو قیمت} = 7 \times 20 = 140$$

مثال: که 3 متره رخت قیمت 360 روپۍ وي د یو متر رخت قیمت څو دی او بیا د 5 مترو قیمت یې پیدا کړئ؟

$$\text{د یوه متر قیمت} = \frac{360}{3} = 120$$

$$\text{د 5 مترو قیمت} = 5 \times 120Rs = 600$$

ربحه یا ربح

ربح په لغت کې سود یا ګټې ته وایي.

او په اصطلاح کې په یوه ټاکلې موده کې د معلوم نرخ له مخې د یوې سرمایې د ګټې د پیدا کولو طریقې ته ربح وایي. ربح په دوه ډوله ده.

1- ساده ربح 2- مرکبه ربحه

1- ساده ربحه:

هغه ربحه ده چه د مودې تر رسیدلو وروسته ګټه اخیستل کیږي او سرمایه بیا په ربحه اچول کیږي.

د ساده ربحې فارمولونه څلور دی.

$$\text{ربح} = \frac{\text{سرمایه} \times \text{موده} \times \text{نرخ}}{12 \times 100}$$

$$\text{نرخ} = \frac{\text{ربح} \times 1200}{\text{موده} \times \text{سرمایه}}$$

$$\text{موده} = \frac{\text{ربحه} \times 1200}{\text{سرمایه} \times \text{نرخ}}$$

$$\text{سرمایه} = \frac{\text{ربحه} \times 1200}{\text{موده} \times \text{نرخ}}$$

مثال: د 20000 روپیو ربحه د 15٪ په نرخ په 8 میاشتو کې پیدا کړئ؟

$$\text{ربحه} = \frac{8 \times 15 \times 20000}{1200} = 2000 \qquad \text{ربحه} = 2000Rs$$

مثال: یو سړی د 8 میاشتو لپاره $20000Rs$ په مرابحه واچوي پس له 8 میاشتو یې ربحه $2000Rs$ شوه نرخ یې پیدا کړئ؟

$$\text{نرخ} = \frac{1200 \times 2000}{8 \times 20000} = \frac{120}{8} = 15 \qquad \text{نرخ} = 15\%$$

مثال: د 20000 روپيو ربحه د 15٪ په نرخ 2000 روپۍ ده موده يې پيدا کړئ؟

$$\text{موده} = \frac{1200 \times 2000}{15 \times 20000} = \frac{120}{15} = 8 \qquad \text{موده} = 8 \text{ مياشتې}$$

مثال: يو سړي يوه سرمايه په مراجعه واچوله پس له 8 مياشتو يې د 15٪ په نرخ 2000 روپۍ ربحه واخيسته سرمايه يې پيدا کړئ؟

$$\text{سرمايه} = \frac{1200 \times 2000}{5 \times 15} = \frac{50 \times 2000}{5} = 20000Rs$$

$$\text{سرمايه} = 20000\text{Rs}$$

2- مرکبه ربحه :

که د مرابحې د وخت تر را رسيدلو وروسته ربحه او سرمايه بيا په ربحه واچول شي دې ربحې ته مرکبه ربحه وايي.

د مرکبې ربحې فارمول دی.

$$A = C(1+r)^n$$

A د سرمايې او ربحې مجموعه ده C اولنۍ سرمايه ده r نرخ دی او n د کلونو شمېر دی.

C سرمايه او Cr ګټه او A د دواړو مجموعه ده.

$$A_1 = C + Cr$$
$$A_1 = C(1+r)$$
$$A_2 = C(1+r) + C(1+r)r$$
$$A_2 = C(1+r)(1+r) = c(1+r)^2$$
$$A_3 = C(1+r)^2 + C(1+r)^2 r$$
$$A_3 = C(1+r)^2(1+r) = C(1+r)^3$$

په همدې ډول کولای شو چې د n کلو د سرمايې او ربحې مجموعه پيدا کړو.

په عمومي صورت ليکو چې:

$$A = C(1+r)^n$$

مثال: یو سړي $Rs\,50000$ د 5% په نرخ د 3 کلو لپاره په ربحه واچولی ګټه او سرمایه یې پیدا کړئ؟

$$A = 50000(1 + \frac{5}{100})^3$$

$$A = 50000(\frac{100 + 5}{100})^3$$

$$A = 50000\left(\frac{105}{100}\right)^3 = 50000\left(\frac{121550625}{1000000}\right)$$

$$A = \frac{5 \times 1157625}{100} = \frac{1157625}{20} = \frac{231525}{4}$$

$$A = 57881.25$$

تمرین:

1- د 10000 روپیو ربحه 8٪ په نرخ په 9 میاشتو کې څو ده ؟

2- د 50000 روپیو ګټه په 6 میاشتو کې 5250 روپۍ شوه نرخ یې پیدا کړئ؟

3- د 20000 روپیو ګټه د اوه میاشتو په موده کې 1750 روپۍ ده نرخ یې څو دی؟

4- د 18000 او ګټې د 18٪ په نرخ 1750 روپۍ ده موده یې پیدا کړئ؟

5- لوی سرمایې په 8 میاشتو کې د 15٪ په نرخ 3000 ګټې سرمایه څو ده ؟

6- احمد 5000 روپۍ د 20٪ په نرخ د 4 کلو لپاره په مرکبه ربحه واچولي ګټه او سرمایه یې څو ده؟

تنزيل:

تنزيل په لغت کې کښته کولو ته وايي.

او په اصطلاح کې هغه پيسې چې سند خرڅوونکي يې سند اخيستونکي ته په يوه ټاکلي موده کې د معلوم نرخ له مخې پرېږدي تنزيل بلل کيږي.

د تنزيل فارمولونه دا دي.

$$\text{تنزيل} = \frac{\text{اصلي قيمت} \times \text{موده} \times \text{نرخ}}{12 \times 100}$$

$$\text{نرخ} = \frac{\text{تنزيل} \times 1200}{\text{موده} \times \text{اصلي قيمت}}$$

$$\text{موده} = \frac{\text{تنزيل} \times 1200}{\text{اصلي قيمت} \times \text{نرخ}}$$

$$\text{اصلي قيمت} = \frac{\text{تنزيل} \times 1200}{\text{موده} \times \text{نرخ}}$$

$$\text{فعلي قيمت} = \text{اصلي قيمت} - \text{تنزيل}$$

مثال: د سند اصلي قيمت $300000Rs$ دی مودې ته يې 9 مياشتې دي نرخ يې 15٪ دي تنزيل يې څو دي؟

$$\text{تنزيل} = \frac{15 \times 9 \times 300000}{12 \times 100} = 33750$$

2- د سند اصلي قيمت 50000 دی په 9 مياشتو کې يې تنزيل $3000Rs$ دی نرخ يې څو دی؟

$$\text{نرخ} = \frac{1200 \times 3000}{9 \times 50000} = \frac{40}{5} = 8 \qquad \text{نرخ} = 8$$

3- د 20000 د تنزيل د 15% په نرخ 1500 روپۍ وي موده يې پيدا کړئ؟

$$\text{موده} = \frac{1200 \times 1500}{15 \times 20000} = 6 \qquad \text{شپږ مياشتې} = \text{موده}$$

4- د یوه سند تنزیل د 15% په نرخ چې مودې ته یې 6 میاشتې پاتې دي 3375 روپۍ شو د سند اصلي قیمت څو دی؟

$$\text{اصلي قیمت} = \frac{1200 \times 3375}{6 \times 15} = 45000$$

$$\text{اصلي قیمت} = 45000Rs$$

تمرین:

1- د یوه سند اصلي قیمت $450000Rs$ مودې ته یې 6 میاشتې پاتې دي د 15% په نرخ یې تنزیل څو دی؟

2- د یوه سند اصلي قیمت $75000Rs$ دی د 4% په نرخ یې تنزیل $2250Rs$ شو مودې ته یې څومره وخت پاتې دی.

3- د یو سند اصلي قیمت $90000Rs$ دی مودې ته یې 8 میاشتې دی که تنزیل $3000Rs$ وي نرخ یې پیدا کړئ؟

4- د یوه سند تنزیل په 8 میاشتو کې د 7% په نرخ $5600Rs$ شوي اصلي قیمت یې څو دي.

مشارکت:

که څو کسه په یوه تجارتي معامله لاس پوری کړي ګټه او تاوان یې سره شریک وي دې تجارتي معاملې ته مشارکت وایې.

د شراکت د ګټې تقسیم په څلور حالتو کې مطالعه کوؤ.

اول حالت:

چې سرمایې او مودې یې مساوي وی. ګټه په نفرو ویشل کیږي.

مثال: احمد ، محمود او حامد هر یوه $500000Rs$لري د حمل په اول یې په تجارت پیل وکړ د کال تر اخره پورې $900000Rs$ روپۍ وګټلې د هر یوه ګټه څو ده.

حل:

$$\text{د هریوه ګټه} = \frac{900000}{3} = 300000Rs$$

دویم حالت:

چې مودي يې مساوي او سرمايې يې مختلفې وي ګټه د سرمايو په مجموعه ويشل کيږي بيا چه خارج قسمت د هر چا په سرمايه کې ضرب شي د هغه ګټه لاس ته راځي.

مثال: احمد 40000 محمود 50000 او حامد $60000Rs$ لري په اول د حمل يې په تجارت پيل وکړ د کال تر اخره يې $300000Rs$ روپۍ وګټلې د هر يوه ګټه پيدا کړئ.

1/حمل د احمد سرمايه $= 40000Rs$

1/حمل د محمود سرمايه $= 50000Rs$

1/حمل د حامد سرمايه $= 60000Rs$

ګټه $= 300000Rs$

د هر يوه ګټه =? $4 + 5 + 6 = 15$

$$\frac{300000}{15} = 20000$$

د احمد ګټه $= 4 \times 20000Rs = 80000Rs$

د محمود ګټه $= 5 \times 20000Rs = 100000Rs$

د حامد ګټه $= 6 \times 20000Rs = 120000Rs$

دريم حالت:

چې سرمايې يې مساوي او مودې يې مختلفې وي ګټه د مودو په مجموعه ويشل کيږي بياچه خارج قسمت د هر چا په موده کې ضرب شي د هغه ګټه لاس ته راځي.

مثال: احمد $150000Rs$ لرلې د حمل په اول يې په تجارت شروع وکړه محمود د $150000Rs$ په سرمايه د اسد په اول ور سره شريک شو حامد د $150000Rs$ په سرمايه د عقرب په اول ور سره شريک شود کال تر اخره يې 500000 روپۍ وګټلې د هر يوه ګټه پيدا کړئ؟

حل:

احمد	150000	1/ حمل/	12
محمود	150000	1/ اسد/	8
حامد	150000	1/عقرب/	$\frac{5}{25}$

500000 = ګټه

?= د هر یوه ګټه

$$\frac{500000}{25} = 20000$$

د احمد ګټه = $12 \times 20000 = 240000$

د محمود ګټه = $8 \times 20000 = 16000$

د حامد ګټه = $5 \times 20000 = 100000$

څلورم حالت:

چې مودې او سرمایې مختلفې وي.

د هر سړي موده د هغه به سرمایه کې ضربیږي د ضرب حاصلونه یې جمع کیږي ګټه په دغه مجموعه ویشل کیږي. خارج قسمت چې د هر چا د مودې او سرمایې په حاصل ضرب کې ضرب شي د هغه ګټه لاس ته راځي.

مثال: احمد 50000 افغانی لرلی د حمل په اول یې په تجارت شروع وکړه محمود د 80000 افغانیو په سرمایه د میزان په اول ور سره شریک شو دکال تر اخره یې 216000 افغانی ګټلی د هر یوه ګټه څو ده؟

احمد = 50000	1/حمل/
محمود = 80000	1/میزان/
ګټه = 216000	

?= د هر یوه ګټه

$$5 \times 12 + 8 \times 6 = 60 + 48 = 108$$

$$\text{د قسط اندازه} = \frac{216000}{108} = 2000$$

$$\text{د احمد ګټه} = 2000 \times 60 = 120000$$

$$\text{د محمود ګټه} = 2000 \times 48 = 96000$$

تمرین:

1- څلور کسان هر یو 200000 روپۍ لرلی. په اول د حمل یې تجارت شروع کړ د کال تر اخره یې 600000 روپۍ وګټله د هر یو ګټه څو ده؟

2- احمد 20000 روپۍ لرلی د حمل په اول یې تجارت شروع کړ محمود 20000 روپیو په سرمایه په اول دسنبله ور سره شریک شو د کال تر اخره یې 120000 روپۍ وګټله د هر یوه ګټه پیدا کړئ؟

3- احمد 12000 روپۍ محمود 18000 روپۍ لرلی په اول د ثور یې تجارت شروع کړ د کال تر اخره یې 150000 روپۍ وګټلی د هر یوه ګټه پیدا کړئ؟

4- احمد 8000 روپۍ لرلی په اول د جوزا یې تجارت شروع کړ ، محمود د 10000 روپیو په سرمایه په اول د میزان ور سره شریک شو د کال تر اخره یې 112000 روپۍ وګټلی د هر یوه ګټه پیدا کړئ؟

شپږم فصل

سیټ (Set):

سیټ یو انګلیسي لفظ دی چې مفهوم یې د ټولګې ، صنف ، لښکر ، ګلې او رمې سره برابر دی.

په اصطلاح کې سیټ د هغو شیانو مجموعه یا ټولګه ده چې په کافي دول د تشخیص وړ وي.

سیټ د الفباء د غټو تورو پواسطه بشودل کیږي لکه A ، B ، C ، M ، ..... او همدې ډول.

د سیټ نظریه د Gorge cantor (1845 – 1919) م پواسطه په ریاضي کې داخل او معرفي شوه.

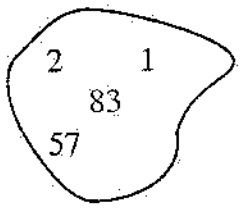
د سیټ عناصر Element of set:

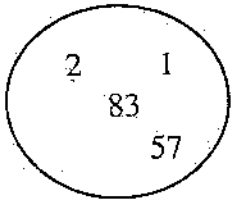
په سیټ کې شاملو شیانو ته د سیټ عناصر وایي. مثلاً $A = \{2,3, a, b\}$

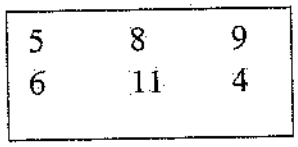
چې 2، 3، a او b د سیټ عناصر دي.

د سیټ نمایش:

Venn برطانوي عالم سیټ د هندسي او غیر هندسي شکلو پواسطه رواج کړ چې دسیټ دغه نمایش Venn diagram وایي.







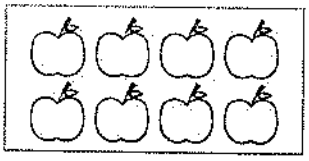
د سیټ د لیکلو طریقې:

د سیټ د لیکلو طریقې څلور دی.

1- Picture Method:

پدې میتود کې د سیټ د عناصرو شکلونه رسموي دا میتود په کښته ټولګیو کې استعمالیږي.

لکه:



2- د Descriptive Method:

که د سیټ د عناصرو په منځ کې یو صفت موجود وي نو د دغه سیټ د توصیفي میتود پواسطه لیکل کیږي یعنې د سیټ د عناصرو مشترک صفت د یوې جملې پواسطه لیکل کیږي

د E ژبې د بې اوازه تورو سیټ په A بنیو.

$$A = \{\text{د } E \text{ بی اوازه توری}\}$$

$$B = \{\text{حسابي ارقام}\}$$

3- د Listing Method پواسطه:

که د سیټ عناصر محدود وي نو د قوس په داخل کې د عناصرو نومونه یا سمبولونه لیکي.

لکه:

$$A = \{a, e, i, o, u\}$$

$$B = \{1,2,3,4,5\}$$

4- Set Builder Notation په طریقه:

په دې طریقه کې د سیټ عناصر په یو سمبول یا حرف مثلاً په (x) بنیي فرضاً د A د سیټ عناصر د 15 او 120 تر منځ واقع دي نو x د 15 او 120 تر منځ لیکي او د $(<)$ او $(>)$ د علامو پواسطه یې سره بیلوي.

$$A = \{x/15 < x < 120\}$$

او داسې ویل کیږي چې د A د سیټ عناصر x دي داسې چې د 120 څخه کم او د 15 څخه زیات دي.

د سيټ اقسام:

سيټ په څلور قسمه دی.

1- خالي سيټ
2- يو عنصره سيټ
3- معين سيټ
4- غير معين سيټ

1- خالي سيټ: هغه سيټ چه عناصر نلري د خالي سيټ په نوم يادېږي لکه $A = \{\ \}$ خالي سيټ د ϕ د علامې پواسطه ښودل کيږي.

2- يو عنصره سيټ: که کوم سيټ يو عنصر ولري دې سيټ ته يو عنصره سيټ وايي. لکه $B = \{3\}$ يا $A = \{$لمر$\}$

3- معين سيټ: هغه سيټ چې عناصر يې د شمېرلو وړ وي لکه: د حسابي ارقامو سيټ.

$$A = \{0,1,2,3,,4,5,6,7,8,9\}$$

$$B = \{a, e, i, o, u\}$$

غير معين سيټ:

هغه سيټ چې عناصرئې د شمېرلو وړ نه وي لکه: د طبعي اعدادو سيټ.

$$A = \{\text{د طبيعي اعدادو سيټ } IN\}$$

$$B = \{IR\}$$

د روابطو له مخې د سيټونو اقسام:

د ارتباطاتو له مخې سيټونه په 8 اته قسمه دي.

1- فرعي سيټ　　2- کلي سيټ　　3- مکمله سيټ
4- طاقت لرونکي سيټ　　5- مساوی سيټونه　　6- معادل سيټونه
7- منفصل سيټونه　　8- غير منفصل سيټونه

1- فرعی سیټ: که د A او B دوه داسې سیټونه ولرو چې د B د سیټ هر عنصر د A په سیټ کې شامل وي نو د B سیټ د A د سیټ فرعي سیټ بلل کیږي لکه

$A = \{x \epsilon IR / 1 < x < 12\}$ او د $B = \{4,6,8,10\}$

څرنګه چې د B د سیټ هر عنصر په A کې شامل دی نو د B سیټ د A د سیټ فرعي سیټ دی او داسې لیکل کیږي $B \subset A$

فرعی سیټ په دوه قسمه دی.

a- واقعي فرعي سیټ b- غیر واقعي فرعي سیټ

a- واقعي فرعي سیټ: که دیوه سیټ ټول عناصر په بل سیټ کې شامل وي او په دویم سیټ کی داسې عناصر وي چې په لمړی سیټ کې نه وي لکه:

$A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ او د $B = \{3,4,5,6\}$ نو $B \subset A$

b- غیر واقعي فرعي سیټ: که دوه داسې سیټونه ولرو چې د اول سیټ ټول عناصر په دویم سیټ کې او د دویم سیټ هر عنصر په اول سیټ کې شامل وي دغه سیټونه یو دبل غیر واقعي فرعي سیټونه دي. لکه:

$A = \{2,4,6,8,10\}$او $B = \{10,8,2,6,4\}$ نو $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$.

2- کلي سیټ: که یو سیټ څو فرعي سیټونه ولري دې سیټ ته کلي سیټ وایي لکه $A = \{3,4,5,6,7,8,9,10\}$ چې $B = \{3,4\}$ او $C = \{5,6,7\}$ او د $D = \{8,9,10\}$ فرعي سیټونه دي نو د A سیټ کلي سیټ وي.

3- مکمله سیټ: که یو کلي سیټ یو واقعي سیټ ولري نو د کلي سیټ د پاتې عناصرو سیټ د فرعي سیټ مکمله سیټ دی.

مثلاً $A = \{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$ او $B = \{2,3,4,5,6\}$ دوه سټونه لرو چې $B \subset A$ دی نو د B د سیټ مکمله سیټ چې په د B' سودل کیږي عبارت $B' = \{7,8,9,10,11,12\}$ دی.

4- طاقت لرونکی سیټونه: هر کلي سیټ د خپلو فرعي سیټونو طاقت لرونکي سیټ یا $Power\ Set$ دی لکه $A = \{\triangle, \odot, \boxdot\}$ او $A_1 = \{\triangle\}$

$A_2 = \{\odot\}$ ، $A_3 = \{\boxdot\}$ ، $A_4 = \{\triangle,\odot\}$ ، $A_5 = \{\triangle,\boxdot\}$ ، $A_6 = \{\odot,\boxdot\}$ ،
$A_7 = \{\triangle,\odot,\boxdot\}$ او $A_8 = \{\}$

ستونه لرو چې A سیټ ئې کلي سیټ او نور یې فرعي سیټونه دي.

یعني $P(A) = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8\}$

د یوه سیټ د فرعي سیټونو شمېر د 2^n پواسطه پیدا کیږي n د سیټ د عناصرو شمېر دی.

مثال: د B د سیټ عناصر څلور دي د فرعي سیټونو شمېر یې پیدا کړئ؟

$n = 4$ $\quad P(B) = 2^n$

$P(B) = ?$ $\quad P(B) = 2^4 = 16$

$P(B) = 16$

5- مساوي سیټونه: که د A او B دوه داسې سیټونه ولرو چې د A د سیټ هر عنصر د B په سیټ کې او د B دسیټ هر عنصر د A په سیټ کې شامل وي . نو دې سیټونو ته مساوي سیټونه وایې.

یعنې که $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$ نو $A = B$ دی.

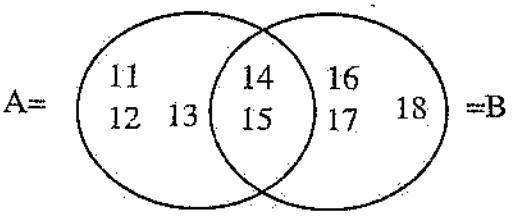
6- معادل سیټونه: هغه سیټونه دي چې د عناصرو شمېر یې مساوي او مختلف وي لکه $A = \{4,5,8\}$ او $B = \{E, F, G\}$

7- منفصل سیټونه: هغه سیټونه دي چې د هر سیټ هیڅ عنصر په بل سیټ کې نه وي.

لکه $A = \{1,3,5,7,99,11,13\}$ او $B = \{2,4,6,8,10,12\}$

8- غیر منفصل سیټونه: که د دوه یا څو سیټونو یو یا څو عناصر سره شریک وي دې سیټونو ته غیر منفصل سیټونه وایې.

لکه $A = \{11,12,13,14,15\}$ او $B = \{14,15,16,17,18\}$ چې $\{14,15\}$ په دواړه کې شامل وي نو د A او B سیټونه غیر منفصل دی.



د سیټونو عملیې:

په حساب کې د سیټونو عملیې درې دي.

1- د سیټونو اتحاد 2- د سیټونو تقاطع 3- د سیټونو تفاضل

1- دسیټونو اتحاد:

د دوه یا ډېرو سیټونو اتحاد د هغه عناصرو سیټ دی چې اقلاً هغه عناصر په دغه سیټونو کې یو وار شامل وي یعنې که بعضي په دوه یا درې سیټونو کې شامل وي د اتحاد په وخت کې یو وار لیکل کیږي. لکه:

$A = \{4,5,6,7,8,9\}$ او $B = \{8,9,10,11,12,13\}$

$A \cup B = \{4,5,6,7,8,9\} \cup \{8,9,10,11,12,13\} = \{4,5,6,7,8,9,10,11,12,13\}$

$A \cup B = \{x/x \in A \vee x \in B\}$

2- د سیټونو تقاطع:

د هغه عناصرو سیټ دی چې په دوه یا څو سیټونو کې شامل وي. لکه $A = \{3,4,5,6,7\}$ او $B = \{6,7,8,9,10\}$

$$A \cap B = \{6,7\}$$

$$A \cap B = \{x/x \in A \wedge x \in B\}$$

3- د سیټونو تفاضل:

د هغه عناصرو سیټ دی چې په مفروق منه کې وي او په مفروق کې نه وي.

$A = \{1,2,3,4,5,6\}$ او $B = \{4,5,6,7,8,9\}$

$$A - B = \{1,2,3,4,5,6\} - \{4,5,6,7,8,9\} = \{1,2,3\}$$

$$A - B = \{1,2,3\}$$

الجبر



اول فصل

الجبر

الجبر د جبر څخه اخیستل شوېدی چې جبر د مات هډوکي ترلو ته وایي.

او په اصطلاح کې الجبر هغه علم دی چې د حساب د ناحله مسایلو د حل لپاره معادلې او فارمولونه جوړوي.

د الجبر د علم موضوع:

د الجبر د علم موضوع د حقیقي اعدادو سیټ دی چې په IR سره ښودل کیږي.

د حقیقي اعدادو سیټ IR :

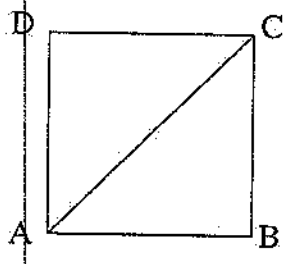
د $(-\infty)$ څخه تر $(+\infty)$ پورې د اعدادو سیټ ته د حقیقي اعدادو سیټ وایي.

$$IR = (-\infty, +\infty)$$

یا دا چې د ناطق او غیر ناطق عددونو سیټ ته د حقیقي عددونو سیټ وایي که ناطق عدد په Q او غیر ناطق په Q' وښیو نو $IR = [Q \cup Q']$

صحیح عددونه او کسري عددونه د عددو په کرښه کې په یوه نقطه کې مطابقت کوي.

مګر د غیر ناطقو عددونه لپاره نقطې د عدد په محور ندی پیدا شوي. مثلاً د $\sqrt{2}$ لپاره د عددو په کرښه کومه نقطه نده تاکل شوی چه د $\sqrt{2}$ د نقطې د پیدا کولو لپاره د هندسي طریقې څخه استفاده کوو. $ABCD$ یوه مربع چې هره ضلع یې یو واحد ده داسې رسموو چې یو راس یې په مبداء واقع وي د دې مربع مساحت $1cm^2$ دي که د A نقطه د C سره وصل کړو نو AC د مربع وتر لاس ته راځي چې



$$\overline{AC}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{CD}^2$$

$$\overline{AC}^2 = 1^2 + 1^2$$

$$\overline{AC}^2 = 1 + 1r$$

$$\overline{AC}^2 = 2 \qquad \overline{AC} = \sqrt{2}$$

د $\sqrt{2}$ د پاره د عددو په کرښه د نقطې پیدا کولو لپاره د A نقطه مرکز نیسو او د $\overline{AC} = \sqrt{2}$ په اندازه د پرکار خوله خلاصوو او یوه دایره رسموو چه د عددو کرښه قطع کړی دغه د تقاطع نقطه د $\sqrt{2}$ مربوطه نقطه ده په همدې ترتیب کولای شو چې دغیر ناطقو عدد و نقطې د عددو په کرښه پیدا کړو.

مثلاً د $\sqrt{3}$ غیر ناطق عدد نقطې د پیدا کولو لپاره د $\sqrt{2}$ په نقطه کې د واحد په اندازه عمود رسموو د عمود انجام د مبداء سره وصلوؤ د پرکارخوله په همدغه شعاع خلاصوواو قوس وهو د XX' د محور سره یې د تقاطع نقطه د $\sqrt{3}$ مربوطه نقطه ده.

د $\sqrt{5}$ د نقطې د پیدا کولو لپاره د $\sqrt{3}$ په نقطه کې د $\sqrt{2}$ په اندازه عمود رسموو د عمود انجام د مبداء سره وصلوو او د پرکار خوله په همدغه اندازه خلاصوو او قوس وهو د XX' د محور سره د قوس د تقاطع نقطه د $\sqrt{5}$ مربوطه نقطه ده.

د الجبر د زده کړې غرض:

1- په حساب کې د عدد سره علامه نه لیکل کیږي مګر په الجبر کې عدد او علامه دواړه یو الجبري عدد دی.

مثلاً 19 حسابي عدد دی مګر -19 او $+19$ الجبري عددونه دي.

2- په حساب کې حروف نه استعمالیږي مګر الجبري معادلې او فارمولونه د حروفو څخه جوړیږي.

لکه $4x - 5$ ، $7x^2 + 6x + 7 = 0$ ، $y = 3x - 4$ او داسې نور.

3- د حساب قوانین بشپړ شویدي زیادت نه قبلوي مګر الجبر د تمدن تابع دې د تخنیک او تکنالوژۍ د پرمختګ سره سم یې قوانین او فارمولونه ډیریږي او انکشاف کوي.

د الجبر اصطلاحات:

حد Term: الجبري عدد، حرف او د حرف او عدد د ضرب ، تقسیم ، جذر او طاقت حالتو ته حد وایي.

لکه: -3 ، x ، $4x$ ، $\frac{6}{x}$ ، $\frac{x}{2}$ ، x^3 ، $\sqrt[3]{x}$ او $\frac{2\sqrt[3]{x^2}}{-5\sqrt{x^3}}$ او داسې نور.

مشابه حدونه: هغه حدونه دي چې د عين حروفو توانونه يې مساوي وي. لکه $7xy^2$ او $-15xy^2$ يا $7x^2y^2$ او $11x^2y^2$ يا $7x$ او $20x$ او داسې نور.

افاده: د حدونو د جمع او تفريق حالتو ته افاده وايي لکه $11x - 8$

يو حده افادې ته مونوم وايي لکه $20x$

دوه حده افادې ته بينوم وايي. لکه $19x - 20$

دري حده افدې ته ترينوم وايي.لکه $9x^2 - 10x + 7$

هغه افاده چې تر دريو زيات حدونه ولري کثير الحده افاده ورته وايي. لکه $7x^4 - 10x^3 + 7x^2 - 8x + 7$

په عمومي صورت دغه ټولو افادو ته پولينوم وايي.

پولينوم:

هغه افاده ده چې د حروفو توانونه يې تام عددونه وي کسري عددونه نه وي.

عمومي شکل يې دادي.

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_0$$

د پولينوم دهر حد ضريب د همغه پولينوم د توان په نوم يادېږي.

لکه:

$$7x^5 - 12x^4 + 13x^3 - 2x + 15$$

$a_5 = 7$ ، $a_4 = -12$ ، $a_3 = 13$ ، $a_2 = 0$ ، $a_1 = -2$ ، $a_0 = 15$

پولينوم په اته قسمه دي.

1- کامل پولينوم: هغه پولينوم دی چې د کوچني توان څخه تر لوړ توان پورې ټول توانونه يې يې موجود وي لکه $7x - 20x^3 + 8x^2 - 8x^4 + 7$ پدې پولينوم کې کوچني توان صفر دی او لوړ توان يې (4) دی د صفر او (4) تر منځ عددونه 1 ، 2 ، 3 دي چې دري واړه يې موجود دي نو پورتنې پولينوم کامل پولينوم دي.

2- ناقص پولینوم: هغه پولینوم دی چې د کوچني توان او لوړ توان تر منځ ټولو توانونه پکې موجود نه وي لکه.

$$7x^3 - 4x + 9$$

3- تام پولینوم: هغه پولینوم دی چې په مخرج کې یې حرف موجود نه وي. لکه:

$$7x^3 + 4x^2 + 11x + 8$$

$$\frac{3x^2 + 11x^2 - 20x + 17}{5}$$

4- کسري پولینوم: هغه پولینوم دی چې په مخرج کې حرف موجود وي لکه:

$$\frac{8}{x^2 + 3x - 1}, \frac{2x^2 + 41x + 1}{x + 3}, \frac{4x - 1}{x}$$

5- منظم پولینوم: هغه پولینوم دی چې حروف یې د توانونو په اساس په صعودي یا نزولي ډول ترتیب شوي وي.

لکه $8x^4 + 8x^3 + 11x^2 - 4x + 2$ په صعودي ډول منظم دي.

$7x^4 - 16x^3 + 8x^2 - 12x + 5$ په نزولي ډول منظم شوي دي.

6- غیر منظم پولینوم: هغه پولینوم دی چې حروف یې د توانونو په اساس ترتیب شوي نه وي. لکه: $3x - 8x^3 + 7 + 3x^2$

7- ناطق پولینوم: هغه پولینوم دی چې حروف یې تر جذر لاندې نه وي لکه $7x^2 + 8x - 5$ او $7x^2 - 31x + \sqrt{2}$.

8- غیر ناطق پولینوم: هغه پولینوم دی چې کوم حرف یې تر جذر لاندې وي. لکه:

$$7\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x}$$

که په طاقت لرونکو عدد بدل شي توانونه یې کسري کیږي.

$$7x^{\frac{2}{3}} + 3x^{\frac{1}{3}} - 6$$

غیر ناطق پولینوم ته ملتي نوم هم وایي.

ملتي نوم: ملتي نوم هغه افاده ده چې کوم حرف يې ترجذر لاندې وي که دطاقت په شکل وليکل شي توانونه يې کسري کيږي.

د مونوم درجه: د يو مجهوله مونوم درجه د مجهول درجه ده لکه د $7x^3$ دريمه درجه مونوم دی.

د دوه مجهوله يا څو مجهوله مونوم درجه د حروفو د توانونو مجموعه ده.

لکه: $5x^3y^2$ يو $5 = 2 + 3$ درجه مونوم دی.

د پولينوم درجه: $Degree\ of\ a\ Polynome$ د پولينوم درجه د هغه مونوم درجه ده چې هغه مونوم د پولينوم په ټولو حدو کې لوړه درجه ولري لکه $3xy^2 + 5x^2y^3 + 8x^3y^4$ چې اومه درجه پولينوم دی. $8x^3 + 5x^2 - 4x + 2$ يو دريمه درجه پولينوم دی.

هوموجن: هغه افاده ده چې د ټولو حدونو درجې يې مساوي وي. لکه $x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4$

که په يوه هوموجن د کوم حد توان مجهول وي د مجهول قيمت د هغه حد د توان څخه پيدا کوو چې توان يې معلوم وي.

لکه $x^3 + x^my + x^ny^2 + y^3$

حل:

$m + 1 = 3$ $\quad m = 3 - 1$ $\quad m = 2$

$n + 2 = 3$ $\quad n = 3 - 2$ $\quad n = 1$

د الجبري عددونو څلور ګوني عمليې

د الجبري عددونو جمع:

الجبري عددونه په افقي ډول او هم په عمودي ډول جمع کولای شو. هم علامه عددونه جمع کيږي او علامه يې شريکه علامه ليکل کيږي.

-435	$+215$
-387	$+416$
-822	$+631$

مختلف العلامه عددونه یو د بل څخه منفي کیږي او علامه د لوی عدد لیکل کیږي.

$$\begin{array}{rr} +235 & +436 \\ \underline{-416} & \underline{-168} \\ -181 & +268 \end{array}$$

د الجبري عددونو تفریق:

مفروق د مفروق منه لاندې داسې لیکو چې هره طبقه د خپلې طبقې لاندې او هره مرتبه د خپلې مرتبې لاندې راشي بیا د مفروق علامو ته تغیر ورکوو. او د جمعې عملیه پرې اجراء کوؤ.

$$\begin{array}{rrrr} +731 & -216 & -485 & +465 \\ \underline{\pm 263} & \underline{\mp 418} & \underline{\pm 316} & \underline{\mp 317} \\ +468 & +202 & -801 & +782 \end{array}$$

د الجبري عددونو ضرب:

د الجبري عددونو د ضربولو په وخت کې علامه په علامه کې او عدد په عدد کې ضربوو.

د علامو ضربول په یوه جدول کې مطالعه کوو.

د عین علامو د ضرب حاصل مثبت دی.	$+ \times + = +$ $- \times - = +$
او د مختلفو علامو د ضرب حاصل منفي دی.	$+ \times - = -$ $- \times + = -$

د $+ = - \times -$ ثبوت:

اول د $+ = - \times -$ ثبوت په عدد:

$$5 \times 8 = 40$$
$$(6-1)(9-1) = 40$$
$$54 - 6 - 9 \boxdot 1 = 40$$
$$54 - 15 \boxdot 1 = 40$$
$$39 \boxdot 1 = 40$$

که په خالي خانه کې + علامه ولیکل شي د مساوات دواړه خواوي مساوي کیږي نو معلومه شوه چې:

$$(-1)(-1) = +1$$

دویم د + =− × − ثبوت په حروف:

$$(-a)(-b) = ab$$
$$(-a)(-b) = x \ldots\ldots\ldots\ldots I$$
$$(-a)(-b) - ab = x - ab$$
$$-a(-b + b) = x - ab$$
$$-a(0) = x - ab$$
$$0 = x - ab$$
$$ab = x$$

په I رابطه کې د x په عوض ab وضع کوؤ.

$$(-a)(-b) = ab$$

ثابته شوه چې + =− × − کیږي.

د − =− × + ثبوت:

$$(+3)(+4) = 12$$
$$(+3)(+3) = 9$$
$$(+3)(+2) = 6$$
$$(+3)(+1) = 3$$
$$(+3)(\ 0\ ) = 0$$
$$(+3)(-1) = -3$$
$$(+3)(-2) = -6$$

ثابته شوه چې − =− × +

مثال:

$$(+5)(+6) = 30$$
$$(-8)(-9) = 72$$
$$(-5)(+3) = -5$$
$$(+4)(-7) = -28$$

−13	+3	−9	+8
− 5	−4	+3	+7
+65	−12	−27	+56

د الجبري عددونو تقسيم:

علامه په علامه او عدد په عدد ويشو لمړی د علامو خارج قسمت په يوه جدول کې مطالعه کوؤ.

$$\frac{+}{+}=+ \qquad \frac{-}{-}=+ \qquad \frac{+}{-}=- \qquad \frac{-}{+}=-$$

$$\frac{+18}{+3}=+6 \qquad \frac{-15}{-5}=+3 \qquad \frac{+12}{-6}=-2 \qquad \frac{-10}{+2}=-5$$

د پولينومونو څلور کونې عملیې

1- د پولينومونو جمع:

د جمع عوامل داسې يو تر بل لاندې ليکو چې مشابه حدونه يو تر بل لاندې راشي بيا هم علامه مشابه حدونه جمع کوو او علامه يې شريکه علامه ليکو او مختلف العلامه مشابه حدونه يو د بل څخه منفي کوو علامه د لوی عدد ليکو.

$$\begin{array}{r} 7x^3+8x^2-11x+8 \\ \underline{11x^3+9x^2+15x-3} \\ 18x^3+17x^2+4x+5 \end{array}$$

2- د پولينومونو تفريق:

مفروق د مفروق منه لاندې داسې ليکو چې مشابه حدونه يو د بل لاندې راشي بيا د مفروق علامو ته تغير ور کوؤ او د جمع عمليه پرې تطبيقوو.

مثال:

$$\begin{array}{r} 13x^4-15x^3+8x^2-20x+\ 8 \\ \underline{\pm 35x^4 \pm 9x^3 \pm 11x^2 \pm\ 9x \mp 16} \\ -22x^4-24x^3\ -3x^2-29x+24 \end{array}$$

3- د پولينومونو ضرب:

مضروب د مضروب فيه لاندې ليکو بيا علامه په علامه کې او عدد په عدد کې او حرف په حرف کې ضربوو په اخر کې مشابه حدونه جمع کوؤ د پولينومونو دضرب حاصل لاس ته راځي.

مثال:

$$\begin{array}{r} 3x^3-5x^2+7x-7 \\ 7x^2-8x+9 \\ \hline 21x^5-35x^4+49x^3-49x^2 \\ -24x^4+40x^3-56x^2+56x \\ 27x^3-45x^2+63x-63 \\ \hline 21x^5-59x^4+116x^3-150x^2+119x-63 \end{array}$$

4- د پولینومو تقسیم:

د مقسوم اول حد د مقسوم علیه په اول حد ویشو حاصل یې په خارج قسمت کې لیکو په مقسوم علیه کې یې ضربوو د ضرب حاصل د مقسوم لاندې لیکو او منفي کووئ د تفریق د حاصل مخې ته د مقسوم یو حد را کښته کوو نوی مقسوم جوړو په همدې ترتیب تر اخره اجرائت کوو تر څو چې مقسوم ختم شي او یا یې درجه د مقسوم علیه د درجې څخه کمه شي دغې پاتې شوې برخې ته باقي وایې.

مثال:

$$\begin{array}{r|l} 72x^5+95x^4-39x^3+9x^2+64x-21 & 8x^2+7x-3 \\ \pm 72x^5 \pm 63x^4 \mp 27x^3 & \hline 9x^3+4x^2-5x+7 \\ \hline 32x^4-12x^3+9x^2 & \\ \pm 32x^4 \pm 28x^3 \mp 12x^2 & \\ \hline -40x^3+21x^2+64x & \\ \mp 40x^3 \mp 35x^2 \pm 15x & \\ \hline 56x^2+49x-21 & \\ \pm 56x^2 \pm 49x \mp 21 & \\ \hline \end{array}$$

د باقي مانده دعوه :

د صحيح عددونود تقسيم ميزان په لاندی ډول دی

باقي + خارج قسمت × مقسوم عليه = مقسوم

که مقسوم په $P(x)$ اومقسوم عليه په $(x-a)$ اوخارج قسمت په $Q(x)$ او باقي په R وښيونو ليکو چې

$$P(x) = (x-a)Q(x) + R$$

که $x = a$ وي نو د x په عوض a وضع کوو نو :

$$P(a) = (a-a)Q(a) + R$$

$$Q(a) = R$$

دی دعوی ته د باقيمانده دعوه يا $Remainder's\ Theorem$ وائي

مثال: وښياست چه $x+2$ د $P(x) = 3x^2 + 5x^2 - 4x - 4$ دپولينوم جذر دی او که نه دی؟

حل: د $x+2$ جذر پيدا کوو.

$$x + 2 = 0 \Longrightarrow x = -2$$

د $P(x)$ په پولينوم کې د x په عوض (-2) وضع کوو که $f(x) = 0$ شونو (-2) د پولينوم جذر دی او $x+2$ د پولينوم فکتور دی.

$$P(-2) = 3(-2)^3 + 5(-2)^2 - 4(-2) - 4$$
$$P(-2) = 3(-8) + 5(4) + 8 - 4$$
$$P(-2) = -24 + 20 + 8 - 4$$
$$P(-2) = -28 + 28$$
$$P(-2) = 0$$
$$R = 0$$

$x+2$ د $P(x)$ د پولينوم فکتور دی او (-2) ئي جذر دی.

مثال: هغه افاده پیدا کړئ چه په $x-1$ باندی ووېشل شي باقي ئي (-3) شي او که په $x+2$ باندې ووېشل شي باقي ئي -9 شي.

$p(x)=ax+b$

$p(1)=a.1+b=-3$

$p(-2)=a(-2)+b=-9$

$a+b=-3$

$\mp 2a\pm=\mp 9$

$3a=6$

$3a=6\Rightarrow a=2$

$a+b=-3\Rightarrow 2+b=-3\Rightarrow b=-3-2=-5$

$b=-5$

مطلوبه افاده $(2x-5)$ ده.

تمرین:

1- جمع یې کړئ؟

a- $11x^3-11x^2+7x-9$
$8x^3+16x^2-11x+13$
$9x^3-4x^2+x-2$

b- $3x^2-4x+16$
$7x^2-20x+8$
$5x^2+3x-11$

2- تفریق کړئ؟

a- $8x^4-12x^3+7x^2-3x+15$
$7x^4-20x^3-8x^2+9x-20$

b- $11x^3-13x^2+20x-8$
$5x^3+15x^2+8x+11$

3- ضرب یې کړئ؟

a- $4x^3-8x^2+5x-2$
$7x^2-8x+6$

b- $2x^2-4x+7$
$3x^2+7x-8$

c- $6x^3+2x^2-4x+7$
$3x^3-8x^2+6x-8$

4- تقسیم یې کړئ؟

$$\frac{15x^5+16x^4-73x^3+101x^2-5x+6}{3x^2+8x-6}-a$$

$$\frac{21x^4+67x^3-58x^2-119x+77}{7x^2+6x-11}-b$$

$$\frac{35x^6-59x^5+36x^4+35x^3-74x^2+60x-24}{5x^3-7x^2+6x-3}-c$$

$$\frac{16x^4+96x^3y+216x^2y^2+216xy^3+81y^4}{2x+37}-d$$

ترکیبي تقسیم *Synthetic Division*

هغه تقسیم دی چه د خارج قسمت د ضریبو د پیدا کولو لپاره د مقسوم ضریبونه ټول په یوه وار استعمالیږي.

طریقه یي داسی ده چه د مقسوم ضریبونه په یوه افقي کرښه کې لیکود کرښی په اخر کې په یوه کنج کې د قیمت لیکوبیا یوی کرښی ته ځای پریږدو او یو خط کشوو دمقسوم د پولینوم د اول حد ضریب بی له کوم تغیره راکښته کوو. د x په قیمت کې یي ضربوو د دویم حد دضریب لاندی یي لیکو او ورسره جمع کوو یي. د جمع حاصل د x په قیمت کې ضربوو. په همدی ترتیب تر اخره اجرائت کوو. د خط لاندی اخرني عدد د R قیمت دی. او نور عددونه د خارج قسمت ضریبونه دي د خارج قسمت درجه د مقسوم د درجی څخه یوه کمه ده.

که R=0 وي نو $x-a$ د مقسوم دپولینوم فکټور دی. او د قیمت د پولینوم جذر دي.

مثال:-د ترکیبي تقسیم پواسطه وښیاست چه $(x-2)$ د $P(x)=x^4+6x^3-$ $8x^2-12x-8$ د پولینوم فکټوز دي.

1	+6	-8	-12	-8	2
	2	16	16	8	
1	8	8	4	0	

$R=0$ نو $(x-2)$ د $P(x)$ د پولینوم فکټور دی او (2) د پولینوم جذر دی.او $q(x)=x^3+8x^2+8x+4$ د خارج قسمت پولینوم دي.

که بینوم د $(x-a)$ شکل لرلو و نو په زاویه کې $(+a)$ لیکل کیږي او که بینوم د $(x+a)$ شکل لرلوو نو په زاویه کې $(-a)$ لیکل کیږي او که بینوم د $(ax \pm b)$ شکل لرلو نو په زاویه کې $\left(\pm\frac{b}{a}\right)$ لیکل کیږي نوره طریقه کې کوم فرق نه لري

تمرین

1 : د باقیمانده دعوی پواسطه یي حل کړئ؟

کومه افاده ده چه که په $(x+3)$ وویشل شي باقي یي (-24) شي او که په $(2x-3)$ وویشل شي باقي یي (-6) شي

2 : د ترکیبي تقسیم پواسطه یي حل کړئ؟

$a: \dfrac{x^4-6x^3+15x^2-6x-40}{x-3}$

$b: \dfrac{2x^4-13x^3+4x^2+24x-28}{2x+3}$

$c: \dfrac{6x^3+4x^2-84x-9}{x+4}$

$d: \dfrac{12x^4-x^3-20x^2+8}{3x-2}$

دویم فصل

مساوات

د دوه افادو د عددي قیمتو برابری ته مساوات وایي.

مساوات په دوه قسمه دی.

1- مطابقت 2- شرطیه مساوات یا معادله

1- مطابقت :

مطابقت هغه مساوات دی چې د مجهول په ټولو قیمتو باندې یې دواړه خواوي مساوي وي.

د اسانتیا لپاره مطابقتونه په شپږو ګروپو کې مطالعه کوو.

1 ګروپ: هغه مطابقتونه چې د $(a+b)^n$ شمکل ولري.

د دې ګروپ ټول مطابقتونه په انکشاف $n+1$ حدونه لري د ټولو حدونو علامې یې مثبت دي په اول حد کې د a توان n د b توان صفر دی په نورو حدو کې د a د توان څخه یو کمیږي b ته ورکول کیږي تر څو چې د a توان صفر او د b توان n شي د اول حد ضریب یو دی د دویم حد ضریب n دی د نورو حدو د ضریبو د لاس ته راوړلو لپاره د مخکینې حد ضریب د a په توان کې ضربوو د مخکینو حدو په شمېر یې ویشو.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$
$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$
$$(a+b)^6 = a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6$$
$$(a+b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$$
$$(a+b)^8 = a^8 + 8a^7b + 28a^6b^2 + 56a^5b^3 + 70a^4b^4 + 56a^3b^5 + 28a^2b^6 + 8ab^7 + b^8$$
$$(a+b)^9 = ?$$
$$(a+b)^{10} = ?$$
$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + n(n-1)a^{n-2}b^2 + \ldots\ldots + nab^{n-1} + b^n$$

2- ګروپ: هغه مطابقتونه چې د $(a-b)^n$ شکل ولري:

د دې ګروپ ټول مطابقتونه په انکشاف کې د اول ګروپ د مطابقتو په څیر دي. صرف داول ګروپ د ټول حدو علامې مثبت دی او د دویم ګروب د هر مطابقت د اول حد علامه مثبت د دویم حد علامه منفي ده د دریم علامه مثبت د څلورم حد علامه منفي ده په همدې ترتیب د طاق حدو علامې مثبت او د جفت حدو علامې منفي دي.

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(a-b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$$

$$(a-b)^5 = a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - b^5$$

$$(a-b)^6 = a^6 - 6a^5b + 15a^4b^2 - 20a^3b^3 + 15a^2b^4 - 6ab^5 + b^6$$

$$(a-b)^7 = a^7 - 7a^6b + 21a^5b^2 - 35a^4b^3 + 35a^3b^4 - 21a^2b^5 + 7ab^6 - b^7$$

$$(a-b)^8 = a^8 - 8a^7b + 28a^6b^2 - 56a^5b^3 + 70a^4b^4 - 56a^3b^5 + 28a^2b^6 - 8ab^7 + b^8$$

$$(a-b)^9 = ?$$

$$(a-b)^{10} = ?$$

$$(a-b)^n = a^n - na^{n-1}b + n(n-1)a^{n-2}b^2 \ldots\ldots + nab^{n-1} - b^n$$

3- دریم ګروپ: هغه مطابقتونه چې د $a^n - b^n$ شکل لري:

د دې ګروپ ټول مطابقتونه د دوه قوسو په حاصل ضرب تجزیه کیږي اول قوس د دوارې حدو د قاعدو تفاضل دی دویم قوس n حدونه لري د ټول حدو علامې مثبت دي په اول حد کې د a توان $n-1$ دی د b توان صفر دی په نورو حدو کې د a د توان څخه یو کمیږي b ته ورکول کیږي ترڅو چې د a توان صفر او د b توان $(n-1)$شي.

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^4 - b^4 = (a-b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$$

$$a^5 - b^5 = (a-b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4)$$

$$a^6 - b^6 = (a-b)(a^5 + a^4b + a^3b^2 + a^2b^3 + ab^4 + b^5)$$
$$a^7 - b^7 = (a-b)(a^6 + a^5b + a^4b^2 + a^3b^3 + a^2b^4 + ab^5 + b^6)$$

|

|

|

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{a-2}b + a^{n-3}b^2 + \ldots\ldots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

4- ګروپ: هغه مطابقتونه چې د $a^n + b^n$ شکل ولري او n طاق وي د دې ګروپ ټول مطابقتونه د دوه قوسو په حاصل ضرب تجزیه کیږي اول قوس د دواړو حدو د قاعدو مجموعه ده دویم قوس n حدونه لري د اول حد علامه مثبت د دویم حد علامه منفي ده د دریم حد علامه مثبت د څلورم حد علامه منفي ده د طاق حدو علامې مثبت او د جفت حدو علامې منفي دي په اول حد کې د a توان $n-1$ دی د b توان صفر دی په نورو حدو کې د a د توان څخه یو کمیږي b ته ورکول کیږي تر څو چې د a توان صفر شي او د b توان $n-1$ شي.

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$
$$a^4 + b^4 = (a+b)(a^3 - a^2b + ab^2 - b^3)$$
$$a^5 + b^5 = (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$$
$$a^6 + b^6 = (a+b)(a^5 - a^4b + a^3b^2 - a^2b^3 + ab^4 - b^5)$$
$$a^7 + b^7 = (a+b)(a^6 - a^5b + a^4b^2 - a^3b^3 + a^2b^4 - ab^5 + b^6)$$

$a^9 + b^9$=?

$a^{11} + b^{11}$ =?

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{a-2}b + a^{n-3}b^2 - \ldots\ldots + a^2b^{n-3} - ab^{n-2} + b^{n-1})$$

5- ګروپ: هغه مطابقتونه چې د $a^n + b^n$ شکل ولري او n جفت وي د دې ګروپ ټول مطابقتونه د دوه مزدوجو قوسو په حاصل ضرب تجزیه کیږي د هر قوس اول حد د دواړو حدودقاعدو مجموعه ده او دویم حد یې د دواړو حدو د قاعدو د حاصل ضرب د دوه چند جذر دی.

$$a^2 + b^2 = (a + b - \sqrt{2ab})(a + b + \sqrt{2ab})$$
$$a^4 + b^4 = (a^2)^2 + (b^2)^2 = \left(a^2 + b^2 - \sqrt{2a^2b^2}\right)\left(a^2 + b^2 + \sqrt{2a^2b^2}\right)$$

$= (a^2 + b^2 - \sqrt{2}ab)(a^2 + b^2 + \sqrt{2}ab)$

$a^6 + b^6 = (a^3)^2 + (b^3)^2 = (a^3 + b^3 - \sqrt{2a^3b^3})(a^3 + b^3 + \sqrt{2a^3b^3})$

شپږم ګروپ: هغه مطابقتونه چې د $(a+b+c)^2$ شکل ولري د دې ګروپ ټول مطابقتونه په انکشاف کې شپږ حدونه لري دري لمړي حدونه يې مربعګاني دي دري وروستي حدونه يې د دوه حدو د حاصل ضرب دوه چند دي.

$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

$(a+b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2ac - 2bc$

$(a-b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac + 2bc$

مثال: انکشاف ورکړئ؟

1: $(2x+3y)^2 = (2x)^3 + 3(2x)^2 3y + 3(2x)(3y)^2 + (3y)^2$

$= 8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$

2: $(4x-5y)^4 = (4x)^4 - 4(4x)^3(5y) + 6(4x)^2(5y)^2 - 4(4x)(5y)^3 + (5y)^4$

$= 256x^4 - 1280x^3y + 2400x^2y^2 - 2000xy^3 + 625y^4$

3: $(2x+3y+5z)^2 = (2x)^2 + (3y)^2 + (5z)^2 + 2 \times 2x \times 3y$

$+2 \times 2x \times 5y + 2 \times 3y \times 5z$

$= 4x^2 + 9y^2 + 25y^2 + 12xy + 20xz + 30yz$

2- مثال: تجزیه یې کړئ؟

1: $4x^2 - 9y^2 = (2x)^2 - (3y)^2 = (2x-3y)(2x+3y)$

5: $9x^4 + 36y^4 = (3x^2)^2 + (6y^2)^2 = \left(3x^2 + 6y^2 - \sqrt{2 \times 3x^2 \times 6y^2}\right)$

$(3x^2 + 6y^2 + \sqrt{2 \times 3x^2 \times 6y^2})$

$(3x^2 + 6y^2 - 6xy)(3x^2 + 6y^2 + 6xy)$

تمرین:

انکشاف ورکړئ

1- $(3x+5y)^2$ 2- $(2x+7y)^3$ 3- $(4x+5y)^4$

4- $(4x-5y)^5$ 5- $(3x-7y)^4$ 6- $(2x-3y)^6$

$\frac{8}{125}x^3 - \frac{216}{1331}y^3$ -9 $8m^3 - 125n^3$ -8 $7x^2 - 9y^2$ -7

$\frac{125}{216}x^3 + \frac{729}{1728}y^3$ -12 $64m^3 + 1000n^3$ -11 $8x^3 + 27y^3$ -10

$\frac{81}{625}m^4 + \frac{1296}{2401}n^4$ -15 $16x^4 + 256y^4$ -14 $4x^2 + y^2$ -13

$(\frac{2}{8}x - \frac{4}{5}y - \frac{7}{8}z)^2$ -18 $(3x + 2y - 5z)^2$ -17 $(2x + 3y + 5z)^2$ -16

تجزیه:

تجزیه په لغت کې توته ، توته کولو ته وایي.

او په اصطلاح کې د یوې افادې د ضربي عواملو د پیدا کولو طریقې ته تجزیه وایي.

1- د مشترک نیولو پواسطه د یوې افادې تجزیه کول.

که د یوې افادې په ټولو حدو کې کوم عدد یا حرف شامل وي دا شامل مشترک نیسو د قوس د باندې یې لیکو بیا د افادې هر حد په دې مشترک ویشو د قوس په داخل کې یې لیکو افاده تجزیه کیږي.

1: $3x^2 - 15 = 3(x^2 - 5)$

2: $5x^2 - 15x + 10 = 5(x^2 - 3x + 2)$

3: $4x^3 + 24x^2 - 36x = 4x(x^2 + 6x - 9)$

4: $\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}x = \frac{1}{4}x(x - 3)$

2- د $a^2 - b^2$ د مطابقت پواسطه د یوې افادې تجزیه کول:

1: $4x^2 - 25y^2 = (2x)^2 - (5y)^2 = (2x - 5y)(2x + 5y)$

2: $\frac{4}{25}m^2 - \frac{9}{49}n^2 = \left(\frac{2}{5}m\right)^2 - \left(\frac{3}{7}n\right)^2 = \left(\frac{2}{5}m - \frac{3}{7}n\right)\left(\frac{2}{5}m + \frac{3}{7}n\right)$

3: $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{49} = \left(\frac{x}{6}\right)^2 - \left(\frac{y}{7}\right)^2 = \left(\frac{x}{6} - \frac{y}{7}\right)\left(\frac{x}{6} + \frac{y}{7}\right)$

3- د $a^3 - b^3$ د مطابقت پواسطه د یوې افادې تجزیه کول:

1: $8x^3 - 27y^3 = (2x)^3 - (3y)^3 = (2x - 3y)(4x^2 + 6xy + 9y^2)$

2: $64x^3 - 125y^3 = (4x)^3 - (5y)^3 = (4x - 5y)(16x^2 + 20xy + 25y^2)$

3: $216m^3 - 343n^3 = (6m)^3 - (7n)^3 = (6m - 7n)(36m^2 + 42mn + 49n^2)$

4- د $a^3 + b^3$ د مطابقت پواسطه د يوې افادې تجزيه کول:

1: $8x^3 + 27y^3 = (2x)^3 + (3y)^3 = (2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$

2: $216m^3 + 343y^3 = (6m)^3 + (7y)^3$

$$= (6m + 7y)(36m^2 - 42my + 49y^2)$$

3: $\frac{8}{27}x^3 + \frac{125}{216}y^3 = \left(\frac{2}{3}x\right)^3 + \left(\frac{5}{6}y\right)^3 = \left(\frac{2}{3}x + \frac{5}{6}y\right)\left(\frac{4}{9}x^2 - \frac{5}{9}xy + \frac{25}{36}y^2\right)$

ترينوم:

دري حده افادې ته ترينوم وايي.

عمومي شکل يې $ax^2 + bx + c$ دی.

د ترينوم تجزيه:

د ترينوم تجزيه په دوه حالته کې مطالعه کوو.

1- چې $a = 1$ وي

2- $a \neq 1$ وي

1- چې $a = 1$ وي ترينوم د $x^2 - bx + c$ شکل غوره کوي د ترينوم د دغه شکل د تجزيې لپاره داسې دوه عدده پيدا کوو چې د ضرب حاصل يې c او د جمع حاصل يې b شي. فرضاً m او n داسې دوه عددونه دي.

يعنې $b = m + n$ او $c = mn$ دی نو:

$$x^2 + (m + n)x + mn$$

قوس خلاصوو

$$x^2 + mx + nx + mn$$

ګروپ بندي کوو يې:

$$x(x + m) + n(x + n)$$

$$(x + m)(x + n)$$

1- مثال:

$x^2 + 11x + 30$

$x^2 + 5x + 6x + 30$

$x(x + 5) + 6(x + 5)$

$(x + 5)(x + 6)$

2- مثال:

$x^2 - 11x + 30$

$x^2 - 5x + 6x + 30$

$x(x - 5) - 6(x - 5)$

$(x - 5)(x - 6)$

نوټ: که په ترینوم کې د (c)علامه $(+)$وه هغه عددونه چې د ترینوم د تجزیې لپاره استعمالیږي هم علامه دي.بیا د b علامې ته ګورو که د b علامه $(+)$ وه عددونه دواړه مثبت دي او که د b علامه منفي وه عددونه دواړه منفي دي.

1: $x^2 + 15x + 36$

$x^2 + 12x + 3x + 36$

$x(x + 12) + 3(x + 12)$

$(x + 12)(x + 3)$

2: $x^2 - 13x + 40$

$x^2 - 8x - 5x + 40$

$x(x - 8) - 5(x - 8)$

$(x - 8)(x - 5)$

2- که په ترینوم کې د c علامه منفي وه نو عددونه چې د ترینوم د تجزیې لپاره استعمالیږي مختلف العلامه دي بیا د b علامې ته ګورو که د b علامه $(+)$ وه لوی عدد مثبت دی او که د b علامه منفي وه لوی عدد منفي وي.

1: $x^2 + 5x - 66$

$x^2 - 6x + 11x - 66$

$x(x - 6) + 11(x - 6)$

$(x - 6)(x + 11)$

2: $x^2 - 5x - 66$

$x^2 - 11x + 6x - 66$

$x(x - 11) + 6(x - 11)$

$(x - 11)(x + 6)$

تمرين:

1- $x^2 + 15x + 44$	2- $x^2 + 19x + 70$	3- $x^2 + 29x + 180$
4- $x^2 - 16x + 55$	5- $x^2 - 21x + 90$	6- $x^2 - 13x + 36$
7- $x^2 + 6x - 135$	8- $x^2 + 11x - 210$	9- $x^2 + 31x - 630$
10- $x^2 - 7x - 170$	11- $x^2 - 9x - 400$	12- $x^2 - 25x - 186$

2- حالت چې $a \neq 1$ وي

د ترینوم د دغه حالت د تجزیې لپاره داسې دوه عددونه پیدا کوو چې د ضرب حاصل یې ac او د جمع حاصل یې b شي؟

1. $3x^2 + 11x + 10$
   $ac = 3(10) = 30$
   $b = 11$
   $3x^2 + 6x + 5x + 10$
   $3x(x + 2) + 5(x + 2)$
   $(x + 2)(3x + 5)$
2. $5x^2 - 19x + 12$
   $ac = 5(12) = 60$
   $b = -19$
   $5x^2 - 15x - 4x + 12$
   $5x(x - 3) - 4(x - 3)$
   $(x - 3)(5x - 4)$
3. $7x^2 + 3x - 34$
   $ac = 7(-34) = -238$
   $7x^2 - 14x \qquad x - 34$
   $7x(x - 2) + 17(x - 2)$
   $(x - 2)(7x + 17)$

4. $11x^2 - 23x - 30$
$ac = 11(-30) = 330$
$b = -23$
$11x^2 - 33x + 10x - 3$
$11x(x - 3) + 10(x - 3)$
$(x - 3)(10x + 10)$

تمرين:

لاندې ترينومونه حل کړئ؟

1- $5x^2 + 11x + 2$ 2- $7x^2 + 24x + 9$ 3- $3x^2 + 31x + 80$

4- $7x^2 - 19x + 10$ 5- $5x^2 - 22x + 21$ 6- $2x^2 - 17x + 35$

7- $3x^2 + 2x - 33$ 8- $4x^2 + 7x - 57$ 9- $7x^2 + 3x - 34$

10- $5x^2 - 10x - 54$ 11- $7x^2 - 11x - 30$ 12- $8x^2 - 23x - 85$

د ګروپ بندی پواسطه د يوې افادې تجزيه کول:

که د يوې افادې حدونه تر دريو حدو زيات وه او په ټولو حدو کې يو کوم حرف يا عدد شامل نه ؤ مګر په بعضو حدو کې شامل ؤ دغسې افاده په ګروپو ويشو په هر ګروپ کې شامل مشترک نيسو تر مشترک نيولو وروسته بايد قوسونه مساوي وي قوسونه مشترک نيسو افاده په قوسو تجزيه کيږي.

$x^3 + 5x^2 + 3x + 15$
$x^2(x + 5) + 3(x + 5)$
$(x + 5)(x^2 + 3)$

د تجزيې د استعمال ځايونه:

تجزيه د څو افاده د لوی مشترک قاسم او کوچنۍ مشترک د پيدا کولو لپاره استعماليږي.

لوی مشترک قاسم G.C.D:

د څو افادو لوی مشترک قاسم هغه افاده ده چې تر هغې په بله غټه افاده باندې راکړ شوې افادې تقسيم نشي لکه $x^2 + 7x + 12$ او $x^2 + 10x + 21$ چې په $x + 3$ باندې ويشل کيږي نو $x + 3$ د پورته افادو لوی مشترک قاسم وي.

کوچني مشترک مضرب L.C.M:

د څو افادو کوچنی مشترک مضرب هغه افاده ده چې تر هغې بله کوچنی افاده په راکړ شو افادو باندې تقسیم نه شي. لکه $x^3+14x^2+61x+84$ چې په $x^2+7x+12$ او $x^2+10x+21$ باندې تقسیمیږي او تر دې بله کوچنی افاده په راکړ شوو افادو باندې نه تقسیمیږي دې افادې ته د راکړ شوو افادو کوچنی مشترک مضرب دی.

د لوی مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب پیدا کول:

افادې تجزیه کوو په ضربي عواملوکې یې مشترک او غیرمشترک پیدا کووکه په مشترکو ضربي عواملوکې د (کوچني) توان والا ضربي عوامل ضرب کړو لوی مشترک قاسم لاس ته راځي او که د لوړ توان والا ضربي او غیر مشترک ضربي عوامل سره ضرب کړو کوچنی مشترک مضرب لاس ته راځي.

مثال: د لاندې افادو لوی مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ؟

1: $(x^2+2x)^2$

2: $2x^4+3x^3-2x^2$

3: $2x^3-3x^2-14x$

حل:

1: $(x^2+2x)^2=\{x(x+2)\}^2=x^2(x+2)^2$

2: $2x^4+3x^3-2x^2=x^2(2x^2+3x-2)=x^2(x+2)(2x-1)$

3: $2x^3-3x^2-14x=x(2x^2-3x-14)=x(x+2)(2x-7)$

$G.C.D=x(x+2)=x^2+2x$

$L.C.M=x^2(x+2)^2(2x-1)(2x-7)$

تمرین:

لوی مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب یې پیدا کړئ؟

1- $2ax^3-4a^3x-6a^3$

2- $ax^2+2a^2x+a^3$

3- $3a^2(x+a)^2$

الجبري کسرونه

الجبري کسر هغه افاده ده چې په مخرج کې يې حرف موجود وي لکه:

$$\frac{x^2+3x-2}{x} \quad , \quad \frac{3}{x+1}$$

الجبري کسرونه په دوه قسمه دي.

1- ناطق الجبري کسرونه 2- غير ناطق الجبري کسرونه

2- ناطق الجبري کسرونه :

هغه الجبري کسرونه دي چې کوم حرف يې تر جذر لاندې نه وي.

ناطق الجبري کسرونه په دوه قسمه دي.

a- واقعي ناطق الجبري کسرونه *b*- غير واقعي ناطق الجبري کسرونه

a- واقعي ناطق الجبري کسرونه: هغه کسرونه دي چې د صورت درجه يې د مخرج د درجې څخه کوچنۍ وي لکه $\frac{x}{x^2+5x+1}$ يا $\frac{2}{x+3}$

b- غير واقعي ناطق الجبري کسرونه: هغه کسرونه دي چې د صورت درجه يې د مخرج د درجې څخه زيا ته يا ورسره مساوي وي لکه:

$$\frac{4x^2+5x-1}{x^2+3x-4} \, , \frac{3x^2+5x+3}{x+5}$$

2- غير ناطق الجبري کسرونه :

هغه کسرونه دي چې کوم حرف يې تر جذر لاندې وي.

لکه $\frac{3\sqrt{x}+1}{x+2}$ ، $\frac{x+5}{\sqrt{x}+3}$

د الجبري کسرو خواص:

1- که د يوه کسر صورت او مخرج په يوه افاده کې ضرب شي په کسر کې تغير نه راځي.

$$\frac{x+3}{x+7}=\frac{(x+3)(x-1)}{(x+7)(x-1)}=\frac{x^2+2x-3}{x^2+6x-7}$$

2- که د یوه کسر صورت او مخرج په یوه افاده تقسیم شي په کسر کې تغیر نه راځي.

$$\frac{x^2+11x+24}{x^2+5x+6}=\frac{\frac{x^2+11x+24}{x+3}}{\frac{x^2+5x+6}{x+3}}=\frac{\frac{(x+3)(x+8)}{x+3}}{\frac{(x+3)(x+2)}{x+3}}=\frac{x+8}{x+2}$$

3- هر کسر درې علامې لري یوه د صورت علامه ده دویم د مخرج علامه ده او دریم د ټول کسر علامه ده که په دې درې علامو کې دوه علامو ته تغیر ورکړو په کسر کې تغیر نه راځي.

$$-\frac{-x}{-y}=-\frac{x}{y}=+\frac{x}{-y}=+\frac{-x}{y}=-\frac{x}{y}$$

د الجبري کسرونو جمع:

د کسرونو مخرج مشترک پیدا کوو او د حسابي کسرونو په څیر عملیه پرې اجراء کوؤ

1: $$\frac{x}{x+5}+\frac{3x-1}{x+5}-\frac{x+3}{x+5}=\frac{x+3x-1-x-3}{x+5}=\frac{3x-4}{x+5}$$

2: $$\frac{x+3}{x^2-4}+\frac{x-1}{x-2}+\frac{x+7}{x+2}=\frac{x+3+x^2+x-2+x^2+5x-14}{(x-2)(x+2)}$$
$$=\frac{2x^2+7x-13+1}{x^2-4}$$

3: $$\frac{x}{x+1}+\frac{x+3}{x+2}=\frac{x(x+2)+(x+3)(x+1)}{(x+1)(x+2)}=\frac{x^2+2x+x^2+4x+3}{x^2+3x+2}$$
$$=\frac{2x^2+6x+3}{x^2+3x+2}$$

د الجبری کسرونو تفریق:

که وغواړو چې د یوه الجبري کسر څخه بل الجبري کسر تفریق کړ د مفروق علامو ته تغیر ورکوو او د جمع عملیه پرې تطبیقوو.

د الجبري کسرونو ضرب:

صورت په صورت کې او مخرج په مخرج کې ضربوو.

که د یوه کسر صورت د بل کسر د مخرج سره اختصاریدلو اختصاروو یې بیا یې ضربوو.

1: $$\frac{x+3}{x+1}\times\frac{x-3}{x+5}=\frac{(x+3)(x-3)}{(x+1)(x+5)}=\frac{x^2-9}{x^2+6x+5}$$

2: $\frac{x^2-2x}{x+2}\times\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-10}=\frac{x(x-2)}{x+2}\times\frac{(x+2)(x+1)}{(x-2)(x+5)}=\frac{x(x+1)}{x+5}$

$=\frac{x^2+x}{x+5}$

د الجبري کسرونو اختصار:

صورت او مخرج تجزیه کوو مساوي ضربي عوامل د صورت او مخرج څخه حذفوو.

1: $\frac{x^2+3x-28}{x^2+9x+14}=\frac{(x+7)(x-4)}{(x+7)(x+2)}=\frac{x-4}{x+2}$

2: $\frac{x^2+3x}{x^2+11x+24}=\frac{x(x+3)}{(x+3)(x+8)}=\frac{x}{x+8}$

د الجبري کسرونو تقسیم:

د تقسیم علامه په ضرب بدلوو او مقسوم علیه سرچپه کوو.

1: $\frac{x^2+13x+30}{x+5}\div\frac{x^2+8x+15}{x^2+6x+15}$

$\frac{x^2+13x+30}{x+5}\times\frac{x^2+6x+5}{x^2+8x+15}$

$\frac{(x+3)(x+10)}{x+5}\times\frac{(x+1)(x+5)}{(x+3)(x+5)}=\frac{(x+10)(x+1)}{x+5}=\frac{x^2+11x+10}{x+5}$

2: $\frac{x^2-11x+18}{x-3}\div\frac{x^2+7x-18}{x^2-9}$

$\frac{x^2-11x+18}{x-3}\times\frac{x^2-9}{x^2+7x-18}$

$\frac{(x-2)(x-9)}{x-3}\times\frac{(x-3)(x+3)}{(x+9)(x-2)}=\frac{(x-9)(x+3)}{x+9}=\frac{x^2-6x-27}{x+9}$

تمرین:

1- لاندې کسرونه جمع کړئ؟

1- $\frac{2x-3y}{6y^2}+\frac{18xy-9y^2}{9y^2}$ 2- $\frac{x+5}{x^2}+\frac{x-3}{x}-\frac{x+7}{x^3}$

3- $\frac{x+11}{x+3}+\frac{x-1}{x+2}$ 4- $\frac{2x+1}{x^2-16}+\frac{x+3}{x-4}+\frac{x-1}{x+4}$

5- $\frac{x}{x+5}+\frac{3x+1}{x+5}-\frac{x-2}{x+5}$ 6- $\frac{2}{x+7}+\frac{3}{x-7}$

2- لاندې کسرونه اختصار کړئ؟

1- $\frac{x^2-3x}{x^2-9}$ 2- $\frac{x^2+5x-24}{x+8}$ 3- $\frac{x^2-7x-44}{x^2-9x-22}$

3- لاندې کسرونه ضرب کړئ؟

1- $\frac{x^2+5x+6}{x+5}\times\frac{x^2+7x+6}{x^2+x-6}$ 2- $\frac{x^2+x}{x-1}\times\frac{x^2-1}{x^2+5x+4}$

3- $\frac{x^2-3x-28}{x-7}\times\frac{x+5}{x+4}$ 4- $\frac{x^2+3x-40}{x+8}\times\frac{x-3}{x+5}$

4- لاندې کسرونه تقسیم کړئ؟

1- $\frac{x^2+13x+6}{x+5}\div\frac{x^2+11x+28}{x^2+12x+35}$ 2- $\frac{x}{x+1}\div\frac{x+1}{x}$

3- $\frac{x^2}{x-1}\div\frac{x}{x^2-1}$ 4- $\frac{x}{x+3}\div\frac{x^2}{x^2-9}$

5- $\frac{x+5}{x}\div\frac{x+5}{x}$

د کسرونو ګویا کول:

د یوه کسر د صورت یا مخرج څخه د جذر د منځه وړلو ته د کسر ګویا کول وایي. معمول په ریاضي کې د مخرج ګویا کول دي.

د کسر د مخرج ګویا کول څلور حالتونه لري.

1- چې د کسر په مخرج کې یو جذري حد وي او د جذر درجه یې (2) وي. لکه $\frac{3}{\sqrt{x^3}}$ ، $\frac{2}{\sqrt{2x}}$ ، $\frac{3x}{\sqrt{x}}$ او داسې نور.

د داسې کسرو د مخرجو ګویا کولو لپاره صورت او مخرج د مخرج په جذري حد کې ضربوو.

$$\frac{3x}{\sqrt{x}}=\frac{3x\sqrt{x}}{\sqrt{x}\times\sqrt{x}}=\frac{3x\times\sqrt{x}}{\sqrt{x^2}}=\frac{3x\times\sqrt{x}}{x}=3\sqrt{x}$$

$$\frac{2}{\sqrt{2x}}=\frac{2\times\sqrt{2x}}{\sqrt{2x}\times\sqrt{2x}}=\frac{2\sqrt{2x}}{\sqrt{2x^2}}=\frac{2\sqrt{2x}}{2x}=\frac{\sqrt{2x}}{x}$$

$$\frac{3}{\sqrt{x^3}}=\frac{3\sqrt{x^3}}{\sqrt{x^3}\times\sqrt{x^3}}=\frac{3\sqrt{x^3}}{\sqrt{x^3}^2}=\frac{3\sqrt{x^3}}{x^3}$$

2- چې د کسر په مخرج کې یو جذري حل موجود وي او د جذر درجه یې د (2) څخه ډېره وي لکه $\frac{x}{\sqrt[3]{3}}$ ، $\frac{3}{\sqrt[5]{x}}$ ، $\frac{2x^2}{\sqrt[7]{x}}$ او داسې نور.

د داسې کسرو د مخرجو د ګویا کولو لپاره صورت او مخرج د مخرج په جذري حد کې ضربوو. او د جذر د درجې او د توان د تفاضل په اندازه توان ورکوؤ.

$$1-\frac{x}{\sqrt[3]{x}}=\frac{x\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x}\times\sqrt[3]{x^2}}=\frac{x\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x\times x^2}}=\frac{x\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x^3}}=\frac{x\sqrt[3]{x^2}}{x}=\sqrt[3]{x^2}$$

$$2-\frac{3}{\sqrt[5]{x}}=\frac{3\sqrt[5]{x^4}}{\sqrt[5]{x}\times\sqrt[5]{x^4}}=\frac{3\sqrt[5]{x^4}}{\sqrt[5]{x\times x^4}}=\frac{3\sqrt[5]{x^4}}{\sqrt[5]{x^5}}=\frac{3\sqrt[5]{x^4}}{x}$$

$$3-\frac{2x^2}{\sqrt[7]{x}}=\frac{2x^2\times\sqrt[7]{x^6}}{\sqrt[7]{x}\times\sqrt[7]{x^6}}=\frac{2x^2\times\sqrt[7]{x^6}}{\sqrt[7]{x\times x^6}}=\frac{2x^2\sqrt[7]{x^6}}{\sqrt[7]{x^7}}=\frac{2x^2\sqrt[7]{x^6}}{x}=2x\sqrt[7]{x^6}$$

3- چې د کسر مخرج کې دوه جذري حدونه موجود وي او د جذر درجه یې (2) وي.

لکه $\frac{x^3-x}{\sqrt{x^3}-\sqrt{x}}$ ، $\frac{x-11}{\sqrt{x}-\sqrt{11}}$ ، $\frac{x-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ او داسې نور.

صورت او مخرج د مخرج په مزدوج کې ضربوو.

$$1:\quad \frac{x-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}=\frac{(x-y)(\sqrt{x}-\sqrt{y})}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})}=\frac{(x-y)(\sqrt{x}-\sqrt{y})}{\sqrt{x}^2-\sqrt{y}^2}$$
$$=\frac{(x-y)(\sqrt{x}-\sqrt{y})}{x-y}=\sqrt{x}-\sqrt{y}$$

$$2:\quad \frac{x-11}{\sqrt{x}-\sqrt{11}}=\frac{(x-11)(\sqrt{x}+\sqrt{11})}{(\sqrt{x}-\sqrt{11})(\sqrt{x}+\sqrt{11})}=\frac{(x-11)(\sqrt{x}+\sqrt{11})}{\sqrt{x}^2-\sqrt{11}^2}$$
$$=\frac{(x-11)(\sqrt{x}+\sqrt{11})}{x-11}=\sqrt{x}+\sqrt{11}$$

$$3:\quad \frac{x^3-x}{\sqrt{x^3}-\sqrt{x}}=\frac{(x^3-x)(\sqrt{x^3}+\sqrt{x})}{(\sqrt{x^3}-\sqrt{x})(\sqrt{x^3}+\sqrt{x})}=\frac{(x^3-x)(\sqrt{x^3}+\sqrt{x})}{(\sqrt{x^3})^2-(\sqrt{x})^2}$$
$$=\frac{(x^3-x)(\sqrt{x^3}+\sqrt{x})}{x^3-x}=\sqrt{x^3}+\sqrt{x}$$

4- چې د کسر په مخرج کې دوه حدونه موجود وي او د جذر درجې يې د (2) څخه زیاتی وي.

لکه: $\frac{1}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{5}}$ ، $\frac{x-3}{\sqrt[5]{x}+\sqrt[5]{3}}$

که د جذري حدو تر منځ علامه منفي وه د $a^n - b^n$ د مطابقت د تجزيې دويم قوس کې صورت او مخرج ضربوو او که د منځ علامه يې مثبت وه نو د $a^n + b^n$ د مطابقت د تجزيې دويم قوس کې صورت او مخرج ضربوو.

1: $$\frac{1}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{5}} = \frac{1(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{5x}+\sqrt[3]{5^2})}{(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{5})(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{5x}+\sqrt[3]{5^2})}$$
$$= \frac{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{5x}+\sqrt[3]{25}}{\sqrt[3]{x^3}+\sqrt[3]{5x^2}+\sqrt[3]{25x}-\sqrt[3]{5x^2}-\sqrt[3]{25x}-\sqrt[3]{5^3}}$$
$$= \frac{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{5x}+\sqrt[3]{25}}{x-5}$$

2: $$\frac{x-3}{\sqrt[5]{x}+\sqrt[5]{3}} = \frac{(x-3)(\sqrt[5]{x^4}-\sqrt[5]{3x^3}+\sqrt[5]{9x^2}-\sqrt[5]{27x}+\sqrt[5]{81})}{(\sqrt[5]{x}+\sqrt[5]{3})(\sqrt[5]{x^4}-\sqrt[5]{3x^3}+\sqrt[5]{9x^2}-\sqrt[5]{27x}+\sqrt[5]{81})}$$
$$= \frac{(x-3)(\sqrt[5]{x^4}-\sqrt[5]{3x^3}+\sqrt[5]{9x^2}-\sqrt[5]{27x}+\sqrt[5]{81})}{\sqrt[5]{x^5}-\sqrt[5]{3x^4}+\sqrt[5]{9x^3}-\sqrt[5]{27x^2}+\sqrt[5]{81x}+\sqrt[5]{3x^4}-\sqrt[5]{9x^3}+\sqrt[5]{27x^2}-\sqrt[5]{81x}+\sqrt[5]{243}}$$
$$= \frac{(x+3)(\sqrt[5]{x^4}-\sqrt[5]{3x^3}+\sqrt[5]{9x^2}-\sqrt[5]{27x}+\sqrt[5]{81}}{x+3}$$
$$= \sqrt[5]{x^4}-\sqrt[5]{3x^3}+\sqrt[5]{9x^2}-\sqrt[5]{27x}+\sqrt[5]{81}$$

تمرين:

د لاندې کسرو مخرجونه گويا کړئ؟

1- $\frac{2}{\sqrt{x}}$ 2- $\frac{x}{\sqrt{x}}$ 3- $\frac{x-1}{\sqrt{x}}$ 4- $\frac{3x}{\sqrt{x}}$ 5- $\frac{3}{\sqrt[3]{x}}$

6- $\frac{2x}{\sqrt[4]{x}}$ 7- $\frac{x+1}{\sqrt[5]{x}}$ 8- $\frac{x-1}{\sqrt[5]{x}}$ 9- $\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}$ 10- $\frac{x-2}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}$

11- $\frac{x}{\sqrt{x^3}+\sqrt{x}}$ 12- $\frac{x-1}{\sqrt[3]{x}-1}$ 13- $\frac{x+2}{\sqrt[5]{x}+\sqrt[5]{2}}$ 14- $\frac{m-n}{\sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n}}$ 15- $\frac{x}{\sqrt{x^3}-\sqrt{x}}$

قسمي کسرونه:

که د دوه کسرونو د مجموعې څخه یو واقعي کسر جوړ شي. دغه کسرونه د واقعي کسر قسمي کسرونه دي.

$$\frac{2}{x+1}+\frac{3}{x+5}=\frac{2(x+5)+3(x+1)}{(x+1)(x+5)}=\frac{2x+10+3x+3}{x^2+6x+5}=\frac{5x+13}{x^2+6x+5}$$

$\frac{5x+13}{x^2+6x+5}$ یو واقعي کسر دی د $\frac{2}{x+1}+\frac{3}{x+5}$ څخه لاس ته راغلی دی نو $\frac{2}{x+1}$ او $\frac{3}{x+5}$ کسرونه یې قسمي کسرونه دي.

د یوه واقعي کسر د قسمي کسرو پیدا کول:

د قسمي کسرو د پیدا کولو لپاره د واقعی کسر مخرج تجزیه کوو د مخرج د ضربي عواملو شمېر د قسمي کسرونو شمېر ښیي. د مخرج د ضربي عواملو په لحاظ د واقعي کسر د قسمي کسرو پیدا کول په څلورو حالتو کې مطالعه کوؤ.

1- چې د کسر د مخرج ضربي عوامل غیر تکراري بینومونه وي هر بینوم د یوه کسر مخرج دی صورت یې د الفباء په غټو حروفو ښیو عملیې پرې اجراء کوو د حروفو قیمتونه پیدا کوو د هغوي په عوض یې وضع کوو د واقعي کسر قسمي کسرونه لاس ته راځي. $\frac{8x+51}{x^2+13x+42}$ قسمي کسرونه پیدا کړئ؟

$$\frac{8x+51}{x^2+13x+42}=\frac{8x+51}{(x+6)(x+7)}=\frac{A}{x+6}+\frac{B}{x+7}=\frac{A(x+7)+B(x+6)}{(x+6)(x+7)}$$

$$\frac{8x+51}{x^2+13x+42}=\frac{A(x+7)+B(x+6)}{x^2+13x+42}$$

$$8x+51=A(x+7)+B(x+6)$$ مخرجونه یې مساوي دی نو

د A او B د قیمتو د پیدا کولو لپاره دوه حالتونه موجود دي.

الف: د جذر پواسطه د A او د B قیمتونه پیدا کوو نو د هر قوس جذر پیدا کوو.

$x+7=0$

$x=-7$

-7 د x په عوض وضع کوؤ.

$$8(-7)+51=A(-7+7)+B(-7+6)$$
$$-56+51=A(0)+B(-1)$$
$$-5=0-B$$
$$-B=-5 \qquad B=5$$
$$x+6=0 \qquad x=-6$$

6- په معادله کې د x په عوض وضع کوؤ.

$$8(-6)+51=A(-6+7)+B(-6+6)$$
$$-48+51=A(1)+B(0)$$
$$3=A \qquad A=3$$

د A په عوض 3 او د B په عوض 5 وضع کوؤ.

$$\frac{3}{x+6}+\frac{5}{x+7}$$

پورتنی کسرونه د $\frac{8x+51}{x^2+13x+42}$ قسمي کسرونه دي.

ب: د عینیت پواسطه:

$$8x+51=A(x+7)+B(x+6)$$
$$8x+51=Ax+7A+Bx+6B$$
$$8x+51=Ax+Bx+7A+6B$$
$$8x+51=(A+B)x+7A+6B$$

په عینیت کې د مشابه حدو ضریبونه مساوي وي.

$$\begin{array}{r} A+B=8 \\ 7A+6B=51 \\ \hline 7A+7B=56 \\ -7A\pm 6B=\pm 51 \\ \hline B=5 \end{array}$$

$$A+B=8 \rightarrow A=8-5=3$$
$$A=3$$

2- چې د کسر د مخرج ضربي عوامل تکراري بینومونه وي.

مثال: $\frac{5x^2+12x+2}{x^3+2x^2+x}$ قسمي کسرونه پيدا کړئ؟

$$\frac{5x^2+12x+2}{x^3+2x^2+x}=\frac{5x^2+12x+2}{x(x^2+2x+1)}=\frac{5x^2+12x+2}{x(x+1)^2}$$

$$\frac{5x^2+12x+2}{x^3+2x^2+x}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x+1}+\frac{C}{(x+1)^2}$$

$$\frac{5x^2+12x+2}{x(x+1)^2}=\frac{A(x+1)^2+Bx(x+1)+Cx}{x(x+1)^2}$$

مخرجونه يې مساوي دي نو صورتونه يې هم مساوي دي.

$$5x^2+12x+2=A(x^2+2x+1)+Bx^2+Bx+Cx$$
$$=Ax^2+2Ax+A+Bx^2+Bx+Cx$$
$$=Ax^2+Bx^2+2Ax+Bx+Cx+A$$
$$5x^2+12x+2=(A+B)x^2+(2A+B+C)x+A$$
$$A+B=5$$
$$2A+B+C=12$$
$$A=2$$
$$A+B=5\rightarrow 2+B=5 \qquad B=5-2=3$$
$$B=3$$
$$2A+B+C=12$$
$$2\times 2+3+C=12$$
$$4+3+C=12$$
$$7+C=12$$
$$C=12-7$$
$$C=5$$
$$\frac{2}{x}+\frac{3}{x+1}+\frac{5}{(x+1)^2}$$

3- چې د کسر د مخرج ضربي عوامل غير تکراري ترينومونه وي. او د تجزيې ور هم نه وي هغه کسر چې مخرج يې ترينوم وي په صورت کې يې بينوم ليکو.

مثال: $\frac{5x^2+20x+21}{x(x^2+5x+7)}$ قسمي کسرونه پيدا کړئ؟

$$\frac{5x^2+20x+21}{x(x^2+5x+7)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+C}{x^2+5x+7}=\frac{A(x^2+5x+7)+x(Bx+C)}{x(x^2+5x+7)}$$

$$\frac{5x^2+20x+21}{x(x^2+5x+7)}=\frac{A(x^2+5x+7)+x(Bx+C)}{x(x^2+5x+7)}$$

مخرجونه يې مساوي دي نو

$$5x^2+20x+21=A(x^2+5x+7)+x(Bx+C)$$
$$5x^2+20x+21=Ax^2+5Ax+7A+Bx^2+Cx$$
$$5x^2+20x+21=Ax^2+5Ax+7A+Bx^2+Cx$$
$$5x^2+20x+21=(A+B)x^2+(5A+C)x+7A$$
$$A+B=5$$
$$5A+C=20$$
$$7A=21$$
$$A=3$$
$$A+B=5\Rightarrow 3+B=5\Longrightarrow B=5-3=2$$
$$B=2$$
$$5A+C=20$$
$$5\times 3+C=20$$
$$15+c=20 \qquad C=20-15$$
$$C=5$$

$$\frac{3}{x}+\frac{2x+5}{x^2+5x+7}$$

پورتنۍ کسرونه د راکړ شوي واقعي کسر قسمي کسرونه دي.

4- چې د کسر د مخرج ضربي عوامل تکراري ترينومونه وي. لکه:

$$\frac{2x^3+7x^2+14x+5}{(x^2+3x+5)^2}$$

قسمي کسرونه يې داسې پيدا کوؤ.

$$\frac{2x^3+7x^2+14x+5}{(x^2+3x+5)^2}=\frac{Ax+B}{x^2+3x+5}+\frac{Cx+D}{(x^2+3x+5)^2}$$

$$=\frac{(Ax+B)(x^2+3x+5)+Cx+D}{(x^2+3x+5)^2}$$

$$\frac{2x^3+7x^2+14x+5}{(x^2+3x+5)^2}=\frac{Ax^3+3Ax^2+5Ax++Bx^2+3Bx+5B+Cx+D}{(x^2+3x+5)^2}$$

مخرجونه يې مساوي دي نو

$$2x^3+7x^2+14x+5=Ax^3+3Ax^2+Bx^2+5Ax+3Bx+Cx+D+5B$$

$$2x^3+7x^2+14x+5=Ax^3+(3A+B)x^2+(5A+3B+C)x+D+5B$$

$$A=2$$

$$3A+B=7$$

$$3\times 2+B=7\Longrightarrow 6+B=7\Longrightarrow B=7-6$$

$$B=1$$

$$5A+3B+C=14$$

$$5\times 2+3\times 1+C=14$$

$$10+3+C=14$$

$$3+C=14$$

$$C=14-13$$

$$C=1$$

$$5B+D=5$$

$$5\times 1+D=5$$

$$5+D=5$$

$$D=5-5$$

$$D=0$$

$$\frac{2x+1}{x^2+3x+5}+\frac{x}{(x^2+3x+5)^2}$$

دريم فصل

معادله يا شرطيه مساوات

معادله هغه مساوات دی چې د مجهول په بعضو قيمتو يې دواړه خواوې مساوي وي.

لکه $5x + 3 = 13$ چې د $x = 2$ لپاره يې دواړه خواوې مساوي دي.

دغسې مساوات ته شرطيه مساوات وايي.

د معادلې اقسام:

معادله ډېر قسمونه لري.

1- يو مجهوله اوله درجه معادله

2- دوه مجهوله اوله درجه معادله

3- دري مجهوله اوله درجه معادله

4- څلور مجهوله اوله درجه معادله

5- يو مجهوله دويمه درجه معادله

6- يو مجهوله دريمه درجه معادله

7- يو مجهوله څلورمه درجه معادله

8- جذري معادلي

9- اکسپونينشل معادلي

10- لوګاريتمي معادلي

11- مثلثاتي معادلي

اول: يو مجهوله اوله درجه معادله:

هغه معادله ده چې مجهول يې يو او د مجهول درجه يې هم يوه وي.

عمومي شکل يې دا دی $ax + b$ چې a او b ثابت عددونه دي او x مجهول دی ځکه چې د x توان يو دی نو ځکه ورته يو مجهوله اوله درجه معادله وايي.

د معادلې خواص:

1- که د معادلې د دواړو خواو سره عین عدد جمع شي په معادله کې تغیر نه راځي.

2- که د معادلې د دواړو خواو څخه عین عدد منفي شي په معادله کې تغیر نه راځي.

3- که د معادلې دواړه خواوې په عین عدد کې ضرب شي په معادله کې تغیر نه راځي.

4- که د معادلې دواړه خواوې په عین عدد تقسیم شي په معادله کې تغیر نه راځي.

5- که د معادلې دواړه خواوې په عین توان رفع شي په معادلې کې تغیر نه راځي.

6- که د معادلې دواړه خواوې تر عین جذر لاندې شي په معادله کې تغیر نه راځي.

د یو مجهوله اوله درجه معادلې د حل طریقه:

که د معادلې دواړه خواو ته حدونه موجود وي نو معلوم عددونه د مساوات بنې خواته او مجهول حدونه د مساوات چپې خواته وړو.

هر حد چې د مساوات د یوې خوا څخه بلې خوا ته وړل کیږي که مثبت وي منفي کیږي که منفي وي مثبت کیږي که د ضرب په حالت کې وي په بل طرف کې مخرج ته ځي او که په مخرج کې وي په بل طرف کې ضربیږي.

مثال:

1: $x + 5 = 8$ $x = 8 - 5$ $x = 3$

2: $x - 7 = 11$ $x = 11 + 7$ $x = 18$

3: $3x = 36$ $\frac{3x}{3} = \frac{36}{3}$ $x = 12$

4: $\frac{x}{5} = 4$ $5 \times \frac{x}{5} = 4 \times 5$ $x = 20$

5: $\frac{5}{x} - 3 = -2$ $\frac{5}{x} = -2 + 3$ $\frac{5}{x} = \frac{1}{1}$ $x = 5$

6: $\frac{3}{x} + \frac{7}{x} + \frac{2}{x} = 36$

$\frac{3 + 7 + 2}{x} = 36$

$\frac{12}{x} = 36$ $\quad$ $\frac{12}{x} = \frac{36}{1}$ $\quad$ $36x = 12$

$\frac{36x}{36} = \frac{12}{36}$ $\quad$ $x = \frac{1}{3}$

جذري معادلی

هغه معادلی دي چې مجهول يې تر جذر لاندی وي

لکه $\sqrt{3x + 30} + 11 = 17$

د جذري معادلو دحل طريقه:

يو جذري حد د مساوات يوی خواته پرېږدو نور جذري او غېرجذري حدونه د مساوات بلی خواته وړو. بيا د مساوات دواړه خواوی د جذر په درجه رفع کوو جذر د منځه ځي. که بيا هم په معادله کې جذر موجود ؤ عمليه تکراروو.

1- مثال:

$\sqrt{5x - 4} + 8 = 14$

$\sqrt{5x - 4} = 14 - 8 = 6$

$\sqrt{5x - 4} = 6$

$(\sqrt{5x - 4})^2 = 6^2$

$5x - 4 = 36$

$5x = 36 + 4 = 40 \Longrightarrow 5x = 40 \Longrightarrow \frac{5x}{5} = \frac{40}{5} \Longrightarrow x = 8$

$x = 8$

2- مثال:

$\sqrt{3x - 2} + \sqrt{5x + 6} = 10$

$\sqrt{3x - 2} = 10 - \sqrt{5x + 6}$

$(\sqrt{3x - 2})^2 = (10 - \sqrt{5x + 6})^2$

$3x - 2 = 100 - 20\sqrt{5x + 6} + 5x + 6$

$$2x + 108 = -20\sqrt{5x + 6}$$

$$\frac{2x + 108}{2} = \frac{-20\sqrt{5x + 6}}{2}$$

$$x + 54 = -10\sqrt{5x + 6}$$

$$(x + 54)^2 = \left(-10\sqrt{5x + 6}\right)^2$$

$$x^2 + 108x + 2916 = 100(5x + 6)$$

$$x^2 + 108x + 2916 = 500x + 600$$

$$x^2 + 108x - 500x + 2916 - 600 = 0$$

$$x^2 - 392x + 2316 = 0$$

$$\acute{\Delta} = b'^2 - ac = 196^2 - 1 \times (2316)$$

$$\acute{\Delta} = 38416 - 2316 = 36100$$

$$\acute{\Delta} = 36100$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\acute{\Delta}}}{2a} = \frac{-(-196) \pm \sqrt{36100}}{2 \times 1} = \frac{196 \pm 190}{2}$$

$$x_1 = \frac{386}{2} = 193$$

$$x_2 = \frac{196 - 190}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

3- مثال:

$$\sqrt{3x - 1} - \sqrt{3x + 4} = -1 \quad \sqrt{3x - 1} = \sqrt{3x + 4} - 1$$

$$\left(\sqrt{3x - 1}\right)^2 = \left(\sqrt{3x + 4} - 1\right)^2$$

$$3x - 1 = 3x + 4 - 2\sqrt{3x + 4} + 1$$

$$2\sqrt{3x + 4} = 6$$

$$\left(2\sqrt{3x + 4}\right)^2 = 6^2$$

$$4(3x + 4) = 36$$

$$12x + 16 = 36 \Rightarrow 12x = 36 - 16 \Rightarrow 12x = 20 \Rightarrow \frac{12x}{4} = \frac{20}{4}$$

$$3x = 5 \quad \Rightarrow x = \frac{5}{3}$$

3- مثال:

$$\sqrt{x}+\sqrt{x-7}=\frac{21}{\sqrt{x-7}}$$

$$\sqrt{x}=\frac{21}{\sqrt{x-7}}-\sqrt{x-7}$$

$$\left(\sqrt{x}\right)^2=\left(\frac{21}{\sqrt{x-7}}-\sqrt{x-7}\right)^2$$

$$x=\frac{441}{x-7}-2\left(\frac{21}{\sqrt{x-7}}\times\sqrt{x-7}\right)+x-7$$

$$\frac{441}{x-7}-49=0\Rightarrow 49x-343=441\Rightarrow 49x=441+343=784$$

$$49x=784$$

$$\frac{49x}{49}=\frac{784}{49}\Rightarrow x=16$$

$$x=16$$

تمرین

لاندی جذري معادلی حل کړئ

1. $\sqrt{x^2+7x}-\sqrt{x+9}=0$	$x=1$
2. $\frac{2x^2-128}{\sqrt{3+x^2}}=0$	$x=8$
3. $\sqrt{x}+\sqrt{x+3}=\frac{91}{\sqrt{x+13}}$	$x=36$
4. $\frac{ax-1}{\sqrt{ax}+1}=4+\frac{\sqrt{ax}-1}{2}$	$x=\frac{81}{a}$
5. $\sqrt[5]{x+8}=\sqrt[10]{x^2+64x+36}$	$x=\frac{7}{12}$
6. $\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}=4+\frac{\sqrt{x}-1}{2}$	$x=81$
7. $\sqrt{x+13}-\sqrt{2x+1}=0$	$x=12$
8. $\sqrt{x}+\sqrt{x-\sqrt{1-x}}=1$	$x=\frac{16}{25}$

9. $\sqrt{x}+5=6-\sqrt{x+7}$ $x=9$

10. $2(x+2)=1+\sqrt{4x^2+9x+14}$ $x=\frac{5}{3}$

تمرین:

1. $\frac{5-x}{4}+\frac{x}{8}=1$
2. $\frac{2}{x}-3=\frac{3}{x}-8$
3. $\frac{4}{x-3}+\frac{5}{x-3}+\frac{7}{x-3}=6$
4. $\frac{x}{2}-\frac{2x-8}{5}+\frac{4}{5}=3$
5. $\frac{x-1}{4}+\frac{x-2}{3}+\frac{x-3}{2}+x-4=4$
6. $\frac{2}{x}+\frac{3}{x+1}=2$

څلورم فصل

دوه مجهوله معادلی

هغه معادلي دي چې دوه مجهوله ولري او د هر مجهول توان يې يو وي عمومي شکل يې دا دی.

$$a_1x + b_1y = c_1$$
$$\underline{a_2x + b_2y = c_2}$$

a_1 ، a_2 ، b_2 ، b_2 ، c_1 او c_2 ثابت عددونه دي x او y مجهولونه دي څرنګه چې د هر مجهول توان يو دی نو ځکه ورته اوله درجه دوه مجهوله معادلې وايي.

مناقشه:

1- که $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ وي سيستم زيات حلونه لري.

2- که $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_1} \neq \frac{c_1}{c_2}$ وي سيستم حل نلري.

3- که $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ وي سيستم يو حل لري.

د اوله درجه دوه مجهوله معادلو حل:

اوله درجه دوه مجهوله معادلي په (6) طريقو حليږي.

1- د جمع يا افناء په طريقه:

په دواړو معادلو کې د يوه مجهول ضريبونه مساوي کوؤ. که هم علامه وه معادلي يو د بل څخه منفي کوو او که مختلف العلامه وه معادلي جمع کوو پدې ترتيب د دوه مجهوله معادلو سيستم په يو مجهوله معادله بدليږي يو مجهوله معادله حلوو او د مجهول قيمت يې پيدا کوو بيا دا جذر د سيستم په يوه معادله کې وضع کوو د دويم مجهول قيمت لاس ته راځي.

مثال: لاندې سيستم حل کړئ؟

$$7x + 8y = 38$$
$$\underline{5x + 3y = 19}$$

$$5(7x + 8y = 38)$$
$$7(5x + 3y = 19)$$
$$35x + 40y = 190$$
$$\pm 35x \pm 21y = \pm 133$$
$$19y = 57$$
$$y = 3$$
$$7x + 8y = 38$$
$$7x + 8 \times 3 = 38$$
$$7x + 24 = 38$$
$$7x = 38 - 24$$
$$7x = 14$$
$$x = 2$$

2- مثال:

$$3x - 5y = 2$$
$$4x + 2y = 20$$
$$2(3x - 5y = 2)$$
$$5(4x + 2y = 20)$$
$$6x - 10y = 4$$
$$20x + 10y = 100$$
$$26x = 104$$
$$x = 4$$
$$4(4) + 2y = 20$$
$$16 + 2y = 20$$
$$2y = 20 - 16$$
$$2y = 4$$
$$y = 2$$

تمرين:

لاندې سيستمونه د افناء په طريقه حل کړئ؟

1- $\begin{matrix} 5x+4y=32 \\ 8x-y=29 \end{matrix}$

2- $\begin{matrix} 6x-8y=4 \\ 7x-2y=12 \end{matrix}$

3- $\begin{matrix} 6x+3y=21 \\ 5x+7y=26 \end{matrix}$

4- $\begin{matrix} 9x-2y=-3 \\ 4x+3y=57 \end{matrix}$

2- په تعويضي طريقه د دوه مجهوله معادلو حل:

د يوې معادلې څخه د يو مجهول قيمت د بل له جنسه پيدا کوو او په بله معادله کې يې د همغه مجهول په عوض وضع کوو د دوه مجهوله معادلو سيستم په يو مجهوله معادله بدليږي يو مجهوله معادله حلوؤ د مجهول قيمت يې پيدا کوو د مجهول دا قيمت د سيستم په يوه معادله کې وضع کوو د بل مجهول قيمت په لاس راځي.

مثال:

$$\begin{matrix} 3x-11y=10 \\ 4x+2y=30 \end{matrix}$$

$$x=\frac{11y+10}{3}$$

$$4\left(\frac{11y+10}{3}\right)+2y=30$$

$$44y+40+6y=90$$

$$50y=50$$

$$y=1$$

$$3x-11y=10$$

$$3x-11\times 1=10$$

$$3x-11=10$$

$$3x=10+11$$

$$3x=21$$

$$x=7$$

تمرين:

لاندې سيستمونه په تعويضي طريقه حل کړئ؟

1- $3x + 13y = 25$, $2x + 2y = 10$

2- $6x - 5y = 20$, $7x + 3y = 41$

3- $11x + 5y = 53$, $8x - 9y = -12$

4- $x - 2y = 1$, $2x + y = 12$

3- د مساوات په طريقه د اوله درجه دوه مجهوله معادلو حل:

د دوارو معادلو څخه د يو مجهول قيمت د بل مجهول له جنسه پيدا کوو او سره مساوي کوو يې د دوه مجهوله معادلو سيستم په اوله درجه يو مجهوله معادله بدليږي يو مجهوله معادله حلوو د مجهول قيمت يې پيدا کوو د مجهول دغه قيمت د سيستم په يوه معادله کې وضع کوو د بل مجهول قيمت لاس ته راځي.

مثال: لاندې سيستم حل کړئ؟

$$3x + 7y = 19$$
$$5x - 2y = 18$$

$3x + 7y = 19$

$3x = 19 - 7y$

$x = \frac{19 - 7y}{3} \ldots\ldots I$

$5x - 2y = 18$

$5x = 18 + 2y$

$x = \frac{18 + 2y}{5} \ldots\ldots II$

څرنګه چې په I او II نمبر مساواتو کې چپ طرفونه مساوي دي نو بنې طرفونه يې هم مساوي دي نو ليکو.

$$\frac{19 - 7y}{3} = \frac{18 + 2y}{5}$$
$$3(18 + 2y) = 5(19 - 7y)$$
$$54 + 6y = 95 - 35y$$
$$6y + 35y = -54 + 95$$

$$41y = 41$$

$$\frac{41y}{41} = \frac{41}{41}$$

$$y = 1$$

$$3x + 7y = 19$$

$$3x + 7 \times 1 = 19$$

$$3x + 7 = 19$$

$$3x = 19 - 7$$

$$3x = 12$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3} \quad , \quad x = 4$$

تمرين:

1- $\begin{matrix} 4x + 2y = 14 \\ \underline{15x - y = 10} \end{matrix}$

2- $\begin{matrix} 7x - 3y = 5 \\ \underline{8x - 4y = 0} \end{matrix}$

3- $\begin{matrix} 11x + 6y = 40 \\ \underline{2x + 9y = 31} \end{matrix}$

4- $\begin{matrix} 9x - 3y = 21 \\ \underline{8x + 7y = 38} \end{matrix}$

4- د ديترمينانت په طريقه د دوه مجهوله اوله درجه معادلو حل:

ديترمينانت په لغت کې د معين يا ثابت ، ته وايي او په اصطلاح کې د اعدادو مربعي ترتيب ته د يترمينانت وايي لکه $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$

د ديترمينانت پواسطه د دوه مجهوله معادلو حل:

د x او y د ضريبو ديترمينانت په D نښو او قيمت يې پيدا کوو . د x د ضريبو په عوض ثابت عددونه ليکو په D_x يې نښو قيمت يې پيدا کوو بيا د D په ديتر مينانت د y د ضريبو په عوض ثابت عددونه ليکو په D_y يې نيسو او قيمت يې پيدا کوو د $\frac{D_x}{D}$ څخه د x قيمت لاس ته راځي د $\frac{D_y}{D}$ څخه د y قيمت لاس ته راځي.

مثال: $\begin{matrix} 3x - 5y = 2 \\ \underline{5x + y = 22} \end{matrix}$ د ديترمينانت پواسطه حل کړئ؟

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$$

$$D = a_1b_2 - a_2b_1 = 3 \times 1 - 5(-5) = 3 + 25 = 28 \Rightarrow D = 28$$

$$D_x = \begin{pmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{pmatrix} = c_1b_2 - c_2b_1$$

$$D_x = 2 \times 1 - 22(-5) = 2 + 110 = 112 \qquad D_x = 112$$

$$D_y = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{pmatrix} = a_1c_2 - a_2c_1$$

$$D_y = 3 \times 22 - 5(2) = 66 - 10 = 56 \qquad D_y = 56$$

$$x = \frac{Dx}{D} = \frac{112}{28} = 4 \qquad x = 4$$

$$y = \frac{Dy}{D} = \frac{56}{28} = 2 \qquad y = 2$$

5- دګراف پواسطه د اوله درجه دوه مجهوله معادلو حل:

په ( ) صفحه د تابع په بحث کې وګورئ.

6- د متریکس پواسطه د اوله درجه دوه مجهوله معادلو حل:

متریکس $(Matrixes)$:

او په اصطلاح کې د اعدادو مستطیلي ته وایي ترتیب ته متریکس وایي. لکه:

$$A = \begin{Bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{Bmatrix}$$

د متریکس په غټو حروفو ښودل کیږی او هغه اعداد یا حروف چې په متریکس کې لیکل کیږي د متریکس د عناصرو په نوم یادیږي.

هغه عناصر چې په افقي ډول لیکل شوی وي د متریکس د سطر په نوم یادیږي او هغه عددونه چې په عمودي ډول لیکل شوی وي د متریکس د ستن په نوم یادیږي د سطرونو شمیر په i او د ستونونو شمیر په j ښیئ چې i او j طبیعي عددونه دي. لکه:

$$A = \begin{Bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \dots \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \dots \dots a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \dots \dots a_{nn} \end{Bmatrix}$$

د متریکس مرتبه:

که د متریکس د سطرونو شمېر m او د ستونو شمېر یې n وي دغه متریکس ته $m \times n$ مرتبه متریکس وایي.

او داسې لیکل کیږي $A = \{a_{ij}\}_{m\times n}$

مثال: لاندې متریکسونه حل کړئ؟

1- $(a_{ij})_{2\times 2} = (i+j)_{2\times 2}$ 2- $(a_{ij})_{3\times 2} = (i+j)_{3\times 2}$

حل:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$a_{ij} = i + j$ $a_{12} = 1 + 2 = 3$ $a_{21} = 2 + 1 = 3$

$a_{11} = 1 + 1 = 2$

$a_{22} = 2 + 2 = 4$

په نتیجه کې لاندې متریکس لاس ته راځي:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

د متریکس ډولونه:

متریکس په اوه ډوله دی.

1- سطري متریکس: هغه متریکس چې یوازې یو سطر ولري لکه $A = [4 \quad 5 \quad 9]_{1\times 3}$

2- ستوني متریکس: هغه متریکس دی چې یو ستون ولري لکه $B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}_{3\times 1}$

3- صفري متریکس: هغه متریکس دی چې ټول عناصر یې صفر وی.

$$0_{3\times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 0_{3\times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4- مربعي متریکس: هغه متریکس دی چې د سطرونو شمېر یې د ستونو د شمېر سره مساوي وي.

لکه:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 9 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

مربعي يا مستطيلي متريکسونه دوه قطرونه لري . چې يوه ته اصلي قطر يا (Mean diagonal) او بل ته (*Minor diagonal*) فرعي قطر وايي.

$a_{11}, a_{22} \ldots\ldots\ldots a_{nn}$ اصلي قطر دی او $a_{nn} \ldots\ldots\ldots a_{12}, a_{21}$ فرعي قطر دی.

لاندې متريکسونه څه ډول متريکسونه دي. 3×1 او 1×4

5– قطري متريکس: هغه متريکس دی چې د اصلي قطر څخه په غير نور عناصر يې صفرونه وي.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

6- سکالر متريکس: که د قطري متريکس د اصلي قطر عناصر مساوي وي دې متريکس ته سکالر متريکس وايي.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

7- واحد متريکس: که د قطري متريکس داسې قطر عناصر يو (1) وي نو دې متريکس ته واحد متريکس وايي.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مثلثي متريکس: که د يوه متريکس د اصلي قطر لاندې او يا پورته عناصر صفرونه وي دې متريکس ته مثلثي متريککس وايي لکه.

پورتنی مثلثي متريکس په لاندې ډول دی.

$$A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 8 & 4 & 5\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}4 & 2 & 3\\ 0 & 5 & 7\\ 0 & 0 & 6\end{bmatrix}$$

لاندې مثلثي متریکس دی.

په انګلیسي کې ورته $Upper\ Tringolar\ matrix$ او $Lower\ Tringolar\ matrix$ وایي.

متقابل یا متضاد متریکس:

هغه متریکسونه چې عناصر یې یو د بل متضاد وي لکه: $A(a_{ij})_{m\times n}=A(-a_{ij})_{m\times n}$

$$-A=\begin{bmatrix}-2 & -4 & +4\\ -3 & -5 & 2\\ 1 & -6 & -7\end{bmatrix} A=\begin{bmatrix}2 & 6 & -4\\ 3 & 5 & -2\\ -1 & 4 & 7\end{bmatrix}$$

د متریکسونو جمع:

د متریکسونو په جمع کې د متریکسو د مرتبې مساوات ضرور دي یعنې که a_{ij} او b_{ij} دوه متریکسونه ولرو کولای شو چې دغه دوول متریکسونه جمع کړو $a_{ij}+b_{ij}=c_{ij}$

مثال: $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & 0\\ 1 & 7\end{bmatrix}$ او $B=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 2\\ 0 & 4\end{bmatrix}$ متریکسونه جمع کړئ؟

حل:

$$A+B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & 0\\ 1 & 7\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & 2\\ 0 & -4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+3 & 2+2\\ -2+1 & 0+2\\ 1+0 & 7-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 4\\ -1 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix}$$

د متریکس تفریق:

په تفریق کې هم د متریکس د تفریقولو لپاره د متریکس د مرتبو مساوات ضرور دی.

که a_{ij} او b_{ij} وي نو

$$a_{ij}-b_{ij}=c_{ij}$$

مثال: $A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & 1\end{bmatrix}$ او $B=\begin{bmatrix}-2 & -1\\ 3 & 04\end{bmatrix}$ دوه متریکسونه راکړ شویدي $A-B$ متریکس پیدا کړئ؟

$$A-B=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2 & -1\\ 3 & -1\end{bmatrix}$$

$$A-B=\begin{bmatrix}2-(-2) & -1-(-1)\\ 3-3 & 1-(-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2+2 & -1+1\\ 3-3 & +1+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$$

د متریکسونو د جمع او تفریق خاصیتونه:

1- د متریکسونو جمع د تبدیلی د قانون پیروي کوي مګر د متریکسونو تفریق د تبدیلی د قانون پیروي نه کوي. لکه

$$A+B=B+A$$
$$A-B\neq B-A$$

2- د متریکسونو جمع او تفریق د تبدیلی د خاصیت پیروي کوي.

$$(A\pm B)\pm C=A\pm(B\pm C)$$

3- د عینیت عنصر $Identity\ element$ په جمع کې صدق کوي مګر د متریکسونو په تفریق کې یې نه کوي.

$$A+0=0+A=A$$

په متریکسونو کې د سکالر ضرب:

په یوه متریکس کې کولای شو چې حقیقي عدد ضرب کړو یعنی که $A=a_{ij}$ او $K\in IR$ وي نو KA د C سره مساوي دی.

مثال: $A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 6\\ 2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -1\end{bmatrix}$ او $k=2$ وي KA پیدا کړئ؟

$$KA=2\begin{bmatrix}1 & 3 & 6\\ 2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\times1 & 2\times3 & 2\times6\\ 2\times2 & 2\times1 & 2\times0\\ 2\times1 & 2\times0 & 2(-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 6 & 12\\ 4 & 2 & 0\\ 2 & 0 & -2\end{bmatrix}$$

د دوه متریکسونو ضرب :

د متریکس د ضرب لپاره باید د یوه متریکس د سطرونو شمېر د بل متریکس د ستونو د شمېر سره مساوي وي یعنی که $A = (a_{ij})_{m\times n}$ او $B = (b_{ij})_{n\times p}$ وي کولای شو چې ضرب یې کړو.

$$A_{m\times n} \times B_{n\times p} = C_{m\times p}$$

طریقه یې داسې ده چې د یوه متریکس لمړی سطر د دویم متریکس په ټولو ستونو کې په نوبت سره ضربوو او په اول سطر کې یې لیکو او په همدې ترتیب تر اخره اجرائت کوو د متریکسونو د ضرب حاصل لاس ته راځي.

مثال: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ او $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ وي $A \times B$ پیدا کړئ؟

حل:

$$A \times B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\times 1 + 2\times 0 + 1(-1) \\ -1\times 1 + 0\times 0 + 0(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0+1 \\ -1+0+0 \end{bmatrix}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

مثال: $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ او $B = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$ وي $A \times B$ پیدا کړئ؟

$$A \times B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(-3)+(-1)(-4) & 2\times 4+(-1)(-3) \\ 1(-3)+2(-4) & 1\times 4+2(-3) \end{bmatrix}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} -6+4 & 8+3 \\ -3-8 & 4-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 11 \\ -11 & -2 \end{bmatrix}$$

د متریکس د ضرب خواص:

1- د متریکس ضرب عملیه د تبدیلی د قانون پیروي نه کوي یعني:

$$A \times B \neq B \times A$$

2- د متریکسونو ضرب د اتحادي خاصیت پیروي کوي.

$$(A \times B)C = A(B \times C)$$

3- د متریکسونو ضرب د توزیعي خاصیت پیروي کوي.

$$A(B+C) = AB + Ac$$

د یوه متریکس ټرانسپوز متریکس:

که د یوه متریکس سطر په ستون او ستون یې په سطر بدل شي نوی متریکس ته ټرانسپوز متریکس وایي.

که $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ وي نو $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ته ټرانسپوز متریکس وایي په A^T بنودل کیږي.

که $A = A^T$ وي نو پدې صورت کې A ته متناظر متریکس وایي.

لکه $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ یو متناظر متریکس دی ځکه $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

د ټرانسپوز متریکس خواص:

1- ټرانسپوز متریکس د خپل لمړني متریکس سره مساوی وي.

$$(A^T)^T = A = \left[(a_{ij})^T\right]^T = (a_{ij})A$$

2- د دوه یا څو ټرانسپوز متریکسو د جمع او تفریق حاصلونه د لمړنیو متریکسو د جمع د حاصلو او تفریق د حاصلو د ټرانسپوزو سره مساوي دي.

$$(A \pm B \pm C \pm \ldots\ldots)^T = A^T + B^T + C \ldots\ldots\ldots$$

3- $(AB)^T = A^T \times B^T$

4- $(\alpha A)^T = \alpha \times A^T$

5- $(-A)^T = -A^T$

دیترمینانت

مربعي متریکس ته دیترمینانت وایي.

لکه که $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ متریکس ولرو نو $A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ یو دیترمینانت دې او په $|A|$ سره ښودل کیږي.

$a_{11}a_{22}$ اصلي قطراو $a_{12}a_{21}$ ته فرعي قطر وایي.

د دیترمینانت محاسبه

د اصلي قطر څخه فرعي قطر منفي کوو $|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_{1b_2} - a_2b_1$

مثال: $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 2 \end{vmatrix}$ قیمت پیدا کړئ

حل: $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 7 \times 4 = 6 - 28 = -22$

د دیترمینانت د حل طریقه

دیترمینانت په دوه طریقو حلیږي.

1- دساروس په طریقه 2- دکرامر په طریقه

1- دساروس د دیترمینانت په طریقه لول

اول ستون او دریم سطر د منځه وړواو پاتی 2×2 مرتبی دیترمینانت محاسبه کووا و دتقاطع عدد کې یې ضربوو.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22})a_{31}$$

دویم ستون او دریم سطر د منځه وړو او د تقاطع عدد کې یې ضربوو.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21})a_{32}$$

دريم ستون او دريم سطر د منځه وړو. اودتقاطع په عدد کې يې ضربوو.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})a_{33}$$

په لاس راغلي عددونه جمع کوو د ديترمينانت قيمت لاس ته راځي

$$|A| = (a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22})a_{31} + (a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21})a_{32} + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})a_{33}$$

$$|A| = a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{21}a_{32} + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

مثال: د $|B| = \begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 \\ 5 & 1 & +2 \\ 4 & -1 & +7 \end{vmatrix}$ ديترمينانت حل کړئ

$$1)\ \begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 \\ 5 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 7 \end{vmatrix} = 4\big(6 \times 2 - (-3 \times 1)\big) = 4(12 + 3) = 4 \times 15 = 60$$

$$2)\ \begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 \\ 5 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 7 \end{vmatrix} = -1\{2 \times 2 - 5(-3)\} = -1(4 + 15) = -1(19) = -19$$

$$3)\ \begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 \\ 5 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 7 \end{vmatrix} = 7(2 \times 1 - 6 \times 5) = 7(2 - 30) = 7(-28) = -196$$

$$|A| = 60 - 19 - 196 = 60 - 215 = -155$$

دويم- د کرامر په طريقه:

د ديترمينانت دوه لمړي ستونونه د ديترمينانت د باندې ليکو د اصلي قطرو د مجموعې څخه د فرعي قطرومجموعه منفي کوو د ديترمينانت قيمت لاس ته راځي.

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$|A| = \{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}\} - \{a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}\}$$

مثال:

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 6 & -3 \\ 5 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 7 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 6 \\ 5 & 1 \\ 4 & -1 \end{matrix}$$

$$|B| = \{2 \times 1 \times 7 + 6 \times 2 \times 4 + (-3) \times 5(-1)\}$$
$$-\{6 \times 5 \times 7 + 2 \times 2(-1) + (-3) \times 1 \times 4\}$$
$$|B| = (14 + 48 + 15) - (210 - 4 - 12) = 77 - (210 - 16) = 77 - 194$$
$$= -117$$
$$|B| = -117$$

د ديترمينانت خواص

1-که د $A_{n\times n}$ د متريکس د يوه سطر يا يوه ستون ټول عناصر صفر وي نو د ديترمينانت د صفر سره مساوي دی.

$$|B| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix} = 0 \quad \text{او} \quad |A| = \begin{vmatrix} 0 & a & d \\ 0 & b & e \\ 0 & c & f \end{vmatrix} = 0$$

1- که د $A_{n\times n}$ متريکس دوه سطرونه يا دوه ستونونه سره مساوي وي نو اړوند ديترمينانت يې صفر دي

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix} = |A| = \begin{vmatrix} a & a & d \\ b & b & e \\ c & c & f \end{vmatrix} = 0$$

2- که د $A_{n\times n}$ د متريکس د يوه ستون يا يوه سطر عناصر د بل ستون يا سطر د عناصرو سره گډ فکتور ولري نو $|A| = 0$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ \lambda a & \lambda b & \lambda c \\ d & e & f \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix} = \lambda(0) = 0$$

3- د A د متريکس ديترمينانت د A^T دمتريکس د ډيټرمينانت سره مساوي دی.

د 2×2 مرتبې متريکس ضربي معکوس د معکوس متريکس سره د مربعي متريکس د ضرب حاصل (1) کيږي.

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = 1$$

که د متریکس قیمت $|A| = 0$ وي نودی متریکس ته *Singular Matrix* وائي اوکه $|A| \neq 0$ وي نو دی متریکس ته *Non singular Matrix* وایي.

هغه متریکسونه چې معکوس لري.

1- چې متریکسونه مربعي وي یعنی د $A_{n\times n}$ شکل ولري.

2- چې $|A| \neq 0$ وي.

مثال: $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -7 \end{bmatrix}$ او $B = \begin{bmatrix} -7 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ متریکسونه یو د بل معکوس دي.

حل:-

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -7 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} (-1)(-7)+3(-2) & (-1)(-3)+3(-1) \\ 2(-7)+(-7)(-2) & 2(-3)+(-7)(-1) \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 7-6 & 3-3 \\ -14+14 & -6+7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$BA = \begin{bmatrix} -7 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7-6 & -21+21 \\ 2-2 & -6+7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

لیدل کیږي چې $AB = BA = 1$ دي نو A او B یو د بل معکوس دي.

الحاقي متریکس Adjoin of Matrix

که د یوه متریکس د اصلي قطر د عناصرو ځایونه بدل شي او د فرعي قطر د عناصرو علامی تغیر شي دغه متریکس ته الحاقي متریکس وایي.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow AdjA = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$
$$K = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \Rightarrow AdjA = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$$

الحاقي متریکس د یوه متریکس د معکوس متریکس د لاس ته راوړلو لپاره استعمایږي طریقه یې داسې ده چې دالحاقي متریکس ددیترمینانت دقیمت په معکوس کې ضربوو د راکړشوي متریکس معکوس متریکس لاس ته راځي.

$$A^{-1} = \frac{AdjA}{|A|}$$

مثال:- د $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ معکوس متریکس پیدا کړئ؟

حل:- $|A| = -3(6) - (-2)(5) = -18 + 10 = -8$

$$A^{-1} = -\frac{1}{8}\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{6}{8} & -\frac{2}{8} \\ \frac{-5}{-8} & \frac{-3}{-8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{5}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{5}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{9}{4} - \frac{5}{4} & \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \\ -\frac{15}{4} + \frac{15}{4} & -\frac{5}{4} + \frac{9}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

په عمومي ډول ویلای شوچې که د $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ په متریکس کې $|A| \neq 0$ وي نو دغه متریکس معکوس لري او د لاندې فارمول پواسطه پیدا کیږي.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

تمرین

د لاندې متریکسو معکوس متریکس پیدا کړئ

a: $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -10 & -2 \end{pmatrix}$

b: $B = \begin{pmatrix} 5 & 19 \\ 4 & 15 \end{pmatrix}$

د متریکس پواسطه ددوه مجهوله معادلو حل

$$a_1x + b_1yc = c_1$$
$$\underline{a_2x + b_2y = c_2}$$

په پورته ډول د دوه مجهوله معادلو یو سیستم راکړ شوی دي غواړو چې دمتریکس پواسطه یې حل کړود x او y د ضریبو متریکس په A ښیو $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$ د ثابت عددو متریکس په B ښیي. اود x او y متریکس په X ښیو.

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ او } B = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

نو لیکو چې:

$$AX = B \Longrightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B = (A^{-1}A)X = A^{-1}B \Rightarrow 1X = A^{-1}B$$

$$X = A^{-1}B \qquad \text{یا}$$

مثال: لاندې ددوه مجهوله معادلو سیستم د متریکس په طریقه حل کړئ؟

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + 3y = 7 \end{cases}$$

حل:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1 \neq 0$$

$$Adj\ A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 5 & -2 \times 7 \\ -1 \times 5 & 1 \times 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -14 \\ -5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$x = 1 \quad \& \quad y = 2$$

تمرین

لاندې د دوه مجهوله معادلو سیستمونه د متریکس په طریقه حل کړئ:

$$\begin{cases} 5x - 2y = 2 \\ 3x - y = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x - 3y = 4 \\ 4x - 6y = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} 3p - 5q = 7 \\ 2p - 4q = 6 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x - y = 1 \\ 5x - 2y = 2 \end{cases}$$

د ګوس Goose طریقه د افنا طریقه ده.

په همدی ترتیب کولای شو چې څلورمجهوله،پنځه مجهوله او نوری څو مجهوله معادلی په مختلفو طریقو حل کړو.

پنځم فصل

دویمه درجه یومجهوله معادلی

هغه معادلی دي چې یو مجهول ولري او د مجهول توان یې دوه وي. عمومي شکل یې دادي:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

په دغه عمومي شکل کې b, a او c ثابت عددونه دي (x)مجهول دي څرنګه چې د مجهول توان دوه دی نو ځکه ورته دویمه درجه یو مجهوله معادله وایي.

خصوصي حالتونه

1- که b=c=0 وي معادله لاندې شکل غوره کوي $ax^2 = 0$ ددغې معادلی دواړه جذرونه صفردي یعنی :

$$x_1 = 0 \qquad \& \qquad x_2 = 0$$

2- که $c = 0$ وي نو معادله لاندې شکل غوره کوي:

$$ax^2 + bx = 0$$

(x) مشترک ئیسو اومعادله د دوه قوسو په حاصل ضرب بدلوو بیا هر قوس په نوبت سره دصفر سره مساوي کوواو د معادلی جذرونه پیدا کوو.

$$ax^2 + bx = x(ax + b) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$ax + b = 0$$

$$ax = -b$$

$$\frac{ax}{a} = \frac{-b}{a}$$

$$x_2 = -\frac{b}{a}$$

مثال: $5x^2 + 11x = 0$ معادله حل کړئ.

حل:

$$5x^2 + 11x = x(5x + 11) = 0$$

$$cx_1 = 0$$

$$5x + 11 = 0$$

$$5x = -11$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{-11}{5}$$

$$x_2 = -\frac{11}{5}$$

3- که $b = 0$ وي نو معادله لاندې شکل غوره کوي $ax^2 + c = 0$

د دغسې معادلو د حل کافي او لازمي شرط دادي چې a او c بايد مختلف العلامه وي .اوکه نه نو د حقيقي اعدادو په سيټ کې حل نلري .د مختلطو اعدادو په سيټ کې حل لري.

مثال: $3x^2 - 12 = 0$ معادله حل کړئ

حل:

$$3x^2 - 12 = 0$$

$$3x^2 = 12$$

$$\frac{3x^2}{3} = \frac{12}{3}$$

$$x^2 = 4$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{4}$$

$$x_1 = 2 \quad \& \quad x_2 = -2$$

تمرين

لاندې معادلې حل کړئ؟

1: $5x^2 + 21x = 0$ 2: $11x^2 - 22x = 0$ 3: $2x^2 + 28x = 0$

4: $7x^2 - 63 = 0$ 5: $4x^2 + 16 = 0$ 6: $-7x^2 + 28 = 0$

د دويمه درجه يو مجهوله معادلو د عمومي شکل د حل طريقې

دويمه درجه يو مجهوله معادلې په څلورو طريقو حليږي.

1- د تجزيې پواسطه ددويمه درجه يو مجهوله معادلو حلول

2- د تکميل مربع پواسطه ددويمه درجه يو مجهوله معادلو حلول

3- د محمد بن موسی دفارمول پواسطه د دویمه درجه یو مجهوله معادلو حلول

4- دګراف پواسطه ددویمه درجه یو مجهوله معادلو حلول

1- د تجزیې پواسطه دیو مجهوله دویمه درجه معادلوحل:

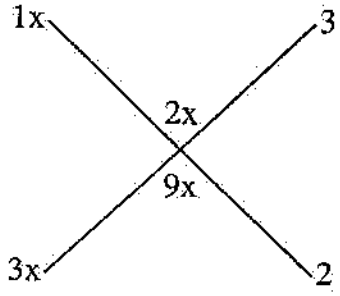
(a) او (c) تجزیه کوو د ضربي عواملو څخه يې داسې یوه یوه جوړه ضربي عوامل راخلو چې د ضرب حاصلونو مجموعه يې (b) شی بیا دغه ضربي عوامل په چارت کې لیکواو دچارت له مخې قوسونه جوړوو او د هر قوس جذر پیدا کوو د معادلې جذرونه لاس ته راځي.

مثال:- $3x^2 + 11x + 6 = 0$ معادله د تجزیې پواسطه حل کړئ.

$$a = 3 = 1.3 = -1(-3)$$

$$c = 6 = 2.3 = 1.6 = -2(-3) = -1(-6)$$

$$b = 11$$



$$(x + 3)(3x + 2) = 0$$

$$x + 3 = 0$$

$$x_{1=-3}$$

$$3x + 2 = 0$$

$$3x = -2$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{-2}{3} \qquad x_2 = -\frac{2}{3}$$

2- د تکمیل مربع پواسطه د دویمه درجه یو مجهوله معادلو حل:

فرضاً د $5x^2 - 17x + 6 = 0$ معادله راکړشوی ده غواړو چې د تکمیل مربع پواسطه يې حل کړو تول حدونه د x^2 په ضریب ویشو.

$$\frac{5x^2}{5}-\frac{17x}{5}+\frac{6}{5}=0$$

$$x^2-\frac{17}{5}x+\frac{6}{5}=0$$

$$x^2-\frac{17}{5}x=-\frac{6}{5}$$

$$x^2-\frac{17}{5}x+\left(\frac{17}{10}\right)^2=\left(\frac{17}{10}\right)^2-\frac{6}{5}$$

$$\left(x-\frac{17}{10}\right)^2=\frac{289}{100}-\frac{6}{5}=\frac{289-120}{100}=\frac{169}{100}$$

$$\sqrt{\left(x-\frac{17}{10}\right)^2}=\sqrt{\frac{169}{100}}$$

$$x-\frac{17}{10}=\pm\frac{13}{10}$$

$$x=\frac{17}{10}\pm\frac{13}{10}=\frac{17\pm13}{10}$$

$$x_1=3 \qquad x_2=\frac{2}{5}=0.4$$

3- د محمد بن موسی د فارمول پواسطه ددویمه درجه یو مجهوله معادلو حل:

لمړی د محمد بن موسی فارمول ثبوتوو.

$$ax^2+bx+c=0$$

$$\frac{ax^2}{a}+\frac{bx}{a}+\frac{c}{a}=\frac{0}{a}$$

$$x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$$

$$x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a}$$

$$x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{c}{a}$$

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2}{4a^2}-\frac{c}{a}=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$$

$$\sqrt{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2}=\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}}$$

$$x+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$x=-\frac{b}{2a}\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \qquad x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

داسانتیا لپاره b^2-4ac په Δ سره بیو:

$$\Delta=b^2-4ac$$

نو:

$$x_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

د (Δ) په باب دری حالته موجود دي.

1- چې $\Delta>0$ وي معادله دوه جذرونه لري اوجذرونه يې:

$$x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

په واسطه پیدا کیږي.

2- چې $\Delta=0$ وي معادله يو جذر لري اوجذر يې د $x=\frac{-b}{2a}$ پواسطه پیدا کیږي.

3- چې $\Delta<0$ وي معادله دحقیقي اعدادو په سیټ کې جذر نه لري.

مثال: لاندې معادله حل کړئ؟

$$7x^2-13x-24=0$$

حل:

$$\Delta=b^2-4ac=(-13)^2-4\times7\times(-24)$$

$$\Delta=169+672=841$$

$$x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-13)+\sqrt{841}}{2\times 7} = \frac{13+29}{14} = \frac{42}{14} = 3$$

$$x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-13)-\sqrt{841}}{2\times 7} = \frac{13-29}{14} = \frac{-16}{14} = -\frac{8}{7}$$

$x_{1=3}$ $x_2 = -\frac{8}{7}$

مثال: لاندې معادله حل کړئ؟

$$9x^2 + 30x + 25 = 0$$

حل:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 30^2 - 4\times 9\times 25 = 900 - 900 = 0$$

$$\Delta = 0$$

معادله یوجذر لري.

$$x = \frac{-b}{2a} = -\frac{30}{2\times 9} = -\frac{5}{3}$$

مثال: $2x^2 + 3x + 10 = 0$ معادله حل کړئ؟

حل:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4\times 2\times 10 = 9 - 80 = -71$$

څرنګه چې $\Delta < 0$ دې نومعادله جذر نه لري.

تمرین

لاندې معادلې د تجزیې پواسطه حل کړئ.

1: $3x^2 + 5x - 42 = 0$ 2: $7x^2 - 29x + 4 = 0$ 3: $2x^2 + 3x - 14 = 0$

لاندې معادلې دتکمیل مربع پواسطه حل کړئ.

1: $11x^2 - 17x - 48 = 0$ 2: $13x^2 + 7x - 360 = 0$ 3: $8x^2 - 65x + 102 = 0$

لاندې معادلې د محمد بن موسی د فارمول پواسطه حل کړئ.

1: $2x^2 + 3x - 65 = 0$ 2: $9x^2 - 43x + 48 = 0$

3: $25x^2 - 11x - 192 = 0$

دمحمد بن موسی په فارمول کې اختصار

که b جفت وي د b نیمایي په $\acute{b}$ ښیو $\frac{b}{2}=\acute{b}$ او $b=2\acute{b}$ کیږي نو د محمد بن موسی په فارمول کې د b په عوض $(2\acute{b})$ لیکو:

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{-(2\acute{b})\pm\sqrt{(2\acute{b})^2-4ac}}{2a}=\frac{-2\acute{b}\pm\pm\sqrt{4\acute{b}^2-4ac}}{2a}$$

$$x=\frac{-2\acute{b}\pm\sqrt{4(\acute{b}^2-ac)}}{2a}=\frac{-2\acute{b}\pm2\sqrt{\acute{b}^2-ac}}{2a}=\frac{2\left(-\acute{b}\pm\sqrt{\acute{b}^2-ac}\right)}{2a}$$

$$=\frac{-\acute{b}\pm\sqrt{\acute{b}^2-ac}}{a}$$

$$x=\frac{-\acute{b}\pm\sqrt{\acute{b}^2-ac}}{a}$$

داسانتیا لپاره $\acute{b}^2-ac$ په $\acute{\Delta}$ ښیو یعني:

$$\acute{\Delta}=\acute{b}^2-ac$$

د $\acute{\Delta}$ په باب هم دری حالته موجود دي:

1- که $\acute{\Delta}>0$ وي معادله دوه جذره لري اوجذرونه یې د $x=\frac{-\acute{b}\pm\sqrt{\acute{\Delta}}}{a}$ پواسطه پیدا کیږي

2- که $\acute{\Delta}=0$ وي معادله یوجذرلري، اوجذر یې د $x=\frac{-\acute{b}}{a}$ پواسطه پیدا کیږي

3- که $\acute{\Delta}<0$ وي معادله جذرنه لري

مثال:- $3x^2+14x-40=0$

$$\acute{\Delta}=\acute{b}^2-ac=7^2-3(-40)=49+120=169$$

$$x=\frac{-\acute{b}\pm\sqrt{\acute{\Delta}}}{a}=\frac{-14\pm13}{3}$$

$$x_1=-\frac{1}{3}\qquad x_2=-9$$

مثال:- $4x^2+12x+9=0$ معادله حل کړئ

$$\acute{\Delta} = \acute{b}^2 - ac = 6^2 - 4 \times 9 = 36 - 36 = 0$$

$$\acute{\Delta} = 0$$

معادله یو جذر لري.

$$x = -\frac{\acute{b}}{a} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \quad so \quad x = \frac{3}{2}$$

مثال:- لاندې معادله حل کړئ؟

$$5x^2 - 2x + 4 = 0$$

$$\acute{\Delta} = \acute{b}^2 - ac = (-1)^2 - 5 \times 4 = 1 - 20 = -19$$

$$\acute{\Delta} = -19$$

$$\acute{\Delta} < 0$$

معادله جذر نه لري.

تمرین

1: $3x^2 + 8x - 28 = 0$

2: $11x^2 - 12x - 63 = 0$

3: $7x^2 + 14x - 56 = 0$

د یو مجهوله دویمه درجه معادلو د جذرو او ضریبو تر منځ ارتباط:

1: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

2: $x_1 x_2 = \frac{b}{a}$

3: $x_1^2 + x_2^2 = \frac{b^2 - 2ac}{a^2} = s^2 - 2p$

4: $x_1^3 + x_2^3 = s^3 - 3sp = \frac{3abc - b^3}{a^3}$

5: $x_1^4 + x_2^4 = s^4 - 4s^2p + 2p^2 = \frac{b^4 - 4ab^2c + 2a^2c^2}{a^4}$

1- د $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ثبوت

دمحمد بن موسی فارمولونه لیکو:

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

فارمولونه طرف په طرف جمع کوو:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \frac{-b}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

2- د $x_1x_2 = \frac{c}{a}$ ثبوت

د دمحمد بن موسی فارمولونه لیکو:

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

فارمولونه طرف په طرف ضربوو:

$$x_1.x_2 = \left(\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}\right)$$

$$x_1.x_2 = \frac{b^2-\sqrt{\Delta}^2}{4a^2} = \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} = \frac{b^2-b^2+4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4aa} = \frac{c}{a}$$

$$x_1x_2 = \frac{c}{a}$$

3: د $x_1^2 + x_2^2 = \frac{b^2-2ac}{a^2}$ ثبوت

$$x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + x)^2$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

$$x_1^2 + x_2^2 = \left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 2\left(\frac{c}{a}\right) = \frac{b^2}{a^2} - \frac{2c}{a} = \frac{b^2 - 2ac}{a^2}$$

$$x_1^2 + x_2^2 = \frac{b^2 - 2ac}{a^2}$$

4: د $x_1^3 + x_2^3 = s^3 - 3sp = \frac{3abc - b^3}{a^3}$ ثبوت

$$x_1^3 + 3x_1^2x_2 + 3x_1x_2^2 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3$$

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1^2x_2 - 3x_1x_2^2$$

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2)$$

$$x_1^3 + x_2^3 = \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3\left(\frac{c}{a}\right)\left(-\frac{b}{a}\right)$$

$$x_1^3 + x_2^3 = -\frac{b^3}{a^3} + \frac{3bc}{a^2} = \frac{-b^3 + 3abc}{a^3} = \frac{3abc - b^3}{a^3}$$

$$x_1^2 + x_2^2 = \frac{3abc}{a^3}$$

5: د $x_1^4 + x_2^4 = s^4 - 4s^2p + 2p^2 = \frac{b^4 - 4ab^2c + 2a^2c^2}{a^4}$ ثبوت

$$x_1^4 + 2x_1^2x_2^2 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2$$

$$x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2x_1^2x_2^2$$

$$x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1x_2)^2$$

$$x_1^4 + x_2^4 = \left(\frac{b^2 - 2ac}{a^2}\right)^2 - 2\left(\frac{c}{a}\right)^2$$

$$x_1^4 + x_2^4 = \frac{b^4 - 4ab^2c + 4a^2c^2}{a^4} - \frac{2c^2}{a^2}$$

$$x_1^4 + x_2^4 = \frac{b^4 - 4ab^2c + 4a^2c^2 - 2a^2c^2}{a^4}$$

$$x_1^4 + x_2^4 = \frac{b^4 - 4ab^2c + 2a^2c^2}{a^4}$$

مثال: د لاندې معادلې د جذرونو مجموعه،د جذرونو د ضرب حاصل، دجذرو د مربعګانو مجموعه پیدا کړئ:

$$5x^2 + 7x - 34 = 0$$

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = -\frac{7}{5}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-34}{5}$$

$$x_1{}^2 + x_2{}^2 = \frac{b^2 - 2ac}{a^2} = \frac{7^2 - 2 \times 5 \times (-34)}{5^2} == \frac{49 + 340}{25} = \frac{389}{25}$$

$$x_1{}^2 + x_2{}^2 = \frac{389}{25}$$

$$x_1{}^3 + x_2{}^3 = \frac{3abc - b^3}{a^3} = \frac{3 \times 5 \times 7 \times (-34) - 7^3}{5^3} = \frac{-3570 - 343}{125} = \frac{3913}{125}$$

دجذرو له مخې د يو مجهوله دويمه درجه معادلې جوړول

که د يوې معادلې جذرونه راکړ شوي وي او وغواړو چې معادله يې پيدا کړو نو جذرونه د معادلې د جوړولو په فارمول کې وضع کوو د راکړشوو جذرو مربوطه معادله لاس ته راځي . د معادلې د جوړولو فارمولونه دوه دي.

1: $x^2 + (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0$

2: $(x - x_1)(x - x_2) = 0$

د $x^2 + (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0$ ثبوت

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\frac{ax^2}{a} + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = \frac{0}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 - \left(-\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0$$

مثال:- د يوې معادلې جذرونه په ترتيب سره $x_1 = 5$ او $x_2 = -7$ دي معادله يې پيدا کړئ

حل:

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$$
$$x^2 - (5 - 7)x + (5)(-7) = 0$$
$$x^2 - (-2)x - 35 = 0$$
$$x^2 + 2x - 35 = 0$$

تمرين

په لاندې ډول د معادلو جذرونه راکړ شوي دي معادلې حل معادلې په لاس راوړئ؟

1: $x_1 = 3$ & $x_2 = \frac{3}{5}$ 2: $x_1 = \frac{7}{3}$ & $x_2 = 5$

3: $x_1 = \sqrt{3}$ & $x_2 = 2$

د دويمه درجه يومجهوله معادلو دجذرو مطالعه کول

دجذرو علامې په يوه جدول مطالعه کوو

که $S > 0$ وي دواړه جذرونه مثبت دي	که $P>0$ وي جذرونه هم علامه دي	که $\Delta > 0$ وي معادله دوه جذره لري
که $S < 0$ وي دواړه جذرونه منفي دي	که $P>0$ وي جذرونه هم علامه دي	که $\Delta > 0$ وي معادله دوه جذره لري
که $S > 0$ وي لوی جذر مثبت دي	که $P<0$ وي جذرونه مختلف العلامه دي	که $\Delta > 0$ وي معادله دوه جذره لري
که $S < 0$ وي لوی جذر منفي دي	که $P<0$ وي جذرونه مختلف العلامه دي	که $\Delta > 0$ وي معادله دوه جذره لري
که $S > 0$ وي لوی جذر مثبت دي		$\Delta = 0$ وي معادله يو جذر لري
که $S < 0$ وي لوی جذر منفي دي		$\Delta = 0$ وي معادله يو جذر لري
	معادله جذر نه لري	$\Delta < 0$ وي

مثال: د $3x^2 + 5x - 22 = 0$ دجذروعلامی مطالعه کړئ؟

$$\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4 \times 3 \times (-22) = 25 + 264 = 289$$

$$\Delta = 289$$

$\Delta > 0$ معادله دوه جذره لري.

$$p = \frac{c}{a} = \frac{-22}{3}$$

$p < 0$ جذرونه مختلف العلامه دي.

$$s = \frac{-b}{a} = \frac{-5}{3}$$

$s < 0$ لوی جذر يي منفي دی.

ددیکارت قاعده

دیکارت ددویمه درجه معادلو د علامو تغیر ته تحول وایي.

دیکارت وایي:

1- که دویمه درجه معادلو دعلامو دوه تحوله لرل دمعادلی دواړه جذرونه مثبت دي

2- که د علامو تحول یو ځ د معادلی یو جذر مثبت دي.

3- که په معادله د علامو تحول نه ځ نو معادله مثبت جذر نه لري دواړه جذرونه يي منفي دي.

لکه:

$5x^2 - 17x + 6 = 0$ دواړه جذرونه يي مثبت دي.

$3x^2 + 7x - 26 = 0$ یو جذر يي مثبت دي.

$x^2 + 169x + 4 = 0$ دواړه جذرونه يي منفي دي.

دهغه معادلو حلول چې په دویمه درجه یو مجهوله معادلو بدلیږي:

شپږ قسمه معادلې په دویمه درجه یو مجهوله معادلو بدلیږي.

1- دریمه درجه معادلی:

هغه دریمه درجه معادلی چې د $ax^3 + bx^2 + cx = 0$ شکل ولري دداسې معادلود حل لپاره x مشترک نیسو اومعادله د دوه فکتورو په حاصل ضرب بدلوو هر فکتورد صفر سره مساوي کوود معادلی جذرونه لاس ته راځي.

مثال:- $5x^3 + 3x^2 - 14x = 0$

$$x(5x^2 + 3x - 14) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$5x^2 + 3x - 14 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 5 \times (-14) = 9 + 280 = 289$$

$$\Delta = 289$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 \pm \sqrt{289}}{2 \times 5} = \frac{-3 \pm 17}{10}$$

$$x_2 = \frac{7}{5} \qquad x_3 = -2$$

2- څلورمه درجه معادلی:

هغه څلورمه درجه معادلی چې $ax^4 + bx^2 + c = 0$ شکل ولري په دویمه درجه معادله بدلیږي طریقه یي داسې ده چې x^2 په y سره څلورمه درجه معادله په دویمه درجه معادله بدلیږي دلته څلور حالتونه موجود دي.

1- که دویمه درجه معادلی دوه مثبت جذرونه لرل نو څلورمه درجه معادله څلور جذرونه لري چې دوه به یي مثبت او دوه به یي منفي وي.

2- که د دویمه درجه معادلی یو جذر مثبت ؤ نو څلورمه درجه معادله دوه جذرونه لري چې یو به یي مثبت اوبل به یي منفي وي.

3- که دویمه درجه معادلی مثبت جذر نه لرلو نو څلورمه درجه معادله جذر نلري.

4- که دویمه درجه معادلی جذر نه لرلو نو څلورمه درجه هم جذر نه لري.

مثال:- لاندې څلورمه درجه معادله حل کړئ؟

$$3x^4 - 7x^2 - 20 = 0$$

حل: x^2 په y بښيو نو $x^4 = y^2$ کيږي

$3y^2 - 7y - 20 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \times 3 \times (-20) = 49 + 240 = 289$

$\Delta = 289$

$\Delta > 0$

معادله دوه جذره لري يوجذر يې مثبت او بل يې منفي دي نو ځلورمه درجه معادله دوه جذرونه لري.

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-7) \pm \sqrt{49}}{2 \times 3} = \frac{7 \pm 17}{6}$$

$y_1 = 4 \qquad y_2 = -\frac{5}{3}$

$x^2 = y = y_1 = 4$

$x^2 = 4 \qquad \sqrt{x^2} = \sqrt{4} \qquad x_1 = 2 \qquad x_2 = -2$

تمرين

لاندې معادلې حل کړئ:

1- $4x^2 + 3x - 45 = 0$ 2- $7x^2 - 11x - 6 = 0$

3- $5x^2 - 13x + 6 = 0$ 4- $13x^2 + x - 14 = 0$

5- $x^4 - 8x^2 + 16 = 0$ 6- $7x^4 + 3x^2 - 594 = 0$

3- جذري معادلې:

هغه جذري معادلې چې د $ax + b\sqrt{x} + c = 0$ شکل ولري په دويمه درجه معادلو بدليدلای شي طريقه يې داسې ده چې $\sqrt{x}$ په y بښيو بيا دواړه خواوې مربع کوو چې $x = y^2$ کيږي اودويمه درجه معادله لاس ته راځي.

مثال:- $7x - 8\sqrt{x} - 12 = 0$ جذري معادله په دويمه درجه معادله بدله کړئ اوحل يې کړئ؟

حل: $y = \sqrt{x}$ بښيو نو $x = y^2$ کيږي د (x) په عوض (y^2) او د $(\sqrt{x})$ په عوض (y) وضع کوو.

$$7y^2 - 8y - 12 = 0$$

$$\acute{\Delta} = \acute{b}^2 - ac$$

$$\acute{\Delta} = (-4)^2 - 7(-12) = 16 + 84 = 100$$

$$\acute{\Delta} = 100$$

$$x = \frac{-\acute{b} \pm \sqrt{\acute{\Delta}}}{a} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{100}}{7} = \frac{4 \pm 10}{7}$$

$$x_1 = 2 \qquad \& \qquad x_2 = -\frac{6}{7}$$

۴- هغه معادلی چې توانونه یې کسري وي اود یو مجهول توان د بل مجهول د توان دوه چنده وي. لکه:

$$5x^{\frac{2}{3}} + 3x^{\frac{1}{3}} - 26 = 0$$

$x^{\frac{1}{3}}$ په (y) بنیو بیا دواړه خواوې مربع کوو نو $\left(x^{\frac{2}{3}} = y^2\right)$ کیږي.

$5y^2 + 3y - 26 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = 3^2 - 4 \times 5 \times (-26) = 9 + 520 = 529$

$\Delta = 529$

$$y_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 \pm \sqrt{529}}{2 \times 5} = \frac{-3 \pm 23}{10}$$

$$y_1 = \frac{-3 + 23}{10} = \frac{20}{10} = 2 \qquad \therefore \quad y_1 = 2$$

$$y_2 = \frac{-3 - 23}{10} = \frac{-26}{10} = -2\frac{3}{5} \qquad \therefore \quad y_2 = -2\frac{3}{5}$$

$$x^{\frac{1}{3}} = y = y_1 = 2 \qquad x^{\frac{1}{3}} = 2 \qquad \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 2^3$$

$$x_1 = 8$$

تمرین:

لاندې معادلې حل کړئ.

1- $x^{\frac{2}{5}} + 3x^{\frac{1}{5}} - 10 = 0$

2- $4x^{\frac{2}{3}} - 3x^{\frac{1}{3}} - 27 = 0$

3- $4x^{\frac{2}{3}} - 7x^{\frac{1}{3}} - 2 = 0$

۵- هغه معادلی چې توانونه یې کسري وي:

هغه معادلی چې د $ax^{\frac{m}{n}} + bx^{\frac{m}{2n}} + c = 0$ شکل ولري په دویمه درجه معادله بدلیږي.

$x^{\frac{m}{2n}}$ په y او $x^{\frac{m}{n}}$ په y^2 بدیو پورتنی معادله لاندې شکل غوره کوي $ay^2 + by + c = 0$

دغه معادله د محمد بن موسی په فارمول یا په کومه بله طریقه حلوو قیمتونه یې پیدا کوو د y

د قیمت له مخې د $x^{\frac{m}{2n}}$ قیمت پیدا کوو د معادلی جذرونه لاس ته راځي.

مثال:- د $2x^{\frac{2}{3}} + 5x^{\frac{1}{3}} - 33 = 0$ معادلی جذرونه پیدا کړئ؟

$x^{\frac{1}{3}} = y$ بدیو نو $x^{\frac{2}{3}} = y^2$ کیږي.

$$2x^{\frac{2}{3}} + 5x^{\frac{1}{3}} - 33 = 0$$
$$2y^2 + 5y - 33 = 0$$
$$\Delta = b^2 - 4ac = (5)^2 - 4 \times 2 \times (-33) = 25 + 264 = 289$$
$$\Delta = 289$$
$$y = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 \pm \sqrt{289}}{2 \times 2} = \frac{-5 \pm 17}{4}$$
$$y_1 = 3 \qquad y_2 = -\frac{11}{2}$$
$$\because \ x^{\frac{1}{3}} = y = y_1 = 3 \qquad \therefore \ x^{\frac{1}{3}} = 3 \Rightarrow \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 3^3 \qquad \& \ x_1 = 27$$
$$\because \ x^{\frac{1}{3}} = y = y_2 = -\frac{11}{2} \qquad \therefore \ x^{\frac{1}{3}} = -\frac{11}{2}$$
$$\left(x^{\frac{1}{3}}\right)^3 = \left(-\frac{11}{2}\right)^3 = -\frac{1331}{8}$$
$$x_2 = -\frac{1331}{8}$$

تمرین:

لاندې معادلی دویمه درجه معادلو ته واړوئ؟

1: $5x^{\frac{2}{5}} - 3x^{\frac{1}{5}} - 14 = 0$ 2: $4x^{\frac{2}{7}} + 3x^{\frac{1}{7}} - 22 = 0$

عبارتي سوالونه

1: د (A)او (B) ددوه بنارو تر منځ فاصله (450) کېلومتره ده یو موټر سهار په اوه بجې په یوسرعت د (A) د بنار څخه د (B) بنار ته حرکت وکړ او بل موټر سهار په اته بجې د $(x+15)$ کېلو مترو په سرعت حرکت وکړ دواړه په یو وخت کې د (B)بنار ته ورسیدل د هر یوه سرعت څو دي؟

حل:

$$\frac{450}{x}-\frac{450}{x+15}=1$$
$$\frac{450(x+15)-450x}{x(x+15)}=1$$
$$\frac{450x+6750-450x}{x(x+15)}=1$$
$$\frac{6750}{x(x+15)}=\frac{1}{1}$$
$$x^2+15x=6750$$
$$x^2+15x-6750=0$$
$$\Delta=b^2-4ac=(15)^2-4\times1\times(-6750)=225+27000=27225$$
$$\Delta=27225$$
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-15\pm\sqrt{27225}}{2\times1}=\frac{-15\pm165}{2}$$
$$x_1=\frac{-15+165}{2}=\frac{150}{2}=75$$
$$x_2=\frac{-15-165}{2}=\frac{-180}{2}=-90$$

2- د یوه قایم الزاویه مثلث ضلعې په ترتیب سره $(x+1)$ ، $(x+2)$ او $(x+3)$ دي دمثلث ضلعې پیدا کړئ؟

حل:

$$(x+1)^2+(x+2)^2=(x+3)^2$$
$$x^2+2x+1+x^2+4x+4=x^2+6x+9$$
$$x^2=4$$
$$x_1=2 \quad \& \quad x_2=-2$$

۳- د دوه مثلثو قاعدي مساوي دي د يوه ارتفاع د قاعدی څخه يو متر او د بل ارتفاع دقاعدی څخه دری متره زياته ده او د مساحتو تفاضل يي اوه مترمربع دی ډهر يوه مساحت قاعده او ارتفاع پيدا کړئ

حل:

$$\frac{x(x+3)}{2}-\frac{x(x+1)}{2}=7$$

$$\frac{x^2+3x-x^2-x}{2}=7\Rightarrow\frac{2x}{2}=7\Rightarrow x=7$$

قاعده $x=7$

$x+1=8$ د کوچني مثلث ارتفاع

$x+3=10$ د لوی مثلث ارتفاع

۴- د يوه عدد د طرفينو د ضرب حاصل (323) عدد پيدا کړئ؟

حل:

$$(x-1)(x+1)=323$$
$$x^2-1=323$$
$$x^2=323+1=324$$
$$\sqrt{x^2}=\sqrt{324}$$
$$x=18$$

۵- ديوه مستطيل اوږدوالی تر سور دری متره زيات دی که مساحت يي (88) سانتي مترمربع وي سور او اوږدوالی يي پيدا کړئ؟

حل:

$$x(x+3)=88$$

$$x^2+3x-88=0$$

$$\Delta=x^2-4ac=3^2-4\times1\times(-88)=$$
$$9+352=361$$

$$\Delta=361$$

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=-3\pm\frac{\sqrt{361}}{2\times1}=\frac{-3\pm19}{2}\Rightarrow x_1=8\Rightarrow x_2=-11$$

6- یو سړی د (A) د بنار څخه د (B) بنار ته په یوه سرعت روان شوبله ورځ یې په خپل سرعت کی دوه متره زیادت راوست نیم ساعت مخکی ورسېدو که د بنارو تر منځ فاصله (20) کیلومتره وي د نوموړي اولنی او اخرنی سرعت پیدا کړئ؟

حل:

$$\frac{20}{x}-\frac{20}{x+2}=\frac{1}{2}$$
$$\frac{20(x+2)-20x}{x(x+2)}=\frac{1}{2}$$
$$\frac{20x+40-20x}{x(x+2)}=\frac{1}{2}$$
$$\frac{40}{x^2+2x}=\frac{1}{2}$$
$$x^2+2x=80$$
$$x^2+2x-80=0$$
$$\acute{\Delta}=\acute{b}^2-ac=1^2-1(-80)=1+80=81$$
$$\acute{\Delta}=81$$
$$x=\frac{-\acute{b}\pm\sqrt{\acute{\Delta}}}{a}=\frac{-1\pm\sqrt{81}}{1}=-1\pm 9=8$$

$x=8$ اولنی سرعت

$x+2=10$ اخرنی سرعت

7- د یوې دایرې مساحت (154) سانتي مترمربع دې شعاع یې څو ده؟

حل:

$$\pi r^2=154$$
$$\frac{22}{7}r^2=154$$
$$\frac{7}{22}\times\frac{22}{7}r^2=154\times\frac{7}{22}$$
$$r^2=49$$
$$\sqrt{r^2}=\sqrt{49}$$
$$r=7$$

عبارتي سوالونه

1- د يوه مثلث ارتفاع د هغه د قاعدی څخه $(3cm)$ زياته ده مساحت يي $27cm^2$ دي قاعده او ارتفاع يي پيدا کړئ؟

2- د يوه مستطيل طول د هغه د سور څخه $(5cm)$ زيات دی مساحت يي $(24cm^2)$ دی سور او طول يي پيدا کړئ؟

3- ديوی دايری مساحت (616) سانتي مترمربع ده شعاع يي څو ده؟

4- د A او B د ښارو تر منځ فاصله $800m$ ده يو موټروان په يوه سرعت سره دا فاصله طی کوي دبېرته راتګ په وخت کی $5m$ په خپل سرعت کی تغير راولي يو ساعت مخکی راورسيږي دتګ او راتګ سرعت يي پيدا کړئ؟

5- احمد د محمود څخه يوه روپی زياته لري که د پيسو د ضرب حاصل يي (840) وي دهر يوه روپی پيدا کړئ؟

6- يو سړی په خپله ځمکه باندی دېوال تاووي د دېوال سور نيم متر دي که د دېوال تر تاوولو وروسته يي ځمکه $(29cm^2)$ کمه شي تر دېوال د مخه او وروسته به د ځمکی مساحت څو وي؟

7- د يوې دايرې مساحت د هغی تر محيط (5) واره زيات دي ضلعه يي پيدا کړئ؟

8- د يوه عدد او د هغه د معکوس مجموعه $\left(\frac{82}{9}\right)$ ده عدد پيدا کړئ؟

9- د کوم عدد مربع د هغه عدد (19) چنده ده؟

10- د دوه مثلثو قاعدی مساوي دي ديوه ارتفاع دقاعدی څخه د واحد په اندازه او د بل ارتفاع د قاعدی څخه د دوه واحدو په اندازه زياته ده که مساحتونه يي جمع شي $(76cm^2)$ کيږي د مثلثو قاعدی او ارتفاعګانی پيدا کړئ؟

11- احمد دمحمود دری چنده کار کوي که دواړه په شريکه يو کار په (3) ورځو کی وکړي ووايياست چه هر يو به دا کار په څو ورځو کی وکړي؟

12- که د يوه عدد سره دهغه د معکوس دوه چنده جمع شي (3) کيږي عدد پيدا کړئ؟

13- که د یوه سړي اجوره دهغه تر ورځو (5) ډېره وي که (50) روپۍ يې ګټلې وي ووایاست چه څو ورځې کار يې کړئ دئ؟

14- د یوه عدد څلورمه برخه د هغه عدد د معکوس سره مساوي ده عدد پیدا کړئ؟

15- د احمد او محمود د پیسو مجموعه (50) ده او د ضرب حاصل يې (609) ده د هر یوه پیسې څو دي؟

16- د احمد او محمود اجوره مساوي ده که د احمد اجوره (5) روپۍ زیاتې اود محمود روپۍ (5)کمې شي د یوې ورځې د اجورې د ضرب حاصل يې (2475) روپۍ کیږي د هر یوه اجوره څو ده ؟

17- احمد او محمود په دوه مساوي کارونو لګیا دي احمد خپل کار تر محمود دری ورځې د مخه خلاصوي که په شریکه يې په دوه ورځو کې وکړي ووایاست چه هر یو به دا کار په څو ورځو کې وکړي؟

18- د مربع مساحت ($125316cm^2$)دی ضلعه يې پیدا کړئ؟

19- د یوه مثلث قاعده تر ارتفاع (15) سانتي متره زیاته ده که مساحت يې ($675cm^2$) وي قاعده او ارتفاع به يې څو وي؟

20- یو موټر سهار په اته بجې حرکت کوي بل موټر یوساعت وروسته (10)کیلو متر سرعت په زیادت وړیسې روان شوکه دواړه په یوه وخت کې مطلوب ته رسیږي که وهل شوی فاصله (900) کیلو متره وي د هریوه سرعت پیدا کړئ.

شپږم فصل

غېرمساوات

د دوه افادو د عددي قيمتو نه برابرۍ ته غېرمساوات وايي.

د غېر مساوات علامه دا (<) يا دا (>) ده هره افاده چې ددې علامې مخې ته ليکل شوې وي لوبه ده تر هغه افادې چې د علامې شاته ليکل شوې وي. لکه:

$$3x^2 + 12x > x^2 - 4x$$

يا لکه $18 < 45$ او داسې نور.

د غيرمساوات خواص:

1- که د غېرمساوات د دواړو خواو سره عين عدد جمع شي دغېرمساوات علامه تغير نه خوري. لکه:

$$11 < 19$$
$$11 + 8 < 19 + 8$$
$$19 < 27$$

2- که د غېرمساوات د دواړو خواو څخه عين عدد منفي شي د غېرمساوات علامه تغير نه خوري. لکه:

$$13 > 9$$
$$13 - 10 > 9 - 10$$
$$3 > -1$$

3- که دغېرمساوات دواړه خواوې په مثبت عدد کې ضرب شي دغېرمساوات علامه تغير نه خوري. لکه:

$$12 > 4$$
$$+2(12) > +2(4)$$
$$24 > 8$$

4- که د غېرمساوات دواړه خواوې په منفي عدد کې ضرب شي دغېرمساوات علامه تغير خوري. لکه:

$$15 < 21$$

$$15(-2) > 21(-2)$$
$$-30 > -42$$

5- که د غیرمساوات دواړه خواوی په مثبت عدد تقسیم شي د غیرمساوات علامه تغیر نه خوري. لکه:

$$9 < 15$$
$$\frac{9}{3} < \frac{15}{3}$$
$$3 < 5$$

که د غیرمساوات دواړه خواوی په منفي عدد تقسیم شي د غیرمساوات علامه تغیر خوري. لکه:

$$30 > 24$$
$$\frac{30}{-2} < \frac{24}{-2}$$
$$-15 < -12$$

7- که دغیرمساوات دواړه خواوی معکوس شي دغیرمساوات علامه تغیر خوري. لکه:

$$5 < 7$$
$$\frac{1}{5} > \frac{1}{7}$$

8- که د غیرمساوات دواړه خواوی د طاق عدد په توان رفع شي د غیرمساوات علامه تغیر نه خوري. لکه:

$$2 > -9$$
$$(2)^3 > (-9)^3$$
$$8 > -729$$

9- که د غیرمساوات دواړه خواوی د جفت عدد په توان رفع شي دلته دری حالتونه موجود دي.

الف: که د غیرمساوات دواړه خواوی مثبت وي د غیرمساوات علامه تغیر نه خوري. لکه:

$$5 > 3$$
$$5^2 > 3^2$$
$$25 > 9$$

ب: که د غیرمساوات دواړه خواوی منفي وي د غیرمساوات علامه تغیر خوري. لکه:

$$-2 > -5$$
$$(-2)^2 < (-5)^2$$
$$4 < 25$$

ج: که د غېرمساوات د یوې خوا عدد مثبت او د بلې خوا عدد منفي وي دلته درې حالته موجود دي.

a- که د مثبت عدد مطلقه قیمت د منفي عدد د مطلقه قیمت څخه زیات وي د غېرمساوات علامه تغیر نه خوري. لکه:

$$7 > -5$$
$$(7)^2 > (-5)^2$$
$$49 > 25$$

b- که د منفي عدد مطلقه قیمت د مثبت عدد د مطلقه څخه زیات وي دغېرمساوات علامه تغیر خوري. لکه:

$$4 > -7$$
$$(4)^2 < (-7)^2$$
$$16 < 49$$

c- که د مثبت مطلقه قیمت د منفي عدد د مطلقه سره مساوي وي غېرمساوات په مساوات بدلیږي. لکه:

$$6 > -6$$
$$(6)^2 = (-6)^2$$

دغېر مساوات دحل سیټ:

د حقیقي اعدادو هغه سیټ چې په راکړشوی غېر مساوات کی صدق کوي د غېر مساوات د حل سیټ بلل کیږي.

دغېرمساوات اقسام

په دی کتاب کی موږ دري قسمه غېر مساواتونه مطالعه کوو.

1- یومجهوله اوله درجه غېر مساوات
2- دوه مجهوله اوله درجه غېرمساوات
3- یومجهوله دویمه درجه غېرمساوات

1- یومجهوله اوله درجه غیر مساوات:

هغه غیرمساوات دي چې مجهول يي يو او د مجهول درجه يي يوه وي عمومي شکل يي دا $ax + b \geq 0$ يا دا $ax + b \leq 0$ دی.

دیومجهوله غیرمساوات د حل طریقه:

معلوم دغیرمساوات بنې خواته او مجهول د غیرمساوات چپې خواته وړولازمی عملیې پری اجراء کوو په اخر کی د غیرمساوات دواړه خواوی د x په ضریب ویشو د غیرمساوات دحل سیټ لاس ته راځي.

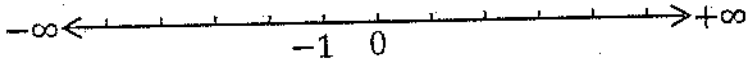
مثال: لاندې غیرمساوات حل کړئ.

$$3(4x + 11) - 2x + 6 \leq 15x + 44$$
$$12x + 33 - 2x + 6 \leq 15x + 44$$
$$10x + 39 \leq 15x + 44$$
$$10x - 15x \leq 44 - 39$$
$$-5x \leq 5$$
$$\frac{-5x}{-5} \geq \frac{5}{-5}$$
$$x \geq -1$$

د حل سیټ يي عبارت دی له:

$$A = \{x/-1 \leq x \leq \infty\}$$

د عددو په کرښه داسې ښودل کیږي.



تمرین:

لاندې غیرمساواتونه حل کړئ.

1: $8(3x - 4) + 7x - 11 \geq 9x + 23$

2: $6x + 14 < 8x - 4$ 3: $x + 5 \geq 3x - 1$

مطلقه قیمت:

د یوه الجبري عدد حسابي برخی ته دهغه الجبري عدد مطلقه قیمت وایي.د مطلقه قیمت علامه دوه عمود خطونه دي هغه عدد چې مطلقه قیمت یې مطلوب وي د عمود خطونو تر منځ لیکل کیږي. لکه $|-15|$ یا $|+15|$چې دغه دواړه د مطلقه قیمت معنی ورکوي او داسې لیکل کیږي.

$$|\pm 15| = 15$$

مثال: لاندې غیرمساوات حل کړئ؟

$$|3x - 11| > 19$$

حل: یو وار افاده د راکړشوي عدد څخه لویه او بیایي دعدد د متناظرځخه کوچنی فرضوو.

$3x - 11 > 19$

$3x > 19 + 11$

$3x > 30$

$\frac{3x}{3} > \frac{30}{3}$

$x > 10$

$A = \{x/x > 10\}$

$3x - 11 < -19 \Rightarrow 3x < -19 + 11 \Rightarrow 3x < -8$

$\frac{3x}{3} < \frac{-8}{3} \Rightarrow x < -\frac{8}{3}$

$B = \left\{x/x < -\frac{8}{3}\right\}$

$C = A \cup B \left\{x/x > 10 \vee x < -\frac{8}{3}\right\}$

دبینوم داشاری څېړل

د بینوم عمومي شکل$(ax + b)$ دي د بینوم داشاری د څېړلو لپاره (a) مشترک نیسو د قوس د باندی یې لیکو د بینوم هر حد په دی مشترک وېشو او د قوس په داخل کی یې لیکو.دقوس جذر پیدا کوو.

$$ax+b=a\left(x+\frac{b}{a}\right)$$

دلته د (a) په باب دوه حالتونه موجود دي.

1- چې $a>0$ وي

$$x+\frac{b}{a}=0\Rightarrow x=-\frac{b}{a}$$

$$a>0$$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$x+\frac{b}{a}$	$-$	0	$+$
$a\left(x+\frac{b}{a}\right)$	$-$	0	$+$

دبښنوم اشاره د جذر څخه کښته منفي اوپورته مثبت ده.

2- چې $a<0$ وي

$$x+\frac{b}{a}=0\quad\Rightarrow x=-\frac{b}{a}$$

$$a<0$$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$x+\frac{b}{a}$	$-$	0	$+$
$a\left(x+\frac{b}{a}\right)$	$+$	0	$-$

د بښنوم اشاره د جذر څخه کښته مثبت او پورته منفي ده.

مثال: د $(3x-6)$ اشاره وڅېړئ؟

حل: $3x-6=0 \Rightarrow 3(x-2) \Rightarrow x-2=0 \Rightarrow x=2$

		2	
x	$-\infty$		$+\infty$
$x-2$	$-$	0	$+$
$3(x-2)$	$-$	0	$+$

دجذر څخه کښته د بینوم اشاره منفي او پورته مثبت ده.

مثال: د $-5x+15$ اشاره وڅېړئ ؟

حل:

$$-5x+15=-5(x-3)$$
$$x-3=0 \Rightarrow x=3$$

		3	
x	$-\infty$		$+\infty$
$x-3$	$-$	0	$+$
$-5(x-3)$	$+$	0	$-$

دجذر څخه کښته د بینوم اشاره مثبت او پورته منفي ده.

تمرین:

د لاندې بینومونو اشاری وڅېړئ؟

1- $2x-12$ 2- $3-x$ 3- $-4x+12$

4- $4x-20$ 5- $-6x-18$

د هغه افادو داشارو څېړل چې د څو بینومو د ضرب په شکل وي:

د هرې افادې اشاره پیدا کوو اوضربوو یې د حاصل ضرب اشاره لاس ته راځي.

مثال:- $(x+4)(4-x)$ اشاره وڅېړئ؟

حل:

$4-x=0 \quad \Rightarrow -x=-4 \quad \Rightarrow x=4$
$x+4=0 \quad \Rightarrow x=-4$

x	$-\infty$		-4		$+4$	$+\infty$
$4-x$	$+$		$+$	0		$-$
$x+4$	$-$	0	$+$			$+$
$(4-x)(x+4)$	$-$	0	$+$	0		$-$

دجذرو منځ کې د حاصل ضرب اشاره مثبت او په خارج کې منفي ده.

تمرين:

د لاندې بېنومونه د حاصل ضرب په شکل راکړشوي دي اشاره يې وڅېړئ؟

1- $(2x-12)(3-x)$ 2- $(3-x)(x+7)$
3- $(-4x+12)(x+8)$ 3- $(-6x-18)(x+5)$

دکسري افادو د اشارو څېړل:

د صورت او مخرج اشاری پیدا کوواو یو پر بل یې ویشو د کسر اشاره لاس ته راځي.

مثال: د $\frac{x+4}{2x-6}$ اشاره وڅېړئ؟

$x+4=0 \quad \Rightarrow x=-4$
$2x-6=0$
$2x=6 \quad \Rightarrow \frac{2x}{2}=\frac{6}{2} \quad \Rightarrow x=3$

x	$-\infty$		-4		3	$+\infty$
$x+4$	$-$	0	$+$			$+$
$2x-6$	$-$		$-$	0		$+$
$\frac{x+4}{2x-6}$	$+$	0	$-$	0		$+$

دجذرو منځ کې د کسر اشاره منفي او په خارج کې مثبت ده.

تمرين:

د لاندې کسرو اشاری وخېړئ:

1: $\frac{2x+6}{x-1}$ 2: $\frac{3x+4}{2-x}$

3: $\frac{x+2}{12x-18}$ 4: $\frac{-x-1}{1-2x}+3$

دهغه غېرمساوات دحل دسيټ پيدا کول چې د بېنومو د حاصل ضرب په شکل وي:

د بېنومو اشاری پيدا کوو او سره ضربوو يې دحاصل ضرب اشاری لاس ته راځي دغه اشاری د غېرمساوات د علامې سره مقايسه کوو هره اشاره چې دغېرمساوات دعلامې سره موافق وه همغه يې د حل سيټ دي

مثال:

$$(x+3)(x-4)>0$$

$$x+3=0\Rightarrow x=-3$$

$$x-4=0\Rightarrow x=4$$

		-3		4	
x	$-\infty$				$+\infty$
$x+3$	$-$	0	$+$		$+$
$x-4$	$-$		$-$	0	$+$
$(x+3)(x-4)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$(x+3)(x-4)>0$	د حل سيټ		د حل سيټ نه دی		د حل سيټ

تمرين:

د لاندې غېرمساواتونو حل سيټ پيدا کړئ:

1: $(x-8)(2-x)<0$ 2: $(3x-6)(12-x)>0$

3: $(x-1)(1-x)\leq 0$

دهغه غېرمساوات دحل د سيټ پيدا کول چې د کسر په شکل وي:

دصورت او مخرج اشاری پيدا کوو دصورت اشاره د مخرج په اشاره ويشود کسر اشاری لاس ته راځي. دغه اشاری د غېرمساوات د علامې سره مقايسه کوو د غېر مساوات د حل سيټ لاس ته راځي.

مثال: د لاندې کسري غېرمساوات د حل سيټ پيدا کړئ

$$\frac{x+4}{x-2}+1<0$$

$$\frac{x+4+x-2}{x-2}<0$$

$$\frac{2x+2}{x-2}<0$$

$$2x+2=0 \Rightarrow 2x=-2 \Rightarrow \frac{2x}{2}=\frac{-2}{2} \Rightarrow x=-1$$

$$x-2=0 \Rightarrow x=2$$

x	$-\infty$	-1		2	$+\infty$
$2x+2$	$-$	0	$+$		$+$
$x-2$	$-$		$-$	0	$+$
$\frac{2x+2}{x-2}$	$+$	0	$-$	0	$+$
$\frac{2x+2}{x-2}<0$	د حل سيټ نۀ دی		د حل سيټ		د حل سيټ نۀ دی

تمرين:

د لاندې کسري غېرمساواتو دحل سيټ پيدا کړئ.

1: $\frac{2x+1}{x-1}+2>0$

2: $\frac{4x+7}{2x-3}-1<0$

3: $\frac{x-6}{x+2}-2\geq 0$

دیو مجهوله غیرمساوات سیستم:

دوه یو مجهوله غیرمساواتو ته د یو مجهوله غیرمساوات سیستم وایي.

د هر غیر مساوات د حل سیټ پیدا کوو هغه سیټ چې په دواړو غیر مساواتوصدق کوي، د سیستم د حل سیټ دی.

مثال: د لاندې غیرمساوات سیستم حل کړئ.

$$3x - 6 < 0$$
$$5x + 8 < 0$$

حل:-

$3x - 6 = 0 \quad \Rightarrow 3x = 6 \quad \Rightarrow x = 2$

$5x + 20 = 0 \quad \Rightarrow 5x = -20 \quad \Rightarrow x = -4$

x	$-\infty$		-4		2	$+\infty$
$3x - 6 < 0$	$-$		$-$	0	$+$	
$5x + 20 < 0$	$-$	0	$+$		$+$	
	د حل سیټ					

تمرین:

په لاندې ډول دیو مجهوله غیرمساوات سیستمونه راکړ شویدي حل یي کړئ.

1- $7x - 11 > 0 \ \& \ 4x + 13 > 0$

2- 2: $13x + 2 > 0 \ \& \ 5x - 8 < 0$

دوه مجهوله غېرمساوات

هغه غېرمساوات دی چې مجهولونه يې دوه او د هر مجهول درجه يې يوه وي عمومي شکل يې دا $ax + by \geq c$ يا دا $ax + by \leq c$ دي

د دغه رنګه غېرمساوات دحل د سيټ د لاس ته راوړلو لپاره دغېرمساوات ګراف رسموو ګراف مستوي په دوه برخو ويشي يوه برخه يې په غېرمساوات کې صدق کوي او بله برخه يې نه کوي دغه برخه يې کرښې، کرښې کوو بله برخه يې دغېر مساوات د حل سيټ دی.

مثال: $2y + 3x < 6$ دوه مجهوله غېرمساوات حل کړئ.

حل: غېرمساوات په مساوات بدلوو اوګراف يې رسموو.

$$2y + 3x = 6$$

1- $x = 0$ نو:

$$2y = 6 \quad \Rightarrow y = \frac{6}{2} = 3$$

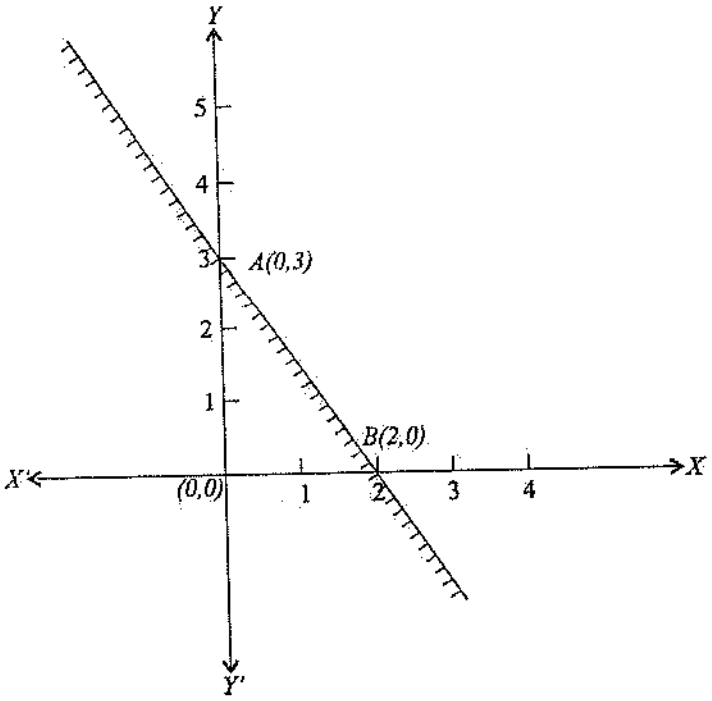
$$A(0,3)$$

2- $y = 0$ فرضوو نو:

$$3x = 6$$

$$x = \frac{6}{3} = 2$$

$$B(2,0)$$



ددوه مجهوله غېرمساوات سیستم:

په یوه کارتیزني مستوي کی دوه غیرمساواتوته د غېرمساوات سیستم وایي.

لکه: $2x - 3y > 6$ او $3x + 5y < 15$

دغه دوه غېرمساواتو ته د غېرمساوات سیستم وایي.

ددوه مجهوله غېرمساوات د سیستم د حل طریقه:

غېرمساواتونه په مساواتو بدلوو اود هر مساوات کرښه یعنی گراف رسموو هر گراف مستوي په دوه برخو ویشي چې یوه برخه یي په مربوطه غېرمساوات کی صدق کوي.دهر غېرمساوات د حل سیټ پیدا کوو. څرنگه چې د غېرمساواتو گرافونه مستوي په څلورو برخو ویشي چې یوه برخه یي په دواړو غیرمساواتو کی صدق کوي چې همدغه برخه د سیستم د حل سیټ دي.

-1

$$3x + 5y < 15 \quad \Rightarrow 3x + 5y = 15$$

$x = 0$ فرضوو نو:

$$5y = 15 \qquad y = \frac{15}{5} = 3$$

$$A(0,3)$$

$$y = 0$$

$$3x = 15 \qquad x = \frac{15}{3} = 5$$

$$B(5,0)$$

-2

$$2x - 3y > 6 \qquad 2x - 3y = 6$$

$$x = 0$$

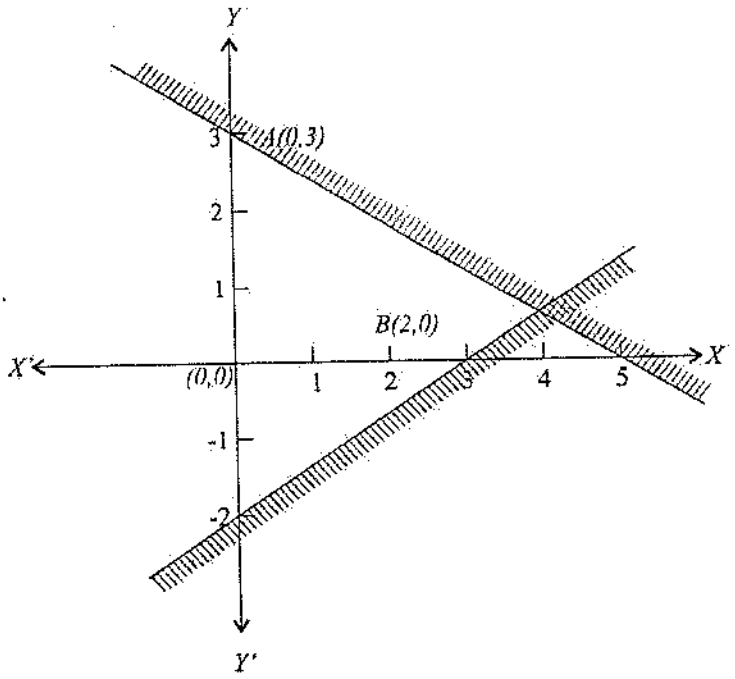
$$-3y = 6 \quad y = \frac{6}{-3} = -2$$

$$C(0,-2)$$

$$y = 0$$

$$2x = 6 \quad \Rightarrow x = \frac{6}{2} = 3$$

$$D(3,0)$$



که دری دوه مجهوله غیرمساواتونه راکړ شوي وي د ګراف د ترسیم په وخت کی مثلث لاس ته راځي د څلور غیرمساواتونوڅخه څلور ضلعي په همدی ترتیب د دوه مجهوله غیرمساواتونو شمېر دمضلعګانو دضلعو شمېر رابنیئ.

یو مجهوله دویمه درجه غیرمساوات

هغه غیرمساوات دې چې مجهول یې یو او د مجهول درجه یې دوه وي عمومي شکل یې دا $ax^2 + bx + c \geq 0$ یا دا $ax^2 + bx + c \leq 0$ دې

د غیرمساوات د حل څخه مطلب د هغه سیټ پیدا کول دي چې په غیرمساوات کی وضع شي اوپه غیرمساوات کی صدق وکړي.

ددویمه درجه غیرمساوات دحل طریقه

که د غیرمساوات دواړو خواو ته حدونه موجود وي نو ل د غیر مساوات چپی خواته وړو لازمی عملیي پری اجراء کوو اود ترینوم شکل ته یي رااړوو اوتجزیه کوویي. د هر قوس جذر پیدا کوو

د حل سیټ یي په دوه طریقوپیدا کیږي.

1- د جدول په طریقه 2- د سیټ بلډر په طریقه

1- د جدول په طریقه:

جدول جوړوو کوچنی جذر چپی خواته او لوی جذر بنی خواته لیکوکه د (a)علامه مثبت وه د جذر څخه کښته دقوس علامه منفي اوپورته مثبت ده اوکه د (a) علامه منفي وه نو د جذرڅخه کښته د قوسعلامه مثبت او پورته منفي ده.

مثال: د لاندې دویمه درجه غیرمساوات د حل سیټ پیدا کړئ

$$3x^2 + 13x - 38 < 0$$

$$3x^2 - 6x + 19x - 38 < 0$$

$$3x(x-2) + 19(x-2) < 0$$

$$(x-2)(3x+19) < 0$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$3x + 19 = 0 \Rightarrow 3x = -19 \Rightarrow \frac{3x}{3} = \frac{-19}{3} \Rightarrow x = -\frac{19}{3}$$

x	$-\infty$		$-\frac{19}{3}$		2	$+\infty$
$x-2$	$-$		$-$	0	$+$	
$3x+19$	$-$	0	$+$		$+$	
$(x-2)(3x+19)$	$+$	0	$-$	0	$+$	
$(x-2)(3x+19) < 0$	د حل سیټ نه دی		د حل سیټ		د حل سیټ نه دی	

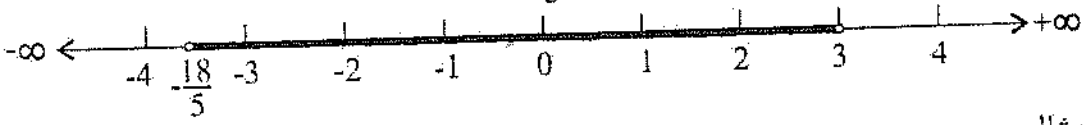
2- د سیټ بلډر په طریقه د دویمه درجه غیرمساوات حلول:

تر تجزیه کولو وروسته د غیرمساوات علامې ته ګورو که د غیرمساوات علامه مثبت وه نو قوسونه هم علامه دي یو وار دواړه مثبت اویل واردواړه منفي فرضوو او که د غیرمساوات علامه منفي وه نو قوسونه مختلف العلامه دي په نوبت سره یو مثبت او بل منفي فرضوو.

مثال: $5x^2 + 3x - 54 < 0$

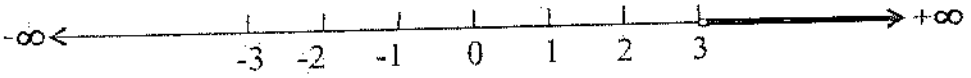
حل:

$$5x^2 - 15x + 18x - 54 < 0$$
$$5x(x-3) + 18(x-3) < 0$$
$$(x-3)(5x+18) < 0$$
$$x - 3 < 0 \Rightarrow x < 3$$
$$5x + 18 > 0 \Rightarrow 5x > -18 \Rightarrow \frac{5x}{5} > \frac{-18}{5} \Rightarrow x > -\frac{18}{5}$$
$$A = \{x / -\frac{18}{5} < x < 3\}$$



مثال:

$$3x^2 - 13x + 12 > 0$$
$$3x^2 - 9x - 4x + 12 > 0$$
$$3x(x-3) - 4(x-3) > 0$$
$$(x-3)(3x-4) > 0$$
$$x - 3 > 0 \Rightarrow x > 3$$
$$3x - 4 > 0 \Rightarrow 3x > 4$$
$$\frac{3x}{3} > \frac{4}{3} \Rightarrow x > \frac{4}{3}$$
$$A = \{x \in I\!R / x > 3\}$$



تمرين

لاندې دويمه درجه غېرمساواتونه حل کړئ؟

1. $3x^2 - 11x + 1 > x^2 - 12$
2. $4x^2 + 3x - 22 \geq 0$
3. $\frac{3x-1}{x+2} \leq 2x + 3$
4. $7x^2 + \frac{x+5}{2} - 10 \leq 0$
5. $3x^2 - 17x + 13 > 3x - 15$
6. $\frac{x+1}{x} > 2$
7. $3x^2 + 7x - 48 \geq 0$
8. $11x - 4x^2 - 20 < 8 < x^2 + 3x + 12$
9. $13x - x^2 - 30 \geq 0$
10. $5(x^2 - 13x) \leq 6$
11. $9x + 5x^2 - 38 \leq 0$
12. $13x^2 + 5\left(\frac{2x+3}{3}\right) - 14 \geq 0$
13. $15x^2 + x - 12 \geq 4x^2 + 13x + 8$
14. $7x^2 + 3x \geq 0$
15. $9x^2 + x - 20 \leq 3x^2 + 3x + 2$

اووم فصل

پارامتریک معادلی

پارامتر په لغت کی معین غیرمشخص مقدار ته وایي

اوپه اصطلاح کی که په یوه معادله کی د اصلي متحول څخه په غیر یو بل داسی حرف موجود وي چه د هغه حرف د قیمت په تغیر سره د معادلی په جذرو کی تغیر راشي دغه حرف ته پارامتر اودغې معادلی ته پارامتریک معادله وایي. لکه:

$$(m+3)x^2+3(m-3)x-19m-6=0$$

د پارامتریک معادلی حلول:

پارامتریک معادلی په دوه طریقو حلیږي.

1- د پارامتر له جنسه د معادلی حلول 2- د پرامتر د قیمت له جنسه د معادلی حلول

1- د پارامتر له جنسه د معادلی حلول:

که پارامتریک معادله د دویمه درجه معادلی د حلولوپه هره طریقه حلیدله حلوو یې.

مگر ښه او اسانه طریقه یې د محمدبن موسی فارمول دی.

مثال: لاندې پارامتریک معادله حل کړئ؟

$$x^2+mx-(6m^2+10m+4)=0$$

حل:

$$\Delta= b^2-4ac$$
$$\Delta= m^2-4\{-(6m^2+10m+4)$$
$$\Delta= m^2+24m^2+40m+16$$
$$\Delta= 25m^2+40m+16$$
$$\Delta= (5m+4)^2$$
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-m\pm\sqrt{(5m+4)^2}}{2\times 1}=\frac{-m\pm(5m+4)}{2}$$

$$x_1 = \frac{-m + 5m + 4}{2} = \frac{4m + 4}{2} = \frac{4(m+1)}{2} = 2(m+1) = 2m + 2$$

$$x_1 = 2m + 2$$

$$x_2 = \frac{-m - 5m - 4}{2} = \frac{-6m - 4}{2} = \frac{2(-3m - 2)}{2} = -3m - 2$$

$$x_2 = -3m - 2 = -(3m + 2)$$

تمرين:

لاندې پارامتريک معادلو جذرونه د m له جنسه پيدا کړئ؟

1: $(2m + 1)x^2 + 2mx - (4m + 1) = 0$

2: $(m + 4)x^2 + 6mx - (7m + 4) = 0$

3: $(2m + 4)x^2 + 4mx - (2m + 4) = 0$

4: $x^2 + (2m + 5)x + m^2 + 5m + 6 = 0$

5: $x^2 - 5mx + 6m^2 = 0$

2- د پارامتر د قيمت له مخې د مجهول د قيمت پيدا کول:

د يوه شرط له مخې د پارامتر قيمت پيدا کوو اوبه معادله کې يې وضع کوي يومجهوله دويمه درجه معادله لاس ته راځي. دغه معادله حلوو دمعادلې د اصلي مجهول قيمت لاس ته راځي.

1- مثال: د $(m-1)x^2 + (2m+1)x - 5m = 0$ په معادله کې د جذرو مجموعه $\left(-\frac{7}{2}\right)$ ده په معادله د (m) کړئ؟

حل:

$$x_1 + x_2 = -\frac{7}{2}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{2m+1}{m-1}$$

$$-\frac{2m+1}{m-1} = -\frac{7}{2}$$

$$7m - 7 = 4m + 2$$

$$7m - 4m = 2 + 7$$

$$3m = 9 \Rightarrow \frac{3m}{3} = \frac{9}{3} \Rightarrow m = 3$$

$$(m-1)x^2+(2m+1)x-5m=0$$
$$(3-1)x^2+(2\times 3+1)x-5\times 3=0$$
$$2x^2+7x-15=0$$
$$\Delta=b^2-4ac=7^2-4\times 2\times(-15)$$
$$\Delta=49+120=169$$
$$\Delta=169$$
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-7\pm\sqrt{169}}{2\times 2}=\frac{-7\pm 13}{4}$$
$$x_1=\frac{-7+13}{4}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$$
$$x_2=\frac{-7-13}{4}=\frac{-20}{4}=-5$$

2- مثال: د $(m-2)x^2-(m-1)x-4m-3=0$ معادلی دجذرو دضرب حاصل (-15) معادله حل کړئ؟

حل:

$$x_1x_2=-15$$
$$x_1x_2=\frac{c}{a}=-15$$
$$\frac{c}{a}=\frac{-4m-3}{m-2}=-15 \Rightarrow -15m+30=-4m-3$$
$$-15m+4m=-3-30$$
$$-11m=-33$$
$$\frac{-11m}{-11}=\frac{-33}{-11}$$
$$m=3$$
$$(m-2)x^2-(m-1)x-4m-3=0$$
$$(3-2)x^2-(3-1)x-4\times 3-3=0$$
$$x^2-2x-15=0$$
$$\acute{\Delta}=b^{\acute{2}}-ac=(-1)^2-1(-15)=1+15=16$$

$$\acute{\Delta}= 16$$

$$x = \frac{-\acute{b} \pm \sqrt{\acute{\Delta}}}{a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{16}}{1} = \frac{1 \pm 4}{1}$$

$$x_1 = \frac{1+4}{1} = \frac{5}{1} = 5 \qquad \Rightarrow x_1 = 5$$

$$x_2 = \frac{1-4}{1} = \frac{-3}{1} = -3 \qquad \Rightarrow x_2 = -3$$

3- مثال: د $(m-3)x^2 - 3mx + 9m - 1 = 0$ په معادله کی $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{12}{35}$ رابطه کی معادله حل کړئ؟

حل:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{12}{35}$$

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1 x_2} = \frac{12}{35}$$

$$\frac{-\frac{b}{a}}{+\frac{c}{a}} = \frac{-b}{+c} = \frac{-(-3m)}{9m-1} = \frac{+3m}{9m-1} = \frac{12}{35}$$

$$108m - 12 = 105m$$

$$108m - 105m = 12$$

$$3m = 12$$

$$\frac{3m}{3} = \frac{12}{3} \Rightarrow m = 4$$

$$(m-3)x^2 - 3mx + 9n - 1 = 0$$

$$(4-3)x^2 - 3 \times 4x + 9 \times 4 - 1 = 0$$

$$x^2 - 12x + 35 = 0$$

$$\acute{\Delta}= \acute{b}^2 - ac = (-6)^2 - 1(35) = 36 - 35 = 1$$

$$\acute{\Delta}= 1$$

$$x = \frac{-\acute{b} \pm \sqrt{\acute{\Delta}}}{a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{1}}{1} = 6 \pm 1$$

$$x_1 = 6 + 1 = 7 \quad \Rightarrow x_1 = 7$$

$$x_2 = 6 - 1 = 5 \quad \Rightarrow x_2 = 5$$

4- مثال: $(m-1)x^2-(3m+1)x+5m=0$ معادلی جذرونه د $(3x_1-1)(3x_2-1)=70$ په رابطه کی صدق کوي د معادلی جذرونه پیدا کړئ؟

حل:

$$(3x_1-1)(3x_2-1)=70$$
$$9x_1x_2-3x_1-3x_2+1=70$$
$$9x_1x_2-3(x_1+x_2)+1=70$$
$$9\left(\frac{c}{a}\right)-3\left(\frac{-b}{a}\right)=70-1$$
$$9\left(\frac{5m}{m-1}\right)-3\left(\frac{-\{-(3m+1)\}}{m-1}\right)=69$$
$$\frac{45m}{m-1}-\frac{9m+3}{m-1}=69$$
$$\frac{45m-9m-3}{m-1}=69$$
$$\frac{36m-3}{m-1}=\frac{69}{1}$$
$$69m-69=36m-3$$
$$69m-36m=-3+69$$
$$33m=66 \qquad \Rightarrow m=2$$
$$(m-1)x^2-(3m+1)x+5m=0$$
$$(2-1)x^2-(3\times 2+1)x+5\times 2=0$$
$$x^2-7x+10=0$$
$$\Delta=b^2-4ac=(-7)^2-4\times 1\times 10=49-40=9$$
$$\Delta=9$$
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-7\pm\sqrt{9})}{2\times 1}=\frac{7\pm 3}{2}$$
$$x_1=\frac{10}{2}=5 \Rightarrow x_1=5$$
$$x_2=\frac{7-3}{2}=\frac{4}{2}=2 \Rightarrow x_2=2$$

5- مثال: د $(m-4)x^2-mx-5m+1=0$ په معادله کی د معادلی یو جذر (8) دی د m قیمت پیدا کړئ؟

حل:

$$(m-4)8^2-m\times 8-5m+1$$
$$(m-4)64-8m-5m+1=0$$
$$64m-256-13m+1=0$$
$$51m-255=0$$
$$51m=255 \quad \Rightarrow m=5$$

7- مثال: د m په کوم قیمت باندی $(m-2)x^2-(m-3)x-8m-1=0$ معادله دوه مساوي مختلف العلامه جذرونه لري؟

حل:

$$-\{-(m-3)\}=0$$
$$m-3=0 \quad \Rightarrow m=3$$

7- مثال: د (m) قیمت د $(2m-1)x^2-(2m+1)x+2m-4=0$ څخه داسی پیدا کړئ چه د معادلی یو جذر صفر وي؟

حل: هغه وخت د معادلی یو جذر صفر کیږي چه $c=0$ شي

$$-(2m+1)=0$$
$$2m-4=0 \quad \Rightarrow 2m=4 \quad \Rightarrow \frac{2m}{2}=\frac{4}{2}=2$$
$$m=2$$

8- مثال: د (m) په کوم قیمت $(2m+1)x^2-(7m+2)x+6m+1=0$ معادله یو جذر لري؟

حل: کله چه $\Delta=0$ شي.

$$\Delta=b^2-4ac$$
$$\Delta=\{-(7m+2)\}^2-4(2m+1)(6m+1)$$
$$\Delta=49m^2+28m+4-48m^2-32m-4$$
$$\Delta=m^2-4m$$
$$\Delta=0 \quad \therefore \quad m^2-4m=0 \Rightarrow m(m-4)=0$$
$$m_1=0$$
$$m-4=0 \quad \Rightarrow m=4$$

9- مثال: د په (m)کومو قیمتو باندی $(m-1)x^2-(2m+2)x+2m-5=0$ معادله دوه معکوس جذرونه لري؟

حل: کله چه $a=c$ شي

$$m-1=2m-5$$
$$m-2m=-5+1$$
$$-m=-4 \Rightarrow m=4$$

10- مثال: د (m) په کومو قیمتونو باندی $(m+1)x^2-mx-4m=0$ معادله دوه مختلف الاشاره جذرونه لري؟

حل:- کله چه $p<0$ وي

$$x_1x_2=\frac{c}{a}=\frac{-4m}{m+1}<0$$
$$(m+1)^2\left(\frac{-4m}{m+1}\right)<0\times(m+1)^2$$
$$-4m(m+1)<0$$
$$-4m<0$$
$$\frac{-4m}{-4}>\frac{0}{-4}$$
$$m>0$$
$$m+1>0 \Rightarrow m>-1$$
$$A=\{m\in IR/m>-1\}$$

11- مثال: د (m) په کومو قیمتونو باندی $(m-3)x^2-(m-2)x-2m+8=0$ معادله دوه حقیقي جذرونه لري؟

حل:- کله چه $(\Delta>0)$ تر صفر وي

$$\Delta=b^2-4ac$$
$$\Delta=\{-(m-2)\}^2-4(m-3)(-2m+8)$$
$$\Delta=m^2-4m+4+8m^2-32m-24m+96$$
$$\Delta=9m^2-60m+100=(3m-10)^2$$
$$\Delta>0$$

$$(3m-10)^2 > 0$$

$$3m-10 > 0$$

$$3m > 10 \quad \Rightarrow m > \frac{10}{3}$$

$$A = \{m \in IR \,/\, m > \frac{10}{3}\}$$

12- مثال: د (m) په کوم قیمت د $(m-2)x^2-(m-1)x-5m=0$ معادلی لوی جذر مثبت دي؟

حل:- کله چه $(b \;\&\; c)$ دواړه منفي وي

$$\Delta = b^2-4ac$$

$$\Delta = \{-(m-5)\}^2-4(m-2)(-6m)$$

$$\Delta = m^2-10m+25+24m^2-40m$$

$$\Delta = 25m^2-50m+25 = (5m-5)^2$$

$$\Delta = (5m-5)^2 \Rightarrow \Delta = 5m-5 \Rightarrow \Delta > 0 \Rightarrow 5m-5>0 \Rightarrow 5m > +5 \Rightarrow m > 1$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-\{-(m-5) \pm \sqrt{(5m-5)^2}}{2(m-2)} = \frac{m-5 \pm (5m-5)}{2(m-2)}$$

$$x_1 = \frac{m-5+5m-5}{2(m-2)} = \frac{6m-10}{2m-4}$$

$$x_2 = \frac{m-5-5m+5}{2m-4} = \frac{-4m}{2m-4}$$

تمرین:

لاندې پارامتریک معادلو کې د (m) قیمت داسې تعین چه معادله دوه مختلف الاشاره جذرونه ولري.

1: $x^2-5x-3m+1=0$

2: $(2+3)x^2-mx-25m+4=0$

3: $mx^2-2(m+1)x+m+15=0$

4: $mx^2-(2m+1)x+m=0$

د لاندې معادلو څخه د (m) قیمت داسې پیدا کړئ چې معادله دوه حقیقي جذرونه ولري.

5: $x^2 - 2(m-3)x + m + 9 = 0$

6: $(m+1)x^2 - 2(m+2)x + m + 3 = 0$

7: $3x^2 - 10x - 3m + 2 = 0$

8: $mx^2 - 2(m+1)x + m + 3 = 0$

9: $(2m+1)x^2 - 4mx + 2m - 3 = 0$

10: $2x^2 - mx + 1 = 0$

د لاندې معادلو څخه د (m) قیمت داسې پیدا کړئ چې معادله دوه موهومي جذرونه ولري.

11: $mx^2 - (2m+1)x + 2m = 0$

12: $4x^2 + 4mx - 3m^2 = 0$

اتم فصل

اکسپونشل (نمائي) معادلی

اکسپونشل معادلی هغه معادلی دي چه توان يي مجهول وي عمومي شکل يې دا دی:

$$a^x = y$$

د اکسپونشل معادلو قاعده خلاف د (1) وي يعنی $(a \neq 1)$ وي که $(a > 1)$ وي معادله متزايده ده او که $(a < 1)$ وي معادله متناقصه ده.

داکسپونشل معادلو د حلولو لپاره مجهول حدونه د مساوات چپې خواته وړو او معلوم دمساوات ښی خواته وړو. لازمی عملیي پری اجراء کوو په د مساوات د دواړو خواو عددونه په داسی طاقت لرونکو عددو بدلوو چه قاعدی يي سره مساوي وي. نو توانونه يي هم مساويدي دلته څو حالتونه موجود دي

1- چه د مساوات په چپ طرف کی توان مونوم يا بينوم وي نو يو مجهوله اوله درجه معادله لاس ته راځي دغه معادله حلوو او جذرونه يي پيدا کوو

1- مثال: لاندی معادله حل کړئ؟

$$5 \times 3^x + 11 \times 3^x - 14 \times 3^x = 18$$
$$(5 + 11 - 14)3^x = 18$$
$$2 \times 3^x = 18 \quad \Rightarrow \frac{2 \times 3^x}{2} = \frac{18}{2} \quad \Rightarrow 3^x = 9 \quad \Rightarrow 3^x = 3^2$$

قاعدې يي مساوي دي نو توانونه يي هم مساوي دي.

$$x = 2$$

2- مثال: لاندی معادله حل کړئ؟

$$3^{x+1} - 4 \cdot 3^{x-1} = 45$$
$$3^x \cdot 3 - 4 \cdot 3^x \cdot 3^{-1} = 45$$
$$3^x(3 - 4 \cdot 3^{-1}) = 45$$
$$3^x\left(3 - \frac{4}{3}\right) = 45 \Rightarrow 3^x\left(\frac{9-4}{3}\right) = 45 \Rightarrow 3^x\left(\frac{5}{3}\right) = 45$$

د مساوات دواړه خواوي په $\frac{3}{5}$ کې ضربوؤ.

$$\frac{3}{5}\left\{3^x\left(\frac{5}{3}\right)\right\} = 45 \times \frac{3}{5}$$
$$3^x = 27 = 3^3$$
$$3^x = 3^3$$
$$x = 3$$

2- چه د مساوات په چپ طرف کی دوه یا څو حده وي قاعدی يي مساوي اود يوه توان د بل د توان دوه چنده وي دغه ډول معادلی په دويمه درجه معادلو بدلوو. دغه معادلی حلوو اود جذرو له مخی يي د اکسپوننشل معادلی جذرونه پيدا کوو.

مثال:

$$3^{2x} - 3^x = 702$$
$$(3^x)^2 - 3^x = 702$$

$3^x = y$ وضع کوو.

$$y^2 - y - 702 = 0$$
$$(y - 27)(y + 26) = 0$$
$$y_1 = 27$$
$$x_2 = -26$$
$$y_1 = 3^x = 27 = 3^3$$
$$3^x = 3^3$$
$$x = 3$$
$$y_2 = 3^x = -26$$

د اکسپوننشل معادلی ډومين همېشه مثبت وي نود (y_2) د قيمت څخه دمعادلی جذرنه پيدا کيږي.

3- چه د مساوات په چپ طرف کی دوه یا څو حدونه موجود وي او توانونه يي جذري حدونه وي .دغه ډول معادلی هم په دويمه درجه يو مجهوله معادله بدلولای شو.

مثال:

$$27^{2\sqrt{x}} = 4 \cdot 3^{\sqrt{9x}} - 3$$
$$27^{2\sqrt{x}} - 4 \cdot 3^{3\sqrt{x}} + 3 = 0$$
$$27^{2\sqrt{x}} - 4 \cdot 27^{\sqrt{x}} + 3 = 0$$
$$\left(27^{\sqrt{x}}\right)^2 - 4 \cdot 27^{\sqrt{x}} + 3 = 0$$

$y = 27^{\sqrt{x}}$ وضع کوو.

$$y^2 - 4y + 3 = 0$$
$$(y-1)(y-3) = 0$$
$$y_1 = 1 \quad \& \quad y_2 = 3$$
$$27^{\sqrt{x}} = 1 = 27^0$$
$$\sqrt{x} = 0 \Longrightarrow x = 0$$
$$27^{\sqrt{x}} = 3 \Longrightarrow 3^{3\sqrt{x}} = 3^1$$
$$3\sqrt{x} = 1 \quad \Longrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{3}$$
$$x = \frac{1}{9}$$
$$S = \left\{x \in IR / x = 0 \vee x = \frac{1}{9}\right\}$$

4- چه دوه داسی اکسپونتشل معادلی راکړ شویوي چه چپ طرف یي د دوه داسی طاقت لرونکوعددو د ضرب حاصل وي چه قاعدی یي مساوي او توانونه یي مختلف وي. دغسی معادلی په اوله درجه دوه مجهوله معادلو بدلوو.

مثال:

$$2^x \cdot 2^y = 16$$
$$2^{2x} \cdot 2^{3y} = 32768$$
$$2^{x+y} = 2^4$$
$$2^{x+y} = 2^4$$
$$\underline{2^{2x+3y} = 2^{15}}$$

$$x + y = 4$$
$$\underline{2x + 3y = 15}$$

$$2(x + y = 4)$$
$$2x + 2y = 8$$
$$\underline{\pm 2x \pm 3y = \pm 15}$$
$$-y = -7$$
$$y = 7$$
$$x + 7 = 4$$

$$x = 4 - 7 = -3$$
$$x = -3$$

تمرین

1. $2^x + 2^{x-1} + 2^{x-2} = 3^x - 3^{x-1} + 3^{x-2}$
2. $9^x - 5 \cdot 3^x + 6 = 0$
3. $9^{x+1} + 9^{2x-1} = 54 \cdot 27^{x-1}$
4. $5^{2x-1} + 5^{x+1} = 250$
5. $\frac{1-2^x}{2^x} = 1$
6. $4 \cdot 3^{2x} + 3^x = 2 \cdot 3^{2x} - 3 \cdot 3^x + 198$
7. $5^{2y} - 5^y - 600 = 0$
8. $\begin{matrix} 3^{2x} \cdot 3^{5y} = 19683 \\ 3^x \cdot 3^{3y} = 243 \end{matrix}$
9. $9^x - 5 \cdot 3^x - 46 = 0$
10. $2^{x+3} + 2^{x-1} = 17$
11. $\begin{matrix} 2^{3x+1} \cdot 2^{y+1} = 128 \\ 2^{x+5} \cdot 2^{y+2} = 1024 \end{matrix}$
12. $\frac{3^{2x+3}}{3^x} \cdot \frac{3^{3y+1}}{3^y} = 2187$
13. $2^{3x-2} \cdot 2^{y+5} = 128$

لوګاريتمي معادلې Logarithm's Equation:

لوګاريتم په لغت کې د متناسبو عددو شمېرلو ته وايي.

او په اصطلاح کې د اکسپونينشل معادلو معکوسي معادلې ته لوګارتمي معادله وايي.

فرضاً ($b = a^x$) يوه اکسپونينشل معادله لرو معکوسه معادله يې لوګاريتمي معادله ده.

چه داسې ليکل کيږي.

$$log_a b = x$$

a ته د $log\, b$ قاعده وايي.

کولای شو چه اکسپونينشل تابع په لوګاريتمي تابع او لوګاريتمي تابع په اکسپونينشل تابع بدله کړو. لکه ($x = 2^3$) يوه اکسپونينشل تابع ده لوګاريتمي تابع يې عبارت له ($log_2 x = 3$) څخه ده.

اوهمدا ډول ($log_2 8 = x$) يوه لوګاريتمي تابع ده اکسپونينشل تابع يې عبارت له ($8 = 2^x$) څخه ده.

د لوګاريتم خواص:

1- د (1) لوګاريتم د هر مثبت عدد په قاعده باندې صفر (0) کيږي.

$$\begin{pmatrix} log_b 1 = 0 \\ b \neq 1 \end{pmatrix}$$

2- د هر مثبت لوګاريتم په خپله قاعده باندې (1) کيږي. $\begin{pmatrix} log_b b = 1 \\ b \neq 1 \end{pmatrix}$ دا څکه چه ($b = b^1$) کيږي.

مثال:

$$log_x x = 1 \qquad log_8 8 = 1$$

3- د يوه طاقت لرونکي عدد لوګاريتم په خپله قاعده باندې د توان څخه عبارت دی. $\begin{pmatrix} log_b b^r = r \\ b \neq 1 \end{pmatrix}$ څکه چه:

$$b^x = b^x$$

4- د یوه حاصل ضرب لوګاریتم په یوه قاعده باندی د ضربي عواملو د لوګاریتمو د مجموعې سره مساوي دي په همغه قاعده باندی.

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N.$$

$$\log_a M = x \qquad M = a^X$$
$$\log_a N = y \qquad N = a^Y$$

اکسپونینشل معادلی طرف په طرف ضربوو.

$$M \cdot N = a^x \cdot a^y$$
$$M \cdot N = a^{x+y}$$

دچپ طرف لوګاریتم نیسو.

$$\log_a MN = x + y$$
$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

1- مثال: $\log_2(2x) =?$ لوګاریتم پیدا کړئ

حل:

$$\log_2(2x) = \log_2 2 + \log_2 x = 1 + \log_2 x$$

2- مثال:لاندې لوګاریتم پیدا کړئ ؟

$$\log_x(xy) =?$$
$$\log_x(xy) = \log_x x + \log_x y = 1 + \log_x y$$

5- د یوه خارج قسمت لوګاریتم په یوه قاعده باندی د صورت او مخرج د لوګاریتمو د تفاضل سره مساوي دی په همغه قاعده باندی.

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_A N$$

$$\log_a M = x \qquad M = a^x$$
$$\log_a N = y \qquad N = a^y$$

اکسپونینشل معادلی طرف په طرف یو پر بل ویشو.

$$\frac{M}{N} = \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

د چپ طرف لوګاریتم نیسو.

$$log_a \frac{M}{N} = x - y = log_a M - log_a N$$

1- مثال: لاندې لوګاریتم حل کړئ؟

$$log_2 \frac{x}{2} = ?$$

$$log_2 \frac{x}{2} = log_2 x - log_2 2 = log_2 x - 1$$

2- مثال:

$$log_x \frac{5x}{y} = log_x(5x) - log_x y = log_x x + log_x 5 - log_x y$$

$$log_x \frac{5x}{y} = log_x(5x) - log_x y = 1 + log_x 5 - log_x y$$

6- که د یوه طاقت لرونکي عدد لوګاریتم په بله قاعده ونیول شي لوګاریتم یې عبارت دې توان ضرب یې دهغه لوګاریتم په همغه قاعده.

$log_b M^r = r\, log_b M$
$log_b M = x$
$M = b^x$
$M^r = (b^x)^r \Longrightarrow M^r = b^{rx}$
$log_b M^r = rx$
$log_b M^r = r\, log_b M$

1- مثال:

$log_3 81^7 = ?$
$log_3 81^7 = 7\, log_3 81 = 7\, log_3 3^4 = 4 \times 7\, log_3 3 = 28 \times 1 = 28$

2- مثال:

$log_3 (3x)^5 = ?$
$log_3 (3x)^5 = 5\, log_3 (3x) = 5(log_3 3 + log_3 x)$
$= 5(1 + log_3 x) = 5 + 5\, log_3 x$

7- دیوه عدد لوګاریتم د یوه طاقت لرونکي عدد په قاعده باندی عبارت دي د قاعدی د توان معکوس ضرب یي دهغه عدد لوګاریتم د قاعدی دقاعدی په قاعده.

$$log_{a^b} M = \frac{1}{b} log_a m$$

$$x = log_{a^b} M$$

$$(a^b)^x = M$$

$$(a^x)^b = M \quad \Longrightarrow \sqrt[b]{(a^x)^b} = \sqrt[b]{M} \Longrightarrow a^x = \sqrt[b]{M}$$

$$x = log_a M^{\frac{1}{b}} = \frac{1}{b} log_a M$$

$$log_{a^b} M = \frac{1}{b} log_a M$$

مثال:

$log_{16} 32 = ?$

$$log_{16} 32 = log_{2^4} 32 = \frac{1}{4} log_2 32$$

$$= \frac{1}{4} log_2 2^5 = 5 \times \frac{1}{4} log_2 2 = \frac{5}{4} \times 1 = \frac{5}{4}$$

$$log_{16} 32 = \frac{5}{4}$$

دقاعدی د بدلولو فارمول:

که د یوه عدد لوګاریتم په یو ه قاعده غوښتل شوی وي مګر په دغه قاعده باندی د راکړ شوي عدد د لوګاریتم پیدا کول مشکل وي نو د راکړشوي عدد او د لوګاریتم د قاعدی لوګاریتم په یوه بله قاعده باندی پیدا کوو د عدد لوګاریتم د لوګاریتم د قاعدی په لوګاریتم ویشو د راکړ شوي عدد لوګاریتم په را کړشوی قاعده باندی لاس ته راځي.

مثلاً $log_b M$ غوښتل شوی دی لوګاریتم یي د لاندی فارمول پواسطه پیدا کیږي.

$$log_b M = \frac{log_a M}{log_a b}$$

ثبوت: $log_b M$ په x ښیو.

$$log_b M = x \quad \Longrightarrow M = b^x$$
$$log_a M = log_a b^x = x log_a b$$

$$log_a M = log_b M \, log_a b$$

$$\frac{log_b M \, log_a b}{log_a b} = \frac{log_a M}{log_a b}$$

$$log_b M = \frac{log_a M}{log_a b}$$

1- مثال:

$log_{27} 81 = ?$

$$log_{27} 81 = \frac{log_3 81}{log_3 27} = \frac{log_3 3^4}{log_3 3^3} = \frac{4 \, log_3 3}{3 \, log_3 3} = \frac{4 \times 1}{3 \times 1} = \frac{4}{3}$$

2- مثال:

$log_{32} 128 = ?$

$$log_{32} 128 = \frac{log_2 128}{log_2 32} = \frac{log_2 2^7}{log_2 2^5} = \frac{7 \, log_2 2}{5 \, log_2 2} = \frac{7 \times 1}{5 \times 1} = \frac{7}{5}$$

د لوګاريتم اقسام

لوګاريتم د قاعدې له مخې په دوه قسمه دی.

1- اعشاري لوګاريتم يا معمولي لوګاريتم *Common logarithm*

2- طبعي لوګاريتم *Natural logarithm*

1- اعشاري لوګاريتم:

که د لوګاريتم قاعده (10) وه دی لوګاريتم ته اعشاري لوګاريتم وايي.

$$log \, x$$

2- طبعي لوګاريتم:

هغه لوګاريتم دی چه قاعده يي (e) وي.

څرنګه چه د دواړو قسمو قاعدې معلومې دي نو قاعده يي نه ليکل کيږي.

$$ln \, x$$

دیوه عدد د لوګاریتم پیدا کول:

د طاقت لرونکو عددو څخه په غېر د نورو عددو لوګاریتم دوه برخې لري. یوه برخه یې صحیح او بله برخه یې اعشاري ده. صحیح برخې ته کرکترستیک (*Characteristic*) او اعشاري برخې ته یې مانتیس (*Mantesa*) وایي. کرکترستیک د محاسبې پواسطه او مانتیس د جدول او یا د حساب د ماشین پواسطه پیدا کیږي. که دطاقت لرونکي عدد قاعده لس وي یوازې کرکترستیک لري او مانتیس نه لري

1- مثال: $log(1000000) = ?$ څو دی؟

$$log(1000000) = log\ 10^6 = 6$$

کرکترستیک د ارقامو د شمېر څخه یو کم وي.

2- مثال: $log(0.000000001) = ?$ څو دی؟

$$log(0.000000001) = log\ 10^{-9} = -9$$

کرکترستیک یې د اعشاریې د علامې د دواړو خواو د صفرو د شمېر سره مساوي دی او علامه یې منفي ده.

که عدد طاقت لرونکی نه ؤ نو دغه عدد مانتیس او کرکترستیک دواړه لري. لکه $log(4560000)$ د داسې عدد د لوګاریتم د پیدا کولو لپاره راکړشوی عدد په داسې اعشاري عدد بدلوو چه یو رقم یې صحیح او نور رقمونه یې اعشاري شي. د راکړشوي عدد د رقمونو شمېر ته ګورو عدد اوه رقمي دي نو په ($1000000 = 10^6$) کې یې ضربوو په دې ترتیب کولای شو چه کرکترستیک یې پیدا کړو.

$$log(4560000) = log(4.56 + 10^6) = log\ 4.56 + log\ 10^6 = log\ 4.56 + 6$$

(6) د راکړشوي عدد کرکترستیک دي. مانتیس یې د ($log\ 4.56$) څخه لاس ته راوړو. طریقه یې داسې ده چه (6) د دری رقمي عددو د لوګاریتمي دجدول په پورتنۍ کرښه کې پیدا کوواو (4.5) د جدول د چپ طرف په ستون کې پیداکوو او د مخکینۍ لیکل شوي عدد شاته یې لیکو بیا کرکترستیک ته ګورو که مثبت ؤ نو د کرکترستیک په اندازه د جدول څخه د پیدا شوي عدد مخې ته صفرونه ږدو. اوکه کرکترستیک منفي ؤ د پیدا شوي عدد شاته د اعشارییې د علامې دواړو خواو ته صفرونه ږدو.

$$log(4560000) = log\ 4.56 + 6 = 0.6590 + 6 = 6.6590$$
$$log(4560000) = 6.6590$$

د يوه او صفر تر منځ د کسرونو لوګاريتم:

د صفر او يوه تر منځ د راکړشوي کسر کرکترستيک منفي او مانتيس يي مثبت دی. که راکړشوی کسر عام وي په اعشار کسر يي بدلوو او د مخکيني سوال په څېر يي حلوو

مثال: $log(0.00567)$ پيدا کړئ؟

حل:

$$log(0.00567) = log(5.67 \times 10^{-3}) = log\, 5.67 + log\, 10^{-3}$$
$$= log\, 5.67 - 3 = 0.3690 - 3$$

د راکړشوي عدد لوګاريتم $(3 - 0.3690)$ دی مګر که وغواړو چه د کرکترستيک او مانتيس څخه يو عدد جوړ کړو نود کرکترستيک پر سر منفي علامه ليکو چه علامه په دی دلالت کوي چه کرکترستيک منفي دی$(3^{-}.3690)$ او که وغواړو چه مانتيس او کرکترستيک تر يو علامه لاندی کړو نو د کرکترستيک سره (1) جمع کوو او د مانتيس څخه يي منفي کوو نو:

$$(-2.6310)$$
$$log(0.00567) = 0.3690 - 3 = 3^{-}.3690 = -2.6310$$

تمرين

د لاندی صحيح عددونو لوګاريتم پيدا کړئ؟

1- 456000
2- log 5890000
3- log 69200
4- log 73400

د لاندی اعشاري عددونو لوګاريتم پيدا کړئ؟

1- log 0.00234
2- log 0.0598
3- log 0.000568
4- log 0.008

د صفر لوګاريتم:

$$0 = \frac{1}{10^{\infty}} = 10^{-\infty}$$
$$log_{10}\, 0 = -\infty$$

انتي لوګاريتم:

هر عدد د خپل لوګاريتم انتي لوګاريتم دي.

مثلاً $(log\ 1000 = 3)$ دی او $anti\ log\ 3 = 1000$ دی.

انتي لوګاريتم پيدا کول:

مانتيس په جدول کی پيدا کووهغه عدد چه د مانتيس په ستون کی ليکل شوی دي ليکو بيا هغه عدد د مانتيس په کرښه کی دی په لسيز او سليز مرتبو کی ليکو کرکترستيک ته ګوروکه مثبت ؤ کرکترستيک د عدد د ارقامو دشمېر څخه يو کم دی يعنی تر کرکترستيک يو صفر اضافه ورکوو. او که کرکترستيک منفي و نو دعدد شاته د کرکترستيک په اندازه د اعشاريي دواړو خواو ته صفرونه ږدو.

مثال:

$$antilog(2.3690) = ?$$
$$anti\ log(0.3690) = 2.338837239$$
$$anti\ log(2.3690) = 233.8837239$$

مثال:

$$anti\ log\ 6^{-}.3710 = ?$$
$$anti\ log\ 0.3710 = 2.35$$
$$anti\ log(6^{-}.3710) = 0.00000235$$

تمرين:

1- $anti\ log(3.4581)$

2- $anti\ log(2^{-}.6589)$

3- $anti\ log(-4.2907)$

4- $anti\ log(0.7551 - 4)$

د لوګ (log) اولن (ln) پيدا کول يو د بل له جنسه:

د قاعدی د بدلولو فارمول ليکو:

$$log_b M = \frac{log_a M}{log_a b}$$
$$log_b M \cdot log_a b = log_a M$$

د (a) په عوض (10) او د (b) په عوض (e) ليکو.

$$\log_e M \cdot \log_{10} e = \log_{10} M$$
$$\ln M \cdot \log 2.72 = \log M$$
$$\ln M \cdot 0.4343 = \log M$$

مثال: ($\ln 6.73 = 1.9066$) دی ($\log 6.73$) پیدا کړئ؟

حل:

$$\log M = \ln M \cdot 0.4343$$
$$\log 6.73 = \ln 6.73 \cdot 0.4343$$
$$\log 6.73 = 1.9066 \cdot 0.4343$$
$$\log 6.73 = 0.8280$$

د $\log$ څخه د $\ln$ د پیدا کولو لپاره د مساوات دواړه خواوی په (0.4343) ویشو.

$$\frac{\ln M \cdot 0.4343}{0.4343} = \frac{\log M}{0.4343} = \frac{1}{0.4343} \log M$$
$$\frac{1}{0.4343} = 2.3026$$
$$\ln M = 2.3026 \cdot \log M$$

مثال:

$\ln 563 = ?$

$\ln 563 = \log 563 \cdot 2.3026$
$\ln 563 = 2.7505 \cdot 2.3026 = 6.\bar{3}$

انټرپولېشن *Interpolation*:

انټرپولېشن په نوي عبارت باندی د یوی موضوع بیانولو ته وایي.

او په اصطلاح کی انټرپولېشن هغه عملیه ده چه د هغه عددو لوګاریتم پیدا کوي چه لوګاریتمي جدول یي ترتیب شوی نه وي طریقه یي داسی ده چه عدد لیکو مانتیس یي په یوه حرف ښیو د راکړشوي عدد څخه لاندی باندی عددونه په دری رقمي عدد کی پیدا کوو او لیکویي اومانتیس یي د جدول څخه لیکو په دی ترتیب شپږ عددونه لاس ته راځي چه یو به یي مجهول وي بیا د دوه هم جنسوعددو تفاضل پیدا کوو په نتیجه کی څلور عددونه لاس ته راځي چه یو به یي مجهول وي دغه مجهول عدد د تناسب په واسطه پیدا کوو او د کوچني عدد د مانتیس سره یي جمع کوود راکړشوي عدد مانتیس لاس ته راځي.

مثال:- $log\ 4567$ پیدا کړئ؟

$$0.01\left[0.007\begin{pmatrix} log\ 4.57 & 0.6599 \\ log\ 4.567 & m \\ log\ 4.56 & 0.6589 \end{pmatrix} d\right] 0.0010$$

$$\frac{0.01}{0.007} = \frac{d}{0.0010} \Longrightarrow d = \frac{0.01 \cdot 0.0010}{0.007} = \frac{10}{7000} = \frac{1}{700} = 0.00143$$

$$d = 0.00143$$

$$m - 0.6589 = 0.00143$$

$$m = 0.00143 + 0.6589 = 0.6603$$

$$log\ 4567 = 3.6603$$

دانتر پولیشن پواسطه د انتي لوګاریتم پیدا کول:

د انتي لوګاریتم د پیدا کولو لپاره مانتیس په جدول کی لټوو که په جدول کی نه ؤ نو د دغه مانتیس انتي لوګاریتم په یوه حرف ښیو د مانتیس څخه لاندی باندی مانتیسونه په جدول کی پیدا کوو په نتیجه کی شپږ عددونه لاس ته راځي چه یو به یي مجهول وي پیا د دوه، دوه هم جنسو عددو تفاضل پیدا کوو شپږ عددونه په څلورو عددو بدلیږي. چه یو به یي مجهول وي دغه مجهول عدد د تناسب پواسطه پیدا کوو اود کوچني عدد انتي لوګاریتم سره یي جمع کوو د راکړشوي لوګاریتم انتي لوګ لاس ته راځي.

مثال:- دیوه عدد لوګاریتم (3.7351) دې انتي لوګ یي پیدا کړئ؟

$$0.01\left[d\begin{pmatrix} 5.44 & 0.735 \\ m & 0.7352 \\ 5.43 & 0.7348 \end{pmatrix} 0.0004\right] 0.0008$$

$$\frac{0.01}{d} = \frac{0.0008}{0.0004}$$

$$d = \frac{0.0004 \cdot 0.01}{0.0008} = \frac{4}{800} = \frac{1}{200} = 0.005$$

$$m - 5.43 = d$$

$$m = d + 5.43$$

$$m = 0.005 + 5.43$$

$$m = 5.435$$

کولوګاریتم $Cologarthm$:

د یوه عدد د معکوس لوګاریتم ته د هغه عدد کولوګاریتم وایي.

مثلاً (a) او $\left(\frac{1}{a}\right)$ عددونه یو د بل معکوس دي نو د $\left(\frac{1}{a}\right)$ لوګاریتم د (a) د کولوګاریتم په نوم نوم یادیږي.

$$co\log a = \log\frac{1}{a} = \log 1 - \log a = 0 - \log a = -\log a$$
$$co\log a = -\log a$$

نو معلومه شوه چه د یوه عدد کولوګاریتم دهغه عدد منفي لوګاریتم دي.

د لوګاریتمي معادلو د حل طریقه:

د لوګاریتمي معادلو په حلولو کی د لوګارتم څخه استفاده کوو.

1- مثال:

$$\log_a(x+6) - \log_a(x+2) = \log_a x$$
$$\log_a\frac{x+6}{x+2} = \log_a x$$
$$\frac{x+6}{x+2} = x$$
$$x^2 + 2x = x + 6$$
$$x^2 + 2x - x - 6 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0$$
$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$$
$$\Delta = 25$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{-1 \pm 5}{2}$$
$$x_1 = \frac{-1+5}{2} = \frac{4}{2} = 2 \qquad x_1 = 2$$
$$x_2 = \frac{-1-5}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

2- مثال:

$$x^{2\log x} = 10x$$
$$\log x^{2\log x} = \log 10x$$
$$2\log x \times \log x = \log 10x \Rightarrow 2\log^2 x = \log 10 + \log x$$
$$2\log^2 x - \log x - 1 = 0$$
$$2y^2 - y - 1 = 0$$
$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4(2)(-1) = 1 + 8 = 9$$

$$y = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 \times 2} = \frac{1 \pm 3}{4}$$

$$y_1 = \frac{1+3}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$y_2 = \frac{1-3}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$log\, x = y = y_1 = 1$$

$$log_{10} x = 1$$

$$x = 10^1 = 10 \qquad x_1 = 10$$

$$log_{10} x = y = y_2 = -\frac{1}{2}$$

$$log_{10} x = -\frac{1}{2}$$

$$x_2 = 10^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{10^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \qquad x_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

3- مثال:

$$\frac{log(35 - x^3)}{log(5 - x)} = 3$$

$$3\, log(5 - x) = log(35 - x^3)$$

$$log(5 - x)^3 = log(35 - x^3)$$

$$(5 - x)^3 = 35 - x^3$$

$$125 - 75x + 15x^2 - x^3 = 35 - x^3$$

$$15x^2 - 75x + 90 = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$x_1 = 2 \qquad x_2 = 3$$

4- مثال:

$$log_5 \left(log_{10} \sqrt{x^2 + 19} \right) = 0$$

$$log_{10} \sqrt{x^2 + 19} = 5^0 = 1$$

$$\sqrt{x^2 + 19} = 10^1 = 10$$

$$\left(\sqrt{x^2+19}\right)^2 = 10^2$$
$$x^2 + 19 = 100$$
$$x^2 = 100 - 19 = 81$$
$$x^2 = 81$$
$$\sqrt{x^2} = \sqrt{81}$$
$$x = \pm 9$$

5- مثال:

$$log_3 x + log_9 x + log_{27} x = 5.5$$
$$log_3 x + log_{3^2} x + log_{3^3} x = 5.5$$
$$log_3 x + \frac{1}{2} log_3 x + \frac{1}{3} log_3 x = 5.5$$
$$log_3 x \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = 5.5$$
$$log_3 x \left(\frac{6+3+2}{6}\right) = \frac{11}{2}$$
$$log_3 x \left(\frac{11}{6}\right) = \frac{11}{2} \qquad \Rightarrow \frac{11}{6} log_3 x = \frac{11}{2}$$
$$log_3 x = \frac{\frac{11}{2}}{\frac{11}{6}} = \frac{6 \times 11}{2 \times 11} = \frac{6}{2} = 3$$
$$log_3 x = 3$$
$$x = 3^3 = 27$$

6- مثال:

$$log_2(11x - 1) = 5$$
$$11x - 1 = 2^5$$
$$11x = 32 + 1 = 33$$
$$\frac{11x}{11} = \frac{33}{11}$$
$$x = 11$$

7- مثال:

$$log_3(2^x - 7) = 2$$
$$2^x - 7 = 2$$
$$2^x = 2 + 7 = 9 = 3^3$$

$x = 3$

8- مثال:

$$log_{\sqrt[3]{x}} 25 = 18$$
$$25 = \sqrt[3]{x}^{18} = \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^{18} = x^6$$
$$5^2 = (x^3)^2$$
$$x^3 = 5$$
$$\sqrt[3]{x^3} = \sqrt[3]{5} \qquad \Rightarrow \quad x = \sqrt[3]{5}$$

9- مثال:

$$log_{10}\sqrt{x+1} + log_{10}\sqrt{x-1} - log_{10} 5 = 0$$
$$log_{10}\frac{\sqrt{(x+1)(x-1)}}{5} = 0$$
$$\frac{\sqrt{(x+1)(x-1)}}{5} = 10^0 = 1$$
$$\sqrt{(x+1)(x-1)} = 5$$
$$\left(\sqrt{(x+1)(x-1)}\right)^2 = 5^2$$
$$x^2 - 1 = 25 \quad \Rightarrow x^2 = 25 + 1 = 26$$
$$x^2 = 26 \quad \Rightarrow x = \pm\sqrt{26}$$

10- مثال:

$$log(x^2 - 1) - log(x + 1) = log 2$$
$$Log\frac{x^2-1}{x+1} = log 2$$
$$\frac{x^2-1}{x+1} = 2 \Rightarrow \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = 2 \quad \Rightarrow x - 1 = 2 \ , \ x = 3$$

11- مثال:

$$x^{log_{10} x} = 10$$
$$log\, x^{log_{10} x} = log\, 10$$
$$log_{10} x\, log_{10} x = 1 \quad \Rightarrow log^2{}_{10}\, x = 1 \quad \Rightarrow x = 10$$

12- مثال:

$$\log_3(x+1)-\log_3(x-1)=1$$
$$\frac{x+1}{x-1}=3^1 \quad \Rightarrow x+1=3(x-1) \quad \Rightarrow x+1=3x-3$$
$$x-3x=-3-1 \quad \Rightarrow -2x=-4 \quad \Rightarrow \frac{-2x}{-2}=\frac{-4}{-2} \quad \Rightarrow x=2$$

13- مثال:

$$\log_4(3x-3)=\log_2 3$$
$$\log_{2^2}(3x-3)=\log_2 3$$
$$\frac{1}{2}\log_2(3x-3)=\log_2 3$$
$$\log_2(3x-3)^{\frac{1}{2}}=\log_2 3$$
$$\sqrt{3x-3}=3 \quad \Rightarrow \sqrt{(3x-3)}^2=3^2$$
$$3x-3=9 \quad \Rightarrow 3x=9+3=12 \Rightarrow\Rightarrow \frac{3x}{3}=\frac{12}{3} \Rightarrow x=4$$

14- مثال:

$$\log_3\left(2+\frac{1}{x}\right)=\log_2 4$$
$$\log_3\left(2+\frac{1}{x}\right)=\log_2 2^2 \Rightarrow \log_3\left(2+\frac{1}{x}\right)=2\log_2 2=2\times 1=2$$
$$\log_3\left(2+\frac{1}{x}\right)=2 \quad \Rightarrow 2+\frac{1}{x}=3^2=9 \Rightarrow \frac{1}{x}=9-2=7$$
$$\frac{1}{x}=7 \Rightarrow 7x=1 \Rightarrow x=\frac{1}{7}$$

15- مثال:

$$\log\sqrt{x}+\log x^{\frac{3}{2}}=\log 100$$
$$\log\sqrt{x}\cdot\sqrt{x^3}=\log 100 \Rightarrow \log\sqrt{x\cdot x^3}=\log 100$$
$$x^2=10^2 \Rightarrow x=10$$

16- مثال:

$$\log_{(x^2-x+4)}(x^2+5x-1)=1$$
$$x^2+5x-1=x^2-x+4 \quad \Rightarrow 5x-1=-x+4$$
$$\Rightarrow 6x=5 \Rightarrow x=\frac{5}{6}$$

17- مثال:

$log_9 3 \cdot log_2 x = 1$

$log_{3^2} 3 \cdot log_2 x = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} log_3 3 \cdot log_2 x = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot log_2 x$

$= log_2 x^{\frac{1}{2}} = 1 \Rightarrow x^{\frac{1}{2}} = 2^1 = 2 = \sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$

x^(1/2)=2^1⟹x^(1/2)=2⟹(x^(1/2))^2=2^2⟹ x=4

18- مثال:

$log_3 log_2(x-1) = 2$

$log_2(x-1) = 3^2 \Rightarrow x - 1 = 2^9 \Rightarrow x = 2^9 + 1$

$= 513 \Rightarrow x = 513$

19- مثال:

$$log_{10} x = \frac{log_3 12}{log_3 10}$$

$log_{10} x = log_{10} 12$

$x = 12$

20- مثال:

$3^{log_4 16} = 27^x$

$3^{log_4 16} = 3^{3x}$

$log_4 16 = 3x \Rightarrow 16 = 4^{3x} \Rightarrow 2^4 = 2^{6x} \Rightarrow 6x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{6}$

$$x = \frac{2}{3}$$

تمرین:

لاندی معادلی حل کړئ؟

1) $x \log 3 - 1 = 2 \log 3 - \log\left(\frac{x}{3} + 1\right)$

2) $\log \sqrt{2x^2} - 1 = \frac{1}{2}$

3) $\log(x-3) = 1 - \log x$

4) $ln(y+1) = ln(y-7) + ln 4$

5) $log_2 x + log_x 2 = 2$

6) $log_2 x + log_3 x = 1$

7) $log_3 x + log_5 x = log_{10} 15$

8) $log^2{}_2(x-1)^2 - log_{\frac{1}{2}}(x-1) = 5$

9) $\begin{cases} log_3 x + log_3 y = -3 \\ log_{10} x^3 - log_{10} y^2 = 7 \end{cases}$

10) $\begin{cases} x^y + 5x = -4 \\ log_x 16 = y \end{cases}$

11) $\begin{cases} log_4 x - log_2 y = 0 \\ x^2 - 4y^2 + 4 = 0 \end{cases}$

لسم فصل

توابع

تابع په لغت کې پیرو ته وایي.

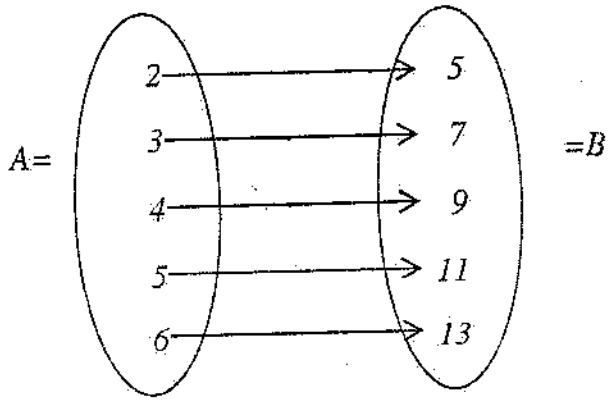
او په اصطلاح کې که د (A) او (B) دوه داسی سیټونه ولروچه د (A) دسیټ هر عنصر د (B) د سیټ د یوه عنصر سره تعلق ولري. دغسی تعلق یا رابطی ته تابع وایي.

لکه: $A = (2,3,4,5,6)$ او $B = (5,7,9,11,13)$

سیټونه د لاندې رابطی پیروي کوي.

$$y = 2x + 1$$

نو دغه ډول رابطی ته تابع وایي.



په تابع کې اول سیټ ته د تعریف ناحیه ،د قیمتونو سیټ اویا ډومین$(Domain)$ وایي.

دویم سیټ ته د تصویرونو سیټ ، رنج$(Range)$ او کوډومین$(Codomain)$ وایي.

رنج : د تعریف د ناحیې د عناصرو دتصویرونو سیټ ته رنج وایي.

کوډومین: د دویم سیټ د ټولو عناصرو سیټ ته کوډومین وایي.

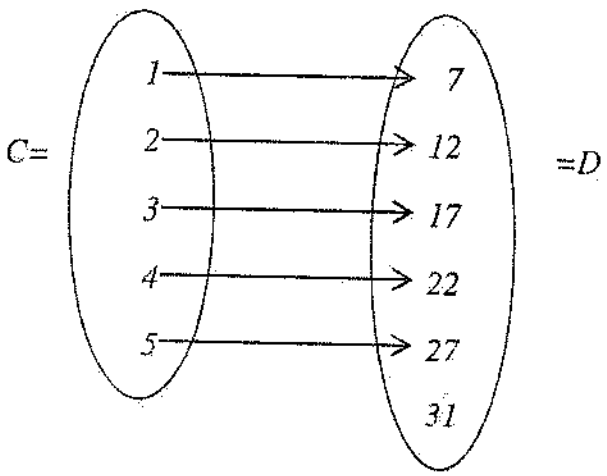
کله کله د ډومین ټول عناصر د کوډومین د ټولو عناصرو سره رابطه لري په دی صورت کې دویم سیټ هم رنج دی او هم کوډومین دی.لکه پورتنې سیټونه .

او که د دویم سیټ ټول عناصر د اول سیټ د عناصرو سره تعلق ونلري پدی صورت کې د دویم

سیټ هغه عناصر چه د اول سیټ د عناصرو سره تعلق لري د تصویرونو سیټ یا رنج بلل کیږي.
او د دویم سیټ ټول عناصر د کوډومین په نوم یادیږي.

$$C = (1,2,3,4,5)$$

$$D = (7,12,17,22,27,31)$$



په دغه حالت کې د رنج او کوډومین تر منځ لاندې رابطه موجوده ده.

$$Range \subseteq Codomain$$

د تابع اقسام:

تابع په دوه قسمه ده.

1- ناطقه تابع 2- ترانسندنټل تابع

1- ناطقه تابع:

خطي تابع ، دویمه درجه تابع او هوموګرافیک تابعګانی ناطقی تابعګانی دي.

a- خطي تابع:

هغه تابع ده چه ګراف یې مستقیم خط وي. عمومي شکل یې دا دی.

$$y = ax + b$$

$$y = mx + b$$

(a) او (b) ثابت عددونه دي (x) متحول دی (y) د (x) تابع دی. a او m دواړه یو شی دي.

د خطي تابع د تعريف ناحيه :

د خطي تابع د تعريف ناحيه د حقيقي اعدادو سيټ دی په (IR) سره يي ښيي يعني:

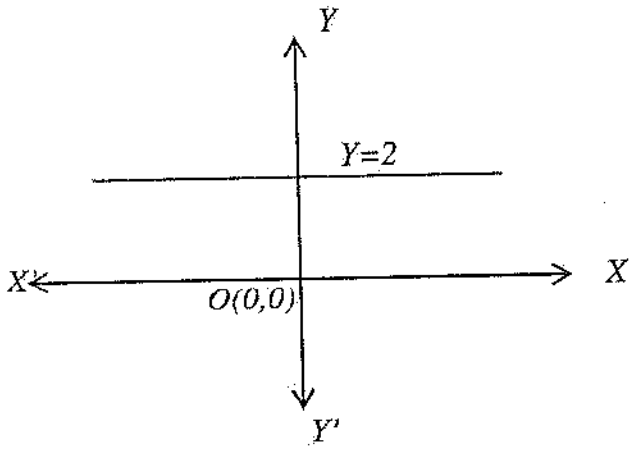
$$IR = \left(-\infty , +\infty\right)$$

د خطي تابع مېل د (x) ضريب يعنی (m) دی.

خصوصي حالتونه:

1- که په يوه تابع کې $m = 0$ تابع لاندې شکل غوره کوي $(y = b)$ دی تابع ته ثابته تابع وايي.گراف يي د $X\acute{X}$ د محورسره موازي دی.

مثال:- $Y = 2$ گراف رسم کړئ؟



2- چه $m = 1$ او $b = 0$ وي تابع لاندې شکل غوره کوي.

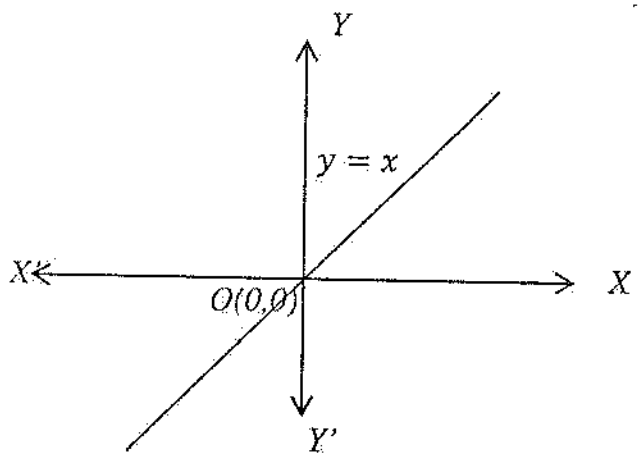
$$y = mx + b \Longrightarrow 1.x + 0 = x$$

$$y = x$$

دغې تابع ته د عينيت تابع وايي گراف يي اوله او دريمه ربعه نيمايي کوي.

مثال:- $y = x$ د تابع گراف رسم کړئ؟

x	-1	0	$+1$
y	-1	0	$+1$



دخطي تابع د عمومي شکل د ګراف ترسيم:

1- د $X\acute{X}$ محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پيدا کوو نو $y = 0$ فرضوو.

2- د $Y\acute{Y}$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پيدا کوو نو $X = 0$ فرضوو.

پيدا شوي نقطي وصلوو د راکړشوی تابع ګراف لاس ته راځي.

مثال: د $y = 3x + 6$ د تابع ګراف رسم کړئ

حل:

1- $x = 0$ فرضوو نو $y = 6$ کيږي نود (YY') د محور سره د تابع د تقاطع نقطه عبارت له $A(0,6)$ څخه ده.

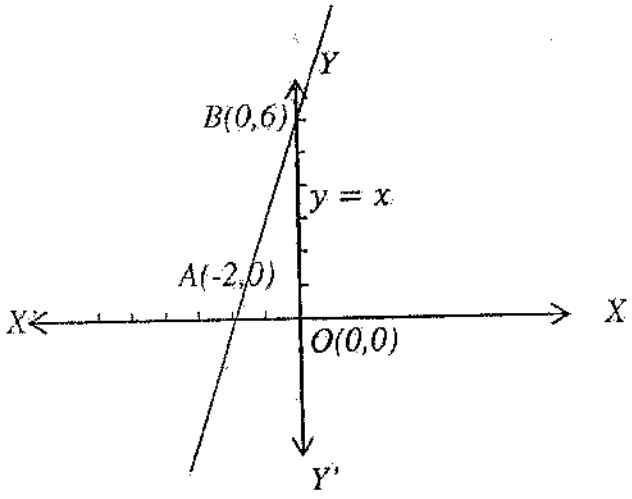
2- $y = 0$ فرضوو نو:

$$3x + 6 = 0$$

$$3x = -6 \Rightarrow \frac{3x}{3} = -\frac{6}{3} \Rightarrow x = -2$$

$$B(-2,0)$$

دا نقطه د (XX') د محور سره د ګراف د تقاطع نقطه ده د وضعيه کميتونو د محورونو په مستوي کې يې د وضعيه کميتونو د محورونو پر مخ يې پيدا کوو او و صلوو يې غوښتل شوی ګراف لاس ته راځي.

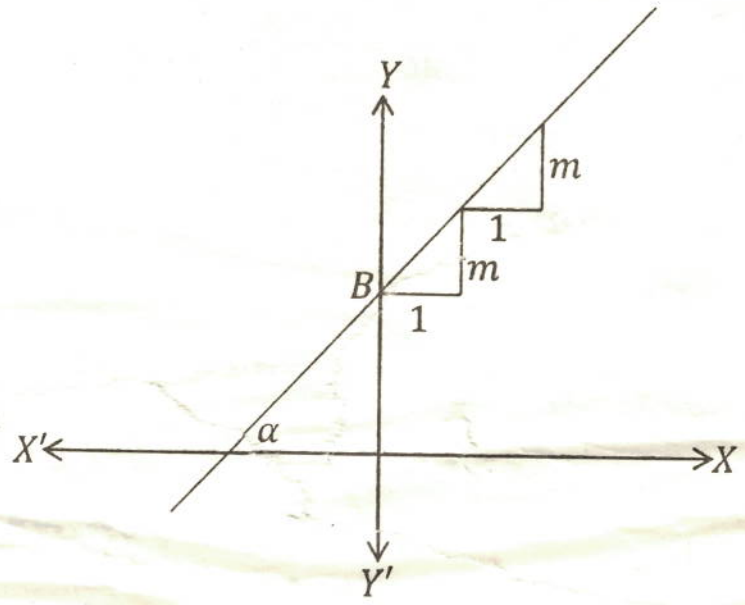


د مستقيمي کربني مېل:

د مستقيمي کربنی مېل د هغه زاويي تانجانت دی چه مستقيمه کربنه يي د $X\acute{X}$ د محور سره جوړوي.

په عمومي صورت د متحول ضريب د مستقيمي کربنی مېل دی.ددی خبری دثبوت لپاره د وضعيه کميتونو په مستوي کې د وضعيه کميتونو محورونه د (Δ)د مستقيم پواسطه قطع کوو چه د $Y\acute{Y}$ محور د B په نقطه کې قطع کړي او $X\acute{X}$ د محور سره د (α) په اندازه زاويه جوړه کړي بيا د $X\acute{X}$او $Y\acute{Y}$ د محورونو سره موازي خطونه رسموو په افقي خطو باندی د واحد په اندازه او په عمودي محورو باندی د (m) په اندازه توټې را ښلو α او د (α) د زاويې تانجانت پيدا کوو چه همدغه تانجانت د مستقيمی کربنی مېل دی.

$$tan\,\alpha = \frac{m}{1} = m$$

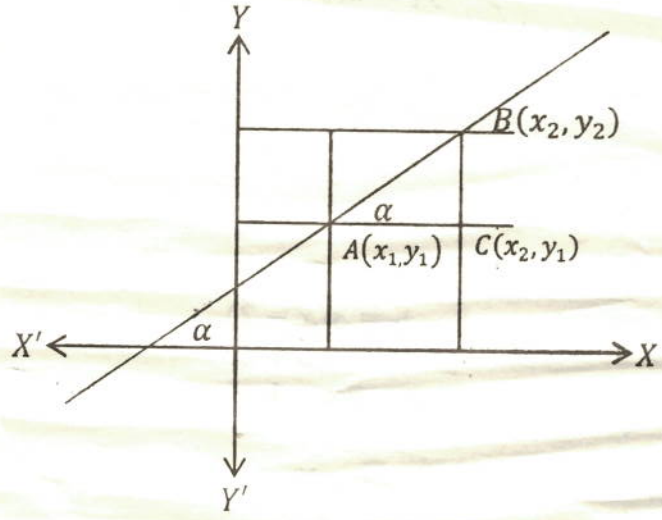


دمپل معادله

فرضاً د $A(x_1, y_1)$ او $B(x_2, y_2)$ نقطی د مستقیمی دوه نقطی دي

د (A) او (B) د نقطو څخه د $X\acute{X}$ او $Y\acute{Y}$ د محورو سره موازي خطونه رسمو چه یو او $B(X_2, Y_2)$ بل د $C(x_1, y_2)$ په نقطه کې قطع کړي د ABC

په مثلث کې د α دزاویي تانجانت پیدا کوو.



$$tan\,\alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$tan\,\alpha = m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

مثال: $A(5,9)$ او $B(-2,-5)$ دیوی مستقیمی کرښی دوه نقطی دي مېل يي پیدا کړئ؟

حل:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-5-9}{-2-5} = \frac{-14}{-7} = 2 \Rightarrow m = 2$$

د هغه مستقیمی کرښې معادله چه مېل او یوه نقطه يي معلومه وي:

د مستقیمی کرښی عمومي معادله لیکو.

$$y = mx + b \ldots 1$$

فرضاً $A(x_1, y_1)$ د یوې مستقیمی کرښی یوه نقطه ده په عمومي معادله کې يي وضع کوو.

$$y_1 = mx_1 + b \cdots 2$$

(2) رابطه د (1) رابطی څخه منفي کوو.

$$\begin{array}{r} y = mx + b \\ \pm y_1 = \pm mx_1 \pm b \\ \hline y - y_1 = mx - mx_1 \end{array}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

مثال: د هغه مستقیمی کرښی معادله پیدا کړئ چه $m = 3$ وي او د $A(2,5)$ د نقطې څخه تېره شي؟

حل:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$
$$y - 5 = 3(x - 2)$$
$$y = 3x - 6 + 5$$
$$y = 3x - 1$$

د هغه مستقیمی کرښی د معادلی پیدا کول چه دوه نقطی یې معلومی وي:

د هغه مستقیمی کرښی معادله لیکو چه میل او یوه نقطه یې معلومه وي

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

د (m) په عوض یې قیمت لیکو:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

مثال: د هغه مستقیمی کرښی معادله پیدا کړئ چه دوه نقطی یې $A(-4,14)$ او $B(4,8)$ وي

حل:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$y - 14 = \frac{8 - 14}{4 - (-4)}\{x - (-4)\}$$

$$y = \frac{-6}{4 + 4}(x + 4) + 14$$

$$y = \frac{-6}{8}(x + 4) + 14$$

$$y = -\frac{3}{4}(x + 4) + 14 = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{4} \cdot 4 + 14 = -\frac{3}{4}x - 3 + 14$$

$$= -\frac{3}{4}x + 8$$

محوري معادله

محوري معادله هغه معادله ده چه د محورونو سره یې د تقاطع نقطی معلومی وي.

معادله یې په لاندې ډول ده.

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

ثبوت: فرضاً د $X\acute{X}$ دمحور سره یې د تقاطع نقطه $A(a, 0)$ ده او د $Y\acute{Y}$ سره یې د تقاطع نقطه $B(0, b)$ ده دا نقطی په هغه معادله کې وضع کوو چه دوه نقطی یې معلومی وي

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$y - 0 = \frac{b - 0}{0 - a}(x - a)$$

$$y = \frac{b}{-a}(x - a)$$

$$-ay = bx - ab$$

$$-bx - ay = -ab$$

$$\frac{-bx}{-ab} - \frac{ay}{-ab} = \frac{-ab}{-ab}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

مثال: د یوی مستقیمی کرښی دوه نقطی $A(5,0)$ او $B(0,10)$ دي معادله يي پيدا کړئ؟

حل:

$$\frac{x}{5} + \frac{y}{10} = 1$$

$$\frac{2x + y}{10} = 1$$

$$y = -2x + 10$$

تمرين:

1- په لاندې ډول د کرښو نقطی راکړ شويدي مېل يي پيدا کړئ؟

1- $A(3,5)$, $B(4,-11)$ 2- $C(9,3)$, $D(2,7)$

3- $E(9,3)$, $F(3,-5)$

2- په لاندې ډول د مستقیمی کرښی يوه نقطه او مېل راکړشوی دي معادله يي پيدا کړئ؟

1- $A(5,4)$, $m = 4$ 2- $B(5,8)$, $m = 2$

3- $C(-3,7)$, $m = \frac{1}{2}$

3- په لاندې ډول دمستقیمی کرښی دوه نقطی راکړ شويدي معادله يي پيدا کړئ؟

1: $A(3,4)$, $B(6,2)$ 2: $C(8,12)$, $D(4,-7)$

3: $E(2,-1)$, $F(3,-4)$

4- په لاندې ډول د محورېنوسره د مستقیمی کرښی د تقاطع نقطی راکړشویدي محوري معادلی يې پیداکړئ؟

1- $A(4,0)$, $B(0,8)$
2- $C(3,0)$, $D(0,12)$
3- $E(8,0)$, $F(0,24)$

جفته تابع:

که یوه تابع د او لپاره یو شان وي دی تابع ته جفته تابع وایي لکه $y = x^2$ چې:

$$f(x) = x^2$$
$$f(-x) = (-x)^2 = x^2$$

یعنی:

$$f(x) = f(-x)$$

طاقه تابع:

هغه تابع ده چه او لپاره یو شان نه وي لکه $y = x^2 + 5x$ چه د (x) او لپاره یو شان نه ده یعني د (x) لپاره $f(x) = x^2 + 5x$ او د $(-x)$ لپاره $f(-x) = x^2 - 5x$ ده نو $f(x) \neq f(-x)$ نو دغه تابع طاق تابع ده.

معکوسه تابع:

دوه تابعګانی هغه وخت یو د بل معکوسی دي چه د یوی ډومین دبلی کوډومین وي او کوډومین دبلی تابع ډومین وي.

د معکوسې تابع جوړول:

د تابع څخه د (x) قیمت د (y) له جنسه پیداکوو اوبیا د (x)او (y) ځایونه بدلوو معکوسه تابع لاس ته راځي.

مثال: د $y = 3x - 7$ معکوسه تابع پیدا کړئ.

حل:

$$3x - 7 = y$$
$$3x = y + 7$$
$$x = \frac{y+7}{3}$$
$$y = \frac{x+7}{3}$$

مرکبه تابع:

هغه تابع ده چه متحول يي د بل متحول تابع وي يا دا چه د تابع ،تابع ته مرکبه تابع وايي.
که وغواړو چه د دوه تابعګانو څخه مرکبه تابع جوړه کړو نو يوه تابع په بله تابع کی د متحول په عوض وضع کوو. مرکبه تابع لاس ته راځي اوداسی ليکل کيږي.

$$fog$$

مثال: $f(x) = 3x - 5$ او $g(x) = 3x^2 - 1$ دوه تابعګانی راکړشويدي fog او gof پيدا کړئ؟

$$fog = f\{g(x)\} = f(3x^2 - 1) = 3(3x^2 - 1) - 5 = 9x^2 - 3 - 5 = 9x^2 - 8$$

$$fog = 9x^2 - 8$$

$$gof = g\{f(x)\} = g(3x - 5) = 3(3x^2 - 1)^2 - 5 = 3(9x^2 - 6x + 1) - 5$$
$$= 27x^2 - 18x + 1 - 5$$

$$gof = 27x^2 - 18x - 4$$

د مرکبې تابع د تعريف ناحيه

د مرکبې تابع د تعريف ناحيه د اولی تابع د تعريف د ناحيي د هغه عناصرو سيټ دی چه په مرکبه تابع کې تصوير ولري.

مثال: $f(x) = \sqrt{4x - 1}$ او $h(x) = x^2 + \frac{1}{4}$ دوه تابعګانې لرو چې $domf(x) = \left[\frac{1}{3}, \infty\right]$ او $domh(x) = IR$ دی، hof او foh او ډومېنونه يې پيدا کړئ؟

حل:

$$hof = h\{f(x)\} = h\left(\sqrt{4x - 1}\right) = \left(\sqrt{4x - 1}\right)^2 + \frac{1}{4} = 4x - 1 + \frac{1}{4} = 4x - \frac{3}{4}$$

$$hof = 4x - \frac{3}{4} \quad ; \quad domh\{f(x)\} = \left[\frac{1}{3}, \infty\right[$$

$$foh = f\{h(x)\} = f\left(x^2+\frac{1}{4}\right) = \sqrt{4\left(x^2+\frac{1}{4}\right)-1} = \sqrt{4x^2+4\times\frac{1}{4}-1}$$

$$= \sqrt{4x^2+1-1}$$

$$foh = 2x \quad ; \quad domf\{h(x)\} = IR$$

تمرين:

د لاندې تابعګانو معکوسی تابعګانی پیدا کړئ؟

1- $y = 4x - 3$ 2- $y = \frac{1}{4}x + \frac{5}{12}$

3- $y = x - \frac{1}{2}$ 4- $y = 5x - 8$

د لاندې تابعګانو ترکیب او دومهنونه پیدا کړئ؟

1- $f(x) = 3x - 4$, $g(x) = \sqrt{3x^2+4}$

2- $f(x) = x^2 + 1$, $h(x) = \sqrt{x}$

پولینومي تابعګانی

څو شاخه اي تابعګانو ته پولینومي تابع وایي لکه

$$y = \begin{cases} x+1 & : \ x < -2 \\ x+3 & : \ x > 2 \\ x-1 & : \ x < 1 \end{cases}$$

حل:

$y = x + 3 \quad : x > 2$

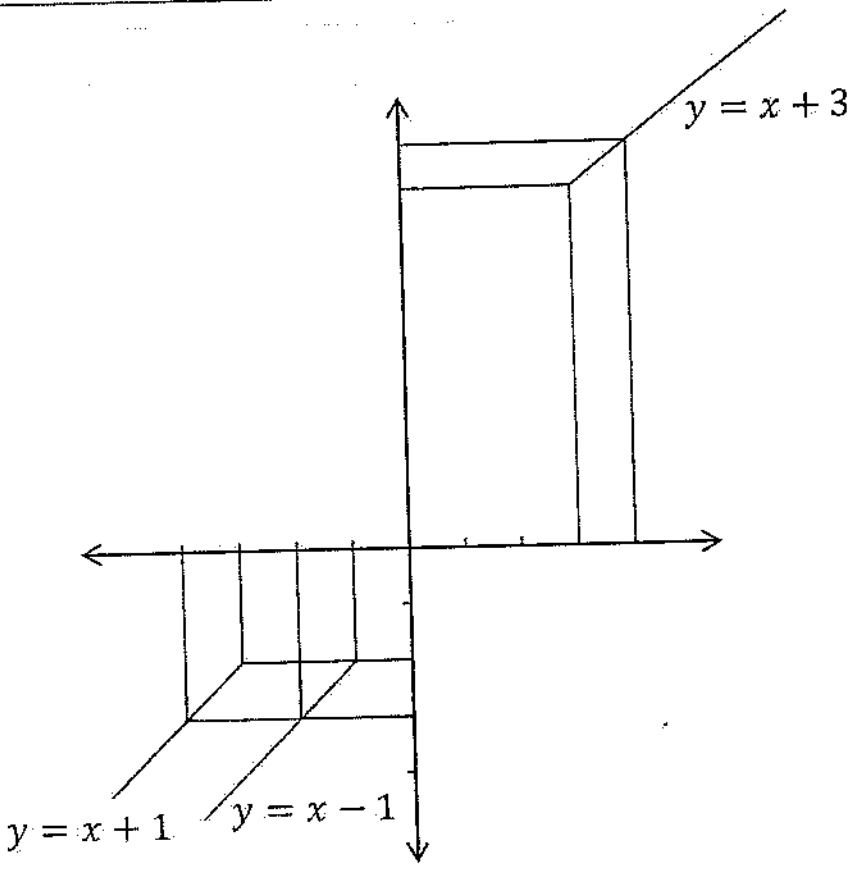
x	3	4
y	6	7

$y = x + 1 \quad : x < -2$

x	-4	-3
y	-3	-2

$y = x - 1 \quad : x < 1$

x	-2	-1
y	-3	-2



تمرين

د لاندې تابعګانو ګرافونه رسم کړئ؟

1- $y = \begin{cases} x+2 & : x > 3 \\ x-2 & : x < 3 \end{cases}$

2- $y = \begin{cases} x-1 & : x > 2 \\ x+1 & : x < 2 \\ x+2 & : x > 5 \end{cases}$

3- $y = \begin{cases} x+4 & : x < 2 \\ x-1 & : x > 0 \end{cases}$

4- $y = \begin{cases} \frac{x+2}{3} & : x < 6 \\ \frac{x-2}{4} & : x > 6 \end{cases}$

5- $y = \begin{cases} x+4 & " \quad x < 3 \\ x-4 & " \quad x > 3 \end{cases}$

يوولسم فصل

دويمه درجه تابع

دويمه درجه تابع هغه تابع ده چه د متحول درجه يي دوه وي.

عمومي شکل يې دا دی.

$$\begin{pmatrix} y = ax^2 + bx + c \\ a \neq 0 \end{pmatrix}$$

a، b او c ثابت عددونه دي او (x) متحول دی او (y) د (x) تابع دی.

د دويمه درجه تابع د تعريف ناحيه:

د دويمه درجه تابع د تعريف ناحيه د حقيقي اعدادو سيټ دی او په IR سره يي ښيي. د تعريف ناحيې ته د قيمتونوسيټ او ډومين $(Domain)$ هم وايي.

د دويمه درجه تابع گراف:

د دويمه درجه تابع گراف ته پارابول وايي.

که په دويمه درجه تابع کې $a > 0$ وي تابع گراف اصغري نقطه لري او د پارابول خوله پورته خواته خلاصيږي. او که $a < 0$ وي نو پارابول اعظمي نقطه لري او د پارابول خوله کښته خواته خلاصيږي.

اعظمي او اصغري نقطو ته د پارابول راس $(Vertex)$ وايي.

د دويمه درجه تابع د گراف ترسيم:

د دويمه درجه تابع د گراف ترسيم په دری حالته کې مطالعه کوو.

1- د $y = ax^2$ د تابع د گراف ترسيم

2- د $y = ax^2 + c$ د تابع د گراف ترسيم

3- د $\begin{cases} y = ax^2 + bx + c \\ y = ax^2 + bx \end{cases}$ د تابع گراف رسم کړئ

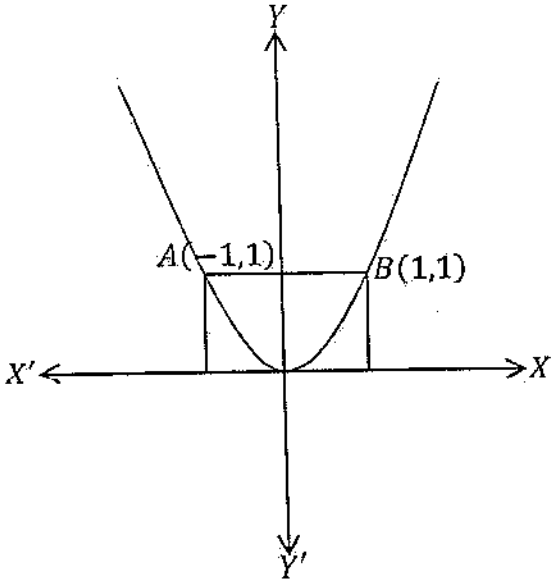
1- د $y = ax^2$ د تابع د ګراف ترسیم:

x ته څو قیمتونه ورکوو او د (y) قیمتونه پیدا کوو. بیا د تابع د ګراف وضعیت په یوه جدول کې مطالعه کوو.

مثال:- د $y = x^2$ ګراف رسم کړئ؟

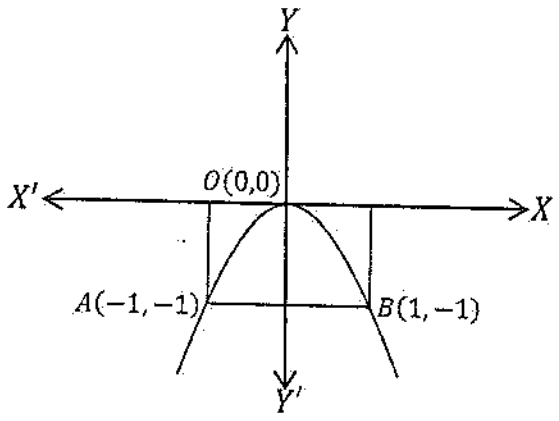
x ته څو قیمتونه ورکوو او د y قیمتونه پیدا کوو. او د تابع وضعیت په یوه جدول کې مطالعه کوو:

x	-1	0	1
y	-1	0	$+1$



مثال:- د $y = -x^2$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

x	-1	0	$+1$
y	-1	0	$+1$



نوټ:

که $(a < 1)$وي نو د تابع ګراف پلن او سوروروي او که $(a > 1)$ وي نو د تابع ګراف نري او کم سوری وي.

تمرین:

لاندې ګرافونه رسم کړئ؟

1- $y = 3x^2$ 2- $y = 2x^2$ 3- $y = -4x^2$

4- $y = \frac{1}{2}x^2$ 5- $-\frac{2}{3}x^2$

د ګراف انتقال:

د $(X\acute{X})$ او $(Y\acute{Y})$ په محورو باندې د تابع د ګراف حرکت ته د تابع دګراف انتقال وایي.

1- د $(X\acute{X})$ پر محور باندې د تابع د ګراف انتقال:

که وغواړو چه د $(X\acute{X})$ پر محور باندې د تابع ګراف ته انتقال ورکړو نو مطلوب عدد د تابع سره جمع یا تفریقوو او ګراف یې رسموو.

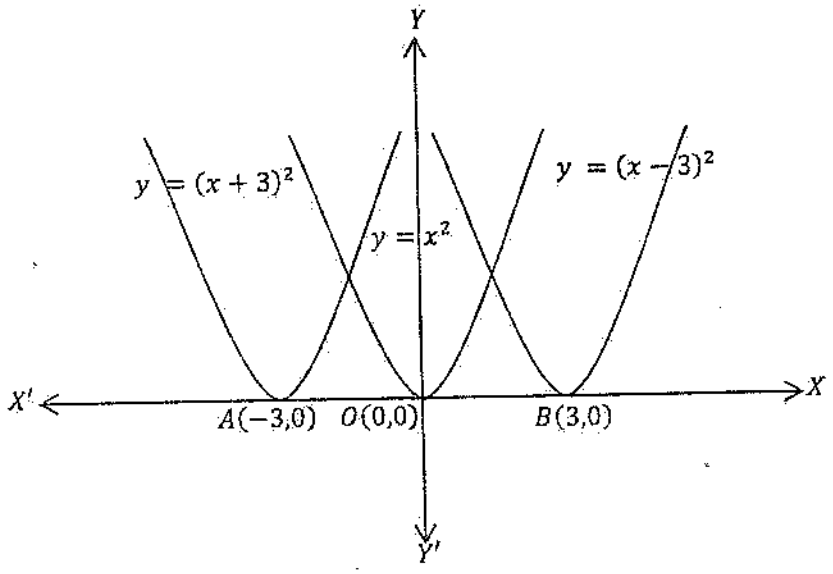
مثال:- د $y = x^2$ د تابع ګراف ته د (3) په اندازه چپې او بښې خواته انتقال ورکړئ؟

حل: چپې خواته د 3 په اندازه انتقال ورکوو نو 3 ورسره جمع کوو.

$$y = (x+3)^2$$
$$x + 3 = 0$$
$$x = -3$$
$$A(-3,0)$$

بښي خواته د انتقال لپاره (3) د متحول څخه منفي کوو:

$$y = (x-3)^2$$
$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$



2- د YY' په محور باندې د تابع د ګراف انتقال:

که وغواړو چه د $y = x^2$ د تابع ګراف ته د $(y\acute{y})$ په محور باندې انتقال ورکړو نو مطلوب عدد د تابع سره جمع یا تفریقوو.

مثال:- د $y = x^2$ د تابع ګراف ته د (2) په اندازه پورته او کښته خواته انتقال ورکړئ؟

حل:

که وغواړو چه (2) په اندازه ګراف ته پورته خواته انتقال ورکړو نو (2) د تابع سره جمع کوو.

$$y = x^2 + 2$$

د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوونو $y = 0$ فرضوو.

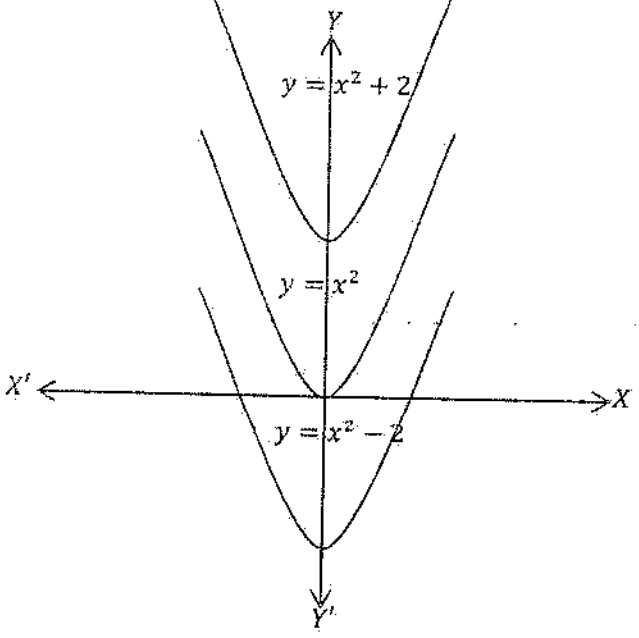
$$x^2 + 2 = 0$$
$$x^2 = -2$$

څرنګه چه منفي عدد جذر نه لري نو د تابع ګراف د $(X\acute{X})$ محور نه قطع کوي.

د ګراف د ښه ترسیم لپاره (x) ته څو قیمتونه ورکوو او د (y) قیمتونه پیدا کوو

2- د $(Y\acute{Y})$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو نو $x = 0$ فرضوو په نتیجه کې $y = 2$ کیږي چه د $Y\acute{Y}$ د محور سره د ګراف د تقاطع نقطه $A(0,2)$ ده.

x	-1	0	$+1$
y	3	2	3



تمرین:

لاندې تابعګانې رسم کړئ؟

1- د $y = 2x^2$ تابع ګراف ته د (3) په اندازه ښی او چپې خواته انتقال ورکړئ؟

2- د $y = 3x^2$ تابع ګراف ته د $\left(\frac{3}{2}\right)$ په اندازه کښته او پورته خواته انتقال ورکړئ؟

2- د $y = ax^2 + c$ د تابع د ګراف ترسیم:

1- د $(X\acute{X})$ د محور سره د تابع دګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو نو $y = 0$ فرضوو د تقاطع نقطې یې عبارت دي.

$$A\left(+\sqrt{\frac{-c}{a}}, 0\right)$$

$$B\left(-\sqrt{\frac{-C}{A}}, 0\right)$$

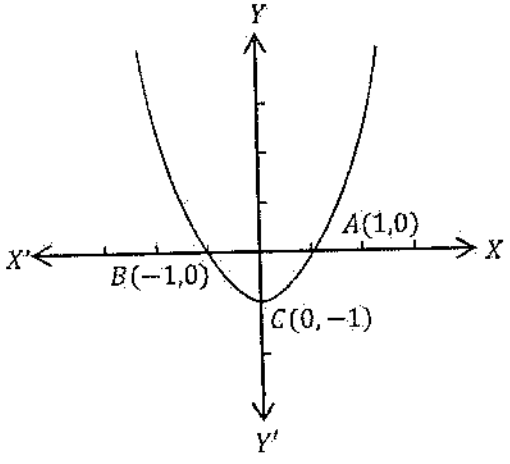
2- د $(Y\acute{Y})$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوونو $x = 0$ فرضوو د تقاطع نقطه یې عبارت ده له $M(0, C)$ دغه نقطه د تابع د ګراف راس هم دی.

د (A) نقطه د (C)سره او د (C) نقطه د (B) سره وصلوو د تابع ګراف لاس ته راځي.

مثال: د $y = x^2 - 1$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

1- د $(X\acute{X})$ دمحور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو نو $y = 0$ فرضوو.

$x^2 - 1 = 0$
$x^2 = 1$
$\sqrt{x^2} = \sqrt{1}$
$x_1 = 1$
$x_2 = -1$



د xx' د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطې عبارت دي

$$A(1,0) \quad B(-1,0)$$

2- د (YY') دمحور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پيدا کوو نو $x = 0$ فرضوو. چې $y = -1$ کيږي نو د (YY') سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه عبارت ده له $C(0,-1)$ څخه

مثال: د $y = x^2 + 1$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

حل: د (XX') د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پيدا کوو نو $y = 0$ فرضوو

$$x^2 + 1 = 0$$
$$x^2 = -1$$
$$\sqrt{x^2} = \sqrt{-1}$$

ځرنګه چه منفي عدد جذر نه لري نو د تابع ګراف د xx' د محور سره د تقاطع نقطه نلري.

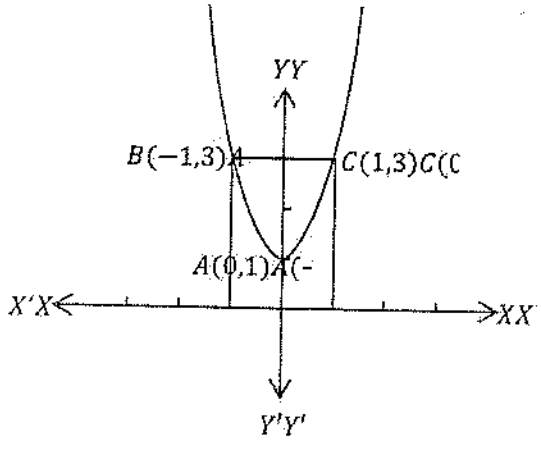
د (YY') د محور سره دتابع د ګراف د تقاطع نقطه پيدا کوو نو $x = 0$ فرضوو نو د (YY') د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه عبارت ده.

$$A(0,1)$$

د ګراف د دقيق ترسيم لپاره (x) ته څو قيمتونه ورکوو او د (y) قيمت پيدا کوو.

x	-1	0	$+1$
y	2	0	2

$B(-1,2)$ $O(0,1)$ $C(1,2)$



مثال: د $y = -x^2 + 1$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

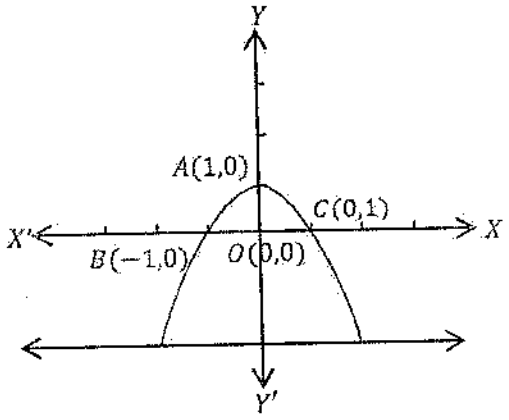
حل:

1- د $(X\acute{X})$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو نو $y = 0$ فرضوو.

$-x^2 + 1 = 0$
$-x^2 = -1$
$x^2 = 1$
$\sqrt{x^2} = \sqrt{1}$
$x_1 = 1$
$x_2 = -1$
$A(1,0) \quad B(-1,0)$

2- د $(Y\acute{Y})$ د محور سره دتابع د ګراف نقطه پیدا کوو نو $x = 0$ فرضوو. نو $y = 1$ کیږي د تقاطع نقطه یې عبارت ده.

$C(0,1)$



مثال: د $y = -x^2 - 1$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

حل:

1- د $(X\acute{X})$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو نو $y = 0$ فرضوو.

$-x^2 - 1 = 0$
$-x^2 = 1$
$x^2 = -1$
$\sqrt{x^2} = \sqrt{-1}$

څرنګه چه منفي عدد جذر نلري نو د تابع ګراف د $(X\acute{X})$ محور نه قطع کوي

2- د $Y\acute{Y}$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو نو $x=0$ فرضوو نو $y=-1$

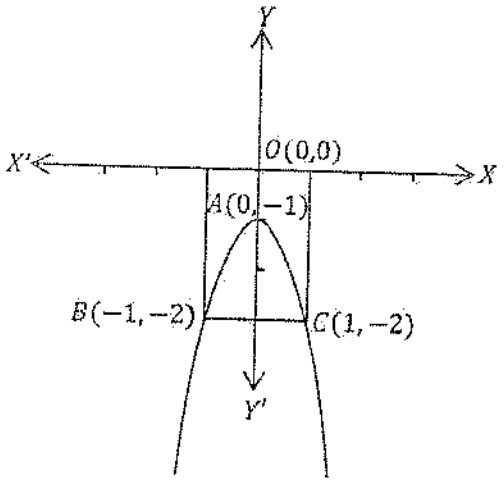
نو د X د محور سره د تقاطع نقطه عبارت ده.

$$A(0,-1)$$

د ګراف د دقیق ترسیم لپاره (x) ته څو قیمتونه ورکوو او د (y) قیمت پیدا کوو.

x	-1	0	1
y	-2	-1	-2

$B(-1,-2)$ $O(0,0)$ $C(1,-2)$



3- د $\begin{cases} y=ax^2+bx \\ y=ax^2+bx+c \end{cases}$ د تابعګانو د ترسیم طریقه:

1- د $(X\acute{X})$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو نو $(y=0)$ فرضوو په نتیجه کې $ax^2+bx+c=0$ دویمه درجه معادله لاس ته راځي. د دغه معادلې د حل لپاره د (Δ) قیمت پیدا کوو د (Δ) په باب درې حالته موجود دي.

a- که $\Delta>0$ وي نو معادله دوه جذره لري او جذرونه یې د $x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$ پواسطه پیدا کیږي او د تقاطع نقطې یې عبارت دي له: $B(X_2,0)$ او $A(X_1,0)$

b- که $(\Delta=0)$ وي معادله یو جذر لري او د لاندې فارمول پواسطه پیدا کیږي $x=\frac{-b}{a}$ نو د تقاطع نقطه یې عبارت ده له: $A(x,0)$

c- که $(\Delta = 0)$ وي معادله جذر نه لري نو د تابع ګراف د $(X\acute{X})$ محور نه قطع کوي په دغه حالت کې د پاره ددی چه د $(Y\acute{Y})$ د محور یوی او بلی خواته دګراف خط السیر تعین شي نو (x) ته یو منفي او یو مثبت قیمت ورکوو اود (y) قیمتونه پیدا کوو د $(Y\acute{Y})$ د محور یوی او بلی خواته دوه نقطې لاس ته راځي چه د تابع د ګراف خط السیر تعینوي.

2- د $(Y\acute{Y})$ دمحورسره دتابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوونو $x = 0$ فرضوود $(Y\acute{Y})$ د محورسره دتابع دګراف دتقاطع نقطه عبارت ده له: $M(0, c)$

3- د تابع د ګراف د راس نقطه

$$y = ax^2 + bx + c \implies a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right)$$

$$y = a\left\{x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a}\right\}$$

$$y = a\left\{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right\}$$

$$y = a\left\{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right\}$$

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

که $a > 0$ وي

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 > 0 \quad \therefore \quad a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 > 0$$

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} > -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

$$y > -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

که $x + \frac{b}{2a} = 0$ شي نو $x = -\frac{b}{2a}$ کیږي. نو د راس نقطه عبارت ده.

$$V\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$$

که $a<0$ وي بيا هم $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2>0$ کيږي مګر $a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2<0$ کيږي. دواړه خواو څخه $\frac{4ac-b^2}{4a}$ منفي کوو:

$$a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{4ac-b^2}{4a}<-\frac{4ac-b^2}{4a}$$

$$y<-\frac{4ac-b^2}{4a}$$

که $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=0$ او $x=\frac{-b}{2a}$ شي نو $y=\frac{4ac-b^2}{4a}$ کيږي. نو د راس نقطه عبارت ده.

$$V\left(\frac{-b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$$

مثال: د $y=2x^2-3x-2$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

حل: د $(X\acute{X})$ د محور سره د تابع د ګراف د د قاطع نقطه پيدا کوو نو $y=0$ فرضوو.

$2x^2-3x-2=0$

$\Delta=b^2-4ac=(-3)^2-4\times2\times(-2)=9+16=25$

$\Delta=1$

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-3)\pm5}{2\times2}=\frac{3\pm5}{4}$$

$$x_1=\frac{3+5}{4}=\frac{8}{4}=2 \quad \therefore x_1=2$$

$$x_2=\frac{3-5}{4}=\frac{-2}{4}=\frac{-1}{2} \quad \therefore x_2=\frac{-1}{2}$$

نو د د محور سره د ګراف د د تقاطع نقطې عبارت دي:

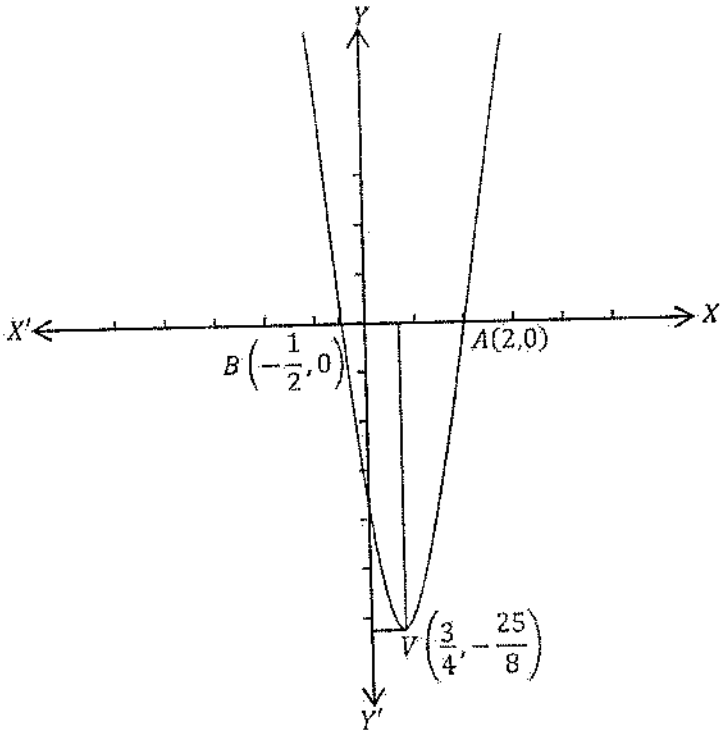
$$A(2,0) \qquad B\left(\frac{-1}{2},0\right)$$

د $(X\acute{X})$ د محور سره د ګراف د تقاطع نقطه پيدا کوو نو $y=0$ فرضوو. نو $y=6$ کيږي. نو د $(Y\acute{Y})$ د محور سره د ګراف د تقاطع نقطه عبارت ده. $C(0,-2)$

د تابع د ګراف د راس نقطه پيدا کوو.

$$V\left(\frac{-b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)=\left(\frac{3}{4},\frac{4\times2\times(-2)-(-3)^2}{4\times2}=\frac{-16-9}{8}=-\frac{25}{8}\right)$$

$V\left(\frac{3}{4},-\frac{25}{8}\right)$

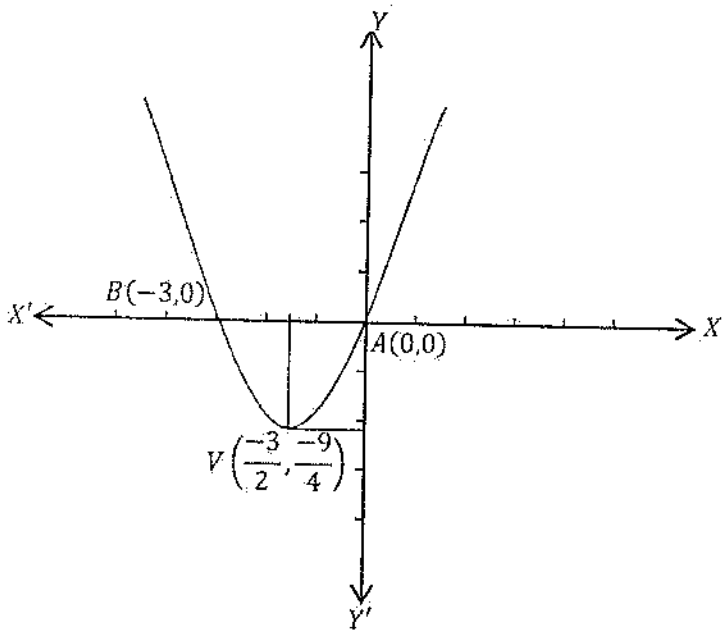


مثال: $y=x^2+3x$ گراف رسم کړئ؟

حل:

$y=0$
$x^2+3x=0$
$x(x+3)=0$
$x_1=0$
$x_2=-3$
$A(0,0)$ $B(-3,0)$

$$V\left(\frac{-b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)=\left(\frac{-3}{2},\frac{4\times1\times0-3^2}{4\times1}\right)=\left(\frac{-3}{2},\frac{-9}{4}\right)$$



مثال: $y = -x^2 + 4x - 3$ گراف رسم کړئ؟

حل:

1- فرضوو نو: $y = 0$

$$-x^2 + 4x - 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-3) = 16 - 12 = 4$$

$$\Delta = 4$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 \pm 2}{-2 \times 1}$$

$$x_1 = \frac{-4+2}{-2} = \frac{-2}{-2} = 1 \quad : \quad x_1 = 1 \qquad A(1,0)$$

$$X_2 = \frac{-4-2}{-2} = \frac{-6}{-2} = 3 \quad : \quad x_2 = 3 \qquad B(3,0)$$

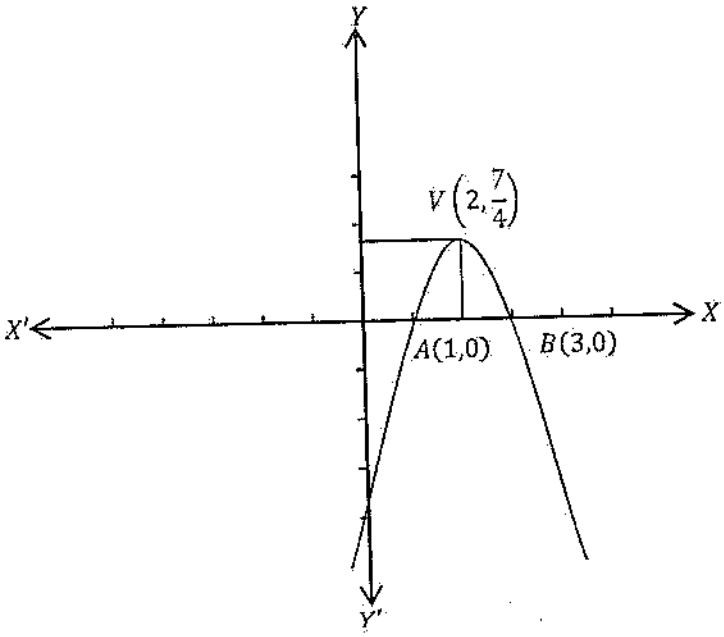
2- فرضوو نو: $x = 0$

$$y = -3 \qquad C(0,-3)$$

اصغري او اعظمي تکي يې پيدا کوؤ:

$$V\left(\frac{-b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)=\left(\frac{-4}{-2},\frac{4(-1)(-3)}{4(-1)}\right)=\left(2,\frac{7}{4}\right)$$

$$V\left(2,\frac{7}{4}\right)$$



مثال: $y=x^2+2x+1$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

حل:

1- $y=0$ فرضوو نو:

$$x^2+2x+1=0$$

$$\Delta=b^2-4ac=2^2-4\times1\times1=4-4=0$$

$$\Delta=0$$

معادله يو جذر لري.

$$x=\frac{-b}{2a}=\frac{-2}{2\times1}=\frac{-2}{2}=-1$$

$$A(-1,0)$$

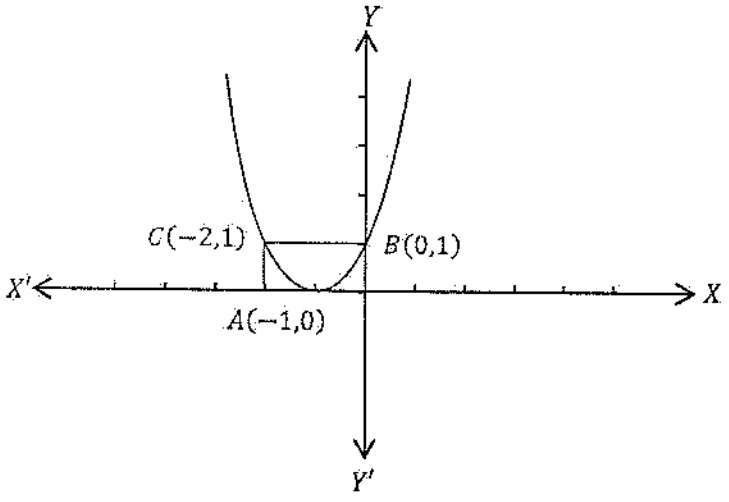
2- $x = 0$ فرضوو نو:

$y = 1$

$B(0,1)$

x	-2
y	4

$C(-2,1)$



تمرين:

د لاندې تابعګانو ګراف رسم کړئ؟

1- $y = 3x^2 + 6x$

2- $5x^2 - 13x + 6$

3- $4x^2 - 4x + 1$

4- $-x^2 + 5x - 6$

5- $-2x^2 - 3x + 14$

6- $3x^2$

7- $4x^2 + 8x$

8- $6x^2 + x - 57$

9- $11x^2 - 13x - 18$

10- $2x^2 - 6x$

11- $2x^2 + x - 21$

12- $-x^2 + 4$

13- $11x^2 - 13x - 18$

14- $3x^2 - x - 10$

15- $5x^2 + 2x - 51$

16- $-9x^2 + 17x + 2$

هغه تابع ده چه د بېنومو د نسبت څخه جوړه شوې وي عمومي شکل يې دا دې.

$$f(x) = \frac{ax + b}{\acute{a}x + \acute{b}} \quad \text{زوړنصاب}$$

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad \text{نوی نصاب}$$

a، b، c او d ثابت عددونه دي (x) متحول دی او (y) د (x) تابع دی.

مجانب *Asymptotes* :

که د یو مستقیم او یوه منحني ترمنځ فاصله په لایتناهي(∞) کې صفرشي دا مستقیم ددی منحني مجانب دی.



مجانب په دری قسمه دی.

1- عمودي مجانب *Vertical Asymptotes*

2- افقي مجانب *Horizntil Asymptotes*

3- مایل مجانب *Slant or obligue Asymptotes*

1- عمودي مجانب :

هغه خط چه د (x) په فاصله باندی د $(Y\acute{Y})$ د محور سره موازي رسمیږي د تابع د ګراف عمودي مجانب بلل میږي.

د عمودي مجانب فارمول:

مخرج د صفر سره مساوي کوود عمودي مجانب لاس ته راځي.

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

$$cx + d = 0$$

$$cx = -d$$
$$x = \frac{-d}{c}$$

د عمودي مجانب فارمول دا دي:

$$x = \frac{-d}{c}$$

مثال:- د $g(x) = \frac{2x+3}{3x-6}$ د تابع عمودي مجانب پيدا کړئ؟

حل:

$$x = -\frac{d}{c} = -\frac{-6}{3} = 2 \Rightarrow x = 2$$

2- افقي مجانب:

هغه خط چه د (y) په ترتيب د (YY') د محور سره موازي رسمېږي د تابع د ګراف افقي مجانب دي.

د افقي مجانب فارمول:

د $F(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ په تابع کې صورت په مخرج ويشو خارج قسمت يې په (m)ښيو او باقي په (p) ښيو نو ليکو چه:

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} = m + \frac{p}{cx+d} = \frac{mcx+md+p}{cx+d}$$
$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{mcx+md+p}{cx+d}$$

مخرجونه يې مساوي دي نو صورتونه يې هم مساوي دي.

$$ax + b = mcx + md + p$$
$$a = mc \Rightarrow m = \frac{a}{c}$$

دباقي د پيدا کولو لپاره ثابت عدد د ثابت عدد سره مساوي کوو.

$$md + p = b \Rightarrow p = b - md = b - \frac{ad}{c} = \frac{bc-ad}{c}$$
$$p = \frac{bc-ad}{c}$$

مثال: د $h(x)=\frac{8x-3}{4x-9}$ تابع افقي مجانب او باقي مانده پيدا کړئ؟

حل:

$$m=\frac{a}{c}=\frac{8}{4}=2$$
$$m=2$$
$$p=\frac{bc-ad}{c}=\frac{-3\times 4-8(-9)}{4}=\frac{-12+72}{4}=\frac{60}{4}=15$$

3- مايل مجانب *Slant or Obligue Asymptotes*:

که د يوې تابع د صورت درجه د مخرج د درجې څخه د واحد په اندازه زياته وي دغه ډول تابعګانې مايل مجانب لري او د مجانب د معادلې د لاس ته راوړلو لپاره صورت په مخرج ويشو.

مثال: د $g(x)=\frac{6x^2-24}{x+2}$ تابع عمودي مجانب ، افقي مجانب، مايل مجانب يې پيدا کړئ؟

حل: عمودي مجانب:

$$x=\frac{-d}{c}=\frac{-2}{1}=-2$$

افقي مجانب نلري، مايل مجانب معادله يې دا ده.

$$\frac{6x^2-24}{x+2}=6x-12$$

د هوموګرافيک تابع د ګراف ترسيم:

1- عمودي مجانب پيدا کوو او رسموو يې.
2- افقي مجانب پيدا کوو او رسموو يې.
3- د $(X\acute{X})$ دمحور سره د ګراف دتقاطع نقطه پيدا کوو.
4- د $(Y\acute{Y})$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پيدا کوو.
5- د ګراف د ښه دقيق ترسيم لپاره (x) ته څو قيمتونه ورکوو او د (y) قيمتونه پيدا کوو.
6- پيدا شوی نقطی دوضعيه کميتونود محورونو په مستوي کې پيدا کوو او وصلوو يې.د راکړ شوی تابع ګراف لاس ته راځي.

مثال: د $f(x) = \frac{2x+4}{x-2}$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

حل: عمودي مجانب:

$$x = -\frac{d}{c} = -\left(\frac{-2}{1}\right) = \frac{2}{1} = 2$$

افقي مجانب:

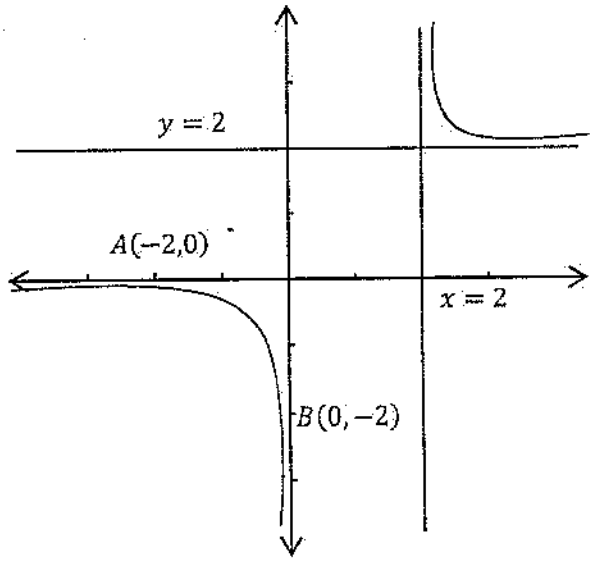
$$m = \frac{a}{c} = \frac{2}{1} = 2$$

د $(X\acute{X})$ سره تقاطع پیدا کوونو $(y = 0)$ فرضوو:

$$\frac{2x+4}{x-2} = 0$$
$$(x-2)\left(\frac{2x+4}{x-2}\right) = 0(x-2)$$
$$2x + 4 = 0$$
$$2x = -4$$
$$\frac{2x}{2} = \frac{-4}{2}$$
$$x = -2 \quad \therefore \quad A(-2,0)$$

د $(Y\acute{Y})$ سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوونو $x = 0$ فرضوو.

نو $y = -2$ کیږي او د تقاطع نقطه یې: $B(0,-2)$



تمرين:

دلاندې تابعګانو ګراف رسم کړئ

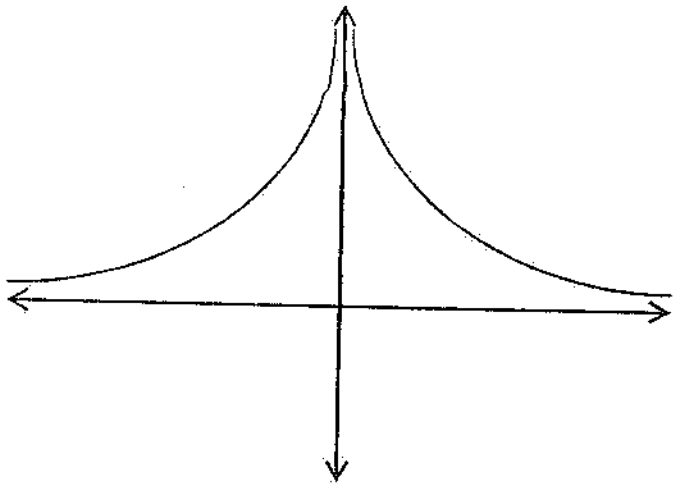
$1: G(x) = \frac{4x-3}{2x+1}$ $2: F(x) = \frac{2x-6}{3x+6}$ $3: h(x) = \frac{3x+9}{x-6}$

مثال: د $y = \frac{1}{x^2}$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

حل:

x	-2	-1	1	2
y	$\frac{1}{4}$	1	1	$\frac{1}{4}$

$A\left(-2,\frac{1}{4}\right)$ $B(-1,1)$ $C(1,1)$ $D\left(2,\frac{1}{4}\right)$



تمرين:

د لاندې تابعګانو ګراف رسم کړئ

1) $F(x) = 3x^2 + 7x - 10$
2) $g(x) = \frac{2x-3}{x+2}$
3) $h(x) = x^2 - 9$
4) $y = 6^x$
5) $y = \left(\frac{5}{3}\right)^x$

اکسپونشل تابع *Exponintiol function*:

اکسپونشل تابع هغه تابع ده چه مجهول يې په توان کې وي. عمومي شکل يې دا دی.

$$y = a^x$$

a ثابت عدد دی (x) متحول دی او (y) د (x) تابع دی.

که $(a > 1)$ وي تابع متزايده ده او که $(a < 1)$ وي نو تابع متناقصه ده.

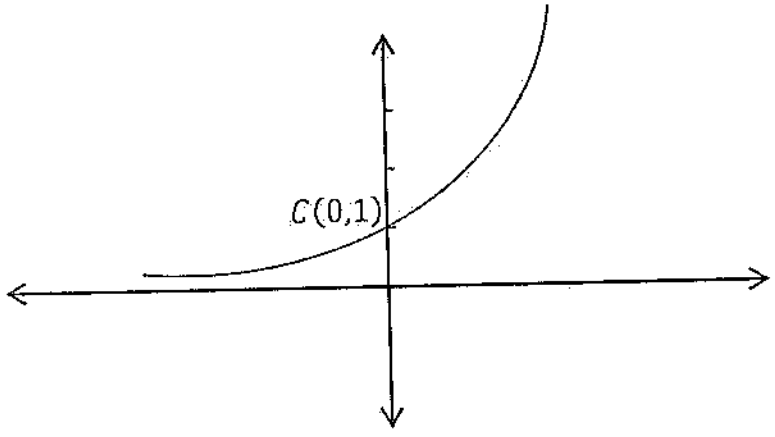
دتعريف ناحيه يې د حقيقي اعدادو سيټ دی او رنج يې د مثبت اعدادو سيټ دی. د ګراف د ترسيم لپاره يې (x) ته څو قيمتونه ورکوو او د (y) قيمتونه پيدا کوو. د او يوه جوړه قيمتونه د وضعيه کميتونو په مستوي کې يوه نقطه تعينوي دا نقطی پيدا کوو او وصلوو يې د راکړشوی تابع ګراف لاس ته راځي.

مثال: $y = 2^x$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

حل:

x	-2	-1	0	1	2
y	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4

$A\left(-2,\frac{1}{4}\right)$ $B\left(-1,\frac{1}{2}\right)$ $C(0,1)$ $D(1,2)$ $E(2,4)$

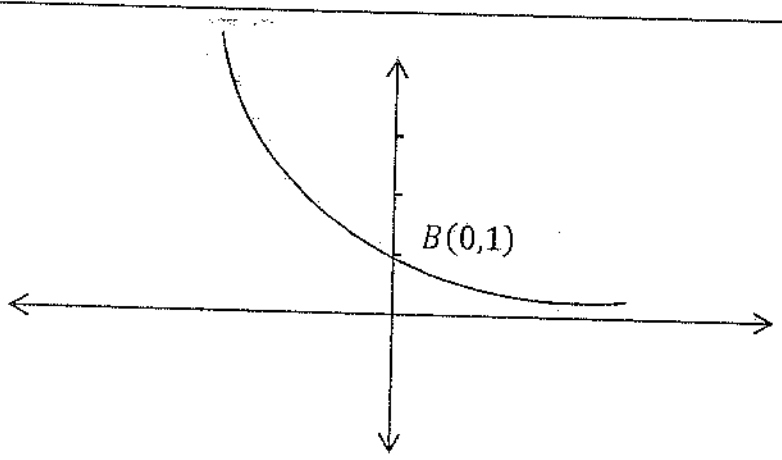


مثال: $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ګراف رسم کړئ؟

حل:

x	-1	0	1	2
y	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$A(-1,2)$ $B(0,1)$ $C\left(1,\frac{1}{2}\right)$ $D\left(2,\frac{1}{4}\right)$ $E\left(3,\frac{1}{8}\right)$



تمرين:

د لاندې تابعګانو ګراف رسم کړئ؟

1- $y = 3^x$

2- $y = 5^x$

3- $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

4- $\left(\frac{1}{3}\right)^x$

5- $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

6- $y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$

7- $y = 5^x$

8- $y = \left(\frac{3}{5}\right)^x$

لوګاريتمي تابع *Logarithmical functions*:

لوګاريتمي تابع د اکسپونتشل تابع معکوسه تابع ده.

د تعريف ناحيه يې د مکمل اعدادو سيټ دي او د تصويرونو سيټ يې د حقيقي اعدادو سيټ دی.

ګراف يې په اوله او څلورمه ربعه کې رسميږي.

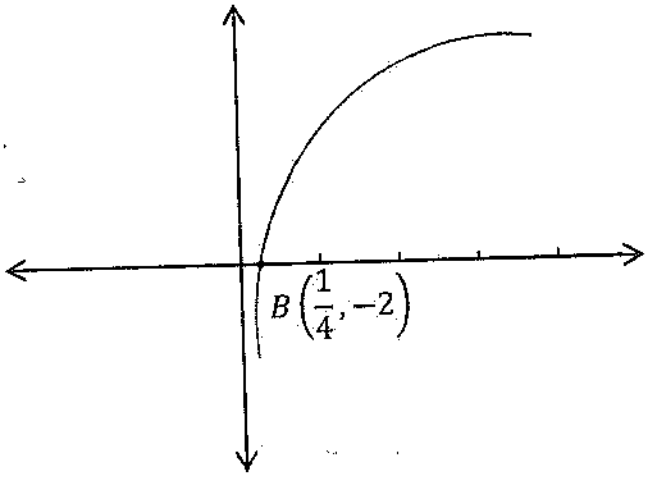
د ګراف د ترسيم لپاره x ته څو قيمتونه ورکوو او د y قيمت پيدا کوو.

مثال:- $\log_2 x = y$ ګراف رسم کړئ؟

x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4
y	-3	-2	-1	0	1	2

x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4
y	-3	-2	-1	0	1	2

$A\left(\frac{1}{8},-3\right)$ $B\left(\frac{1}{4},-2\right)$ $C\left(\frac{1}{2},-1\right)$ $D(1,0)$ $E(2.1)$ $F(4,2)$



تمرين

دلاندې تابعګانو ګرافونه رسم کړئ؟

1- $\log_3 x = y$

2- $log_2 x = y$

3- $log_4 x =$

4- $\log_5 x = y$

5- $log_2 x = y$

6- $\log_8 x =$

7- $y = \left(\frac{3}{2}\right)^x$

8- $y = 3^{2x}$

9- $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

دولسم فصل

ردیف یا تصاعد

ردیف په لغت کې په اس یا موټرسایکل باندی یو په بل پسی سپرېدلو ته وایي.

او په اصطلاح کې د یوی قاعدی لاندې د اعدادو ترتیب ته ردیف وایي.

لکه: 2,7,12,17,22

یا لکه: 5,15,75,375,1875

که دردیف حدونه معلوم وي معین ردیف ورته وائي. لکه:

7 , 21 , 63 ,189,567

او که د ردیف حدونه معلوم نه وي غېر معین ردیف ورته وائي. لکه:

1, 5, 9, 13, 17 ...

دغېر معین ردیف په اخر کې درې نقطې لیکي.

ردیف په دری قسمه دی.

1- حسابي ردیف *Arithmetic Sequences*

2- هندسي ردیف *Geometrical Sequences*

3- هارمونیکي ردیف *Harmonecal Sequences*

1- حسابي ردیف :

هغه ردیف دی چه هر وروستنې حد یې د مخکینې حد سره د یوه ثابت د جمع کېدلو په نتیجه کې لاس ته راځي. او یا دا چه د دوه عددو تفاضل یې ثابت وي. لکه:

7, 15, 23, 31, 39

د حسابي ردیف فارمول:

اول حد په (a_1) او مشترک تفاضل په (d) او دحدونو شمېر په (n) ښیو نو فارمول یې په لاندې ډول پیدا کوو.

$$a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, a_1 + 4d$$

که د ضریب ته متوجه شود (d) ضریب د جدو تر شمېر یو کم دي نو که د حدونو شمېر (n) وي نو د (d) ضریب به $(n-1)$ وي فارمول یې په لاندې ډول دی.

$$a_1 , a_1 + d , a_1 + 2d , a_1 + 3d , a_1 + 4d, \ldots + (n-1)d$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

مثال: د یوه حسابي ردیف اول حد (30) دي مشترک تفاضل یې (17) دی (51) حد یې څو دی؟

$a_1 = 30$
$d = 17$
$n = 51$
$a_{51} = ؟$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$
$$a_{51} = 30 + (51-1)17 = 30 + 50 \times 17$$
$$a_{51} = 30 + 850 = 880$$
$$a_{51} = 880$$

د (d) ، (a_1) او (n) فارمولونه په لاندې ډول دي.

$$d = \frac{a_n - a_1}{n-1}$$
$$a_1 = a_n - (n-1)d$$
$$n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$$

مثال: دیوه حسابي ردیف اول حد (15) دي (31) حد یې (585) دي مشترک تفاضل یې پیدا کړئ؟

$$d = \frac{585 - 15}{31 - 1} = \frac{570}{30} = 19$$

تبصره: د حسابي ردیف منځنې حد دطرفینو اوسط دي.

مثال:- د یوه حسابي ردیف (50)ام حد (1973) دی مشترک تفاضل یې (40) دی اول حد یې څو دي؟

حل:

$$a_1 = a_n - (n-1)d$$
$$a_1 = 1973 - (50-1)40 = 1973 - (49)40 = 1973 - 1960 = 13$$
$$a_1 = 13$$

مثال:- د يوه حسابي رديف اول حد (17)او اخري حدي (2117) دی او مشترک تفاضل يي (21) دی د حدونو شمېر يي پيدا کړئ؟

حل:

$$n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$$

$$n = \frac{2117 - 17}{21} + 1 = \frac{2100}{21} + 1 = 100 + 1 = 101$$

$$n = 101$$

حسابي رديف ته د حدونو داخلول

د حدونو د داخلولو لپاره مشترک تفاضل پيدا کوو يعنی په $d = \frac{a_n - a_1}{n-1}$ کی دداخل شوي حدونه په (m) شمېر اودوه زاړه حدونه ورسره جمع کوو او د په عوض يي ليکو د (d) قيمت لاس ته راځي.

$$d = \frac{a_n - a_1}{m+1}$$

$$d = \frac{a_n - a_1}{n-1} = \frac{a_n - a_1}{m+2-1} \quad \Rightarrow d = \frac{a_n - a_1}{m+1}$$

مثال:- د يوه حسابي رديف دوه حدونه عبارت له (3) او (35) څخه دي څلور نور حدونه يي منځ ته ورداخل کړئ.

حل:

$$d = \frac{a_n - a_1}{m+1} = \frac{35-3}{4+1} = \frac{32}{5} = 6.4$$

$$d = 6.4$$

$$3 \ , \ 9.4 \ , \ 15.8 \ , \ 22.2 \ , \ 28.4 \ , \ 35$$

تمرين:

لاندې عبارتي سوالونه حل کړئ؟

1- د يوه حسابي رديف دوه حدونه عبارت له (4) او (324) دي (3) حدونه يي منځ ته ورداخل کړئ؟

2- د يوه حسابي رديف دوه حدونه عبارت له (5) او (675) څخه دي شپږ نور حدونه يي منځ ته وردا خل کړئ؟

لاندې سوالونه حل کړئ؟

1) $a_1 = 9, d = 13, n = 65, a_n = ?$
2) $d = 5, n = 11, a_{11} = 53, a_1 = ?$
3) $a_1 = 27, n = 31, a_{31} = 267, d = ?$
4) $a_1 = 7, a_{91} = 727, d = 8, n = ?$
5) $a_1 = 5, a_3 = 19, a_n = 110, n = ?$

2- هَندسي رديف:

هغه رديف دی چه هر وروستنی حد يي د مخکيني حد سره ديوه ثابت عدد د ضربيدو په نتيجه کې په لاس راغلې وي يا دا چه د دوه مسلسلو حدو تفاضل يي ثابت وي. لکه:

2,8,32,128,512 ...

د هندسي رديف اول حد (a_1) په مشترک نسبت يي په (r) بنيي.

د هندسي رديف فارمول:

هغه رديف دی چه هر وروستنی حد يي د مخکيني حد سره د يوه ثابت عدد د ضربيدو په نتيجه کې لاس ته راغلی وي او يا دا چه د دوه حدو تفاضل يي ثابت وي. لکه:

$$3, 12, 48, 192, 768$$

$$5, 10, 20, 40, 80, 160 \cdots$$

د هندسي رديف فامول:

اول حد يي په (a_1) او مشترک فصل په (r) او ورستنی حد په (a_n) بنيو نو.

$$a_1, a_x r, a_1 r^2, a_1 r^3, a_1 r^4$$

که د (r) توان ته ځير شو د (r) توان د حدو د شمېرڅخه يو کم دي نوکه دحدونو شمېر (n)وي نو د (r) توان به $(n-1)$ وي نو:

$$a_1, a_1 r, a_1 r^2, a_1 r^3, a_1 r^4, \ldots\ldots a_1 r^{n-1}$$

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

مثال: د يوه هندسي رديف اول حد $a_1 = 2$ او مشترک نسبت يي $r = 3$ دي اوم حد (a_7) يي څو دي؟

$$a_7 = a_1 r^{7-1} = 2 \times 3^6 = 2 \times 729 = 1458$$

د (a_1)او (r)قيمتونه د لاندی فارمولو پواسطه پيدا کيږي.

$$a_1 = \frac{a_n}{r^{n-1}}$$

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{a_n}{a_1}}$$

مثال: د يوه هندسي رديف اتم حد $(a_8 = 384)$ دی مشترک نسبت يي $(r = 2)$ دی اول حد يي څو دي؟

حل:

$$a_1 = \frac{a_n}{r^{n-1}} = \frac{384}{2^{8-1}} = \frac{384}{128} = 3$$

$$a_1 = 3$$

مثال: د يوه هندسي رديف اول حد $(a_1 = 8)$ دی اوم حد يي (5832) دی مشترک نسبت يي پيدا کړئ؟

حل:

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{a_n}{a_1}} = \sqrt[6]{\frac{5832}{8}} = \sqrt[6]{729} = 3$$

مثال: د يوه هندسي رديف اول حد $(a_1 = 10)$ دی (n) ام حد يي $a_n = 1280$ دی مشترک نسبت يي (2) دي د حدونو شمېر يي څو دی؟

حل:

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$1280 = 10 \times 2^{n-1}$$

$$\frac{1280}{10} = \frac{10 \times 2^{n-1}}{10} \Rightarrow 128 = 2^{n-1} \Rightarrow 2^7 = 2^{n-1}$$

$$n - 1 = 7 \Rightarrow n = 7 + 1 = 8 \Rightarrow n = 8$$

1- د يوه هندسي رديف دوه لمړي حدونه (2) او (1) دي څويم حد يې $\frac{1}{16}$ دي؟

$a_1 = 2$

$a_2 = 1$

$r = \frac{1}{2}$

$a_n = \frac{1}{16}$

$n = ?$

$$a_1 r^{n-1} = a_n$$

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{2}$$

$$\frac{2}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{32} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^5} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$n-1 = 5 \Rightarrow n = 5+1 = 6 \quad \Rightarrow n = 6$$

د هندسي رديف خصوصيات:

1- په هندسي رديف کې هر حد دطرفينو د حاصل ضرب جذر دي.

مثال: (3, 6,12,24,24) د يوه هندسي رديف حدونه دي نو ليکو چه:

$$\sqrt{3(12)} = 6 \quad and \quad \sqrt{6(24)} = 12$$

2- که په يوه هندسي رديف کې اول او اخر حدونه ضرب شي او د حدو د شمېر په توان رفع شي او دويم جذر يې ونيول شي د رديف دټولو حدونو د ضرب حاصل لاس ته راځي.

مثال :-لکه (2, 6, 18, 54) يو هندسي رديف دی نو د دويم خاصيت سره سم ليکو چه:

$$(2)(6)(18)(54) = \sqrt{\{2(54)\}^4}$$

$$11664 = 11664$$

3- که يو هندسي رديف طاق حدونه ولري نو د منځني حدمربع يې د اول او اخر حدو د حاصل ضرب سره مساوي ده. لکه: (5, 10, 20, 40, 80) يو هندسي رديف دی نو د دريم خاصيت سره سم ليکو:

$$(20)^2 = 5(80)$$

$$400 = 400$$

په هندسي ردیف کی د حدو داخلول:

که د یوه هندسي ردیف حدونه دوه وي او وغواړو چه څو حدونه يي منځ ته ورداخل کړونو د هندسي ردیف دفارمول څخه د (r) قیمت پیدا کوو.د حدو تر دخول د مخه د حدونو شمیر (n) اوتر دخول وروسته د حدو شمیر $(m+2)$ دی نو د (n) په عوض په فارمول کی $(m+2)$ لیکو. نو $r = \sqrt[m+2-1]{\frac{a_n}{a_1}} = \sqrt[m+1]{\frac{a_n}{a_1}}$ لاس ته راځي.

مثال : د یوه هندسي ردیف دوه حدونه (3) او (96) دي څلور نور حدونه يي منځ ته ورداخل کړئ؟

$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_2 = 96 \\ m = 4 \\ r = ? \end{cases} \qquad r = \sqrt[m+1]{\frac{a_n}{a_1}} = \sqrt[4+1]{\frac{96}{3}} = \sqrt[5]{32} = 2$$

3,6, 12 ,24 , 48 , 96

مثال: دری داسی عددونه پیدا کړئ چه دویم حد يي د اول حد څخه د (3) په اندازه او دریم حد يي د دویم حد څخه د (6)په اندازه زیات وي او یو هندسي تصاعد جوړ کړي؟

حل:

$$\begin{cases} x \\ x+3 \\ x+9 \end{cases}$$

$$\frac{x+3}{x} = \frac{x+9}{x+3} \Rightarrow x(x+9) = x^2 + 6x + 9$$

$$x^2 + 9x = x^2 + 6x + 9$$

$$9x = 6x + 9 \Rightarrow 9x - 6x = 9 \Rightarrow 3x = 9$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{9}{3} \Rightarrow x = 3$$

$$x = 3 \qquad x + 3 = 6 \qquad x + 6 = 9$$

3- هارمونیکي ردیف:

د حسابي ردیف معکوس ته هارمونیکي ردیف وایي.مثلاً لاندی ردیف یوحسابي ردیف دی لکه:

$$(2,4,6,8,10)$$

د دغه ردیف معکوس ردیف عبارت له $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{6},\frac{1}{8},\frac{1}{10}$ څخه دی دغه ردیف ته هارمونیکي ردیف وایي.

مثال: په یوه هارمونیکي ردیف کی $a_1=\frac{1}{4}$ دی اومشترک تفاضل یي $d=-3$ دی ترادف یي جوړ کړئ؟

حل:

$$\frac{1}{4},\frac{1}{4}-3,\frac{1}{4}-6,\frac{1}{4}-9,\frac{1}{4}-12,\cdots$$
$$\frac{1}{4},\frac{1-12}{4},\frac{1-24}{4},\frac{1-36}{4}\ \cdots$$
$$\frac{1}{4},\frac{-11}{4},\frac{-23}{4},\frac{-35}{4}\ \cdots$$

د هارمونیکي ردیف حسابي اوسط:

$\frac{1}{a_{n-1}},\frac{1}{a_n},\frac{1}{a_{n+1}}$ د هارمونیکي ردیف دری حدونه دي د منځني حد د لاس ته راوړلو لپاره اول او دریم حدونو اوسط پیدا کوو.

$$\frac{1}{a_n}=\frac{\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_{n-1}}}{2}=\frac{\frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{(a_{n+1})(a_{n-1})}}{2}=\frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2a_{n+1}a_{n-1}}$$
$$a_n=\frac{2(a_{n+1})(a_{n-1})}{a_{n-1}+a_{n+1}}$$

مثال: د (2) او(8) هارمونیکي اوسط پیدا کړئ

حل: $a_n=\frac{2(2\times8)}{2+8}=\frac{32}{10}=3.2$

سلسلی Series:

د ردیف د حدونو مجموعی ته سلسله وایي.

سلسلی په دوه ډوله دي.

1- حسابي سلسله Arithmetc Series

2- هندسي سلسله Geometric Series

1- حسابي سلسله :

د حسابي ردیف د حدونو مجموعی ته حسابي سلسله وایي.

د حسابي سلسلی فارمول:

د سلسلو مجموعه په S_n ښیي. او داسې یې پیدا کوي.

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) \cdots + \{a_1 + (n-1)d\}$$

د عددونومجموعه په منظم ډول داسی لیکو چه اخر حد یي په سر کی راشي بیا یي د اولنی مجموعی سره جمع کوو.

$$S_n = \{a_1 + (n-1)d\} + \{a_1 + (n-2)d\} + \{a_1 + (n-3)d\} + \cdots + a_1$$
$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \cdots + \{a_1 + (n-1)d\}$$

$$2S_n = \{2a_1 + (n-1)d\} + \{2a_1 + (n-1)d\} + \{2a_1 + (n-1)d\} + \cdots + \{2a_1 + (n-1)d\}$$

$$2S_n = n\{2a_1 + (n-1)d\}$$

$$\frac{2S_n}{2} = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\} \Rightarrow S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$$

دغه فارمول د حسابي سلسلی عمومي فارمول دی.

که $(2a_1)$ بېل، بېل ولیکو نو لاندی فارمول لاس ته راځي.

$$S_n = \frac{n}{2}\{a_1 + a_1 + (n-1)d\} \Rightarrow S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

مثال: د یوه هندسي ردیف $(a_1 = 7)$ او $(d = 6)$ دی د (20) حدو مجموعه یې پیدا کړئ؟

حل:

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$$
$$S_{20} = \frac{20}{2}\{2 \times 7 + (20-1)6\} = 10\{14 + (19)6\} = 10(14 + 114)$$
$$S_{20} = 10(128) = 1280$$
$$S_{20} = 1280$$

مثال: د یوه حسابي ردیف اول حد $(a_1 = 11)$ او یوپنځوسم حد یې $(a_{51} = 10761)$ دی د (51) حدو مجموعه یې پیدا کړئ؟

حل:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$
$$S_{51} = \frac{51}{2}(11 + 311) = \frac{51}{2}(11 + 411) = \frac{51}{2}(422) = 51 \times 261 = 10761$$
$$S_{51} = 10761$$

د مسلسلو عددونو فارمول:

په مسلسلو عددونو کی $a_1 = 1$ او $(d = 1)$ دی دغه قیمتونه دحسابي په عمومي فارمول کی وضع کوو

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$$
$$S_n = \frac{n}{2}\{2 \cdot 1 + (n-1)1\} = \frac{n}{2}(2 + n - 1) = \frac{n(n+1)}{2}$$
$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

مثال: په یوه ټولګي کی 50 کسه شاګردان دي د اول شاګرد سره یوه دویم شاګرد سره دوه په همدې ترتیب تر اخره روپۍ دي وویاست چه د ټولو سره څو روپۍ دي؟

حل:

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$
$$S_{50} = \frac{50(50+1)}{2} = 25 \cdot 51 = 1275$$

دجفتو عددو فارمول:

په جفتو عددو کی $a_1 = 2$ او $d = 2$ دی دغه عددونه د حسابي سلسلی په عمومي فارمول کی وضع کوو.

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$$

$$S_n = \frac{n}{2}\{2 \cdot 2 + (n-1)2\} = \frac{n}{2}(4 + 2n - 2) = \frac{n}{2}(2n + 2) = \frac{n}{2} \times 2(n+1)$$

$$S_n = n(n+1)$$

مثال: سل کسانو یوه مسجد ته اعانه ورکړه که اول سړي 2 روپۍ دویم سړي 4 روپۍ په همدی ترتیب تر اخره مرسته کړی وي ووایاست چه ټولو به څو روپۍ ورکړی وي؟

حل:

$$S_n = n(n+1)$$

$$S_{100} = 100(100 + 1) = 100 \times 101 = 10100$$

د طاق عددونو فارمول:

په طاق عددو کی اول حد (1) اومشترک تفاضل یې (2) دی دغه عددونه د حسابي سلسلی په عمومي فارمول کی وضع کوو د طاق عددو فارمول لاس ته راځي.

$$S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\}$$

$$S_n = \frac{n}{2}\{2 \cdot 1 + (n-1)2\} = \frac{n}{2}(2 + 2n - 2) = \frac{n}{2} \cdot 2n = n^2$$

$$S_n = n^2$$

مثال: د (30) طاقو عددو مجموعه څو ده

حل:

$$S_n = n^2$$

$$S_{30} = 30^2 = 900$$

تبصره:

که د یوه حسابي ردیف حدونه طاق وي که منځني حد یې د حدونو په شمېرکی ضرب شي دحدونو مجموعه لاس ته راځي.

مثال: د يوه حسابي رديف د حدونو شمېر 41 او منځنۍ حد يې 145 دي د حدونو مجموعه يې پيدا کړئ؟

حل:

$$S_n = n\left(a_{\frac{n-1}{2}+1}\right)$$

$$S_{41} = 41(145) = 5945$$

دويمه تبصره:

همدا ډول د اول اواخر حدو مجموعه د منځني حد د دوه چند سره مساوي دي.

$$a_1 + a_n = 2\left(a_{\frac{n-1}{2}+1}\right)$$

مثال: د يوه حسابي رديف $a_1 = 7$ او $a_9 = 47$ دی او منځنۍ حديې $a_5 = 27$دی د اول اخر مجموعه يې پيدا کړئ؟

حل:

$$a_1 + a_n = 2\left(a_{\frac{n-1}{2}+1}\right)$$

$$a_1 + a_9 = 2(a_5) = 2(27) = 54$$

دريمه تبصره:

کله،کله د څو اولو حدو او په همغه شمېر د اخرو حدو مجموعه معلومه وي اول او اخر حد معلوم نه وي. داول او اخر حدو مجموعه د لاندی فارمول پواسطه پيدا کيږي.

$$a_1 + a_n = \frac{S_{m_1} + S_{m_2}}{m}$$

m_1 د شپږو اولوحدو مجموعه او m_2 د شپږو اخرو حدو مجموعه ده او (m) د حدو شمېر دی.

مثال: يو حسابي رديف n حدونه لري د4 لمړيو حدو مجموعه يې 62 او د 4 وروستيو حدو مجموعه يې 482 ده د ټولو حدو مجموعه يې څو ده؟

حل:

$S_{m_1} = 62$

$S_{m_2} = 482$

$m = 19$

$S_{19} = ?$

$$a_1 + a_{19} = \frac{S_{m_1} + S_{m_2}}{m} = \frac{62 + 482}{4} = \frac{544}{4} = 136$$

$$S_{19} = \frac{19}{2}(136) = 1292$$

$$S_{19} = 1292$$

2- هندسي سلسله *Geometric Series*:

د هندسي رديف د حدونو مجموعې هندسي سلسله وايي.

د هندسي سلسلې فارمول:

$$S_n = a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + a_1 r^3 + \cdots + a_1 r^{n-1} \ldots\ldots\ldots I$$

دواړه خواوې په (r) کې ضربوو اوبيا (I) رابطه ورڅخه منفي کوو.

$$rS_n = a_1 r + a_1 r^2 + a_1 r^3 + a_1 r^4 + \cdots + a_1 r^n \ldots\ldots\ldots II$$
$$\pm S_n = \pm a_1 \pm a_1 r \pm a_1 r^2 \pm a_1 r^3 \pm \cdots \pm a_1 r^{n-1} \ldots\ldots\ldots I$$
$$rS_n - S_n = a_1 r^n - a_1$$

$$S_n(r-1) = a_1(r^n - 1)$$

$$\frac{S_n(r-1)}{r-1} = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1} \Rightarrow S_n = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$$

$$S_n = \frac{a_1(r^2-1)}{r-1}$$

دغه سلسلې ته متزايده سلسله وايي.

مثال: د يوې هندسي سلسلې $a_1 = 5$ او مشترک نسبت يې $r = 3$ دي د $n = 7$ حدو مجموعه يې پيدا کړئ؟

حل:

$$S_7 = \frac{5(3^7 - 1)}{3 - 1} = \frac{5(2187 - 1)}{2} = \frac{5 \times 2186}{2} = 5 \times 1093 = 5465$$

$$S_7 = 5465$$

او که د I رابطې څخه II رابطه منفي کړو نو:

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$$

سلسله لاس ته راځي. دغه سلسلې ته متناقصه سلسله وايي.

مثال: د يوه هندسي رديف اول حد $a_1 = 8$ دی مشترک نسبت يې $r = \frac{1}{2}$ دی د (5) حدو مجموعه يې پيدا کړئ؟

حل:

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$$

$$S_5 = \frac{8\left\{1-\left(\frac{1}{2}\right)^5\right\}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{8\left(1-\frac{1}{32}\right)}{\frac{1}{2}} = \frac{8\left(\frac{32-1}{32}\right)}{\frac{1}{2}} = \frac{8\left(\frac{31}{32}\right)}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{248}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{496}{32}$$

$$S_5 = 15.5$$

مثال: د يوې هندسي سلسلې د څلورو حدو مجموعه 120 ده او اول حد يې 5 دی مشترک نسبت يې څو دی؟

حل:

$a_1 = 8$

$S_8 = 120$

$n = 4$

$r = ?$

$$120 = \frac{(r-1)(r^3+r^2+r+1)}{r-1} = 15$$

$$r^3 + r^2 + r + 1 = 15$$

$$r^3 + r^2 + r + 1 - 15 = 0 \Rightarrow r^3 + r^2 + r - 14 = 0$$

1	1	1	−14	2
	2	6	14	
1	3	7	0	

$$r = 2$$

د هندسي سلسلی پواسطه په عام کسر باندې اعشار کسر بدلول:

د متناقصې هندسي سلسلی فارمول لیکو:

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$$

په دغه فارمول کی $(r^n \to 0)$ صفر کیږي. نو $S_n = \frac{a_1}{1-r}$ کیږي د دغه فارمول پواسطه کولای شو چه اعشار کسر په عام کسر بدل کړو.

مثال: $0.\overline{3}$ اعشارکسردی . په عام کسر يي بدل کړئ؟

حل:

$a_1 = o.\overline{3} = \frac{3}{10}$

$r = \frac{1}{10}$

$n = \infty$

$S_n = ?$

$$S_n = \frac{a_1}{1-r} = \frac{\frac{3}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{10-1}{10}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{10\times 3}{10\times 9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$S_n = \frac{1}{3}$$

مثال: $0.8\overline{3}$ اعشار کسر دی په عام کسر يي بدل کړئ؟

حل:

$a = \frac{8}{10}$

$a_1 = \frac{3}{100}$

$r = \frac{1}{10}$

$S_n = ?$

$$S_\infty = \frac{8}{10} + \frac{\frac{3}{100}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{8}{10} + \frac{\frac{3}{100}}{\frac{10-1}{10}}$$

$$= \frac{8}{10} + \frac{\frac{3}{100}}{\frac{9}{10}} = \frac{8}{10} + \frac{10\times 3}{100\times 9} = \frac{8}{10} + \frac{1}{30}$$

$$S_\infty = \frac{24+1}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$$

تمرين

1- د (20)او (800) تر منځ د هغه عددو مجموعه پيدا کړئ چه لمړی رقم يي (3) وي؟

2- يو ديوالي ساعت د ساعتو په شمېر زنګونه وهي وواياست چه په شواروز کی څو زنګونه وهي؟

3- د يوه حسابي رديف ددری حدومجموعه (33) او د ضرب حاصل يي (1287) دی عددونه يي پيدا کړئ؟

4- د يوه حسابي رديف د څلورو حدومجموعه (26) او د مربعاتو مجموعه يي (214) ده عددونه پيدا کړئ؟

5- د يوه حسابي رديف څلورو حدو دضرب حاصل (945) او مشترک تفاضل يي (2) دی عددونه پيدا کړئ؟

6- (3003) کسان په يوه ځای کی د مثلث په ډول ولاړ دي د مثلث په راس کی يو نفربيا دوه بيا دری.....په همدی ترتيب تر اخره ولاړ دي وواياست چه څو قطارونه جوړوي؟

7- د جفت عددو مجموعه د (40) څخه تر (540) پوری څو ده؟

8- د طاق عددونو مجموعه د (31) څخه تر (451) پوری څو ده؟

9- a , b او c په کوم شرط په يوه حسابي رديف کی شامل دي؟

10- د يوه رديف د اول اخر حدو د ضرب حاصل (253) او د منځنيو حدو د ضرب حاصل يي(285) دی عدونه پيدا کړئ؟

11- (3) او (243) د يوه هندسي تصاعد دوه جملی دي دری حدونه پکی داخل کړئ؟

12- (221) په دری برخو داسی ووېشئ چه د دريم او اول حد تفاضل يي (136) وي؟

13- د يوه متوازي السطوح حجم (3375) دی اودابعادو مجموعه يي(65) ده ابعاد يي پيدا کړئ؟

14- دوه کسه دیوه سړي سره مزدوران شول یو سړی د ورځی (20) اجوره لري اوبل سړی اول ورځ یوه روپۍ په دویمه ورځ دوه روپۍ په همدی ترتیب تراخره روپۍ اخلي ووایاست چه په څویمه ورځ به ددوی پیسی مساوي شي ؟

15- یو هندسي تصاعد اوه حدونه لري د شپږو اخرنیو حدو مجموعه یي دشپږو اولنیو حدو د مجموعی دوچنده دي که د اخرنیو شپږو حدو مجموعه یي(126) وي تصاعد معین کړئ؟

16- $0.\overline{123}$ ، $0.\overline{925}$، $0.\overline{27}$ کسرونه په عام کسر بدل کړئ؟

17- $0.1\overline{36}$, $0.41\overline{6}$, $0.6\overline{36}$ اعشار کسرونه په عام کسرو بدل کړئ؟

18- د یوه قایم الزاویه مثلث زاویي د هندسي تصاعد حدونه دي تصاعد پیدا کړئ؟

19- د یوی څلور ضلعي زاویي هندسي تصاعد دی که څلورمه زاویه د دویمی زاویي (9) برابره وي د هری زاویي پراخوالی پیدا کړئ؟

دیارلسم فصل

د ریاضي استقراء *Induction of Math*

د ټولو طبعي عددو لپاره د یوه فارمول ثبوتولو ته د ریاضي استقراء وایي.

څرنګه چه د ټولو عددو لپاره د یوه فارمول ثبوتول ډېر مشکل دي نو د یوه فارمول د ثبوتولو لپاره په لاندی ډول اجرائت کوو.

1- د یو لپاره فارمول ثبوتوو.

2- د (n) لپاره فارمول صحیح فرضوو.

3- د $(n+1)$ لپاره فارمول ثبوتوو

مثال: ثبوت کړئ چه $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ د ټولو طبعي عددو لپاره صحیح دی

حل: د (1) لپاره یي ثبوتوو:

$$1=\frac{1(1+1)}{2}=\frac{1\times 2}{2}=\frac{2}{2}=1$$

د (1) لپاره صحیح دی. د (n) لپاره یي صحیح فرضوو.

د $(n+1)$ لپاره یي ثبوتوو.

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$$

$$1+2+3+\cdots+n+(n+1)=\frac{1}{2}n(n+1)+(n+1)$$

$$=\frac{n(n+1)+2(n+1)}{2}$$

$$\frac{(n+1)(n+2)}{2}=\frac{(n+1)\{(n+1)+1\}}{2}$$

$$S_{n+1}=\frac{1}{2}(n+1)\{(n+1)+1\}$$

مثال: ثبوت کړئ چه $1+4+7+\cdots+(3n-2)=\frac{n(3n-1)}{2}$ د ټولو طبیعي عددو لپاره صحیح دی.

حل: د (1)لپاره يې ثبوتوو.

$$1 = \frac{1(3\times 1-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

د (n) لپاره يې صحيح فرضوو، د $(n+1)$ لپاره يې ثبوتوو:

$$1+4+7+\cdots+(3n-2)+\{3(n+1)-2\} = \frac{n(3n-1)}{2}+\{3(n+1)-2\}$$

$$S_n = \frac{3n^2-n+6n+2}{2} = \frac{3n^2+5n+2}{2} = \frac{3n^2+3n+2n+2}{2}$$

$$S_n = \frac{3n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(3n+2)}{2} = \frac{(n+1)\{3(n+1)-1\}}{2}$$

$$S_n = \frac{(n+1)\{3(n+1)-1\}}{2}$$

مثال: ثابت کړئ چه لاندې مساوات د هر طبعي (n)لپاره صحيح دی.

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

حل: د (1) لپاره پورتنی رابطه صحيح ده ځکه چه:

$$1^2 = \frac{1}{6}\times 1(1+1)(2\times 1+1) = \frac{1}{6}(2)(3) = \frac{1}{6}\times 6 = \frac{6}{6} = 1$$

د (n) لپاره يې صحيح فرضوو. او د $(n+1)$ لپاره يې ثبوتوو

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2+(n+1)^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)+(n+1)^2$$

$$S_{n+1} = \frac{n(n+1)(2n+1)+6(n+1)^2}{6} = \frac{2n^3+n^2+2n^2+n+6(n+1)^2}{6}$$

$$S_{n+1} = \frac{2n^3+9n^2+13n+6}{6} = \frac{2n^3+4n^2+5n^2+10n+3n+6}{6}$$

$$S_{n+1} = \frac{2n^2(n+2)+5n(n+2)+3(n+2)}{6} = \frac{(n+2)(2n^2+5n+3)}{6}$$

$$S_{n+1} = \frac{(n+2)(2n^2+2n+3n+3)}{6} = \frac{(n+2)\{2n(n+1)+3(n+1)\}}{6}$$

$$S_{n+1} = \frac{(n+2)(n+1)(2n+3)}{6} = \frac{1}{6}(n+1)\{(n+1)+1\}\{2(n+1)+1\}$$

ثابته شوه چه پورتنی مساوات د ټولو طبعي عددو لپاره صحيح دي.

مثال: ثبوت کړئ چه لاندی فارمول د ټولو طبعي عددو لپاره صحیح دی.

$$a + a^2 + a^3 + \cdots + a^n = \frac{a}{a-1}(a^n - 1) \quad , \quad a \neq 1$$

حل: د اول حد لپاره يي ثبوتوو.

$$a = \frac{a}{a-1}(a^1 - 1) = \frac{a(a-1)}{a-1} = a$$

د لپاره يي صحيح فرضوو.

د لپاره يي ثبوتوو.

$$a + a^2 + a^3 + \cdots + a^n + a^{n+1} = \frac{a}{a-1}(a^n - 1) + a^{n+1}$$

$$S_{n+1} = \frac{a(a^n - 1) + a^{n+1}(a-1)}{a-1} = \frac{a^{n+1} - a + a^{n+2} - a^{n+1}}{a-1} = \frac{a^{n+2} - a}{a-1}$$

$$S_{n+1} = \frac{a(a^{n+1} - 1)}{a-1} = \frac{a}{a-1}(a^{n+1} - 1)$$

تمرين

لاندې فارمولونه د رياضي د استقراء پواسطه ثبوت کړئ

1) $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$

2) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{1}{4} \cdot n^2(n+1)^2 = \left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

3) $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n^2 + n$

4) $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (n)^2 = \frac{1}{3} + n(2n-1)(2n+1)$

5) $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

6) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

7) $4 + 4^2 + 4^3 + \cdots + 4^n = \frac{4}{3}(4^n - 1)$

8) $1 + 5 + 5^2 + \cdots + 5^{n-1} = \frac{1}{4}(5^n - 1)$

9) $2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n = 2(2^n - 1)$

10) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 + \cdots + n(n+2) = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+7)$

11) $2 + 5 + 10 + \cdots + (n^2 + 1) = \frac{n(2n^2+3n+7)}{6}$

12) $a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + \{a + (n-1)d\} = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$

خوارلسم فصل

فکتوریل *Factorial*

د طبعي مسلسلوعددو د ضرب حاصل ته فکتوریل وایي.

د فکتوریل علامه دا (!) ده.

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \ldots \times n$$

قضیه: $0! = 1$ کیږي.

ثبوت: پوهیږو چه که یو فکتوریل په خپل اخري عدد تقسیم شي تر هغه د مخه فکتوریل لاس ته راځي. لکه:

$$\frac{5!}{5} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{5} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1} = 4!$$

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

$$\frac{1!}{1} = \frac{1}{1} \Longrightarrow 0! = 1$$

قضیه:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

په دغه قضیه کې باید د $k < n$ څخه کوچنی وي.

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!\,(7-3)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 35$$

$$\binom{n}{0} = 1$$

$$\binom{n}{n} = 1$$

د $\binom{n}{0} = 1$ ثبوت:

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!\,(n-0)!} = \frac{n!}{1 \cdot n!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

د $\binom{n}{n} = 1$ ثبوت:

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!\,(n-n)!} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = \frac{n!}{n! \cdot 1} = \frac{n!}{n!} = 1$$

ثبوت کړئ چه $\binom{n}{n-1} = n$ کیږي؟

$$\binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-1)!\,\{n-(n-1)\}!} = \frac{n!}{(n-1)!\,(n-n+1)!}$$

$$\binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-1)! \cdot 1!} = \frac{(n-1)! \cdot n}{(n-1)! \cdot 1} = n$$

ثبوت کړئ چه $\binom{n}{0} = \binom{n+1}{0}$ کیږي؟

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!\,(n-0)!} = \frac{n!}{1 \cdot n!} = \frac{n!}{n!} = \frac{(n+1)!}{(n+1)!} = \frac{(n+1)!}{0!\,(n+1-0)!}$$

$$\binom{n}{0} = \binom{n+1}{0}$$

ثبوت کړئ چه $\binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1}$ کیږي؟

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!\,(n-n)!} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = \frac{n!}{n!} = \frac{(n+1)!}{(n+1)!} = \frac{(n+1)!}{(n+1)! \cdot 0!}$$

$$\binom{n}{n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)!\,\{(n+1)-(n+1)\}!} = \binom{n+1}{n+1}$$

ثبوت کړئ چه $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$ کیږي؟

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!\,\{n-(k-1)\}!} + \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

$$= \frac{(k-1)! \cdot k(k+1)! \cdots n}{(k-1)!\,(n-k+1)!} + \frac{(n-k)!\,(n-k+1) \cdots n}{k!\,(n-k)!}$$

$$= \frac{k(k+1) \cdots n}{(n-k+1)!} + \frac{(n-k+1) \cdots n}{k!}$$

$$= \frac{k!\,\{k \cdot (k+1) \cdot \ldots \cdot n\} + (n-k+1)! \cdot (n-k+1) \cdot \ldots \cdot n}{(n-k+1)! \cdot k!}$$

$$= \frac{k! \cdot \{k(k+1) \cdot \ldots \cdot n\} + (n-k+1)! \cdot \{(n-k+2) \cdot \ldots \cdot n\}}{(n-k+1)! \cdot k!}$$

$$= \frac{k \cdot n! + (n-k+1) \cdot n!}{k!\,(n-k+1)!} = \frac{n!\,(k+n-k+1)}{k!\,(n-k+1)!} = \frac{n!\,(n+1)}{k!\,(n-k+1)!}$$

$$= \frac{(n+1)!}{k!\,(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

د بېنوم قضيه *Binomial Theorem*:

که چېرته (a) او b حقيقي عددونه او (n) يو طبعي عدد وي نو

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{k} a^{n-k}b^k + \cdots + \binom{n}{n} b^n \cdots 1$$

د رياضي د استقراء پواسطه د پورتنۍ قضيې ثبوت پورتنۍ قضيه د (1) لپاره ثبوتوو.

$$(a+b)^1 = a^1 + b^1 = 1 \cdot a^1 + 1 \cdot b^1 = \binom{1}{0} a^1 + \binom{1}{1} b^1$$

د (n) لپاره يې صحيح فرضوو او د $(n+1)$ لپاره يې ثبوتوو.

د (1) مساوات دواړه خواوې په $(a+b)$ کې ضربوو.

$$(a+b)^n(a+b) = (a+b)\left\{\binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{k} a^{n-k}b^k + \cdots + \binom{n}{n} b^n\right\}$$

$$= \binom{n}{0}(a^{n+1} + a^n b) + \binom{n}{1}(a^n b + a^{n-1}b^2) + \cdots$$
$$+ \binom{n}{k}\left(a^{n-k+1}b^k + a^{n-k}b^{k+1} + \binom{n}{n}(ab^n + b^{n+1})\right)$$

$$= \binom{n}{0} a^{n+1} + \left\{\binom{n}{0} + \binom{n}{1}\right\} a^n b + \left\{\binom{n}{1} + \binom{n}{2}\right\} a^{n-1}b^2 + \cdots + \left\{\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right\} a^{n+1-k}b^k$$
$$+ \cdots + \binom{n}{n} b^{n+1}$$

$$= \binom{n+1}{0} a^{n+1} + \binom{n+1}{1} a^n b + \cdots + \binom{n+1}{k} a^{n+1-k}b^k + \cdots + \binom{n+1}{n+1} b^{n+1}$$

که دغه مجموعه په $\sum$ وښيونو ليکو چه

$$(a+b)^n = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k$$

مثال: د دوه جمله يي د دعوی په اساس انکشاف ورکړئ.

$(x+y)^5$

$$(x+y)^5 = \sum_{n=1}^{5} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

$$(x+y)^5 = \binom{5}{0}x^5 + \binom{5}{1}x^4y + \binom{5}{2}x^3y^2 + \binom{5}{3}x^2y^3 + \binom{5}{4}xy^4 + \binom{5}{5}y^5$$

$$(x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$$

ثبوت کړئ چه $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ کېږي؟

پنځلسم فصل

لیمیټ *limit*

انټروال *Interval*:

د دوو مختلفو نقطو تر منځ فاصلی ته انټروال وایي.

انټروال په دری قسمه دي.

1- تړلی انټروال *Closed Interval* :

هغه انټروال دی چه د دواړو انجامو نقطی پکی شاملی وي.

اوپه غټو قوسو ښودل کیږي. لکه:

$$A = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,]$$

او د سیټ په شکل داسی لیکل کیږي.

$$A = [x\epsilon IR/1 < x < 10]$$

2- نیم کنبی انټروال *Half Open Interval*:

هغه انټروال دی چه د یوه انجام نقطه پکی شامله او د بل انجام نقطه پکی شامله نه وي. لکه:

$$A = [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)$$

اود سیټ په شکل داسی لیکل کیږي. $A = [x\epsilon IR/4 \leq x < 14]$

3- خلاص انټروال *Open Interval*:

هغه انټروال دي چه د دواړو انجامو نقطی پکی شاملی نه وي. لکه:

$$A = (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)$$

او د سیټ په شکل داسی لیکل کیږي.

$$A = (x\epsilon IR/4 < x < 16)$$

مجاورت *Vicinity*:

هر خلاص انټروال د خپلو ټولو شاملو عناصرو مجاورت دی. که یوه نقطه د یوه انټروال په وسطي نقطه کی واقع وي نو دا انټروال ددی نقطی متناظر مجاورت دی.

لکه (1)د (5)او (3) متناظر مجاورت دی. په یوه مجاورت کې هره نقطه زیات متناظر مجاورتونه لري.

د لیمیټ تعریف:

$Kart\ weierstras$ کارت وېرس ترس انګلیسي ریاضیدان چه په (1897 – 1815) م سنه کې اوسېده دلیمیټ تعریف داسی کړېدی.

دیوی تابع لیمیټ په یوه نقطه کی هغه عدد دي چه د دغه عدد د هر مجاورت لپاره د تابع د تعریف په ناحیه یو داسی مجاورت موجود وي چه د دغه مجاورت د هر عنصر تصویر د تابع د لیمیټ په مجاورت کی شامل وي.

یعنی د $F(x)$ دتابع لیمیټ د (a) په نقطه کی (b) دي په دی شرط چه د (b) دهر مجاورت (N) لپاره د تابع د تعریف په ناحیه کی د (D) یو داسی مجاورت موجود وي چه د (D) دهر عنصر تصویر په (N)کی شامل وي. او داسی لیکل کیږي.

$$\lim_{x\to 0} F(x) = b$$

مثال: د $F(x) = 5x + 3$ تابع لیمیټ د $x \to 1$ په نقطه کی پیدا کړئ؟

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1}(5x + 3) = 5 \cdot 1 + 3 = 5 + 3 = 8$$

دپورته تابع د لیمیټ ثبوت په دوه طریقو کیږي.

1- د جدول پواسطه 2- د مجاورت په طریقه

1- د جدول په طریقه د تابع د لیمیټ ثبوت:

(x) ته د دواړه خواوڅخه قیمتونه ورکړواو د (y) قیمتونه پیدا کوو.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
y	-12	-7	-2	3	8	13	16	23	28

دپورته جدول څخه معلومیږي چه (x)ته په هره اندازه چه (1) ته نژدی قیمت ورکړشي په همغه اندازه د (y)قیمت (8) ته نژدی کیږي.

1- د مجاورت په طریقه د تابع د لیمیټ ثبوت

د تابع لیمیټ (8) ته د (ε) په اندازه مجاورت ورکوو

$$N = (8-\varepsilon, 8+\varepsilon)$$

د (D) د مجاورت د پیدا کولو لپاره تابع د (8) د مجاورت په منځ کې لیکو

$$8-\varepsilon < 5x+3 < 8+\varepsilon$$
$$8-\varepsilon-3 < 5x < 8+\varepsilon-3$$
$$5-\varepsilon < 5x < 5+\varepsilon$$
$$\frac{5}{5}-\frac{\varepsilon}{5} < \frac{5x}{5} < \frac{5}{5}+\frac{\varepsilon}{5}$$
$$1-\frac{\varepsilon}{5} < x < 1+\frac{\varepsilon}{5}$$
$$D = \left(1-\frac{\varepsilon}{5}, 1+\frac{\varepsilon}{5}\right)$$

(ε) ته $\left(0.5 = \frac{1}{2}\right)$ قیمت ورکوو

$$N = \left(8-0.5, 8+0.5\right)$$
$$N = (7.5, 8.5)$$
$$D = \left(1-\frac{\frac{1}{2}}{5}, 1+\frac{\frac{1}{2}}{5}\right) = \left(1-\frac{1}{10}, 1+\frac{1}{10}\right) = (0.9, 1.1)$$
$$D = (0.9, 1.1)$$
$$\lim_{x\to 0.9}(5x+3) = 5\times 0.9+3 = 7.5$$
$$\lim_{1.1}(5x+3) = 5.5+3 = 8.5$$

ثابته شوه چه (8) د (1) په نقطه کې د تابع لیمیټ دی

مثال: ثبوت کړئ چه $\lim_{x\to 1}\left(3-\frac{1}{x}\right) = 2$ کېږي؟

$$N = (2-\varepsilon, 2+\varepsilon)$$
$$2-\varepsilon < 3-\frac{1}{x} < 2+\varepsilon$$
$$2-3-\varepsilon < -\frac{1}{x} < 2-3+\varepsilon$$

$$-1-\varepsilon<-\frac{1}{x}<-1+\varepsilon$$

$$\frac{1}{-(1+\varepsilon)}>-x>\frac{1}{-(1-\varepsilon)}$$

$$\frac{1}{1+\varepsilon}<x<\frac{1}{1-\varepsilon}$$

$$D=\left(\frac{1}{1+\varepsilon},\frac{1}{1-\varepsilon}\right)$$

$$\varepsilon=\frac{1}{4}$$

$$N=(2-\varepsilon,2+\varepsilon)=\left(2-\frac{1}{4},2+\frac{1}{4}\right)=\left(\frac{7}{4},\frac{9}{4}\right)$$

$$D=\left(\frac{1}{1+\frac{1}{4}},\frac{1}{1-\frac{1}{4}}\right)=\left(\frac{1}{\frac{5}{4}},\frac{1}{\frac{3}{4}}\right)=\left(\frac{4}{5},\frac{4}{3}\right)$$

$$\lim_{x\to\frac{4}{5}}\left(3-\frac{1}{x}\right)=3-\frac{1}{\frac{4}{5}}=\frac{3}{1}-\frac{5}{4}=\frac{12-5}{4}=\frac{7}{4}$$

$$\lim_{x\to\frac{4}{3}}\left(3-\frac{1}{x}\right)=3-\frac{1}{\frac{4}{3}}=\frac{3}{1}-\frac{3}{4}=\frac{12-3}{4}=\frac{9}{4}$$

د لیمیټ د استعمال ځایونه *Utilization of limit*:

اسحق نیوټن (Isaac Newton) (1642 – 1727) م او لایبنز (Leibniz) په (1646 -1716) م کالونو کې د لیمیټ پواسطه د انټیګرال او دیفرینسیال مسایل حلول یعنی دلیمیټ داستعمال ډېر مهم ځایونه د دیفرینسیال اوانټیګرال د مسایلو حلول دي. او هم د مشتق تعریف دلیمیټ څخه په غېر ناممکن دی.

ارشمیدس د دایرې دمحیط د اندازه کولو لپاره داسې محاطي مضلعګانې په دایره کې رسمولې چه ضلعې يې بې اندازه کوچنۍ وي په دې ترتیب يې د (2π) تقریبي قیمت پیداکړ .نومورې هم د لیمیټ د استعمال څخه استفاده کړې وه.

د لیمیټ پیدا کول:

که وغواړو چه په یوه نقطه کی د یوی تابع لیمیټ پیدا کړو. نقطه په تابع کی د متحول په عوض وضع کوو.

مثال: د $f(x) = 5x - 8$ دتابع لیمیټ د $(x \to 3)$ په نقطه کی پیدا کړئ؟

$$\lim_{x\to 3} f(x) = \lim_{x\to 3}(5x - 8) = 5 \times 3 - 8 = 15 - 8 = 7$$

1- مثال: $g(x) = x$ د تابع لیمیټ $(x \to -3)$ په نقطه کی پیدا کړئ؟

$$\lim_{x\to -3} g(x) = \lim_{x\to -3} x = -3$$

2- مثال: د $h(x) = 4 - \frac{5}{x+2}$ تابع لیمیټ په $x \to 3$ کی پیداکړئ؟

حل:

$$\lim_{x\to 3} h(x) = \lim_{x\to 3}\left(4 - \frac{5}{x+2}\right) = 4 - \frac{5}{3+2} = 4 - \frac{5}{5} = 3$$

دصفر په نقطه کی د یوی تابع د لیمیټ پیدا کول

1- د صفر په نقطه کې د تامې تابع دلیمیټ پیدا کول:

که په تابع کی ثابت عدد موجود ؤ نو په صفر کی يي لیمیټ همدغه ثابت عدد دې.

مثال: $\lim_{x\to 0}(7x^3 - 3x^2 + 2x - 5) = -5$

که په تابع کی ثابت عدد نه ؤ لیمیټ يي په صفر کی صفر دې.

مثال: $\lim_{x\to 0}(3x^3 + 11x^2 - 8x) = 0$

2- د صفر په نقطه کې د کسري تابع لیمیټ:

دلته څو حالتونه موجود دي.

الف: چه په صورت اومخرج دواړو کی ثابت عددونه موجود وي لیمیټ يي په صفر کی د همدغه ثابت عدد و نسبت دی.

مثال:

$$\lim_{x\to 0} \frac{5x^3 + 7x^2 - 20x - 12}{2x^2 + 5x - 3} = \frac{-12}{-3} = 4$$

ب: چه په صورت کی ثابت عدد وي او په مخرج کی نه وي لیمیټ یي په صفر کی لایتناهي دي.

مثال:

$$\lim_{x\to 0}\frac{4x^2-4x+7}{2x^2-3x}=\frac{7}{0}=\infty$$

ج: چه په صورت کی ثابت عدد نه وي او په مخرج کی وي لیمیټ یي په صفر کی صفر دی.

مثال:

$$\lim_{x\to 0}\frac{4x^2+7x}{2x^2+7x-11}=\frac{0}{-11}=0$$

د: چه په صورت او مخرج دواړو کی ثابت عدد نه وي دلته بیا څو حالتونه موجود دي.

a- چه د صورت او مخرج د ټیټ حد درجی مساوي وي لیمیټ یي په صفر کی د کوچني توان حدو د ضریبونسبت دي.

مثال:

$$\lim_{x\to 0}\frac{7x^3-6x^2+12x}{5x^3+3x^2-6x}=\lim_{x\to 0}\frac{x(7x^2-6x+12)}{x(5x^2+3x-6)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{7x^2-6x+12}{5x^2+3x-6}=\frac{12}{-6}=-2$$

b- چه د کسر د صورت د ټیټ حد درجه د مخرج د ټیټ حد د درجی څخه لږه وي لیمیټ یي په صفر کی صفر دی.

مثال:

$$\lim_{x\to 0}\frac{11x^4+5x^3-4x^2}{8x^3-4x^2-3x}=\lim_{x\to 0}\frac{x(11x^3+5x^2-4x)}{x(8x^2-4x-3)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{11x^3+5x^2-4x}{8x^2-4x-3}=\frac{0}{-3}=0$$

چه د کسر د صورت د ټیټ حد درجه د مخرج د ټیټ حد د درجی څخه کمه وي لیمیټ یي په صفر کی (∞) دی.

مثال:

$$\lim_{x\to 0}\frac{7x^3+5x^2-4x}{2x^4+2x^3+5x^2}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x(7x^2+5x-4)}{x(2x^3+2x^2+5x)}=\lim_{x\to 0}\frac{7x^2+5x-4}{2x^3+2x^2+5x}$$

$$=\frac{-4}{0}=-\infty$$

په (∞) کې د یوی تابع لیمیټ:

په (∞) د یوې تابع لیمیټ په دوه حالته کې مطالعه کوو.

الف: په (∞) کې د تامی تابع لیمیټ: د تامی تابع لیمیټ په (∞) کې (∞) دی.

مثال:

$$\lim_{x\to\infty}(3x^3-7x^2+7x-17)=\lim_{x\to\infty}x^3\left(3-\frac{7}{x}+\frac{7}{x^2}-\frac{17}{x^3}\right)$$

$$\lim_{x\to\infty}x^3\left(3-\frac{7}{\infty}+\frac{7}{\infty^2}-\frac{17}{\infty^3}\right)=\lim_{x\to\infty}3x^3=3\cdot\infty^3=\infty$$

ب: په (∞) کې د کسري تابع لیمیټ: د کسري تابع لیمیټ په (∞) کې په دری حالته کې مطالعه کوو.

a- که دکسرد صورت درجه دمخرج د درجې څخه ډېره وه لیمیټ یې په (∞) کې (∞)دي.

مثال:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7x^3-8x^2+6x-30}{2x^2+5x-21}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7-\frac{8}{x}+\frac{6}{x^2}-\frac{30}{x^3}}{\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}-\frac{21}{x^3}}=\frac{7-\frac{8}{\infty}+\frac{6}{\infty^2}-\frac{30}{\infty^3}}{\frac{2}{\infty}+\frac{5}{\infty^2}-\frac{21}{\infty^3}}=\frac{7}{0}=\infty$$

b- که د کسر د صورت درجه د مخرج د درجې سره مساوي وي نولیمټ یې په (∞) کې د لوړ توان والاحدود ضریبو نسبت دی.

مثال:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{8x^3-8x^2+6x-30}{2x^3+5x^2-21x+3}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{8-\frac{8}{x}+\frac{6}{x^2}-\frac{30}{x^3}}{2+\frac{5}{x}-\frac{21}{x^2}+\frac{3}{x^3}}=\frac{8-\frac{8}{\infty}+\frac{6}{\infty^2}-\frac{30}{\infty^3}}{2+\frac{5}{\infty}-\frac{21}{\infty^2}+\frac{3}{\infty^3}}=\frac{8}{2}=4$$

c- که د کسر د صورت درجه د مخرج د درجې څخه کمه وي لیمیټ یې په (∞) کې صفر دي.

مثال:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x-8}{x^3+2x^2-3x+7}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{3}{x^2}-\frac{8}{x^3}}{1+\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}+\frac{7}{x^3}}=\frac{0}{1}=0$$

د لیمیټ قضیې *Theorms of limit*:

اوله قضیه:

د ثابتې تابع لیمیټ په یوه نقطه کې په خپله همغه عدد دی.

مثال:

$$\lim_{3} 12 = 12$$

دویمه قضیه:

د یوه عدد او یوې تابع د حاصل ضرب لیمیټ د تابع د لیمیټ او ثابت عدد د حاصل ضرب سره مساوي دی.

$$\lim_{x\to a} kf(x) = k\lim_{x\to a} f(x) = kb$$

مثال:

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} 6x^2 = 6\lim_{x\to 2} x^2 = 6\times 2^2 = 24$$

دریمه قضیه:

ددوه تابعګانو د مجموعی لیمیټ په یوه نقطه کی د تابعګانو د لیمیټو د مجموعی سره مساوي دی په همغه نقطه کې.

$$\lim_{x\to a}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to a}f(x)+\lim_{x\to a}g(x)=b+c$$

مثال:

$$\lim_{x\to 2}(5x^2+7x^3)=\lim_{x\to 2}5x^2+\lim_{x\to 2}7x^3$$
$$(5\cdot 2^2+7\cdot x^3)=5\cdot 2^2+7\cdot 2^3$$
$$(5\cdot 4+7\cdot 8)=5\cdot 4+7\cdot 8$$
$$(20+56)=20+56$$
$$(76)=76$$

څلورمه قضیه:

ددوه تابعګانو د حاصل ضرب لیمیټ په یوه نقطه کی د تابعګانو د لیمیټو د حاصل ضرب سره مساوي دی په همغه نقطه کی.

$$\lim_{x\to a}\{f(x)\cdot h(x)\}=\lim_{x\to a}f(x)\cdot\lim_{x\to a}h(x)=b\cdot c$$

مثال:

$$\lim_{x\to -1}(x-1)^2=\lim_{x\to -1}(x-1)\cdot\lim_{x\to -1}(x-1)$$
$$=(-1-1)^2=(-1-1)\cdot(-1-1)$$
$$(-2)^2=(-2)(-2)\Rightarrow 4=4$$

پنځمه قضیه:

د دوه تابعګانو د خارج قسمت لیمیټ په یوه نقطه کی د تابعګانو د لیمیټو د خارج قسمت سره مساوي دی په همغه نقطه کی.

$$\lim_{x\to a}\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}=\frac{\lim_{x\to a}f(x)}{\lim_{x\to a}g(x)}=\frac{b}{c}$$

$$\left(\lim_{x\to a}g(x)=c\neq 0\right)$$

مثال:

$$\lim_{x\to 0}\frac{4x-3}{x+1}=\frac{\lim\limits_{x\to 0}4x-\lim\limits_{x\to 0}3}{\lim\limits_{x\to 0}x+\lim\limits_{x\to 0}1}=\frac{0-3}{0+1}=-3$$

شپږمه قضیه:

د یوی جذري تابع لیمیټ په یوه نقطه کی د تابع د لیمیټ د جذر سره مساوي دی په همغه نقطه کې.

$$\lim_{x\to a}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{\lim_{x\to a}f(x)}=\sqrt[n]{b}$$

مثال:

$$\lim_{x\to 2}\sqrt[3]{8x^6}=\sqrt[3]{\lim_{x\to 2}8x^6}=\sqrt[3]{8\cdot 2^6}=2\cdot 2^3=16$$

بې نهایت کوچنی تابع: که د یوی تابع لیمیټ په یوه نقطه کی صفر شي دی تابع ته بی نهایت کوچنی تابع وایي. لکه:

$$\lim_{x\to a}\varepsilon(x)=0$$

تبصره :

a- د بی نهایت کوچنی تابع ګانو مجموعه یوه بی نهایت کوچنی تابع ده.

b- د بی نهایت کوچنی تابعګانو دضرب حاصل هم یوه بی نهایت کوچنی تابع ده.

c- که $\varepsilon(x)$ تابع د $x\to a$ په صورت کی یوه بی نهایت کوچنی تابع وي نو:

$$\lim_{x\to a}\frac{1}{\varepsilon(x)}=\infty$$

d- که چېرې $\varepsilon(x)$ یوه بی نهایت کوچنی تابع وي او $u(x)\neq 0$ وي نو $v(x)=\frac{\varepsilon(x)}{u(x)}$ یوه بې نهایت کوچنی تابع ده.

مثال: د (3) په نقطه کی د $\lim_{x\to 3}(x^2-9)$ تابع لیمیټ پیدا کړئ؟

$$\lim_{x\to 3}(x^2-9)=3^2-9=9-9=0$$

مثال: د $\varepsilon(x) = \frac{1}{2x}$ تابع لیمیټ په $x \to \infty$ کی پیدا کړئ؟

$$\lim_{x\to\infty} \varepsilon(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{2x} = \frac{1}{2 \cdot \infty} = \frac{1}{\infty} = 0$$

1- د $lim_{x\to a} f(x) = b$ ثبوت:

$\lim_{x\to a} f(x) = b + \varepsilon(x)$ فرضوو او دا چه $\lim_{x\to a} \varepsilon(x) = 0$ دي نو:

$$\lim_{x\to a} f(x) = b$$

2- د $\lim_{x\to a}\{f(x_1) + f(x_2)\} = \lim_{x\to a} f(x_1) + \lim_{x\to a} f(x_2)$ ثبوت:

$$\lim_{x\to a} f(x_1) = b_1 + \varepsilon_1$$
$$\lim_{x\to a} f(x_2) = b_2 + \varepsilon_2$$
$$\lim_{x\to a}\{f(x_1) + f(x_2)\} = \lim_{x\to a} f(x_1) + \lim_{x\to a} f(x_2) = \{b_1 + \varepsilon_1\} + \{b_2 + \varepsilon_2\}$$
$$\lim_{x\to a}\{f(x_1) + f(x_2)\} = b_1 + b_2 + \{\varepsilon_1 + \varepsilon_2\}$$
$$\{\varepsilon_1 + \varepsilon_2\} = 0$$
$$\lim_{x\to a}\{f(x_1) + f(x_2)\} = b_1 + b_2$$

3- د دوه تابعګانو د حاصل ضرب لیمیټ په یوه نقطه کی د تابعګانود لیمیټو دحاصل ضرب سره مساوي دی په همغه نقطه کې

ثبوت:

$$\lim_{x\to a}\{f(x) \cdot g(x)\} = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$$
$$\lim_{x\to a} f(x) = b_1 + \varepsilon_1$$
$$\lim_{x\to a} g(x) = b_2 + \varepsilon_2$$
$$\lim_{x\to a}\{f(x) \cdot g(x)\} = \lim_{x\to a} f(x) \lim_{x\to a} g(x) = (b_1 + \varepsilon_1)(b_2 + \varepsilon_2)$$
$$\lim_{x\to a}\{f(x) \cdot g(x)\} = b_1 b_2 + b_1\varepsilon_2 + b_2\varepsilon_1 + \varepsilon_1\varepsilon_2$$
$$\varepsilon_1\varepsilon_2 = 0 \quad \& \quad b_1 \cdot \varepsilon_2 = 0 \quad \& \quad b_2\varepsilon_1 = 0$$
$$\lim_{x\to a}\{f(x) \cdot g(x)\} = b_1 b_2$$

4- د دوه تابعګانو د نسبت لیمیټ په یوه نقطه کی د تابعګانو د لیمیټود نسبت سره مساوي دی په همغه نقطه کی

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to a}f(x)}{\lim_{x\to a}g(x)}=\frac{b_1}{b_2}$$

$$\lim_{x\to a}g(x)\neq 0$$

ثبوت:

$$f(x)=b_1+\varepsilon_1$$
$$g(x)=b_2+\varepsilon_2$$
$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{b_1+\varepsilon_1}{b_2+\varepsilon_2}$$

د مساوات د دواړو خواو څخه $\frac{b_1}{b_2}$ منفي کوو.

$$\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{b_1}{b_2}=\frac{b_1+\varepsilon_1}{b_2+\varepsilon_2}-\frac{b_1}{b_2}=\frac{b_2(b_1+\varepsilon_1)-b_1(b_2+\varepsilon_2)}{b_2(b_2+\varepsilon_2)}$$
$$=\frac{b_1b_2+b_2\varepsilon_1-b_1b_2-b_1\varepsilon_2}{b_2(b_2+\varepsilon_2)}=\frac{b_2\varepsilon_1-b_1\varepsilon_2}{b_2(b_2+\varepsilon_2)}$$
$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{b_2\varepsilon_1-b_1\varepsilon_2}{b_2(b_2+\varepsilon_2)}+\frac{b_1}{b_2}=\frac{b_2\varepsilon_1-b_1\varepsilon_2+b_1b_2+b_1\varepsilon_2}{b_2(b_2+\varepsilon_2)}=\frac{b_2\varepsilon_1+b_1b_2}{b_2(b_2+\varepsilon_2)}$$
$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{b_2(b_1+\varepsilon_1)}{b_2(b_2+\varepsilon_2)}=\frac{b_1+\varepsilon_1}{b_2+\varepsilon_2}$$

څرنګه چه ε_1 او ε_2 دپر کوچني مثبت عددونه دي نوصفر کیږي. نو ثابته شوه چه:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to a}f(x)}{\lim_{x\to a}g(x)}=\frac{b_1}{b_2}$$

اومه قضیه یا د سانډویچ قضیه:

که $f(x), g(x)$ او $h(x)$ دری تابعګانې ولرو چه $f(x)\le g(x)\le h(x)$ وي که:

$$\lim_{x\to a}f(x)=b=\lim_{x\to a}h(x)$$

نو $\lim_{x\to a}g(x)=b$ کیږي.

مثال: که $\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\le u(x)\le\left(1+\frac{x^2}{4}\right)$ وي نو ? $=\lim_{x\to 0}u(x)$ دی.

$u(x)$ $\lim_{x\to 0}\left(1-\frac{x^2}{4}\right)=1=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{x^2}{4}\right)$ وي نودسانډويچ د قضيې سره سم د قيمت پيدا کړئ؟

حل:

$$\lim_{x\to a} u(x)=1$$

تمرين:

لاندې ليمېټونه حل کړئ؟

1- $\lim_{x\to 0}(x^2-2x^2+5x+3)$

2- $\lim_{x\to -1}(x^2-2x-5)$

3- $\lim_{x\to 0}\frac{(9x+2)^2-4}{x}$

4- $\lim_{x\to 0}\frac{3x^3-4x^2+7x-14}{2x^2-11x+7}$

5- $\lim_{x\to 0}\frac{4x^2-21x}{3x^3+5x^2+7x}$

6- $\lim_{x\to 0}\frac{5x^3-4x^2}{7x^2-3x}$

7- $\lim_{x\to \infty}\frac{x^2+7x-3}{2x^2-3x+1}$

8- $\lim_{x\to \infty}\frac{5x^2-4x+5}{3x-1}$

9- $\lim_{x\to \infty}\frac{2x^2+6x-11}{2x^3+3x^2-4x+7}$

10- $\lim_{x\to \infty}(4x^3-3x^2+4x-12)$

11- $\lim_{x\to 3}\frac{3x^2-3x+7}{1+\frac{2-x}{x}}$

12- $\lim_{x\to 4}\left(\frac{x-3}{x-5}+\frac{x}{x+5}+\frac{x+4}{x}\right)$

اتمه قضيه:

$$\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x-a}=na^{n-1}$$

په داسې حال کې چه (n) يو طبعي عدد او (a) يو حقيقي عدد دي.

ثبوت:

$$\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)(x^{n-1}+ax^{n-2}+a^2x^{n-3}+\cdots+a^{n-1})}{x-a}$$

$$\lim_{x\to a}(x^{n-1}+ax^{n-2}+a^2x^{n-3}+\cdots+a^{n-1})$$

$$\lim_{x\to a}x^{n-1}+a\lim_{x\to a}x^{n-2}+a^2\lim_{x\to a}x^{n-3}+\cdots+a^{n-2}\lim_{x\to a}x+\lim_{x\to a}a^{n-1}$$

$$=a^{n-1}+a\cdot a^{n-2}+\cdots+a^{n-2}\cdot a+a^{n-1}$$

$$=a^{n-1}+a^{n-1}+a^{n-1}+\cdots+a^{n-1}+a^{n-1}=na^{n-1}$$

دغه قضیه د تولو جذري افادود لیمیټ د پیدا کولو لپاره استعمالولای شو.

مثال:

$$\lim_{x\to a}\frac{\sqrt[n]{x}-\sqrt[n]{a}}{x-a}=\frac{1}{n\sqrt[n]{a^{n-1}}}$$

$$\lim_{x\to a}\frac{\sqrt[n]{x}-\sqrt[n]{a}}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{x^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n}}}{x-a}=\frac{1}{n}a^{\frac{1}{n}-1}=\frac{1}{n}a^{\frac{1-n}{n}}=\frac{1}{n}a^{\frac{-(n-1)}{n}}=\frac{1}{n\sqrt[n]{a^{n-1}}}$$

مثال:

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt[5]{x}-\sqrt[5]{3}}{x-3}=?$$

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt[5]{x}-\sqrt[5]{3}}{x-3}=\frac{1}{5}\cdot 3^{\frac{1}{5}-1}=\frac{1}{5}\cdot 3^{\frac{1-5}{5}}=\frac{1}{5}\cdot 3^{\frac{-4}{5}}=\frac{1}{5\cdot\sqrt[5]{3^4}}$$

مثال:

$$\lim_{x\to a}\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}}{\sqrt{x}-\sqrt{a}}=?$$

د دغه سوال د حل لپاره $(x=y^6)$ او $a=b^6$ ښیو:

$$\lim_{x\to a}\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}}{\sqrt{x}-\sqrt{a}}=\lim_{y\to b}\frac{\sqrt[3]{y^6}-\sqrt[3]{b^6}}{\sqrt{y^6}-\sqrt{b^6}}=\lim_{y\to b}\frac{y^2-b^2}{y^3-b^3}$$

$$=\lim_{y\to b}\frac{(y-b)(y+b)}{(y-b)(y^2+by+b^2)}$$

$$\lim_{y\to b}\frac{y+b}{y^2+by+b^2}=\frac{b+b}{b^2+b^2+b^2}=\frac{2b}{3b^2}=\frac{2}{3b}$$

$$\therefore\quad b^6=a\quad\because\quad b=\sqrt[6]{a}$$

$$=\frac{2}{3\sqrt[6]{a}}$$

ابهام Uncertainty:

په اعدادو یا (∞) باندی د عملیو د نتایجو عدم قاطعیت یا نامعلومی ته ابهام وائي.

مبهم اشکال په لاندی ډول دي.

$$\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, 0\cdot\infty, \infty-\infty, 0^0, \infty^0, 1^0$$

د ابهام رفع کول:

د څلورو لمړیو شکلو یعنی $\left(\frac{\infty}{\infty}\ \frac{0}{0},\ 0\cdot\infty,\ \infty-\infty\right)$ ابهام په څلورو طریقو رفع کیږي.

1- د تقسیم پواسطه

2- د مزدوج د ضربېدو پواسطه

3- د تجزئي پواسطه

4- د لوهسپیتال په طریقه

1- د تقسیم پواسطه د ابهام رفع کول:

که په یوه کسري تابع کی د لیمیټ د پیدا کولو په وخت کی ابهام منځ ته راشي صورت او مخرج په هغه متحول ویشو چه درجه یي لوړه وي.

مثال:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-1}{3x^2-2}=\frac{\infty-1}{\infty-2}=\frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-1}{3x^2-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\frac{1}{x^2}}{3-\frac{1}{x^2}}=\frac{1-\frac{1}{\infty}}{3-\frac{1}{\infty}}=\frac{1}{3}$$

2- د تجزیي پواسطه د ابهام رفع کول:

که یوه کسري تابع د لیمیټ د پیدا کولو په وخت کی مبهم شکل غوره کړي او د تجزیي ور وي تجزیه کوو یي.

مثال:

$$\lim_{x\to -2}\frac{x^2-4}{x+2}=\frac{(-2)^2-4}{-2+2}=\frac{4-4}{-2+2}=\frac{0}{0}$$
$$\lim_{x\to -2}\frac{x^2-4}{x+2}=\lim_{x\to -2}\frac{x^2-2^2}{x+2}=\lim_{x\to -2}\frac{(x-2)(x+2)}{x+2}$$
$$\lim_{x\to -2}(x-2)=-2-2=-4$$

مثال:

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-6x+8}{x-2}=\frac{2^2-6\cdot 2+8}{2-2}=\frac{0}{0}$$
$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-6x+8}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{x^2-2x-4x+8}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{x(x-2)-4(x-2)}{x-2}$$
$$\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x-4)}{x-2}=\lim_{x\to 2}(x-4)=2-4=-2$$

3- د مزدوج د ضربولو پواسطه د ابهام رفع کول:

که د یوی تابع ابهام د تقسیم او تجزیې پواسطه نه رفع کېدلو په مزدوج کی یې ضربوو.

مثال:

$$\lim_{x\to 16}\frac{\sqrt{x}-4}{x-16}=\frac{\sqrt{16}-4}{16-16}=\frac{0}{0}$$
$$\lim_{x\to 16}\frac{\sqrt{x}-4}{x-16}=\lim_{x\to 16}\frac{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)}{(x-16)(\sqrt{x}+4)}=\lim_{x\to 16}\frac{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)}{(x-16)(\sqrt{x}+4)}$$
$$\lim_{x\to 16}\frac{\sqrt{x}^2-16}{(x-16)(\sqrt{x}+4)}=\lim_{x\to 16}\frac{x-16}{(x-16)(\sqrt{x}+4)}$$
$$\lim_{x\to 16}\frac{1}{\sqrt{x}+4}=\frac{1}{\sqrt{16}+4}=\frac{1}{8}$$

مثال:

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=\infty-\infty$$
$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=\lim_{x\to\infty}\frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x+1}^2 - \sqrt{x}^2}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x+1-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

مثال:

$$\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+1}-2} = ?$$

$$\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+1}-2} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{\sqrt{x+1}^2 - 4}$$

$$\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+1}-2} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{x-3} = \lim_{x\to 3} (\sqrt{x+1}+2)$$

$$= \sqrt{3+1}+2$$

$$\sqrt{4}+2 = 2+2 = 4$$

مثال:

$$\lim_{x\to 2} \frac{\frac{2x}{x^2+1} - \frac{4}{5}}{x-2} = ?$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{\frac{2x}{x^2+1} - \frac{4}{5}}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{\frac{10x-4x^2-4}{5(x^2+1)}}{x-2}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{(-4x^2+10x-4)}{5(x^2+1)(x-2)} = \lim_{x\to 2} \frac{(-4x^2+2x+8x-4)}{5(x^2+1)(x-2)}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{\{-2x(2x-1)+4(2x-1)\}}{5(x^2+1)(x-2)} = \lim_{x\to 2} \frac{-2(x-2)(2x-1)}{5(x^2+1)(x-2)}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{-2(2x-1)}{5(x^2+1)} = \frac{-2(2\cdot 2-1)}{5(2^2+1)} = \frac{-6}{25}$$

د $(1^{\infty}, \infty^0, 0^0)$ اشکالو د ابهام رفع کول:

ددغه اشکالو د رفع کولو لپاره د $lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ کار اخیستل کیږي. چه:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

د $e = 2.718281828$ عدد د یوه جرمني عالم ایولر *Euler* پواسطه کشف شوېدی.

مثال: ثبوت کړئ چې:

$$\lim_{\alpha\to 0}(1+\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e$$

د پاره د دې چې پوښتنه د ایولر د فارمول شکل ته وروارړوؤ نو $\frac{1}{\alpha}$ په x بنیو:

$$x = \frac{1}{\alpha} \Longrightarrow \because \quad \alpha \to 0 \quad \therefore \quad x \to \infty$$

$$\lim_{\alpha\to 0}(1+\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

مثال: ثبوت کړئ چې:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^{\beta x} = e^{\alpha\beta}$$

حل:

$$u = \frac{\alpha}{x} \quad \Longrightarrow \quad \therefore \quad x \to \infty \quad \because \quad u \to 0 \quad \Longrightarrow x = \frac{\alpha}{u}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^{\beta x} = \lim_{u\to 0}(1+u)^{\beta\frac{\alpha}{u}} = \lim_{u\to 0}\left\{(1+u)^{\frac{1}{u}}\right\}^{\alpha\beta}$$

$$\frac{1}{u} = x \Longrightarrow u = \frac{1}{x} \quad \therefore \quad u \to 0 \quad \because x \to \infty$$

$$\lim_{u\to 0}\left\{(1+u)^{\frac{1}{u}}\right\}^{\alpha\beta} = \lim_{x\to\infty}\left\{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right\}^{\alpha\beta} = e^{\alpha\beta}$$

مثال: ثبوت کړئ چې:

$$\lim_{x\to 0}\frac{Ln(1+x)}{x} = 1$$

حل:

$$\lim_{x\to 0}\frac{Ln(1+x)}{x}\Rightarrow \lim_{x\to 0}\left\{\frac{1}{x}ln(1+x)\right\}=\lim_{x\to 0}\left\{ln(1+x)^{\frac{1}{x}}\right\}=ln\left\{\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\right\}$$

$$\frac{1}{x}=u\Rightarrow x=\frac{1}{u}\qquad \therefore\ x\to 0\quad \because u\longrightarrow\infty$$

$$=ln\left\{\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\right\}=ln\left\{\lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{u}\right\}=lne=1$$

مثال: ثبوت کړئ چې:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$$

د سوال د حل لپاره (e^x-1) په (y) ښیو:

$$e^x-1=y\Rightarrow e^x=1+y\Rightarrow \ln e^x=\ln(1+y)=x\ln e=\ln(1+y)$$

$$x=\ln(1+y)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)}=\frac{1}{\lim_{y\to 0}\frac{1}{y}\ln(1+y)}=\frac{1}{\lim_{y\to 0}\ln(1+y)^{\frac{1}{y}}}$$

$$\frac{1}{y}=x\Rightarrow y=\frac{1}{x}$$

$$\therefore\ y\to 0\quad \because\ x\to\infty$$

$$=\frac{1}{\ln\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}}=\frac{1}{\ln e}=\frac{1}{1}=1$$

تبصره:

که یوه تابع د $\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}$ شکل ولري د لیمیټ د لاس ته راوړلو لپاره یې طبعي لوګاریتم نیسو او د پورتنیو مبهمو شکلو څخه چې که هر شکل یې لرلو د $(0\cdot\infty)$ شکل ته ئي را اړوو او د مخکینیو څلورو حالتو څخه چه په هر حالت ئي ابهام د منځه تللو ابهام ئي د منځه وړو.

$$\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}=\ln\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}=\lim_{x\to a}\ln f(x)^{g(x)}=\lim_{x\to a}\{g(x)\ln f(x)\}$$

د مبهم شکل عمومي حالت :-که $\lim_{x\to a}\{u(x)\}^{v(x)} = 1^{\infty}$ وي په دی حالت کی (α) په $(u-1)$ بدیو:

$$(\alpha = u-1)$$

$$\lim_{x\to a} u^{v} = \lim_{x\to a}(1+u-1)^{\frac{v}{u-1}\cdot u-1} = \lim_{x\to a}\left\{(1+\alpha)^{\frac{v}{\alpha}\cdot\alpha}\right\}$$

$$= \lim_{x\to a}\left\{(1+\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}\right\}^{\lim_{x\to a}(v\alpha)}$$

څرنګه چه $(\alpha = u-1)$ دی نو که $(u\to 1)$ وکړي په نتیجه کی $(\alpha\to 0)$ کوي په نتیجه کی لیکو چې:

$$\lim_{x\to a}\{u(x)\}^{v(x)} = \left\{\lim_{x\to a}(1+\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}\right\}^{\lim_{x\to a} v(u-1)} = e^{\lim_{x\to a} v(u-1)} = e^{p}$$

$$\lim_{x\to a}\{u(x)\}^{v(x)} = e^{p} \quad , \quad p = \lim_{x\to a}\{v(u-1)\}$$

1- مثال: د $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x}$ پیدا کړئ؟

حل:

$$u = 1+\frac{2}{x} \quad , \quad v = x$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x} = e^{p} \quad , \quad p = \lim_{x\to\infty}\left\{x\left(1+\frac{2}{x}-1\right)\right\} = \lim_{x\to a} x\left(\frac{2}{x}\right) = 2$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x} = e^{p} = e^{2}$$

2- مثال: د $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x-5}{2}}$ قیمت محاسبه کړئ؟

حل: لمړی د لیمیټ بنه لیکو:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x-5}{2}} = 1^{\infty}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x-5}{2}} = e^{p}$$

$$p = \lim_{x\to a} v(u-1) = \lim_{x\to\infty}\frac{x-5}{2}\left(1+\frac{1}{x}-1\right) = \lim_{x\to\infty}\frac{x-5}{2}\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to\infty}\frac{x-5}{2x}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{x}{x}-\frac{5}{x}}{\frac{2x}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\frac{5}{x}}{2}=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x-5}{2}}=e^{p}=e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}$$

3- مثال: $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}=?$

حل:

$$u=\cos x \quad , \quad v=\frac{1}{x}$$

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}=e^{p}$$

$$p=\lim_{x\to a}\{v(u-1)\}=\lim_{x\to 0}\left\{\frac{1}{x}(\cos x-1)\right\}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\cos x-1)(\cos x+1)}{x(\cos x+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{cos^{2}x-1}{x(\cos x+1)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-sin^{2}x}{x(\cos x+1)}=-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\cos x+1}=1\cdot\frac{0}{1}=1\cdot 0=0$$

$$\lim_{x\to 0}(\cos x+1)^{\frac{1}{x}}=e^{p}=e^{0}=1$$

مثال: $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+2}=?$

حل:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+2}=\lim_{x\to\infty}(x+2)\left(1+\frac{1}{x}-1\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x+2}{x}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{x}{x}+\frac{1}{x}}{\frac{x}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{1}{x}}{1}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)=1+\frac{1}{\infty}=1+0=1$$

مثال: $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+2}=?$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+2}=\lim_{x\to\infty}(x+2)\left(\frac{x+3}{x-1}-1\right)$$

$$=\lim_{x\to\infty}(x+2)\left(\frac{x+3-x+1}{x-1}\right)$$

$$\lim_{x\to\infty}(x+2)\left(\frac{4}{x-1}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{4(x+2)}{x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{4x+8}{x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{4x}{x}+\frac{8}{x}}{\frac{x}{x}-\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{4+\frac{8}{x}}{1-\frac{1}{x}}=\frac{4+\frac{8}{\infty}}{1-\frac{1}{\infty}}=\frac{4}{1}=4$$

مثال: $\lim_{x\to\infty}(\cos 2x)^{\frac{1}{x}}=?$

حل:

$$\lim_{x\to 0}(\cos 2x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}(\cos 2x-1)=\lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x-1}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-2\sin^2 x-1}{x}=-2\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to\infty}\sin x$$
$$=-2\cdot 1\cdot 0=0$$

مثال: $\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\ln x}=?$

حل:

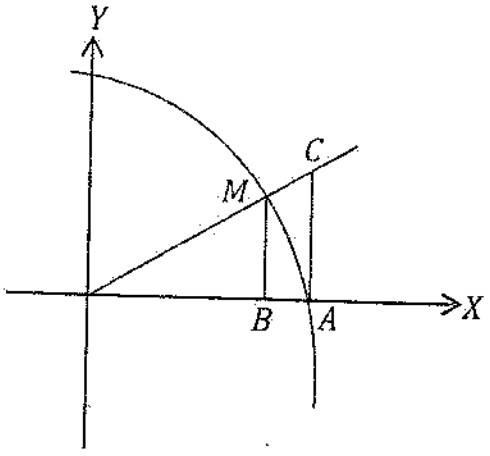
$$x-1=y\Rightarrow x=1+y$$
$$\lim_{y\to 0}\frac{y}{ln(1+y)}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{\frac{ln(1+y)}{y}}=\frac{1}{\lim_{y\to 0}\frac{1}{y}ln(1+y)}=\frac{1}{\lim_{y\to 0}ln(1+y)^{\frac{1}{y}}}$$
$$\frac{1}{y}=u\Rightarrow y=\frac{1}{u}\qquad\therefore\ y\to 0\quad\because\quad u\to\infty$$
$$\frac{1}{ln\lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{u}}=e$$

د مثلثاتي تابعګانو لیمیټ *limit of Trigono metrical Functions*:

د یوې زاویې د ساین اوهغه زاویې د نسبت لیمیټ په صفر کې (1) دي، یعنې:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

ثبوت:په يوه دايره کې يو داخلي او يو خارجي مثلثونه رسموو اوهم ددی مثلثو تر منځ يوه قطاع په نظر کې نيسو. مساحتونه ئې پيدا کوو او مقايسه کوو.



$$A_{OBM} < A_{OAM} < A_{OAC}$$

$$\frac{1}{2}\cdot \overline{OB}\cdot \overline{MB} < \frac{1}{2}\cdot \overline{OA}\cdot \widehat{AM} < \frac{1}{2}\cdot \overline{OA}\cdot \overline{AC}$$

$$\overline{OB} = \cos x \ , \quad \overline{MB} = \sin x \ , \quad \overline{OA} = 1 \quad , \widehat{AM} = x$$

$$\sin x \cos x < x < \tan x$$

$$\frac{\sin x \cos x}{\sin x} < \frac{x}{\sin x} < \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{\sin x}$$

$$\cos x < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

$$\frac{1}{\cos x} > \frac{\sin x}{x} > \cos x$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x} > \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} > \lim_{x\to 0}\cos x$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x} = 1 = \lim_{x\to 0}\cos x$$

د سانډويچ د قضيې سره سم:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$$

1- مثال: $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}=?$

حل:

$$2x=\alpha \Longrightarrow x=\frac{\alpha}{2} \qquad \therefore\ x\to 0 \qquad \because \quad \alpha\to 0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}=\lim_{\alpha\to 0}\frac{\sin\alpha}{\frac{\alpha}{2}}=2\lim_{\alpha\to 0}\frac{\sin\alpha}{\alpha}=2\cdot 1=2$$

2- مثال: $\lim_{x\to 0}\frac{5\tan 2x}{7x}=?$

حل:

$$\lim_{x\to 0}\frac{5\tan 2x}{7x}=\lim_{x\to 0}\frac{5\frac{\sin 2x}{\cos 2x}}{7x}=\lim_{x\to 0}\frac{5\sin 2x}{7x\cos 2x}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{5\cdot 2x\cdot\frac{\sin 2x}{2x}}{7x\cos 2x}=\frac{10}{7}\frac{\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}}{\lim_{x\to 0}\cos 2x}=\frac{10}{7}$$

3- مثال: $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x}=?$

حل:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-(1-2sin^2x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-1+2sin^2x}{x}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{2sin^2x}{x}=2\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\sin x=2\cdot 1\cdot 0=0$$

ثلورم مثال: $\lim_{x\to 0}\frac{\tan 3x}{\sin 5x}=?$

حل:

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x\cdot\frac{\sin 3x}{3x}}{\cos 3x}{5x\cdot\frac{\sin 5x}{5x}}=\frac{3x\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}}{\lim_{x\to 0}\cos 3x}{5x\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}}=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{1}=\frac{3}{5}$$

5- مثال: $\lim_{x\to 0}\frac{\cos 4x-\cos 6x}{x^2}=?$

حل:

$$\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{4x+6x}{2}\sin\frac{4x-6x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin 5x\sin(-x)}{x^2}$$

$$2\cdot\lim_{x\to 0}\frac{5\sin 5x}{5x}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=10\cdot 1\cdot 1=10$$

6- مثال: $\lim_{x\to 0}\sqrt{\cos 2x-\cos x+1}=?$

حل:

$$\lim_{x\to 0}\sqrt{2cos^2x-1-cosx+1}=\lim_{x\to 0}\sqrt{2cos^2x-cosx}$$

$$=\sqrt{2(1^2)-1}=\sqrt{2\cdot 1-1}=\sqrt{2-1}=1$$

د تابعګانو متمادیت (اتصال):

د اتصال له مخې تابع په دوه ډوله ده.

1- متمادي تابع 2- غېر متمادي تابع

1- متمادي تابع:

هغه تابع ده چه دګراف د ترسیم په وخت کې یې د پنسل څوکه د کاغذ څخه نه پورته کیږي یعنی ګراف یې پریکړون نه لري په عمومي ډول خطي تابع، دویمه درجه تابع، اکسپونتشل تابع، لوګاریتمي تابع، د ساین او کوساین تابعګانې متمادي تابعګانی دي په دې شرط چه کومه نقطه ورڅخه وتلی نه وي.

2- غېر متمادي تابعګانی:

هغه تابعګانی دي چه ګراف یې څو توټی وي. لکه هوموګرافیک تابع، د تانجانت، کوتانجانت، سیکېنټ او کوسیکېنټ تابعګانې.

کولای شو چې متمادي تابګانی په غېرمتمادي تابګانو بدلی کړو مګر نشو کولای چې غېر متمادي تابعګانی په متمادي تابعګانو بدلې کړو.

د متمادیت شرطونه:

د متمادیت شرطونه دری دي.

1- د (a) نقطه باید په $\lim_{x\to a} f(x)$ کی شامل وي.

2- $\lim_{x\to a} f(x)$ باید موجود وي.

3- د تابع لیمیټ په یوه نقطه کی باید د تابع د قیمت سره مساوي وي په همغه نقطه کې.

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

که پورتني دری واړه شرطونه په یوه تابع کی موجود وه تابع متمادي ده او که د دغه دري شرطو څخه یو یکی موجود نه و تابع متمادي نه ده غیرمتمادي ده.

1- مثال: وښیاست چه $f(x) = x^2 + 2x - 1$ تابع د $x \to 2$ په نقطه کی متمادي ده.

حل:

1- $2 \epsilon dom f(x) \because 2 \in IR$

2- $\lim_{x\to 2}(x^2 + 2x - 1) = 2^2 + 2 \cdot 2 - 1 = 7$

3- $f(2) = 2^2 + 2 \cdot 2 - 1 = 7$

$$\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)$$

نو تابع متمادي ده.

2- مثال: د $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$ د تابع متمادیت د $(x = -1)$ په ټکي کی وڅېړئ؟

حل: څرنګه چه د تابع مخرج په (-1) کې صفر کیږي او هر هغه عدد چه د تابع مخرج صفر کوي د تابع د تعریف په ناحیه کی شامل نه دی $(-1 \notin dom f(x))$ نو تابع متمادي نه ده

د تابع د لیمیټ شرطونه :که دیوی تابع د ښي لاس لیمیټ د تابع دچپ لاس د لیمیټ سره مساوي وي نوتابع لیمیټ لري. اوکه د ښي لاس لیمیټ د چپ لاس د لیمیټ سره مساوي نه ؤ لیمیټ نه لري.

د ښي لاس لیمیټ:

د (b) عدد د (a) په نقطه کې د $f(x)$ دتابع د ښي لاس لیمیټ دې په دې شرط چه د (b) دهر مجاورت (N) لپاره د تابع د تعریف په ناحیه کې د $(a, a+\delta)$یو خلاص انټروال موجود وي چه ددې انټروال د هرعنصرتصویرد (N) په مجاورت شامل وي او داسې لیکل کیږي:

$$\lim_{x\to a+} f(x)$$

د چپ لاس لیمیټ:

د (b) عدد د (a) په نقطه کې د $f(x)$ دتابع د چپ لاس لیمیټ دې پدې شرط چه د (b) د هر مجاورت (N)لپاره د تابع دتعریف په ناحیه کې د $(-\infty - a, a)$ یو انټروال موجود وي چه ددې مجاورت د هر عنصر تصویرد (N) په مجاورت کې شامل وي اوداسې لیکل کیږي:

$$\lim_{x\to a-} f(x)$$

مثال:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & ; \ x < 2 \\ x^2 - 3 & ; \ x \geq 2 \end{cases}$$

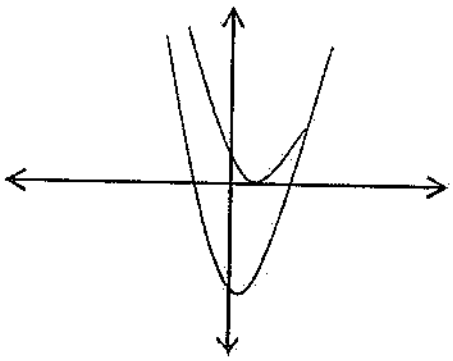
حل:

$$\lim_{x\to 2+} f(x) = \lim_{x\to 2+} (x^2 - 2x + 1) = 1$$

$$\lim_{x\to 2-} f(x) = \lim_{x\to 2-} (x^2 - 3) = 1$$

$$\lim_{x\to 2-} f(x) = \lim_{x\to 2-} f(x)$$

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \exists$$



4- مثال: $f(x)=\begin{cases}2x+1 & ; \ x\geq 1\\ 1-x & ; \ x<1\end{cases}$ تابع په راکړ شوو ټکو کې یې متمادیت وڅېړئ؟

حل:

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1+}(2x+1)=3\\ \lim\limits_{x\to 1-}(1-x)=0\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 1+} f(x)\neq \lim_{x\to 1-} f(x)$$

نو $\lim_{x\to 1} f(x)=\nexists$ تابع لیمیټ نه لري.

نو تابع د $(x=1)$ په نقطه کی غیر متمادي ده.

تبصره:

1- که $g(x)$ تابع د $(x=a)$ په نقطه کی متمادي وي او $f(x)$ په $(x=g(a))$ کی متمادي وي نو $f(g(x))$ هم په $(x=a)$ کی متمادي ده.

$$\lim_{x\to a} f(g(x))=f\left(\lim_{x\to a} g(x)\right)=f(g(a))$$

2- د یوې طاقت لرونکی تابع د لیمیټ د پیدا کولو لپاره لمړی د تابع لیمیټ پیدا کوو او بیا یې په همغه توان رفع کوو.

$$\lim_{x\to a}(f(x))^a=\left(\lim_{x\to a} f(x)\right)^a$$

3- د اکسپونټشل تابع د لیمیټ د پیدا کولو لپاره قاعده د تابع د توان د لیمیټ په توان لیکو.

$$\lim_{x\to a}(b)^{f(x)}=b^{\lim\limits_{x\to a} f(x)}$$

4- د لوګاریتمي تابع لیمیټ په یوه نقطه کی د تابع د لیمیټ د لوګاریتم سره مساوي دی په همغه نقطه کې.

$$\lim_{x\to a}\log_b f(x)=\log_b \lim_{x\to a} f(x)$$

5- د یوې مثلثاتي تابع لیمیټ په یوه نقطه کی د هغه تابع د لیمیټ د مثلثاتي نسبت سره مساوي دی په همغه نقطه کې.

$$\lim_{x\to a}\sin f(x)=\sin\lim_{x\to a} f(x)$$

د متمادي تابعګانو خواص:

که د دوه تابعګانو څخه هره یوه په یوه نقطه کې متمادي وي نو ددوی مجموعه ،تفاضل ، حاصل ضرب او خارج قسمت هم په همغه نقطه کې متمادي دی.

مثال : که $f(x)=x^2+3$ او $g(x)=x^2+3x-2$ دوه تابعګاني متمادي وي نو ثبوت کړئ چې $g(x)\neq 0$; $\frac{f(x)}{g(x)}$, $f(x)\cdot g(x)$, $f(x)-g(x)$, $f(x)+g(x)$ هم متمادي دي.

حل:

$1: Df(x)=lR$

$2: \lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}(x^2+3)=1^2+3=4$

$3: f(1)=(1^2+3)=4$

نو د $f(x)$ تابع د $x=1$ په نقطه کې متمادي ده.

$1: Dg(x)=lR$

$2: \lim_{x\to 1}(x^2+3x-2)=1^2+3\cdot 1-2=2$

$3: g(1)=(1^2+3\cdot 1-2)=2$

نو د $g(x)$ تابع د $x=1$ په نقطه کې متمادي ده.

اوس د تابعګانو دمجموعې او حاصل ضرب متماديت څېړو.

الف:

$f(x)+g(x)=x^2+3+x^2+3x-2=2x^2+3x+1$

$1: D\{f(x)+g(x)\}=lR$

$2: \lim_{x\to 1}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to 1}(2x^2+3x+1)=6$

$3: f(1)+g(1)=(2\cdot 1^2+3\cdot 1+1)=2+3+1=6$

$\lim_{x\to 1}(f(x)+g(x))=f(1)+g(1)=6$

ب: د او تابعګانو دحاصل ضرب متماديت وڅېړئ؟

$1: Df(x)\cdot g(x)=lR$

$2: \lim_{x\to 1}\{f(x)\cdot g(x)\}=\lim_{x\to 1}(x^2+3x-2)(x^2+3)=2\cdot 4=8$

$3: f(1)\cdot g(1)=2\cdot 4=8$

د تابعګانو حاصل ضرب هم متمادي دی.

تمرین

د لاندی تابعګانو لیمیټ پیدا کړئ؟

1: $\lim_{x\to\infty}(x^2-2x+17)$

2: $\lim_{x\to\infty}\dfrac{x^2-6x+3}{x+1}$

3: $\lim_{x\to1}(x^3+5x^2-11x+1)$

4: $\lim_{x\to1}\left(1-\frac{1}{x^2}\right)$

شپاړلسم فصل

مشتق

مشتق مفعوله صیغه ده د اشتقاق څخه اخیستل شوی ده.

او په اصطلاح کې په عربي ژبه کی د مصدر څخه د نورو افعالو اواسماؤ اخیستلو ته اشتقاق وایي. د مشتق څخه مقصد د دوه یمی درجی ،دریمی درجی اوداسی نورو تابعګانو د مېل پیدا کول دي.

د خطي تابع مېل:

په خطي تابع کی د مستقیم خط مېل د $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ پواسطه پیدا کیږي.

مثال: $A(3,7)$ او $B(5,9)$ د مستقیمی کرښی دوه نقطی دي مېل یي پیدا کړئ؟

حل:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{9-7}{5-3} = \frac{2}{2} = 1$$

خو څرنګه چه په منحني خطو کی دوه نقطی په یوه استقامت واقع نه وي نو له همدی امله دمنحني خطو دمېل د پیدا کولو لپاره د مستقیم خط د مېل څخه استفاده کوي.نو ځکه د منحني مېل ته مشتق وایي.

مثلاً $f(x) = x^2$ یوه تابع راکړشوی ده د مېل ددغه تابع د ګراف دوه نقطی په یوه استقامت وجود نلري نو په تقریبي ډول دوه نقطی پیداکواو مېل یي لاسته راوړوفرضاً $A(x, f(x))$ او $B(x+h, f(x+h))$ دمنحني خط دوه نقطی دي نود مستقیم خط د مېل څخه استفاده کوونو لیکو چه:

$$m_{AB} = \frac{f(x+h) - f(x)}{(x+h) - x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

د منحني خط دهری اختیاري نقطی مېل عبارت $\lim_{x \to a} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ دی.

1- مثال: د $f(x) = 2x - x^2$ تابع د ګراف مېل د $P(3,-3)$ په نقطه کی پیدا کړئ؟

حل: څرنګه چې د $P(3,-3)$ په نقطه کې $x=3$ دی نو کولای شو چه د مېل په فارمول کې د (x) په عوض (3) وضع کړو.

$$m=\lim_{x\to a}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

$$m=\lim_{h\to 0}\frac{2(3+h)-(3+h)^2-(2\cdot 3-3^2)}{h}$$

$$m=\lim_{h\to 0}\frac{6+2h-(9+6h+h^2)-6+9}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{2h-9-6h-h^2+9}{h}$$

$$m=\lim_{h\to 0}\frac{h(-4-h)}{h}=\lim_{h\to 0}(-4-h)=-4\Rightarrow m=-4$$

2- مثال: د $f(x)=x^3-1$ د تابع مېل د $(x=-3)$ په نقطه کې پیدا کړئ؟

حل:

$$m=\lim_{x\to -3}\frac{f(-3+h)-f(-3)}{h}=\lim_{x\to -3}\frac{\{(-3+h)^3-1\}-\{(-3)^3-1\}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{-27+27h-9h^2+h^3-1+27+1}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h^3-9h^2+27h}{h}$$

$$m=\lim_{h\to 0}\frac{h(h^2-9h+27)}{h}=\lim_{h\to 0}(h^2-9h+27)=27$$

منځنی یا وسطي تعبیر:

د متحرک پواسطه وهل شوی فاصله د وخت تابع ده. یعني:

$$S=f(t)$$

د t_1 او t_2 په وختونو کې د وهل شوو فاصلود تفاضل او وختو د تفاض نسبت ته د متحرک وسطي سرعت یا متوسط سرعت وایي. یاداچه دتابع اومتحول دزیادت نسبت ته متوسط سرعت وایي.

$$\acute{v}=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1}$$

د متوسط سرعت لیمیټ ته لحظوي سرعت وایي

$$\lim_{t\to t_0}\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}=\lim_{t\to t_0}\frac{S-S_0}{t-t_0}=\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

1- مثال: د $y = f(x) = x^2$ په تابع کې متوسط تغیرات د $[2,5]$ په انټروال کې پیدا کړئ؟

حل:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{25 - 4}{3} = \frac{21}{3} = 7$$

2- مثال: د $f(t) = 5t^2 - 3t + 1$ د تابع متوسط سرعت د $[2,4]$ په انټروال کې پیدا کړئ؟

حل:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{(5 \cdot 4^2 - 3 \cdot 4 + 1) - (5 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 + 1)}{4 - 2} = \frac{69 - 15}{2} = 27$$

د یوې تابع مشتق:

که $y = f(x)$ یوه تابع ولرو نو که (x) د (Δx) په اندازه زیادت وکړي نو (y) د (Δy) په اندازه زیادت کوي.

$$y = f(x)$$
$$y + \Delta y = f(x + \Delta x)$$
$$\Delta y = f(x + \Delta x) - y$$
$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

دغه لیمیټ ته مشتق وایي.

د مشتق په باب لمړنی تصور پیري فرمات (Pierre fermat) فرانسوي عالم په (1601 – 1665)م کې کړی ؤ نومورې خپلې لیکلنې د نړۍ ریاضیدانانو ته پېشنهاد کړلې. وروسته بیا اسحق نیوټن (1642 – 1727)م او جورج ویلیم لایبنز(1715 – 1664)م د مشتق د موجودیت ضرورت په ریاضي کې ثابت او د ساینسدانانو کمیسون ته یې پېشنهاد کړ او د مشتق د تعریف وضاحت یې په ډېر ښه ډول وکړ.

د مشتق تعریف:

د صفر په نقطه کې د تابع اومتحول د زیادت دنسبت لیمیټ ته مشتق وایي. لکه $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ او په $\acute{f}(x)$ یا $\acute{y}$ ، $\frac{dy}{dx},\frac{df}{dx}$ ښودل کیږي.

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{dy}{dx}=\frac{df(x)}{dx}=\acute{y}=\acute{f}(x)$$

1- مثال: د $f(x)=2x$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$\acute{f}(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2(x+\Delta x)-2x}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2x+2\Delta x-2x}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2\Delta x}{\Delta x}=2$$

2- مثال: د $f(x)=x^3$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$\acute{f}(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^3-x^3}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^3+3x^2\Delta x+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3-x^3}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{3x^2\Delta x+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x(3x^2+3x\Delta x+(\Delta x)^2)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}(3x^2+3x\Delta x+(\Delta x)^2)=3x^2 \quad \Rightarrow \acute{f}(x)=3x^2$$

3- مثال: د $f(x)=\sqrt{x}\,;\,x\geq 0$ مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$\acute{f}(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{x+\Delta x}-\sqrt{x}}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\sqrt{x+\Delta x}-\sqrt{x})(\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x})}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x})}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x+\Delta x-x}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x})}$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x}}=\frac{1}{2\sqrt{x}}\Rightarrow \acute{f}(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

4- مثال: د $f(x)=2x^2+x$ د تابع مشتق د تعریف په مرسته وڅېړئ؟

حل:

$$\acute{f}(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$\acute{f}(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\{2(x+\Delta x)^2+(x+\Delta x)\}-(2x^2+x)}{\Delta x}$$

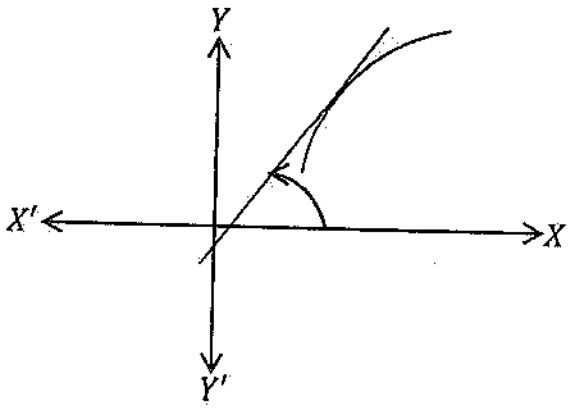
$$\lim_{\Delta\to x0}\frac{2x^2+4x\Delta x+2(\Delta x)^2+x+\Delta x-2x^2-x}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{4x\Delta x+2(\Delta x)^2+\Delta x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x(4x+2\Delta x+1)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}(4x+2\Delta x+1)=4x+1\quad\Rightarrow \acute{f}(x)=4x+1$$

د مشتق هندسي تعبير

په یوه نقطه کی د یوه منحني خط مېل دهغه زاویي تانجانت دی چه مستقیمه کرښه یي د $(X\acute{X})$ د محور دمثبت جهت سره جوړوي.



1- مثال: د هغه مماس مېل او معادله پیدا کړئ چې د $f(x)=2x^3-1$ په منحني باندې د $A(1,1)$ په نقطه کی رسمیږي.

حل:

$$m = \acute{f}(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\{2(x+\Delta x)^3 - 1\} - (2x^3 - 1)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x^3 + 6x^2\Delta x + 6x(\Delta x)^2 + 2(\Delta x)^3 - 1 - (2x^3 - 1)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x^3 + 6x^2\Delta x + 6x(\Delta x)^2 + 2(\Delta x)^3 - 1 - 2x^3 + 1}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{6x^2\Delta x + 6x(\Delta x)^2 + 2(\Delta x)^3}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x(6x^2 + 6x\Delta x + 2(\Delta x)^2)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} (6x^2 + 6x\Delta x + 2(\Delta x)^2) = 6x^2$$

د $A(1,1)$ په ټکي کې د مماس میل $m = \acute{f}(x) = \acute{f}(1) = 6(1)^2 = 6 \cdot 1 = 6$ دی او معادله یې په لاندې ډول ده.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 1 = 6(x - 1) \quad \Rightarrow y = 6x - 6 + 1 = 6x - 5 \Rightarrow y = 6x - 5$$

2- مثال: د $y = x^2 + 1$ د تابع د مماس میل د $x_0 = 2$ په نقطه کې پیدا کړئ؟

$$\acute{y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 + 1 - (x_0^2 + 1)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 + 1 - x_0^2 - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x_0\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x(2x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0 = 2 \cdot 2 = 4$$

3- مثال: د $y = f(x) = x^2$ تابع راکړشوی ده د $x = x_0$ په نقطه کې اوخصوصاً د $x_0 = 2$ په نقطه کې یې مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x}$$

$$= \frac{x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2x_0\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \frac{\Delta x(2x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = 2x_0 + \Delta x$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x_0 + \Delta x$$

$$\acute{f}(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0 = 2 \cdot 2 = 4$$

4- مثال: د $f(x) = \frac{1}{x}$ د تابع مشتق د (x_0) په نقطه کی پیدا کړئ؟

حل:

$$y = f(x_0)$$
$$y + \Delta y = f(x_0 + \Delta x) = \frac{1}{x_0 + \Delta x}$$
$$\Delta y = \frac{1}{x_0 + \Delta x} - \frac{1}{x_0} = \frac{x_0 - x_0 - \Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)} = \frac{-\Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)}$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{-\Delta x}{x_0(x_0 + \Delta x)}}{\Delta x} = \frac{-\Delta x}{\Delta x x_0(x_0 + \Delta x)} = \frac{-1}{x_0(x_0 + \Delta x)}$$
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-1}{x_0(x_0 + \Delta x)} = -\frac{1}{{x_0}^2} \quad \Rightarrow \acute{f}(x) = -\frac{1}{{x_0}^2}$$

5- مثال: د $f(x) = 4x^2 - 3$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$y = f(x)$$
$$y + \Delta y = f(x + \Delta x)$$
$$\Delta y = f(x + \Delta x) - y$$
$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{\{4(x + \Delta x)^2 - 3\} - (4x^2 - 3)}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\{4(x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2) - 3\} - (4x^2 - 3)}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{4x^2 + 8x\Delta x + 4(\Delta x)^2 - 3 - 4x^2 + 3}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{8x\Delta x + 4(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x(8x + 4\Delta x)}{\Delta x}$$
$$\acute{f}(x) = \lim_{\Delta x \to 0} (8x + 4\Delta x) = 8x$$

تمرین:

د لاندې تابعګانو مشتق پیدا کړئ؟

1- $f(x) = \sqrt{x + 1}$ 2- $f(x) = \frac{x^2 - 5}{x}$

3- $f(x) = 1 - \frac{3}{x}$ 4- $f(x) = \frac{2}{x^2+5x-7}$

5- $f(x) = x - \frac{1}{x}$ 6- $f(x) = 5x - 1$

د مشتق قوانین:

اوله قضیه:

د ثابت عدد مشتق صفر دی.

مفروض: $y = c$ یوه تابع لرو.

مطلوب: ثبوتوو چه $\acute{y} = 0$

ثبوت:

$$y + \Delta y = c \quad \Rightarrow \Delta y = c - y = c - c$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{c-c}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{c-c}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} 0 = 0$$

د یوې طاقت لرونکی تابع مشتق:

مفروض: $y = f(x) = x^n$ یوه طاقت لرونکی تابع ده.

مطلوب: ثبوتوو چه $\acute{y} = \acute{f}(x) = nx^{n-1}$

ثبوت:

$$y = x^n$$

$$y + \Delta y = (x + \Delta x)^n \quad \Rightarrow \Delta y = (x + \Delta x)^n - y = (x + \Delta x)^n - x^n$$

$$\Delta y = (x + \Delta x - x)\{(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2} \cdot x + (x + \Delta x)^{n-3} \cdot x^2 \cdots + x^{n-1}\}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x\{(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2} \cdot x + (x + \Delta x)^{n-3} \cdot x^2 + \cdots + x^{n-1}\}}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \{(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2} \cdot x + (x + \Delta x)^{n-3} \cdot x^2 + \cdots + x^{n-1}\}$$

$$\acute{y} = x^{n-1} + x^{n-1} + x^{n-1} + \cdots + x^{n-1} = nx^{n-1}$$

1- مثال: د $f(x)=x^5$ تابع مشتق $x=\frac{1}{2}$ په ټکي کې پیدا کړئ؟

$$f(x)=x^5$$
$$\acute{f}(x)=5x^{5-1}=5x^4$$
$$f\left(\frac{1}{2}\right)=5\left(\frac{1}{2}\right)^4=5\left(\frac{1}{16}\right)=\frac{5}{16}$$

2- مثال: د $f(x)=x^{-2}$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

$$\acute{f}(x)=-2x^{-2-1}=-2x^{-3}$$

3- مثال: د $f(x)=x^{\frac{2}{3}}$ مشتق پیدا کړئ؟

$$\acute{f}(x)=\frac{2}{3}\cdot x^{\frac{2}{3}-1}=\frac{2}{3}\cdot x^{\frac{2-3}{3}}=\frac{2}{3}\cdot x^{\frac{-1}{3}}=\frac{2}{3\cdot x^{\frac{1}{3}}}=-\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

د دوه تابعګانو د حاصل جمع مشتق:

د دوه تابعګانو د مجموعې مشتق د تابعګانو د مشتقو د مجموعې سره مساوي دی.

مفروض: (u) او (v) دوه تابعګانې لرو.

مطلوب: ثبوتوو چې $\acute{y}=\acute{u}+\acute{v}$

ثبوت: د تابعګانو د جمع حاصل په (y) ښیو:

$$y=u+v$$
$$y+\Delta y=u+\Delta u+v+\Delta v$$
$$\Delta y=u+\Delta u+v+\Delta v-y$$
$$\Delta y=u+\Delta u+v+\Delta v-u-v$$
$$\Delta y=\Delta u+\Delta v$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta u+\Delta v}{\Delta x}=\frac{\Delta u}{\Delta x}+\frac{\Delta v}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}$$
$$\acute{y}=\acute{u}+\acute{v}$$

د دوه تابعګانو دتفاضل مشتق

د دوه تابعګانو دتفاضل مشتق د تابعګانود مشتقو د تفاضل سره مساوي دی.

مفروض: (u) او (v) دوه تابعګانی لرو.

مطلوب: ثبوتوو چه: $\acute{y} = \acute{u} - \acute{v}$

ثبوت: د (u) او (v) تابعګانو تفاضل په (y) بنیو.

$$y = u - v$$
$$y + \Delta y = (u + \Delta u) - (v + \Delta v)$$
$$\Delta y = (u + \Delta u) - (v + \Delta v) - u + v$$
$$\Delta y = u + \Delta u - v - \Delta v - u + v$$
$$\Delta y = \Delta u - \Delta v$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta u - \Delta v}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} - \frac{\Delta v}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} - \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta x}$$
$$\acute{y} = \acute{u} - \acute{v}$$

1- مثال: د $y = 2x + 1$ د تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$u = 2x \quad \& \quad v = 1$$
$$\acute{u} = 1 \cdot 2x^{1-1} = 2x^0 = 2$$
$$\acute{v} = 0 \quad \because \acute{y} = 2$$

2- مثال: د $f(x) = 4x^2 - 3x + 5$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$u = 4x^2 \ , \quad v = -3x \ , \ w = 5$$
$$\acute{y} = \acute{u} + \acute{v} + \acute{w}$$
$$\acute{y} = (4x^2)' - (-3x)' + 5'$$
$$\acute{y} = 8x - 3$$

د حاصل ضرب مشتق:

د دوه تابعګانو د حاصل ضرب مشتق مساوي دي د اولی تابع مشتق ضرب دویمه تابع جمع د دویمې تابع مشتق ضرب اوله تابع.

مفروض: د (u) او (v) دوه تابعګانی لرو. او د حاصل ضرب تابع يې په (y) ښيو.

$$y = u \cdot v$$

مطلوب: ثبوتوو چه: $\acute{y} = \acute{u}v + \acute{v}u$

ثبوت:

$$y + \Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v)$$

$$\Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v) - y = (u + \Delta u)(v + \Delta v) - u \cdot v$$

$$\Delta y = u \cdot v + u \cdot \Delta v + v\Delta u + \Delta u \cdot \Delta v - u \cdot v$$

$$\Delta y = u\Delta v + v\Delta u + \Delta u\Delta$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{u\Delta v + v\Delta u + \Delta u\Delta v}{\Delta x} = u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \cdot \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = v \lim_{\Delta x 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + u \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \Delta u \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

$$\acute{y} = v\acute{u} + \acute{v}u + 0 \cdot \acute{v}$$

$$\acute{y} = \acute{u}v + \acute{v}u$$

1- مثال: د $y = x^3(x^2 - 3)$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$u = x^3 \Rightarrow \acute{u} = 3x^2$$

$$v = x^2 - 3 \Rightarrow \acute{v} = 3x$$

$$\acute{y} = \acute{u}v + \acute{v}u$$

$$\acute{y} = 3x^2(x^2 - 3) + 2x(x^3)$$

$$\acute{y} = 3x^4 - 9x^2 + 2x^4 = 5x^4 - 9x^2$$

2- مثال: د $f(x) = (2x^2 - 5x + 7)(3x - 15)$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$u = 2x^2 - 5x + 7 \Rightarrow \acute{u} = 4x - 5$
$v = 3x - 15 \Rightarrow \acute{v} = 3$
$\acute{f}(x) = (4x - 5)(3x - 15) + 3(2x^2 - 5x + 7)$
$\acute{f}(x) = 12x^2 - 60x - 15x + 75 + 6x^2 - 15x + 21$
$\acute{f}(x) = 18x^2 - 90x + 96$

د حاصل تقسیم مشتق:

د دوه تابعګانو د خارج قسمت مشتق عبارت دی دصورت مشتق ضرب مخرج منفي د مخرج مشتق ضرب صورت پر مخرج مربع باندی.

مفروض: د (u) او (v) دوه تابعګانی لروو خارج قسمت تابع بي په (y) بنیو. نو:

$$y = \frac{u}{v}$$

مطلوب: ثبوتوو چې:

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}v - \acute{v}u}{v^2}$$

ثبوت:

$$y + \Delta y = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v}$$

$$\Delta y = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - y$$

$$\Delta y = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v} = \frac{uv + v\Delta u - uv - u\Delta v}{v(v + \Delta v)} = \frac{v\Delta u - u\Delta v}{v(v + \Delta v)}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{v\Delta u - u\Delta v}{v(v + \Delta v)}}{\Delta x} = \frac{v\frac{\Delta u}{\Delta x} - u\frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v + \Delta v)}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{v\frac{\Delta u}{\Delta x} - u\frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v + \Delta v)} = \frac{v \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} - u \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v \lim_{\Delta x \to 0} (v + \Delta v)}$$

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}v - \acute{v}u}{v^2}$$

1- مثال: د $y=\frac{2+3x}{1-2x}$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$u=2+3x \quad \Rightarrow \acute{u}=3$$
$$v=1-2x \quad \Rightarrow \acute{v}=-2$$
$$y=\frac{u}{v} \qquad \Rightarrow \acute{y}=\frac{\acute{u}v-\acute{v}u}{v^2}$$
$$\acute{y}=\frac{3(1-2x)-\{-2(2+3x)\}}{(1-2x)^2}=\frac{3-6x+4+6x}{(1-2x)^2}=\frac{7}{(1-2x)^2}$$

2- مثال: د $f(x)=\frac{7x-15}{2x^2+3x}$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$u=7x-15 \quad \Rightarrow \acute{u}=7$$
$$v=2x^2+3x \quad \Rightarrow \acute{v}=4x+3$$
$$\acute{f}(x)=\frac{7(2x^2+3x)-(4x+3)(7x-15)}{(2x^2+3x)^2}$$
$$\acute{f}(x)=\frac{14x^2+21x-28x^2+60x-21x+45}{(2x^2+3x)^2}$$
$$\acute{f}(x)=\frac{-14x^2+60x+45}{(2x^2+3x)^2}$$

3- مثال: د $y=\frac{x^2}{3x+1}$ مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$u=x^2 \quad \Rightarrow \acute{u}=2x$$
$$v=x+1 \quad \Rightarrow \acute{v}=3$$
$$\acute{y}=\frac{2x(3x+1)-3\cdot x^2}{(3x+1)^2}=\frac{6x^2+2x-3x^2}{(3x+1)^2}$$
$$u=x^2 \quad \Rightarrow \acute{u}=2x$$
$$v=x+1 \quad \Rightarrow \acute{v}=3$$
$$\acute{y}=\frac{2x(3x+1)-3\cdot x^2}{(3x+1)^2}=\frac{6x^2+2x-3x^2}{(3x+1)^2}=\frac{3x^2+2x}{(3x+1)^2}$$
$$\acute{y}=\frac{3x^2+2x}{(3x+1)^2}$$

د جذري تابع مشتق:

1- د هغه جذري تابع مشتق چې د جذر درجه يې دوه وي. لکه:

$$y = \sqrt{x}$$

مشتق يې عبارت دی د جذر د داخل مشتق پر دوه ضرب تابع.

فارمول يې په لاندې ډول دی.

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}}{2\sqrt{u}}$$

مفروض: $y = \sqrt{u}$ يوه تابع راکړ شوی ده.

مطلوب: ثبوتوو چې:

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}}{2\sqrt{u}}$$

ثبوت:

$$y + \Delta y = \sqrt{u + \Delta u}$$

$$\Delta y = \sqrt{u + \Delta u} - y = \sqrt{u + \Delta u} - \sqrt{u}$$

$$\Delta y = \frac{(\sqrt{u + \Delta u} - \sqrt{u})(\sqrt{u + \Delta u} + \sqrt{u})}{\sqrt{u + \Delta u} + \sqrt{u}} = \frac{u + \Delta u - u}{\sqrt{u + \Delta u} + \sqrt{u}} = \frac{\Delta u}{\sqrt{u + \Delta u} + \sqrt{u}}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta u}{\sqrt{u + \Delta u} + \sqrt{u}}}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta u}{\Delta x}}{\sqrt{u + \Delta u} + \sqrt{u}}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{\Delta u}{\Delta x}}{\sqrt{u + \Delta u} + \sqrt{u}} = \frac{\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}}{\lim_{\Delta x \to 0} (\sqrt{u + \Delta u} + \sqrt{u})} = \frac{\acute{u}}{\sqrt{u} + \sqrt{u}} = \frac{\acute{u}}{2\sqrt{u}}$$

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}}{2\sqrt{u}}$$

مثال:- د $y = \sqrt{x}$ مشتق پيدا کړئ؟

د پورته تابع مشتق عبارت دی.

$$\acute{y} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

ثبوت:

$$y + \Delta y = \sqrt{x + \Delta x}$$

$$\Delta y = \sqrt{x + \Delta x} - y$$

$$\Delta y = \sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x})(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{\Delta x}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta x}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\Delta x(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

مثال: $y = \sqrt{x^2 + 1}$ مشتق پیدا کریں؟

حل:

$$y + \Delta y = \sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}}$$

$$\Delta y = \sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}} - y$$

$$\Delta y = \sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}} - \sqrt{x^2 + 1}$$

$$= \frac{\left[\sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}} - \sqrt{x^2 + 1}\right]\left[\sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}} + \sqrt{x^2 + 1}\right]}{\sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}} + \sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\Delta y = \frac{(x + \Delta x)^2 + 1 - x^2 - 1}{\sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}} + \sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\Delta y = \frac{x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 + 1 - x^2 - 1}{\sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}} + \sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}} + \sqrt{x^2 + 1}}}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}}{\sqrt{\{(x + \Delta x)^2 + 1\}} + \sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\lim\limits_{\Delta x\to 0}(2x+\Delta x)}{\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left(\sqrt{(x+\Delta x)^2+1}+\sqrt{x^2+1}\right)}=\frac{2x}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2+1}}$$

$$=\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}$$

مثال: د $f(x)=\sqrt{2x^3-3x^2+4x-11}$ مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$\acute{f}(x)=\frac{6x^2-6x+4}{2\sqrt{2x^3-3x^2+4x-11}}$$

د مرکبې تابع مشتق:

مرکبه تابع هغه تابع ده چه متحول یې د بل متحول تابع وي یا دا چه دتابع ، تابع ته مرکبه تابع وایي.لکه که د f تابع د $g(x)$ تابع وي او g د x تابع وي نودغه تابع ته مرکبه تابع وایي.

د مرکبې تابع د مشتق دفارمول د پیدا کولو لپاره په لاندی ډول اجرائت کوو.

$$\Delta y=\Delta y\Rightarrow\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\frac{\Delta u}{\Delta u}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\acute{y}_{(x)}\Rightarrow\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}=\acute{y}_{(u)}\Rightarrow\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=\acute{u}_{(x)}$$

$$\acute{y}_{(x)}=\acute{y}_{(u)}\cdot\acute{u}_{(x)}$$

نو په دې اساس که $y=u^n$ وي مشتق یې $\acute{y}=nu^{n-1}\cdot\acute{u}$ دی.

او که $y=\sqrt[n]{u}$ وي نو:

$$\acute{y}=\frac{\acute{u}}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$$

1- مثال:

$$y = (2x^2 - 1)^3$$
$$\acute{y} = 3(2x^2 - 1)^{3-1} \cdot 4x = 3(2x^2 - 1)^2 \cdot 4x = 3(4x^4 - 4x^2 + 1) \cdot 4x$$
$$= (12x^4 - 12x^2 + 3) \cdot 4x$$
$$\acute{y} = 48x^5 - 48x^3 + 12x$$

2- مثال:

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

حل:

$$\acute{y} = \frac{-2x}{2\sqrt{1 - x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

3- مثال:

$$y = \sqrt[3]{x^3 - 2x^2}$$

حل:

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}} \quad , \quad \acute{y} = \frac{3x^2 - 4x}{3\sqrt[3]{x^3 - 2x^2}}$$

څلورم مثال:

$$y = (x^2 - 2)^{-3}$$

حل:

$$\acute{y} = -3(x^2 - 2)^{-3-1} \cdot 2x = -3(x^2 - 2)^{-4} \cdot 2x$$
$$= \frac{-6x}{(x^2 - 2)^4}$$

نوټ:

که د (f) تابع د (x_0) په نقطه کې مشتق ولري نو $\acute{f}(x)$ دهغه مماس مېل دی چه د $[x_0, f(x_0)]$ په نقطه په منحني باندې مماس وي.

مثال: د $f(x) = x^3$ دتابع مېل د $x_0 = 1$ په نقطه کې پیدا کړئ؟

حل: څرنګه چه $x_0 = 1$ دی نو $f(x_0) = 1$ کیږي نو $P(1,1)$ د تماس ټکی دی نو مېل يې عبارت دی.

$$\acute{f}(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x - 1}$$

$$\lim_{x \to 1}(x^2 + x + 1) = 1^2 + 1 + 1 = 3$$

که يوه تابع د $x = x_0$ په نقطه کی د مشتق وړ وي نو دا تابع په دی نقطه کی متمادي ده مګر ممکن يوه تابع په يوه نقطه کی متمادي وي مګر مشتق دی ونلري.

مثال: د $f(x) = |x|$ دتابع مشتق د $x = 0$ په نقطه کی پیدا کړئ

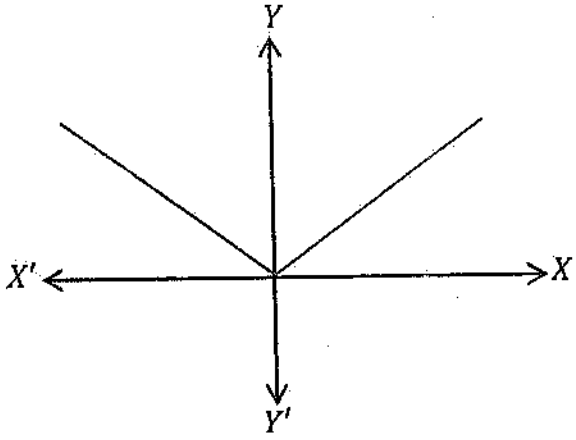
$$\acute{f}(0) = \lim_{x \to 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0+} \frac{|x|}{x} = 1$$

$$\acute{f}(0) = \lim_{x \to 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0-} \frac{|x|}{x} = -1$$

$$\lim_{x \to 0+} f(x) \neq \lim_{x \to 0-} f(x)$$

ليمیټ نلري نو مشتق هم نلري.

$$f(x) = |x|$$



د مثلثاتي تابعګانو مشتق:

د $y = \sin x$ تابع مشتق:

د $y = \sin x$ مشتق عبارت دی له $y' = \cos x$ څخه

ثبوت:

$$y = \sin x$$
$$y + \Delta y = \sin(x + \Delta x)$$
$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - y$$
$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x$$
$$= 2\cos\frac{x + \Delta x + x}{2} \cdot \sin\frac{x + \Delta x - x}{2} = 2\cos\frac{2x + \Delta x}{2}\sin\frac{\Delta x}{2}$$
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \cdot 2\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \sin\frac{\Delta x}{2} = 2\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}$$
$$\lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0}\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)\lim_{\Delta x \to 0}\frac{\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \cos x \cdot 1 = \cos x$$
$$\acute{y} = \cos x$$

که $f(x) = \sin u$ وي او (u)د (x) تابع وي نو مشتق يې عبارت دی له:

$$\acute{f}(x) = \acute{u}\cos u$$

1- مثال: د $f(x) = \sin 4x$ مشتق پیدا کړئ؟

$$\left.\begin{array}{l} f(x) = \sin 4x \\ u = 4x \Rightarrow \acute{u} = 4 \\ \acute{f}(x) = \acute{u}\cos u \end{array}\right| \qquad \acute{f}(x) = 4\cos 4x$$

2- مثال:- د $f(x) = x^3 \csc x$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

$$f(x) = x^3 \cdot \csc x = x^3 \cdot \frac{1}{\sin x}$$
$$g(x) = x^3 \Rightarrow \acute{g}(x) = 3x^2$$
$$h(x) = \csc x = \frac{1}{\sin x} \Rightarrow \acute{h}(x) = \frac{-\cos x}{\sin^2 x} = -\cot x \csc x$$
$$\acute{f}(x) = 3x^2 \cdot \csc x + x^3 \cdot (-\cot x \csc x)$$
$$\acute{f}(x) = 3x^2 \cdot \csc x - x^3 \cot x \csc x$$

3-مثال: د $y = \frac{\sin x}{1+x}$ مشتق پیدا کړئ؟

$$u = \sin x \Rightarrow \acute{u} = \cos x$$
$$v = 1 + x \Rightarrow \acute{v} = 1$$
$$\acute{y} = \frac{\cos x(1+x) - 1 \cdot \sin x}{(1+x)^2}$$

د $y = \cos x$ تابع مشتق:

د $y = \cos x$ تابع مشتق $\acute{y} = -\sin x$ دی.

ثبوت:

$$y = \cos x$$
$$y + \Delta y = \cos(x + \Delta x)$$
$$\Delta y = \cos(x + \Delta x) - y = \cos(x + \Delta x) - \cos x$$
$$\Delta y = -2\sin\frac{x + \Delta x + x}{2}\sin\frac{x + \Delta x - x}{2} = -2\sin\frac{2x + \Delta x}{2}\sin\frac{\Delta x}{2}$$
$$\Delta y = -2\sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}$$
$$\lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\lim_{\Delta x \to 0}\sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \lim_{\Delta x \to 0}\sin\frac{\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = -\sin x \cdot 1 = -\sin x$$
$$y = \cos x \Rightarrow \acute{y} = -$$

پورتنی مشتق په لاندی ډول هم ثبوتولای شو.

$$sin^2x + cos^2x = 1$$
$$\cos x = \sqrt{1 - sin^2x} = (1 - sin^2x)^{\frac{1}{2}}$$
$$(\cos x)' = \frac{1}{2}(1 - \sin^2 x)^{-\frac{1}{2}}(-2\sin x\cos x) = \frac{-2\sin x\cos x}{2(1 - sin^2x)^{\frac{1}{2}}} = -\frac{\sin x\cos x}{\sqrt{cos^2x}}$$
$$= -\frac{\sin x\cos x}{\cos x} = -\sin x$$

1-مثال: $f(x) = \sin 2x$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

$$f(x) = \sin 2x = 2\sin x\cos x$$

$u = \sin x \Rightarrow \acute{u} = \cos x$

$v = \cos x \Rightarrow \acute{v} = -\sin x$

$\acute{f}(x) = \acute{u}v + \acute{v}u$

$\acute{f}(x) = 2[\cos x \cos x + \sin x(-\sin x)]$

$\acute{f}(x) = 2(cos^2x - sin^2x) = 2\cos 2x$

2- مثال: د $f(x) = x - \sin x \cos x$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

$y = x \Rightarrow \acute{y} = 1$

$u = \sin x \Rightarrow \acute{u} = \cos x$

$v = \cos x \Rightarrow \acute{v} = -\sin x$

$\acute{f}(x) = 1 - \{\cos x \cos x + \sin x(-\sin x)\}$

$\acute{f}(x) = 1 - (cos^2x - sin^2x) = 1 - \cos 2x$

3- مثال: $f(x) = (\sec 2x + \tan 2x)^2 = ?$

$\acute{f}(x) = 2(2\sec 2x \tan 2x + 2sec^2 2x) = 4\sec 2x(\tan 2x + \sec 2x)$

د $y = \tan x$ تابع مشتق:

$y = \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$

$u = \sin x \Rightarrow \acute{u} = \cos x$

$v = \cos x \Rightarrow \acute{v} = -\sin x$

$\acute{y} = \dfrac{\cos x \cos x - (-\sin x)\sin x}{cos^2x} = \dfrac{cos^2x + sin^2x}{cos^2x}$

$\acute{y} = \dfrac{1}{cos^2x} = sec^2x$

ثلورم د $y = \cot x$ تابع مشتق

ثبوت:

$y = \cot x = \dfrac{\cos x}{\sin x}$

$u = \cos x \Rightarrow \acute{u} = -\sin x$

$v = \sin x \Rightarrow \acute{v} = \cos x$

$\acute{y} = ?$

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}v - \acute{v}u}{v^2} = \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{sin^2 x} = \frac{-(sin^2 x + cos^2 x)}{sin^2 x}$$

$$\acute{y} = -\frac{1}{sin^2 x} = -csc^2 x \qquad \therefore \quad cotgx = -csc^2 x$$

د $y = \sec x$ تابع مشتق:

ثبوت:

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$u = 1 \Rightarrow \acute{u} = 0$

$v = \cos x \Rightarrow \acute{v} = -\sin x$

$\acute{y} = ?$

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}v - \acute{v}u}{v^2} = \frac{0 \cdot \cos x - (-\sin x) \cdot 1}{cos^2 x} = \frac{\sin x}{cos^2 x}$$

$$\acute{y} = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \tan x \sec x$$

د $y = \csc x$ تابع مشتق:

ثبوت:

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$u = 1 \Rightarrow \acute{u} = 0$

$v = \sin x \Rightarrow \acute{v} = \cos x$

$\acute{y} = ?$

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}v - \acute{v}u}{v^2} = \frac{0 \cdot \sin x - \cos x \cdot 1}{sin^2 x} = \frac{-\cos x}{sin^2 x} = -\frac{\cos x}{\sin x}\frac{1}{\sin x}$$

$\acute{y} = -\cot x \csc x \, v$

که په یوه تابع کی څو متحوله موجود وي او د ضرب یا تقسیم په حال کی وي نو کله چه د دغه دول تابعګانو مشتق پیدا کوو نو په نوبت سره دیوی تابع مشتق نظر یوه متحول ته نیول کیږي بل متحول ثابت فرض کیږي دغه دول مشتقاتو ته ضمني مشتقات وایي.او مشتق یي د لاندی فارمول پواسطه پیدا کیږي

$$y'_{(x)} = -\frac{f'_{(x)}}{f'_{(y)}}$$

لمړی مثال: د $y = \sin\frac{x}{y} + 1$ تابع ضمني مشتق د $(\pi, 1)$ په ټکي کی پیدا کړئ؟

حل: د $y = \sin\frac{x}{y} + 1$ تابع مشتق د $y'_{(x)} = \frac{f'_{(x)}}{f'_{(y)}}$ رابطی څخه پیدا کوو.

$$y - \sin\frac{x}{y} - 1 = 0$$

$$f'_{(x)} = y'_{(x)} - \left(\sin\frac{x}{y}\right)'_x - (1)_x = 0 - \frac{1}{y}\cos\frac{x}{y} - 0 = -\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}$$

$$f'_{(y)} = y'_y - \left(\sin\frac{x}{y}\right)'_y - (1)_y = 1 - \frac{x}{1}\cos\frac{x}{y} - 0 = 1 - x\cdot\cos\frac{x}{y}$$

$$y'_{(x)} = -\frac{f'_{(x)}}{f'_{(y)}} = -\frac{-\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}}{1 - x\cdot\cos\frac{x}{y}} = \frac{\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}}{1 - x\cdot\cos\frac{x}{y}}$$

اوس په $y'_{(x)}$ رابطه کی د (x) او (y) قیمتونه وضع کووچه $y'(\pi, 1)$ په لاس راشي

$$y'_{(\pi,1)} = \frac{\frac{1}{1}\cos\frac{\pi}{1}}{1 + \pi\cos\frac{\pi}{1}} = \frac{\cos\pi}{1 + \pi\cos\pi} = \frac{-1}{1 - \pi} = \frac{1}{\pi - 1}$$

دویم مثال: د $x^2y + 2y^3 = 3x + 2$ رابطی ضمني مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$x^2y + 2y^3 - 3x - 2 = 0$$

$$f'_{(x)} = 2xy + 0 - 3 - 0 = 2xy - 3$$

$$\acute{f}_{(y)} = x^2 + 6y^2 - 0 = x^2 + 6y^2$$

$$\acute{f}_{(x)} = -\frac{\acute{f}_{(x)}}{\acute{f}_{(y)}} = -\frac{2xy - 3}{x^2 + 6y^2} = \frac{3 - 2xy}{x^2 + 6y^2}$$

دریم مثال: د $y^6 - y - x^2 = 0$ ضمني مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$\acute{f}_{(x)} = -2x$$

$$\acute{f}_{(y)} = 6y^5 - 1$$

$$\acute{y}_{(x)} = -\frac{\acute{f}_{(x)}}{\acute{f}_{(y)}} = -\frac{-2x}{6y^5 - 1} = \frac{2x}{6y^5 - 1}$$

دپورتنی تابع ضمني مشتق په لاندی ډول هم لاس ته راوړلای شو.

$$y^6 - y - x^2 = 0$$

$$6y^5\acute{y} - \acute{y} - 2x = 0$$

$$\acute{y}(6y^5 - 1) = 2x$$

$$\acute{y} = \frac{2x}{6y^5 - 1}$$

د تابع دویم ضمني مشتق:

که یوه دویمه درجه دوه مجهوله تابع راکړشوی وي او وغواړو چه دویم ضمني مشتق یې پیدا کړو نو اول ضمني مشتق یې د فارمول پواسطه پیدا کوو.او بیا د مشتق دفارمولو پواسطه دویم ضمني مشتق پیدا کوو.

مثال: د $x^2 - y^2 = 1$ تابع دویم ضمني مشتق پیدا کړئ

حل:

$$x^2 - y^2 = 1$$

$$x^2 - y^2 - 1 = 0$$

$$\acute{f}_{(x)} = 2x$$

$$\acute{f}_{(y)} = -2y$$

$$\acute{y}_{(x)} = -\frac{\acute{f}_{(x)}}{\acute{f}_{(y)}} = -\frac{2x}{-2y} = \frac{x}{y}$$

اوس د $\acute{y}_{(x)}$ د رابطی $y''_{(x)}$ پیدا کوو

$$y''_{(x)} = \frac{\acute{x}y - \acute{y}x}{y^2} = \frac{y - \acute{y}x}{y^2} = \frac{y - \frac{x}{y}\cdot x}{y^2} = \frac{y^2 - x^2}{y^3} = \frac{-1}{y^3} \Rightarrow y''_{(x)} = \frac{1}{y^3}$$

دویم مثال: د $x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$ په معادله کی د (y) مشتق نظر (x) ته د $(1,1)$ په تکي کی پیدا کړئ او د منحني د مماس معادله پیدا کړئ؟

حل:

$$\acute{f}_{(x)} = 2x + y$$
$$\acute{f}_{(y)} = x + 2y$$
$$\acute{y}_{(x)} = -\frac{\acute{f}_{(x)}}{\acute{f}_{(y)}} = -\frac{2x + y}{x + 2y} \quad \Rightarrow x + 2y \neq 0$$
$$\acute{y} = -\frac{2x + y}{x + 2y} = -\frac{2\cdot 1 + 1}{1 + 2\cdot 1} = -\frac{2 + 1}{1 + 2} = -\frac{3}{3} = -1$$
$$y - y_1 = m(x - x_1) \Rightarrow y - 1 = -1\cdot(x - 1) \Rightarrow y = -x + 2$$

د پورته معادلی ضمني مشتق په لاندی ډول هم پیدا کولای شو

$$x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$$
$$2x + y + x\acute{y} + 2y\acute{y} = 0 \Rightarrow 2x + y + (x + 2y)\acute{y} = 0$$
$$\acute{y} = \frac{-2x - y}{x + 2y} = -\frac{2x + y}{x + 2y}$$

دریم مثال: د $x^2y^3 = 5y^3 + x$ ضمني مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$x^2y^3 - 5y^3 - x = 0$$
$$\acute{f}_{(x)} = 2xy^3 - 0 - 1 = 2xy^3 - 1$$
$$\acute{f}_{(y)} = 3x^2y^2 - 15y^2 - 0 = 3x^2y^2 - 15y^2$$
$$\acute{y}_{(x)} = -\frac{\acute{f}_{(x)}}{\acute{f}_{(y)}} = -\frac{2xy^3 - 1}{3x^2y^2 - 15y^2}$$

متوالي مشتقات:

د مشتق مشتق ته متوالي مشتقات وايي کولای شو چه د يوی تابع دويم ،دريم، څلورم ... او نور مشتقات ونيسو. ترڅو چه مشتق يي صفر شي.

لمړی مثال: د $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 1$ تابع دريم مشتق ونيسئ؟

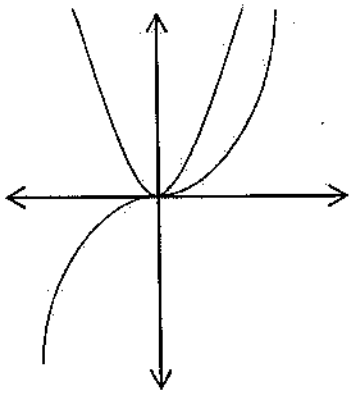
حل:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 1$$
$$\acute{f}_{(x)} = 3x^2 - 6x + 4$$
$$f''_{(x)} = 6x - 6$$
$$f'''_{(x)} = 6$$

دويم مثال: د $y = \frac{1}{3}x^3$ تابع گراف اود هغی دلمړی مرتبی مشتق پيدا کړئ؟ او گراف يي رسم کړئ؟

حل:

$$y = \frac{1}{3}x^3 \qquad \acute{y} = x^2$$
$$\acute{y} = 3 \cdot \frac{1}{3}x^2 = x^2$$



دويم مثال: که $y = \sin x + \cos x$ وي نود $y^2 + \left(y^{(9)}\right)^2$ قيمت پيدا کړئ؟

حل:

$$y = \sin x + \cos x$$
$$\acute{y}_{(x)} = \cos x + (-\sin x) = \cos x - \sin x$$
$$y''_{(x)} = -\sin x - \cos x$$
$$y'''_{(x)} = -\cos x - (-\sin x) = -\cos x + \sin x = \sin x - \cos x$$
$$\vdots$$
$$y'(9)_{(x)} = \cos x - \sin x$$
$$\left(y^{(9)}\right)^2_{(x)} + y^2 = (\cos x - \sin x)^2 + (\sin x + \cos x)^2$$
$$= cos^2x - 2\sin x \cos x + sin^2x + sin^2x + 2\sin x \cos x + cos^2x$$
$$= 2sin^2x + 2cos^2x = 2(sin^2x + cos^2x) = 2 \cdot 1 = 2$$

د مشتق د استعمال ځايونه:

د مشتق د استعمال موارد په لاندی ډول دي

1- د توابعو دتزايد او تناقص لپاره.

2- د اعظمي نقطو،اصغري نقطو ،اعظمي حجم، د لنډی فاصلی ،اعظمي مساحت اوداسی نورو شيانو دپيدا کولو لپاره.

3- د لوړی درجی تابعګانو د ګراف د ترسيم لپاره.

4- د مبهمو اشکالو دليميټ د پيداکولو لپاره.

لنډه دا چه د مشتق استعمال په فزيک، کيميا، هندسه اونورو علومو کی زيات ګټور دی.

1- دتوابعو د تزايداو تناقص لپاره د مشتق استعمال:

که د $f(x)$ يوه تابع د $[a,b]$ په ټولې انټروال کی متمادي وي او په (a,b) انټروال کی مشتق ولري نو که $\acute{f}(x) > 0$ وي نو تابع په دغه انټروال متزايده ده.او که $\acute{f}(x) < 0$ وي تابع متناقصه ده.

اول مثال: وښيئ چه د $f(x) = x^3 + 3x + 1$ تابع ګراف متزايد دي؟

حل: څرنګه چه تابع تامه ده نو $domf(x) = IR$ دي مشتق يي په لاندی ډول دي.

$$f(x) = x^3 + 3x + 1$$
$$\acute{f}(x) = 3x^2 + 3$$

که په مشتق کی د (x) په عوض هر ډول عدد وضع کړو مثبت کیږي نو $\acute{f}(x) > 0$ دی په نتیجه کی تابع متزایده ده.

دویم مثال: د $f(x) = x^3 - 3x + 5$ تابع په کوم انټروال کی متناقصه ده؟

حل: د $f(x)$ تابع متمادي ده اومشتق لري د تناقص د انټروال د معلومولو لپاره $\acute{f}(x) < 0$ پیدا کوو.

$$\acute{f}(x) = 3x^2 - 3 < 0$$

$$\acute{f}(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 3 \Rightarrow \frac{3x^2}{3} = \frac{3}{3} \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

د تابع مشتق د $-1 < x < 1$ په انټروال کی منفي دی نو تابع په همدی انټروال $(-1,1)$کی متناقصه ده.

دریم مثال: د $f(x) = 5x - 4$ تابع تحولات وڅېړئ؟

حل:

$$D_{f(x)} = IR$$
$$f(x) = 5x - 4$$
$$\acute{f}(x) = 5 > 0$$

تابع متزایده ده.

څلورم مثال: د $y = x^2$ تابع په کوم انټروال کی متزایده او په کوم انټروال کی متناقصه ده.

حل: که $\acute{y} < 0$ وي تابع متناقصه ده او که $\acute{y} > 0$ وي تابع متزایده ده.

$$y = x^2$$
$$\acute{y} = 2x$$

د تناقص شرط $\acute{y} < 0 \Rightarrow 2x < 0 \Rightarrow x < 0$

د تزاید شرط $\acute{y} > 0 \Rightarrow 2x > 0 \Rightarrow x > 0$

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	$+2$	$+\infty$
$\acute{y}$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
y	$+\infty$ ↘	4 ↘	1 ↘	0	1 ↗	4 ↗	$+\infty$ ↗

د يوې تابع بحراني ټکي

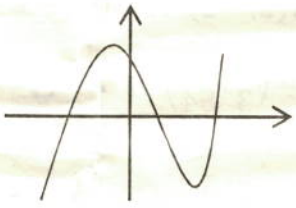
د يوې تابع اعظمي او اصغري ټکو ته بحراني ټکي وايي.

اعظمي نقطه *Maximum point* :

د تابع د ګراف تر ټولو جګې نقطې ته اعظمي نقطه وايي.

اصغري نقطه *Minimum point* :

د تابع د ګراف تر ټولو ټيټې نقطې ته اصغري نقطه وايي.



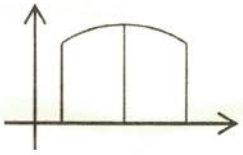
ثابته تابع :

هغه تابع ده چې مشتق يې صفر وي.

$y' > 0 \quad y' < 0$

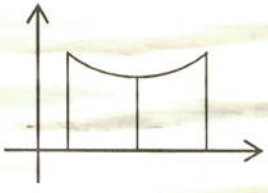
متزايده تابع :

که د (a,b) په فاصله کې $\acute{y} > 0$ وي، تابع متزايده ده.



متناقصه تابع :- که د (a,b) په فاصله کې $\acute{y} < 0$ وي تابع متناقصه ده.

$\acute{y} < 0 \quad \acute{y} > 0$



د انعطاف نقطه:

هغه نقطه ده چه په دی نقطه کی د تابع ګراف خپل جهت ته تغیرورکوي.

لمړی مثال: د $f(x) = x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 2x$ یوه تابع راکړ شوی ده ووایاست چه ددی تابع ګراف څو بحراني ټکي لري.

حل: د تابع لمړی مشتق پیدا کوو اود (x) قیمتونه پیدا کوو.

$$\acute{f}(x) = 3x^2 - 7x + 2$$
$$\acute{f}(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 7x + 2 = (x-2)(3x-1)$$
$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \quad \therefore \quad A(2,-2)$$ اصغري نقطه ده
$$3x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \quad \therefore \quad B\left(\frac{1}{3}, \frac{17}{54}\right)$$ اعظمي نقطه ده

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		1		2		$+\infty$
$\acute{f}(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$		$\frac{17}{54}$		-2		-2		$+\infty$

دویم مثال: د $f(x) = \frac{x+1}{x^2-2x}$ تابع بحراني نقطه یا نسبتي نقطه پیدا کړئ؟

حل: د تابع مشتق پیدا اوعلامی یي مطالعه کوو.

$$y = \frac{u}{v}$$
$$\acute{y} = \frac{\acute{u}v - \acute{v}u}{v^2}$$
$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-2x}$$
$$\acute{f}(x) = \frac{1 \cdot (x^2-2x) - (2x-2)(x+1)}{(x^2-2x)^2} = \frac{(x^2-2x) - 2(x^2-1)}{(x^2-2x)^2}$$
$$\acute{f}(x) = \frac{x^2 - 2x - 2x^2 + 2}{(x^2-2x)^2} = \frac{-x^2-2x+2}{(x^2-2x)^2}$$

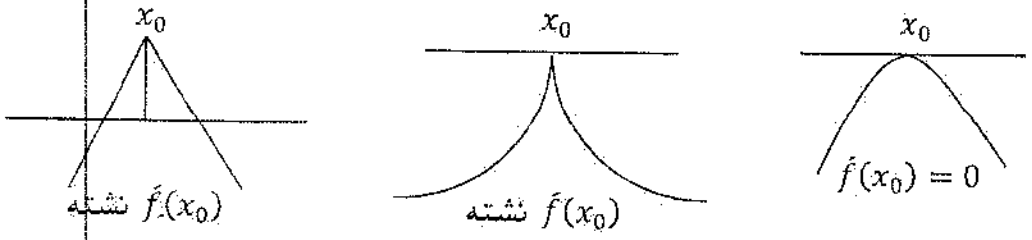
په اعظمي او اصغري نقطو کی د تابع مشتق صفر وي.

$$-x^2-2x+2=0 \Leftarrow f'(x)=0$$
$$\Delta=b^2-4ac=(-2)^2-4\cdot(-1)\cdot 2=4+8=12$$
$$x_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{2+\sqrt{12}}{2(-1)}=\frac{2+\sqrt{3.4}}{-2}=\frac{2+2\sqrt{3}}{-2}=\frac{2(1+\sqrt{3})}{-2}=-2.73$$
$$x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{2-\sqrt{12}}{2(-1)}=\frac{2-\sqrt{3.4}}{-2}=\frac{2-2\sqrt{3}}{-2}=\frac{2(1-\sqrt{3})}{-2}=0.73$$

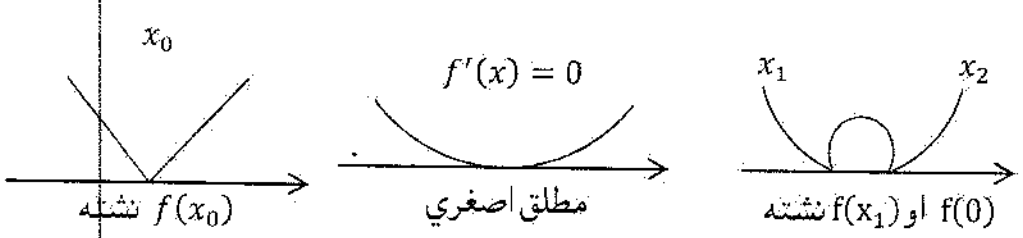
x		-3		-2.73		-1		0.73		
$f'(x)$	$-$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	$-$
$f(x)$	↘	$\frac{2}{15}$	↘	min	↗	0	↗	max	↘	-2

د کسر اشاره دجذرو منځ کې مثبت او په خارج منفي ده.

مطلق اعظمي $Maximum$ د $f(x)$ په تابع کې که د هر (x) لپاره $f(x)\le f(x_0)$ وي نو $(x_0,f(x_0))$ ټکي ته مطلق اعظمي وايي.



مطلق اصغري $Minimum$ که د $f(x)$ د تابع دتعريف د ناحيې د هر (x) لپاره $f(x)\ge f(x_0)$ وي نو $(x_0,f(x_0))$ نقطې ته مطلق اصغري وايي.



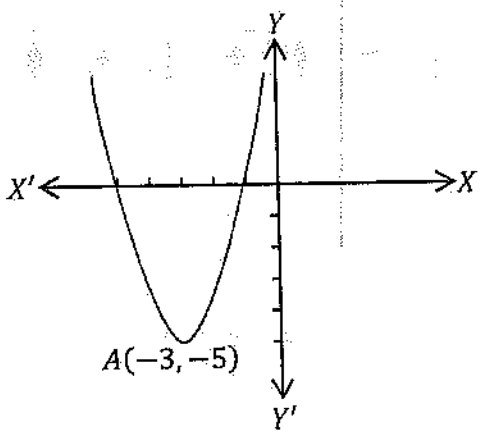
لمړی مثال: د $f(x)=\frac{1}{2}x^2+3x-\frac{1}{2}$ تابع مطلق اصغري پيدا کړئ؟

حل:

$\acute{f}(x)=x+3 \quad \because \acute{f}(x)=0 \quad \therefore \quad x+3=0 \Rightarrow x=-3$

$f(-3)=\frac{1}{2}(-3)^2+3(-3)-\frac{1}{2}=\frac{9}{2}-9-\frac{1}{2}=\frac{9-18-1}{2}=-5$

$A(-3,-5)$



دويم مثال: د $f(x)=x^3-3x+2$ د تابع اعظمي او اصغري نقطې پيدا کړئ؟

حل:

$$\acute{f}(x)=3x^2-3$$

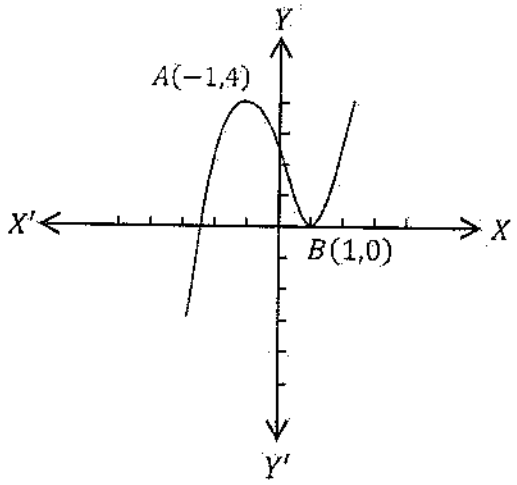
په اعظمي او اصغري نقطو کې د تابع مشتق صفر وي.

$\acute{f}(x)=0$

$3x^2-3=0 \Rightarrow 3x^2=3 \Rightarrow \frac{3x^2}{3}=\frac{3}{3} \Rightarrow x^2=1$

$x_1=1 \quad \Rightarrow A(1,0)$ اصغري ده

$x_2=-1 \quad \Rightarrow B(-1,4)$ اعظمي ده



د تابع د ګراف د ترسیم طریقه:

1- د تابع اتصال مطالعه کوو.

2- د محورونو سره د ګراف د تقاطع نقطې پیدا کوو.

3- د تزاید او تناقص د انټروال د معلومولو لپاره د مشتق اشاری مطالعه کوو.

4- د ګراف مجانبونه معلومو.

5- د دقیق ترسیم لپاره (x) ته څو قیمتونه ورکوو اود (y) قیمتونه پیدا کوو.

6- په جدول کې د تابع د ګراف وضعیت مطالعه کوو.

7- پیدا شوي نقطې د وضعیه کمیتونو په مستوي کې پیدا کوو او وصلوو یې.

دریم مثال: د $y = 2 + x - x^2$ د تابع ګراف رسم کړئ؟

1- د $(X\acute{X})$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو نو $y = 0$ فرضوو.

$$2 + x - x^2 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4(-1)(2) = 1 + 8 = 9 \quad \Rightarrow \Delta = 9$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2(-1)} = \frac{-1 \pm 3}{-2}$$

$$x_1 = \frac{-1+3}{-2} = \frac{2}{-2} = -1 \ \& \ x_2 = \frac{-1-3}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2$$

د $(X\acute{X})$ د محورسره د تابع دګراف د تقاطع نقطې $A(-1,0)$ او $B(2,0)$ دي.

2- د $Y\acute{Y}$ د محور سره د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو. نو $x = 0$ فرضوو.

$$y = 2 + x - x^2 = 2 + 0 + 0^2 = 2$$

د $Y\acute{Y}$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه $C(0,2)$ ده.

3- د تابع دګراف اعظمي یا اصغري نقطی د پیدا کولو لپاره د تابع مشتق نیسو.

$$\acute{y} = 1 - 2x$$

$$\acute{y} = 0 \quad \therefore \quad 1 - 2x = 0 \Rightarrow -2x = -1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

د (x) دغه قیمت په تابع کی وضع کوو د (y) قیمت لاس ته راوړو.

$$y = 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{8 + 2 - 1}{4} = 2\frac{1}{4}$$

نو د $D\left(\frac{1}{2}, 2\frac{1}{4}\right)$ نقطه یا اعظمي ده یا اصغري ده.د تابع دوېم مشتق پیدا کووکه $y'' > 0$ ؤاصغري نقطه ده اوکه $y'' < 0$ ؤ نو اعظمي نقطه ده.

$y'' = -2$ څرنګه چه همېشه منفي دي نو د $D\left(\frac{1}{2}, 2\frac{1}{4}\right)$ نقطه اعظمي نقطه ده.

$$D\left(\frac{1}{2}, \frac{9}{4}\right) \quad D\left(\frac{1}{2}, \frac{9}{4}\right)$$

د انعطاف د نقطي پیدا کول:

د تابع دویم مشتق نیسو او قیمت یي پیدا کوو بیا یي په معادله کی وضع کوو د انعطاف د نقطی وضعیه کمیات لاس ته راځي.

مثال: د $y = x^3 + 9x^2 - 6x + 1$ تابع د انعطاف نقطه یي پیدا کړئ؟

حل:

$$\acute{y} = 3x^2 + 18x - 6$$

$$y'' = 6x + 18$$

$$y'' = 0 \Rightarrow 6x + 18 = 0 \Rightarrow 6x = -18 \Rightarrow \frac{6x}{6} = \frac{-18}{6} \Rightarrow x = -3$$

$$f(-3) = (-3)^3 + 9(-3)^2 - 6(-3) + 1 = -27 + 81 + 18 + 1 = 73$$

$A(-3,73)$ انعطاف نقطه ده.

د دویمه درجه تابع ګراف:

د دویمه درجه تابع عمومي شکل $ax^2+bx+c=0$ دی.

دومېن يې د حقيقي اعدادو سيټ دی. $D_f=(-\infty,+\infty)$ چه په دغه ساحه کی تابع متمادي ده. د تناظر محور يې د اول مشتق پواسطه پيدا کيږي.

$$f'(x)=2ax+b$$
$$f'(x)=0$$
$$2ax+b=0\Rightarrow 2ax=-b$$
$$x=-\frac{b}{2a}$$

د تناظر محوردی.

د راس د نقطې د پيدا کولو لپاره د تناظر په محور کی د x قيمت په تابع کی وضع کوو دراس د نقطې وضعيه کميتونه لاس ته راځي.

$$f(x)=a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2+b\left(-\frac{b}{2a}\right)+c=a\left(\frac{b^2}{4a^2}\right)-\frac{b^2}{2a}+c=\frac{b^2}{4a}-\frac{b^2}{2a}+c$$
$$f(x)=\frac{b^2-2b^2+4ac}{4a}=\frac{4ac-b^2}{4a}$$

د راس نقطه يې $V\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$ ده.

که $a>0$ وُد تابع ګراف مقعر دی يعنی ګراف اصغري نقطه لري. که $a<0$ وُد تابع ګراف محدب دې يعنی ګراف اعظمي نقطه لري.

لمړی مثال: د $f(x)=x^2-4x+3$ د تابع تحولات مطالعه کړئ او ګراف يې رسم کړئ؟

حل:

1- $D_f=(-\infty,+\infty)$

2- د $X\acute{X}$ د محور سره د تقاطع نقطه پيدا کوو:

$$y=0$$
$$x^2-4x+3=0$$
$$(x-1)(x-3)=0$$

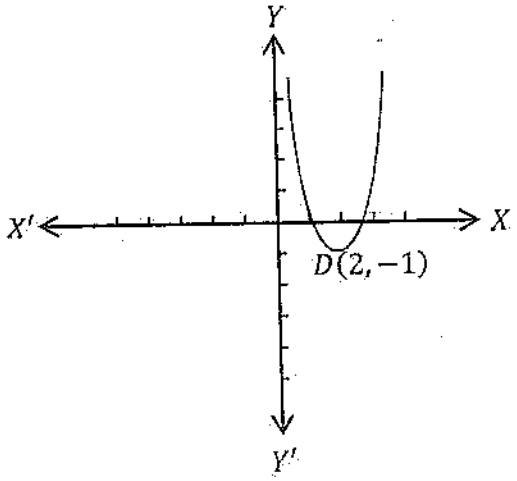
$$x-1=0 \Rightarrow x=1$$
$$x-3=0 \Rightarrow x=3$$
$$A(1,0) \ , \qquad B(3,0)$$

3- د $(Y\acute{Y})$ د محورسره دتابع د تقاطع نقطه پيدا کوو.

$$x=0$$
$$y=0-4\cdot 0+3$$
$$y=3$$
$$C(0,3)$$

4- د بحراني نقطې دپيدا کولو لپاره د تابع مشتق نيسو.او د (x) قيمت پيدا کوودا قيمت په تابع کې وضع کوو.د (y) قيمت لاس ته راځي د (x) او (y) يوه جوړه قيمتونه بحراني نقطه تعينوي.بيا يې دويم مشتق پيدا کوو که $y'' > 0$ ؤ بحراني نقطه اصغري ده.او که $y'' < 0$ ؤ نوبحراني نقطه اعظمي ده.

$$f(x)=2x-4 \Rightarrow x=2$$
$$f(2)=2^2-4\cdot 2+3=4-8+3=-1 \Rightarrow D(2,-1)$$



دويم مثال: $f(x)=-x^2+2x+2$ د تابع تحولات مطالعه اوګراف يې رسم کړئ؟

حل:

$D_f=(-\infty,+\infty)$ -1

2- د XX́ سره تقاطع:

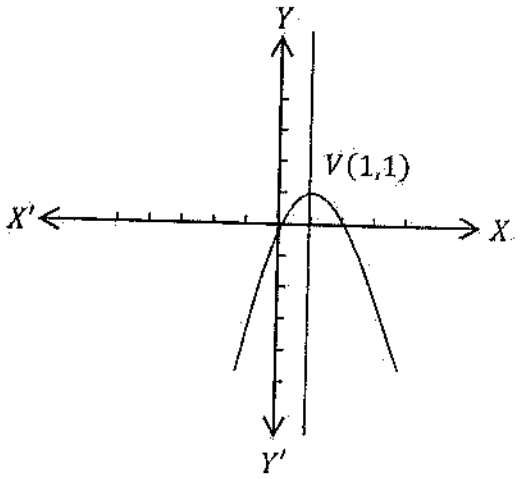
$f(x) = 0$
$-x^2 + 2x = 0$
$x(-x + 2) = 0$
$x_1 = 0$
$-x + 2 = 0$
$-x = -2 \Rightarrow x = 2$
$A(0,0)$ & $B(2,0)$

3- د YY′ سره تقاطع:

$x = 0$
$f(x) = 0 + 2 \cdot 0 = 0$
$C(0,0)$

4- بحراني نقطه يې پيدا کوو. لومړنۍ يې نيسو:

$f'(x) = -2x + 2$
$f'(x) = 0 \Rightarrow -2x + 2 = 0 \Rightarrow -2x = -2 \Rightarrow x = 1$
$f(1) = -(1)^2 + 2 \cdot 1 = -1 + 2 = 1$
$V(1,1)$



هوموګرافیک تابع

هغه تابع ده چه د دوه بېنومو د نسبت څخه جوړه شوی وي.عمومي شکل يې دادی $f(x)=\frac{ax+b}{\acute{a}x+\acute{b}}=\frac{ax+b}{cx+d}$

مجانب- $Asymptote$: که د يوه مستقيم او يوه منحني تر منځ فاصله په لايتناهي کی صفر شي دا مستقيم ددی منحني مجانب دي.

مجانب د منحني لپاره لازښود دي.

مجانب په دری قسمه دی.

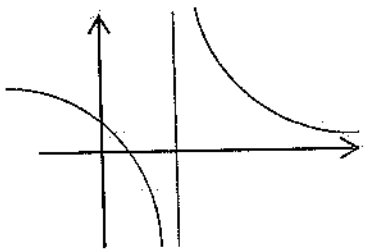
1- عمودي مجانب $(Vertical\ Asymptote)$

2- افقي مجانب $(Horizontal\ asymptote)$

3- مايل مجانب(Slant Asymptote)

1- عمودي مجانب:

که په يوه ثابت عدد کی د تابع ليميټ (∞) شي هغه خط چه د دغه ثابت عدد په فاصله باندی د $Y\acute{Y}$ د محور سره موازي رسميږي د تابع ډګراف عمودي مجانب دی. يعني که $\lim_{x\to a} f(x)=\infty$ وي نو $x=a$ عمودي مجانب دی.

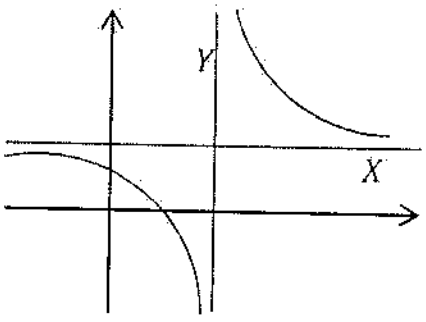


2- افقي مجانب:

که په لايتناهي کی ديوی تابع ليميټ يو ثابت عدد ؤ نو هغه خط چه ددی ثابت عدد په ترتيب د $YŶ$ دمحور سره موازي رسميږي د راکړشوی تابع افقي مجانب دی. يعنی که:

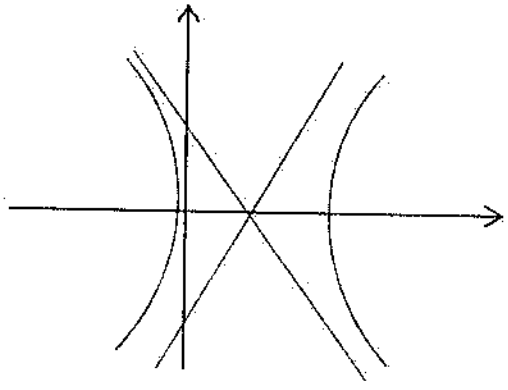
$$\lim_{x\to\infty} f(x) = b$$

نو $y = b$ د تابع د ګراف افقي مجانب دي.



3- مايل مجانب *Slant Asymptote*:

په کسري تابعګانو کی که دصورت درجه د مخرج د درجي څخه د واحد په اندازه ډيره وه نو دغه ډول تابعګانی مايل مجانب لري دمايل مجانب دترسيم لپاره صورت په مخرج ويشو خارج قسمت د مايل مجانب معادله ده.



لمړی مثال: د $f(x) = \frac{x+1}{2x-4}$ د تابع عمودي مجانب پيدا کړئ؟

حل:

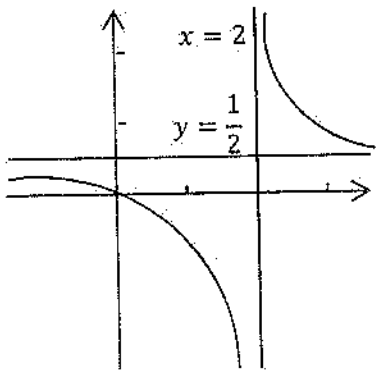
$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x+1}{2x-4} = \frac{2+1}{2\cdot 2-4} = \frac{3}{0} = \infty$$

$x = 2$ عمودي مجانب دی.

مایل مجانب یې پیدا کوؤ.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{2x-4} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{x}{x}+\frac{1}{x}}{\frac{2x}{x}-\frac{4}{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{2-\frac{4}{x}} = \frac{1+\frac{1}{\infty}}{2-\frac{4}{\infty}} = \frac{1+0}{2-0}\frac{1}{2}$$

$y = \frac{1}{2}$ افقي مجانب دی.



دویم مثال: د $y = \frac{x^2+2x-1}{x}$ تابع د منحني مجانبونه وټاکئ؟

حل: مایل مجانب:

$$y = \frac{x^2+2x-1}{x} = x+2-\frac{1}{2} \Rightarrow y = x+2$$

عمودي مجانب:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2+2x-1}{x} = \infty$$

نو $x = 0$ عمودي مجانب دی.

افقي مجانب نلري ځکه د هری تابع ګراف چه مایل مجانب و لري افقي مجانب نلري.

دریم مثال: د $f(x) = \frac{(x-3)(x+2)}{(x+1)(x-2)}$ تابع مجانبونه پیدا کړئ؟

حل:

عمودي مجانب

$$\lim_{x\to -1}\frac{(x-3)(x+2)}{(x+1)(x-2)}=\infty$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x-3)(x+2)}{(x+1)(x-2)}=\infty$$

بالاخره $x=-1$ او $x=2$ عمودي مجانبونه دي.

مايل مجانب نلري.

د مجانب د تاکلو عمومي لار:

1- که د $f(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$ په هوموګرافیک تابع کی (m) دصورت درجه او (n) دمخرج درجه وي نو

الف: که $m<n$ وي نو د (x) محورافقي مجانب دی.

ب: که $m=n$ وي نو $y=b$ افقي مجانب دی (b) د صورت اومخرج دمساوي درجووالا حدودضریبونو نسبت دي.

ج: که $m>n$ وي افقي مجانب نلري د مایل مجانب احتمال شته.

د: که د صورت درجه د مخرج ددرجی څخه د واحد په اندازه ډېره وي مایل مجانب لري او افقي مجانب نلري.

مثال $f(x)=\frac{2x-5}{x}$ د تابع د تزاید او تناقص په باب خپل نظر وليکئ؟

حل:

$$\acute{f}(x)=\frac{2\cdot x-1(2x-5)}{x^2}=\frac{2x-2x+5}{x^2}=\frac{5}{x^2}$$

$$\acute{f}(x)=\frac{5}{x^2}>0$$

تابع متزایده ده.

انعطاف نقطه يې داسې پيدا کيږي.

$$\acute{f}(x) = 0$$
$$3ax^2 + 2bx + c = 0$$
$$f''(x) = 6ax + 2b$$
$$f''(x) = 0$$
$$6ax + 2b = 0 \Rightarrow 6ax = -2b \Rightarrow x = \frac{-2b}{6a} = -\frac{b}{3a}$$
$$y = a\left(-\frac{b}{3a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{3a}\right) + c = a\left(\frac{b^2}{9a^2}\right) - \frac{b^2}{3a} + c$$
$$y = \frac{ab^2}{9a^2} - \frac{b^2}{3a} + c = \frac{b^2}{9a} - \frac{b^2}{3a} + c = \frac{b^2 - 3b^2 + 9ac}{9a} = \frac{9ac - 2b^2}{9a}$$
$$M\left(-\frac{b}{3a}, \frac{9ac - 2b^2}{9a}\right)$$

1- مثال: د $f(x) = (x-1)(x+2)^2$ تابع تحولات وڅېړئ او ګراف يې رسم کړئ؟

حل:

$$f(x) = (x-1)(x+2)^2 = (x-1)(x^2 + 4x + 4)$$
$$= x^3 + 4x^2 + 4x - x^2 - 4x - 4$$
$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$$
$$\acute{f}(x) = 3x^2 + 6x$$
$$\acute{f}(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 6x = 0 \Rightarrow 3x(x+2) = 0 \Rightarrow 3x = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$
$$x + 2 = 0 \Rightarrow x_2 = -2$$
$$f(0) = 0^3 + 3 \cdot 0^2 - 4 = -4 \Rightarrow y_1 = -4$$

$A(0,-4)$ اصغري نقطه ده.

$$f(-2) = (-2)^3 + 3(-2)^2 - 4 = -8 + 12 - 4 = 0$$
$$y_2 = 0$$

$B(-2,0)$ اعظمي نقطه ده.

انعطاف نقطه پيدا کړو.

$f''(x) = 6x + 6$

$f''(x) = 0$

$6x + 6 = 0$

$x = -1$

$f(-1) = (-1)^3 + 3(-1)^2 - 4 = -1 + 3 - 4 = -2$

$C(-1,-2)$ انعطاف نقطه ده.

د $X\acute{X}$ سره تقاطع: $y = 0$ فرضوو.

$y = 0$

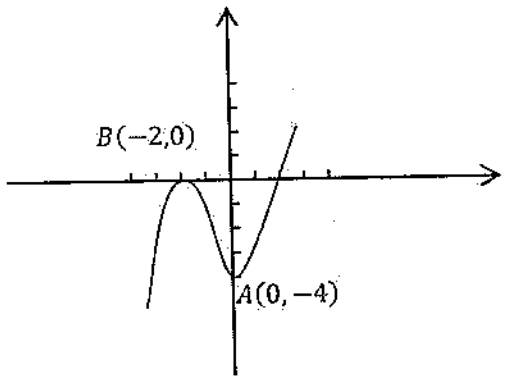
$(x-1)(x+2)^2 = 0$

$$\left.\begin{array}{c} x-1=0 \\ x=1 \\ C(1,0) \end{array}\right\} \qquad \left.\begin{array}{c} (x+2)^2=0 \\ x+2=0 \\ x=-2 \\ D(-2,0) \end{array}\right\}$$

د $Y\acute{Y}$ سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو $x = 0$ فرضوو.

$$y = 0^3 + 3 \cdot x^2 - 4 = -4$$

$$E(0,-4)$$



دویم مثال: د $f(x) = -x^3 + 3x^2$ تابع تحولات وخېړئ او ګراف یې رسم کړئ؟

حل:

$f(x) = -x^3 + 3x^2$

$\acute{f}(x) = -3x^2 + 6x$

$\acute{f}(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad -3x^2 + 6x = 0 \Rightarrow -3x(x-2)$

$-3x = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \Rightarrow x - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 2$

$A(2,4)$ اعظمي نقطه ده او $O(0,0)$ اصغري نقطه ده.

د $X\acute{X}$ سره تقاطع پيدا کوو $y = 0$ فرضوو.

$f(x) = 0$

$-x^3 + 3x^2 = 0 \Rightarrow -x^2(x-3) = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \Rightarrow x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$

$O(0,0) \Rightarrow B(3,0)$

د $(Y\acute{Y})$ د محور سره د تابع د ګراف د تقاطع نقطه $(x = 0)$ فرضوو.

$f(x) = -x^3 + 3x^2 = -0^3 + 3 \cdot 0^2 = 0 \Rightarrow (0,0)$

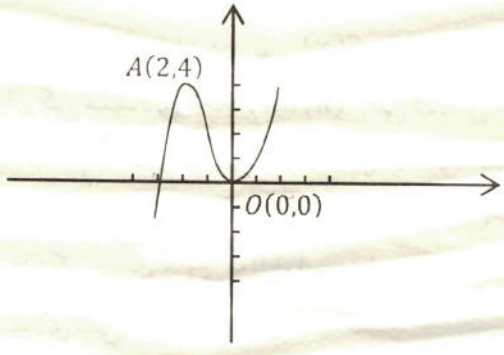
انعطاف نقطه پيدا کوو دويم جذر يي پيدا کوو.

$f''(x) = -6x + 6$

$x = 1$

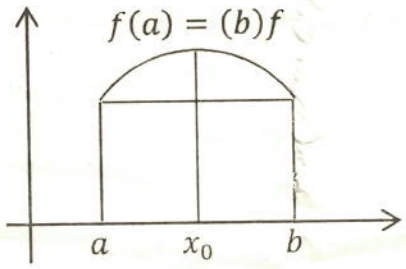
$f(1) = 2$

$C(1,2)$



د رول قضيه: *Theorem of Rolle*:

که چېرې د $f(x)$ تابع د $a \le x \le b$ انټروال کې متمادي وي او د $a < x < b$ په انټروال کې د مشتق وړ وي او $f(a) = f(b)$ وي نو د $a < x < b$ په انټروال کې يو ټکی شته چه $\acute{f}(x) = 0$ وي $(x_0, f(x_0))$



ثبوت: هره تابع چه متمادي وي او د مشتق وړ وي نودغه تابع بحراني نقطه لري.

1- که تابع ثابته وي نو $\acute{f}(x) = 0$ دی.

2- که $f(x)$ تابع ثابته نه وي او $x_2, x_1 \in (a,b)$ او $f(x_1) > 0$ وي نوتابع په $x_0 \in [a,b]$ نقطه کی $Maximum$ لري چه $f(x_0) \geq f(x_1) \geq 0$ وي او $f(x_2) < 0$ وي نو تابع يوه اصغري نقطه لري په اعظمي او اصغري نقطو کی $\acute{f}(x_0) = 0$ وي.

لمړی مثال: د $f(x) = \cos x$ تابع راکړشوی ده د $[a,b] = [\pi, 5\pi]$ په انټروال کی د $Rolle$ قضیه پری تطبیق کړئ؟

حل: پوهیږو چه $f(\pi) = f(5\pi) = -1$ دی نو $f(x)$ د هر (x) لپاره د مشتق وړ ده نو دا تابع د $[\pi, 5\pi]$ په انټروال کی متمادي اوپه $(\pi, 5\pi)$ کی مشتق منونکی ده نود $Rolle$ د قضیي سره سم د $(\pi, 5\pi)$ په انټروال کی اقلاً د (x_0) یوه نقطه باید موجود وي چه $(\cos x)' = -\sin x$ شي څرنګه چه $-\sin x = 0$ دی نو د $f(x) = \cos x$ د معادلی اقلاً یو حل باید په $(\pi, 5\pi)$ کی موجود وي حال دا چه دا معادله په $(\pi, 5\pi)$ انټروال کی دری ځله دا قیمتونه اخیستلای شي.

دویم مثال: د $[a,b] = [-1,1]$ په انټروال کی د $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ په تابع باندی د $Rolle$ قضیه تطبیق کړئ؟

حل: دانټروال د پیل او انجام په نقطو کی تابع مشتق پذیره نده مګرد رول قضیه پری دتطبیق وړ ده ځکه چه $f(-1) = f(1) = 0$ او $f(0)$ تابع په $[-1,1]$ متمادي ده او د $[-1,1]$ په انټروال کی د (x_0) یو عدد شته چه $\acute{f}(x_0) = 0$ شي اوهغه $x_0 = 0$ دی.

$\dot{y}(x) = \frac{\dot{u}(x)}{2\sqrt{u}}$ څخه استفاده کوو.

$$\dot{f}(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \dot{f}(0) = \frac{0}{\sqrt{1-0^2}} = 0$$

د متوسط قیمت قضیه:

که چیرې د $f(x)$ تابع د $[a,b]$ په انټروال کې متمادي وي او د (a,b) په انټروال کې دمشتق وړ وي نو د (a,b) په انټروال کې د (c) یو عدد شته چه لاندې رابطه تحقیق کړي.

$f(b)-f(a)=\dot{f}(c)(b-a)$ یعنی $\dot{f}(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ دی.

ثبوت:- $f(x)-\dot{f}(x)\cdot x$ په $g(x)$ بنیو:

$$g(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\cdot x$$

$$g(a)=f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\cdot a=\frac{f(a)b-f(a)a-f(b)a+f(a)a}{b-a}$$

$$g(a)=\frac{f(a)b-f(b)a}{b-a}\ldots\ldots\ldots I$$

$$g(b)=f(b)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\cdot b=\frac{f(b)b-f(b)a-f(b)b+f(a)b}{b-a}$$

$$g(b)=\frac{f(a)b-f(b)a}{b-a}\ldots\ldots\ldots II$$

د (I) او (II) رابطې د مقایسې څخه څرګندیږي چه $g(a)=g(b)$ دی نو درول دقضیې سره سم د $[a,b]$ په انټروال کې د (c) یوداسې عدد شته چه $\dot{g}(c)=0$ دی نو لیکو چه

$$\dot{g}(x)=\dot{f}(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\Rightarrow\dot{g}(c)=\dot{f}(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$\dot{g}(c)=0$$

$$\dot{f}(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0\Rightarrow\dot{f}(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$f(b)-f(a)=\dot{f}(c)(b-a)$$

مثال: د $f(x)=2x^3-8x+1$ په تابع کې دمتوسط قیمت قضیه د $[a,b]=[1,3]$ په انټروال کې وڅېړئ؟

حل: د $f(x)$ تابع د $[1,3]$ په انټروال کې متمادي ده اود $(1,3)$په انټروال کې د مشتق وړ ده نو د متوسط قیمت د قضیې سره سم د $(1,3)$په انټروال کې یو (x_0) شته چه

$$f(x_0)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{36}{2}=18$$

د (c) دپیدا کولو لپاره د تابع مشتق نیسو.

$$\acute{f}(x_0)=6x^2-8=18\Rightarrow 6x^2=18+8=26\Rightarrow x^2=\frac{26}{6}$$

$$x_{1,2}=\pm\sqrt{\frac{26}{6}}=\pm\sqrt{\frac{13}{3}}$$

$x=+\sqrt{\frac{13}{3}}$ عدد د $(1,3)$ په انټروال کې شامل دی نو $x_0=\sqrt{\frac{13}{3}}$ ده مګر $x=-\sqrt{\frac{13}{3}}$ عدد د $(1,3)$ په انټروال کې شامل نه دی نو د سوال حل نه بلل کیږي.

د لوهپیتال قاعده:

که د کسري تابعګانو لیمیټ د $\left(\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}\right)$ مبهم شکل غوره کړي. نو د لوپیتال په طریقه کولای شو چه لیمیټ یې پیدا کړو.

دیوی تابع لیمیټ په یوه نقطه کې د تابع د مشتق دلیمیټ سره مساوي دی په همغه نقطه کې .که تر اول مشتق وروسته بیا هم ابهام موجود ؤ دویم مشتق یې نیسو په همدی ترتیب عملیه تر هغه وخته اجراء کووتر څو چه ابهام رفع شي.

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{\acute{f}(x)}{\acute{g}(x)}=\cdots\cdots$$

مثال:

$$\lim_{x\to 2}\frac{2x^2+x-10}{x^2-4}=\frac{2\cdot 2^2+2-10}{2^2-4}=\frac{8+2-10}{4-4}=\frac{0}{0}$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{2x^2+x-10}{x^2-4}=\lim_{x\to 2}\frac{2x^2-4x+5x-10}{x^2-2^2}=\lim_{x\to 2}\frac{2x(x-2)+5(x-2)}{(x-2)(x+2)}$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(2x+5)}{(x-2)(x+2)}=\lim_{x\to 2}\frac{2x+5}{x+2}=\frac{2\cdot 2+5}{2+2}=\frac{9}{4}$$

لمړی مثال:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x+\sin 2x}{x-\sin 2x}=\frac{0+\sin 2\cdot 0}{0-\sin 2\cdot 0}=\frac{0}{0}$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{(x+\sin 2x)'}{(x+\sin 2x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{1+2\cos 2x}{1-2\cos 2x}=\frac{1+2}{1-2}=\frac{3}{-1}=-3$$

دویم مثال:

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^4-81}{x-3}=\frac{3^4-81}{3-3}=\frac{81-81}{3-3}=\frac{0}{0}$$
$$\lim_{x\to 3}\frac{x^4-81}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{(x^4-81)'}{(x-3)'}=\lim_{x\to 3}\frac{4x^3}{1}=4\cdot 3^3=4\cdot 27=108$$

دریم مثال:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-4x+6}{7x^2-2x+1}=\frac{\infty}{\infty}$$
$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-4x+6}{7x^2-2x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{(3x^2-4x+6)'}{(7x^2-2x+1)'}=\lim_{x\to\infty}\frac{(6x-4)'}{(14x-2)'}=\frac{6}{14}=\frac{3}{7}$$

دبحراني ټکو تطبیق:

1- داسی دوه عددونه پیدا کړئ چه د جمع حاصل یې (20) اود ضرب حاصل یې اعظمي وي؟

حل:

$x=$ اول عدد

$20-x=$ دویم عدد

$f(x)=x(20-x)=20x-x^2=$ د ضرب حاصل

$\acute{f}(x)=20-2x$

$\acute{f}(x)=0$

$20-2x=0\Rightarrow -2x=-20\Rightarrow x=10$

$f(10)=20\cdot 10-10^2=200-100=100$

$f(0)=20\cdot 0-0^2=0$

$f(20)=20\cdot 20-20^2=400-400=0$

اعظمي نقطه $[10،100]$ ده او مطلوب عددونه $x_1 = 10$ او $x_2 = 10$ دي چه د ضرب حاصل يي (100) دي.

2- د يوه متحرک معادله $x = (t-2)(t-3)$ ده متوسط سرعت يي د $t_1 = 3$ او $t_2 = 4$ د وخت په واټنو کې پيدا کړئ؟

حل: د منځني سرعت د فارمول څخه استفاده کوو.

$$\text{منځنی سرعت} = \frac{x_{(t_2)} - x_{(t_1)}}{t_2 - t_1} = \frac{x_{(4)} - x_{(3)}}{4-3} = \frac{2-0}{4-3} = 2$$

3- د کرې د حجم او سطحې تر منځ نسبت پيدا کړئ؟

حل:

$$\text{د کرې حجم} = v_{(r)} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\text{د کرې مساحت} = \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)' = 4\pi r^2$$

$$\frac{v_{sphere}}{A_{Sphere}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi r^2} = \frac{1}{3}r$$

4- د سانتي ګيرېډ او فارنهايټ تر منځ $C = \frac{5}{9}(F-32)$ رابطه موجوده ده د سانتي ګيرېډ او فارنهايټ تر منځ منځني نسبت پيدا کړئ؟

حل: د منځني سرعت د تعريف $V_m = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ سره سم ليکو چه:

$$\frac{\Delta C}{\Delta F} = \frac{C(F+\Delta F) - CF}{\Delta F} = \frac{\frac{5}{9}(F+\Delta F-32) - \frac{5}{9}(F-32)}{\Delta F} = \frac{5}{9}$$

5- د يوې مستطيلي څمکې محيط (200) دی اعظمي مساحت يي پيدا کړئ؟

حل:

$x =$ د مستطيل طول

$y =$ د مستطيل عرض

$S =$ د مستطيل مساحت

محیط $= 2x + 2y = 200$

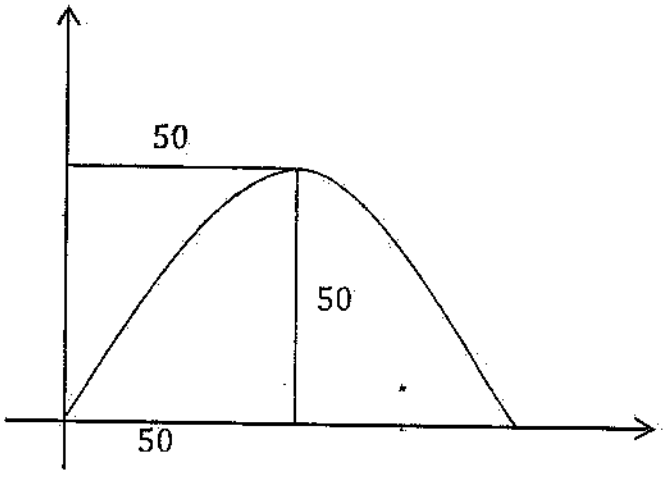
محیط $= x + y = 100 \Rightarrow y = 100 - x$

$S = x \cdot y \Rightarrow x(100 - x) = 100x - x^2 \quad ,D_f = IR$

د $[0.100]$ په انټروال کی دتابع اعظمي مساحت پیدا کوو.

$\dot{S} = 100 - 2x$

$\dot{S} = 0 \Rightarrow 100 - 2x \Rightarrow -2x = 100 \Rightarrow x = 50 \Rightarrow S_{(50)} = 2500$



6- د (A) تکی د $y = \frac{2}{x}$ دمنحني دپاسه حرکت کوي وواياست چه څه وخت به د (A) او مبداء تر منځ فاصله اصغري شي؟

حل:

$A\left(x, \frac{2}{x}\right)$

$\overline{OA} = \sqrt{x^2_{(A)} + y^2_{(A)}} = \sqrt{x^2 + \frac{4}{x^2}} \Rightarrow \overline{OA}^2 = x^2 + \frac{4}{x^2} = d^2$

$\dot{d}_{(x)} = (x^2)' + \left(\frac{4}{x^2}\right)' = 2x - \frac{8x}{x^4} = 2x - \frac{8}{x^3} = \frac{2x^4 - 8}{x^3}$

$\dot{d}_{(x)} = 0 \Rightarrow \frac{2x^4 - 8}{x^3} = 0 \Rightarrow 2x^4 - 8 = 0 \Rightarrow 2x^4 = 8$

$$= \frac{2x^4}{2} = \frac{8}{2} \quad \Rightarrow x^4 = 4 \quad \Rightarrow \sqrt[4]{x^4} = \sqrt[4]{4} = \sqrt[4]{2^2}$$

$$x_1 = \sqrt{2} \quad \& \quad x_2 = -\sqrt{2}$$

$$d_{\sqrt{2}} = \left(\sqrt{2}\right)^2 + \frac{4}{\left(\sqrt{2}\right)^2} = 2 + \frac{4}{2} = 4$$

$$d_{-\sqrt{2}} = 4$$

یو مربع القاعده مکعب مستطیل لروچه د دری واړه بعدونو مجموعه یي (24)ده اعظمي حجم یي پیدا کړئ؟

حل: دقاعدی اوږدوالی په (x)او ارتفاع په (y) ښیو.

$$x + x + y = 24 \Rightarrow y = 24 - 2x$$

$$y \geq 0 \quad \& \quad 0 \leq x \leq 12$$

$$V = x^2 \cdot y = x^2(24 - 2x) = 24x^2 - 2x^3$$

$$\acute{V}(x) = 48x - 6x^2 \quad \because \acute{V}(x) = 0 \quad \therefore \quad 48x - 6x^2 = 0$$

$$x(48 - 6x) = 0 \quad , \quad x_1 = 0 \quad \& \quad x_2 = 8$$

$$V(0) = 24 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0^3 = 0$$

$$V(8) = 24 \cdot 8^2 - 2 \cdot 8^3 = 1536 - 1024 = 512$$

$$V(12) = 24 \cdot 12^2 - 2 \cdot 12^3 = 3456 - 3456 = 0$$

د مکعب مستطیل اعظمي حجم $(512cm^3)$ او هره ضلعه یي $(8cm)$ ده.

اولسم فصل

انتیګرال *Integral*

انتیګرال په لغت کی جامع ، مکمل او بشپړوونکي ته وائي.

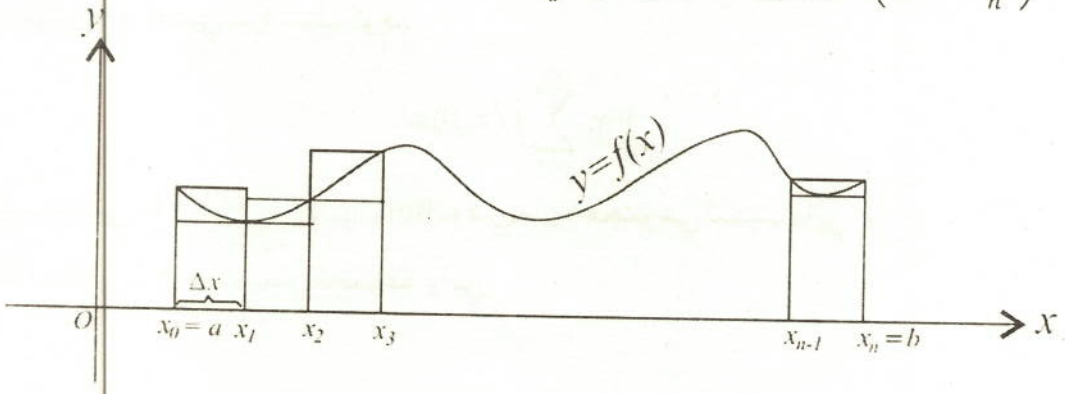
اوپه اصطلاح کی د مشتق دعملیي معکوسی عملیي ته انتیګرال وائي.یعنی د اولنی تابع د پیدا کولو طریقی ته انتیګرال وایي.

ارشیمیدس چه په (287 – 212)ق م کی یي ژوند کاوه د سطحو ، ناحیو او دجامداتو دحجمودمحاسبی لپاره فارمولونه ترتیب کړل دنوموړي انتیګرال نیونه استثنائي او فوق العاده وه.ریمان (1866 – 1826) اولایبنز (1941 – 1875) معین انتیګرال کشف کړ.

دانتیګرال علامه لایبنز ($\int$) لیکلی ده. چه د ریمان دمجموعی (sum)د لمړي توري غزېدلی شکل دی.غېر معین انتیګرال لیووبل (1882 – 1809)کشف کړی دې. ګانوس (1855 – 1777) دانتیګرال اولین جدول ترتیب کړې دې.د کمپیوټر د منځ ته راتلو سره سم د انتیګرال په باب زیات پرمختګ وشو.

د ریمان مجموعه *Riemann's sum*:

فرضاً $y = f(x)$ تابع د $[a,b]$ په انټروال کی متمادي او تعریف شوی تابع ده.دهغه سطحی د مساحت دپیدا کولو لپاره چه د $X\acute{X}$دمحور او $y = f(x)$ تابع دګراف تر منځ واقع دې که منظم هندسي شکل یي لرلو نو هندسي فارمولو پواسطه یي مساحت پیدا کیږي.او هندسي شکل یي نه لرلو نو د $[a\ ,b]$ ټرلی انټروال په مستطیلو ویشو د هر مستطیل عرض د $\left(\Delta x = \frac{b-a}{n}\right)$ رابطی څخه لاس ته راځي.



د هرمستطیل دهر انټروال اوږدوالی د $i = 1,2,3,4,\cdots,n$ لپاره په لاندی ډول دی.

$$x_0 = a\,,\quad x_1 = a + \Delta x\quad,\quad x_2 = a + 2\Delta x,\quad x_i = a + i\Delta x,\cdots,x_n = b$$

$$[x_0, x_1]\ ,[x_1, x_2]\ ,[x_2, x_3],\cdots,[x_{i-1}, x_i],\cdots,[x_{n-1}, x_n]$$

په شکل کی د لاندینیو مستطیلونو مساحت په $f(x_{i-1},)\Delta x$ او د پورتنیو مستطیلو مساحت په $f(x_i)\Delta x$ بنیو نو لیکو چه:

د لاندینیو مستطیلونو د مساحتونه مجموعه $= f(x_0)\Delta x + f(x_1)\Delta x + \cdots + f(x_{n-1})\Delta x$

$$= \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\Delta x$$

د پورتنیو مستطیلونو د مساحتونو مجموعه $= f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \cdots + f(x_n)\Delta x$

$$= \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x$$

که محصور شوي مساحتونه په A وبنیونو:

$$\sum_{i=1}^{n} f\,(x_{i-1})\Delta x < A < \sum_{i=1}^{n} f\,(x_i)\Delta x$$

د رابطی د اطراف لیمیټ نیسو.

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\Delta x \le \lim_{N\to\infty} A \le \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f\,(x_i)\,\Delta x$$

د سانډویچ د قضیي سره سم لیکوچه:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x$$

لیمیټ یعني $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x$ ته د ریمان د مجموعې لیمیټ وایې.

$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x$ ته د ریمان مجموعه وایې.

لومړی مثال: د $[0.2]$ انټروال په څلورو مساوي برخو وویشئ د $y = x^2 + 1$ دمنحني او (xx') د محور تر منځ د سطحی مساحت پیدا کړئ؟

حل: د $[0،2]$ انټروال په څلورو برابرو برخو ویشو.

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}$$

دمستطیل دهر انټروال اوږدوالی عبارت دی له:

$$x_0 = a = 0 \ , \qquad x_1 = a + \Delta x = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$x_2 = a + 2\Delta x = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$x_3 = a + 3\Delta x = \frac{3}{2}$$

$$x_4 = a + 4\Delta x = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

$$[x_0, x_1] \ , \qquad [x_1, x_2] \ , \qquad [x_2, x_3] \ , \qquad [x_3, x_4]$$

$$\left[0, \frac{1}{2}\right] \ , \qquad \left[\frac{1}{2}, 1\right] \ , \qquad \left[1, \frac{3}{2}\right] \ , \qquad \left[\frac{3}{2}, 2\right]$$

دګراف دترسیم لپاره د (x) قیمتونه په تابع کی وضع کوو اود (y) قیمتونه پیدا کوو.

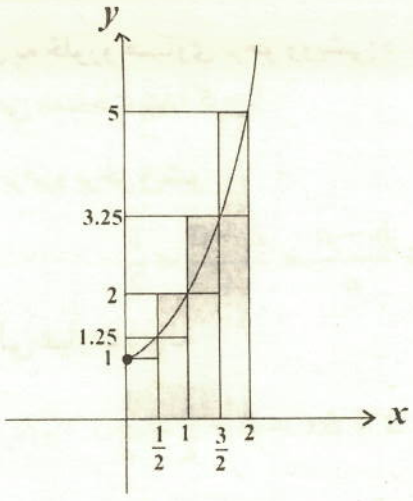
$$f(x) = x^2 + 1 = 0^2 + 1 = 1 \qquad , \ A(0,1)$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = \frac{1}{4} + 1 = 1\frac{1}{4} = 1.25 \ , \qquad B\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right) = (0.5,1.25)$$

$$f(1) = 1^2 + 1 = 1 + 1 = 2 \qquad , \ C(1,2)$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1 = \frac{9}{4} + 1 = \frac{9+4}{4} = \frac{13}{4} = 3.25 \qquad D\left(\frac{3}{2}, \frac{13}{4}\right) = (1.5,3.25)$$

$$f(2) = 2^2 + 1 = 4 + 1 = 5 \qquad E(2,5)$$



د لاندینیو مستطیلونو د مساحتونو مجموعه $= 1 \cdot \frac{1}{2} + 1.25 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3.25 \cdot \frac{1}{2}$

$$= 3.75$$

د پورتنیو مستطیلونو د مساحتونو مجموعه $= 1.25 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} + 3.25 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{1}{2}$

$$= 5.75$$

$$3.75 < A < 5.75$$

دویم مثال: د $f(x) = 1 + x$ تابع د ریمان د مجموعی لیمیټ د $[1,10]$ په انټروال کی پیدا کړئ؟

حل: پوهیږو چه:

$$\sum_{i=1}^{n} c = nc$$

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{10-1}{n} = \frac{9}{n}$$

$$x_i = a + \Delta x_i = 1 + \left[\frac{9}{n}\right] \quad , \quad i = 0,1,2,3,4,5\cdots$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x = \lim_{n\to\infty}\left[\sum_{i=1}^{n}(1+x_i)\,\Delta x\right] = \lim_{n\to\infty}\left[\Delta x\sum_{i=1}^{n}(1+x_i)\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[\Delta x\sum_{i=1}^{n}1 + \Delta x\sum_{i=1}^{n}x_i\right]$$

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{9}{n}\sum_{i=1}^{n}1 + \frac{9}{n}\sum_{i=1}^{n}(a+x_i)\right] = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{9}{n}\sum_{i=1}^{n}1 + \frac{9}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(1+\frac{9}{n}i\right)\right]$$

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{9}{n}\sum_{i=1}^{n}1 + \frac{9}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}1 + \frac{9}{n}\sum_{i=1}^{n}i\right)\right] = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{9}{n}\cdot n + \frac{9}{n}\left(n + \frac{9}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}\right)\right]$$

$$\lim_{n\to\infty}\left[9 + \frac{9}{n}\left(n + \frac{9n^2+9n}{2n}\right)\right] = \lim_{n\to\infty}\left[9 + \frac{9}{n}\left(\frac{2n^2+9n^2+9n}{2n}\right)\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[9 + \frac{9}{n}\left(\frac{11n^2+9n}{2n}\right)\right]$$

$$\lim_{n\to\infty}\left[9 + \frac{99n^2+81n}{2n^2}\right] = \lim_{n\to\infty}\left[9 + \frac{99n^2}{2n^2} + \frac{81n}{2n^2}\right] = 9 + \frac{99}{2} + \frac{81}{2n} = 58.5$$

دویم مثال: د $[0,3]$ انټروال په شپږو مساوي برخو ووېشئ او $y = 3x$ د مستقیم خط او د $(X\acute{X})$ د محور تر منځ مساحت محاسبه کړئ؟

حل:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$x_0 = 0 \quad , x_1 = a + 2\Delta x = 0 + 2\cdot\frac{1}{2} = 1 \Rightarrow x_1 = 1 \quad , x_2 = 3\Delta x = 3\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$x_2 = \frac{3}{2}$$

$$x_3 = 0 + 4\cdot\frac{1}{2} = 2 \Rightarrow x_3 = 2 \quad , x_4 = 0 + 5\cdot\frac{1}{2} = \frac{5}{2} \Rightarrow x_4 = \frac{5}{2}$$

$$x_5 = 0 + 6\cdot\frac{1}{2} = 3 \Rightarrow x_5 = 3 \quad , x_6 = 0 + 7\cdot\frac{1}{2} = \frac{7}{2} \Rightarrow x_6 = \frac{7}{2}$$

$$[x_0,x_1] \quad , [x_1,x_2] \quad , [x_2,x_3] \quad , [x_3,x_4] \quad , [x_4,x_5] \quad , [x_5,x_6]$$

$$[0,1] \quad , \quad \left[1,\frac{3}{2}\right] \quad , \quad \left[\frac{3}{2},2\right] \quad , \quad \left[2,\frac{5}{2}\right] \quad , \quad \left[\frac{5}{2},3\right] \quad , \left[3,\frac{7}{2}\right]$$

$f(0)=0$, $A(0,0)$, $f(1)=3(1)=3$ $B(1,3)$

$f\left(\frac{3}{2}\right)=3\cdot\frac{3}{2}=\frac{9}{2}\Rightarrow C\left(\frac{3}{2},\frac{9}{2}\right)$, $f(2)=3\cdot 2=6\Rightarrow D(2,6)$

$f\left(\frac{5}{2}\right)=3\cdot\frac{5}{2}=\frac{15}{2}\Rightarrow E\left(\frac{5}{2},\frac{15}{2}\right)$, $f(3)=3\cdot 3=9\Rightarrow F(3,9)$

د انټيګرال مفهوم *Concept of Integral*:

انټيګرال دهغه تابع پيدا کول دي چه مشتق يې موجود وي يا د ريمان د مجموعی ليميټ ته انټيګرال وايي د انټيګرال علامه دا ($\int$)ده چه د ريمان دمجموعی Sum د لمړي توري غزبدلی شکل دی. لکه:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x=\int f(x)\,dx$$

چه دلته $f(x)$ دانټيګرال تابع ده او dx نظر (x) ته د $f(x)$ دتابع د انټيګرال متحول دي.

د انټيګرال اقسام:

انټيګرال په دوه قسمه دی.

1- غېرمعين انټيګرال

2- معين انټيګرال

1- غېرمعين انټيګرال *Indefinite Integral*:

که د $f(x)$ تابع د $[a,b]$ په انټروال کی تعريف او $F(x)$د $f(x)$ د تابع يوه لمړنی تابع وي نود $F(x)+c$ دتابعګانو سيټ د $f(x)$ دتابع غېرمعين انټيګرال دی. اوداسی ليکل کيږي.

$$\int f(x)dx= \quad F(x)+C$$

لمړی مثال: $\int xdx$ پيدا کړئ؟

حل:

$$\int xdx=\frac{x^{1+1}}{1+1}+c=\frac{x^2}{2}+c$$

دویم مثال: $\int \frac{1}{\sqrt[7]{x^3}}dx$ حساب کړئ؟

حل:

$$\int \frac{1}{\sqrt[7]{x^3}}dx = \int x^{-\frac{3}{7}}dx = \frac{x^{-\frac{3}{7}+1}}{-\frac{3}{7}+1} + c = \frac{x^{\frac{4}{7}}}{\frac{4}{7}} + c = \frac{7}{4}\sqrt[7]{x^4} + c$$

دریم مثال:

$$\int \sqrt[8]{x^4} \cdot x dx = \int \sqrt[8]{x^6}dx = \frac{x^{\frac{3}{4}+1}}{\frac{3}{4}+1} + c = \frac{x^{\frac{7}{4}}}{\frac{7}{4}} + c = \frac{4}{7}\sqrt[7]{x^4} + c$$

دریم مثال:

$$\int \frac{\sqrt[6]{x^2}}{\sqrt[3]{x}}dx = \int x^{\frac{2}{6}} \cdot x^{-\frac{1}{3}}dx = \frac{x^{\frac{2}{6}+1}}{\frac{2}{6}+1} \cdot \frac{x^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + c = \frac{x^{\frac{8}{6}}}{\frac{8}{6}} \cdot \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + c$$

$$= \frac{3}{4}\sqrt[3]{x^4} \cdot \frac{3}{4}\sqrt[3]{x^4} + c = \frac{9}{16}\sqrt[3]{x^4 \cdot x^4} + c$$

$$= \frac{9}{16}\sqrt[3]{x^8} + c$$

د غېر معین انتیګرال خواص:

لکه څرنګه چه د ثابتګانو مشتق د خاصو قوانینو پواسطه نیول کېدلو په همدغه ډول غېرمعین انتیګرال هم ځانګړي خواص لري چه بی د ثبوته منل شوي دي.

1- که (k) یو ثابت عدد وي نو غېر معین انتیګرال یې داسی پیدا کیږي.

$$\int kdx = k\int dx = kx + c$$

مثال: د $\int 5dx$ انتیګرال پیدا کړئ؟

حل:

$$\int 5dx = 5\int dx = 5x + c$$

2- که چیرې $n \neq -1$ وي نو:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

مثال: د $\int x^4 dx$ انټیګرال پیدا کړئ؟

حل:

$$\int x^4 dx = \frac{x^{4+1}}{4+1} + c = \frac{1}{5}x^5 + c$$

3- که a یو ثابت عدد او $f(x)$ یوه تابع وي نو:

$$\int af(x)dx = a\int f(x)dx$$

مثال: د $\int 2x^2 dx$ انټیګرال محاسبه کړئ؟

حل:

$$\int 2x^2 dx = 2\int x^2 dx = 2 \cdot \frac{x^3}{3} + c = \frac{2}{3}x^3 + c$$

4- که $f(x)$ او $g(x)$ دوه تابعګانې وي دتابعګانو دمجموعې اوتفاضل انټیګرال د تابعګانو د انټیګرالو د مجموعې اوتفاضل سره مساوي دی.

$$\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

مثال:

$$\int (2x^2 + 3)dx = \int 2x^2 dx + \int 3dx = \frac{2x^3}{3} + 3x + c$$

مثال:

$$\int (8 - 2x)dx = 8\int dx - 2\int xdx = 8x - x^2 + c$$

5- که چیرې د تابعګانو ترادف تر انټیګرال لاندې وي نو انټیګرال یې د ټولو حدونو د انټیګرالونو مجموعه ده.

$$\int [f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x)]\,dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx + \cdots + \int f_n(x)\,dx$$

مثال:

$$\int (x^3 - 6x^2 + 9x + 1)dx = \int x^3dx - \int 6x^2 + \int 9xdx + \int dx$$

$$\frac{x^4}{4} - \frac{6x^3}{3} + \frac{9x^2}{2} + x + c$$

6- د دوه تابعګانو دحاصل ضرب انتیګرال د تابعګانو د انتیګرالو د حاصل ضرب سره مساوي نه دي

$$\int [f(x) \cdot g(x)]dx \neq \int f(x)dx \cdot \int g(x)dx$$

مثال: که چیرې $f(x) = x + 1$ او $g(x) = x - 2$ وي

الف: لمړی يې ضربوو بیايي انتیګرال ئیسو.

$$\int [f(x) \cdot g(x)]dx = \int [(x + 1)(x - 2)]dx$$

$$= \int (x^2 - x - 2)dx = \int x^2dx - \int xdx - 2\int dx$$

$$= \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + c$$

ب: د هری تابع انتیګرال پیدا او بیا يې ضربوو.

$$\int f(x)dx \cdot \int g(x)dx = \int (x + 1)dx \cdot \int (x - 2)dx$$

$$= \left[\int xdx + \int dx\right]\left[\int xdx - 2\int dx\right]$$

$$= \left(\frac{x^2}{2} + x\right)\left(\frac{x^2}{2} - 2x\right) + c = \left(\frac{x^2 + 2x}{2}\right)\left(\frac{x^2 - 4x}{2}\right) + c$$

$$\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + c \neq \left(\frac{x^2 + 2x}{2}\right)\left(\frac{x^2 - 4x}{2}\right) + c$$

7- د تابعګانو د خارج قسمت انتیګرال د تابعګانو د انتیګرالو د خارج قسمت سره مساوي نه دی.

مثال: $f(x) = x^2 + 2x + 1$ او $g(x) = x + 1$ تابعګاني راکړشوي دي.

ثبوتوو چې د تابعګانو د خارج قسمت انټيګرال د تابعګانو د انټيګرالو د خارج قسمت سره مساوي نه دی.

$$\int (x^2 + 2x + 1)dx = \int x^2 dx + \int 2x dx + \int dx$$

$$= \int x^2 dx + 2\int x dx + \int dx = \frac{x^3}{3} + x^2 + x$$

$$\int (1 + x)dx = \int dx + \int x dx = x + \frac{x^2}{2}$$

$$\frac{\int (x+1)^2}{\int (x+1)} = \frac{\frac{x^3}{3} + x^2 + x}{x + \frac{x^2}{2}}$$

$$\int \frac{(x+1)^2}{x+1} = \int (x+1) = \int x dx + \int dx = \frac{x^2}{2} + x$$

$$\frac{\int (x+1)^2}{\int (x+1)} \neq \int \frac{(x+1)^2}{x+1}$$

8- د $\int (ax+b)^2 m + dx = \frac{(ax+b)^{m+1}}{a(m+1)} + c$ پواسطه د تابعګانو د انټيګرال پيدا کول.

مثال: د $\int (2x-1)^5 dx$ انټيګرال پيدا کړئ؟

حل:

$$\int (2x-1)^5 dx = \frac{(2x-1)^{5+1}}{2(5+1)} + c = \frac{(2x-1)^6}{12} + c$$

مثال: $\int \frac{2dx}{\sqrt[5]{1-2x}}$ انټيګرال پيدا کړئ؟

$$\int \frac{2dx}{\sqrt[5]{1-2x}} = 2\int (1-2x)^{-\frac{1}{5}} dx = 2 \cdot \frac{(1-2x)^{-\frac{1}{5}+1}}{-2\left(-\frac{1}{5}+1\right)} + c = -\frac{(1-2x)^{\frac{4}{5}}}{\frac{4}{5}} + c$$

9- د $\int e^x dx = e^x + c$ پواسطه د انټيګرال پيدا کول:

مثال: $\int 4e^x dx = 4e^x + c$

د $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$ پواسطه د انټيګرال پيدا کول:

مثال:

$$\int 7^{4x-3}dx = ?$$

$$\int 7^{4x-3}dx = \int \frac{(7^4)^x}{7^3}dx = \frac{(7^4)^x}{7^3 \cdot \ln 7^4} + c = \frac{7^{4x-3}}{\ln 7^4} + c$$

معین انتیګرال *Definite Integral*

که چېرې د $f(x)$ تابع د $[a,b]$ په انټروال کې متمادي وي او د $f(x)$ د تابع ریمان د مجموعې لیمیټ ته کله چه $n \to \infty$ او د فرعي انټروالونو اوږدوالی $\Delta x \to 0$ نه وکړي نو $x = a$ څخه تر $x = b$ پورې انتیګرال ته معین انتیګرال وایي.

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = \int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

(a) ته د انتیګرال لاندینې سرحد او (b) ته د انتیګرال پورتنې سرحد وایي.

لومړی مثال: د $\int_1^3 x^2 dx$ معین انتیګرال پیدا کړئ؟

$$\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^3 = \frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{27-1}{3} = \frac{26}{3}$$

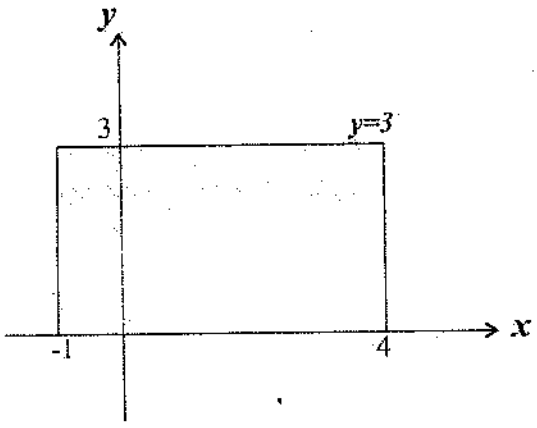
دویم مثال: د $y = 3$ مستقیم او د $(X\acute{X})$ محور تر منځ د مضلع مساحت د $[-1,4]$ په انټروال کې پیدا کړئ؟

$\int_{-1}^{3} 3dx$ د مستطیل مساحت رابنیي

د مستطیل مساحت $= 3[4-(-1)] = 3 \cdot 5 = 15$

د انتیګرال پواسطه یې مساحت په لاندې ډول پیدا کوو

$$\int_{-1}^{3} 3dx = [3x]_{-1}^{4} = 3[4-(-1)] = 15$$



دریم مثال: هغه سطحه چه د $y = x - 1$ مستقیم او $(X\acute{X})$ د محور ترمنځ په $[0,3]$ انټروال کی جوړیږي محاسبه کړئ

$$A_1 = \frac{1}{2}(2 \cdot 2) = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$
$$A_2 = \frac{1}{2}[1(-1)] = -\frac{1}{2}$$
$$A_1 + A_2 = 2 - \frac{1}{2} = 1.5$$
$$\int_0^3 (x-1)dx = \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_0^3 = \left[\frac{3^2}{2} - 3\right] - 0 = \frac{9-6}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$$

څلورم مثال: د هغه سطحی مساحت پیدا کړئ چه د $y = -2x + 1$ او $(X\acute{X})$ دمحور تر منځ د $[1,2]$ په انټروال کی محصور وي؟

$$A_1 = \frac{2(-1-3)}{2} = -4$$
$$A_2 = 1(-1) = -1$$
$$A = A_1 - A_2 = -4 - (-1) = -4 + 1 = -3$$
$$\int_1^2 (-2x+1)dx = \left[-2 \cdot \frac{x^2}{2} + x\right]_1^2 = [-x^2 + x]_1^2$$
$$= (-2^2 + 2) + (-2 \cdot 1^2 + 1) = -2 - 1 = -3$$

د معین انتیګرال خواص *Properties of definite integral*:

1- د $[a,b]$ په انټروال کی د ثابتی تابع انتیګرال یعنې $\int_a^b cdx$ عبارت دی.

$$\int_a^b Cdx = C\int_a^b dx = c[x]_a^b = c(b-a)$$

ثبوت: د $[a,b]$ انټروال په (n) مساوي برخو ویشویعنی $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$ بیا د هر (x_i) لپاره د $i-$ ام انټروال څخه لرو.

$$f(x_i) = c \quad , \quad i = 1,2,3,\cdots n$$

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} C\Delta x_i = C(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

$$= C\left(\frac{b-a}{n} + \frac{b-a}{n} + \cdots + \frac{b-a}{n}\right)$$

$$C(b-a)\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}\right) = C(b-a)\frac{n}{n} = C(b-a)$$

مثال: $\int_3^4 dx$ انتیګرال حساب کړئ؟

$$\int_3^4 dx = [x]_3^4 = 4 - 3 = 1$$

2- د یوه ثابت عدد اویوی تابع د حاصل ضرب انتیګرال د ثابت عدد او هغه تابع د انتیګرال د حاصل ضرب سره مساوي دي.

$$\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$$

ثبوت: که د $[a,b]$ انټروال د x_i چه $i = 1,2,3,4,\cdots,n$ وي په (n) مساوي برخو وویشونو د ریمان دمجموعی او انتیګرال دتعریف سره سم لیکو چه:

$$\lim_{N\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} kf(x_i)\,\Delta x = \lim_{n\to\infty} k\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x$$

$$= k \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = k \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\int_a^b kf(x)\,dx = k \int_a^b f\,(x)dx$$

مثال: د $\int_{-2}^{2} 4dx$ انتیګرال محاسبه کړئ:؟

$$\int_{-2}^{2} 4dx = 4 \int_{-2}^{2} dx = 4[2-(-2)] = 4 \cdot 4 = 16$$

3- که د $F(x)$ تابع د $f(x)$ د تابع یوه لمړنۍ تابع او په $[a,b]$ کی متمادي وي نو:

$$\int_a^b f\,(x)dx = -\int_b^a f\,(x)dx$$

ثبوت:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f\,(x_i)\Delta x = \int_a^b f\,(x)dx = F(b) - F(a) = -\{-F(b) + F(a)\}$$

$$= -\{F(a) - F(b)\} = -\int_b^a f\,(x)dx \Rightarrow \int_a^b f\,(x)dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

مثال: د $\int_2^3 2xdx = -\int_3^2 2xdx$ انتیګرالونو مساوات پیدا کړئ؟

$$\int_2^3 2xdx = \left[\frac{2x^2}{2}\right]_2^3 = \frac{2(3)^2}{2} - \frac{2(2)^2}{2} = \frac{2(9)}{2} - \frac{2(4)}{2}$$

$$= \frac{18}{2} - \frac{8}{2} = \frac{18-8}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$\int_3^2 2xdx = \left[\frac{2x^2}{2}\right]_3^2 = \frac{2(2)^2}{2} - \frac{2(3)^2}{2}$$

$$= \frac{2(4)}{2} - \frac{2(9)}{2} = \frac{8}{2} - \frac{18}{2} = \frac{8-18}{2} = -\frac{10}{2} = -5$$

$$\int_2^3 2xdx = -\int_3^2 2xdx$$

4- که د $f(x)$ تابع د $[a,b]$ په انټروال کی متمادي وي او $a=b$ وي نو انټیګرال یې صفر دی.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^a f(x)\,dx = F(a) - F(a) = 0$$

مثال: د $\int_3^3 3x^2dx$ انټیګرال محاسبه کړئ؟

$$\int_3^3 3x^2dx = \left[\frac{3x^3}{3}\right]_3^3 = [3^3 - 3^3] = 27 - 27 = 0$$

5- د دوه تابعګانو د مجموعی او تفاضل انټیګرال په یوه انټروال کی د تابعګانو د انټیګرالو د مجموعی او تفاضل د انټیګرالو سره مساوي دی په همغه انټروال کی.

مثلاً د $f(x)$ او $g(x)$ تابعګانو انټیګرال د $[a,b]$ په انټروال کی نیول شوی دي نو:

$$\int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$$

ثبوت:

$$\int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \{f(x_i) \pm g(x_i)\}\,\Delta x$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left\{ \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \pm \sum_{i=1}^{n} g(x_i) \right\}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x \pm \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} g(x_i) = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x_i)dx$$

مثالونه:

$$\int_0^1 (4+3x^2)dx = \int_0^1 4dx + \int_0^1 3x^2dx$$

$$= 4\int_0^1 dx + 3\int_0^1 x^2dx = 4[x]_0^1 + 3\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = 4+1=5$$

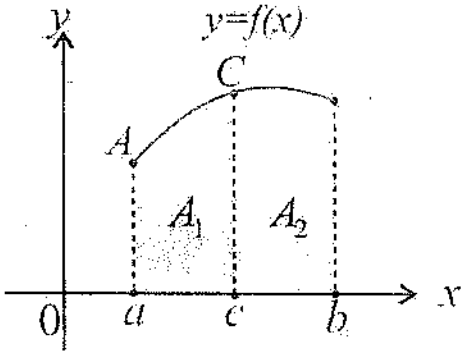
$$\int_0^3 (x^2-1)\,dx = \int_0^3 x^2dx - \int_0^3 dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 - [x]_0^3 = \frac{27}{3} - 3 = \frac{27-9}{3} = \frac{18}{3} = 6$$

6- که چېرته د $f(x)$ یوه تابع چه په یوه ترلي انټروال چه د a , b او (c) تکي پکې شامل وي اوانټیګرال منونکي وي. نود ټول انټروال انټیګرال دانټروال دتوټو د انټیګرالو د مجموعې سره مساوي دی.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

ثبوت: د $[a,b]$ انټروال د $[a,c]$ او $[b,c]$ په دوه انټروالو ویشو.



$A = \int_a^b f(x)dx$ د هغې سطحې مساحت دی چه د $f(x)$ دتابع د ګراف او (XX') دمحور ترمنځ د $[a,b]$ په انټروال کې واقع دې.

$$A_1 = \int_a^c f(x)dx \quad \text{او} \quad A_2 \int_c^b f(x)dx$$

د تابع د ګراف د ټوټو مساحت دی. نو لیکو چه:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_x^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

مثال:-که $\int_0^{10} f(x)dx = 17$ او $\int_0^8 f(x)dx = 12$ وي نو $\int_8^{10} f(x)dx = ?$ محاسبه کړئ؟

$$\int_8^{10} f(x)dx = \int_0^{10} f(x)dx - \int_0^8 f(x)dx = 17 - 12 = 5$$

7- که $f(x) \le g(x)$ تابعګانی په $[a,b]$ کی انټیګرال منونکي وي او $g(x) \ge f(x)$ او $\Delta x \ge 0$ وي نو د سلسلی هر حد مثبت دي پس لیمیټ یې هم مثبت وي

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} [g(x_i) - f(x_i)]\Delta x \ge 0 \Rightarrow \int_a^b [g(x) - f(x)]dx \ge 0$$

$$\int_a^b g(x)dx - \int_a^b f(x)dx \ge 0 \Rightarrow \int_a^b g(x)dx \ge \int_a^b f(x)dx$$

مثال: که $f(x) = 1 - \frac{x^2}{4}$ او $g(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$ وي د $x > 1$ لپاره وښیاست چه

$$\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)\,dx$$

$$\int_a^b \left(1 - \frac{x^2}{4}\right) \le \int_a^b \left(1 + \frac{x^2}{2}\right) \Rightarrow \int_a^b dx - \int_a^b \frac{x^2}{4}dx \le \int_a^b dx + \int_a^b \frac{x^2}{2}dx$$

$$[x]_a^b - \frac{1}{12}[x^3]_a^b \le [x]_a^b + \frac{1}{6}[x^3]_a^b$$

$$(b-a) - \frac{1}{12}(b^3 - a^3) \le (b-a) + \frac{1}{6}(b^3 - a^3)$$

اطراف په $(b-a)$ ويشو.

$$1-\frac{1}{12}(b^2-a^2) \le 1+\frac{1}{6}(b^2-a^2)$$
$$-\frac{1}{12}(b^2-a^2) \le \frac{1}{6}(b^2-a^2)$$
$$-\frac{1}{12} < \frac{1}{6} \quad \Rightarrow -1 < 2$$

8- که $f(x)$ تابع د $[a,b]$ په انټروال کی متمادي وي او (m) اصغري نقطه او (M) اعظمي نقطه وي نو

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$$

ثبوت:

$$\int_a^b m dx \le \int_a^b f(x)dx \le \int_a^b M dx$$
$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$$

دغه قضيه د انټيګرال د تخميني قضيي په نوم يادیږي.

مثال: $\int_0^1 e^{-x^2}$ انټيګرال په تخميني توګه حساب کړئ؟

څرنګه چه د $f(x)=e^{-x^2}$ تابع په $[0,1]$ انټروال کی متمادي ده او $M=f(0)=e^0=1$ مطلق اعظمي او $m=f(1)=e^{-1}$ مطلق اصغري ده نو ليکو چه:

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$$
$$e^{-1}(1-0) \le \int_0^1 e^{-x^2}dx \le 1(1-0)$$

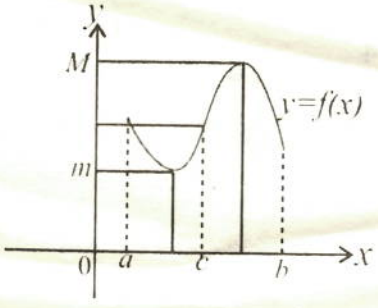
$$e^{-1} \le \int_0^1 e^{-x^2} dx \le 1 \Rightarrow \frac{1}{e} \le \int_0^1 e^{-x^2} dx \le 1$$

$$\frac{1}{e} = 0.3679$$

$$0.3679 \le \int_0^1 f(x)dx \le 1$$

9- که $f(x)$ تابع په $[a,b]$ کی متمادي وي نو د (c) یو عدد موجود دی چه $a < c < b$ دی نو:

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$$



ثبوت: د $a < b$ لپاره د (m) او (M) قیمتونه په ترتیب سره د $[a,b]$ په انټروال کی د تابع اصغري او اعظمي نقطی دي او $c \in [a,b]$ دی

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a) \Rightarrow m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \le M$$

فرضوو چه $k = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ دی نو $m \le k \le M$ دی اود هر (c) حقیقي عدد لپاره $a \le c \le b$ دی نو لرو چه $k = f(c)$ نو:

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$$

پورته رابطه د متوسط قیمت درابطی په نوم یادیږي. $f(c)$ طول او $(b-a)$ عرض دي. او حاصل ضرب يي د مستطيل مساحت دی. يعنی:

$$A = f(c)(b-a)$$

مثال: د $[1,4]$ په انټروال کي د $f(x) = x^2$ تابع اولاندی رابطه راکړ شوی ده د (c)قیمت په لاس راوړئ؟

$$\int_1^4 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^4 = \left[\frac{64}{3} - \frac{1}{3}\right] = \left[\frac{64-1}{3}\right] = \frac{63}{3} = 21$$

د (x)په عوض (c) وضع کوواو د متوسط قیمت د قضيي څخه استفاده کوو.

$$\int_a^b x^2 dx = c^2(4-1) \Rightarrow 3c^2 = 21 \Rightarrow c^2 = 7 \Rightarrow c = \sqrt{7}$$

$$a < c < b = 1 < \sqrt{7} < 4$$

$$f(c) = c^2 = \sqrt{7}^2 = 7$$

$$A = f(c)(b-a) = 7 \cdot \sqrt{7} = 7\sqrt{7}$$

دانتیګرال او مشتق اساسي قضيي:

اوله قضیه:

که $f(x)$ تابع د $[a,b]$ په انټروال کی متمادي وي او (x) په دی انټروال شامل وي که $x \in [a,b]$ نولیکلای شو چه:

$$\acute{F}(x) = f(x)$$

$$\acute{F}(x) = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(a) + F(a) - F(x)}{h}$$

$$\acute{F}(x) = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(a) - F(x) - F(a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{F(x)|_a^{x+h} - F(x)|_a^x}{h}$$

د $F(x)$ په $F(t)$ بنیو:

$$\acute{F}(x) = \lim_{h\to 0} \frac{F\left(t|_a^{x+h} - F(t)|_a^x\right)}{h}$$

$$\acute{F}(x)=\lim_{h\to 0}\frac{\int_a^{x+h}f(t)dt-\int_a^{x}f(t)dt}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\int_x^{x+h}f(t)dt-\int_a^{x}f(t)dt}{h}$$

$$\acute{F}(x)=\lim_{h\to 0}\frac{\int_x^{x+h}f(t)dt}{h}$$

د متوسط قیمت د قضیې څخه لیکو چه:

$$f(c)=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}f(t)dt$$

نو معلومه شوه چه $x<c<x+h$

$$\acute{F}(x)=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_x^{x+h}f(t)dt=\lim_{c\to x}f(c)=f(x)$$

مثال: د $f(x)=\int_2^{x^2+1}\frac{1}{x^2+1}$ مشتق پیدا کړئ؟

$$F(x)=\int_a^{x}f(t)dt=F(x)=\int_a^{g(x)}f(t)dt$$

$$u=g(x)=x^2+1$$

$$f(t)=\frac{1}{t^2+1}$$

$$\acute{F}(x)=f\big(g(x)\big)\cdot\acute{g}(x)$$

$$\acute{F}(x)=\frac{1}{(x^2+1)^2+1}\cdot(x^2+1)'=\frac{1}{(x^2+1)^2+1}\cdot 2x$$

$$\acute{F}(x)=\frac{2x}{(x^2+1)^2+1}$$

دویمه قضیه:

که $F(x)$ تابع د $f(x)$ دتابع اولنی تابع اود $[a,b]$ په انټروال کی متمادي وي پدی صورت کی لیکلای شو چه:

$$\int_a^{b}f(t)dt=F(b)-F(a)$$

ثبوت: که $F(x)=\int_a^b f(t)dt$ وي نو د هر $x\in[a,b]$ لپاره $\dot{F}(x)=f(x)$ دی د تابعګانو تفاضل په (k) سره:

$$f(x)-F(x)=k\Rightarrow f(x)=F(x)+k$$

$$\dot{F}(x)=\int_a^b f(t)dt=f(x)=F(x)+k$$

$$\int_a^b f(t)dt-F(x)=k\cdots 1$$

د (x) په عوض (a) وضع کوو:

$$\int_a^b f(t)dt-F(a)=k\Rightarrow 0-F(a)=k\Rightarrow k=-F(a)$$

د k قیمت په (1) رابطه کی وضع کوو.

$$\int_a^b f(t)dt-F(x)=-F(a)$$

د (x) په عوض (b) وضع کوو.

$$\int_a^b f(t)dt=F(b)-F(a)$$

اخري رابطه د $\int_a^b f(t)dt=[F(x)]_a^b$ شکل ښودل کیږي. دغه رابطه د اولنی تابع او $\int_a^b f(t)dt$ انتیګرال تر منځ رابطه ښیي. چه د نیوټن (لایبنز) په نوم یادیږي.

مثال: $\int_0^1 x^2dx$ انتیګرال لاس ته راوړئ؟

$$\int_0^1 x^2\,dx=F(1)-F(0)=\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{3}\cdot 1^3-\frac{1}{3}\cdot 0^3=\frac{1}{3}$$

په تعویضي طریقی سره د انتیګرال نیول:

د انتیګرال دلاس ته راوړلو لپاره یې

$u = g(x)$ او $\acute{F}(x) = f(x)$ ښیو $\frac{du}{dx} = \acute{g}(x)$ او $du = \acute{g}(x)dx$ ښیو:

$$\int_a^b f\{g(x)\}\acute{g}(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

لمړی مثال: $\int_1^2 \frac{dx}{(3-5x)^2}$ انتیګرال پیدا کړئ؟

$$u = 3 - 5x \quad , \quad \frac{du}{dx} = -5 \Rightarrow dx = -\frac{du}{5}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ u = 3 - 5x \Rightarrow 3 - 5 \cdot 1 = -2 \Rightarrow u = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ u = 3 - 5x \Rightarrow u = 3 - 5 \cdot 2 = -7 \Rightarrow u = -7 \end{cases}$$

$$\int_1^2 \frac{dx}{(3-5x)^2} = \int_{-2}^{-7} \frac{1}{u^2}\left(-\frac{1}{5}\right)du = -\frac{1}{5}\int_{-2}^{-7} \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{5}\left[\frac{1}{u}\right]_{-2}^{-7} = -\frac{1}{5}\left[\frac{1}{7} - \frac{1}{2}\right]$$

$$= -\frac{1}{5}\left[\frac{2-7}{14}\right] = -\frac{1}{5}\left[\frac{-5}{14}\right] = \frac{1}{14}$$

دویم مثال: د $\int_0^1 x^3(1+2x^3)^5 dx$ انتیګرال حساب کړئ؟

$$u = 1 + 2x^3 \quad , \quad \frac{du}{dx} = 6x^2 \quad , \quad x^2dx = \frac{1}{6}du$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ u = 1 + 2x^2 \Rightarrow 1 + 2 \cdot 0 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ u = 1 + 2x^2 \Rightarrow u = 1 + 2 \cdot 1 = 3 \Rightarrow u = 3 \end{cases}$$

$$\int_0^1 x^2(1+2x^3)^5 dx = \int_1^3 u^5 \cdot \frac{1}{6} \cdot du = \frac{1}{6}\int_1^3 u^5 du = \frac{1}{6}\left[\frac{u^6}{6}\right]_1^3 = \frac{1}{6}\left[\frac{3^6}{6} - \frac{1}{6}\right]$$

$$= \frac{1}{6}\left[\frac{729-1}{6}\right] = \frac{728}{36} = \frac{182}{9} = 20.\overline{2}$$

پورته فارمول په غیر معین انتیګرال کې هم د تطبیق وړ دي.

مثال: $\int \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$ انتیګرال حساب کړئ؟

$$u = 1 - 4x^2 \quad , \quad \frac{du}{dx} = -8x \quad , \quad xdx = -\frac{1}{8}du$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-4x^2}} \cdot xdx = \int \frac{1}{\sqrt{u}}\left(-\frac{1}{8}du\right)$$

$$= -\frac{1}{8}\int \frac{1}{\sqrt{u}}du = -\frac{1}{8}\int u^{-\frac{1}{2}}du$$

$$= -\frac{1}{8}\left(\frac{u^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1}\right) + C = -\frac{1}{8}\left(\frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}}\right) + C = -\frac{1}{8}\left(\frac{\sqrt{u}}{\frac{1}{2}}\right) + C = -\frac{1}{8}(2\sqrt{u}) + C$$

$$= -\frac{1}{4}\sqrt{1-4x^2} + C$$

دویم مثال: $\int x^3 \cos(x^4+2)\,dx$ انتیګرال حساب کړئ؟

$$u = x^4 + 2 \quad , \quad \frac{du}{dx} = 4x^3 \quad , \quad x^3dx = \frac{1}{4}du$$

$$\int x^3 \cos\big((x^4+2)dx\big) = \int cosux^3dx = \int cosu \cdot \frac{1}{4}du$$

$$= \frac{1}{4}\int cosudu = \frac{1}{4}\sin u + C$$

$$\int x^3 \cos(x^4+2)\,dx = \frac{1}{4}\sin(x^4+2) + C$$

قسمي انتیګرالونه:

د $\int f(x)g(x)dx$ په انتیګرال کی $f(x) = u$ او $g(x) = v$ ښیو او دحاصل ضرب مشتق یي پیدا کوو.

$$(u \cdot v)' = \acute{u}v + \acute{v}u \quad \Rightarrow \acute{v}u = (u \cdot v)' - \acute{u}v$$

$$\int \acute{v}\,udx = u \cdot v - \int \acute{u}\,vdx$$

$$\int udv = u \cdot v - \int vdu$$

پورته رابطه په قسمي طریقه د غیر معین انتیګرال فارمول دی.

که (u) او (v) تابعګاني د $[a,b]$ په انټروال کی تعریف شوی وي نود معین انتیګرال فارمول په قسمي طریقه په لاندی ډول دی.

$$\int_a^b \acute{v}\,u\,dx = u\cdot v|_a^b - \int_a^b v\acute{u}\,dx \quad \text{V} \quad \int_a^b udv = u\cdot v|_a^b - \int_a^b vdu$$

لمړی مثال: د $\int x\sin x dx$ انتیګرال پیدا کړئ؟

$$u = x \quad , \quad du = dx$$

$$v = -\cos x \quad , \quad \frac{dv}{dx} = \sin x \quad \Rightarrow dv = \sin x dx$$

$$\int udv = uv - \int vdu$$

$$\int x\sin x dx = x(-\cos x) - \int -\cos x dx = -x\cos x + \sin x + C$$

دویم مثال: د $\int_0^1 -xe^x dx$ انتیګرال حساب کړئ؟

$$u = -x \quad \Rightarrow \frac{du}{dx} = -1 \quad \Rightarrow du = -dx$$

$$v = e^x \quad \Rightarrow \frac{dv}{dx} = e^x \Rightarrow dv = e^x dx$$

$$h\int_a^b \acute{v}\,u\,dx = uv|_a^b - \int_a^b v\acute{u}\,dx$$

$$\int_0^1 -xe^x\,dx = [-xe^x]_0^1 + \int_0^1 e^x dx$$

$$= -e^1 + 0\cdot e^0 + [e^x]_0^1 = -e^1 + e^1 - e^0 = -e^0 = -1$$

دلوګاریتمي او اکسپونشل تابعګانو مشتق:

1- که $f(x) = \ln x$ وي نو $\acute{f}(x) = \frac{1}{x}$ کیږي.

ثبوت:

$$\acute{f}(x) = (\ln x)' = \lim_{h\to 0}\frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\ln\frac{x+h}{x}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\ln\left(\frac{x+h}{x}\right)$$

$$\frac{1}{x}\lim_{h\to 0}\frac{x}{h}\ln\left(\frac{x}{x}+\frac{h}{x}\right) = \frac{1}{x}\lim_{h\to 0}\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}$$

که $u=\frac{x}{h}$ وضع شي نو $\frac{h}{x}=\frac{1}{u}$ کيږي او څرنګه چه $h\to 0$ تقرب وکړي نو $u\to\infty$ ته تقرب کوي

$$(\ln x)'=\frac{1}{x}\lim_{u\to\infty}\ln\left(1+\frac{1}{u}\right)^u=\frac{1}{x}\ln\lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u=\frac{1}{x}\ln e=\frac{1}{x}\cdot 1=\frac{1}{x}$$

2- که $g(x)=a^x$ وي نومشتق يې دلاندې فارمول پواسطه پيدا کيږي.

$$\acute{g}(x)=a^x\ln a$$
$$\ln y=\ln a^x=x\ln a$$
$$(\ln y)'=(x\ln a)'$$
$$\frac{\acute{y}}{y}=1\cdot\ln a+x\cdot 0=\ln a$$
$$\acute{y}=y\ln a=a^x\ln a$$

د اعشاري لوګاريتم مشتق:

د $f(x)=\log_a x$ تابع مشتق عبارت دی له:

$$\acute{f}(x)=\frac{1}{x}\log_a e$$

$$\acute{f}(x)=\lim_{h\to 0}\frac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\log_a\left(\frac{x+h}{x}\right)=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)=\lim_{h\to 0}\log_a\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}}$$

که $u=\frac{x}{h}$ وضع شي نو $\frac{h}{x}=\frac{1}{u}$ کيږي او کله چه $h\to 0$ تقرب وکړي نو $u\to\infty$ تقرب کوي.

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x}\log_a\lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^u=\frac{1}{x}\log_a e$$

غواړو چه ثبوت کړو چه:

$$\{\log_a g(x)\}'=\frac{\acute{g}(x)}{g(x)}\log_a e$$

$$\acute{f}(x)=\{\log_a g(x)\}'=\{\log_a g(x)\}'\cdot\acute{g}(x)$$

$$=\frac{1}{g(x)}\log_a e\cdot\acute{g}(x)=\frac{\acute{g}(x)}{g(x)}\log_a e$$

که $a = e$ وضع شي نو:

$$\{\log_e g(x)\}' = \{\ln g(x)\}' = \frac{\acute{g}(x)}{g(x)}$$

1- د $y = e^x$ مشتق

$$ln\, y = ln\, e^x = x\, ln\, e = x$$

$$(ln\, y)' = \acute{x} \quad \Rightarrow \frac{\acute{y}}{y} = 1 \Rightarrow \acute{y} = y \cdot 1 = y \Rightarrow \acute{y} = e^x$$

2- که $y = a^u$ وي کله چه $a > 0$ او $a \neq 1$ وي نو:

$$\acute{y} = \acute{u} \cdot a^u\, ln\, a$$

3- که په لوګاريتمي تابعګانو کې د لوګاريتم قاعده د طبعي لوګاريتم څخه اعشاري لوګاريتم ته بدله شي ټول لوګاريتمي عددونه دصورت څخه مخرج ته اويا د مخرج څخه صورت ته ځي لکه:

$$y = \log_a u$$

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}}{u} \log_a e = \frac{\acute{u}}{u \log_e a} = \frac{\acute{u}}{u \ln a}$$

لمړی مثال: د $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

حل:

$$g(x) = x^2 + 1 \Rightarrow \acute{g}(x) = 2x$$

$$\{\ln g(x)\}' = \frac{\acute{g}(x)}{g(x)}$$

$$\{\ln(x^2 + 1)\}' = \frac{(x^2 + 1)'}{x^2 + 1} = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

دویم مثال:

$$f(x) = ln(x^2 - 5x + 4) \quad \Rightarrow \acute{f}(x) = \frac{(x^2 - 5x + 4)'}{x^2 - 5x + 4} = \frac{2x - 5}{x^2 - 5x + 4}$$

دریم مثال:

$$f(x)=\log_a\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}}=\log_a\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{1}{2}\log_a\frac{x^2+1}{x^2-1}=\frac{1}{2}\{\log_a(x^2+1)-\log_a(x^2-1)\}$$

$$\acute{f}(x)=\left(\log_a\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}}\right)'=\frac{1}{2}\{\log_a(x^2+1)-\log_a(x^2-1)\}'$$

$$\frac{1}{2}\left\{\frac{(x^2+1)'}{x^2+1}\log_a e-\frac{(x^2-1)'}{x^2-1}\log_a e\right\}=\frac{1}{2}\left\{\frac{2x}{x^2+1}\log_a e-\frac{2x}{x^2-1}\log_a e\right\}$$

$$\frac{1}{2}\cdot 2x\log_a e\left(\frac{1}{x^2+1}-\frac{1}{x^2-1}\right)$$

$$=x\log_a e\left(\frac{x^2-1-x^2-1}{x^4-1}\right)=\frac{-2x}{x^4-1}\log_a e$$

$$f(x)=\ln\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}}=\ln\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\{\ln(x^2+1)-\ln(x^2-1)\}$$

$$\acute{f}(x)=\left(\ln\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}}\right)'=\frac{1}{2}\{\ln(x^2+1)-\ln(x^2-1)\}'$$

$$=\frac{1}{2}[\{\ln(x^2+1)\}'-\{\ln(x^2-1)\}']$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{2x}{x^2+1}-\frac{2x}{x^2-1}\right)=\frac{-2x}{x^4-1}$$

څلورم مثال: د $y=e^{x^2+1}$ مشتق پیدا کړئ؟

$$\acute{y}=(x^2+1)'\cdot e^{x^2+1}=2x\cdot e^{x^2+1}$$

پنځم مثال: د $y=\sqrt[x]{2}$ مشتق پیدا کړئ؟

$$y=\sqrt[x]{2}$$

$$ln\,y=ln\sqrt[x]{2}=ln\,2^{\frac{1}{x}}=\frac{1}{x}ln\,2$$

$$(\ln y)' = \left(\frac{1}{x}\ln 2\right)'$$

$$\frac{\acute{y}}{y} = \left(\frac{1}{x}\right)' \cdot \ln 2 + \frac{1}{x} \cdot (\ln 2)' = \frac{0 \cdot x - 1 \cdot 1}{x^2} \cdot \ln 2 + \frac{1}{x} \cdot 0 = -\frac{1}{x^2} \cdot \ln 2 + 0$$

$$\frac{\acute{y}}{y} = -\frac{1}{x^2}\ln 2 \Rightarrow \acute{y} = -\frac{1}{x^2} \cdot \ln 2 \cdot y = -\frac{1}{x^2} \cdot \sqrt[x]{2} \cdot \ln 2$$

شپږم مثال: د $y = x^{2x}$ مشتق پیدا کړئ؟

$$y = x^{2x}$$

$$\ln y = \ln x^{2x} = 2x \ln x$$

$$(\ln y)' = (2x \cdot \ln x)' \Rightarrow \frac{\acute{y}}{y} = 2 \cdot \ln x + 2x \cdot \frac{1}{x} = 2\ln x + 2 = 2(\ln x + 1)$$

$$\frac{\acute{y}}{y} = 2(\ln x + 1) \Rightarrow \acute{y} = 2(\ln x + 1) \cdot y \Rightarrow \acute{y} = 2(\ln x + 1) \cdot x^{2x}$$

اوم مثال:

$$y = log_{10}(x^4 + 1)$$

$$\acute{y} = ?$$

$$x^4 + 1 = u$$

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}}{u} log_{10} e = \frac{4x^3}{x^4 + 1} log_{10} e = \frac{4x^3}{(x^4 + 1)\ln 10}$$

اتم مثال:

$$y = \log_3(\log_2 x)$$

$$\acute{y} = ?$$

$$\log_2 x = u$$

$$\acute{y} = \frac{\acute{u}}{u}\log_a e = \frac{\frac{1}{x}\log_2 e}{\log_2 x}\log_3 e = \frac{1}{x \log_2 x \ln 2 \ln 3} = \frac{1}{x\frac{\log_e x}{\log_e 2} \cdot \ln 2 \ln 3}$$

$$\acute{y} = \frac{1}{x\frac{\ln x}{\ln 2}\ln 2 \ln 3} = \frac{1}{x \ln x \ln 3}$$

نهم مثال:

$$y = \log_{(x^2-1)}(x^2 + 1)$$

$\acute{y}=?$

$x^2+1=u$

$$\acute{y}=\frac{\acute{u}}{u}\log_a e=\frac{2x}{x^2+1}\log_{(x^2-1)} e$$

د معکوسو تابعګانو مشتق:

که دوه تابعګانی یو د بل معکوس وي نو مشتقونه يې هم یو د بل معکوس دي.

مثلاً که $y=f(x)\Leftrightarrow x=g(y)$ وي نو:

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

یا:

$$\acute{y}_{(x)}=\frac{1}{\acute{x}_{(y)}}$$

نو د ضمني تابعګانو د مشتق له مخی لیکو.

$$\left.\begin{matrix}y=f(x)\\x=g(y)\end{matrix}\right\}\Longrightarrow \acute{y}_x\cdot\acute{x}_y=\acute{y}_y\Longrightarrow \acute{y}_x\cdot\acute{x}_y=1\Longrightarrow \acute{y}_x=\frac{1}{\acute{x}_y}$$

مثال: د $y=a^x$ د تابع مشتق د هغې د معکوسی تابع له مخی پیدا کړئ؟

$$y=a^x\Longrightarrow x=\log_a y$$

$$\acute{y}_x=\frac{1}{\acute{x}_y}=\frac{1}{(\log_a y)'}=\frac{1}{\frac{1}{y}\log_a e}=\frac{1}{\frac{1}{y}}\log_e a=y\ln a=a^x\ln a$$

د معکوسومثلثاتي تابعګانومشتق:

د معکوسو مثلثاتي تابعګانو مشتق دلاندی رابطو پواسطه پیدا کیږي.

1- $(arc\sin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

2- $(arc\cos x)'=\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

3- $(arc\tan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

4- $(arc\cot x)'=\frac{-1}{1+x^2}$

-1

$y = arc\sin x \Leftrightarrow x = \sin y$

$(arc\sin x)' = ?$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \Rightarrow \acute{y}_x = \frac{1}{\acute{x}_y} = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$y = arc\cos x \Leftrightarrow x = \cos y$

$(arc\cos x)' = ?$

$$\acute{y}_x = \frac{1}{\acute{x}_y} = \frac{1}{(\cos y)'} = \frac{1}{-\sin y} = \frac{-1}{\sqrt{1 - cos^2 y}} \Rightarrow (arc\cos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

-3

$$y = arc\tan x \Leftrightarrow x = \tan y \Rightarrow (arc\tan x)' = \acute{y}_x = \frac{1}{\acute{x}_y} = \frac{1}{(\tan y)'} = \frac{1}{\frac{1}{cos^2 y}}$$

$$= cos^2 y = \frac{cos^2 y}{1} = \frac{cos^2 y}{sin^2 y + cos^2 y}$$

$$= \frac{\frac{cos^2 y}{cos^2 y}}{\frac{sin^2 y}{cos^2 y} + \frac{cos^2 y}{cos^2 y}} = \frac{1}{tan^2 y + 1} = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$(arc\tan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$$

-4

$y = arc\cot x \Leftrightarrow x = \cot y$

$(arc\cot x)' = ?$

$$(arc\cot x)' = \acute{y}_x = \frac{1}{\acute{x}_y} = \frac{1}{(\cot y)'} = \frac{1}{\frac{-1}{sin^2 y}}$$

$$= -sin^2 y = \frac{-sin^2 y}{1} = \frac{-sin^2 y}{sin^2 y + cos^2 y}$$

$$= \frac{\frac{-sin^2y}{sin^2y}}{\frac{sin^2y}{sin^2y}+\frac{cos^2y}{sin^2y}} = \frac{-1}{1+cot^2y} = -\frac{1}{1+x^2}$$

لمړی مثال:- د $y = (arc\tan x)^5$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

$$\acute{y} = 5(arctanx)^4 \frac{1}{1+x^2}$$

دویم مثال:- د $y = \log_5(arc\tan x)$ تابع مشتق پیدا کړئ؟

$$\acute{y} = \{\log_5(arc\tan x)\}' = \log_5 u = \frac{\acute{u}}{u\ln a}$$

$$= \frac{\frac{1}{1+x^2}}{arc\tan x \ln 5} = \frac{1}{(1+x^2)(arc\tan x \ln 5)}$$

دریم مثال:- د $y = arctane^x$ تابع مشتق د $x = 0$ په نقطه کې پیدا کړئ؟

$$\acute{y} = (arc\tan e^x)' = (arc\tan u)' = \frac{\acute{u}}{1+u^2} = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$$

$$\acute{y}(0) = \frac{e^0}{1+e^{2\cdot 0}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

قسمي کسرونه:

د یوه واقعي کسر قسمي کسرونه هغه کسرونه دي چه د هغوی دمجموعی څخه دغه واقعي کسر جوړشوی وي.دواقعي کسرد قسمي کسرو پیدا کول دری حالته لري.

اول حالت:

چه د واقعي کسرد مخرج ضربي عوامل غیر تکراري بېنومونه وي.لکه

$$\frac{4x^2-x-39}{x^3-4x^2-7x+10} = \frac{A}{x-5}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{x+2}$$

$$= \frac{A(x^2+x-2)+B(x^2-3x-10)+C(x^2-6x+5)}{(x-5)(x-1)(x+2)}$$

$$\frac{4x^2-x-39}{x^3-4x^2-7x+10} = \frac{Ax^2+Ax-2A+Bx^2-3Bx-10B+Cx^2-6Cx+5C}{(x-5)(x-1)(x+2)}$$

$$\frac{4x^2-x-39}{x^3-4x^2-7x+10}=\frac{(A+B+C)x^2+(A-3B-6C)x-2A-10B+5C}{(x-5)(x-1)(x+2)}$$

$$4x^2-x-39=(A+B+C)x^2+(A-3B-6C)x-2A-10B+5C$$

$$A+B+C=4$$
$$A-3B-6C=-1$$
$$-2A-10B+5C=-39$$

$$\frac{4x^2-x-39}{x^3-4x^2-7x+10}=\frac{2}{x-5}+\frac{3}{x-1}-\frac{1}{x+2}$$

دویم حالت:

چه دکسر د مخرج په ضربي عواملو کې تکراري بېنومونه وي.

$$\frac{3x^2-6x+2}{x^3-4x^2+5x-2}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2}$$

$$\frac{3x^2-6x+2}{x^3-4x^2+5x-2}=\frac{A(x-1)^2+B(x-2)(x-1)+C(x-2)}{(x-2)(x-1)^2}$$

$$3x^2-6x+2=A(x^2-2x+1)+B(x^2-3x+2)+C(x-2)$$

$$3x^2-6x+2=Ax^2-2Ax+A+Bx^2-3Bx+2B+Cx-2C$$

$$3x^2-6x+2=(A+B)x^2-(2A+3B-C)x+A+2B-2C$$

$$A+B=3$$
$$-2A-3B$$
$$+C=-6$$
$$A+2B-2C=2$$

$$\frac{3x^2-6x+2}{x^3-4x^2+5x-2}=\frac{2}{x-2}+\frac{1}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}$$

دریم حالت:

چه د کسرد مخرج ضربي عوامل غېرتکراري ترینومونه وي په صورت کې يې بېنوم لیکل کیږي.

$$\frac{5x^2+8x+9}{x^3+3x^2+6x+4}=\frac{Ax+B}{x^2+2x+4}+\frac{C}{x+1}$$

$$= \frac{(Ax+B)(x+1)+C(x^2+2x+4)}{(x^2+2x+4)(x+1)}$$

$$\frac{5x^2+8x+9}{x^3+3x^2+6x+4} = \frac{(A+C)x^2+(A+B+2C)x+B+4C}{(x^2+2x+4)(x+1)}$$

$$= 5x^2+8x+9 = (A+C)x^2+(A+B+2C)x+B+4C$$

$$A+C=5$$

$$A+B+2C=8$$

$$B+4C=9$$

$$A=3 \quad , \quad B=1 \quad , \quad C=1$$

$$\frac{5x^2+8x+9}{x^3+3x^2+6x+4} = \frac{3X+1}{x^2+2x+4} + \frac{2}{x+1}$$

د اکسپونشل تابعګانو انټیګرالونه:

د $f(x)=e^x$ طبعي اکسپونشل تابع لپاره لرو چه

$$\int e^x dx = e^x + c$$

په عمومي ډول:

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \quad , \quad a \neq 1 \ \& \ a \in IR$$

ثبوت:

$$\int a^x dx$$

$$u=1 \quad , \quad \frac{du}{dx}=0 \quad , \quad du = 0 \cdot dx$$

$$v=a^x \quad , \quad \frac{dv}{dx}=\frac{a^x}{\ln a} \quad , \quad dv = \frac{a^x}{\ln a}dx$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} - \int \frac{a^x}{\ln a} \cdot 0 \cdot dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

لمری مثال: د $f(x)=2^{x-3}$ اکسپونشل تابع انټیګرال پیدا کړئ؟

$$2^{x-3} = \frac{2^x}{2^3} = \frac{2^x}{8} = \frac{1}{8} \cdot 2^x$$

$$\int 2^{x-3}dx = \int \frac{1}{8}\cdot 2^x dx = \frac{1}{8}\int 2^x dx = \frac{1}{8}\cdot\frac{2^x}{\ln 2} + C$$

دويم مثال:

$$\int 3^{x+1}dx = ?$$

$$\int 3^{x+1}dx = \int 3^x \cdot 3dx = 3\int 3^x dx = 3\cdot\frac{3^x}{\ln 3} + C$$

د لوګاريتمي تابعګانو انتيګرال:

که $f(x) = \ln x \quad (x \in IR^+)$ وي نوانتيګرال يې په لاندې ډول دی.

$$\int \ln dx = x\ln x - x + C$$

که $f(x) = \log_a x \ (x, a \in IR^+)$ وي نو انتيګرال يې داسې پيدا کوو.

$$\int \log_a x\, dx = x\log_a \frac{x}{e}$$

ثبوت:

1- که $a = e$ وضع شي

$$\int \log_a x\, dx = x\log_a \frac{x}{e} + C$$

$$\int \log_e x\, dx = \int \ln x dx = x\log_e \frac{x}{e} = x(\log_e x - \log_e e) = x(\ln x - 1) + C$$

2- حالت:

$$\int \log_a x\, dx = x\log_a \frac{x}{e} + C$$

$$u = \log_a x \ , \ \frac{du}{dx} = \frac{1}{x}\log_a e \quad , du = \frac{1}{x}\log_a e\, dx$$

$$v = x \quad , \ \frac{dv}{dx} = 1 \Longrightarrow dv = dx$$

$$\int \log_a x\, dx = x\log_a x - \int x\cdot\frac{1}{x}\log_a e\, dx = x\log_a x - \log_a e\int dx$$

$$= x\log_a x - x\log_a e = x(\log_a x - \log_a e) = x\log_a \frac{x}{e} + C$$

$$\int \log_A x dx = x\log_a \frac{x}{e}$$

مثال: د $\int \ln 3x dx$ غیرمعین انتیګرال پیدا کړئ؟

حل:

$$\int \ln 3x dx = \int (\ln 3 + \ln x) dx = \int \ln 3 dx + \ln x dx$$

$$= x\ln 3 + x\ln x - x = x(\ln 3 + \ln x) - x = x(\ln 3x - 1)$$

په تعویضي طریقه هم کولای شوچه د غیرمعین انتیګرال قیمت پیدا کړو.

لمړی مثال:

$$\int \frac{1}{2} e^{-2x-3} dx = ?$$

$$u = -2x - 3 \quad , \quad \frac{du}{dx} = -2 \quad , \quad dx = -\frac{1}{2} du$$

$$\int \frac{1}{2} e^u \left(-\frac{1}{2}\right) du = -\frac{1}{4}\int e^u du = -\frac{1}{4} e^u + C$$

دویم مثال:

$$\int \frac{2dx}{x+2} = ?$$

$$x + 2 = u \quad , \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad , \quad du = dx$$

$$\int \frac{2du}{u} = 2\int \frac{du}{u} = 2\ln|u| + C = 2\ln|x+2| + C$$

دریم مثال: د $f(x) = e^{2x}$ تابع انتیګرال پیدا کړئ؟

$$\int f(xdx) = \int e^{2x} dx = ?$$

$$2x = u \quad , \quad \frac{du}{dx} = 2 \quad , dx = \frac{du}{2}$$

$$\int f(x)dx = \int e^u \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int e^u du = \frac{e^u}{2} + C = \frac{1}{2} \cdot e^{2x} + C$$

څلورم مثال: د $f(x) = x \cdot \ln x^2$ انتیګرال حساب کړئ؟

$$\int f(x)dx = \int (x \ln x^2)dx = ?$$

$$x^2 = u \quad , \quad \frac{du}{dx} = 2x \quad , \quad dx = \frac{1}{2x}du$$

$$\int f(x)dx = \int x \ln u \cdot \frac{1}{2x}du = \frac{1}{2}\int \ln u du = \frac{1}{2}[u \cdot \ln u - u + C]$$

$$= \frac{1}{2}u \cdot \ln u - \frac{1}{2}u + C = \frac{1}{2}x^2 \ln x^2 - \frac{1}{2}x^2 + C$$

معین انتیگرالونه هم په تعویضي طریقه حلولای شو.

$$\int_{-1}^{1} e^{2x}dx = ?$$

$$u = 2x \quad , \quad \frac{du}{dx} = 2 \quad , \quad dx = \frac{1}{2}du$$

$$\begin{cases} x = -1 \ , & u = 2x = 2(-1) = -2 \\ x = 1 \ , & u = 2x = 2(1) = 2 \end{cases}$$

$$\int_{-1}^{1} e^{2x}dx = \frac{1}{2}\int_{-2}^{2} e^u du = \frac{1}{2}[e^u]_{-2}^{2} = 3.627$$

دویم مثال:

$$\int_{1}^{2} 2x \cdot ln\, x^2 dx = ?$$

$$x^2 = u \quad , \quad \frac{du}{dx} = 2x \quad , \quad dx = \frac{1}{2x}du$$

$$x = 1 \ , \quad u = x^2 = 1$$

$$x = 2 \quad u = x^2 = 4$$

$$\int_{1}^{2} 2x \ ln\, x^2 dx = \int_{1}^{4} 2x \cdot ln\, u \cdot \frac{1}{2x}du = \int_{1}^{4} ln\, u du$$

$$= [u \cdot ln\, u - u]_{1}^{4} = [4 \cdot ln\, 4 - 4] - [1 \cdot ln\, 1 - 1] = 2.545$$

د قسمي کسروپواسطه دواقعي کسرد انتيګرال لاس ته راوړل که وغواړو چه د يوه واقعي کسر انتيګرال پيدا کړو نو لمړی يي قسمي کسرونه پيدا کوو بيا د قسمي کسرو انتيګرالونه پيدا کوو او جمع کوو يې.

لمړی مثال: $\int \frac{7x-12}{x^2-6x+8}$ محاسبه کړئ؟

$$\frac{7x-12}{x^2-6x+8}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x-4}=\frac{A(x-4)+B(x-2)}{(x-2)(x-4)}$$

$$=\frac{Ax-4A+Bx-2B}{(x-2)(x-4)}$$

$$\frac{7x-12}{x^2-6x+8}=\frac{(A+B)x-4A-2B}{(x-2)(x-4)}$$

$$7x-12=(A+B)x-4A-2B$$

$$A+B=7$$

$$-4A-2B=-12\Rightarrow 4A+2B=12\cdots\cdots\cdots 1$$

$$A=7-B\Longrightarrow 4(7-B)+2B=12$$

$$28-4B+2B=12$$

$$-2B=12-28=-16\Rightarrow B=8$$

$$A=7-B=7-8=-1\Rightarrow A=-1$$

$$\frac{7x-12}{x^2-6x+8}=-\frac{1}{x-2}+\frac{8}{x-4}$$

$$\int\frac{7x-12}{x^2-6x+8}dx=\int\frac{-1}{x-2}dx+\int\frac{8}{x-4}dx$$

$$\int\frac{7x-12}{x^2-6x+8}dx=-\int\frac{1}{x-2}dx+8\int\frac{1}{x-4}dx$$

$$=-\ln|x-2|+8\ln|x-4|+C=\ln(x-2)^{-1}+\ln(x-4)^8+C$$

$$=\ln\{(x-2)^{-1}\cdot(x-4)^8\}=\ln\left\{\frac{(x-4)^8}{x-2}\right\}+C$$

د منحني سطحی د مساحت پیدا کول

Acconting area of curve plane

هغه مستوي چه د $(X\acute{X})$ د محور او د $Y = F(x)$ د تابع د ګراف او $x = a$ او $x = b$ د کرښو تر منځ محصور وي مساحت يې دلاندی فارمول پواسطه پیداکیږي.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

که $y = f(x)$ تابع د $[a,b]$ په انټروال کی مثبت اومتمادي وي یعنی $y = f(x) \geq 0$ وي پدی صورت کی د $f(x)$ تابع ګراف د $(X\acute{X})$ دمحورپه پورتني طرف کی پروت دی او که $y = f(x) \leq 0$ وي پدی صورت کی د $f(x)$ تابع ګراف د $(X\acute{X})$ دمحورپه کښتني طرف کی پروت دی.

لمړی مثال: د $x = 4 - y^2$ د تابع د ګراف او د $(Y\acute{Y})$ د محور تر منځ د سطحی مساحت پیدا کړئ؟

د تابع د ګراف بحراني ټکی او د $(Y\acute{Y})$ د محور سره دتابع د ګراف د تقاطع ټکي پیدا کوو.

$$x = 4 - y^2$$

$$\acute{x} = 0 - 2y = -2y$$

په بحراني نقطه دتابع مشتق صفر وي نو $\acute{x} = 0$ نو:

$$-2y = 0 \Rightarrow y = 0$$

د (y) قیمت په اوله معادله کی وضع کوود (x) قیمت لاس ته راځي

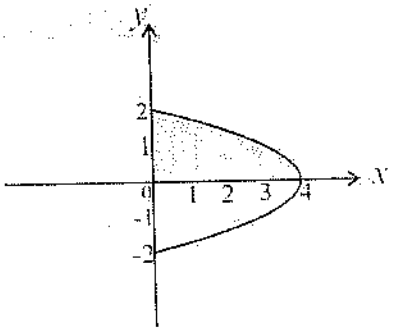
$$x = 4 - y^2 = 4 - (0)^2 = 4 - 0 = 4$$
$$x = 4$$

$A(4,0)$ نقطه بحراني نقطه ده.د $Y\acute{Y}$ دمحور سره دتابع د ګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو نو $x = 0$ فرضوو او د yقیمت لاس ته راځي.

$$x = 0$$

$$4 - y^2 = 0 \quad \Rightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm 2$$

$$B(0,2) \qquad C(0,-2)$$



$$A=\int_{-2}^{2}(4-Y^2)dy=2\int_{0}^{2}(4-y^2)\,dy=2\left[4y-\frac{y^3}{3}\right]_0^2$$

$$A=2\left[\left(4\cdot 2-\frac{2^3}{3}\right)-0\right]=2\left(8-\frac{8}{3}\right)=2\left(\frac{24-8}{3}\right)=2\left(\frac{16}{3}\right)=\frac{32}{3}$$

دویم مثال: د $(X\acute{X})$ دمحور او $Y=1-\frac{1}{2}x^2$ دتابع دګراف پواسطه د محصوری سطحی مساحت محاسبه کړئ؟

$$y=1-\frac{1}{2}x^2$$

$$\acute{y}=-x$$

$$\acute{y}=0 \qquad x=0$$

$$y=1-\frac{1}{2}(0)^2=1$$

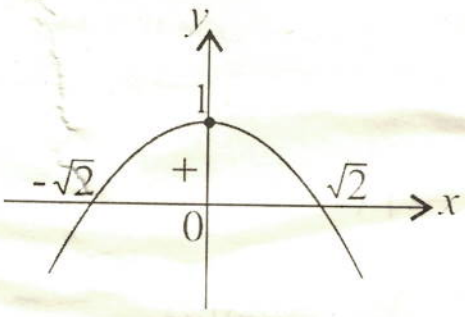
$A(0,1)$ بحراني نقطه ده. اوس د $(X\acute{X})$ دمحور سره د تابع دګراف د تقاطع نقطه پیدا کوو. $Y=0$ فرضوو.

$$y=0$$

$$1-\frac{1}{2}x^2=0 \qquad \Rightarrow -\frac{1}{2}x^2=-1 \qquad \Rightarrow x^2=2$$

$$x=\pm\sqrt{2}$$

$$(\sqrt{2},0) \qquad\qquad G(-\sqrt{2},0)$$



$$A = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{1}{2}x^2\right) dx = 2\int_{0}^{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{1}{2}x^2\right) dx = 2\left(\left[x - \frac{1}{6}x^3\right]_{0}^{\sqrt{2}}\right)$$

$$A = 2\left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}^3}{6} - 0\right) = 2\left(\frac{6\sqrt{2} - (\sqrt{2})^3}{6}\right) = 2\left(\frac{6\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{6}\right) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

دریم مثال: د هغه سطحی مساحت پیدا کړئ چه د $y = x^2 - 3$ د تابع دګراف او $(X\acute{X})$ دمحور تر منځ محصوروي.

حل:

$y = x^2 - 3 \quad , \quad \acute{y} = 2x$

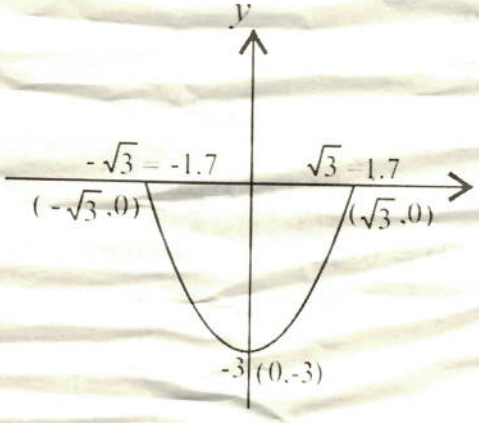
$\acute{y} = 0 \quad \therefore \quad x = 0$

$y = 0^2 - 3 = -3 \quad , \quad A(0, -3)$

$y = 0$

$$x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 3 \Longrightarrow x = \pm\sqrt{3}$$

$B(\sqrt{3}, 0) \qquad C(-\sqrt{3}, 0)$



څرنګه چه ګراف يې د $y = x^2 - 3$ د محور لاندې واقع دی نو انټيګرال يې منفي دی. او څرنګه چه $\sqrt{3}$ او $-\sqrt{3}$ متناظر دي نو مساحت يې د سر حداتو دنيمايي څخه پيدا کوو.

$$A = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (x^2 - 3)dx = -2\int_{0}^{\sqrt{3}} (x^2 - 3)$$

$$= -2\left(\int_{0}^{\sqrt{3}} x^2 dx - 3\int_{0}^{\sqrt{3}} dx\right) = -2\left(\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{\sqrt{3}} - [3x]_0^{\sqrt{3}}\right)$$

$$= -2\left(\frac{1}{3}\left[\sqrt{3}^3 - 0\right] - 3[\sqrt{3} - 0]\right) = -2\left(\frac{1}{3}(\sqrt{3})^3 - 3\sqrt{3}\right)$$

$$= -\frac{2}{3}(\sqrt{3})^3 + 6\sqrt{3} = \frac{2}{3}(1.7)^3 + 6(1.7)$$

$$= -\frac{2}{3}(4.913) + 10.2 = \frac{9.826}{3} + 10.2 = -3.2753 + 10.2 = 6.9247$$

څلورم مثال: د $y = x^2 - 3x$ د تابع ګراف رسم کړئ او د منحني او $(X\acute{X})$ دمحور تر منځ فاصله پيدا کړئ؟

$y = x^2 - 3x$

$\acute{y} = 2x - 3 \Rightarrow \acute{y} = 0$

$2x - 3 = 0 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

$$y = x^2 - 3x = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} = \frac{9 - 18}{4} = \frac{-9}{4}$$

بحراني نقطه $A\left(\frac{3}{2}, -\frac{9}{4}\right)$

څرنګه چه $y'' = 2 > 0$ دی نو بحراني نقطه اصغري نقطه ده.

د $(X\acute{X})$ دمحور سره د ګراف د تقاطع د نقطی د پيدا کولو لپاره $y = 0$ فرضوو

$x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x(x - 3) = 0 \quad , x_1 = 0 \quad , O(0,0)$

$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 \quad , \quad B(3,0)$

$$A = A_1 - A_2 + A_3 = \int_{-1}^{0}(x^2-3x)dx - \int_{0}^{3}(x^2-3x)dx + \int_{3}^{4}(x^2-3x)dx$$

$$A = \left[\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2\right]_{-1}^{0} - \left[\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2\right]_{0}^{3} + \left[\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2\right]_{3}^{4}$$

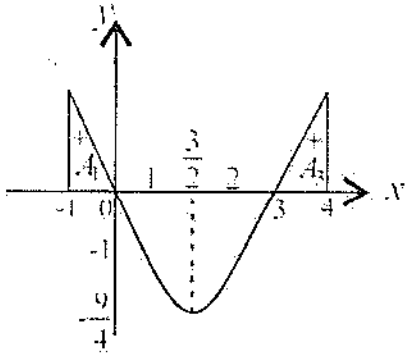
$$A = \left[\left(\frac{1}{3}\cdot 0-\frac{3}{2}\cdot 0\right)-\left\{\frac{1}{3}\cdot(-1)^3-\frac{3}{2}(-1)^2\right\}\right] - \left[\left(\frac{1}{3}\cdot 3^3-\frac{3}{2}\cdot 3^2\right)-\left(\frac{1}{3}\cdot 0-\frac{3}{2}\cdot 0\right)\right]$$
$$+\left[\frac{1}{3}\cdot(4)^3-\frac{3}{2}\cdot 4^2-\left\{\frac{1}{3}(3)^3-\frac{3}{2}\cdot 3^2\right\}\right]$$

$$= -\left(-\frac{1}{3}-\frac{3}{2}\right)-\left(\frac{1}{3}\cdot 27-\frac{3}{2}\cdot 9\right)+\left\{\left(\frac{1}{3}\cdot 64-\frac{3}{2}\cdot 16\right)-\left(\frac{1}{3}\cdot 27-\frac{3}{2}\cdot 9\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{3}+\frac{3}{2}-\frac{27}{3}+\frac{27}{2}+\frac{64}{3}-\frac{48}{2}-\frac{27}{3}+\frac{27}{2}$$

$$= \frac{1}{3}-\frac{27}{3}+\frac{64}{3}-\frac{27}{3}+\frac{3}{2}+\frac{27}{2}-\frac{48}{2}+\frac{27}{2}$$

$$= \frac{1-27+64-27}{3}+\frac{3+27-48+27}{2} = \frac{11}{3}+\frac{9}{2} = \frac{22+27}{6} = \frac{49}{6}$$



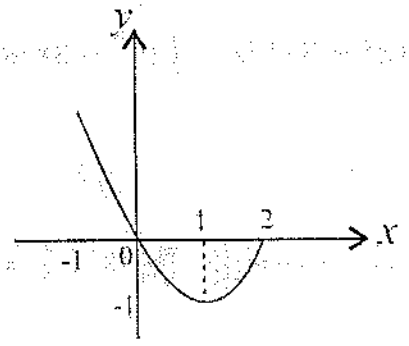
پنځم مثال: د $y = x^2 - 2x$ د منحني او $(X\acute{X})$ د محور تر منځ مساحت په داسې حال کې پیدا کړئ چې د $x = 2$ او $x = -1$ تر منځ واقع وي.

$$\acute{y} = (x^2-2x)' = 2x-2 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad x = 1$$

$$y = x^2 - 2x = 1^2 - 2\cdot 1 = 1-2 = -1$$

بحراني نقطه $A(-1,1)$

د $(X\acute{X})$ دمحور سره د ګراف د تقاطع نقطې پیدا کوو $y = 0$ فرضوو.



$x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x-2) = 0$
$x_1 = 0 \quad , \quad O(0,0)$
$X - 2 = 0 \Rightarrow X = 2 \quad , B(2,0)$

منحني د $[-1,2]$ په انټروال کی د مبداء څخه تیریږي یوه برخه یې د $[-1,0]$ په انټروال کی د $(X\acute{X})$ د محور په پورتنۍ برخه کی پرته ده او انټروال یې مثبت دي. بله برخه یې د $[0,2]$ په انټروال کی د $(X\acute{X})$ دمحور په لاندینۍ برخه کی واقع دی او انټروال یې منفي دي.

$$A = \int_{-1}^{0}(x^2 - 2x)dx - \int_{0}^{2}(x^2 - 2x) = \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_{-1}^{0} - \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_{0}^{2}$$
$$= \left\{0 - \left(-\frac{1}{3} - 1\right)\right\} - \left\{\left(\frac{8}{3} - 4\right) - 0\right\} = -\left(-\frac{1}{3} - 1\right) - \left(\frac{8}{3} - 4\right)$$
$$= -\left(\frac{-1-3}{3}\right) - \left(\frac{8-12}{3}\right)$$
$$= -\left(\frac{-4}{3}\right) - \left(\frac{-4}{3}\right) = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

د هغه سطحو د مساحت محاسبه چه د منحني خطو پواسطه محاصره وي

Accounting of area bounded by tow curves

د $y_1 = f(x)$ او $y_2 = g(x)$ دوه منحنیګانو پواسطه د محصور شوي سطحي د محاسبې لپاره که $f(x) > g(x)$ وي یعنی که $f(x)$ تابع د $g(x)$ تابع د پاسه واقع وي د پاسنۍ تابع د انټیګرال څخه د لاندینۍ تابع انټیګرال منفي کوو د محصور شوي سطحي مساحت لاس ته راځي.

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]d = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)$$

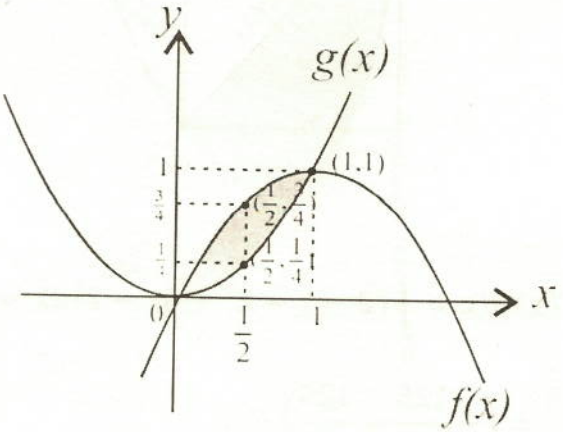
که د $G(x)$ تابع ګراف د $f(x)$ تابع د ګراف د پاسه واقع وي نود محصورشوی سطحی مساحت په لاندی ډول پیدا کیږي.

$$A = \int_a^b [g(x) - f(x)]dx = \int_a^b g(x)dx - \int_a^b f(x)dx$$

لومړی مثال: د $f(x) = 2x - x^2$ او $g(x) = x^2$ منحنیګانو د ګرافونو تر منځ د سطحی مساحت پیدا کړئ؟

حل:- اول د منحنیګانو تقاطع ټکی پیدا کوو.

$f(x) = 2x - x^2$
$g(x) = x^2$
$f(x) = g(x) \Rightarrow 2x - x^2 = x^2 \Rightarrow$
$2x - x^2 - x^2 = 0 \Rightarrow 2x - 2x^2 = 0$
$2x(1 - x) = 0$
$2x = 0 \Rightarrow x_1 = 0$
$1 - x = 0 \Rightarrow 1 = x \Rightarrow x = 1$



د منحنیګانو د تقاطع نقطی عبارت دي $A(1,1)$ او $O(0,0)$ دي.

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_0^1 (2x - x^2 - x^2)dx = \int_0^1 (2x - 2x^2)dx =$$

$$\left[x^2 - \frac{2x^3}{3}\right]_0^1 = \left(1 - \frac{2}{3}\right) - 0 = \frac{3-2}{3} = \frac{1}{3}$$

دویم مثال: د $f(x)=x^2-6x+2$ او $g(x)=2-x$ تابعګانو د ګرافونو تر منځ د سطحي مساحت پیدا کړئ؟

$$\left.\begin{matrix} f(x)=x^2-6x+2 \\ g(x)=2-x \end{matrix}\right\} \Rightarrow f(x)=g(x)$$

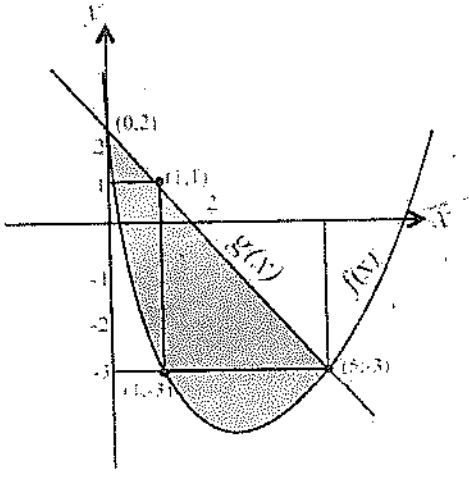
$$x^2-6x+2=2-x \Rightarrow x^2-6x+2-2+x=0 \Rightarrow x^2-5x=0$$

$$x(x-5)=0 \quad , \quad x_1=0$$

$$x-5=0 \Rightarrow x_2=5$$

$$y_1=2, \quad O(0,2)$$

$$y_2=-3 \quad A(5,-3)$$



$$A=\int_a^b \{g(x)-f(x)\}dx=\int_0^5 (2-x-x^2+6x-2)dx=\int_0^5 (-x^2+5x)dx$$

$$=\left[-\frac{x^3}{3}+5\cdot\frac{x^2}{2}\right]_0^5=\left(-\frac{125}{3}+\frac{125}{2}\right)-0$$

$$=-\frac{125}{3}+\frac{125}{2}=\frac{-250+375}{6}=\frac{125}{6}$$

دریم مثال: د $f(x)=-x^2+4x+2$ او $g(x)=x^2-2x+2$ تابعګانو د ګرافونو تر منځ د سطحي مساحت محاسبه کړئ؟

$$\left.\begin{matrix} f(x)=-x^2+4x+2 \\ g(x)=x^2-2x+2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow f(x)=g(x)$$

$-x^2 + 4x + 2 = x^2 - 2x + 2$

$-x^2 + 4x + 2 - x^2 + 2x - 2 = 0$

$-2x^2 + 6x = 0 \Rightarrow x(-2x + 6) = 0$

$\Rightarrow x_1 = 0 \quad , \quad -2x + 6 = 0 \quad \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$

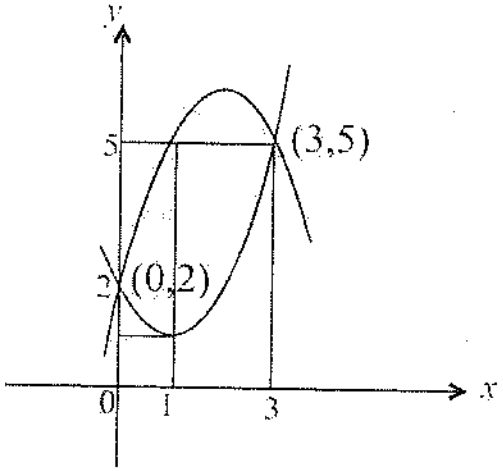
د منحنیګانود تقاطع نقطی عبارت دي $A(0,2) \quad , \quad B(3,5)$

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

$$= \int_0^3 (-x^2 + 4x + 2)dx - \int_0^3 (x^2 - 2x + 2)dx$$

$$= \left[\frac{-x^3}{3} + 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 2x\right]_0^3 - \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + 2x\right]_0^3$$

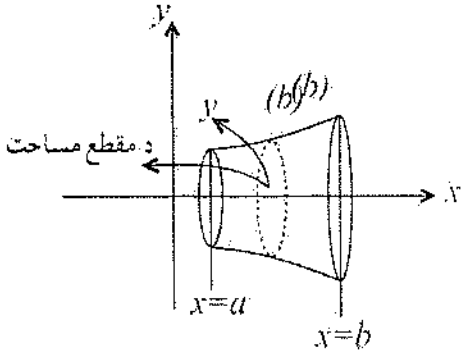
$$= -\frac{27}{3} + 18 + 6 - 0 - \frac{27}{3} + 9 - 6 + 0 = 9$$



دکروي اجسامو دحجمو محاسبه

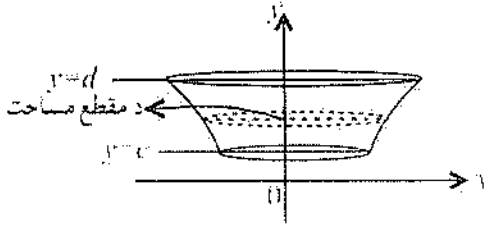
Accounting volume of Spherical things

که د $y = f(x)$ دتابع گراف منحني وي او د $x = a$ او $x = b$ دخطو منځ کی محصوروي د منحني خط د دوران په نتیجه کی استوانه لاس ته راځي چه ارتفاع يي $\Delta x = b - a$ ده د استوانی مقاطع دایروي سطحی دي چه مساحتونه يي $A_{(x)} = \pi r^2$دي اود $(Y\acute{Y})$ دمحور سره موازي دي شعاع يي $y = r$ ده د حجم فارمول يي د ریمان د مجموعی سره سم په لاندی ډول دی.



$$v = \lim_{n\to\infty} V_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} A_{(x)}\Delta x = \int_a^b \pi r^2 dx = \int_a^b \pi r^2 dy = \int_a^b \pi\{f(x)\}^2$$

که $x = f(y)$ تابع دمنحني گراف د $y = c$ او $y = d$ کربنو ترمنځ محصور وي مساحت يي نظر د $(Y\acute{Y})$ محور ته د $A_{(Y)} = \pi r^2$ فارمول دی ارتفاع يي $\Delta y = d - c$ ده او شعاع يي $y = r$ ده حجم يي د لاندی فارمول پواسطه پیدا کیږي.

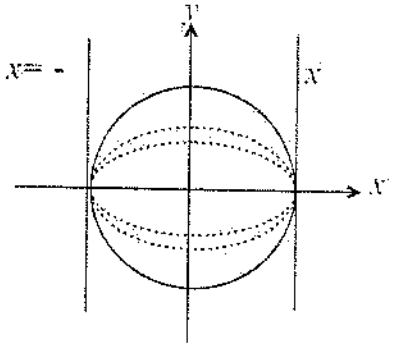


$$v = \lim_{n\to\infty} V_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} A_{(y)}\Delta y = \int_a^b \pi r^2 dy = \int_a^b \pi y^2 dy = \int_a^b \pi\{f(y)\}^2 dy$$

د انتیګرال پواسطه د کرې د حجم پیدا کول

که نیمه دایره د قطر په اطراف وځرخیږي کره لاس ته راځي. د دایرې معادله دا $x^2 + y^2 = r^2$ ده دنیمې کرې حجم د دایرې د معادلې څخه پیدا کوو او دوه چنده کوو یې د کرې حجم لاس ته راځي.

$$x^2 + y^2 = r^2$$
$$y^2 = r^2 - x^2$$



$$V = \int_{-r}^{r} \pi y^2 dx = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\, dx = 2\pi \int_{0}^{r} (r^2 - x^2)\, dx = 2\pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^r$$

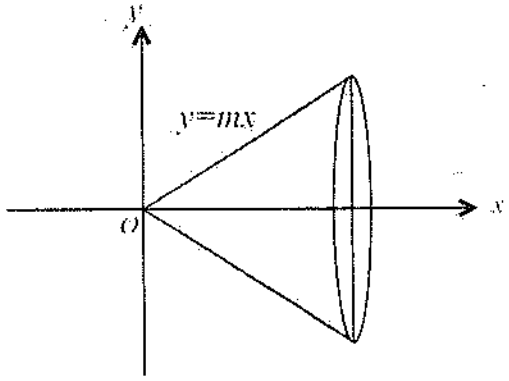
$$= 2\pi \left[r^3 - \frac{r^3}{3} \right] - 0 = 2\pi \left(\frac{3r^3 - r^3}{3} \right) = 2\pi \left(\frac{2r^3}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

د انتیګرال پواسطه د مخروط دحجم پیدا کول

که د مستقیم د یوانجام نقطه ثابته وي او مستقیم خط دهمدغه ثابتې نقطې په شاوخوا دوران وکړي مخروط لاس ته راځي نو

$$V = \int_{a}^{b} \pi y^2 dx$$



$$V = \int_a^b \pi m^2 x^2 dx = \pi m^2 \int_a^b x^2 dx$$

$y = mx$

$$= \pi m^2 \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \pi m^2 \left(\frac{h^3}{3}\right) = \frac{\pi h}{3}(mh)^2$$

د مخروط حجم $V = \frac{\pi h}{3}(mh)^2 =$

د پورته شکل څخه معلومیږي چه د مخروط قاعده دایروي ده او شعاع یې د $(Y\acute{Y})$ دمحور سره موازي ده یعنی $y//r$ اود مخروط ارتفاع (h) ده چه د (x) په محور باندی منطبق ده یعنی $(x = h)$نود $y = mx$په رابطه کی یې قیمت لیکو:

$$y = mx \Rightarrow r = mh$$

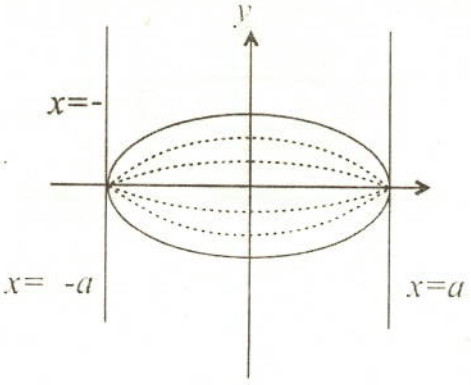
$$V = \frac{\pi h}{3} r^2 = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

د انتیګرال پواسطه دبیضوي دحجم پیدا کول:

هغه بیضوي چه مرکز یې د وضعیه کمیتونو په مبداء واقع وي معادله یې عبارت ده له:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

دنیمی بیضوي حجم پیدا کوو او دوه چنده کوو یې د ټولی بیضوي حجم لاس ته راځي:



$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

$$\frac{y^2}{a^2}=1-\frac{x^2}{b^2}\Rightarrow y^2=b^2-\frac{b^2}{a^2}x^2$$

$$V=\int_{-a}^{a}\pi y^2dx=\pi\int_{-a}^{a}\left[b^2-\frac{b^2}{a^2}x^2\right]dx$$

$$=2\pi\int_{0}^{a}\left[b^2-\frac{b^2}{a^2}x^2\right]dx=2\pi\left[b^2x-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x^3}{3}\right]_0^a$$

$$=2\pi\left[\left(b^2a-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{a^3}{3}\right)-0\right]=2\pi\left[b^2a-\frac{b^2a}{3}\right]$$

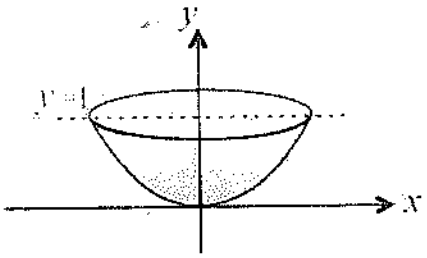
$$=2\pi\left[\frac{3ab^2-ab^2}{3}\right]=2\pi\left[\frac{2ab^2}{3}\right]$$

$$V=\frac{4}{3}\pi ab^2$$

که چېرته د الپس محراقونه د $(Y\acute{Y})$ د محور پر مخ پراته وي حجم يې د لاندی فارمول پواسطه پيدا کيږي.

$$V=\frac{4}{3}\pi a^2b$$

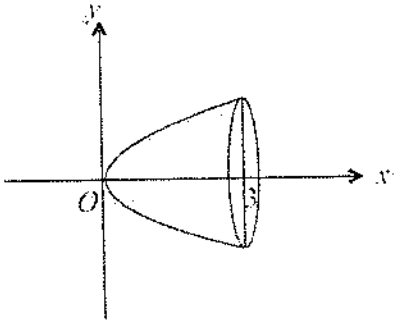
لمړی مثال: د جسم حجم چه د $y=x^2$ او $y=1$ کربنی تر منځ پروت وي او د $(Y\acute{Y})$ د محور په شاوخوا دوران کوي پيدا کړئ؟



$$V = \int_a^b \pi x^2 dy = \pi \int_0^1 y dy$$

$$= \frac{1}{2}\pi y^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}\pi = \frac{\pi}{2}$$

دویم مثال: د $y = \sqrt{2x}$ او $y = 3$ تر منځ د څرخول شوي جسم مساحت پیدا کړئ؟



$$V = \int_a^b \pi y^2 dx = \int_0^3 \pi(\sqrt{2x})^2 dx = \pi \int_0^3 [\sqrt{2x}]^2 dx = \pi \int_0^3 2x dx$$

$$V = 2\pi \int_0^3 x dx = 2\pi \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^3 = 9\pi$$

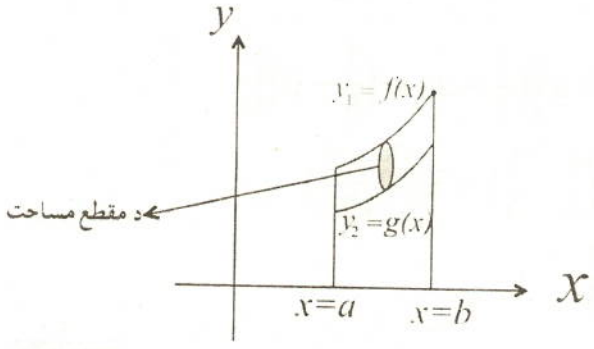
تبصره:

که $y_1 = f(x)$ او $y_2 = g(x)$ تابعګانې $[a,b]$ په انټروال کې متمادي وي دهغه جسم حجم چه د $f(x)$ او $g(x)$ منحنیګانو او د $x = a$ او $x = b$ کرښو تر منځ دوران کوي د لاندې فارمول پواسطه لاس ته راځي.

د استوانې ارتفاع $= \Delta x$

$A(x) = \left(\text{د مقطع مساحت استوانې}\right) = \pi y_1 - \pi y_2 = \pi(y_1 - y_2)$

د هغه استوانی د حجم د فارمول پیدا کول چه د $f(x)$ دتابع ګراف د $g(x)$ د تابع د ګراف

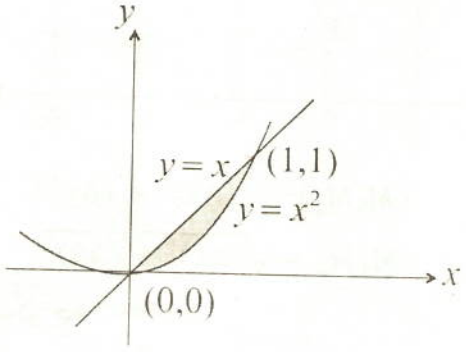


$$V = \int_a^b \pi(y_1^2 - y_2^2)dx = \pi \int_a^b (y_1^2 - y_2^2)dx$$

د هغه استوانی دحجم دفارمول پیدا کول چه د $g(x)$ دتابع ګراف د $f(x)$ دتابع د ګراف څخه پورته واقع وي.

$$V = \int_a^b \pi(y_2^2 - y_1^2)dx = \pi \int_a^b (y_2^2 - y_1^2)dx$$

مثال: د هغه جسم حجم پیدا کړئ چه د $y = x^2$ د منحني او $y = x$ د کرښې تر منځ د (x) د محور په شاوخوا تر منځ د دوران څخه لاس ته راځي.



$$\left.\begin{matrix} y_1 = f(x) = x^2 \\ y_2 = g(x) = x \end{matrix}\right\} \Rightarrow y_2 > y_1 \quad , \quad g(x) > f(x)$$

$$= \int_a^b \pi({y_2}^2 - {y_1}^2)dx = \int_0^1 \pi(x^2 - (-x^2)^2)dx = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\,dx$$

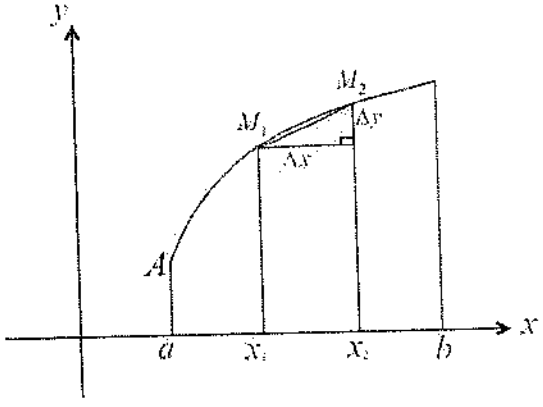
$$= \pi\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \pi\left[\left(\frac{1}{3} - 0\right) - \left(\frac{1}{5} - 0\right)\right]$$

$$= \pi\left[\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right] = \pi\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \pi\left(\frac{5-3}{15}\right)$$

$$V = \pi\left(\frac{2}{15}\right) = \frac{2\pi}{15}$$

د قوس د اوږدوالي محاسبه

د قوس د AM_1 او M_1M_2 او M_2B په دری توتو ویشو د A, M_1, M_2 اود B د نقطو څخه په $(X\acute{X})$ عمودونه رسمو بیا M_1 د M_2 سره په یوه روښانه خط نښلوود M_1 څخه په M_2X_2 عمود رسمواو دتقاطع نقطه په H نښیو او $\Delta x = M_1H$ او $M_2H = \Delta y$ وضع کوودفیثاغورث دقضیې سره لیکو



$$(M_1M_2)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

$$M_1M_2 = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

د مشتق د فارمول سره سم لیکو چه:

$$\acute{f}(x) = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad \acute{g}(x) = \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

$$\Delta x = \acute{f}(x)\Delta t \qquad \Delta y = \acute{g}(x)\Delta t$$

$$M_1M_2 = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{\left(\acute{f}(t)\Delta t\right)^2 + (\acute{g}(t)\Delta t)^2}$$

$$M_1M_2 = \sqrt{\left[\acute{f}(t)\right]^2 + [\acute{g}(t)]^2} \cdot \Delta t$$

د ریمان د مجموعی څخه لیکو چه:

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\acute{f}(t)\right)^2 + \left(\acute{f}(t)\right)^2} \cdot \Delta t$$

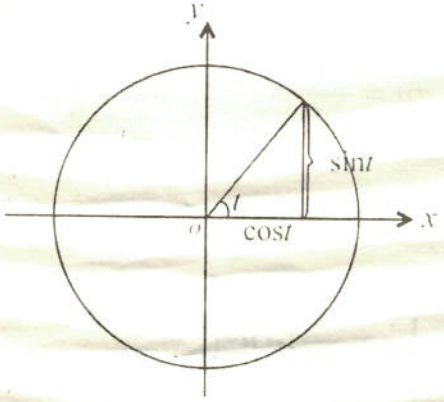
لومړی مثال: د $x^2 + y^2 = r^2$ دایری محیط محاسبه کړئ؟

د دایرې پارامتریک معادله په لاندی ډول ده.

$$x = r\cos t$$
$$y = r\sin t$$

که $0 \le t \le \pi$ نو د دایری نیمایي محیط پیدا کړئ؟

$$P = \int_0^{\pi} \sqrt{\acute{x}^2 + \acute{y}^2} \cdot dt$$



$$P = \int_0^{\pi} \sqrt{(-r\sin t)^2 + (r\cos t)^2} \cdot dt$$

$$P = \int_0^{\pi} \sqrt{r^2sin^2t + r^2cos^2t} \cdot dt = \int_0^{\pi} \sqrt{r^2(sin^2t + cos^2t)} \cdot dt = \int_0^{\pi} \sqrt{r^2} \cdot dt$$

$P = [rt]_0^{\pi} = (r \cdot \pi - r \cdot 0) = \pi r$ د دایرې نیمایي محیط

د دایرې مکمل محیط $= 2\pi r$

تبصره:

1- د $y = f(x)$ منحني معادله په $a \le x \le b$ انټروال کی راکړشوی ده د (x) دپارامتر په پام کی نیولو سره د منحني د قوس اوږدوالی داسی محاسبه کوو.

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \acute{f}^2(x)} \cdot dx$$

مثال: د $y = f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ دمنحني دقوس اوږدوالی په $0 \le x \le 4$ انټروال کی پیدا کړئ؟

$$f(x) = x^{\frac{3}{2}} \quad , \quad \acute{f}(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \acute{f}^2(x)} \cdot dx = \int_0^4 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}\right)^2} \cdot dx = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} \cdot dx$$

$$u = 1 + \frac{9}{4}x \quad , du = \frac{9}{4dx} \quad , \quad dx = \frac{4}{9}du$$

$$= \int_0^4 \sqrt{u}\frac{4}{9}du \Rightarrow$$

$$= \frac{4}{9}\int_0^4 u^{\frac{1}{2}}du = \frac{4}{9}\left[\frac{u^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1}\right]_0^4 = \frac{8}{27}\left[\sqrt{u^3}\right]_0^4$$

$$= \frac{8}{27}\left[\sqrt{\left(1 + \frac{9}{4}x\right)^3}\right]_0^4 = \frac{8}{27}\left[\sqrt{\left(1 + \frac{9}{4} \cdot 4\right)^3 - 1}\right]$$

$$L = \frac{8}{27}\left(\sqrt{10^3} - 1\right) = \frac{8}{27}(10\sqrt{10} - 1)$$

2- د $x = f(y)$ منحني په $a \le y \le b$ انټروال کی راکړ شوی دي د (y) دپارامتر په پام کی نیولو سره لیکو:

$$L = \int_a^b \sqrt{\acute{f}^2(y) + 1} \cdot dy$$

مثال: د $x = f(y) = y^{\frac{3}{2}}$ دمنحني د قوس اوږدوالي د $[1,4]$ په انټروال کی حساب کړئ؟

$$f(y) = y^{\frac{3}{2}} \quad , \quad \acute{f}(y) = \frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}}$$

$$L = \int_a^b \sqrt{f'^2(y) + 1} \cdot dy = \int_1^4 \sqrt{\left(\frac{3}{2} \cdot y^{\frac{1}{2}}\right)^2 + 1} \cdot dy$$

$$L = \int_1^4 \sqrt{\frac{9}{4}y + 1} \cdot dy = \int_1^4 \sqrt{u} \cdot \frac{4}{9} du \quad , \quad u = \frac{9}{4}y + 1 \Rightarrow du = \frac{9}{4}dy$$

$$L = \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3}\left[u^{\frac{3}{2}}\right]_1^4 = \frac{8}{27}\left[\sqrt{\left(\frac{9}{4}y + 1\right)^3}\right]_1^4 \quad , \quad dy = \frac{4}{9}du$$

$$L = \frac{8}{27}\left[\sqrt{1000} - \sqrt{\left(\frac{13}{4}\right)^3}\right] = \frac{8}{27}\left[10\sqrt{10} - \sqrt{\frac{2197}{64}}\right]$$

تفاضلي معادلې (*Differential Equations*):

هر هغه مساوات چه د یوی تابع مشتق او یویاځو مستقل اوغیرمستقل متحوله پکی موجود وي تفاضلي معادلی بلل کیږي لکه

$$\frac{dy}{dx} = 3x$$

$$(4x + y)dx + xdy = 0$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dv}{dx} = e^x$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 9y = 0$$

دغه تفاضلي معادلی ته معمولي تفاضلي معادلې هم وايي.

که په يوه تفاضلي معادله کی ديوه غېرمستقل متحول معمولي مشتق نظرمستقل متحول ته ونيول شي دغسې تفاضلي معادلې ته معمولي تفاضلي معادله وايي.

$$\frac{dy}{dx} = 3xy \quad , \quad (4x+y)dx + xdy = 0 \quad , \frac{d^2u}{dx^2} + \frac{du}{dx} = e^x$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 9x = 0$$

که د مستقل متحول مشتق نظر زياتومستقلومتحولو ته ونيول شي دغسی ډيفرينشيال معادلی ته جزئي يا يوطرفه ډيفرينشيال معادلې وايي. لکه:

$$x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} = 8u$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = 5\frac{\partial u}{\partial y}$$

د ديفرينشيال ترتيب:

ديوی افادی دمشتق نيولو شمېرې ته د ديفرينشيال معادلی ترتيب وايي.

$$\frac{d^4y}{dx^4} - 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^5 + 3y = 4x$$

څرنګه چه دافادی څلورم مشتق نيول شوی دی نو د ديفرينشيال ترتيب (4) ده مشتق نيول د (d) دتوان څخه معلوميږي

د ديفرينشيال معادلی درجه:

د مشتق دلوړ ترتيب توان ته د ديفرينشيال معادلی درجه وايي.

که د ديفرينشيال معادلی توان کسري وي. توان يي بايد په صحيح عدد بدل شي.

$$(y''')^{\frac{2}{3}} = 4 + y'$$

$$\left\{(y''')^{\frac{2}{3}}\right\}^3 = (4+y')^2 \Rightarrow (y''')^2 = (4+y')^2$$

د پورتنۍ معادلې درجه (2) ده.

د $y''' = \sqrt{4 + y'}$ یا $y'''' = \sqrt{5x + 3y}$ معاد لو درجه یوه ده.

کله کله یوه دیفرینشیال معادله درجه نلري. لکه:

$$6x^2 \frac{d^3y}{dx^3} + (\sin x)\frac{d^2y}{dx^3} - \cos xy = 0$$

دپورته معادلې درجه معلومه نه ده. ځکه چه د (y) نامعلومه تابع د $\cos xy$ ترانسندنتل تابع په مناقشه کې ده نو نه شو کولای چه دپولینوم په شکل یې ولیکو اونه یې مشتق پیدا کړې.

خطي دیفرینشیال معادلې *Linear Differential equation*

هغه دیفرینشیال معادله ده چه د (y)اول مشتق یې موجود وي او د (y) او (y') دضرب حاصل یې معدوم وي. لکه:

$$2\frac{d^2y}{dx} + 5\frac{dy}{dx} + 3y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} - x^2y = 3x$$

هغه دیفرینشیال معادلې چه خطي نه وي د غیرخطي معادلو یا $(non - linear\ equation)$ په نوم یادیږي لکه:

$\frac{d^3y}{dx^3} + 4y^2 = 0$ $\quad$ (توان y د $\neq 1$)

$\frac{d^2y}{dx^2} + 7x \cdot \frac{dy}{dx} + 12y = 0$

$\frac{d^2y}{dx^2} + \sin xy = 0$

$5\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 2\frac{d^2y}{dx^2} + 3y = 0$

څرنګه چه د دغه معادلو پروګرام د لېسې د سویني څخه لوړ دی د عالي ریاضیاتو په مستقل کتاب کې د دیفریشیال معادلو د تفصیل تصمیم شته د پاک الله جل جلاله څخه توفیق غواړو.

احصائیه

احصائیه

احصائیه په لغت کی سرشماری ته وایي.

او په اصطلاح احصائیه هغه علم دی چه د اجتماعي ژوند واقعات بررسي کوي.

قاعده یي داده چه نفوس ، حاصلات،او نور شیان محاسبه کوي او بیایي د عددو په شکل لیکي.

احصائیه ډېر قسمونه لري لکه اقتصادي احصائیه ،اخلاقي احصائیه ،سیاسي احصائیه ،د نفوسواحصائیه او داسی نور.

داتا *Data* :

راټول شوو معلوماتو ته داتا وایي.

د اطلاعاتو د راټولو طریقه:

اطلاعات معمولاًپه څلورو طریقو راټولیږي

1- د پوښتنو پواسطه

2-دلیکنو پواسطه

3- د لیدنی پواسطه

4- د تجربې پواسطه

1- د پوښتنو پواسطه د اطلاعاتو راغونډول:

که وغواړو چه د یوی کورنۍ د عایداتو اطلاعات لاس ته راوړو نو که عایدات لږ وي کولای شو چه د شفاهي پوښتنو پواسطه اطلاعات لاس ته راوړو.

2- د لیکنی پواسطه د اطلاعاتو لاس ته راوړل:

که د یوی کورنۍ عایدات زیات وي په ذهن کی یي حفظ مشکل وي نودلیک پواسطه یي دعایداتو اطلاعات راټولوو اوپه راجستر کی یي لیکو.چه د عایداتو اطلاعات وساتل شي اودمنځه لاړ نه شي.

3- د ليدنې پواسطه د اطلاعاتو لاس ته راوړل:

که وغواړو چه د يوه شاګرد نمرو په هکله اطلاعات لاس ته راوړو. نو ښه طريقه داده چه نتايج يا اطلاعنامه وکتل شي او دنومورې د نمرو په باب ښه معلومات حاصل شي.

4- د تجربې پواسطه داطلاعاتو لاس ته راوړل:

مثلاًديوه مرکب جسم داجزاؤ د ښه معلومات لپاره تجربه ضرور ده.

ټولنه او جامعه *Population and sample*:

هغه خلک چه د ارټيا وړ اطلاعات ترې لاس ته راځي.جامعه بلل کيږي .

پوښتنه: د جامعې د هر تن څخه د اطلاعاتو لاس ته راوړلو ته پوښتنه وايي.

نمونه: دجامعې هغه برخه ده چه د جامعې د اطلاعاتو د لاس ته راوړلو لپاره ترې پوښتنې کيږي او د جامعې خواص پکې موجود وي .لکه يو موټی وريجې د يو ګدام وريجو نمونه ده.

تصادفي نمونه:

دپه يوه صفت موصوف شيانوڅخه د يوې برخې ټاکل تصادفي نمونه ده.

دغه برخه بايد لاندې دري صفات ولري.

1- د نمونې دغړي په توګه د يوه شي يا يوه کس ټاکل بايد امکان ولري.

2- تر ټاکنې د مخه بايد د نمونې د غړو په هکله قضاوت ناممکن وي.

3- د نمونې ټول غړي بايد په نمونه کې برابره برخه ولري که نمونه تصادفي وي اوکه نه. مثلاً که د دولت په مامورينوکې د ښوونکو معاش دوه چنده شي نودا پېښه يوه تصادفي پېښه ده.

تصادفي متحول او ډولونه يي:

که په يوه ټولنه کې د يوې موضوع په باب راټول شوي معلومات يا اطلاعات د يوه غړي څخه بل غړي ته د انتقال وړ نه وي دغه موضوع يوه تصادفي اطلاع ده.

تصادفي متحول په دوه ډوله دی.

1- کيفي تصادفي متحول
2- مقداري تصادفي متحول

1- کيفي تصادفي متحول:

چه معلومات يي په توصيفي ډول بيانيږي عدد ته ضرورت نه لري لکه د کارګرانو د سواد اندازه ، يا د يوه کلي ډينداره خلک

2- مقداري تصادفي متحول:

هغه متحول دی چه د اطلاعاتو معلومات يي په شمېر سره کيږي او په دوه ډوله دی

الف: متصل مقداري تصادفي متحول ب: منفصل مقداري تصادفي متحول

الف- متصل مقداري تصادفي متحول :چه معلومات يي په عدد سره کيږي او د پرلپسی عددو تر منځ يي عدد پيدا نه شي

ب- منفصل مقداري تصادفي متحول: چه د پرلپسی عددو تر منځ يي عدد موجود وي

دفريکونسي جدول *Table of frequncy*:

هغه جدول دی چه د داتاګانو معلومات پکی ترتيب شوی وي که جدول په عمودي ډول ترتيب شوي وي دجدول د چپ طرف ستون داتاګانی يا معلومات ښيي او ډنډي طرف ستون يي د داتاګانو فريکونسي ښيي لکه درنګونوجدول چه چپ طرف رنګونه يا داتا ښيي اوښي طرف فريکونسي ښيي او که جدول په افقي ډول ترتيب شوی وي اول سطر د داتاګانو نمايندګي کوي اودويم سطر د هری داتا فريکونسي ښيي

دګورنی غړي	1	2	3	4	5	6	7	8	مجموعه
دګورنی شمېر	4	7	9	8	6	2	3	1	40

انځوريز ګراف يا تصويري ګراف

که په راکړشوو معلوماتو باندی د ښې پېژندګلوی لپاره شکلونه يا سمبولونه په يو جدول کی استعمال شي دغه ګراف د انځوريز ګراف په نوم يادېږي

دشکل څخه معلوم کړئ چه دکاندار په کومه ورځ زياتی اری خرڅی کړي دي

اتمه ورځ	اومه ورځ	شپږمه ورځ	پنځمه ورځ	څلورمه ورځ	دریمه ورځ	دویمه ورځ	اوله ورځ

مود *Mode*:

دراتول شوو معلوماتوزیاتی فریکونسی ته مود وایي.

مود د مالونو په خرڅولو کی ، د رایو په اچولو کی ، د امتحان په نمرو او داسی نورو شیانوکی استعمالیږي.

اوسط *Mean*:

د اعدادو د مجموعی اوشمېر نسبت ته اوسط وایي.

$$x = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

مثال: یو دکاندار په اوله ورځ څلورکټونه په دویمه ورځ پنځه کټونه په دریمه ورځ شپږ کټونه خرڅ کړي دي ووایاست چه په اوسط ډول یي د ورځی څو کټونه خرڅ کړیدي؟

$$x = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{4 + 5 + 6}{3} = \frac{15}{3} = 5$$

د مجزا داتا ګانو د کثرت جدول:

هغه جدول دي چه په هره طبقه کی د داتاګانوشمېر رابنيي.

مثلاً دیوه ټولګي د شاګردانو د ریاضي دمضمون نمری په یوه جدول کی لیکل شوی دي دا نمری په ګروپو ویشو او په هرګروپ کی دشاملو نمرو شمېرلیکو په دغه شمېرکی زیات عدد ته د داتا کثرت وایي . اودی جدول ته د داتاګانو دکثرت جدول وایي که په جدول کی د داتاګانو دکثرت عدد کوچنی یا صفر وي. دجدول جوړول فایده نه کوي.

42	25	30	35	48	67	59	51	58	78
62	77	48	56	75	78	72	71	56	43
54	53	57	63	72	70	42	55	47	20
59	40	62	12	75	26	76	72	63	56

جدول يي داسی جوړيږي.

شمېر	نمري
0	0 - 9
1	10 – 19
3	20 - 29
2	30 -39
7	40 -49
11	50 -59
5	60 -69
11	70 -79

د کثرت د جدول د اجزاؤ خاصیتونه:

په یوه طبقه کی کوچني عدد ته ټیټ سرحد اوغټ عدد ته لوړسرحد وایي.هغه داتاګانی چه په یوه طبقه کی راځي د طبقی د وسعت په نوم یادیږي.د یوی طبقی د وسعت دپیدا کولو دطبقی سرحدات یو دبل څخه منفي کوو.

د لمړی طبقې وسعت	$50 - 0 = 50$
د دویمې طبقې وسعت	$60 - 50 = 10$

ډله ایز (تجمعي) کثرت:

د ټولو طبقود کثرتو مجموعی ته تجموعي کثرت وایي.

مثلاً که د کال د هری میاشتی د رخصتی ورځو ته کثرت ووایو نود ټول کال د رخصتیو مجموعه ډله ایز کثرت یا تجموعي کثرت دی.

نسبي کثرت:

د دوه ډلو د مطلق کثرت او تجموعي کثرت نسبت ته نسبي کثرت وایي.

$$\text{نسبي کثرت} = \frac{\text{مطلق کثرت}}{\text{د ټولو داتاګانو کثرت}}$$

مثال: په یوه ازموینه کی د دوه ټولګیو نمری په لاندی جدول کی راوړل شوي دي دا ټولګي دنمرو په لحاظ پرتله کړئ؟

مطلق کثرت	د الف ټولګی
6	10-30 ضعیف
10	30 -50 متوسط
4	50 -70 ښه

مطلق کثرت	د ب ټولګی
19	10 -30 ضعیف
25	30 -50 متوسط
16	50 -70 ښه

حل: د دواړو ټولګيونسبي کثرت پيدا کوو

د الف ټولګی	مطلق کثرت	نسبي کثرت	د نسبي کثرت فيصدي
10- 30	6	$\frac{6}{20}$	30%
30-50	10	$\frac{10}{20}$	50%
50- 70	4	$\frac{4}{20}$	20%

د ب ټولګی	مطلق کثرت	نسبي کثرت	د نسبي کثرت فيصدي
10-30	19	$\frac{19}{60}$	31.6%
30-50	25	$\frac{25}{60}$	41.6%
50=70	16	$\frac{16}{60}$	26.6%

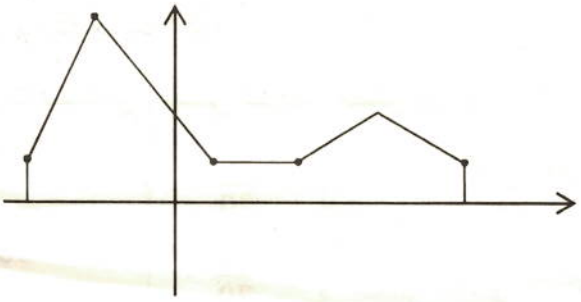
ميله اي ګراف

که د هری طبقی ګراف داسې رسم شي چه هر واحد يي يوه مربع وښودل شي اومربعګانی يو پر بل کښودل شي دغه ګراف ته ميله يي ګراف وايي.

مثلاً دڅو کلونو دپښی د حاصلاتو ګراف يا درنګونو ګراف چه هره مربع په يوه رنګ خوښوونکي دلالت وکړي.

دمنکسری کرښی ګراف:

داتا ګانی د ټکو پواسطه د وضعيه کميتونو پر مخ وښيو که دغه نقطی په يوه استقامت نه وی او وصل يي کړو منکسر خط لاس ته راځي چه دغه ګراف ته د منکسری کرښی ګراف وايي



د ګسسته یا غېر متصلو داتا ګانو اوسط:

داتاګانی جمع کوو اود داتاګانو په شمېر يي ويشود داتاګانو اوسط په لاس راځي.د داتاګانو دتکرار په صورت کی د مکرری داتاګانی په فریکونسي کی ضربوو او جمع کوو يي د داتاګانو په شمېر يي ويشود داتاګانو اوسط په لاس راځي.که د داتاګانولمړی ګروپ په x_1 او فریکونسي يي په f_1 وښيو او اوسط په $\acute{x}$ وښيو نود اوسط فارمول په لاندی ډول دی

$$\acute{x} = \frac{f_1x_1+f_2x_2+\cdots+f_nx_n}{f_1+f_2+\cdots+f_n} = \frac{f_1x_1+f_2x_2+\cdots+f_nx_n}{n}$$

مثال :د یوه شرکت دعایداتو اندازه په لاندی ډول ده.

دنده	د افغانیو په حساب میاشتنی عاید
رئیس	50000
دوه مرستیالان	40000
منشي	20000
دری متخصصان	30000
پنځه مامورین	25000
دوه خانه سامانه	10000

د شرکت مدیر وایي چه بایداوسط عایدباید 30000 وي ووایاست چه داادعا درسته ده

job	f	x	$f \times x$
رئیس	1	50000	$1 \times 50000 = 50000$
مرستیال	2	40000	$2 \times 40000 = 80000$

منشي	1	20000	1 × 20000 = 20000
متخصصين	3	30000	3 × 30000 = 90000
مامورين	5	25000	5 × 25000 = 125000
خانه سامان	2	10000	2 × 10000 = 20000

د کارکوونکو شمېر $n = 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 2 = 14$

$$\acute{x} = \frac{50000 + 80000 + 20000 + 90000 + 125000 + 20000}{14}$$

$$= \frac{385000}{14} = 27500$$

د مدیر ادعا سمه نه ده .

د جدول په مرسته د نښتو داتاګانو اوسط:

د هم جنسه شیانو داتاګانو ته نښتی داتاګانی وایي. که د دغه داتاګانوفریکونسیانی مختلفی وي. هغه داتاګانی چه فریکونسیانی یي نژدی وي په یوه ګروپ کی لیکواو د ګسسته داتاګانو د فارمول په څېر یي اوسط پیداکوو.

مثال: یوه بزګر الوګانو په بوریو کی واچول اووېي ویل چه د بوریو وزن په اوسط ډول اوه منه دي. د ښاروالی له خوا بوری بیا وتلل شولی چه نتیجه یي په لاندی جدول کی درج ده.

د بوریو شمېر	د هری بوری وزن
11	6 - 6.5
14	6.5 - 7
12	7 - 7.5
8	7.5 - 8

د هر ګروپ اوسط د بوریو په شمېر کی ضربوو. اوسط یي پیدا کوو.

دبوریو شمېر	دبوریو وزن
11	6.25

6.75	14
7.25	12
7.75	8

د بوريووزن $x = 6.25 \times 11 + 6.75 \times 14 + 7.25 \times 12 + 7.75 \times 8$

$x = 68.75 + 94.5 + 87 + 62 = 312.25$

د بوريو شمېر $n = 11 + 14 + 12 + 8 = 45$

په اوسط ډول د بوريو وزن $\acute{x} = \frac{312.25}{45} = 6.93\bar{8}$

د داتاګانو د ګډې کولو طريقه

که د داتاګانو د اعضاؤ شمېر سره نژدې ؤ کولای شو چه د داتاګانو څخه ګډې جوړه کړو.

لکه:

115 140 118 120 128 143 117 127

115 – 120

120 – 128

128 – 143

وسعت:

د لوئي داتا او کوچنۍ داتا تر منځ فاصلی ته وسعت وايي.

د ګډې اوږدوالی:

که د داتاګانو وسعت د ګډيو په شمېر ووېشل شي د ګډې طول يا اوږدوالی لاس ته راځي.

ميله ئي ګراف:

که مربعګانی يا مستطيلونه سر په سر کېښودل شي .ميله ئي ګراف لاس ته راځي.

د متصلو داتاګانو دسته بندي:

هم جنسه داتاګانو ته متصلی داتاګانی وايي . د دسته بندۍ لپاره يي هغه داتاګانی چه د واحداتو اندازه يي نژدې وي په يوه ګډې کی ليکو.

د (15) ذده کوونکواوږدوالی په لاندی ډول ليکل شوی دي

153	148	151	138	136
142	131	141	141	139
152	159	139	132	146

پورته داتاګانو څخه ګډې جوړې کړئ.

دذده کوونکو شمېر	د ذده کوونکو دونی اوږدوالی
6	130 – 140
5	140 – 150
4	150 – 160

وزني اوسط یا منځنی قیمت:

هره داتا په مربوطه ضریب کی ضربوو او د داتاګانو په مجموعه یې ویشو.

وزني اوسط $\dot{x} = \frac{w_1x_1+w_2x_2+\cdots+w_nx_n}{w_1+w_2+\cdots+w_n}$

مثال : د خینو پوهنتونونو نمرې د تورو په اساس ورکول کېږي .لکه A, B. C, D, F چه $A = 4$ او $B = 3$ او $C = 2$ او $D = 1$ او $F = 0$ ارزښت لري یو محصل لاندې لمبرې اخیستې دي.

مضمون	نمری	د کریډیتونو شمېر
ریاضیات	B	3
فزیک	A	3
کیمیا	C	2
بیولوژي	D	3
ژبه	F	1

د محصل د نمرو اوسط څو دي؟

حل:

مضمون	حرفي نمری	د کریډیتوشمېر $= x$	عددي لمبری $= w$	$w \cdot x$
ریاضیات	B	3	3	$3 \times 3 = 9$
فزیک	A	3	4	$4 \times 3 = 12$

کیمیا	C	2	2	$2 \times 2 = 4$
بیولوژي	D	3	3	$3 \times 3 = 9$
ژبه	F	1	4	$4 \times 1 = 4$

د کریډیتونو شمېر $= n = 12$

$$\text{د نمرو اوسط} = \bar{x} = \frac{9 + 12 + 4 + 9 + 4}{12} = \frac{38}{12} = 3.16$$

مستطیلي ګراف

په مستطیلي ګراف کی د مستطیل قاعده د داتاګانو اتصال یا پیوستون راښیي. مساحت د ګډی کثرت راښیي. که د ګډیو اوږدوالي مساوي وي نو د مساحتو په عوض کثرت لیکو په دی حالت کی اوږدوالی د کثرت عمودي محور دی.

مثال: په یوه ټولګي کی د ذده کوونکو وزن په لاندی ډول دی.

د ذده کوونکو وزن په کیلوګرام	$40 - 45$	$45 - 50$	$50 - 60$	$60 - 70$	$70 - 90$
د ذده کوونکو شمېر	4	6	12	8	8

وزن د $(X\acute{X})$ په محور ښیو او څرنګه چه $5kg$ د ټولو منځ کی مشترک دي نو د $(X\acute{X})$ په محورټول وزنونه په یوه واحد اندازه کوو $(40 - 45)$ په یوواحدښیو. د مستطیلو د ارتفاعګانود پیداکولو لپاره کثرت په اوږدوالي وېشو.

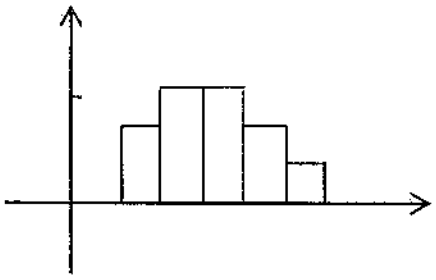
$$40 - 50 \rightarrow \frac{4}{1} = 4 \rightarrow \frac{4}{5} = 0.8$$

$$45 - 50 \rightarrow \frac{6}{1} = 6 \rightarrow \frac{6}{5} = 1.2$$

$$50 - 60 \rightarrow \frac{12}{2} = 6 \rightarrow \frac{12}{10} = 1.2$$

$$60 \rightarrow 70 \Rightarrow \frac{8}{2} = 4 \Rightarrow \frac{4}{10} = 0.4$$

$$70 \rightarrow 80 \Rightarrow \frac{8}{4} = 2 \Rightarrow \frac{2}{20} = 0.1$$



دايروي ګراف:

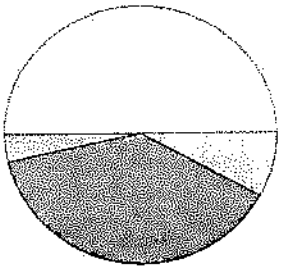
د دايرې په مرسته د ټاځپي متحول د داتاګانو ښودلو ته دايروي ګراف وايي.

د کثرت ددرجې دلاس ته راوړلو لپاره د داتاګانو کثرت د ټولو داتاګانو په شمېر لېکواو په (360°) کې يې ضربوو دهرې ګډې ی مرکزي زاويه لاس ته راځي.

$$\text{کثرت د درجې له جنسه} = \frac{\text{د داتاګانو کثرت}}{\text{د ټولو داتاګانو شمېر}} \times 360^\circ$$

مثال:- د يوې مؤسسې دکارکوونکو شمېر (200) کسه دې وظيفې يې د تحصيل دا د جې له جنسه وېشلی دي.

د تحصيل درجه	کثرت	مرکزي زاويه د درجې له جنسه
ډاکټر	5	$\frac{5}{200} \times 360^\circ = 9$
ماشټر	10	$\frac{10}{200} \times 360^\circ = 18$
ليسانس	100	$\frac{100}{200} \times 360^\circ = 180$
څوارلسم پاس	45	$\frac{45}{200} \times 360^\circ = 81$
دولسم پاس	40	$\frac{40}{200} \times 360^\circ = 72$



میانه *Median*:

د داتاګانو د تحول وسطي عدد ته میانه وایي.

لکه: (4 1 5 3 2) د اعدادو د سیټ په څېر یې ترتیبوو.

(1 2 3 4 5) وسطي عدد یې (3) دي.که د داتاګانو شمېر جفت وي.د منځنیو دوه داتاګانواوسط د داتاګانو میانه ده.لکه (10 4 3 9 6 2) چه میانه یي داسی پیدا کیږي.(2 3 4 6 9 10) چه $\frac{4+6}{2} = 5$ یعنی میانه یي (5) ده.

د تحول ساحه *Evolution of field*:

که د متحول د اوړدوالي تغیر په یوه ساحه کی ممکن وي دغه ساحی ته د تحول ساحه وایي.

په ټولنه کی د ساحی وسعت د ټولنې پراګنده ګي ښیي.په هره اندازه چه دا توپیر کم وي پراګنده ګي کمه ده او دټولنی د وګړو تر منځ نژدېکت زیات دي. که د تحول ساحه صفر وه نودټولنی د څېړنې څانګړتیاوی برابری دي اوټولنه متجانسه ده.

مثال: په څلور میاشتنی ازموینه کی د دوه ډډه کوونکو لمبری په لاندی ډول دي.

39	38	37	36	35	33	32	25	21	20
39	35	34	34	35	35	35	34	33	20

د دواړو سیټونو د تحول ساحه پیدا کړئ او ووایاست چه په کومه ګډډی کی پراګنده ګي زیاته ده ؟

حل:- د لوړو سرحدو څخه ټیټ سرحدونه منفي کوو.

$$39 - 20 = 19$$

د دواړو د تحول ساحه مساوي ده مګر په اول ګروپ کی پراګنده ګي زیاته ده.

د انحراف اوسط *Average deviation*

د داتاګانو او اوسط د تفاضل اوسط ته د انحراف اوسط وايي.

د داتاګانو د اوسط انحرافونو مجموعه صفر وي نو له همدی امله د اوسط انحرافونو د جمع کولو په وخت کی د هغوی مطلقه قیمتونه جمع کوي. او په لاندی ډول جمع کیږي.

$$\text{د انحراف اوسط} = \frac{|x_1-\acute{x}|+|x_2-\acute{x}|+\cdots+|x_n-\acute{x}|}{n}$$

مثال : د (40) تنو شاګردانو لمبری په لاندی جدول کی راکړشوي دي.

کثرت	نمری
2	$0-10$
7	$10-20$
4	$20-30$
5	$30-40$
10	$40-50$
12	$50-60$

د انحراف اوسط يي پيدا کړئ؟

$$\acute{x} = \frac{10+105+100+175+450+660}{40} = \frac{1500}{40} = 37.5$$

f کثرت =	د داتاګانو اوسط	$f \cdot x$	$x-\acute{x}$	$f(x-\acute{x})$
2	5	10	$5-37.5=-32.5$	$2\times(-32.5)=-65$
7	15	105	$15-37.5=-22.5$	$7(-22.5)=-157.5$
4	25	100	$25-37.5=-12.5$	$4\times(-12.5)=-50$
5	35	175	$35-37.5=-2.5$	$5\times(-2.5)=-12.5$
10	45	450	$45-37.5=7.5$	$10\times 7.5=75$
12	55	660	$55-37.5=17.5$	$12\times 17.5=210$
$\frac{1}{n=40}$		1500		

$$f(x-\acute{x}) = -65-157.5-50-12.5+75+210=0$$

لیدل کیږي چه د جمع حاصل يي صفر دي نود انحرافونو د اوسطونو مطلقه قیمت په نظر کی نیسو.

$$\text{د انحرافونو اوسط} = \frac{|-65| + |-157.5| + |-50| + |-12.5| + |75| + |210|}{40}$$

$$\text{د انحرافونو اوسط} = \frac{65 + 157.5 + 50 + 12.5 + 75 + 210}{40} = \frac{570}{40} = 14.25$$

د څوضلعي فریکونسي ګراف

د څوضلعي فریکونسي ګراف د متصلو داتاګانو د پاره استعمالیږي.

مثلاً که څو کلاسونه ولرو چه سرحدات يي معلوم وي او وغواړو چه ګراف يي رسم کړو د هرکلاس مرکز (منځنی نقطه) په افقي محور او فریکونسي يي په عمودي محور ښیو

د کلاس مرکزاوفریکونسي د وضعیه کمیتونو په مستوي کی یوه نقطه تعینوي دغه نقطی وصلوو منکسر خط لاس ته راځي که د کلاسونو په اول کی $(x_1 - c, 0)$نقطه او کلاسونو په اخر کی $(x_n + c, 0)$ نقطه اضافه کړو نو دڅو ضلعي فریکونسي ګراف لاس ته راځي.

مثال: په لاندی جدول کی د داتا څو ضلعي او مستطیلي ګراف رسم کړئ.

د کلاسونو حدود $= cl$	$11 - 16$	$16 - 21$	$21 - 26$	$26 - 31$	$31 - 36$
مطلقه فریکونسي $= f_i$	3	5	8	7	2
د کلاسونو مرکز $= x_i$	13.5	18.5	23.5	28.5	33.5

$c = 5$ دی نو د دو ه ا ختیاري نقطو د پیدا کولو لپاره په لاندی ډول اجرائت کوو.

$$(x_1 - 5,0) = (13.5 - 5,0) = (8.5,0)$$
$$(x_2 + 5,0) = (33.5 + 5,0) = (38.5,0)$$

داتا په صعودي ډول ترتیبوو. او د یو څخه تر (n) پورې کود ورکوو د $(p = 1,2,3)$ موقعیت دلاندې رابطې پواسطه پیدا کیږي.

$$C_{QP} = \frac{P \cdot n}{4} + \frac{1}{2}$$

مثال: په (140 100 120 80 85 90) دیتا کې داولې ربعې او دریمې ربعومقادیر پیدا کړئ؟

حل:

1	2	3	4	5	6	د دیتا شمېره
80	85	90	100	120	140	

د لمړۍ اودریمې ربعو ځایونه عبارت دي.

$$c_{q_1} = \frac{1 \cdot 6}{4} + \frac{1}{2} = 2$$

$$c_{q_3} = \frac{3 \cdot 6}{4} + \frac{1}{2} = 5$$

$$q_1 = 85 \quad \& \quad q_2 = 120$$

صندوقچه يي ګراف:

صندوقچه يي ګراف هغه ګراف دي چه د نورو ګرافونو په نسبت د دېتا تیت والي زیات روښانه کوي د دېتا ګراف د لاندې اندازو په بنیاد روښانه کوي.

الف- تر ټولو کوچنۍ دېتا

ب- لمړۍ څلورمه

ج- مینانه

د- دریمه څلورمه

ج- لویه دېتا

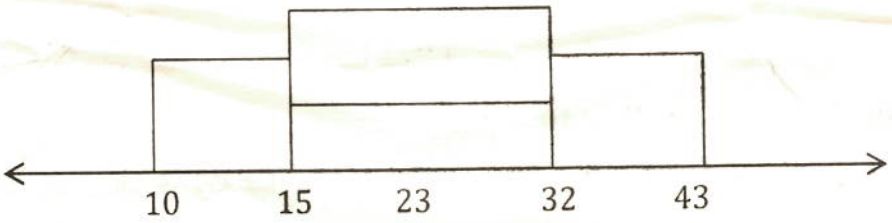
مثال: په یوه ښارکې په (15) ورځو کې د ترافیکي پېښو شمېر په لاندې ډول دي صندوقچه يي ګراف ئي رسم کړئ.

12	10	15	23	14	27	16
34	41	43	32	18	25	31

پورتنی داتا په ترتیب لیکو.

10	12	14	15	16	18	23
25	27	31	32	34	41	43

تر ټولو کوچنی داتا $(q_1 = 10)$ ده اوتر ټولولویه داتا $(q_n = 43)$ ده میانه $(\text{med} = 23)$ده لمړی ربعه $q_1 = 15$

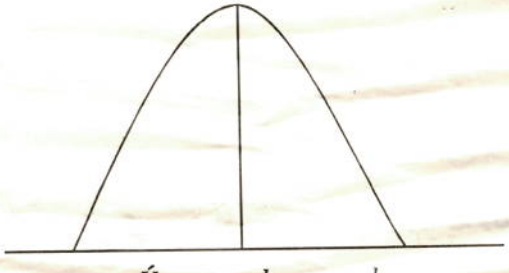


پورتنی ګراف صندوقچه یي ګراف دی چه 50% داتا د صندوق په داخل کی ده دلمړی او څلورمی ربعو په منځ کی ده 25% د 10 او15 تر منځ ده او 75% د 32 او 43 ترمنځ ده.

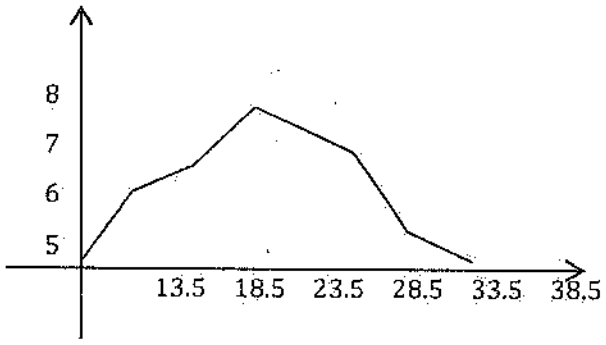
د نارمل منحني د مرکزي ټاکونکو پرتله کول:

نارمل منحني یو متناظر منحني دي چه دیوه زنګ په ډول شکل لري او زیاتی طبعي پېښی د همدغه منحني په واسطه ښودل کیږي.اوسط ، میانه او مود یي په مرکزي برخه کی قرار لري نوځکه ورته د نارمل منحني ټاکونکي وایي.

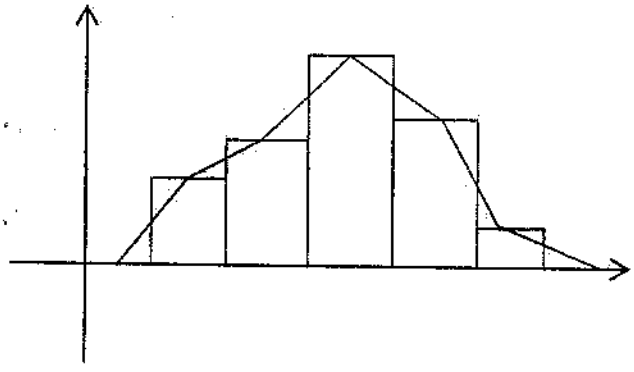
که منحني متناظر وي نواوسط په میانه منطبق دی اوځرنګه چه یوه اعظمي نقطه لري نو ځکه یي مود هم د اوسط اومیانې سره مساوي دی.



$\acute{X} = mod = med$



مستطيلي ګراف اود فريکونسي څو ضلعي ګراف:



د فريکونسي څو ضلعي دګراف راسونه د فريکونسي داړونده جدول د مستطيلو د پورتنۍ ضلعې په نيمايي منطبق دي دفريکونسي څو ضلعي مساحت دمستطيلو د مساحت سره مساوي دي.

د ساقې او پانې ګراف *Grph of stem and wrench*:

په دوه رقمي عدد کې د لسيز رقم ساقه او د يويز رقم پانه ده.

مثال : د سانتي متر په حساب د شل نوو پيدا شوو ماشومانود تنې اوړدوال په لاندې ډول انتخاب شوی دي.

45	46	47	43	49	40	42	46	45	43
43	43	48	49	47	49	48	49	47	45

پورتنۍ داتاګانې په صعودي ډول ترتيب کړئ او څرنګه چه د (4) رقم يعنې د لسيز رقم پکې مشترک دی نو داتاګانې په لاندې ډول ترتيبوو.

4 + (0,2,3,3,3,3,5,5,5,6,6,7,7,7,8,8,9,9,9,9) 1

د صفر څخه تر (9) پورې د رقمو تکرار دپاڼو شمېر ښيي.پورتني رقمونه په لاندې ډول هم لیکلای شو.

0			
2			
3	3	3	3
5	5	5	
6	6		
8	8		9
9	9	9	

که د (1) شماری د جدول څخه ګراف جوړ کړود ساقی او پانې ګراف لاس ته راځي چه (4) به يي قاعده او دقوس په منځ کې رقمونه به يي پانې وي.که پورتني جدول ته د 90° په اندازه دوران ورکړو. میله يي ګراف لاس ته راځي.

3 9
3 5 7 9
3 5 6 7 8 9
0 2 3 5 6 7 8 9

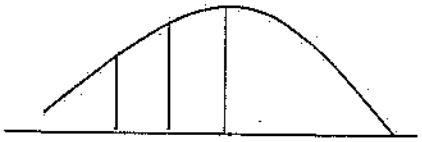
ربعی *Quarters*:

د يوه شي څلورمی برخې ته ربع وايي.

یعنی که یو شی په څلورو برابرو برخو ووېشو برخې يي د اولی ربعی،دویمی ربعی، دریمی ربعی او څلورمی ربعی په نوم یادیږي.

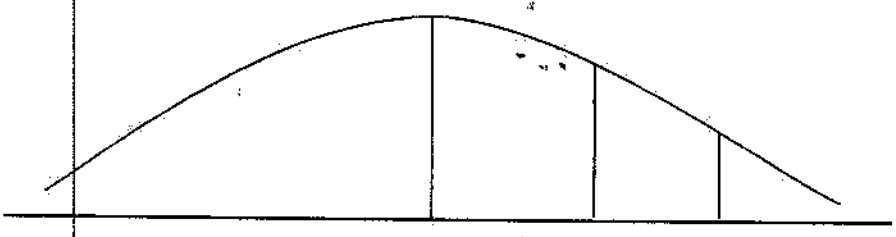
اوله ربعه د شي 25% دویمه ربعه دشي 50% اودریمه ربعه دشي 75% وي.که داتا په صعودي ډول ترتیب شي د داتا میانه د(Q_2)سره مساوي ده د داتا داولی نیمايي میانه (Q_1)ده او د دویمی نیمايي میانه (Q_3) ده.

که اوسط اومیانه مساوي وي نو تر اوسط او میانی د مخه داتاګانی اوداوسط او میانی د وروسته دېتاګانو سره مساوي دي.اوکه اوسط د میانی کینې خواته پروت وي نو دهغه داتاګانو شمېر چه داوسط ښی خواته پرتی دي زیات دی تر هغه دېتاګانو دشمېر څخه چه د اوسط چپی خواته پرتی دي.



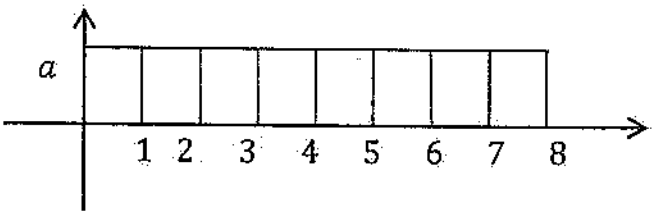
$$\acute{X} = mod = med$$

او که اوسط دمیانی ښی خواته پروت وي نود هغه داتاګانوشمېر چه د اوسط چپی خواته پرتی دي زیات دېد هغه داتاګانوتر شمېر چه د اوسط ښی خواته پرتی دي.



$$mod > med > \acute{x}$$

مثال: په لاندی ګراف کی اوسط او میانه پیدا کړئ؟



$$med = \frac{4+5}{2} = \frac{9}{2} = 4.5$$

$$\acute{x} = \frac{a\cdot 1 + a\cdot 2 + a\cdot 3 + a\cdot 4 + a\cdot 5 + a\cdot 6 + a\cdot 7 + a\cdot 8}{a+a+a+a+a+a+a+a} = \frac{36a}{8a}$$

$$\acute{x} = \frac{9}{2} = 4.5$$

ربعي انحراف

ربعي انحراف يو له هغه تاکونکو څخه دی چه د دېتا تیت والی ښکاره کوي

مثلا50% ټولنه د $Q_3 - Q_1$ په منځ کی پرته ده په هره اندازه چه دا فاصله لږ وي په همغه اندازه دېتا نژدی وي یعنی تیتوالی یې کم وي

کله کله دځلورمو انحراف په $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$ شکل ښیي چه دی ته د څلورمی د نیمایي لمن وایي

مثال: د لاندی عددونو د څلورمو انحراف پیدا کړئ

20 22 22 23 24 25 29 30 31 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

$$C_{Q_n} = \frac{P \cdot n}{4} + \frac{1}{2}$$

$$C_{Q_3} = \frac{3 \cdot 11}{4} + \frac{1}{2} = \frac{33 + 2}{4} = \frac{35}{4} = 8.75$$

$$Q_3 = 30.75$$

$$C_{Q_1} = \frac{1 \cdot 11}{4} + \frac{1}{2} = \frac{11 + 2}{4} = \frac{13}{4} = 3.25$$

$$Q_1 = 22.25$$

$$Q = Q_3 - Q_1 = 30.75 - 22.25 = 8.5$$

واریانس *(Variance)*:

واریانس په لغت کی اختلاف ته وایي

اوپه اصطلاح کی که څو داتاګانی ولرو دهری داتا اوسط پیدا کړود داتاګانواو دهغوی د اوسطونودتفاضل د مربعګانود مجموعی اوسط ته واریانس وایي

د انحرافونو د مربعګانو مجموعه عبارت ده

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \acute{x})^2 = (x_1 - \acute{x})^2 + (x_2 - \acute{x})^2 + \cdots + (x_n - \acute{x})^2$$

پورتنی مجموعه په (n) ویشواو په (s^2) یې ښیو واریانس لاس ته راځي.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \acute{x})^2}{n} = \frac{(x_1 - \acute{x})^2 + (x_2 - \acute{x})^2 + \cdots + (x_n - \acute{x})^2}{n}$$

د واریانس د پیدا کولو لپاره د لاندې فارمول څخه هم ګټه اخلي.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

ثبوت:

$$\acute{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} x_i = n\bar{x}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_1 - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)}{n}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \frac{\sum_{i=1}^{n} 2x_i\bar{x}}{n} + \frac{\sum_{i=1}^{n} \acute{x}^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - 2\bar{x}\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} + \frac{n\bar{x}^2}{n}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - 2\bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{x}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \bar{x}.^2$$

مثال: دلاندې دېتا وریانس د دواړو فارمولو په مرسته پیدا کړئ.

1 5 6 7 9

الف: د $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{5}(x_i - \bar{x})^2}{n}$ دفارمول پواسطه:

$$x' = \frac{1 + 5 + 6 + 7 + 9}{5} = \frac{28}{5} = 5.6$$

$$s^2 = \frac{(1 - 5.6)^2 + (5 - 5.6)^2 + (6 - 5.6)^2 + (7 - 5.6)^2 + (9 - 5.6)^2}{5}$$

$$s^2 = \frac{(-4.6)^2 + (-0.6)^2 + (1.6)^2 + (2.6)^2 + (4.6)^2}{5}$$

$$s^2 = \frac{21.16 + 0.36 + 2.56 + 6.76 + 21.16}{5} = \frac{52}{5} = 10.4$$

ب: د $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{5} x_i^2}{5} - \bar{x}^2$ فارمول څخه استفاده کول:

$$s^2 = \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2}{5} - \acute{x}^2$$

$$s^2 = \frac{1 + 25 + 36 + 49 + 91}{5} - (5.6)^2 = \frac{192}{5} - 31.36 = 38.4 - 31.36$$

$$s^2 = 7.04$$

یادونه:

که دغو کلاسو دېتاګانې $x_1, x_2, x_3, \cdots x_n$ وي او فریکونسي ګانې یې په لاندې ډول وي $f_1, f_2, f_3, \cdots f_n$ واریانس یې د لاندې فارمول پواسطه پیدا کیږي.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_1(x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{n} f_i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_i(x_i - \bar{x})^2}{N}$$

$N = \sum_{i=1}^{n} f_i$ دی

د متحول دمربع واحد د واریانس واحد دی.

معیاري انحراف (مطلق تیتوالی):

د واریانس مربع جذر ته معیاري انحراف وایي په (s) سره یې ښیي اود لاندې فارمول پواسطه پیدا کیږي.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \acute{x}^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2}$$

واحد یې د متحول واحد دی.

ثبوت:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \acute{x})^2$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i^2 - 2\acute{x}x_i + \acute{x}^2) = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2x\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} \acute{x}^2\right)$$

$$= \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2n\acute{x}^2 + n\acute{x}^2\right) = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\acute{x}^2\right)$$

$$= \frac{1}{n}\left\{\sum_{i=1}^{n} x_i{}^2 - n\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2\right\} = \frac{1}{n}\left\{\sum_{i=1}^{n} x_i{}^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}\right\}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i{}^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2 \Rightarrow s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i{}^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2}$$

مثال:- د (5) ناروغانو د بدن د حرارت درجه په لاندی ډول راکړشوی ده.

38 39 39 40 41

د حرارت د درجې معیاري انحراف یې پیدا کړئ.

حل:

$$\acute{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{38+39+39+40+41}{5} = \frac{197}{5} = 39.4$$

$$s^2 = \frac{(38-39.4)^2 + (39-39.4)^2 + (39-39.4)^2 + (40-39.4)^2 + (41-39.4)^2}{5}$$

$$s^2 = \frac{(-1.4)^2 + (-0.4)^2 + (-0.4)^2 + (0.6)^2 + (1.6)^2}{5}$$

$$s^2 = \frac{1.96 + 0.16 + 0.16 + 0.36 + 2.56}{5} = \frac{5.2}{5} = 1.04$$

$$s^2 = 1.04 \quad \Rightarrow s = \sqrt{1.04} = 1.0198$$

$$s = 1.0198$$

پاملرنه:

د فریکونسیو د جدول څخه معیاري انحراف په تقریبي ډول په لاندی ډول هم لاس ته راځي.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_i(x_i - \acute{x})^2}{\sum_{i=1}^{n} f_i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} f_i x_i{}^2}{\sum_{i=1}^{n} f_i} - \acute{x}^2}$$

چه $\acute{x}$ د دېتا اوسط ، x_i د کلاس مرکز او f_i د کلاس فریکونسي ده.

دبدلون ضريب يانسبي پراگنده گي:

د بدلون ياتغير ضريب د معياري انحراف او مطلق اوسط نسبت دی مطلق اوسط واحد نلري.

$$\text{د بدلونونو يا تغيراتو ضريب} = \frac{\text{معياري انحراف}}{\text{اوسط}}$$

$$C \cdot V = \frac{S}{\acute{x}}$$

که د تغيراتو ضريب په 100 کی ضرب کړودتحول ضريب لاس ته راځي.

$$C \cdot V = 100 \cdot \frac{S}{\acute{x}}$$

د بدلون ضريب دمثبتو دېتاګانو لپاره دی که دېتاګانی مساوي وي د بدلون ضريب صفر دی که ټولی دېتاګانی په يوه مثبت عدد کی ضرب شي د بدلون ضريب تغير نه کوي.

که دهری دېتاسره يو مثبت عدد ورزيات شي د بدلون ضريب کوچنی کيږي.

مثال: د $(1,3,5)$ دېتا د بدلون ضريب محاسبه کړئ؟

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{1+3+5}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{(1-3)^2 + (3-3)^2 + (5-3)^2}{3} = \frac{(-2)^2 + 0^2 + 2^2}{3}$$

$$s^2 = \frac{4+4}{3} = \frac{8}{3} = 2.67$$

$$\sqrt{s^2} = \sqrt{2.67} \Rightarrow s = 1.6$$

$$c \cdot v = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{1.634013464}{3} = 0.545$$

دويم مثال: د تلويزون د تصويري لامپونو توليدوونکي د (A) او (B) دوه ډوله لامپونه توليدوي د (A) متوسط عمر (1495) ساعته او د (B) متوسط عمر (1875) ساعته دي معياري انحرافونه يي په ترتيب سره (280) او (310) دي دکوم لامپ دضريب بدلون زيات دی.

حل:

$$C \cdot V_A = \frac{S_A}{\bar{x}_A} = \frac{280}{1495} \cdot 100 = 18.7\%$$

$$C \cdot V_B = \frac{310}{1875} \cdot 100 = 16.5\%$$

څرنګه چه $C \cdot V_A > C \cdot V_B$ دی نو لامپ دوهره پراکنده کې لري ولی تینګښت یې کم دی.

په نورمال منحني کی تیتوالی:

د نورمال منحني په دواړو خواو کی د $(\acute{x} - s, \acute{x} + s)$ اویاد $(\acute{x} - 2s, \acute{x} + 2s)$ پواسطه پراګنده ګي یا تیتوالی پیدا کیږي.

مثال: د یوی موسسی د معاش اوسط (12500) او معیاري انحراف یې (700) دی.

الف: په نورماله توزیع کې د فیصدی په نظر کی نیولو سره د معاش توزیع تشریح کړئ؟

ب: ایا ویلای شئ چه (14000) افغانی معاش غیر عادي معاش دی؟

حل: لمړي $\acute{x} \pm s$ او $\acute{x} \pm 2s$ او $\acute{x} \pm 3s$ قیمتونه په لاس راوړو.

فیصدي	فاصله د افغانیو له مخی	فاصله د (s) له مخی
68%	11800 − 13200	$\acute{x} \pm s$
96%	11100 − 13900	$\acute{x} \pm 2s$
99.6%	10400 − 14600	$\acute{x} \pm 3s$

$$\acute{x} = \frac{11800 + 11100 + 10400 + 13200 + 13900 + 14600}{6}$$

$$= \frac{75000}{6} = 12500$$

$$14000 - \acute{x} = 14000 - 12500 = 1500$$

$$\frac{1500}{700} = 2.14$$

نو (14000) افغانی معاش غیرعادي معاش دی ځکه چه د $(2S)$ اندازی څخه زیات اوهم د $(\acute{x})$ اندازی څخه په بر دي.

د نورماله توزیع مشخصات:

د نورمال په دواړو خواو کی د نورمال په نسبت دمنحني د ټیټوالي، جګوالي او نژدېکت عامل ته شاخص وایي شاخص په دوه ډوله دي.

1- د خلمېدلو شاخص $Skewness$:

هغه توزیع چه د اوسط په دواړو خواو کی متناظره نه وي خلمېدل نومیږي. د لاندی دوو ضریبونو پواسطه ښودل کیږي.

الف- د خلمېدلو ضریب: د خلمېدلوضریب هغه شاخص دی چه د خلمېدلو د میزان د تاکلو لپاره استعمالیږي. فارمول یي په لاندی ډول دی.

$$\alpha_3 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \acute{x})^2}{s^2}$$

که $\alpha_3 = 0$ وي نوتوزیع متناظره ده.

که $\alpha_3 > 0$ وي د منحني د توزیع خلمېدل مثبت دي $Possitive\ Skewness$ یعنی خمېدل یي ښی خواته دي.

او که $\alpha_3 < 0$ وي د منحني دتوزیع خلمېدل منفي $Negative\ Skewness$ دي یعنی چپی خواته خلمیږي. که چېرته دکثرت جدول موجود وي خلمیدلو(عدم تناظر) یي د $a_3 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^3}{\sum s^a}$ فارمول پواسطه پیدا کیږي.

ب- د پیرسون دخلمیدو ضریب: د پیرسون د خمېده ګی ضریب په لاندی ډول دی.

$$sk_{(p)} = \frac{3(\bar{x} - med)}{s}$$

2- د پرسوب $kurtosis$ شاخص:

دا شاخص ښیي چه څه وخت منحني جګوالی اوڅه وخت ټیټوالی لري فارمول یي په لاندی ډول دی.

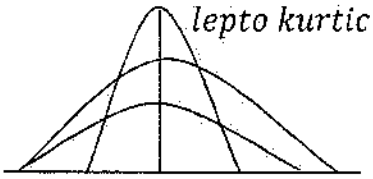
$$\alpha_4 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^4}{s^4}$$

که دکثرت جدول موجود وي نو دپرسوب فارمول په لاندی ډول دی.

$$\alpha_4 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_i(x_i - \bar{x})^4}{s^4}$$

په دی فارمول کی (s) معیاري انحراف دی دغه شاخص دپرتله کېدلو لپاره استعمالیږي. د توزیع په ځای او پراګنده ګی پوری اړه نلري.

مثال: لاندې شکل په پام کې ونیسئ د ضریب دری ډوله خلمېدل او پرسوب ښیي.



حل: په نورمالي توزیع کی $\alpha_4 = 3$ دی ځکه که $\alpha_4 > 3$ شي نو پرسوب يي د نورمال منحني څخه ډېرېږي او که $\alpha_4 < 3$ وي نو پرسوب يي کم دی.

څومتحوله تولنې:

که په یوه کلاس کی یوازی دشاګردانو دونی په باب خبری کیږي نو په دغه ځای کی متحول یو دی.او که دشاګردانو د چاغښت په باب هم خبری وشي نو په دي صورت کی متحولونه دوه کیږي.د دغسی متحولونو تر منځ ریاضیکي اړیکي د قایمو مختصاتو په سیستم کی جوړیږي.لمړی د متحولونو معادلی جوړوو بیا د متحولونو په باب معلومات په مستوي کی په نخښه کوواو وصلوو يي.

مثال: یو متخصص د غذائي موادو تاثیر په یو شمېر موږکانو باندی وڅېړل.دغذاء تر تطبیق دمخه يي د هر موږک وزن اندازه کړ او بیا يي د عملیي تر تطبیق وروسته د هر موږک وزن اندازه کړاو لاندی دېتا ګانی يي په لاس راوړلی.

(1.8). (2.3). (1.7). (3.5). (2.4)

په هره جوړه کی لمړی مختصه د موږکانو د غذاء ترتطبیق دمخه وزن او دویمه مختصه د غذائي موادو تر تطبیق وروسته وزن دی.

د موږکانو شمېر	1	2	3	4	5
د موږکانو لمړنی وزن	1	2	1	3	2
د غذائي موادو تر تطبیق وروسته د موږکانو وزن	8	3	7	5	4

پورتنی جدول په ستوني ډول جوړکړئ.

دموږکانوشمېر	د موږکانولمړنی وزن	دغذائي رژیم ترتطبیق وروسته د موږکانووزن
1	1	8
2	2	3
3	1	7
4	3	5
5	2	4

پورتنی دېتاګانی دوه متحوله ټولنه معرفي کوي.

دپراګنده ګی ګراف *Scatter Diagram*:

د دېتا داندازه کولوپاره په یوه مستوي کی پاشل شوی نقطی د پراګنده ګراف په نوم یادیږي.

لاندې مرتبې جوړې راکړشوي دي.

$$(1،2)\ ،\ (2،3)\ ،\ (3،4)\ ،\ (4،5)$$

پورته دېتا د شېر او خط دېتا ده.که سکه پورته خواته وغورزول شي او دشېر مخ کښته خواته وي نود (y) په محور یو دپریږي.

د موږکانو د غذائي رژیم دېتا په لاندی ډول ده.

$$(2،4)\ ،\ (1،8)\ ،\ (2،3)\ ،\ (3،5)\ ،\ (1،7)$$

په دغه دېتا کی د هری نقطی تابع ښکله ده. نو له همدغه جهته څو متحوله ټولنه ورته وائي.

پېوستون او دپېوستون ضریب:

د یوه مستقیم او نقطو تر منځ دفاصلی د پیدا کولو فارمول ته دپېوستون ضریب وائي او په (r) سره یي ښیي. او د لاندی فارمول پواسطه پیدا کیږي.

$$r = \frac{\frac{\sum xy}{n} - \bar{x}\bar{y}}{s_x s_y}$$

لاندی دېتا دموړکانو دغذائي رژیم دېتا ده.

دموړکانو شمېر	لمړنی وزن (x)	وروستنی وزن (y)	xy
1	1	8	8
2	2	3	6
3	1	7	7
4	3	5	15
5	2	4	8
	$\sum 9$	$\sum 27$	$\sum 44$

دموړکانود غذائي رژیم د وزنونو تر منځ دپیوستون ضریب محاسبه کړئ؟

لمړي وزنونه په (x) او وروستني وزنونه په (y) ښیو دموړکانو شمېر $n = 5$ دی.

$$\bar{x} = \frac{9}{5} = 1.8 \quad , \quad \bar{y} = \frac{27}{5} = 5.4$$

$$s_x{}^2 = \frac{(1-1.8)^2 + (2-1.8)^2 + (1-1.8)^2 + (3-1.8)^2 + (2-1.8)^2}{5}$$

$$= \frac{0.64 + 0.04 + 0.64 + 1.44 + 0.04}{5} = \frac{2.8}{5} = 0.56$$

$$s_y{}^2 = \frac{(8-5.4)^2 + (3-5.4)^2 + (7-5.4)^2 + (5-5.4)^2 + (4-5.4)^2}{5}$$

$$= \frac{6.76 + 5.76 + 2.56 + 0.16 + 1.96}{5} = \frac{17.2}{5} = 3.44$$

$$\frac{\text{مجموعه د } x \text{ او } y \text{ د ضرب د حاصل}}{\text{د دېتا شمېر}} = \frac{\sum x + \sum y}{n}$$

$$= \frac{(1 \cdot 8) + (2 \cdot 3) + (1 \cdot 7) + (3 \cdot 5) + (2 \cdot 4)}{5}$$

$$= \frac{8 + 6 + 7 + 15 + 8}{5} = \frac{44}{5} = 8.8$$

د پیوستون ضریب په لاندی ډول لاس ته راځي.

$$\text{د پیوستون ضریب} = r = \frac{8.8 - (1.8)(5.4)}{\sqrt{0.56}\sqrt{3.44}} = \frac{8.8 - 9.72}{1.36} = \frac{-0.92}{1.36} = -0.67$$

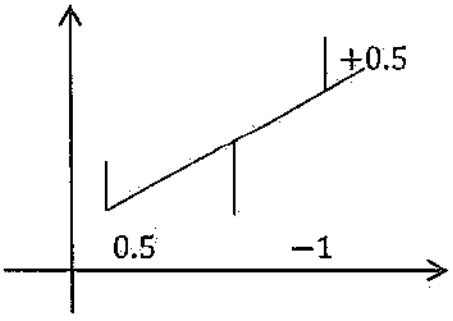
د خطي مېلان معادله:

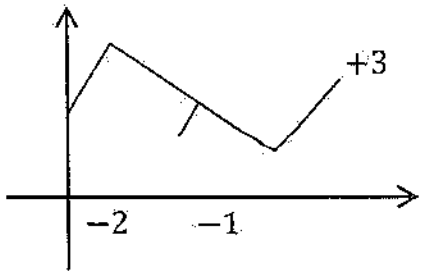
$y = ax + b$ د مستقيم خط معادله ده. چه دمستقيم خط مېلان دی که $a > 0$ وي کرښه متزايده ده. اوکه $a < 0$ وي نوکرښه متناقصه ده که (x, y) جوړه د $y = ax + b$ په معادله کی صدق وکړي.

نونقطه په خط پرته ده . که دنقطی په مستوي داسی پاشلی وي چه کرښی ته نژدی وي نود پيوستون ضريب به (-1) او$(+1)$ ته نژدی وي که يوه داسی کرښه چه معادله يي $y = ax + b$ وي د ټکو له منځه داسی تېره کړو چه ټولو ټکو ته نژدی وي نو د دغه کرښی د ترسيم لپاره بايد يوه داسی معادله جوړه کړو دفارمول تر جوړولو دمخه لاندي مثال په نظر کی نيسو.

x	1	5	9
y	6	5	7

د دغه دېتا لپاره لاندي شکلونه رسموو اود کرښو خطاوی يي دمشاهدی څخه معلوموو.





په پورته دواړو حالتونو کی د کرښو د خطاګانو الجبري مجموعه صفر ده .

د الف حالت: $0 = 3 + (-1) + (-2)$ = دکرښی د خطاګانو الجبري مجموعه

د ب حالت: $0 = 0.5 + (-1) + (0.5)$ = د کرښی دخطاګانو الجبري مجموعه

ځرنګه چه په دواړو حالتو د جمعی حاصل صفر دی نومناسبه کرښه نه معلوميږي.نو دپاره ددی چه مثبت او منفي علامی يو اوبل دمنځه يونسي نوروسته تر مربع کولو يي جمع کوو.

$14 = (3)^2 + (-1)^2 + (-2)^2$ = د خطاګانو ددويم توان جمع

دخطاګانو د دویم توان جمع $= (0.5)^2 + (-1)^2 + (0.5)^2 = 1.5$

هغه کربنه چه د مربعګانو مجموعه يي (1.5) مناسبه کربنه ده دغسی کربنو ته ریګریشن کربنی وایي.د رګریشن اومشاهداتوتوپیرپه وښیو نو د دویم توانونو دلاکوچني والي په خاطر لیکو.

د خطاګانو ددویمو توانونو مجموعه $= \sum(y - \bar{y})^2 = \sum\{y - (ax + b)\}^2$

$$= \sum(y - b - ax)^2$$

$$= (ax_1 + b - y_1)^2 + (ax_2 + b - y_2)^2$$

په دې حالت کی (x) او (y) ثابت عددونه دي (a) او (b) متحولین دي

$$b = \text{د پیوستون ضریب} \times \frac{\text{د } y \text{ معیاري انحراف}}{\text{د } x \text{ معیاري انحراف}}$$

د (a) او (b) دمحاسبی دغه لارد لرکیو مربعګانو دتګلاری په نوم یادیږي.

نتیجه :-د ریګریشن کربنه هغه کربنه ده چه دیوه متحول د مقدار دمعلومولو دپل متحول د مقدار څخه استفاده کیږي.

مثال :- لاندی دېتاپه نظر کی ونیسئ.

x	1	2	3	4	5
y	4	3	2	1	0

د ریګریشن کربنه نظر ته پیدا کړئ؟

حل : څرنګه چه

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{4+3+2+1+0}{5} = \frac{10}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$s_x{}^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2}{5}$$

$$= \frac{(-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2}{5} = \frac{4+1+0+1+4}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\sqrt{s_x{}^2} = \sqrt{2} \Rightarrow s_x = \sqrt{2}$$

$$s_y{}^2 = \frac{\sum(y_i - \bar{y})^2}{n}$$

$$= \frac{(4-4)^2 + (3-4)^2 + (2-2)^2 + (1-2)^2 + (0-2)^2}{5}$$

$$= \frac{4+1+0+1+4}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$s_y{}^2 = 2 \Rightarrow \sqrt{s_y{}^2} = \sqrt{2} \Rightarrow s_y = \sqrt{2}$$

$$\frac{\sum xy}{n} = \frac{(1\cdot 4) + (2\cdot 3) + (3\cdot 2) + (4\cdot 1) + (5\cdot 0)}{5}$$

$$\frac{\sum xy}{n} = \frac{4+6+6+4+0}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$r = \frac{\frac{1}{n}\sum xy - \bar{x}\bar{y}}{s_x \cdot s_y} = \frac{4-3\cdot 2}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$b = \bar{y} - b\bar{x} = 2 - b\cdot 3 \Rightarrow 4b = 2 \Rightarrow b = 0.5$$

$$a = r\frac{s_y}{s_x} = -1\cdot\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -1$$

$$y = ax + b = -x + 0.5$$

د احتمال د تابع توزیع

هغه تصادفي متحول چه په احصائیه او احتمالاتو کی څېړل کیږي عبارت د هغه تابع څخه دی چه د تعریف ناحیه یي نمونه یي فضاء او د قیمتونو سیټ یي د حقیقي اعدادو سیټ وي.

که $\{x_n, f(x_n)\}_{n=1,2,3,4,..}$ ولرو نو لیکو چه

$$(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)) \cdots (x_n, f(x_n))$$

دغه مرتبو جوړو ته مجزا (گسسته) احتمال تابع وایي.

د تجمعي اوپیوسته احتمال تابع د $F(x) = P(X \leq x)$ په شکل لیکل کیږي.

که چېرې $f(x)$ د احتمال تابع او (x) تصادفي متحول وي په دی صورت کی ددی احتمال چه (x) د (k_1) او (k_2) په منځ کی وي دلاندی رابطی سره برابر دی.

$$P(k_1 \leq x \leq k_2) = \int_{k_1}^{k_2} f(x)dx$$

که چېرې (x) پیوسته ناڅاپي متحول وي او $(k_1 < k_2)$ وي په دی صورت کی لیکو چه

$$P(k_1 \leq x \leq k_2) = F(k_2) - F(k_1)$$

که چېرې ناڅاپه مجزا (گسسته) متحول وي په دی حالت اوسط $(Expected\ Value)$ د تصادفي مجزا متحول چه د $E(x)$ په شکل ښودل کیږي. د لاندی رابطی سره برابر دی

$$E(x) = x_1 f(x_1) + x_2 f(x_2) + \cdots\cdots\cdots + x_n f(x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i f(x_i)$$

$E(x)$ د (x) اوسط دی په $(\bar{x})$ سره هم ښودل کیږي که (x) تصادفي گسسته متحول وي په دی صورت کی د (x) وریانس چه د (s^2) په شکل ښودل کیږید لاندی رابطی سره برابر دی.

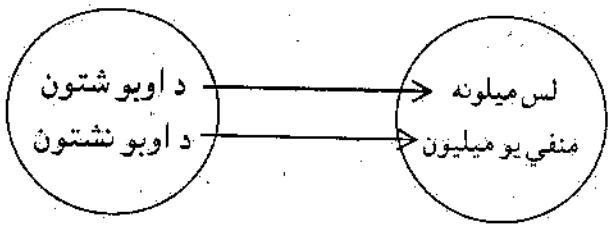
$$s^2 = \sum_{i=1}^{n} [x_i - E(x_i)]^2 f(x_i)$$

مثال: يو شخصي شرکت غواړي د يوی غونډی په سر يوه څاه وکني د اوبو څاه په يوميليون افغانی تمامیږي. که څاه اوبه وکړي د شرکت مالک لس ميلونه افغانی اخلي او که اوبه ونه کړي يو ميلون تاوان ورکوي.

الف: -دا موضوع د يوی تابع په شکل وښيئ.

ب:- که د اوبو احتمال (0.2) وي او د اوبو د نه ورکولو احتمال (0.8) وي په دی صورت کی د احتمال تابع ،اوسط (*Expected Value*) ، وريانس او د تصادفي متحول معياري انحراف پيدا کړئ؟

د الف حل:



د ب حل: تصادفي متحول، داحتمال تابع ،اوسط ،وريانس، او معياري انحراف په لاندی جدول کی ښودل شوي دي.

تصادفي متحول	د تابع احتمال	اوسط	دتصادفي متحول دمربعاتوانحراف د تصادفي متحول له اوسط څخه	واريانس	معياري انحراف
x_i	$f(x_i)$	$E(x) = \sum x_i f(x_i)$	$[x_i - E(x)]^2$	$s^2 = [x_i - E(x)]^2 f(x_i)$	s
-1 10	0.8 0.2	$-1 \cdot 0.8 = -0.8$ $10 \cdot 0.2 = 2$	$(-1-1.2)^2 = 4.84$ $(10-1.2)^2 = 77.44$	$4.84 \cdot 0.8 = 3.872$ $77.44 \cdot 0.2 = 15.488$	4.4
	0.1	1.2		$\sum s^2 = 19.360$	

د دوه جمله يي توزيع او د برنولي ازمايښت:

د احتمال دوه جمله يي توزيع يوه مجزا (گسسته) توزيع ده چه د مختلفو پېښود توصيف لپاره استعماليږي.

د برنولي ناڅاپي ازمايښت په بريالیتوب او نابريالیتوب په دوه دستودسته بندي کيږي.

د برنولي توزيع کولای شوچه په $P(x = m) = P^m(1 - P)^{1-m} = P^m \cdot q^{1-m}$ بڼه وښيو.

(P) د بريالیتوب او $q = I - P$ دنابريالیتوب احتمال دی.

که يو ازمايښت (n) ځله تکرار شي ترادف لاس ته راځي. چه دهرازمايښت دبريالیتوب احتمال په (P) او دنابريالیتوب احتمال په (q)ښيو (n) ځله ازمايښت څخه د (m) ځلي بريالیتوب احتمال عبارت دی له:

$$P(x \le m) = \binom{n}{m} P^m q^{n-m} \qquad ,0 \le m \le n$$

د دوه جمله يي دتوزيع اوسط په $\bar{x} = np$ اومعياري انحراف يي په $s = \sqrt{npq}$ ښودل کيږي.

مثال: د شکري د مرض څخه د يوه مريض د جوړېدلو احتمال(0.4) دی که چېرته د ناروغانو شمېر (15) وي څومره احتمال شته چه پنځه تنه ښه شي او يا د (3) څخه تر (4) تنو پورې جوړشي.

حل:

$$n = 15 \quad , \quad m = 5 \quad , \quad P = 0.4 \quad . q = 0.6$$

$$P(m = 5) = \binom{n}{m} P^m \cdot q^{n-m} = \binom{15}{5} (0.4)^5 \cdot (0.6)^{15-5}$$

$$= \frac{15!}{5!\,(15-5)!} \times 0.01024 \cdot 0.00604661760 = \frac{360360}{120} \cdot 0.00006191$$

$$= \frac{22.3098876}{120} = 0.1859$$

$$P(3 \le m \le 4) = \sum_{i=3}^{4} \binom{15}{i} (0.4)^i (0.6)^{15-i}$$

$$= (3^{15})(0.4)^3(0.6)^{15-3} + (4)^{15}(0.4)^4(0.6)^{15-4}$$

$$= \frac{15!}{3!\,(15-3)!} \cdot (0.064)(0.6)^{12} + \frac{15!}{4!\,(15-4)!} \cdot (0.0256)(0.6)^{11}$$

$$= \frac{2730}{6}(0.000139264) + \frac{3270}{24}(0.0000928512) = \frac{0.38019072}{6} + \frac{0.3036}{24}$$

$$= 0.063365 + 0.012650 = 0.07601$$

د پواسن داحتمال توزیع:

د پواسن د احتمال دتوزیع فارمول دا $P(x=m) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^m}{m!}$ دی $\lambda = n$

او $e = 2.718281\cdots$ دی.

مثال: (200) کسانو دطیاری ټیکټ اخیستی دی که د مسافرینود نه راتګ احتمال (0.01) وي ددی احتمال چه (3) کسه رانشي څو دي؟

حل:

$$n = 200 \quad , \quad P = 0.01$$

$$P(x-m) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^m}{m!} \qquad , \lambda = np = 200 \cdot 0.01 = 2$$

$$P(3) = \frac{(2.71828)^{-2} \cdot 2^3}{3!} = \frac{\frac{1}{(2.71828)^2} \cdot 8}{6} = \frac{\frac{8}{7.389046158}}{\frac{6}{1}}$$

$$P(3) = \frac{8}{44.33427695} = 0.180447287$$

دا احتمال د دوه جمله یي په فارمول محاسبه کوو.

$$P(x=m) = \binom{n}{m} P^m q^{n-m}$$

$$\left.\begin{matrix} n = 200 \\ P = 0.01 \end{matrix}\right\} \Longrightarrow q = 0.09$$

$$P(x-m) = P(3) = \binom{200}{3}(0.01)^3(0.09)^{200-3}$$

$$= \frac{200!}{3!\,(200-3)!}(0.01)^3(0.09)^{197} = 0.1814$$

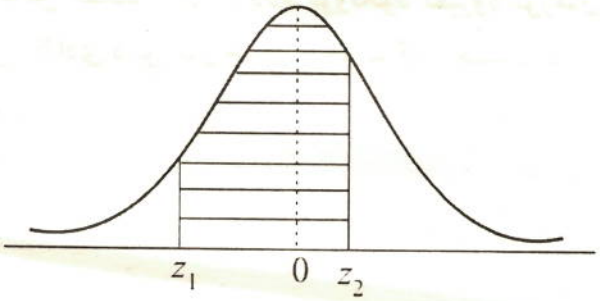
د دواړو فارمولو جوابونه معادل دي.

د جدول دجوړولو شکل د احصائيوي دېتا د ستنډرډ کولو پواسطه حل کړو.

$z = \frac{x-\bar{x}}{s}$ چه (z) د ستنډرډ نورمال متحول او منحني ته دستنډرډ نورمال منحني يا د نورمال احتمال منحني په نوم يادېږي.د نورمال منحني او افقي محور تر منځ فاصله د واحد سره برابره وي.

لاندی مساحت د منحني د يوی برخی مساحت دی او $z = \frac{x-\bar{x}}{s}$ سره يي تر بدلولو وروسته په لاندی ډول وښيو.

$$f(z_1 < z < z_2) = \int_{z_1}^{z_2} \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-z^2}{2}} dx = \int_{z_1}^{z_2} N(z,0,1)\, dz$$



د ستنډرډ نورمال د توزيع احتمال دجدول د استعمال له لارې کولای شو.د جدول په عمودي ستون د (z) د مقدا ردوه لمړي رقمونه د اعشاريي دعلامی دواړو خواوته رقمونه د منحني ارتفاع رابښئي اوپورتنی سطرد اعشاريي دعلامی سليز رقم د منحني دواحد قاعده رابښئي.

مثال: که $(z = 1.56)$ وي د منحني مساحت پيدا کړئ؟

حل: د (z)په ستون کی (1.5) او په سطر کی (0.06) پيدا کوو گوروچه د (1.5) دعددپه کربنه او د (0.06) دعدد په ستون کی واقع دی (0.9406) دی چه همدغه دمنحني مساحت دي.

لمړی مثال: د جوسو د بوتلونو دستگاه داسی تنظيم شوی ده چه که(952)ملي لېتره مايع په بوتل کی واچوي معياري انحرا ف يي (4) ملي لېتره کيږي که مايع د (952) او (956) ملي ېترو تر منځ وي معياري انحراف يي څو دی؟

حل: لمړي د له جنسه پيداکوو.

یاداشت:

که د پواسن په فارمول کی د (λ) سره (t) ضرب شي په یوه تاکلي وخت کی د ورتللو د شمېر احتمال راښیي.

$$P(x=m)=\frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^m}{m!}$$

مثال: که په یوه ساعت کی د یوه بانک د مراجعینو په متوسط ډول وي ددی احتمال چه څلور تنه به په لمړیو دریو دقیقو کی راغلي وي څومره وي؟

حل:

$$\lambda=60 \quad , \quad t=\frac{3}{60}=\frac{1}{20}$$

$$m=4 \quad , \quad \lambda t=60\cdot\frac{1}{20}=3$$

$$P(m=4)=\frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^m}{m!}=\frac{e^{-3}\cdot 3^4}{4!}=\frac{(2.71828)^{-3}\cdot 3^4}{4!}$$

$$=\frac{\frac{1}{(2.71828)^3}\cdot 81}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}=\frac{\frac{81}{20.0854}}{\frac{24}{1}}=\frac{1\cdot 81}{24\cdot 20.0854}=\frac{27}{8\cdot 20.0854}$$

$$=\frac{27}{160.6832}=0.168032$$

د نورمال توزیع:

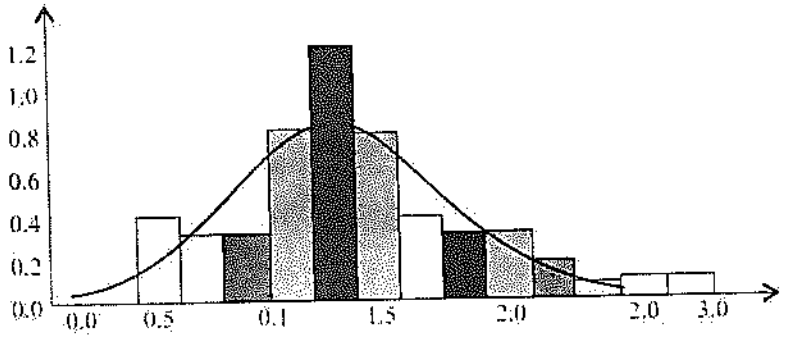
دنورمال د توزیع ریاضیکي معادله چه د $f(x)$ احتمال توزیع تابع ښودونکي ده په لاندی ډول ده.

$$f(x)=\frac{1}{s\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{1}{3}\left(\frac{x-\bar{x}}{s}\right)^2}$$

x پېوسته تصادفي مقدار (s)معیاري انحراف او $f(x)$ د منحني چګوالی دي.

د نورمال توزیع د پیوسته توزیعګانو څخه ده.

مثال: د موټر ماشین دتېلو دسوځولو په وخت کې یوه اندازه مضرلوګی خارجوي د هغه مضر لوګي مقدارچه د (46) موټرانو څخه تولیدیږي په (1980) میلادي کې دیوه فزیکدان پواسطه چه لورنزن نومېده وڅېړل شو. لوګی یوه اندازه N_2 او (O_2) لري لاندې مستطیلي ګراف د N_2 او O_2 اندازه چه واحد یې $^{gr}/_{mil}$ دي او په(46) موټرانوکې دتېلو د سوځېدوڅخه تولیدیږي ددغه موټرانو نورمال احتمال توزیع ، اوسط او وریانس رابنئي.د هرمستطیل مساحت د مستطیل دقاعدې او ارتفاع دحاصل ضرب څخه لاس ته راځي.مثلاً په څلورم ستون کې چه د (1) څخه شروع او تر (1.2) پورې یې د قاعدې طول دی مساحت یې په لاندې ډول لاس ته راځي. $\frac{4}{46} \times 0.2 = 0.01739 \approx 0.0174$

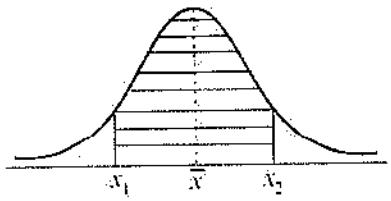


د نورمال توزیع منحني لاندې مساحت اود هغه ستنډرډ کول:

کله چه (x)پیوسته تصادفي متحول د x_1 او x_2 تر منځ قیمت واخلي نوباید د (x) داحتمال دتوزیع له تابع څخه انتیګرال ونیول شي.

$$f(x_1 < x < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\bar{x}}{s}\right)^2}$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} N(x, \overline{x, s})dx$$



$$z_1 = \frac{x - \bar{x}}{s} = \frac{952 - 952}{4} = \frac{0}{4} = 0$$

$$z_2 = \frac{956 - 952}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

نوپه دی اساس د دتعریف ناحیه د څخه تر پوری ده اود دتعریف ناحیه د صفر څخه تر (1) پوری ده. د جدول څخه معلومیږي چه $P(0 \le z \le 1) = 0.8413$

معلومه شوه چه هغه بوتلونه چه (84.13%)ډک شوي وي د (952) څخه تر (956) پوری مایع لري.

دویم مثال : په یوه خاص مضمون کی د ذده کوونکود نمبرود نورمال توزیع اوسط (70) اومعیاري انحراف يي (8)دی د نورمال جدول څخه په ګټه اخیستوسره د (54)څخه تر (84) پوری فیصدي پیدا کړئ؟

حل:

$$z_1 = \frac{54 - 70}{8} = \frac{-16}{8} = -2$$

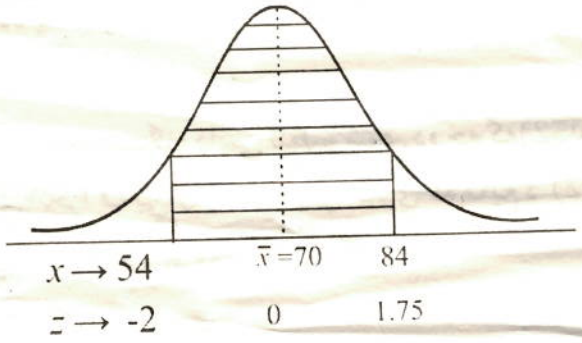
$$z_2 = \frac{84 - 70}{8} = \frac{14}{8} = 1.75$$

$$P(-2 \le z \le 0) = P(0 \le z \le 2) = 0.9772$$

$$P(0 \le z \le 1.75) = 0.9599$$

پورته مساحتونه جمع کوو.

$$P(-2 \le z \le 0) + P(0 \le z \le 1.75) = 0.9772 + 0.9599 = 1.9371$$



نمونه اخیستل

ناڅاپه نمونه اخیستنه:

که دټولنی ټول عناصر په تاکل کېدلو کی هم چانسه وي.

سیستماتیک نمونه اخیستنه:

د ټولنی په ټولوعناصرباندی یو ډول کود وهل کیږي.

طبقه یي نمونه اخیستنه:

په دی نمونه اخیستنه کی ټولنه په بېلابېلو متجانسو ډلو وېشل شوی وي.

خوشه یي نمونه اخیستنه:-که ټولنه ډېره لویه وي هغه په بیلابیلو ځانګو ویشواو له هری ځانګی څخه یوه نمونه اخلو.

تبصره:

دهری ټولنی عددي خصوصیاتو (اوسط ، معیاري انحراف)ته د ټولنی پارامترواني.

د هری ټولنی د عددي نمونه ګیری خصوصیاتو(اوسط معیار انحراف) ته آماره وایي.

د $(x_1, x_2, x_3, \ldots x_n)$ ناڅاپه متحولونو ته د (x) یوه ناڅاپي نمونه وایي.که چېرته یي تابع په دی ډول تعریف شوی وي.

$$f(x_1, x_2, \ldots\ldots x_n) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdots f(x_n)$$

مثال: فرضوو چه په یوه قطی (5) سپینې او(7) توری ګلولی شته د قطی د منځ څخه (5) ګلولی یوه یوه ځای په ځای کوو دیوه عنصر دویم ځل تاکل مجاز دي.د تاکل شوو ناڅاپه نمونو د تصادفي متحولینو په ډېه بیان کړئ.

حل: د (0) عدد دتوری ګلولی لپاره اود (1) عدد د سپینی ګلولی لپاره انتخابوو.

(x_1, x_2, x_3) ناڅاپه متحولونه د برنولي نا خاپه متحولین دي. د $P = \frac{5}{12}$ او د $i = 1,2,3$ د مقدارونو لپاره لروچه:

$$f(x_i) = \left(\frac{5}{12}\right)^{x_i} \left(1 - \frac{5}{12}\right)^{1-x_i}$$

$$f(0)=\left(\frac{5}{12}\right)^{0}\left(1-\frac{5}{12}\right)^{1-0}=1\cdot\frac{7}{12}=\frac{7}{12}$$

$$f(1)=\left(\frac{5}{12}\right)^{1}\left(1-\frac{5}{12}\right)^{1-1}=\frac{5}{12}\cdot\frac{7}{12}=\frac{35}{144}$$

$$f(2)=\left(\frac{5}{12}\right)^{2}\left(1-\frac{5}{12}\right)^{1-2}=\frac{25}{144}\cdot\left(\frac{7}{12}\right)^{-1}=\frac{25}{144}\cdot\frac{12}{7}=\frac{25}{84}$$

$$f(3)=\left(\frac{5}{12}\right)^{3}\left(1-\frac{5}{12}\right)^{-2}=\frac{\frac{125}{1728}}{\left(\frac{7}{12}\right)^{2}}=\frac{144\cdot125}{1728\cdot49}=\frac{125}{12\cdot49}=\frac{125}{588}$$

$$f(4)=\left(\frac{5}{12}\right)^{4}\left(1-\frac{5}{12}\right)^{1-4}=\frac{\frac{5^4}{12^4}}{\frac{7^3}{12^3}}=\frac{12^3\cdot5^4}{12^4\cdot7^3}=\frac{5^4}{12\cdot343}$$

$f(5)=?$

د نمونې د اوسط توزیع:

$f(x)$ د احتمال تابع او $x_1,x_2,\cdots,x_n$ ناڅاپي نمونی وي په دی صورت کی د ناڅاپه نمونی د احتمال توزیع عبارت ده.

x	x_1	x_2	$\cdots x_n$
(x)	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	$\cdots\ \frac{1}{n}$

د $\bar{x}$ دمتحول اوسط $E(\bar{x}_n)=\mu$

د $\bar{x}_n$ دمتحول وریانس $U(\bar{x}_n)=\frac{1}{n}\delta$

د نمونه یي وریانس $s_n^2=s^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$

د نمونه یي وریانس اوسط $E(S^2)=\delta^2$

په داسی حال کی چه $\bar{x}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$ نمونه یي اوسط μ دټولنی اوسط δ^2 د ټولنی ریانس وي او s^2 دنمونی وریانس وي.

احتمالات

نولسم فصل

احتمالات $Probability$:

که د یوی پېښی وړاندیز د عددونو یا رقمونو پواسطه د اټکل وړ وي دناڅاپي پېښی یا احتمال په نوم یادیږي .د ناممکنی پېښی احتمال صفر دی. او د ممکنی پېښی احتمال یودې.

مثلاً دمعارف رئیس بی سواده دې نو احتمال يې صفردی.

لمر د ختیځ له خوا راخیژي احتمال يې یو دې.

چانس:

که دیوی پېښی دوړاندیز لپاره اعداد یا ارقام نه استعمالېدل دغی پېښی ته چانس وایي.

په چانس کی دممکن ، ناممکن، خامخا او داسی نوری کلیمی استعمالیږي.

تصادفي پېښه :

هغه پېښه چه نتیجه يې معلومه وي. تصادفي پېښه، نا خاپي ازمایښت یا تصادفي تجربه ورته وایي. لکه احمد د بامه راولویدلو پېښه يې ماته شوله.

تجربوي احتمال:

هغه احتمال چه د یوی تجربی په سرته رسولو کې په عملي ډول ولیدل شي تجربوي احتمال ورته وایي.

لکه د (Cl_2) او $(2Na)$ څخه مالګه لاس ته راځي.

نظري احتمال:

د تصادفي پېښو د شمېر او د تجربو د نتیجو دشمېر نسبت ته نظري احتمال وایي.

$$\text{تصادفي پېښی احتمال} = \frac{\text{د تصادفي پېښو دحالتونوشمېر}}{\text{د تجربی دټولوحالتونوشمېر}}$$

نسبي کثرت او احتمال:

احتمال د پېښې تر پېښېدلو دمخه وړاندیز ته ویل کیږي. مګر نسبي کثرت د ازمایښت تر نتیجه وروسته د ارقامو په اساس حسابیږي په ناڅاپي پېښو کې دتجربې احتمال د پېښې دنسبي کثرت سره مساوي وي دنسبي کثرت مجموعه (1) ده.

مثال: تېرکال د لیندۍ (10) ورځې په پرلپسې ډول باران اوریدلو.

الف: اوربښت او د وربځو دورځو نسبي کثرت د لیندۍ په میاشت کې پیدا کړئ؟

ب: دراتلونکي لیندۍ په باب خپل وړاندیز ولیکئ.

ج: ایا دا قطعي ده چه هر کال به دلیندۍ په دغه لسو ورځو کې باران اوري؟

حل:

الف: $\text{نسبي کثرت} = \frac{10}{03} = \frac{1}{3} = 30\%$

ب: په راتلونکي کال کې به هم ممکن د تېر کال په څېر نسبي کثرت (30%) وي.

ج: د هر کال لپاره وړاندیز قطعي نه دی.

په نمونه يي فضا کې برابر او نابرابر چانس:

د ناڅاپي پېښې په درشل کې ددې امکان شته چه هر ممکن حالت منځ ته راشي دغه پېښې ته ناڅاپي یا اتفاقي پېښه وایي.

احتمال په (P) او $P(A)$ د (A) د ناڅاپي پېښې احتمال دی که یوه نمونه يي فضا (n) غړي ولري په دې صورت کې دهرې لمړنۍ پېښې احتمال مساوي $P(E) = \frac{1}{n}$ سره دی.

لمړی مثال: یوه داسې سکه په نظرکې نیسو چه دواړه مخونه يي شېر وي.لاندې سوالونو ته جوابونه ووایي.

الف: چه پېسه شېر راشي.

ب: چه پېسه خط راشي.

ج: ایا دشېر او خط د اتفاقي پېښو احتمال برابر دي؟

حل:

الف: $P\left(\text{شېر}\right) = \frac{1}{1} = 1$

ب: $P\left(\text{خط}\right) = \frac{0}{1} = 0$

ج: $1 \neq 0$

مثال: د یوه نورمال رمل اچول په نظر کی نیسو څرنګه چه د نمونی فضا $S = (1,2,3,4,5,6)$ ده نو له همدی کبله:

$$P(E) = P(6) = P(5) = P(4) = P(3) = P(=) = P\left(1 = \frac{1}{6} = 0.17 = 17\%\right)$$

د یوې نمونه یي فضا ناڅاپي پېښه:

د (S) د نمونه یي فضا هرفرعي سیټ یوه اتفاقي پېښه ده چه په (E) سره ښودل کیږي. که د غړو شمېر یي (n) وي داتفاقي پېښو ټول شمېر (2^n) دی.

د ښار په ګڼه ګوڼه کی د ورځی د (10) او (12) بجو په شاوخوا کی د احمد د جېب بټوه غلا شوی ده د پولیسو تر پلټنی وروسته معلومه شوله چه دری ګڼکپان په دغه سیمه کی لیدل شوي دي دپېښی نمونه یي فضاده د احتمالاتو له مخی د غلو په باب څېل معلومات وليکئ؟

مثال: د اتفاقي پېښو نمونه یي فضا $S = (x, y, z)$ ده کلي سیټ یي پیدا کړئ؟

$E_1 = (x)$ یوازی غل دی.

$E_2 = (y)$ یوازی غل دی.

$E_3 = (z)$ یوازی غل دی.

$E_4 = (x, y)$ (x, y) دواړه غله دي.

$E_5 = (x, z)$ (x, z) دواړه غله دي.

$E_6 = (y, z)$ (y, z) دواړه غله دي.

$E_7 = (x, y, z)$ (x, y, z) دري واړه غله دي.

$E_8 = \{\} = \phi$ یو هم غل نه دی.

د احتمال قاعدې:

1- د یوې اتفاقي پېښې احتمال تل د (0) او (1) تر منځ وي که اتفاقي پېښه (E) وي نو:

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

2- که چېرې (S) د یوه ازمایښت نمونه یي فضا وي نو $P(S) = 1$ د (S) ناڅاپي پېښه د ډاډمنې پېښې په نوم یادیږي.

3- د ناشونې پېښې لپاره لرو:

$$P(\phi) = 0$$

مثال: د دوه سکو د اچولو نمونه یي فضا $S = (TT, TH, HT, HH)$ ده خط $= T$ او شېر $= S$ دی لاندینۍ احتمالات پیدا کړئ؟

الف: دواړه سکې شېر دي.

ب: لږ تر لږه یوه سکه شېر ده.

ج: دواړه سکې یو شان دي.

د: دواړه سکې یو شان نه دي.

ها: د سکو یوه هم خط نه دی.

حل:

$$E_1 = \{H, H\} \qquad \Rightarrow P(E_1) = \frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$$

$$P(E_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\%$$

$$P(E_3) = \frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$$

$$P(E_4) = \frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$$

$$P(E_5) = \frac{2}{4} = 0.5 = 50\%$$

ونه ایز دیاګرام

کولای شو چه هر ناڅاپي ازمایښت د ونه ایز دیا ګرام پواسطه رسم کړو طریقه یي داسی ده چه د ازمایښت دپېل څخه دیاګرام پېل کووبیا د هری نتیجی څخه څانګی شروع کووپه هره څانګه کی نتیجی د پاڼو په شکل لیکو دغه ډول ګراف ته ونه ایز دیاګرام وایي د احتمالونو د جمع حاصل د هری څانګی د نشریدو په تکي کی د (1) سره مساوي دي همدا ډول دټولو پېښنو د احتمالاتو د جمع حاصل هم د (1) سره مساوي دي.

مثال: په یوه کڅوړه کی څلور توپونه پراته دي دوه توپونه په سره رنګ(r) دری توپونه په شنه رنګ (g) او یو توپ په تور رنګ (b) رنګ شوي دي توپونه د لیدو لپاره راایستل کیږي او بیا ببرتهٔ ایښودل کیږي مربوطه احتمالات یي پیدا کړئ؟

حل:-

w	rr	rg	rb	gr	gg	gb	br	bg	bb
$P(w)$	$\frac{4}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$

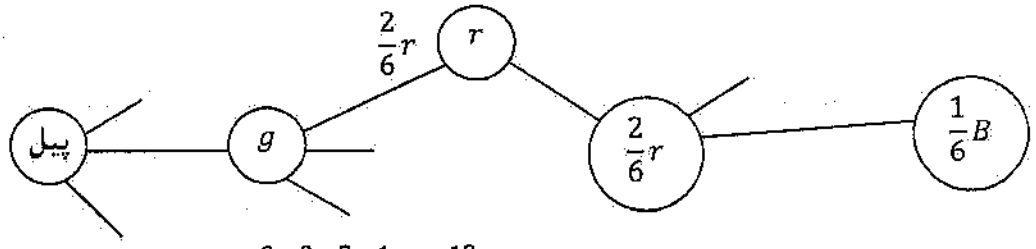
په پورته جدول کی ټول کسرونه متمائل دي د پېښنو احتمالات د صورتو څخه څرګند یږي

د ضرب د حاصل لومړی قاعده:

د یوې لومړنۍ پېښنی احتمالات عبارت دي د پېښنی د پېل څخه د پېښنی تراخره پوری داحتمالاتو د ضرب د حاصل څخه په دغه موضوع باندی د ښه پوهېدلو لپاره د یوی کورنۍ شجره لیکو هر شاخ پېل پېل ضربوو او جمع کوو یي د ټولی کورنۍ د غړو شمېر لاس ته راځي.

مثال:- په یوه کڅوړه کی سری مړی دری شنی مړی او یوه توره مړی ایښودل شوي دي مړی د کڅوړی څخه داسی راوباسو چه ترکتلو وروسته بیاکڅوړی ته اچول کیږي اوپېل (شنې، سرې، تورې) څخه وي.

حل:



$$P(w) = P(grrb) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{12}{1296} = 0.0092 = 0.92\%$$

$P(w) = 0.0092 = 0.92\%$

یعنی د (شنی، سری ،توری)مربو د وتلو احتمال 0.92% دی

د ناڅاپي پېښنو اتحاد

1- که د (S)په یوه نمونه یي فضا کی د (A) او (B) دوه داسی ناڅاپي پېښنی وي چه $A \subseteq B$ وي نو: $A \cup B = B$

2- که د (S) په نمونه یي فضا کی (A) او (B) دوه ناڅاپي پېښنی یود بل سره فرق ونه لري نو:

$$A \cup B = B \cup A$$

3: که د (S) په نمونه یي فضا کی د (A) یا (B) یوه پېښنه رامنځ ته شي نو د $(A \cup B)$ پېښنه هم را منځ ته شوی ده چه:

$$A \subseteq A \cup B \text{او} B \subseteq A \cup B$$

4-که د (A) پېښنه د (S) په نمونه یي فضا کی پېښنه شوی وي او بله پېښنه نه وي نو:

$$A \cup \phi = A$$

5- د $A \cup B$ پېښنه په دی معنی ده چه اقلاً د (A) یا (B) پېښنه، پېښنه شوی ده.

مثال: که د (C) پېښنه د (A) او (B) دوه بیلا بیلی پېښنی په ځان کی ولري نو په دې صورت کی د $A \cup B$ ناڅاپي پېښنه هم په ځان کی لري.

حل:فرضاً $A = \{1,2\}$ او $B = \{2,3\}$ وي او $C = \{1,2,3,4\}$ وي لیدل کیږي چه $A \subseteq C$ او $B \subseteq C$دي ځکه چه:

$$A \cup B = B \cup A = \{1,2,3\} \subseteq \{1,2,3,4\} \Rightarrow A \cup B \subseteq C$$

دناخاپي پېښنو تقاطع

1- په يوه نمونه يي فضا کی د دوه يا څو ناخاپي پېښنو تقاطع د تبديلي د قانون پيروي کوي.

فرضاً د (A)او (B) او (C) ناخاپي پېښنی دي نو $A \cap B = B \cap A$ رابطه صحيح ده.

2- که په يوه نمونه يي فضا کی دوه ناخاپي پېښنی واقع شي نود دوی تقاطع دهری يا څاپي پېښنی فرعي سيټ دی.

فرضاً د (A) او (B) دوه ناخاپي پېښنی دي نو $A \cap B \subseteq A$ او $A \cap B \subseteq B$

3- که د (S) په يوه نمونه يي فضا کی د (A) ناخاپي پېښنه وي او بله پېښنه نه وي نو

$$A \cap S = A, A \cap \phi = \phi$$

4- که A او B دوه ناخاپي پېښنی وي او $A \subseteq B$ وي نود دواړو پېښنو تقاطع کوچنی پېښنه ده

$$A \cap B = A$$

مثال:ديوه ښوونځي دفوټبال دټيم څخه دری تنه د واليبال په ټيم کی هم شامل دي که دفوټبال دټيم غړي په (A) اود واليبال د ټيم غړي په (B) وښيو او ددواړو ټيمونو څخه غړي په (C) وښيو نو دټيمونو تر منځ اړيکه د سيټ تيوري په شکل وليکئ

حل:

$$A \cap B = C \Rightarrow A \cap B \subseteq A \ \& \ A \cap B \subseteq B$$

کلي او مکمله سيټ

د څو فرعي سيټونو مجموعي سيټ ته کلي سيټ وايي. که په يوه کلي سيټ کی دوه سيټونه موجود وي نودا سيټونه يو د بل مکمله سيټونه دي.

که (S) يوه نمونه يي فضا وي او (A) يوه ناخاپي پېښنه وي او $(\acute{A})$ يوه بله ناخاپي پېښنه وي چه د (A) سره په يوه وخت کی پېښنه شوی نه وي. (S) د دغه دواړه سيټونو کلي سيټ دي او $(\acute{A})$د (A) مکمله سيټ دی.

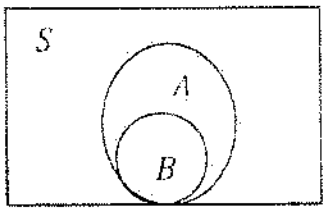
الف: $A \cup \acute{A} = S$

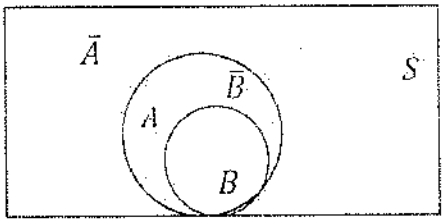
ب: $P(A \cup \acute{A}) = P(S) = 1$

ج: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

که د (S) په پوه نمونه يي فضا کې د (A) ناڅاپي پېښه د (B) ناڅاپي پېښه په بر کې ولري په ګرافيکي ډول وښيي چه د $(\bar{A})$ ناڅاپي د $(\bar{B})$ يوه ناڅاپي پېښه په بر کې لري

حل: څرنګه چه $B \subseteq A$ ده نو دشکل څخه معلومېږي چه





د سيټونو او مډل جوړونه:

د سيټ تيوري په واسطه د احتمالاتو مسايل حليږي يعنی د ناڅاپي پېښو د پېښېدو د مسايلو حل اوس د سيټ تيوري په واسطه حليږي چه په دی اساس د سيټ تيوري د فعاليت ساحه نوره هم پراخه شوه

مثال: د په نمونه يي فضا کې د او ناڅاپي پېښې په لاندی ډياګرام کې راکړشوي دي د پېښېدو احتمال مطلوب دی

a: د دې احتمال چه د (A) يا (B) حادثه ناڅاپي پېښه شي

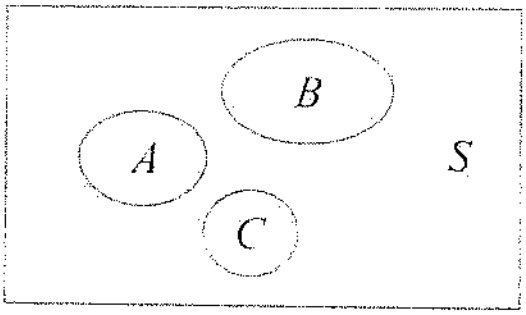
b: د دې احتمال چه د (A) پېښه ،پېښه شي

c: د دې احتمال چه د (C) پېښه پېښه نه شي

حل:

a: د (A) يا (B) احتمال په حقيقت کې د $A \cup B$ احتمال دی څرنګه چه دا پېښې يو د بل څخه بېلې دي نو يعنې $A \cap B = \phi$ دي نو

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



b: د دی احتمال چه د (A) پېښه ناڅاپه پېښه شي د $(\bar{A})$ د پېښې څخه عبارت دی چه د $(\bar{A})$پېښه نه ده پېښه شوی د $(\bar{A})$ پېښه د (B) او (C) د پېښو اتحاد دي یعنی وغه دواړه پېښې نه دي پېښې شوي نو $P(\bar{A}) = P(C \cup B)$ څرنګه $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ نو

$$P(A) = 1 - P(C \cup B) = 1 - P(C) - P(B)$$

c: د پاره ددی چه د (C) پېښه ناڅاپه پېښه نه شي هغه پېښې دپېښېدلو د احتمال سره برابره ده چه د (A) او (B) پېښې. پېښې شي یعنی $(A \cup B)$ دپېښې د پېښېدلو څخه عبارت دی نو

$$P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

د شمېرنې اصل:

د دوه سیټونو د شمېرنې اصل په ترکیب او ترتیب پورې اړه لري

1- د دوه سیټونو دعناصرو دشمېرنې لپاره عناصر سره ضربوو مجموعه یې د سیټونو د عناصرو د حاصل ضرب مجموعه ده.

2- که د یوه سیټ عناصر (m) اودبل سیټ عناصر (n) وي نو $(m \times n)$ یې د حاصل ضرب مجموعه ده.

مثال د $(0.1.2.3.4)$ رقمونو څخه څو دوه رقمي عددونه جوړېږي او څو عددونه په (2) پورې وېشل کیږي

حل $(4 \times 5 = 20)$ دوه رقمي عددونه وز څخه جوړېږي او $(3 \times 4 = 12)$ عددونه په (2) پورې وېشل کیږي

پرموټیشن(ترتیب) $Permotaion$:

که څو شیان ولرو او ددی شیانو څخه جوړې جوړی کړوپه دغه جوړو کی د شیانو بدلولو ته ترتیب وایي.

(a,b,c,d) څلور حروف راکړشوي دي غواړو چه دوه ،دوه یي جوړه کړو نو په لاندی ډول یي جوړه کوو.

(ab,ac,ad,bc,bd,cd) نو که څلور شیان دوه،دوه جوړه کړو نو شپږ جوړی ورڅخه جوړیږي.

فکټوریل:

د مثبتو مسلسلو عددونوضربولوته فکټوریل وایي. او په (!) سره ښودل کیږي.

$0! = 1$ او همدا ډول $1! = 1$ دی ثبوت یي په (277) صفحه کې وګورئ.

(n) مسلسل عددونه په (P_n) ښیي $(P_n = n!)$ دی.

ترکیب $(Combinatuin)$:

هغه روش چه د هغه پواسطه د بینوم ضریبونه پیدا کیږي د ترکیب په نوم یادیږي. اوپه لاندی ډول لیکل کیږي.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

$0 \le k \le n$ او $\binom{n}{k}$ داسی ویل کیږي. (k)دپاسه (n)

$$\binom{n}{0} = 1 \quad ,\binom{n}{n} = 1 \quad , \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

د کمبینیشن علامه او فارمول دادی.

$$C_k^n = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

مثال: $\binom{7}{4}$ قیمت پیدا کړئ؟

$$C_4^7 = \frac{7!}{4!\,(7-4)!} = \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6\cdot 7}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4(1\cdot 2\cdot 3)} = \frac{5\cdot 6\cdot 7}{6} = 35$$

وریشن(تبدیل) *Variation*:

په تبدیل اوترتیب کی د جوړو شمېر ته تبدیل وایي.

وریشن یا تبدیل په (V_k^n) ښیي. د لاندی فارمول پواسطه لاس ته راځي.

$$V_k^n = k!C_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$$

مثال: په (30) کسانو کی (4) کسه یو ځان د ریاست لپاره دویم ځان داول معاوینت لپاره دریم ځان د دویم معاونیت لپاره او څلورم د منشي په توګه ځان کاندیدوي. د امکاناتو شمېر یې پیدا کړئ؟

حل:

$$V_4^{30} = \frac{30!}{(30-4)!} = \frac{26! \cdot 27 \cdot 28 \cdot 29 \cdot 30}{26!}$$

$$= 27 \cdot 28 \cdot 29 \cdot 30 = 657520$$

پورتنې معومات په لاندی جدول کی خلاصه کوو.

د تاکنو ډول k غړي د n غړوڅخه	دامکاناتو شمېر	
	پرته له تکرار څخه $k \le n$	سره له تکراره $k \le n$
ترتیب یا پرموټېشن	$P(n,k) = n!, n = k$	$P(n,k) = \frac{n!}{k!}$
ترکیب یا کمبېمیشن	$C_k^n = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	$C_k^n = \binom{n+k-1}{k}$
تبدیل یا وریشن	$V_k^n = k!\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!}$	$V_k^n = n^k$

مثال: د یوی سکې په اچولو کی چه د راتلګ امکان یې په یا خط کی ممکن دی او د هری خوا د راتلګ احتمال یې د $\frac{1}{2}$ سره مساوي دي که سکه (2) ځلي، (3) ځلي، (6) ځلي، (8) ځلي، (16) ځلي وغورځول شي د هم چانسو لمړنیو پېښو په نمونه یې فضا کی یو ونه ایزګراف لاس ته راځي.

$$S = \text{شېر} \quad \text{او} \quad T = \text{خط}$$

په پورتني مثال کی د شپږ او خط د راتګ احتمال په یو ،دوه،دری،څلور څلي غورځولو کی په لاندی جدول کی را ټول شوي دي

څلور خله		دری خله		دوه خله		یو خل		هیڅ خل		دسکې غورځول
احتمال	خط	احتمال	خط	احتمال	خط	احتمال	خط	احتمال	خط	
$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	0			
$\frac{4}{16}$	1	$\frac{3}{8}$	1	$\frac{2}{4}$	1	$\frac{1}{2}$	1	1	0	
$\frac{6}{16}$	2	$\frac{3}{8}$	2	$\frac{1}{4}$	2					
$\frac{4}{16}$	3	$\frac{1}{8}$	3							
$\frac{1}{16}$	4									

که جدول ته ښه په غور سره وګورو نو د هر وارد احتمال دکسرونو په صورت کی یو نظم موجود دی چه د بینوم په انکشاف کی د حدونو ضریبونه دي . دغه عددونه اول وار د پاسکال فرانسوي په واسطه په یوه جدول کی ترتیب شوي وه کولای شو چه د بینوم په انکشاف کی تری استفاده وکړو

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

$$(a+b)^0 = \textcircled{1}$$

$$(a+b)^1 = \textcircled{1}a + \textcircled{1}b$$

$$(a+b)^2 = \textcircled{1}a^2 + \textcircled{2}ab + \textcircled{1}b^2$$

$$(a+b)^3 = \textcircled{1}a^3 + \textcircled{3}a^2b + \textcircled{3}ab^2 + \textcircled{1}b^3$$

$$(a+b)^4 = \textcircled{1}a^4 + \textcircled{4}a^3b + \textcircled{6}a^2b^2 + \textcircled{4}ab^3 + \textcircled{1}b^4$$

$$(a+b)^5 = \textcircled{1}a^5 + \textcircled{5}a^4b + \textcircled{10}a^3b^2 + \textcircled{10}a^2b^3 + \textcircled{5}ab^4 + \textcircled{1}b^5$$

$$(a+b)^6 = \textcircled{1}a^6 + \textcircled{6}a^5b + \textcircled{15}a^4b^2 + \textcircled{20}a^3b^3 + \textcircled{15}a^2b^4 + \textcircled{6}ab^5 + \textcircled{1}b^6$$

عمومي شکل يې دا دی.

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$$

$$= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$$

د خط راتلو احتمال په مرتبه کی عبارت دی

$$P\left(\text{د خط راتک}\right) = \frac{\binom{n}{k}}{2^n}$$

د بینوم قضیه:

د بینوم قضیه محکی ویل شوی ده تکرار ته ضرورت نشته

تبصره.

که د یوی ناڅاپي پېښی پېښېدلو ته (1) او نه پېښېدلوته يې (0) ووایولاندی جدول د $n = 2$ لپاره بشپړ کړئ

k	ممکنی پایلی	احتمال	د بینوم د ضریبونو ارایه
0		$(1-P)^2$	$\binom{2}{0}P^0(1-P)^2$
1	10	$2P(1-P)$	
2	11		$\binom{2}{2}P^2(1-P)^2$
		$\{P+(1-P)\}^2$	$\sum\binom{n}{k}P^{k(1-P)^{n-k}}=?$

که یوه تجربه په مساوي احتمالاتو تکرار شي په (n) ځله تکرار کی د بینوم دانکشاف (k) ام حد لاندی احتمال لري.

$$\binom{n}{k}P^k(1-P)^{n-k}$$

پورتنی بینوم په $B(n,p,k)$ ښودل کیږي او د برنولي د پرابلم د احتمال په نوم یادیږي اوداسی لیکل کیږي.

$$B(n,p,k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-kb}$$

د دوه جمله یي احتمال:

که یوه نمونه یي فضا دوه غړي ولري نو که د یوه غړي احتمال یي (P) وي نو دبل حالت احتمال یي $(1-P)$ دی چه بایلل ورته وایي که دا ډول تجربه ځلي تکرار شي نو ام ځلي وړل په ځلي تکرار کی او د بایللو احتمال په ښودل کیږي.

$$k-\text{ام ځلي وړل په n ځلي تکرار کی}=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

مثال: که په یوه تجربه کی د وړلو احتمال$\left(\frac{1}{2}\right)$ او د بایللو احتمال هم $\left(\frac{1}{2}\right)$ وي محاسبه یي په لاندی ډول کیږي.

$$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$\binom{n}{k}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^k\cdot\left(1-\frac{1}{2}\right)^{n-k}=\binom{n}{k}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^k\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}=\binom{n}{k}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n=\binom{n}{k}\cdot\frac{1}{2^n}$$

$$= \frac{\binom{n}{k}}{2^n}$$

دویم مثال: په یوه پنځه اولاده فامیل کی ددی احتمال چه دوه تنه هلکان او پاتی انجونی دي څو دي؟

حل:

$$P = \frac{1}{2}$$

نو

$$q = 1 - \frac{1}{2} = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\binom{5}{2}}{2^5} = \frac{\frac{5!}{2!\,(5-2)!}}{2^5} = \frac{\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}{1\cdot 2\cdot 1\cdot 2\cdot 3}}{32} = \frac{10}{32} = 0.3125 = 31.25\%$$

دریم مثال: درمل یوه دانه (6) واره غورځوونددی احتمال پیدا کړئ چه په (4) واره غورځولو کی راغلي خالونه د (3) څخه لږ وي؟

حل: د (3) څخه لږ راتلل ورل وګڼو نو

$$P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0.3333 = 33.33\%$$

$$Q = 1 - P = 1 - \frac{1}{3} = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3} = 0.6666 = 66.66\%$$

$$= \binom{6}{4}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^4\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{6!}{4!\,(6-4)!}\cdot\frac{1}{81}\cdot\frac{4}{9} = \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 1\cdot 2}\cdot\frac{4}{729} = \frac{60}{729}$$
$$= 0.0823 = 8.23\%$$

څلورم مثال: د یوی سکی د خط د راتلو احتمال $\frac{1}{3}$ دي که څلور واره وغورځول شي د دی احتمال چه شپر (3) واره راشي مطلوب دی؟

حل:

$$1 - P = \frac{1}{3}P$$

$$P = \frac{3}{4} \qquad , \quad Q = \frac{1}{4}$$

$$= \binom{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right) + \binom{4}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{3}{64} + \frac{1}{256} = \frac{13}{256} = 0.05078 = 5.08\%$$

پنځم مثال: یوه ټورماله سکه څو واره وغورځول شي چه لږ تر لږه د خط د راتلو احتمال 0.99 څخه زیات شي

حل: سکه واره غورځوو.

$$T = 1 - S$$

$$= 1 - \binom{n}{n} \cdot \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

په دې ډول د دې شرط:

$$1 - \frac{1}{2^n} > 0.99 \quad \text{or} \quad \frac{1}{2^n} < 0.01 \qquad \text{so} \qquad 2^n > 100 \quad \Rightarrow n \geq 7$$

متمادي او غیر متمادي فضاګانې:

د یوې ناڅاپه تجربې نمونه یې فضایو معین یا غیر معین سیټ دی یعنې که د فضا عناصر معین (*Countable*)وي نمونه یې فضا معینه ده. چه پرېکړې فضا هم ورته وایي او که د فضا عناصر معین نه‌وي نو فضا غیر معینه ده چه نښتې یا متمادي فضا هم ورته وایي

مثال: د لاندې فضاګانو څخه کومه یوه متصله او کوم یوه پرېکړې ده؟

الف: د دوو رملو دانو اچول

ب: د (8) او (12) ترمنځ د یوه حقیقي عدد ټاکل

ج: د (30) ذده کوونکو څخه د (3) تنو ټاکل

د: د یوې د کرې د حرارت د درجې لوړېدل د (100) درجو د سانتي ګېربد څخه تر (1000) درجو د سانتي ګېربد پورې.

هـ: د (30°) او (45°) درجو تر منځ د یوې زاویې ټاکل

حل څرنګه چه د (الف او ج) نمونه يي فضاګانی دمحدودو عناصرو د شمېر شحخه جوړی شوي دي نو پربکړی فضاګانی دي او(ب ، د او ها) فضاګانی دنامحدودوعددونوڅخه جوړی شوي دي نو نښتی يامتمادي فضاګانی

ورته وايي

دويم مثال عبداله د خپل کور دګلانو د اوبولو لپاره يو واټرپمپ وا خيستلو د واټر پمپ عمر د ساعت له مخې پيدا کړی؟

حل { } خالي سيټ د واټر پمپ د ورانېدو وخت دی او $S = \{t \in \mathbb{R} : t \geq 0\}$ د واټر پمپ د عمر اوږد والي دی

هم چانسه پېښی

هغه ساده پېښی چه د هغوی د پېښېدلو چانس په يوه تجربه ګی برابر وي د هم چانسه پېښو په نوم يادېږي

که چېرې $S = (e_1, e_2, \cdots e_n)$ يوه نمونه يي فضا وي نو (e_i) د هر $i = 1,2,3,\cdots n$ لپاره يوه ناڅاپه لومړنی پېښه ده په دې شرط چه $0 \leq P(e_i) \leq 1$ وي

د لومړنيو پېښو د احتمالاتو مجموعه ديوه سره مساوي ده

$$P(e_1) + P(e_2) + \cdots + P(e_n) = \sum_{i=1}^{n} P(e_i) = 1$$

مثال ځلور کسه په يوه لوبه کې اشتراک کوي د هر يوه نمونه يي فضا هم چانسه ده د هر يوه د ګټلو احتمال پيدا کړی؟

حل که چېرې $S = (a, b, c, d)$ نمونه يي فضا وي نو دهری ناڅاپه لومړنی پېښی احتمال $\left(\frac{1}{4}\right)$ دي نو ليکو چه

$$P(a) = P(b) = P(c) = P(d) = \frac{1}{4}$$

لومړنی پېښی هم چانسه دي

د متمادي فضاګانو احتمال:

پېښته نمونه يي فضا ګانې د لايتناهي ټکو مجموعه ده چه شکل يي د اعدادو په محور ، سطحه او د اجسامو په حجمونو کې ليدل کيږي. د دغه ډول ټکو شمېرنه ممکنه نه ده مګر د احتمال د نسبت لپاره يي خطونه ،سطحې او حجمونه په توتو وېشو. د اعدادو د محور څخه د يوه حرف لکه (x) او په سطحو کې ددوه تورو لکه (x,y) څخه او په احجامو کې د دري تورو څخه لکه (x,y,z) څخه استفاده کوو

لومړی مثال: د اعدادو په محور د $(0,3)$ په انټروال کې د يو ټکي وټاکئ چه:

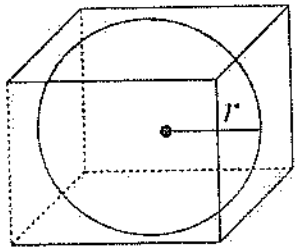
$$1 < x < 2.5$$

$$P(A) = \frac{\overline{A}}{\overline{B}} = \frac{2.5-1}{3-0} = \frac{1.5}{3} = \frac{1}{2}$$

دويم مثال: يوه کره په يوه مکعب کې محاط ده د مکعب ضلعه (2) واحده ده په مکعب کې يوه نقطه ټاکو ايا ددې احتمال شته چه دا نقطه د کرې پر مخ پرته وي؟

دکرې شعاع $r = \frac{a}{2} = \frac{2}{2} = 1$

$$P(A) = \frac{A_{globe}}{A_{CUB}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{\frac{4}{3}\pi(1)^3}{2^3} = \frac{\frac{4}{3}\pi}{8} = \frac{\pi}{6}$$



مشروط احتمال:

که S نمونه يي فضا او (A) او (B) په دغه نمونه يي فضا کې دوه ناڅاپي پېښې وي په داسې حال کې چه $P(B) \neq 0$ وي نو مشروط احتمال د لاندې فارمول پواسطه پيدا کيږي.

$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ يعنې د (A) د پېښې احتمال نظر د (B) ناڅاپي پېښې ته مشروط احتمال بلل کيږي.

د پورته فارمول څخه لیکو چه:

-1

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P_B(A)$$
$$P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) \cdot P_{\bar{B}}(A)$$
$$P(A) = P(B) \cdot P_B(A) + P(\bar{B}) \cdot P_{\bar{B}}(A)$$

-2

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

له لومړي پایلې څخه په لاس راځي چې:

$$P_A(B) = \frac{P_B(A) \cdot P(B)}{P(B) \cdot P_B(A) + P(\bar{B}) \cdot P_{\bar{B}}(A)}$$

3- که پورته فارمول ته عمومیت ورکړو نو لیکو چه:

$$P_A(B_i) = \frac{P_{B_i}(A) \cdot P(B_i)}{P(B_i) \cdot P_{B_i}(A) + \cdots + P(B_n) \cdot P_{B_n}(A)} = \frac{P(A \cap B)}{\sum_{k=1}^{n} P(B_k) \cdot P_{B_n}(A)}$$

لومړی مثال: یو شاګرد ښوونځي د تللو لپاره (50%) هره ورځ دګاډۍ څخه ګټه اخلي چه (70%) په ټاکلیوخت ښوونځي ته رسیږي په منځني ډول نومورې (60%) په ټاکلي وخت ښوونځي ته حاضریږي که چیرې پېښې:

1- د ګاډۍ پواسطه راتلل.

2- په ټاکلي وخت رسیدل. اوپه دې صورت کې د (A) مشروط احتمال نظر (B) ته $P_B(A)$ مطلوب دي ؟

حل:

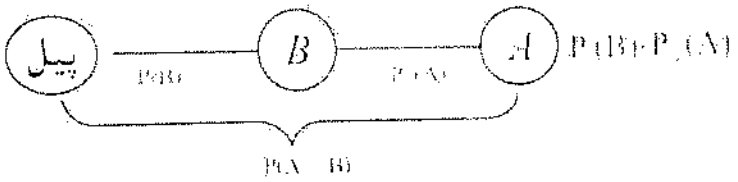
$$P_B(A) = \frac{P(A) \cdot P_B(A)}{P(B)} = \frac{0.5 \cdot 0.7}{0.6} = \frac{3.5}{6} = 0.58\bar{3} = 58.33\%$$

د حاصل ضرب اصل

د په نمونه يي فضا کې د او د دوه ناڅاپي پېښو لپاره د مشروط احتمال د تعريف سره سم لیکو چې

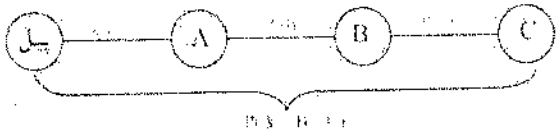
$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

دا مسئله د ونې ایز دیاګرام پواسطه هم لاس ته راوړلای شو.



$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

دا مطلب د او او دري پېښو لپاره هم د تطبیق وړ دی

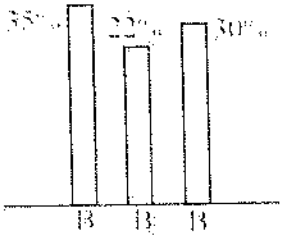


$$\Rightarrow P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P_A(B) \cdot P_{A \cap B}(C)$$

مثال - د B_1، B_2 او B_3 په دري ولایتونو کې په پارلماني ټاکنو کې د ګډون کوونکو فیصدي او د جمهوري ګوند فیصدي برخه ورکړشوې ده.

په کوم احتمال د ټاکنو ګډون کوونکو او یا رائي اچوونکو جمهوري ګوند ګټلی شي

ناڅاپي په لاندې ډول تعریفوو



V: هغه رایې ورکوونکي چې جمهوري ګوندیې ټاکلی وي

B_i د ولایت رایې ورکوونکي

ولایت	درایو ورکوونکو فیصدي	جمهوري ګوند ته رای ورکوونکي
B_1	33.2%	35
B_2	46.5%	22
B_3	20.3%	30

1- B_i دوه په دوه یو ډبل څخه مستقل عناصر نه لري.

2- د (S) نمونه یي فضا لپاره $S = B_1 \cap B_2 \cup B_3 = \cup_{i=1}^{3} B_i$ دی نو

$B_i \cap V (i = 1,2,3,)$ یو له بل سره مستقل صورت نیسي

$$V = \bigcup_{i=1}^{3} (B_1 \cap V)$$

د دواړو خواو د احتمال لپاره لیکو

$$P(V) = P\left\{\bigcup_{i=1}^{3} (B_i \cap V)\right\} = \sum_{i=1}^{3} P(B_i \cap V) = \sum_{i=1}^{3} P(B_i) \cdot P_{B_i}(V)$$
$$= P(B_1) \cdot P_{B_1}(V) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(V) + P(B_3) \cdot P_{B_3}(V)$$
$$= 0.332 \cdot 0.35 + 0.465 \cdot 0.22 + 0.203 \cdot 0.3$$
$$= 0.1162 + 0.1023 + 0.0609 = 0.2794$$
$$P(V) = 27.94\%$$

تعریف

که چېرې د $B_1, B_2 \cdots, B_n$ رای ورکوونکي وي او $P(B_i) \neq 0$ وي $i - 1 \cdots n$ پېښو عمومي حالت د (S) په نمونه یي فضا کې یوه پېښه وي نو $P(A)$ د کامل احتمال په نوم یادیږي او د (A) اختیاري ناڅاپي پېښې لپاره لرو

$$P(A) = \sum_{i=0}^{n} P(B_i) \cdot P_{B_i}(A)$$

د B_i چه $i = 1 \cdots n$ د (S) نمونه یي فضا د یوې پېښې لپاره چه $P(B_i) \neq 0$ د (A) ناڅاپي پېښې احتمال چه $P(A) \neq 0$ وي د $(Bayex)$ بائیزفارمول پواسطه لاس ته راځي

$$P_A(B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i) \cdot P_{B_i}(A)}{\sum_{i-1}^{n} P(B_i) \cdot P_{B_i}(A)}$$

د بائیز فارمول زیات استعمال لري لکه $n = 2$ لپاره $B_2 = \bar{B}$,$B_1 = \bar{B}$ په پام کې ونیسو په حقیقت کې B_1 او B_2 د (S) دنمونه یي فضا پېښې دي.

$$P_A(B) = \frac{P\left(B \cdot P_B(A)\right)}{P(B) \cdot P_B(A) + P(\bar{B}) \cdot P_{\bar{B}}(A)}$$

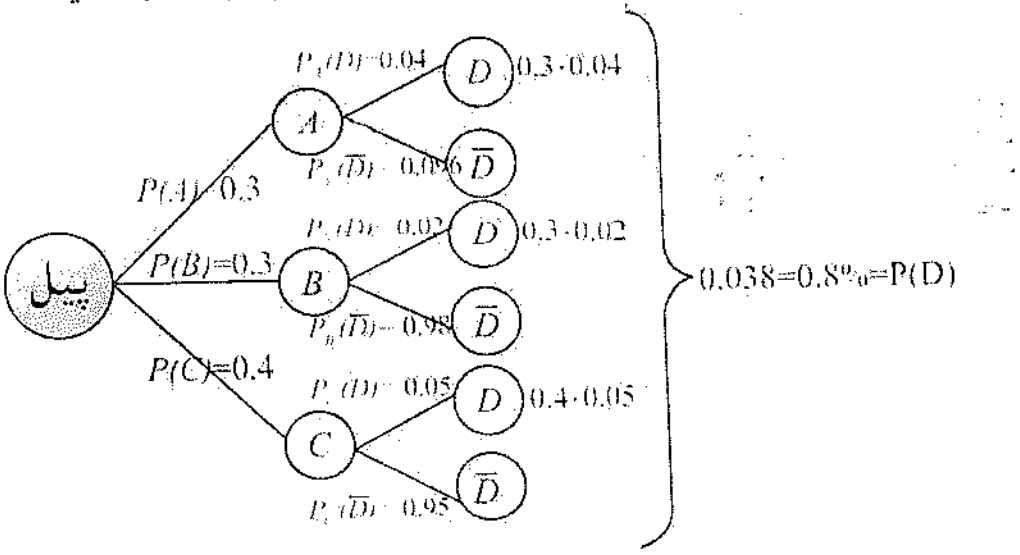
پورتنی فارمول د لپاره د بائیز له فارمول څخه عبارت دی.

مثال په یوه فابریکه کې د A ، B او C ډری ماشینونه په ترتیب سره 30%، 30% او 40% د برق ګروپونه تولیدوي که چېرته په ماشینونو کې د ګروپونو د خرابېدو کچه په ترتیب سره 4%، 2% او 5% وي او نمونۍ ګروپونه په ګډه سره خرڅ شي مطلوب دی

a: ددې احتمال چه یو اخیستل شوی ګروپ وران دی.

b: په کوم احتمال خراب شوی ګروپ د C په ماشین پورې اړه لري.

c: یو نوی تولید شوی ګروپ لرو په کوم احتمال سره به د په ماشین پورې اړه ولري.



د b جز حل:

$$P_D(C) = \frac{P(D \cap C)}{P(D)} = \frac{P(C) \cdot P_C(D)}{P(D)} = \frac{0.4 \cdot 0.05}{0.038} = \frac{0.02}{0.038} = 0.526 = 52.6\%$$

د C جزء:

$$P_D(B) = \frac{P(\overline{D} \cap B)}{P(\overline{D})} = \frac{P(B) \cdot P_B(\overline{D})}{P(\overline{D})}$$

$$= \frac{0.3 \cdot 0.98}{0.3 \cdot 0.96 + 0.3 \cdot 0.98 + 0.4 \cdot 0.95} = \frac{0.294}{0.962} = 0.3056 = 30.56\%$$

د ناڅاپه پېښو استقلاليت:

د ناڅاپي پېښو استقلاليت لاندې خواص لري:

1- که د دوه ناڅاپي پېښو د ضرب حاصل د هغوی د تقاطع د سيټ سره مساوي وي نو دغه دول ناڅاپي پېښو ته مستقلې پېښې وايي يعنې پېښې استقلاليت لري:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

2- که د A او B پېښې کله تکي ونه لري نو:

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cap B) = 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

مثال: که چېرې د يوه ښوونځي ذده کوونکي د سترګو رنګ او ذکاوت د اغېزې پرته فرض شوي وي لاندې پېښو ته ځواب ورکړئ:

الف: تاکل شوی ذده کوونکی يو هوښيار ذده کوونکی دی

ب: تاکل شوی ذده کوونکی توری سترګې لري:

حل: څرنګه چه $P_B(H) = P(H)$ اوسرېږه پردې $P_B(H) = \frac{P(B \cap H)}{P(B)}$ نو:

$$P(B \cap H) = P(H) \cdot P(B)$$

عمومي حالت $A_1, A_2, \cdots A_n$ ناڅاپي پېښې احتمالاً يو له بلې څخه مستقلې بلل کېږي که چېرې د هرو دوو پېښو په ترکيب کې د ضرب د حاصل قاعده صدق وکړي پرته له هغې پېښې يو له له بلې سره تړلې دي.

نتيجه:

1- $A \cap B$,$A \cap \overline{B}$, $\overline{B} \cap \overline{A}$, $\overline{B} \cap A$ د پېښو دغه تقاطع په جدول کې هم پيدا کولای شو

	B	$\bar{B}$	
A	$P(A \cap B) = a \cdot b$	$P(A \cap \bar{B}) = a(1-b)$	a
$\bar{A}$	$P(A \cap B) = b(1-a)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = (1-a)(1-b)$	$1-a$
	b	$1-b$	1

2- د A ، B او C دري ناڅاپه پېښۍ چه يو د بل څخه مستقلي دي نولرو چه:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$
$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$$
$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$
$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

دويم مثال: د لاندې متقاطع جدول خالي خايونه ډک کړئ؟

	B	$\bar{B}$	
A	0.12	$P(A \cap \bar{B}) =$?	?
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B) =$?	$P(\bar{A} \cap \bar{B}) =$?	?
	?	0.6	

حل: څرنګه چه $P(\bar{B}) = 0.6$ نو $P(B)$ داسې پيدا کوو

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - 0.6 = 0.4$$
$$P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.12}{0.4} = 0.30$$
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A = 1 - 0.3 = 0.7)$$

نو د پېښو د تقاطع څخه لرو چه:

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = 0.3 \cdot 0.6 = 0.18$$
$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0.7 \cdot 0.4 = 0.28$$
$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 0.7 \cdot 0.6 = 0.42$$

که پيدا شوي عددونه په جدول کې په خپلو خايو کې وليکو جدول تکميليږي.

موهومي عددونه *Imaginary Numbers*:

منفي عددونه جفت جذر نه لري نو له همدی کبله کله چه په دویمه درجه معادلو کی $\Delta < 0$ شي نو معادله جذر نه لري ترڅو چه په (1795) میلادي کال یوجرمني ساینسدان چه *Friedrich Gouss* نومېدلو ($i^2 = -1$) وضع کړ چه د نوموړي په دغه ابتکار سره دهغه معادلود حل لپاره لاره خلاصه شوه چه ($\Delta < 0$) وه.

موهومي عدد (*Imaginary Numbers*) یو عدد دی چه په روزمره ژوند کی په راکړه ورکړه کی نه استعمالیږي. مگر دعلمي مسایلو د حل لپاره د زیات اهمیت وړ دی لمړی حرف يي د ایوتا (*iota*) یوناني کلمی څخه اخیستل شوی دی.

مثال:- $\sqrt{-36}$ جذر پیدا کړئ؟

حل:

$$\sqrt{-36} = \sqrt{36(-1)} = \sqrt{36i^2} = \pm 6i$$

دویم مثال: دا $x^2 + y^2 = 0$ معادله حل کړئ؟

$$x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow x^2 = -y^2 \Rightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{-y^2}$$
$$x = \sqrt{(-1)y^2} = \sqrt{i^2 y^2} = \pm iy$$

د موهومي عددونو طاقت:

څرنګه چه $i = \sqrt{-1}$ او $i^2 = -1$ کیږي نو کولای شو چه د دغه ابتکار په واسطه د موهومي عددونه ساده کړو. مگر د موهومي عددونو مربع منفي ده.

1: $i = \sqrt{-1}$ 2: $i^2 = -1$ 3: $i^3 = -i$ 4: $i^4 = 1$
5: $i^5 = i$ 6: $i^6 = -1$

په عمومي صورت د موهومي عددونو طاقت په لاندی جدول کی خلاصه کوو.

$$i^{4n} = 1, i^{4n+1} = i\ , i^{4n+2} = -1\ , i^{4n+3} = -i$$

هغه موهومي عددونه چه توانونه يي منفي وي د پورته جدول پواسطه حلیږي.

$$i^{-1} = \frac{1}{i} = \frac{1 \cdot i}{i \cdot i} = \frac{i}{i^2} = \frac{i}{-1} = -i$$

$$i^{-2} = \frac{1}{i^2} = \frac{1}{-1} = -1$$
$$i^{-3} = i^{-2} \cdot i^{-1} = (-1)(-i) = i$$
$$i^{-4} = i^{-3} \cdot i^{-1} = i(-i) = -i^2 = -(-1) = 1$$
$$i^{-5} = i^{-4} \cdot i^{-1} = 1(-i) = -i$$

لاندی موهومي عددونه د طاقت څخه وباسئ:

$$i^{54} = i^{52} \cdot i^2 = 1 \cdot (-1) = -1$$
$$i^{89} = i^{88} \cdot i = 1 \cdot i = i$$

د اعدادو سیټونه:

1- د طبعي اعدادو سیټ *Set of Natural Numbers*:

د (1) څخه تر لایتناهي (∞) پورې د اعدادو سیټ ته د طبعي اعدادو سیټ وایي په (IN) سره یې ښیي:

$$\mathrm{IN} = \left(1,2,3,4,5 \cdots \infty\right)$$

2- د مکمل اعدادو سیټ *Set of Whole Numbers*:

د (0) څخه تر (∞) پورې داعدادو سیټ ته د مکمل اعدادو سیټ وایي په (w) سره یې ښیي:

$$\mathrm{w} = \left(0,1,2,3,4, \cdots \infty\right)$$

3- د تام اعدادو سیټ *Set of Integer Numbers*:

د (∞−) څخه تر (∞+) پورې د اعدادو سیټ ته د تام اعدادو سیټ وایي او په (I) سره یې ښیي:

$$\mathrm{I} = \left(-\infty, \cdots, -3,2,1,0,1,2,3 \cdots \infty\right)$$

4- د دناطق اعدادو سیټ *Set Of Rational Numbers*:

صحیح عدد،مختوم کسر،غیر مختوم متوالي کسر ته ناطق عدد وایي.او په (Q) سره یې ښیي:

$$Q = \left(1, 2, 15, 109, \frac{4}{5}, \frac{2}{3} \cdots\right)$$

5- د غېرناطق اعدادو سيټ *Set Of Irrational Numbers*

غېرمختوم غېر متوالي کسر او هغه جذري عددونه چه پوره جذر نه لري غېرناطق عدد بلل کيږي. او په $(\bar{Q})$ سره ښودل کيږي.

$$\bar{Q} = \left(\frac{11}{47}, \frac{13}{49}, \sqrt[3]{2}, \sqrt{3}\right)$$

په ټولو ريښتيني عددونو کې ټول ناطق او غېرناطق اعدادو د سيټ په نوم يادېږي. او په (IR) سره يې ښيي

$$IR = (Q + \bar{Q}) = \left(-\infty, -3, +6, \sqrt{2}, \frac{2}{5}, \frac{5}{6}, \frac{13}{49} \cdots \infty\right)$$

6- موهومي عددونه *Set Of Imaginary Numbers*

هغه عددونه چه يوازې د (i) حرف پکې موجود وي او د حقيقي عددو سره د جمع يا تفريق په حال کې نه وي موهومي عددونه بلل کيږي. لکه $\left(-i, 11i, \frac{2}{3}i, \sqrt{5i^3}\right)$

دموهومي عددونو څلورګوني عمليې

1- د موهومي عددونو جمع اوتفريق:

هم علامه عددونه جمع کووعلامه يې شريکه علامه ليکو او مختلف العلامه عددونه يو دبل څخه منفي کوو علامه د لوی عدد ليکو

1: $15i - 31i = 16i$ 2: $14i - i = 13i$

2- د موهومي عددونو ضرب:

علامه په علامه کې ،عدد په عدد کې ضربوو. توانونه يې جمع کوو.

اول مثال:

$$(7i)(-5i) = -35i^2 = -35(-1) = 35$$

دويم مثال:

$$(11i)(-3i^2) = -33i^3 = -33 \cdot i^2 \cdot i = -33(-1)i = 33i$$

3- د موهومي عددونو تقسيم:

علامه په علامه عددپه عدد ويشو او توانونه يو دبل څخه منفي کوو.

مثال:

$$\frac{12i^3}{2i} = 6i^2 = 6(-1) = -6$$

7- مختلط عددونه *Comvlex Numbers*.

هغه عددونه دي چه د حقيقي عدد او موهومي عدد د مجموعې يا تفاضل څخه لاس ته راغلی وي لکه $(5 + 11i\ ,8 - 20i)$ او داسی نور. مختلط عدد په (z) سره ښيي $z = 3 \pm 21i$ او داسي نور.

صفري مختلط عدد:

هغه عدد دی چه حقيقي او موهومي دواړه برخی يې صفر وي.

مثال:- که په $z = a + bi$ کې $a = 0$ او $b = 0$ وي نو $z = a + bi = 0 + 0i = 0$ کيږي دغه عدد ته صفري مختلط عدد وايي.

مثال لاندې $(3 - 2i\ ,\ 4\ ,2i\ ,i - 3)$ عددونه په معياري شکل وليکئ؟

مختلط عددونه	معياري شکل $(z = a + bi)$
$i - 3$	$-3 + i$
4	$4 + 0i$
$2i$	$0 + 2i$
$2i - 3$	$-3 + 2i$

د مختلطو عددونو څلورګونی عمليې:

د مختلطو عددونو جمع:

حقيقي عدد د حقيقي عدد سره او موهومي عدد د موهومي عدد سره جمع کوو. د موهومي عددونو د جمع حاصل بيا هم يو موهومي عدد دی.

$$\begin{array}{r} 17+45i \\ \underline{28-106i} \\ 45-61i \end{array}$$

که $z_1 = a+bi$ او $z_2 = c+di$ وي نو $z_1 + z_2 = (a+c)+(b+d)i$ کيږي.

$z_1 = 2-3i$ او $z_2 = 3+4i$ وي نو $z_1 + z_2$ پيدا کړئ

$Z_1 + Z_2 = (2-3i)+(3+4i) = (2+3)+(-3i+4i) = 5+i$

د مختلط عددونو د جمعی دعملیي خنثی عنصر (0) دی. همدا ډول د $a+bi$ د عدد جمعي معکوس $-a-bi$ دی.

$$(a+bi)+(-a-bi) = (a-a)+(b-b)i = 0+0i$$

د مختلطو عددونو تفريق:

حقيقي عدد د حقيقي عدد څخه او موهومي عدد د موهومي عدد څخه منفي کوو.

$$\begin{array}{r} 29-18i \\ \underline{\pm 35 \pm 67i} \\ 64+49i \end{array}$$

$$(a+bi)-(c+di) = (a-c)+(b-d)i$$

د مختلط عددونوضرب

علامه په علامه کی عددپه عددکی ضربوو اوتوانونه يي سره جمع کوو.

مثال:- $z_1 = a+bi$, $z_2 = c+di$ دوه مختلط عددونه راکړشوي دي دضرب حاصل يي پيدا کړئ؟

$$z_1 \cdot z_2 = (a+bi)(c+di) = ac+adi+bci+bdi^2$$
$$= ac+(ad+bc)i+bd(-1)$$
$$= ac+(ad+bc)i-bd = (ac-bd)+(ad+bc)i$$

اول مثال: $z_1 = 3-5i, z_2 = 8+5i$ دوه مختلط عددونه راکړ شوي دي $z_1.z_2$ پيدا کړئ؟

$$z_1 \cdot z_2 = (3-5i)(8+5i) = 24+15i-40i-25i^2$$
$$= 24-25i-25(-1) = 24-25i+25$$
$$z_1 \cdot z_2 = 49-25i$$

د مختلط عدد مزدوج (Cnjugate of Complex Number):

د يوه مختلط عدد مزدوج د بينوم د مزدوج په څېر دی. او په $\bar{z}$ سره يې بنيي. مثلاً که (z) يو مختلط عدد وي نو مزدوج يې $(\bar{z})$ دی. فرضاً $z = x + yi$ يو مختلط عدد دې او مزدوج يې $\bar{z} = x - yi$ دې.

$$z \cdot \bar{z} = (x + yi)(x - yi) = x^2 - (yi)^2 = x^2 - y^2 \cdot i^2$$
$$= x^2 - y^2(-1) = x^2 + y^2$$

$z \cdot \overline{z} = x^2 + y^2$ چه دغه قاعدی ته نورم $Norm$ (میزان، ماخذ، هنجار، نمونه) وايي.

$$z + \bar{z} = (x + yi) + (x - yi) = 2x \quad ,2xRel(z)$$
$$z - \bar{z} = (x + yi) - (x - yi) = x - x + yi + yi = 2yi \quad , \quad 2yiIm(z)$$

د مختلط عدد ضربي معکوس:

فرضاً $a + bi$ يو مختلط عدد راکړ شوی دې د ضربي معکوس دلاس ته راوړلو لپاره يې د $\frac{1}{a+bi}$ صورت او مخرج د مخرج په مزدوج کی ضربووک

$$\frac{1}{a+bi} = \frac{1 \cdot (a - bi)}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i$$

$$\frac{1}{a+bi} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i$$

$\frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2} i$ د $\frac{1}{a^2+b^2}$ ضربي معکوس دي.

مثال: د $2 - 3i$ ضربي معکوس پيدا کړئ؟

$$\frac{1}{2-3i} = \frac{2}{2^2 + 3^2} + \frac{3}{2^2 + 3^2} i = \frac{2}{13} + \frac{3}{13} i$$

مثال: $x^2 + 4$ افاده تجزيه کړئ؟

$$x^2 - (-1)4 = x^2 - 4i^2 = x^2 - (2i)^2 = (x - 2i)(x + 2i)$$

د دوو مختلطو عددونو وېش:

په يوه مختلط عدد باندی د بل مختلط عدد د وېشلو لپاره مقسوم او مقسوم عليه دواړه د مقسوم عليه په مزدوج کی ضربوو.

مثال:- د $\frac{4+3i}{2+5i}$ خارج قسمت لاس ته راوړئ؟

$$\frac{4+3i}{2+5i}=\frac{4+3i}{2+5i}\cdot\frac{2-5i}{2-5i}=\frac{8-20i+6i-15i^2}{4-25i^2}$$
$$=\frac{8-14i-15(-1)}{4-25(-1)}=\frac{8-14i+15}{4+25}$$
$$=\frac{23-14i}{29}=\frac{23}{29}-\frac{14}{29}i$$

دیوه مختلط عدد د مزدوج خاصیت

1- د دوه مختلطو عددو د مجموعی مزدوج د مختلطو عددو د مزدوجو د مجموعی سره مساوي دي.

2- د دوه مزدوجو عددو د تفاضل مزدوج د مختلطو عددو د مزدوجو د تفاضل سره مساوي دي.

$$\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$$

3- د دوه مزدوجو عددو د حاصل ضرب مزدوج د مختلطو عددو د مزدوجو دتفاضل سره مساوي دي او هم د تبدیلی د قانون پیروي کوي.

$$\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$$

4- د دوه مزدوجو عددو د خارج قسمت مزدوج د مختلطو عددو د مزدوجو د خارج قسمت سره مساوي دي.

5- د یوه مختلط عدد او دهغه د مزدوج مجموعه د حقیقي برخي دوه چند دی.

$$z+\bar{z}=2x$$

6- د یوه مختلط عدد اود هغه د مزدوج تفاضل د موهومي برخی دوه چند دی.

$$z-\bar{z}=2yi$$

7- د یوه مختلط عدد دمزدوج ،مزدوج د مختلط عدد سره مساوي دی.

$$\bar{\bar{z}}=z$$

مثال: که $z_1=4+5i$ او $z_2=-3+2i$ وي ثبوت کړئ چه $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$ او $\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$ کیږي؟

حل:

$$z_1 + z_2 = (4+5i) + (-3+2i) = 1+7i \quad \Rightarrow \overline{z_1+z_2} = 1-7i$$
$$z_1 + z_2 = (4-5i) + (-3-2i) = 1-7i$$

ثابته شوه چه:

$$\overline{z_1+z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$
$$z_1 \cdot z_2 = (4+5i)(-3+2i) = -12+8i-15i+10i^2$$
$$= -12-7i+10(-1)$$
$$z_1 \cdot z_2 = -12-7i-10 = -22-7i$$
$$\overline{z_1 \cdot z_2} = -22+7i$$
$$\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = (4-5i)(-3-2i) = -12-8i+15i+10i^2$$
$$= -12+7i+10(-1)$$
$$\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = -22+7i$$

په نتیجه کې:

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = -22+7i$$

د مختلطو عددونو په ساحه کی د دویمې درجې یو مجهوله معادلې حل:

د دویمی درجی معادلی عمومي شکل $ax^2+bx+c=0$ دی او $\Delta = b^2-4ac$ ده که $\Delta > 0$ وي معادله دوه جذره لري. که $\Delta = 0$ وي معادله یو جذر لري او که $\Delta < 0$ وي دغه ډول معادلی د حقیقي اعدادو په سیټ کی حل نلري مګر په موهومي اعدادو کی حل لري.

مثال: $x^2-10x+26=0$ معادله حل کړئ

حل:

$$\Delta = b^2-4ac = (-10)^2-4\cdot 1\cdot 26 = 100-104 = -4$$
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-10) \pm \sqrt{-4}}{2\cdot 1} = \frac{10 \pm \sqrt{4(-1)}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{4i^2}}{2} = \frac{10 \pm 2i}{2}$$
$$x_{1,2} = \frac{2(5 \pm i)}{2} = 5 \pm i$$
$$x_1 = 5+i, x_2 = 5-i$$

مثال: $4x^2+4ix+15=0$ معادله حل کړئ؟

حل:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (4i)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 15 = 16i^2 - 240$$
$$= 16(-1) - 240 = -16 - 240 =$$
$$\Delta = -256$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4i \pm \sqrt{-256}}{2 \cdot 4} = \frac{-4i \pm \sqrt{256(-1)}}{8} = \frac{-4i \pm \sqrt{256i^2}}{8}$$

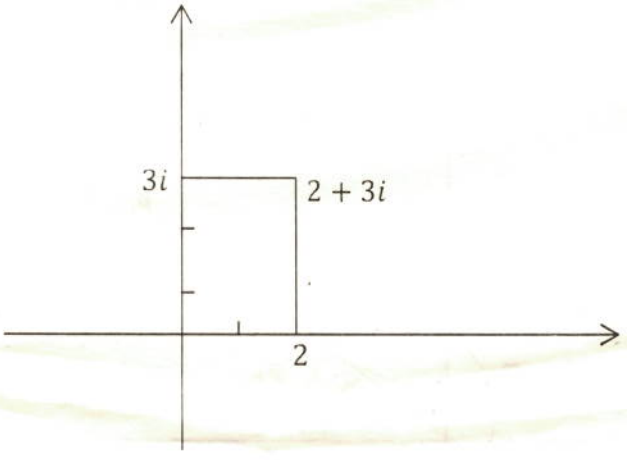
$$x_{1,2} = \frac{-4i \pm 16i}{8}$$

$$x_1 = \frac{-4i + 16i}{8} = \frac{12i}{8} = \frac{3}{2}i$$

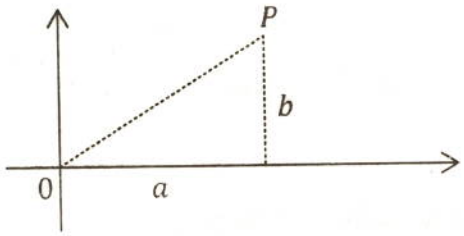
$$x_2 = \frac{-4i - 16i}{8} = \frac{-20i}{8} = -\frac{5}{2}i$$

په مختلط عددونو کی حقیقي برخه په افقي محور او موهومي برخه په عمودي محور پیدا کیږي په دی ترتیب کولای شو چه دګوس داعدادو په مستوي کی مطلوب نقاط پیدا کړو د نقطو دوصلېدو څخه خط لاس ته راځي او د خطودترسیم په نتیجه کی مختلف اشکال رسمولای شو.

مثال:- د $(2 + 3i)$ نقطه پیدا کړئ



که یوه نقطه چه وضعیه کمیتونه یي مختلط اعداد وي او وغواړو چه د محورونو د مبداء څخه یي فاصله کړو نونقطه د مبداء سره وصلوو مطلقه قیمت یي د مبداء څخه فاصله ده چه د فیثاغورث د قضیي سره سم یي هم فاصله پیدا کیږي.



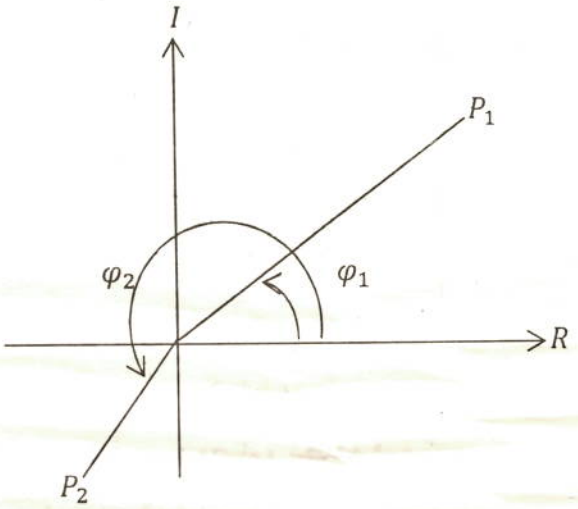
مثال: د (P) د نقطی وضعیه کمیت $(4+3I)$ دی مطلقه قیمت یې د مبداء څخه څو دی؟

$$4+3i=\sqrt{4^2+3^2}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5$$

دمزدوجو مختلطو عددونو مطلقه قیمتونه مساوي وي او فاصله يي د محورونو د مبداء څخه مساوي ده .

$-5+12i$	$-5-12i$
$=\sqrt{(-5)^2+12^2}$	$=\sqrt{(-5)^2+(-12)^2}$
$=\sqrt{169}$	$=\sqrt{169}$
$=13$	$=13$

د (φ) هغه زاویه چه د $(\overline{OP})$ خط يي د افقي سره جوړوي د مختلطو اعدادو د $(Argument)$ په نوم یادیږي حرکت يي د ساعت د عقربی خلاف وي یعنی دا زاویه همېشه مثبت وي.



يوويشتم فصل

د رياضي منطق

د رياضي استدلال:

د رياضيکي بيان د سمون لپاره چه کومې علامې اوطريقې استعماليږي د رياضي د استدلال په نوم يادیږي.

شهودي درک يا مشاهدات:-هغه مفاهيم چه د حواسو پواسطه درک شي اوقبلېدل يي استدلال ته ضرورت و نه لري. مشاهدات يا شهودي درک ورته وايي.

لکه موازي خطونه، نه قطع کوي. متقابل براس زاويي مساوي وي.او داسی نور.

تمثيلي استدلال:

هغه استدلال دې چه د يورياضيکي بيان د وضاحت لپاره مثالونه وويل شي او د هغوی د ورته والي له کبله نتايج لاس ته راوړل شي.

لکه په عاميانه ډول [مار خوړلی د پړي نه ډاريږي] دا يو قياسي استدلال دی.

استقرائي استدلال :

استقراء کلي په کلي ګرځېدلو ته وائي.

او په اصطلاح کی د ټولو طبعي عددونو ،ټولو جفتو عددونو يا ټولو طاقو عددونو لپاره د يوه فارمول ثبوتولو ته استقراء يا استقرائي استدلال وايي.

د ټولو طاقوعددونو مجموعه د $S_n = n^2$ فارمول پواسطه پيدا کيږي.

د ټولو جفتوعددونو مجموعه د $S_n = n(n+1)$ فارمول پواسطه پيدا کيږي.

د ټولو مسلسلوعددونو مجموعه د $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$ فارمول پواسطه پيدا کيږي.

داستقرائي استدلال ثبوت

دغه ثبوتونه د رياضي په استقراء کی ثبوت شوي دي.

لاندی جدول کی خالي ځايونه ډک کړئ

د متوالي عددونو شمېر	دمتوالي طبعي عددونومکعبونه	دمکعبونومجموعه	دمجموعې فارمول
1	1^3		1^2
2	$1^3 + 2^3$		
3	$1^3 + 2^3 + 3^3$	36	
4	$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$		10^2
n	$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots n^3$		$\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

مثال: ثبوت کړئ چه $P(n) = 4^{2n} - 1$ په (5) باندی د وېش وړ دي؟

حل: د (1) لپاره يي ثبوتوو.

$$P(1) = 4^{2\cdot 1} - 1 = 16 - 1 = 15$$

(15) په (5) باندی وېشل کيږي.

په (n)باندې يې د وېش وړ فرضوو.

ثبوتوو چه په $(n+1)$ باندی هم د وېش وړ دی.

ثبوت:

$$P(n) = 4^{2n} - 1 = 5r$$
$$4^2 \cdot (4^{2n} - 1) = 5r \cdot 4^2 \Rightarrow 4^{2n+2} - 4^2 = 5r \cdot 16$$
$$4^{2(n+1)} - 1 = 15 + 16 \cdot 5r = 5(3 + 16r)$$

د مساوات ښی خوا په (5) وېشل کيږي. نو چپ طرف يي هم وېشل کيږي.نو اخرنی مساوات عبارت دی:

$$P(n+1) = 4^{2(n+1)} - 1$$

ثابته شوه چه که په راکړ شوي فارمول کی د (n) په عوض هر طبعي عدد وضع شي په (5) وېشل کيږي.

استنتاجي استدلال

که د یوی عملیی نتیجه همېشه ثابته وي او بنه په ډاډ سره یي په صحت حکم وشي دغه استدلال ته استنتاجي استدلال وایي.لاندی جدول ته وګورئ

8	12	19	23
15	19	26	30
30	38	52	
18	26	40	48
9	13	20	24
1	1	1	1

په پورته جدول کی د عدد سره (7) جمع شوي دي.دجمع حاصل یي دوه چند شوی دي.بیا بېرته (12) ورڅخه منفي شوي دي د تفریق حاصل یي نیمایي شوی دي په دغه عددو کی هرعدد د اولني عدد څخه د(1) په اندازه زیات شوی دي.چه دغسی عمل ته استنتاجي استدلال وایي.

دحکم د نفی کولو استدلال:

دغېرناطقو عددونو د جمع حاصل یو غېر ناطق عدد وي.

د دغه حکم د معلومات لپاره چه دا حکم همېشه صحیح دی. نو(x) او(y) دوه مجهول عددونه په نظر کی نیسو چه دجمع حاصل یي $(x+y)$ دی بیا دغه عددونو ته قیمتونه ورکوو. مثلاً $x=1+\sqrt{2}$ او $y=1-\sqrt{2}$ دي دواړه عددونه طرف په طرف جمع کوو.

$$x+y=1+\sqrt{2}+1-\sqrt{2}=2$$

ګورو چه $(x+y=2)$ یو ناطق عدد دي.غېر ناطق عدد نه دي.نو ثابته شوه چه د دوه غېرناطقو عددو د جمع حاصل همېشه غېرناطق عدد نه وي.

د خلف برهان یا غېر مستقیم ثبوت:

دقضیي د عکس ثبوت ته غېر مستقیم ثبوت وایي.

قضیه: که د یوه عدد مربع جفت وي نو عدد هم جفت دی.

مفروض: که n^2 جفت وي.

مطلوب: ثبوتوو چه (n) هم جفت دي.

ثبوت: $n = 2k + 1$ فرضوو نو ليکو چه:

$$n^2 = 4(k^2 + k) + 1$$
$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1$$

د پورته رابطی څخه څرګنده شوه چه (n^2) طاق دی او دا د فرضيي خلاف ده نو داچه (n)یو جفت عدد دی صحیح نه دی.

د رياضي منطق او د بيان استنتاج:

بيان يوه خبري جمله ده چه د (هو) او (نه) دواړو احتمال ولري.

که بيان په (P) او د بيان صحت په (T) او غلطي يي په (F) وښيو او(P~) د (P) دبيان نفی وي نو د صحت جدول يي په لاندی ډول جوړيږي.

P	$\sim P$
T	P
F	T

د بيانونو ترکيب:

1- $P \wedge Q$ کی $(\wedge)$ د (او) معنی ورکوي.

2- $P \vee Q$ کی $(\vee)$ د (يا) معنی ورکوي.

3- $P \Rightarrow Q$ کی $(\Rightarrow)$ د (په نتيجه کې) معنی ورکوي.

4- $P \Leftrightarrow Q$ کې $(\Leftrightarrow)$ د دوه ارتباط معنی ورکوي

مثال: د ثحت په جدول کی وښياست چه $p \vee (p \Rightarrow q)$ بيان په کوم وخت کی صحيح دی.

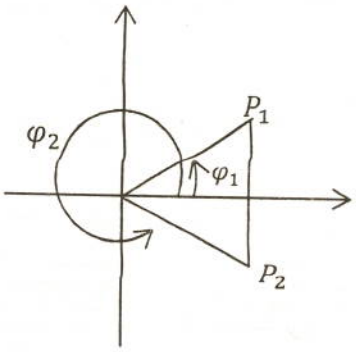
p	q	$p \Rightarrow q$	$p \vee (p \Rightarrow q)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	F	T	T

تمت بالخير

په 1394/4/23 نيټه چه د روژی د مبارکی مياشتی د اوه ويشتم سره سمون خوري د جلال اباد په ښار کی د تالاشی چوک د حاجي زرخان په پلازه کی پای ته ورسېدلو.

سردار محمد (خوږيانې)

ددوه مزدوجو مختلطو عددونو د ارګومينټونو د جمع حاصل مکمل دوران (360°) وي.



دمختلطو عددونود دويم جذر پيدا کول:

دمختلط عدد دويم جذر د لاندی فارمول په واسطه پيدا کيږي.

$$\sqrt{a \pm bi} = \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}} \pm i\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}}$$

ثبوت:

$$\left(\sqrt{a+bi}+\sqrt{a-bi}\right)^2 = a+bi+2\sqrt{a+bi}\cdot\sqrt{a-bi}+a-bi \ldots\ldots 1$$

$$= 2\sqrt{a^2+b^2}+2a$$

$$\sqrt{\left(\sqrt{a+bi}+\sqrt{a-bi}\right)^2} = \sqrt{2\left(\sqrt{a^2+b^2}+a\right)} \ldots..2$$

$$\sqrt{a+bi}+\sqrt{a-bi} = \sqrt{2\left(\sqrt{a^2+b^2}+a\right)} \ldots\ldots 3$$

$$\sqrt{a+bi}-\sqrt{a-bi} = \sqrt{2\left(-\sqrt{a^2+b^2}+a\right)} = i\sqrt{2\left(\sqrt{a^2+b^2}-a\right)} \ldots..4$$

دريمه او څلورمه معادله طرف په طرف جمع کوو.

$$\frac{2\sqrt{a+bi}}{2} = \frac{\sqrt{2\left(\sqrt{a^2+b^2}+a\right)}+i\sqrt{2\left(\sqrt{a^2+b^2}-a\right)}}{2} \ldots\ldots 5$$

$$\sqrt{a+bi} = \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}} \ldots\ldots\ldots 6$$

$$\sqrt{a-bi} = \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}} \ldots\ldots 7$$

اول مثال د $\sqrt{-5+12i}$ دویم جذر پیدا کړی؟

$$\sqrt{-5+12i} = \sqrt{\frac{\sqrt{25+144}+5}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{25+144}-5}{2}} = 3+2i$$

دویم مثال

$$\sqrt{-2i} = \sqrt{\frac{\sqrt{0+4}+0}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{0+4}-0}{2}} = 1$$

د ځینو کاشفینو انځورونه



بینارډ ریمان



کارل فریډ ریچ



اریتوستنس



جورج کانتور



اسحاق نیوټن



ارشمیدس



محمد بن موسی



پیرک اندرویس



فارما



لایبینز



وایرس ترس



وین ستنلی ریو



کووشی



هرمت